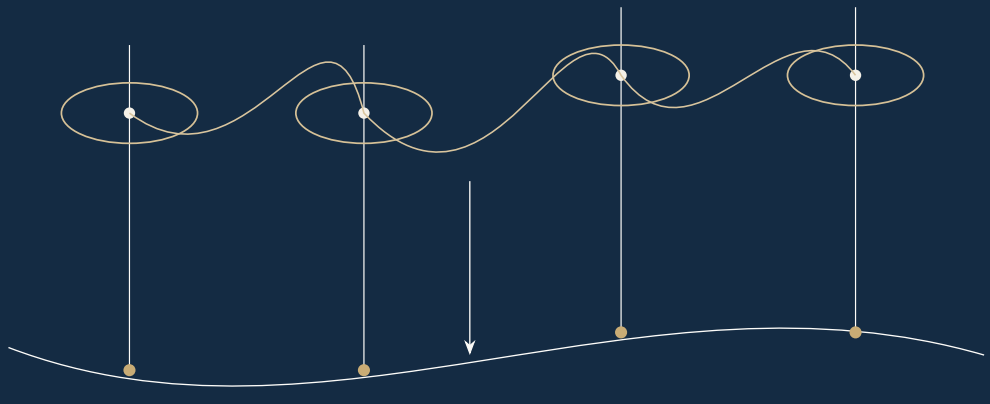
BOIS MARIE
代数几何讨论班

SGA 7 · 第二册

代数几何中的单值化群

Groupes de monodromie en géométrie algébrique · II



P. Deligne · N. Katz 等

中文译本

目录

题名与出版资料 **2**

引言 **3**

原书目录 **5**

第 X 讲　正则曲面上的交 **6**

1. 算术曲面上的交数 6
2. 意大利学派的交点理论 13

. 参考文献 28

第 XI 讲　完全交的上同调 **29**

1. 射影空间与完全交的上同调 29
2. 数值结果 37

. 参考文献 43

第 XII 讲　二次超曲面 **44**

1. 二次型 44
2. 二次超曲面 48
3. 二次超曲面的上同调 51

第 XIII 讲　消失圈的形式体系 **56**

. 引言 56

0.2. 记号与术语 58

1. 集合层 58

1.1. Galois 层 58

1.2. 拓扑斯 $Y \times_s S$ 60

1.3. 函子 Ψ 62

1.4. 变差 64

2. 消失圈 65
2.1. 函子 $R\Psi$ 65
2.2. 一种相容性（迹态射） 70
2.3. 有限性定理（等特征零情形） 72
2.4. 孤立奇点 73
. 参考文献 76

第 XIV 讲 与超越理论的比较 **77**
1. 消失圈的超越形式体系 77
2. 比较定理 87
3. 孤立奇点 89
4. De Rham 上同调 100

第 XV 讲 Picard–Lefschetz 公式 **109**
1. 普通二次奇点（典范形式） 109
1.1. 回顾 109
1.2. 普通二次奇点 111
1.3. 二次奇点的模空间 114
2. 一个标准普通二次情形中消失圈的计算 116
2.1. 预备：锥的上同调 116
2.2. 消失圈 119
3. Picard–Lefschetz 公式 123
3.1. 预备结果 123
3.2. 相对维数为偶数 123
3.3. 相对维数为奇数 124
3.4. 总结 127

第 XVI 讲 Milnor 公式 **129**
1. 问题的陈述 129
2. “几何”情形 133

第 XVII 讲 Lefschetz 铅笔：存在定理 **139**
0. 引言 139
1. 二次奇点的回顾（参见第 VI 讲第 6 节） 139

2. Lefschetz 铅笔：结果的陈述 . . . 140
3. 对偶簇 . . . 141
4. 一般情形 . . . 150
5. 用“初等”方法求对偶簇的次数 . . . 153
6. 一般基底的情形 . . . 159

第 XVIII 讲　Lefschetz 铅笔的上同调研究 **161**
1. 射影丛的上同调 . . . 161
2. 爆破簇的上同调（参见 SGA 5 第 VII 讲 8） . . . 163
3. 与铅笔相联系的爆破 . . . 167
4. 与铅笔相联系的爆破的上同调 . . . 169
5. 与铅笔相伴的态射 $p : \widetilde{X} \to \mathbf{P}^1$ 的上同调研究 . . . 174
5.1. 限制同态 $H^*(\widetilde{X}) \to H^*(Y)$ . . . 174
5.2. “Lefschetz 牛定理”（LV） . . . 175
5.3. 条件 (A) . . . 178
5.8. Griffiths 同态 . . . 186
5.9. 假设 (A) 不成立的一个例子 . . . 190
6. 局部消失圈理论的应用（Picard–Lefschetz） . . . 191
. 参考文献 . . . 199

第 XIX 讲　Noether 定理 **200**
1. 定理的陈述 . . . 200
2. 对第 XVIII 讲的补充 . . . 202
3. 1.3 的证明 . . . 203
4. 对第 XVIII 讲的第二个补充 . . . 205
5. Noether 定理的例外情形 . . . 206

第 XX 讲　Griffiths 定理 **209**
0. 引言 . . . 209
1. 本原类的形式体系 . . . 209
2. 关于层次的回顾（参见 [2]，9.7、10.1） . . . 213
3. 对 Lefschetz 铅笔的应用 . . . 214
4. Griffiths 定理 . . . 216
5. Griffiths 群 . . . 219

. 参考文献 220

第 XXI 讲　完全交的上同调的水平 **221**

0. 引言 221
1. 完全交的 Hasse–Witt 矩阵 222
2. 定义域有限时的余水平 228
3. 对完全交的应用 229
4. 结论 231
5. 附录：整性定理 231

第 XXII 讲　zeta 函数的一个同余公式 **241**

0. 引言 241
1. 关于“p 线性”运算的回顾 242
2. 凝聚上同调与平展上同调 244
3. 同余公式：陈述与初等的等价性 246
4. 用 Dwork 方法计算超曲面的 zeta 函数 249
5. Ax 的一个定理 258
6. 完成同余公式的证明 260

. 参考文献 265

中—英—法技术性名词对照表 **266**

原 PDF 3

题名与出版资料

《数学讲义》（Lecture Notes in Mathematics），第 340 卷。主编：A. Dold（海德堡）与 B. Eckmann（苏黎世）。

代数几何中的单值群

Springer-Verlag

柏林、海德堡、纽约，1973 年

原 PDF 4

AMS 学科分类（1970）：主要分类 14D05、14F20；次要分类 14C99、14G10、14M10。

ISBN 3-540-06433-8，Springer-Verlag，柏林、海德堡、纽约。

ISBN 0-387-06433-8，Springer-Verlag，纽约、海德堡、柏林。

本著作受版权保护。无论涉及全部材料还是部分材料，均保留一切权利，特别是翻译、重印、插图再利用、广播、以复印机或类似方式复制以及存储于数据库的权利。依德国版权法第 54 条，为私人使用以外的用途制作复制件，须向出版者支付费用，数额由与出版者的协议确定。

版权归 Springer-Verlag（柏林、海德堡），1973 年。美国国会图书馆目录卡号 73-11813。德国印刷。

原 PDF 5

胶印：Julius Beltz，Hemsbach/Bergstr。

布尔玛丽代数几何讨论班

1967–1969

代数几何中的单值群

（SGA 7 II）

P. Deligne 与 N. Katz 著

原 PDF 6

引言

本讨论班由 A. Grothendieck 主持的第一部分，已在同一套《数学讲义》中以第 288 卷出版。我们只需用到第一部分第 I 讲和第 VI 讲（尤其是第 5、6 节）的结果。

这第二部分的关键结果，是第 XV 讲的 Picard–Lefschetz 公式以及第 XVIII 讲的Lefschetz 铅笔理论。

设 X_t 是依赖于参数 t 的一族代数簇。Picard–Lefschetz 公式描述：当参数取值 t_0 时 X_t 出现一个普通二次奇点，在 t_0 附近 X_t 的上同调如何变化。它给出 X_t 与 X_{t_0} 的上同调之间的差异，并描述 t 绕 t_0 旋转时的局部单值性。在超越理论的框架内，该公式由 Lefschetz [2] 给出，并有简单的几何意义（第 XIV 讲 3.2）。为在任意特征下建立它，我们必须搭建一套庞大的工具（第 XII、XIII、XIV 讲）；第 XIII、XIV 讲的引言概述了其主要脉络。

当取无奇异射影簇 X 的超平面截面的一个充分一般的铅笔作为族 X_t 时，Picard–Lefschetz 公式以及其他一些几何思想，给出 X 的上同调与其超平面截面 X_t 的上同调之间的宝贵联系。只有在 X 满足 “Lefschetz 母牛定理”（théorème de Lefschetz vache，LV）（第 XVIII 讲 5.2.2）时，这些联系才能发挥全部力量。在特征0 时，这一条件自动满足。维数 ≥ 3 时，唯一已知的证明依赖于调和积分的 Hodge 理论（Lefschetz 对关键点的证明 [2] 13，第 25 页有误）；若能找到另一种可推广到特征 p 的证明，将极有意义。主要应用如下。

原 PDF 7

(a) 第 XVI 讲在等特征 p 情形下，证明一个类似于 Milnor [3] 所给公式的公式，用以计算映射 $f : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}$ 的孤立临界点处的消失圈数目。

(b) 第 XIX 讲运用 Lefschetz 的方法（[2]，第 106 页），特别是在任意特征下证明：若 S 是 $\mathbb{P}^3$ 中次数不等于 2、3 的一般曲面，则 S 上的每条曲线都是 S 与 $\mathbb{P}^3$ 中另一曲面的完全交。

(c) 第 XX 讲采用从 Griffiths [1] 的方法移植而来的方法，在任意特征下证明：存在代数圈，它们同调等价于零，但其任何倍数都不代数等价于零。

还应指出，Lefschetz 铅笔方法最近已使人能够对维数归纳，证明下述结果（见 [4]）：若 $\mathbb{F}_p$ 上的无奇异射影簇 X 能连同其极化一起提升到特征0，且 $p \neq 2$，那么 Frobenius 在

$$H^i(X \otimes_{\mathbb{F}_p} \overline{\mathbb{F}}_p, \mathbb{Q}_\ell)$$

上作用的特征多项式属于 $\mathbb{Z}[t]$，且与 ℓ 无关（$\ell \neq p$）。

第 XXII、XXI 讲是第 XX 讲（以及特征2 时第 XIX 讲）的准备。在第 XXII 讲，我们研究 $\mathbb{F}_p$ 上代数簇的 ζ 函数模 p 的约化（所用方法中 Dwork 理论起着关键作用），以及 Frobenius 在各个 H^i 上作用的特征多项式的整性（原文作 intégrabilité）。在第 XXI 讲，我们给出一般完全交的上同调的水平的下界。

希望先对这一理论获得几何印象的读者，我建议首先阅读第 I 讲、第 XIV 讲 3.2、第 XIX 讲第 4 节，以及第 XIII 讲的引言。

下面的导览图（Leitfaden）大致说明各讲之间的逻辑依赖关系。〔原文缺失〕

原 PDF 8

[1] P. A. Griffiths，某些积分的周期 III（On the periods of certain integrals III），*Ann. of Math.*

[2] S. Lefschetz，位置分析与代数几何（L'analysis situs et la géométrie algébrique），巴黎，1924，Gauthier-Villars；重印于 *Selected Papers*（Chelsea）。

[3] J. Milnor，复超曲面的奇点（Singular points of complex hypersurfaces），*Annals of Math. Studies* 61，Princeton，1968。

[4] J. L. Verdier（据 P. Deligne），ℓ 进上同调（Cohomologie ℓ-adique），Bourbaki 讨论班，1972 年 11 月。

Bures-sur-Yvette，1972 年 11 月 8 日

P. Deligne

原 PDF 9

原书目录

以下页码为原书印刷页码；译本目录由分册统一生成。

第 X 讲 正则曲面上的交（P. Deligne），1。
第 XI 讲 完全交的上同调（P. Deligne），39。
第 XII 讲 二次曲面（P. Deligne），62。
第 XIII 讲 消失圈的形式体系（P. Deligne），82。
第 XIV 讲 与超越理论的比较（P. Deligne），116。
第 XV 讲 Picard–Lefschetz 公式（P. Deligne），165。
第 XVI 讲 Milnor 公式（P. Deligne），197。
第 XVII 讲 Lefschetz 铅笔：存在定理（N. Katz），212。
第 XVIII 讲 Lefschetz 铅笔的上同调研究（N. Katz），254。
第 XIX 讲 Noether 定理（P. Deligne），328。
第 XX 讲 Griffiths 定理（N. Katz），341。

原 PDF 10

第 XXI 讲 完全交的上同调的水平（N. Katz），363。
第 XXII 讲 函数〔原文缺失〕的一个同余公式（N. Katz），401。

原 PDF 11

第 X 讲

正则曲面上的交

Intersections sur les surfaces régulières

P. Deligne

本讲第一部分先介绍一些交理论的预备知识（包括在 [5] 与 [7] 中），然后给出 Artin 对 Raynaud [9] 的一个定理的特殊情形的证明（1.13），并给出 Néron [8] 曾逐个情形核实的一个定理的先验性证明（1.15）。由（1.13）可相当容易地推出 [9] 中在 [2] 中使用、从而也在第 IX 讲中使用的那些定理。

第二部分，我顺势继续，讲述“意大利学派” [1]、[3] 如何计算曲面上的交数。主要结果 2.9 和 2.11 也见于 Northcott [12]、[13]。最后在 2.27、2.30、2.34 中，给出一个猜想关系，联系一条既约曲线的奇点的通用形式模概形（schéma formel versel des modules）的维数、奇点的不变量 δ，以及一个度量其对称性的不变量。

本讲不会在讨论班后续内容中使用。

1. 算术曲面上的交数

1.0。本节给定一个维数2 的正则概形 X、X 的一个既约除子 Y，以及 $H^0(Y,\mathcal{O}_Y)$ 的一个子域 k。假定 Y 是 k 上的固有曲线（EGA II 7.4.1）。下面给出这种情形的三个例子。

例 1.1。设 (S,η,s) 是一个离散赋值环谱，X 是一个 S-概形 $f:X\to S$，它正则，且在 S 上固有、平坦，所有纤维纯为一维。取 $Y=(f^{-1}(s))_{\mathrm{red}}$，$k=k(s)$。从 1.10 起，我们将只考虑这一情形。

原 PDF 12

例 1.2。设 X_0 是一个维数2 的正规局部环的谱，s 是 X_0 的闭点，$f:X\to X_0$ 是一个正则、连通的 X_0-概形，它在 X_0 上固有，不同于 X_0，但在 $X_0\setminus\{s\}$ 上与 X_0 一致。取 $Y=(f^{-1}(s))_{\mathrm{red}}$，$k=k(s)$。

例 1.3。取 X 为域 k 上的完备正则曲面，Y 为 X 上的一条既约曲线。

回顾下述引理（SGA 6 IV，练习 1.9）。

引理 1.4。设 Z_0 是一个诺特概形 Z 的闭子概形。则 Z_0 到 Z 的包含，诱导一个同构：从凝聚 $\mathcal{O}_{Z_0}$-模层范畴的 Grothendieck 群，到 Z 上支集在 Z_0 中的凝聚层范畴的 Grothendieck 群。

这个引理使我们能为 X 上支集在 Y 中的凝聚层 $\mathcal{F}$ 定义 Euler–Poincaré 特征 $\chi(\mathcal{F})$，使它满足：

(i) 若 $\mathcal{F}$ 是一个凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模层，则

$$\chi(\mathcal{F}) = \dim_k H^0(\mathcal{F}) - \dim_k H^1(\mathcal{F}). \tag{1.4.1}$$

(ii) χ 对短正合列可加。

若 $\mathcal{O}_X$-模复形 K 的上同调层是支集在 Y 中的凝聚层，置

$$\chi(K) = \sum_i (-1)^i \chi(\mathcal{H}^i(K)). \tag{1.4.2}$$

若 $\mathcal{F}$ 集中于 Y 的一个点 y，则

$$\chi(\mathcal{F}) = \lg_{\mathcal{O}_y}(\mathcal{F}_y)\,[k(y) : k]. \tag{1.4.3}$$

在（1.1）、（1.2）或（1.3）的假设下，有

原 PDF 13

$$\chi(\mathcal{F}) = \lg f_*\mathcal{F} - \lg R^1 f_*\mathcal{F}. \tag{1.4.4}$$

设 D 是一个集中在 Y 上的有效除子，$\mathcal{L}$ 是 D 上的一个可逆层。则有且只有一种方式定义次数 $\deg_D(\mathcal{L})$，使得

$$\begin{cases} \deg_D(\mathcal{L}' \otimes \mathcal{L}'') = \deg_D(\mathcal{L}') + \deg_D(\mathcal{L}''), \\ \text{若} \mathcal{L} \subset \mathcal{O}, \quad \deg_D(\mathcal{L}) = -\chi(\mathcal{O}/\mathcal{L}). \end{cases} \tag{1.4.5}$$

于是有 D 上的 Riemann–Roch 公式

$$\chi(\mathcal{L}) = \chi(\mathcal{O}_D) + \deg_D(\mathcal{L}). \tag{1.4.6}$$

设 $D = \sum_i n_i D_i$ 是 D 分解为既约不可约除子的分解；有

$$\deg_D(\mathcal{L}) = \sum_i n_i \deg_{D_i}(\mathcal{L}). \tag{1.4.7}$$

定义 1.5。设 D, E 是 X 上两个有效除子，且 D 集中在 Y 上。定义 D, E 的交数（相对于域 k（1.0））为

$$(D, E) = \chi(\mathcal{O}_D \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathcal{O}_E) = \chi(\mathcal{O}_D \otimes \mathcal{O}_E) - \chi(\mathrm{Tor}^1(\mathcal{O}_D, \mathcal{O}_E)).$$

事实上，在所作假设下有 $\mathrm{Tor}^2(\mathcal{O}_D,\mathcal{O}_E)=0$。

命题 1.6。在 1.5 的假设下，有：

(i) 交数 (D,E) 对除子 D 与 E 都可加；由此可通过线性延拓，定义两个不一定有效的除子的交数。

原 PDF 14

(ii) $(D,E)=\deg_D(\mathcal{O}(E))$。

(iii) 若 D,E 只在有限多个点相交，则 $(D,E)=\chi(\mathcal{O}_D\otimes\mathcal{O}_E)\geq 0$；等号成立仅当 D,E 不相交。

(iv) 若 D,E 都集中在 Y 上，则 $(D,E)=(E,D)$。

(v) 若 N 是 D 的余法层，则 $(D)^2=(D,D)=-\deg_D(N)$。

(vi) 若 E 是 X 上一个亚纯函数的除子（不一定有效），则 $(D,E)=0$。

证明. 短正合列

$$0\longrightarrow\mathcal{O}(-E)\longrightarrow\mathcal{O}_X\longrightarrow\mathcal{O}_E\longrightarrow 0$$

结合（1.4.6）给出

$$\begin{aligned}(D,E)\overset{\text{def}}{=}\chi(\mathcal{O}_D\overset{\mathrm{L}}{\otimes}\mathcal{O}_E)&=\chi(\mathcal{O}_D\overset{\mathrm{L}}{\otimes}\mathcal{O}_X)-\chi(\mathcal{O}_D\overset{\mathrm{L}}{\otimes}\mathcal{O}(-E))\\&=\chi(\mathcal{O}_D)-\chi(\mathcal{O}(-E)|_D)=-\deg_D(\mathcal{O}(-E))=\deg_D(\mathcal{O}(E)).\end{aligned}$$

这证明了 (ii)、(vi)，并由（1.4.5）、（1.4.7）证明了双可加性。在 (iii) 的假设下，$\mathrm{Tor}^1(\mathcal{O}_D,\mathcal{O}_E)=0$，从而得到结论。在 (v) 的假设下，有

$$\mathcal{O}_D\otimes\mathcal{O}_D=\mathcal{O}_D,\qquad \mathrm{Tor}^1(\mathcal{O}_D,\mathcal{O}_D)\simeq N\quad\text{（SGA 6 VII 2.5）},$$

故

$$(D,D)=\chi(\mathcal{O}_D)-\chi(N)=-\deg_D(N).$$

最后，(iv) 由张量积的对称性得到。 □

应注意，(ii)、(iv)、(vi) 在不假定除子有效时仍成立。

原 PDF 15

命题 1.7。设 $(Y_i)_{1\leq i\leq k}$ 是 Y 的不可约分支，f 是 X 上的亚纯函数，且

$$\mathrm{div}(f)=\sum_i n_iY_i+Z$$

为其除子，其中 $|Z|\cap Y$ 为有限集。则置 $D_i=n_iY_i$，对于 $(a_i)\in\mathbb{Q}^k$ 有

$$\Big(\sum_i a_iD_i\Big)^2=-\sum_{i<j}(a_i-a_j)^2(D_i,D_j)-\sum_i a_i^2(D_i,Z).$$

证明（据 [7. ）] 由 1.6 (v)、(vi)，有

$$\begin{aligned}\Big(\sum_i a_i D_i\Big)^2 &= \sum_i a_i\Big(D_i, \sum_j a_j D_j\Big) = \sum_i a_i\Big(D_i, \sum_j a_j D_j - a_i \operatorname{div} f\Big)\\ &= \sum_i a_i\Big(D_i, \sum_{j\neq i}(a_j - a_i)D_j - a_i Z\Big)\\ &= \sum_{i\neq j} a_i(a_j - a_i)(D_i, D_j) - \sum_i a_i^2 (D_i, Z)\\ &= -\sum_{i<j}(a_i - a_j)^2 (D_i, D_j) - \sum_i a_i^2 (D_i, Z).\end{aligned}$$

□

推论 1.8。在例 1.1 的假设下，取 f 为 S 的一个一致化参数 π。此时 $Z = 0$，且

$$\Big(\sum_i k_i Y_i\Big)^2 = -\sum_{i<j} \frac{(k_i n_j - k_j n_i)^2}{n_i n_j}(Y_i, Y_j).$$

因此，交形式为半负定；若 Y 连通，则其核只包含 $\operatorname{div}(\pi)$ 的倍数。

推论 1.9（Mumford [7]）。在例 1.2 的假设下，取 f 为局部环 $\mathcal{O}_s$ 的极大理想中的非零元素。此时 $Z > 0$，因此交形式为负定。

原 PDF 16

1.10。下文只考虑例（1.1）中的情形。

Lichtenbaum [5] 已证明，在这种情形下 X 自动是 S 上的射影的，因而定义复形 $Rf^!\mathcal{O}_S$（[4] III 8.7，第 190 页）并不费力。由于 f 的相对维数为 1，且 X, S 均正则（Gorenstein 已足够），存在 S 上的一个可逆层 $\omega_{X/S}$，在唯一同构的意义下唯一（[4] V 8.3、V 9.1），使得

$$Rf^!\mathcal{O}_S \simeq \omega_{X/S}[1]. \tag{1.10.1}$$

用 K 表示任意一个满足 $\omega \simeq \mathcal{O}(K)$ 的除子（有效与否均可）。

设 D 是一个集中在 Y 上的有效除子，N 是其余法层：

$$\begin{array}{ccc} D & \xrightarrow{\ i\ } & X \\ & \searrow^{g} & \downarrow f \\ & & S. \end{array}$$

有

$$Rg^!\mathcal{O}_S = Ri^!Rf^!\mathcal{O}_S = Ri^!\omega_{X/S}[1] = \omega_{X/S}|_D \otimes N^\vee[0]. \tag{1.10.2}$$

由对偶定理（[4] V 11.1，第 210 页），

$$Rg_*Rg^!\mathcal{O}_S \simeq R\operatorname{Hom}(Rg_*\mathcal{O}_D, \mathcal{O}_S). \tag{1.10.3}$$

此外，对于任何集中在闭点的 $\mathcal{O}_S$-模 M，有

$$\chi(R\,\mathrm{Hom}(M,\mathcal{O}_S)) = -\chi(M). \tag{1.10.4}$$

因此，在此利用（1.4.4）和（1.10.3），得到

$$\chi(Rg^!\mathcal{O}_S) = -\chi(\mathcal{O}_D).$$

又由（1.4.6），

$$\chi(Rg^!\mathcal{O}_S) = \chi(\mathcal{O}_D) + \deg_D(Rg^!\mathcal{O}_S),$$

结合（1.10.2）得

原 PDF 17

$$-2\chi(\mathcal{O}_D) = \deg_D(Rg^!\mathcal{O}_S) = \deg_D(\omega|_D \otimes N^\vee) = \deg_D(\omega) - \deg_D(N),$$

依 1.6 (ii)、(v)，这可改写为：

命题 1.11。在（1.1）的假设下，对于任何集中在 Y 上的有效除子 D，有

$$\chi(\mathcal{O}_D) = -\frac{1}{2}(D, D+K).$$

1.12。用 d 表示 $X_s = f^{-1}(s)$ 的各不可约分支的几何重数的最大公因数，即 f 的几何特殊纤维的极大点的局部环长度的最大公因数。若 X_η 有一个有理点，即 $f: X \to S$ 有一个截面 x，则 $d=1$；更确切地说，f 在 $x(s)$ 处光滑。事实上，x 是正则概形之间的闭浸入，所以是正则浸入，然后应用 EGA IV 17.12.1。

下面给出 M. Artin 对 M. Raynaud [9] 的一个定理的特殊情形的证明；Raynaud 的定理只假定 d 与 k 的特征 p 互素。

定理 1.13。沿用上述记号，若 Y 几何连通，且 $d=1$，则 X 在 S 上于维数0上同调平坦（EGA III 7.8.1）；更精确地说（EGA III 7.6.9 (ii)），有

$$k \xrightarrow{\sim} H^0(X_s, \mathcal{O}_{X_s}).$$

证明. 容易归约到 S 严格局部的情形。由于 Y 几何连通，$H^0(Y,\mathcal{O}_Y)$ 是 k 的根性扩张；又由于 $(d,p)=1$，Y 至少有一个不可约分支是几何既约的，由此容易推出 $H^0(Y,\mathcal{O}_Y) = k$。

原 PDF 18

设 D 是 X 上的一个除子，满足

$$Y \le D < X_s.$$

由于 $d=1$，D 不是 X_s 的有理数倍，故由 1.8，

$$(D, X_s - D) = -(D,D) > 0.$$

所以除子 Y 有一个不可约分支 E，使得

$$0 < E \leq X_s - D, \qquad (D, E) > 0.$$

考虑交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{O}(-D-E) & \longrightarrow & \mathcal{O} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{D+E} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \varphi} & & \| & & \downarrow{\scriptstyle \psi} & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{O}(-D) & \longrightarrow & \mathcal{O} & \longrightarrow & \mathcal{O}_D & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

蛇引理给出 $\mathrm{Ker}(\psi)$ 与 $\mathrm{Coker}(\varphi)$ 之间的同构。这个余核正是 $\mathcal{O}(-D)$ 在 E 上的限制，因而有短正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}(-D)|_E \longrightarrow \mathcal{O}_{D+E} \longrightarrow \mathcal{O}_D \longrightarrow 0.$$

依构造，$\deg_E(\mathcal{O}(-D)) = -(D, E) < 0$，故 $H^0(\mathcal{O}(-D)|_E) = 0$，而限制箭头

$$0 \longrightarrow H^0(\mathcal{O}_{D+E}) \longrightarrow H^0(\mathcal{O}_D)$$

是单射。由此可归纳构造一列除子

$$Y = D_0 \leq D_1 \leq \cdots \leq D_n = X_s,$$

使 $H^0(\mathcal{O}_{D_i})$ 单射到 $H^0(\mathcal{O}_{D_{i-1}})$ 中。因此 $H^0(\mathcal{O}_{X_s}) = H^0(\mathcal{O}_Y) = k$，这就完成了 1.13 的证明。 □

原 PDF 19

下述事实的证明见 [5] 或 [10]。

定理 1.14（Castelnuovo、Enriques 等）。在（1.1）的假设下，设 D 是包含于 Y 的既约不可约除子。假定 $H^1(D, \mathcal{O}_D) = 0$，且置 $k' = H^0(D, \mathcal{O}_D)$ 后，有

$$(D, D) = -[k' : k].$$

则 D 是 k' 上的射影直线，且存在一个正则的 S-概形 X_1、X_1 的一个剩余域为 k' 的闭点 x_1，以及 X 与从 X_1 沿 x_1 爆破所得的 S-概形之间的同构，这个同构将 D 与 x_1 在爆破中的纤维相等同。

具有这些性质的除子 D 称为第一类例外曲线。

我忍不住要证明 Néron [8] 命题 1′（第 90 页）的下述命题。

命题 1.15。假定 X_η 是一条椭圆曲线（特别地，它有一个截面），且 X 不包含任何第一类例外曲线。则用（1.10.1）的记号，有

$$f^* f_* \omega_{X/S} \xrightarrow{\sim} \omega_{X/S},$$

且普遍成立。

证明. 由于 $d=1$（1.12），依（1.13），只需证明 $\omega_{X/S}$ 同构于 $\mathcal{O}_X$。由于 $\omega_{X/S}$ 在椭圆曲线 X_η 上平凡，事先就知道

$$\omega_{X/S} \simeq \mathcal{O}\Big(\sum_i n_i Y_i\Big),$$

原 PDF 20 其中 Y_i 为 Y 的不可约分支；又由于 $\operatorname{div}(\pi)\sim 0$，可假定各 n_i 非负。若 $\sum_i n_i Y_i$ 与除子 $\operatorname{div}(\pi)$ 成比例，则它是 $\operatorname{div}(\pi)$ 的整数倍，结论已得。否则，有

$$\Big(\sum_i n_i Y_i\Big)^2 < 0,$$

存在 i，使

$$\Big(Y_i, \sum_j n_j Y_j\Big) < 0,$$

然后应用下面的引理。 □

引理 1.16。在 1.1 的假设下，假定 Y 连通，且 Y 可约，或者 $\chi(\mathcal{O}_Y)\le 0$。则 Y 的一个不可约分支 Y_i 是第一类例外曲线的充要条件是 $(Y_i,K)<0$。

证明. 置 $k'=H^0(Y_i,\mathcal{O}_{Y_i})$。Riemann–Roch 公式1.11 给出

$$\chi(\mathcal{O}_{Y_i}) = [k':k]\big(1-\dim_{k'} H^1(Y_i,\mathcal{O}_{Y_i})\big) = -\frac{1}{2}\big((Y_i,Y_i)+(Y_i,K)\big).$$

若 Y_i 是第一类例外曲线，因而有 $(Y_i,K)=-[k':k]<0$。

反之，若 $(Y_i,K)<0$，则 $\chi(\mathcal{O}_{Y_i})>0$，这意味着 $\chi(\mathcal{O}_{Y_i})=[k':k]$，且 Y 可约，从而由 1.8 得 $(Y_i,Y_i)<0$。负数 (Y_i,Y_i) 与 (Y_i,K) 都被 $[k':k]$ 整除，因此必有

$$(Y_i,Y_i)=(Y_i,K)=-[k':k].$$

□

练习 (a)。在（1.1）的假设下，设 X_η 是一条椭圆曲线下的主齐性空间，且 X 不包含任何第一类例外曲线。证明在 X 上，Riemann–Roch 公式（1.11）写作

$$\chi(\mathcal{O}_D) = -\frac{1}{2}(D,D).$$

原 PDF 21 **(b)** 再假定剩余域 $k(s)$ 代数闭。证明 X_s 的不可约分支图是 Néron [8] 第 124–125 页第四栏所考虑的某个图（情形 a 至 c8）的倍数。这个图确定各既约不可约分支的种数、它们在 X_s 中的重数，以及 $(X_s)_{\mathrm{red}}$ 的奇点的类型和配置。

先处理 X_s 不可约的情形；排除这一情形后，证明每一个既约不可约分支都是自交数为 -2 的射影直线。若 $X_s=\sum_i n_iD_i$ 是 X_s 分解为既约不可约除子的分解，则将这个条件改写为

$$n_i=\frac{1}{2}\sum_{j\neq i}n_i(D_iD_j). \tag{*}$$

另一方面，X_s 连通，所以：

$$\begin{gathered}\text{对于任意}i,j\text{，存在一条链}i=i_1,i_2,\dots,i_n=j,\\ \text{使得}(D_{i_k}D_{i_{k+1}})\neq 0.\end{gathered} \tag{**}$$

然后求（*）与（**）的所有整数解。先证明：除 Néron 的情形 b2、c2 外，交数 (D_iD_j) 等于 0 或 1。

原 PDF 21

2. 意大利学派的交点理论

设 S' 和 S 是域 k 上的两个光滑射影曲面，$f:S'\to S$ 是双有理态射。若 D,E 是 S 上的两个除子，则

$$(D,E)=(f^*D,f^*E).$$

例如，移动 D,E 即可看出这一点。

原 PDF 22

因此，自然要给交数一个 “双有理” 的表达式。这里要说明意大利学派为此所用的方法。我的主要资料来源是 [1]，其中有很长的参考书目。另见 Manin [6] 和 Northcott [12]、[13]。

(2.0) 设 S 是二维正则局部环的谱，s 是其闭点，k 是 $k(s)$ 的一个子域，且 $k(s)/k$ 是有限扩张。交数及 Euler–Poincaré 示性数均相对于 k 计算。

本节称一个 S-概形 $p:S'\to S$ 为 S 的双有理变换，如果 S' 正则、连通，p 固有，且在 $S'\setminus p^{-1}(s)$ 与 $S\setminus\{s\}$ 之间诱导同构。关于 S 的一切论述，也适用于其双有理变换在闭点处的局部化。

(2.1) 设 $f:(S'',p'')\to(S',p')$ 是 S 的双有理变换之间的一个 S-态射。已知 [5]，f 有且仅有一个分解

$$f=f_n\cdots f_1,\qquad f_i:S_{i+1}\longrightarrow S_i,$$

使 S_{i+1} 由 S_i 沿一个有限闭点集 X_i 爆破而得，并且 $f_i(X_{i+1})\subset X_i$。X_i 正是 S_i 上使 S'' 到 S_i 的投影不是同构的那些点的集合。

特别地，f 在 S' 的某个有限子集的补集上诱导同构，而该补集包含 $p'^{-1}(s)$ 各不可约分支的一般点。因此 f^{-1} 给出一个单射，把 $p'^{-1}(s)$ 的不可约分支集 $\mathrm{Irr}(p'^{-1}(s))$ 映入 $\mathrm{Irr}(p''^{-1}(s))$。

原 PDF 23

S 的双有理变换没有非恒等的 S-自同构。以下用 I 表示这些双有理变换的 S-同构类的集合，按支配关系排序。I 是右滤过的，且有最小元 S。

定义 2.2。S 中与 s 无穷邻近的点所成的集合 S^*，定义为归纳极限

$$S^* = \varinjlim_I \mathrm{Irr}(p^{-1}(s)).$$

若 $t \in S^*$ 在 S 的一个双有理变换 S' 上由一条完备、约化、不可约曲线 T 表示，则域 $H^0(T, \mathcal{O}_T)$ 只依赖于 t，与 S' 的选择无关；称之为 t 的剩余域 $k(t)$。

设 S_1 是 S 沿 s 的爆破。$\{s\}$ 在 S_1 中的逆像是射影直线 s^*，称为 s 的小曲线（curvetta）；它确定 S^* 的一个元素 s^*，其剩余域为 $k(s)$。

设 S' 是 S 的一个双有理变换，t 是 S' 的一个闭点，S'_t 是 S' 在 t 处的局部环的谱。显然可定义一个从 S'^*_t 到 S^* 的单射；特别地，t 确定一个元素 $t^* \in S^*$，二者剩余域相同。用 S'^* 表示所有 S'^*_t 在 S^* 中的并，其中 t 遍历 S' 的闭点。

原 PDF 24

下述命题由 2.1 对 S 的双有理变换的描述得到。

命题 2.3。对任意 $t \in S^*$，恰有一个由 S 的双有理变换组成的序列 $(S_i)_{0 \le i \le n+1}$，及闭点 $t_i \in S_i$（$0 \le i \le n$），满足：

(i) $S_0 = S$，且 S_{i+1} 是 S_i 沿 $\{t_i\}$ 的爆破；

(ii) $t_{i+1} \in t_i^*$（$0 \le i < n$），且 $t = t_n^*$。

此外，对 S 的任意双有理变换 (S', p')，t 属于 $\mathrm{Irr}(p'^{-1}(s))$ 在 S^* 中的像，当且仅当 S' 支配 S_{n+1}。

称 n 为 t 的阶。这里用 $S(t)$（分别用 $S_+(t)$）表示 S 的双有理变换 S_n（分别为 S_{n+1}）。稍滥用记号，仍以 t 表示 S_n 的闭点 t_n，并以 t^* 表示它在 S_{n+1} 中的逆像 t_n^*。

赋予 S^* 如下的序：

$$t_1 \prec t_2 \quad \Longleftrightarrow \quad S_+(t_2) \text{ 支配} S_+(t_1).$$

若 $t_1 \prec t_2$，则 $k(t_2)$ 是 $k(t_1)$ 的扩张。有序集 S^* 有最小元 s^*，且每个有上界的子集都是有限全序集（S^* 是一棵“以 s^* 为根的树”）。此外，$t \in S^*$ 的阶 n 就是树 S^* 中从 s^* 到 t 的距离（$n = \#[s^*, t]$）。

下述命题明确给出 2.1 对 S 的双有理变换的描述。

命题 2.4。把 S 的一个双有理变换 $p : S' \to S$ 映为 S^* 的子集 $\mathrm{Irr}(p^{-1}(s))$ 的映射，在集合 I（2.1）与 S^* 中下述有限子集的集合之间诱导双射：这些子集每包含一个元素，便也包含其所有前驱。

原 PDF 25

设 D 是 S 上的一个有效除子，$t \in S^*$。若 $S(t)$（2.3）的闭点 t 属于 D 在 $S(t)$ 上的严格变换（即 $D \setminus \{s\}$ 的概形论闭包），就说 t 属于 D。

定义 2.5。设 $t, t' \in S^*$。若 $t' \in S_+(t)^*$（2.2），且 t' 属于 t 的小曲线 t^*（2.3），则称 t' 邻近 t。

若 t' 是 t 的直接后继，则 t' 邻近 t；若序列 $(t_i)_{0\le i\le n}$ 中的每个 t_{i+1} 都是 t_i 的直接后继，而 t_n 邻近 t_0，则对 $0<i\le n$，t_i 都邻近 t_0，且 t_n 不邻近任何 t_i $(0<i\le n-1)$。

(2.6) 设 A 是维数为 n 的 Noether 局部环，T 是其谱，$\mathfrak{m}$ 是其极大理想，$k=A/\mathfrak{m}$ 是其剩余域，$P=\sum_{0\le i<n}a_iX^i$ 是其 Hilbert–Samuel 多项式：

$$P(n)=\dim_k(\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1})\qquad (n\text{ 充分大}).$$

回忆，T 的闭点 s 的重数 μ_s 按定义满足

$$a_{n-1}=\mu_s/(n-1)!.$$

因而当 $n=1$ 时，简单地有

$$\mu_s=\dim_k(\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1})\qquad (n\text{ 充分大}).$$

从几何上说，μ_s 可定义为 T 沿闭子概形 $\{s\}$ 的爆破的特殊纤维在 k 上的射影空间 $\mathbb{P}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$ 中的次数。回忆，若 Y,Z 是概形 X 的两个闭子概形，则 Y 在 X 沿 Z 的爆破 $\widetilde{X}$ 中的严格变换，即 $Y\setminus Z$ 在 $\widetilde{X}$ 中的概形论闭包，就是 Y 沿 $Y\cap Z$ 的爆破。 原 PDF 26

设 T 是正则概形 U 的一个闭子概形。令 $p:U_1\to U$ 为 U 沿 $\{s\}$ 的爆破，s^* 为 s 在 U_1 中的逆像，T' 为 T 在 U_1 中的严格变换。以上说明，T 在 s 处的重数是闭子概形 $s^*\cap T'$ 在射影空间 s^* 中的次数。

再设 T 是 U 的除子，记其在 U_1 中的全变换（即逆像除子）为 T^*，并用公式 $T^*=\nu s^*+T'$ 定义 ν。若 X 是 s^* 中的一条直线，且 Euler–Poincaré 示性数按 k 上维数的交错和计算，则已知

$$(X,s^*)=\chi(\mathcal{O}_X\otimes^{\mathbf{L}}\mathcal{O}_{s^*})=\deg_X\mathcal{O}(s^*)=-1,\tag{2.6.1}$$

并且已经验证

$$(X,T')=\chi(\mathcal{O}_X\otimes^{\mathbf{L}}\mathcal{O}_{T'})=\deg_{s^*}(s^*\cap T')=\mu_s.\tag{2.6.2}$$

投影公式

$$Rp_*(\mathcal{O}_X\otimes^{\mathbf{L}}\mathcal{O}_{T^*})=Rp_*(\mathcal{O}_X\otimes^{\mathbf{L}}Lp^*\mathcal{O}_T)=Rp_*\mathcal{O}_X\otimes^{\mathbf{L}}\mathcal{O}_T$$

及其推论

$$(X,T^*)=\nu(X,s^*)+(X,T')=0$$

结合 (2.6.1)、(2.6.2)，给出恒等式

$$\mu_s=\nu.\tag{2.6.3}$$

原 PDF 27

命题 2.7。设 T 是正则概形 U 中的一个有效除子，s 是 U 的一个闭点，U_1 是 U 沿 $\{s\}$ 的爆破，s^* 是 s 在 U_1 中的逆像，T' 是 T 在 U_1 上的严格变换，T^* 是其全变换。以下三个数相同：

(i) T 的点 s 在 Samuel 意义下的重数；

(ii) $s^* \cap T'$ 在射影空间 s^* 中的次数；

(iii) s^* 在除子 T^* 中的重数。

2.8. 回到 2.0 的假设。设 D 是 S 上的有效除子，$t \in S^*$。D 在 t 处的重数 $\mu_t(D)$ 按定义是 D 在 $S(t)$（2.3）上的严格变换在 t 处的重数。函数 $t \mapsto \mu_t(D)$ 的支集是属于 D 的、与 s 无穷邻近的点的集合（2.4）。当 D 正则时，数 $\mu_t(D)[k(t) : k(s)]$ 等于零或一：事实上，D 的各严格变换 D' 都与 D 同构，然后应用重数的定义 (2.6) 即可。

交数可用重数来计算：

定理 2.9。若除子 D, E 只在 s 相交，则

$$(D, E) = \sum_{t \in S^*} \mu_t(D)\mu_t(E)[k(t) : k],$$

求和遍历 D, E 共有的、与 s 无穷邻近的点。

证明. 设 $p : S' \to S$ 是 S 的双有理变换。用 D^*, E^*（分别用 D', E'）表示 D, E 的全变换（分别为严格变换）。

原 PDF 28

引理 2.9.1。

(i) 全变换 D^* 由下列条件刻画：

(a) $D^* - D'$ 集中在 $f^{-1}(s)$ 上；

(b) 若 X 集中在 $f^{-1}(s)$ 上，则 $(D^*, X) = 0$。

(ii) $(D, E) = (D^*, E^*) = (D^*, E') = (D', E^*)$。

断言 (i)(a) 显然，而 (i)(b) 由 1.6 (vi) 得到。条件 (a)、(b) 确定 D^*，这是 1.9 的结论。由构造，$\mathcal{O}_E \to f_*\mathcal{O}_{E'}$ 的余核是有限的，从而

$$(D^*, E') = \chi(f^*\mathcal{O}_D \otimes \mathcal{O}_{E'}) = \chi(\mathcal{O}_D \otimes f_*\mathcal{O}_{E'}) = \chi(\mathcal{O}_D \otimes \mathcal{O}_E) = (D, E),$$

再由 (i) 即得 (ii)。

取 S' 为 S 在 s 处的爆破。由 (2.9.1)、(2.6.3) 和 2.7，

$$\begin{aligned}(D, E) &= (D^*, E') = (D' + \mu_s(D)s^*, E') \\ &= (D', E') + \mu_s(D)(s^*, E') \\ &= (D', E') + \mu_s(D)\mu_s(E)[k(s) : k]. \end{aligned} \tag{2.9.2}$$

现在对 (D, E) 归纳，反复应用 (2.9.2)，便证明了定理 2.9。 □

(2.10) 设 A 是一维 Noether 约化局部环，s 是 Spec(A) 的闭点，$\widetilde{A}$ 是 A 的正规化，k 是一个域，且 $k(s)/k$ 为有限扩张。设 $\widetilde{A}$ 在 A 上有限（即完备化 $\widehat{A}$ 约化）。把 A-模 $\widetilde{A}/A$ 相对于 k 计算的长度，称为 Spec(A) 在 s 处的奇点的 δ 不变量。

原 PDF 29

定理 2.11。设 D 是 S 上的一条约化曲线。则：

(i) 对任意 $t \in S^*$，采用 2.8 的记号，有

$$\mu_t(D) = \sum_{t' \text{ 邻近} t} \mu_{t'}(D)[k(t') : k(t)].$$

(ii) 设 D 的正规化 $\widetilde{D}$ 在 D 上有限，$\delta = \chi(\mathcal{O}_{\widetilde{D}}/\mathcal{O}_D)$ 是 D 在 s 处的奇点不变量。除有限多个 $t \in S^*$ 外，$\mu_t(D)$ 都等于零或一，并且

$$\delta = \sum_{t \in S^*} \frac{1}{2}\mu_t(D)(\mu_t(D) - 1)[k(t) : k].$$

证明. 设 $p : S_1 \to S$ 是 S 沿 $\{s\}$ 的爆破，D^* 是 D 的全变换，D' 是其严格变换。由 (2.7)，

$$D^* = D' + \mu_s(D)s^*, \tag{2.11.1}$$

以及

$$\mu_s(D) = (s^*, D')[k(s) : k]^{-1}. \tag{2.11.2}$$

小曲线 s^* 非奇异，故由 2.8 及定义 2.5，把公式 2.9 用于 S_1 的除子 s^* 与 D'，可写成

$$(s^*, D) = \sum_{t' \text{ 邻近} s} \mu_{t'}(D)[k(t') : k]. \tag{2.11.3}$$

$t = s$ 时的断言 (i) 由 (2.11.2)、(2.11.3) 得出；把这一结果用于 $S(t)$ 在 t 处的局部化 (2.3)，即得一般情形。

以 $\mathfrak{m}$ 表示定义 $\{s\}$ 的极大理想，设 $n \geq 0$。已知（SGA VII 3.5）

$$p_*\mathcal{O}_{S_1}(-ns^*) = \mathfrak{m}^n, \qquad R^i p_*\mathcal{O}_{S_1}(-ns^*) = 0 \quad (i > 0). \tag{2.11.4}$$

由此及正合列

原 PDF 30

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_{S_1}(-ns^*) \longrightarrow \mathcal{O}_{S_1} \longrightarrow \mathcal{O}_{ns^*} \longrightarrow 0$$

可得

$$p_*\mathcal{O}_{ns^*} = \mathcal{O}_S/\mathfrak{m}^n, \qquad R^i p_*\mathcal{O}_{ns^*} = 0 \quad (i > 0), \tag{2.11.5}$$

以及

$$\chi(\mathcal{O}_{ns^*}) = \chi(\mathcal{O}_S/\mathfrak{m}^n) = \frac{n(n+1)}{2}[k(s) : k]. \tag{2.11.6}$$

在 (2.11.4) 中令 $n=0$。对 S 上任意凝聚层复形 K，由 “投影公式”，

$$K \xrightarrow{\sim} Rp_*Lp^*K \quad (\simeq K \otimes^{\mathbf{L}} Rp_*\mathcal{O}_{S_1}).$$

特别地，因为 $Lf^*\mathcal{O}_D = f^*\mathcal{O}_D = \mathcal{O}_{D^*}$，故

$$p_*\mathcal{O}_{D^*} = \mathcal{O}_D, \qquad R^ip_*\mathcal{O}_{D^*} = 0 \quad (i>0). \tag{2.11.7}$$

令 $E = \mu_s(D)s^*$。由 (2.11.1)、(2.9.1) (i)(b) 及 (2.6.1)，

$$\begin{aligned}\chi(\mathcal{O}_{D'\cap E}) &= (D', E) = (D^* - E, E) = -(E,E)\\ &= -\mu_s(D)^2(s^*, s^*) = \mu_s(D)^2[k(s):k].\end{aligned} \tag{2.11.8}$$

正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_{D^*} \longrightarrow \mathcal{O}_{D'} \oplus \mathcal{O}_E \longrightarrow \mathcal{O}_{D'\cap E} \longrightarrow 0$$

取正像后，由 (2.11.7) 给出正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_D \longrightarrow f_*\mathcal{O}_{D'} \oplus f_*\mathcal{O}_E \longrightarrow f_*\mathcal{O}_{D'\cap E} \longrightarrow 0$$

以及

$$0 \longrightarrow f_*\mathcal{O}_{D'}/\mathcal{O}_D \longrightarrow f_*\mathcal{O}_E \longrightarrow f_*\mathcal{O}_{D'\cap E} \longrightarrow 0.$$

原 PDF 31

因此由 (2.11.6)、(2.11.8)，

$$\begin{aligned}\chi(f_*\mathcal{O}_{D'}/\mathcal{O}_D) &= \frac{1}{2}\mu_s(D)(\mu_s(D)+1)[k(s):k] - \mu_s(D)^2[k(s):k]\\ &= \frac{1}{2}\mu_s(D)(\mu_s(D)-1)[k(s):k].\end{aligned} \tag{2.11.9}$$

概形 D, D' 都约化，仅在 s 处不同，且 D' 在 D 上有限。因此它们有相同的正规化；D 在 s 处的奇点的 δ 不变量，等于 $\chi(f_*\mathcal{O}_{D'}/\mathcal{O}_D)$ 加上 D' 在 $D'\cap s^*$ 各点处的奇点的 δ 不变量之和。对 δ 归纳证明 2.11 (ii)。若 $\mu_s(D)>1$，则可对 D' 应用归纳假设，2.11 (ii) 由 (2.11.9) 得到。若 $\mu_s(D)=1$，则 $(D', s^*)=1$，且 $D'\cap s^*$ 是 D' 的正则除子；由 EGA IV 19.1.1，D' 正则；由 (2.11.9)，$D = D'$ 本身也正则，于是 2.11 (ii) 由 2.8 得出。 □

2.12. 设 $t \in S^*$，S' 是 S 的一个双有理变换，它支配 $S_+(t)$ (2.3)。把 $S_+(t)$ 的除子 t^* 在 S' 上的全变换称为 t 在 S' 上的全变换，仍记作 t^*。

设 $\nu : S^* \to \mathbb{N}$ 是一个有限支集函数，且对任意 $t \in S^*$，满足

$$\nu(t) \geq \sum_{t' \text{ 邻近} t} \nu(t')[k(t'):k(t)] \tag{2.12.1}$$

(邻近点不等式)。设 $f : S' \to S$ 是 S 的一个双有理变换，对 ν 的支集中的所有 t，它都支配 $S_+(t)$；设 ν^* 为 S' 上的除子 $\sum_{t\in S^*} \nu(t)t^*$。用 $I(\nu)$ 表示 $\mathcal{O}_S$ 的如下理想：它是 $\mathcal{O}_{S'}$ 中定义除子 ν^* 的理想沿 f 的正像，即

原 PDF 32

$$I(\nu) = f_*\mathcal{O}(-\nu^*).$$

由 (2.11.4)，这个理想与 S' 的选择无关。用这种方法得到的 S 的理想，就是 Zariski [11] 所称的“完备理想”。

定理 2.13。在上述假设下，

$$\chi(\mathcal{O}_S/I(\nu)) = \sum_{t\in S^*} \frac{\nu(t)(\nu(t)+1)}{2}[k(t) : k],$$

并且

$$R^i f_*\mathcal{O}_{S'}(-\nu^*) = 0 \qquad (i > 0).$$

用旧式说法，简而言之就是：“要求一条平面曲线以 n 重经过一个点 t，无论是射影点还是无穷邻近的点，都对其方程的系数施加 $n(n+1)/2$ 个通常彼此独立的条件。”

先证明下述引理。

引理 2.14。设 $p : S_1 \to S$ 是 S 沿 $\{s\}$ 的爆破，T 是 S_1 的闭子概形，其理想为 $\mathfrak{q}$；D 是一个除子，n 是一个整数，$J = \mathcal{O}(-s^*)$ 是 S_1 中定义除子 s^* 的理想，$Y = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S_1}/J^n\mathfrak{q})$；$D$ 是 S 上的正则除子，D' 是其在 S_1 上的严格变换。假定 $T \cap s^*$ 和 $T \cap D'$ 均有限。

(i) 若 $\lg_{k(s)}(T \cap s^*) \le n+1$，则

$$R^i p_*(\mathfrak{q}J^n) = 0 \quad (i > 0),$$

且当 T 为 Artin 概形时，

$$\lg_{k(s)}(\mathcal{O}_S/p_*(\mathfrak{q}J^n)) = \frac{n(n+1)}{2} + \lg_{k(s)}(T).$$

原 PDF 33

(ii) 若 $\lg_{k(s)}(T \cap s^*) \le n$，则

$$\lg_{k(s)}\big(D \cap \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_S/p_*(\mathfrak{q}J^n))\big) = n + \lg_{k(s)}(D' \cap T).$$

证明. 考虑 S_1 上的正合列

$$0 \longrightarrow J^n\mathfrak{q} \longrightarrow J^n \xrightarrow{u} J^n \otimes \mathcal{O}_T \longrightarrow 0. \tag{2.14.1}$$

由 (2.11.4)，为证明 $R^i p_*(J^n\mathfrak{q}) = 0$ $(i > 0)$，只须证明箭头 $p_*(u)$ 为满射。由全纯函数定理，只须证明下列箭头都是满射：

$$u_k : p_*(J^n \otimes \mathcal{O}/J^k) \longrightarrow p_*(J^n \otimes \mathcal{O}_T \otimes \mathcal{O}/J^k).$$

用 Gr_J 表示 J 进滤过的伴随分次模。模 J^m/J^{m+1} 与 $\mathcal{O}_{s^*}(m)$ 同构；故 $R^1p_*(J^m/J^{m+1})=0$，且从 $p_*(J^n/J^{n+k+1})$ 到 $p_*(J^n/J^{n+k})$ 的箭头为满射。因此，为对 k 归纳证明各 u_k 满射，只须证明下列 v_k 的满射性：

$$v_k : p_*(J^n \otimes \mathrm{Gr}_J^k(\mathcal{O})) \longrightarrow p_*(J^n \otimes \mathrm{Gr}_J^k(\mathcal{O}_T)) \quad (k \geq 0).$$

模 $\mathrm{Gr}_J^k(\mathcal{O}_T)$ 是 $(J^k/J^{k+1})\otimes\mathcal{O}_T$ 的商，故其在 $k(s)$ 上的长度至多为 $n+1$。因此，满射

$$v'_k : J^n \otimes \mathrm{Gr}_J^k(\mathcal{O}) \simeq \mathcal{O}_{s^*}(n+k) \longrightarrow J^n \otimes \mathrm{Gr}_J^k(\mathcal{O}_T)$$

的核 N 是射影直线 s^* 上的可逆层，次数至少为 -1。于是 $R^1p_*N=0$，且 $v_k=p_*(v'_k)$ 为满射。

若 T 为 Artin 概形，现由正合列 (2.14.1) 得到

$$\lg_{k(s)}(p_*J^n/p_*(J^n\mathfrak{q})) = \lg_{k(s)}(\mathcal{O}_T),$$

原 PDF 34

于是 2.14 (i) 由 (2.11.4)、(2.11.6) 得到。

设 $I_{D'\cap T}$ 是 $\mathcal{O}_{D'\cup T}$ 中定义 $D'\cap T$ 的（单生成的）理想。在 (ii) 的假设下，正合列

$$0 \longrightarrow I_{D'\cap T} \longrightarrow \mathcal{O}_{D'\cup T} \longrightarrow \mathcal{O}_T \longrightarrow 0$$

说明 $D'\cap T$ 满足 (i) 的假设。

投影 p 在 D, D' 之间给出同构；通过这一同构，$\mathcal{O}_D$ 中定义 D 的子概形 $D\cap\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_S/p_*(\mathfrak{q}J^n))$ 的理想，对应于 D' 上由 $\mathfrak{q}J^n$ 在 S_1 上的整体截面生成的理想。这个理想包含在 D' 中定义 $D'\cap Y$ 的理想内。事实上二者相等，因为 $\mathcal{O}_{D'\cup Y}$ 的每个截面都可延拓为 $\mathcal{O}_{S_1}$ 的截面：若 $I_{D'\cup Y}$ 是定义 $D'\cup Y$ 的理想，则延拓的障碍属于 $R^1p_*(I_{D'\cup Y})$。有

$$\begin{aligned} I_{D'\cup Y} &= \mathcal{O}(-D')\cap\mathfrak{q}J^n = (\mathcal{O}(-D')\cap J^n)\cap\mathfrak{q}J^n \\ &= \mathcal{O}(-D')J^n\cap\mathfrak{q}J^n = (\mathcal{O}(-D')\cap\mathfrak{q})J^n, \end{aligned}$$

把 (i) 用于 $D'\cup T$，可知没有障碍。

因此

$$\lg_{k(s)}\big(D\cap\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_S/p_*(\mathfrak{q}J^n))\big) = \lg_{k(s)}(D'\cap Y). \tag{2.14.2}$$

由同构

$$J^n\otimes\mathcal{O}_{D'}/\mathfrak{q}\mathcal{O}_{D'} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_{D'}J^n/\mathcal{O}_{D'}\mathfrak{q}J^n$$

得到下列正合列：

$$0 \longrightarrow J^n\otimes\mathcal{O}_{D'\cap T} \longrightarrow \mathcal{O}_{D'\cap Y} \longrightarrow \mathcal{O}_{D'\cap ns^*} \longrightarrow 0,$$

原 PDF 35

从而

$$\lg_{k(s)}(D'\cap Y)=n(D',s^*)+\lg_{k(s)}(D'\cap T). \tag{2.14.3}$$

因为 $(D',s^*)=1$，2.14 (ii) 就由 (2.14.2)、(2.14.3) 得到。 □

定理 2.13 的证明. 现在对 ν 的支集的元素个数归纳，同时证明 2.13 的各断言及下述断言：

$$\text{若 } D \text{ 是 } S \text{ 上的正则除子，则 } \quad \chi\big(D\cap \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_S/I(\nu))\big)=\sum_{t\text{ 在 }D\text{ 上}}\nu(t)[k(t):k]. \tag{2.14.4}$$

若 $\nu=0$，则 $\nu^*=0$，$I(\nu)=\mathcal{O}_S$，2.13 及 (2.14.4) 都显然成立（(2.13) 的第二个断言由反复应用 $n=0$ 时的 (2.11.4) 得到）。否则 $\nu(s)>0$，并存在 S-态射 $g:S'\to S_1$。对 S_1 的每个闭点 a，设 S_{1a} 是 S_1 在 a 处的局部化，ν_a 是 ν 在 S_{1a}^* 上的限制，S'_a 为局部化 $S'_a=S'\times_{S_1}S_{1a}$，并令

$$I(\nu_a)=g_*\mathcal{O}_{S'_a}(-\nu_a^*),\quad T_a=\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S_{1a}}/I(\nu_a)),\quad T=\bigcup T_a$$

（有限不交并），以 $\mathfrak{q}$ 表示 T 的理想。采用 2.14 的记号，有

$$g_*\mathcal{O}(-\nu^*)=\mathfrak{q}J^{\nu(s)}. \tag{2.14.5}$$

对 (S_{1a},S'_a,ν_a) 可用归纳假设。因此有

$$R^ig_*\mathcal{O}_{S'}(-\nu^*)=0\quad(i>0), \tag{2.14.6}$$

$$\chi(T)=\sum_{t\in S^*\setminus\{s\}}\frac{\nu(t)(\nu(t)+1)}{2}[k(t):k], \tag{2.14.7}$$

并且把 (2.14.4) 用于 S_1 的除子 s^*，结合假设 (2.12.1)，得到

$$\lg_{k(s)}(T\cap s^*)=\sum_{t\text{ 邻近}s}\nu(t)[k(t):k(s)]\le\nu(s).$$

由这个不等式可应用 2.14；根据 (2.14.5) 得

原 PDF 36

$$R^ip_*g_*\mathcal{O}(-\nu^*)=0\quad(i>0),$$

$$\lg_{k(s)}(\mathcal{O}_S/p_*g_*\mathcal{O}(-\nu^*))=\frac{\nu(s)(\nu(s)+1)}{2}+\lg_{k(s)}(T),$$

于是 (2.13) 的各断言由 (2.14.6)、(2.14.7) 得出。最后，2.14 (ii) 给出

$$\lg_{k(s)}\big(D\cap\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_S/I(\nu))\big)=\nu(s)+\lg_{k(s)}(D'\cap T),$$

亦即，把 (2.14.4) 用于 D'，有

$$\chi\big(D\cap \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_S/I(\nu))\big)=\nu(s)[k(s):k]+\sum_{t\text{ 在 }D\text{ 上}}\nu(t)[k(t):k]$$
$$=\sum_{t\text{ 在 }D\text{ 上}}\nu(t)[k(t):k].$$

这就完成了 2.13 的证明。 □

(2.15) 上述某些片段可推广到更高维。设 S 是维数为 n、闭点为 s 的正则局部环的谱，且 $k(s)$ 是 k 的有限扩张。仍可考虑由 S 逐次爆破闭点得到的概形 $f:S'\to S$ 的集合 I，并仿照 2.1 令

$$S^*=\varinjlim_{S'\in I}\mathrm{Irr}(f^{-1}(s)).$$

仍称 S^* 为 S 中与 s 无穷邻近的点的集合。

若 X 是 S 的闭子概形，$t\in S^*$，则仿照 2.8 定义 X 在 t 处的重数。

设 $f:S'\to S$ 是若干闭点爆破态射的复合，D 是 S 上的除子，$D^*=f^*D$ 是其在 S' 上的全变换，E 是 S 上的一条曲线，E' 是其在 S' 上的严格变换，并设 $D\cap E$ 仅为 s。投影公式仍给出

原 PDF 37

$$(D,E)=(D^*,E'). \tag{2.16}$$

仿照 2.9，利用 (2.16) 可证

$$(D,E)=\sum_{t\in S^*}\mu_t(D)\mu_t(E)[k(t):k]. \tag{2.17}$$

仿照 2.5 定义邻近点。仿照 2.11 可验证

$$\mu_t(E)=\sum_{t'\text{ 邻近}t}\mu_{t'}(E)[k(t'):k]. \tag{2.18}$$

另一方面，公式 2.11 (ii) 一般不再成立（见例 2.25）。

2.19. 设 S 是域 k 上的正则射影曲面。用 S^* 表示遍历 S 的闭点所得的不交并

$$S^*=\coprod_{s\in S}\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})^*,$$

并称 S^* 为与 S 的各点无穷邻近的点的集合。

设 I 是由 S 逐次爆破闭点所得曲面的集合。按支配关系排序，则 I 在 S 的函数域的所有正则模型所成的集合中共尾。对 $i\in I$，以 S_i 表示相应曲面，并赋予 $p_i:S_i\to S$。以 $\mathrm{Div}^{\pm}(S_i)$ 表示 S_i 上的除子群，其中的除子可正可负。

定义 2.20。

(i) S 上的“曲线”群是归纳极限集 $\varinjlim_{i\in I}\mathrm{Div}^{\pm}(S_i)$。

(ii) S 上的“可逆层”范畴是各 $(S_i)_{i\in I}$ 上可逆层范畴的归纳极限 （SGA 4 VI 6）。

原 PDF 38

这些对象都是 S 的双有理不变量。

例 2.21。

(i) S 上的每条“曲线” C 都确定 S 上的一个“可逆层” $\mathcal{O}(C)$。

(ii) S 上的每个除子 C 都确定 S 上的一条“曲线”，记作 C^*。

(iii) 若 $t\in S^*$，则如 2.3 定义曲面 $S_+(t)$ 及其上的除子 t^*；仍以 t^* 表示由 t^* 确定的“曲线”。

(2.22) 容易验证，“曲线” C（分别为“可逆层” $\mathscr{L}$）有且仅有一种写法

$$C=C_0^*-\sum_{t\in S^*}i_t t^*,\qquad \text{分别地}\mathscr{L}=\mathscr{L}_0\otimes\mathcal{O}\Big(-\sum_{t\in S^*}i_t t^*\Big),$$

其中 C_0（分别为 $\mathscr{L}_0$）是 S 上的除子（分别为可逆层），i_t 是几乎处处为零的整数。称 C（分别为 $\mathscr{L}$）为附有虚重数 i_t 的曲线 C_0（分别为可逆层 $\mathscr{L}_0$）。

S 上的“曲线”群 $\mathrm{Div}^{\pm}(S)\times\mathbb{Z}^{(S^*)}$ 的完备化 $\mathrm{Div}^{\pm}(S)\times\mathbb{Z}^{S^*}$，仍是 S 的双有理不变量；称之为 S 上的“广义曲线”群。在 S 上，一条“广义曲线” C 由一个除子 C_0 连同其上附加的可能有无限多个虚重数来表示。

同样定义“广义可逆层”。

原 PDF 39

例 2.23。设 k 完美。则在每个点 $t\in S^*$ 处附以虚重数 -1 的可逆层 $\Omega^2_{S/k}$，是 S 的一个双有理不变量，记作 $\Omega^{2*}_{S/k}$。

例 2.24。设 $f:S_1\to S_2$ 是 k 上正则射影曲面之间的占优态射。转到 S_2 的一个模型，使其上的“曲线”或“可逆层”成为通常的除子或可逆层，就不难定义 S_2 上一条“曲线”或一个“可逆层”的逆像。取极限（我没有核实这里是否能够取极限），也同样定义一条“广义曲线”或一个“广义可逆层”的逆像。设 k 完美，且 f 一般平展。则 f 的不同式 $\mathfrak{D}(f)$ 是 S_1 上满足

$$f^*\Omega^2_{S_2/k}(\mathfrak{D}(f))\xrightarrow{\sim}\Omega^2_{S_1/k}$$

的有效除子。这个不同式不是 f 的双有理不变量；要得到一个双有理不变量，必须考虑下述重合“广义曲线”：

$$\mathfrak{D}^*(f)=\mathfrak{D}(f)+\sum_{t\in S_1^*}t^*-f^*\Big(\sum_{t\in S_2^*}t^*\Big),$$

简写为

$$\mathfrak{D}^*(f)=\Omega^{2*}_{S_1/k}-f^*\Omega^{2*}_{S_2/k}.$$

这条“广义曲线”的支集包含在 S_2 上 f 非平展的闭集内。

原 PDF 40

(2.25) 例。设 k 是代数闭域，E_n 是 k 上的 n 维仿射空间。设 C 是 E_n 中的一条约化曲线，原点是它的一个奇点。给这个奇点配上其“Enriques 图”（参见 [3]）：其顶点为 C 上与 0 无穷邻近的点（2.4 和 2.15），每个顶点用线段连接到邻近它的那些点（2.5 和 2.15）。这张图确定这些点在 C 上的重数（2.11 和 2.18），并在 $n=2$ 时确定 C 在原点处的奇点的 δ 不变量（2.10 和 2.11）。

对最简单的平面奇点，得到下表：

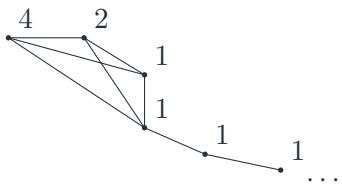
形状	方程	δ	图（附重数）
——	$y=0$	0	
×	$xy=0$	1	
⌣	$y(y-x^2)=0$	2	
⟨	$y^2=x^3$	1	

若 $n>2$，δ 不变量便不再由此图确定。例如，三条共点且共面的直线之并（分别地，三条不共面的共点直线之并），其δ 不变量为 $\delta=3$（分别为 $\delta=2$），而Enriques 图相同。我不知道对单支曲线是否也会出现这种现象。

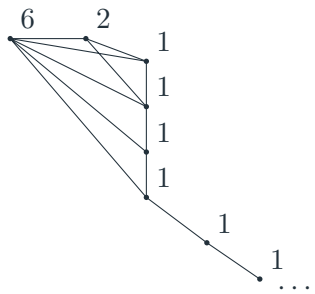
下面给出 $n=3$ 时的两个图例，它们不可能出现在平面曲线上（参见 2.5）。依次给出曲线的方程、在原点爆破后的严格变换的方程、曲线的参数方程、δ 不变量，以及Enriques 图。

原 PDF 41

$$\begin{cases} y^2=xz^4, \\ z^3=x^2, \end{cases} \qquad \begin{cases} (y/z)^2=(x/z)^3, \\ z=(x/z)^2, \end{cases} \qquad \begin{cases} x=u^6, \\ y=u^7, \\ z=u^4, \end{cases} \qquad \delta=5. \tag{2.25.1}$$



$$\begin{cases} y^2z=x^3, \\ z^3=y^2, \end{cases} \qquad \begin{cases} (y/z)^2=(x/z)^3, \\ z=(y/z)^2, \end{cases} \qquad \begin{cases} x=u^8, \\ y=u^9, \\ z=u^6, \end{cases} \qquad \delta=10. \tag{2.25.2}$$



2.26. 下述定理 2.27 在本讲的第一版（由 IHES 散发）中，是作为一个错误的猜想提出的。它在很大程度上得益于与 D. S. Rim 的讨论，并包含了他的一些结果（D. S. Rim，《挠微分与形变》（*Torsion differentials and deformations*），定理 2.7 (i)）。设 C 是代数闭域 k 上的一条约化射影曲线，$s \in C(k)$。以下记：

原 PDF 42

A_s：　C 在 s 处的局部环（也可用其完备化，这对以下讨论没有区别）；

$\widetilde{A}_s$：　A_s 的正规化；

$\delta(s)$：　$\dim_k(\widetilde{A}_s/A_s)$；

$m_0(s)$：　$\mathrm{Spec}(A_s)$ 的形变的通用形式概形 T 的维数。

对 T 的一个不可约分支 E，还令 $m_0^E(s) = \dim(E)$。

$\widetilde{A}_s$ 的导子模 $\widetilde{\tau}$ 和 A_s 的导子模 τ 都无挠；当 A_s 整时，它们都单射到 A_s 的分式域的导子模中；在一般情形，它们都单射到 A_s 的全分式环（若干个域的积）的导子模中。此外，借助这些嵌入，τ 与 $\widetilde{\tau}$ 可公度：$\tau/(\tau \cap \widetilde{\tau})$ 和 $\widetilde{\tau}/(\tau \cap \widetilde{\tau})$ 都是有限维 k-向量空间。令

$$m_1(s) = [\widetilde{\tau} : \tau] := \dim_k\big(\widetilde{\tau}/(\tau \cap \widetilde{\tau})\big) - \dim_k\big(\tau/(\tau \cap \widetilde{\tau})\big).$$

定理 2.27。设 E 是 A_s 的形变的通用形式概形 T 的一个不可约分支。若 "A_s 在 E 的一般点 e 上的形变是光滑的"，即在 T 上有限的非光滑形式子概形（由一个 Jacobian 理想定义：第 VI 讲第 5 节）的像不包含 e，则

$$3\delta(s) = m_0^E(s) + m_1(s).$$

原 PDF 43

证明. 2.27 是否成立，只依赖于 A_s 的完备化。把 (C, s) 换成在 s 处与其形式同构的 (C', s)，可设满足下列条件：

(a) s 是 C 的唯一奇点；

(b) C 没有无穷小自同构。

条件 (b) 保证 C 的形变函子可 pro 表示。它甚至是有效地 pro 可表示的，因为提升 C 上一个给定的（丰沛）可逆层没有障碍。设 $f : X_0 \to T_0$ 是 C 的普遍形变，t_0 是 T_0 的闭点：$C \xrightarrow{\sim} X_{0t_0}$。

引理 2.28。存在 k 上的有限型概形 T_1、$t_1 \in T_1(k)$，以及固有平坦态射 $f : X_1 \to T_1$，其在 t_1 处的纤维为 C；并且对任意 $u \in T_1(k)$，T_1 在 u 处的完备化是纤维 X_{1u} 的形式模概形。

下面直接证明这个由 Artin 的一般结果得到的推论。设 $\mathscr{L}$ 是 C 上的一个甚丰沛可逆层，满足 $H^1(C, \mathscr{L}) = 0$，令 $\mathbb{P} = \mathbb{P}(H^0(C, \mathscr{L}))$。有 $v : C \hookrightarrow \mathbb{P}$。设 T_2 是Hilbert 概形，它分类 $\mathbb{P}$ 中与 $v(C) \subset \mathbb{P}$ 有相同 Hilbert 多项式的子簇。设 $t_2 \in T_2$ 对应于 $v(C)$。T_2 在 t_2 处的完备化 $\widehat{T}_2$ 在 S_0 上光滑；$\widehat{T}_2/T_0$ 的垂直切丛由 T_2 的切丛的子丛 L 得到，这个 L 是 $\mathrm{Aut}(\mathbb{P})$ 在 T_2 上的作用所给出的 $\mathrm{Lie}(\mathrm{Aut}(\mathbb{P}))$ 的像。在 t_2 的邻域中，取 $n = \dim \mathrm{Aut}(\mathbb{P})$ 个方程 $f_1, \ldots, f_n$，使其定义 T_2 的一个经过 t_2 的子概形 T_1'，且其在 t_2 处的完备化在 T_0 上平展。取 T_1 为 T_1' 中 t_2 的一个邻域，使其切丛与 L 横截。

原 PDF 44

2.29. 函子态射

$$(C \text{ 的形变}) \longrightarrow (A_s \text{ 的形变})$$

对应于一个态射 $p : T_0 \to T$。由第 VI 讲 2.10，p 光滑。设 t 是 T 的闭点。$p^{-1}(t)$ 在 t_0 处的 Zariski 切空间分类 C 在 $k[\epsilon]$（$\epsilon^2 = 0$）上的局部平凡形变。令 $E_0 = p^{-1}(E)$，则

$$\dim(E_0) = \dim(E) + \dim H^1(C, T^1_{C/k}). \tag{2.29.1}$$

因为 X_0/T_0 平坦，其各纤维的算术亏格 p 相同（$1 - p = \chi(\mathcal{O})$）。由假设，$E_0$ 的一般点处的纤维光滑；又因固有光滑曲线的形式模概形是 $3p-3$ 维的光滑概形，由 2.28 得

$$\dim(E) = 3p - 3. \tag{2.29.2}$$

设 $\widetilde{C}$ 是 C 的正规化，其算术亏格为 $\widetilde{p} = p - \delta(s)$。有

$$\begin{aligned} \dim H^1(C, T^1_{C/k}) &= -\chi(C, T^1_{C/k}) \\ &= -\chi(\widetilde{C}, T^1_{\widetilde{C}/k}) + m_1(s) \\ &= -[3(p - \delta(s)) - 3] + m_1(s). \end{aligned} \tag{2.29.3}$$

公式 (2.29.1)、(2.29.2)、(2.29.3) 证明了 2.27。 □

猜想 2.30。每条固有约化曲线都有一个光滑形变。

由 2.27 和 2.28，这个猜想蕴含 A_s 的形变的通用形式概形总是等维的，维数为 $3\delta(s) - m_1(s)$。

原 PDF 45

2.31. 设 C 是 k 上的一条固有约化曲线，其算术亏格为 p。以下记：

M_0： C 的形变的通用形式概形 T 的维数；

M_1： $\mathrm{Aut}(C)$ 的 Lie 代数的维数。

对 T 的一个不可约分支 E，以 M_0^E 表示 E 的维数。

2.27 的整体对应结果如下。

命题 2.32。若 C 在 E 的一般点上的形变是光滑的，则

$$3p-3=M_0^E-M_1.$$

证明. 设 $X\subset C(k)$ 是 C 的一个有限光滑点集，使得 C 上在每个 $x\in X$ 处为零的向量场必为零。(C,X) 的形变函子可 pro 表示，且满足 2.28 的一个变式。(C,X) 的形式模概形在 T 上光滑，相对维数为 $\#X-M_1$；由 2.28 的对应结果，得到

$$M_0+(\#X-M_1)=3p-3+\#X,$$

从而得 2.32。 □

设 k 的特征为 0。这时 $M_1=\dim \mathrm{Aut}(C)$。下面给出 $m_1(s)$ 的类似解释。 原 PDF 46

引理 2.33。若 k 的特征为 0，则 A_s 的每个导子都延拓为 $\widetilde{A}_s$ 的一个导子。

证明. 若 D 是 A_s 的一个导子，则 $\exp(Dt)=\sum D^n t^n/n!$ 是 $A_s\otimes_k k[t]$ 在 $(s,0)$ 处的完备化的一个自同构。由结构搬运，这个自同构作用于该环的正规化 $(\widetilde{A}_s\otimes k[t])^\wedge$。模 t^2 约化，得到 $\widetilde{A}_s^\wedge\otimes_k k[t]/(t^2)$ 的一个自同构 $1+Dt$，从而 D 延拓为 $\widetilde{A}_s^\wedge$ 的一个导子。由于它也延拓到 A_s 的分式域（当 A_s 非整时，取全分式环），故它延拓到 $\widetilde{A}_s$。 □

设 s 为奇点。类似的论证说明，D 所定义的 $\mathrm{Spec}(\widetilde{A}_s)$ 上的向量场在 s 上方的每一点处都为零。

设 $\mathfrak{c}$ 是 $\widetilde{A}_s$ 的一个理想，包含在 $\widetilde{A}_s/A_s$ 的导子理想中。设 $\widetilde{G}_\mathfrak{c}=\mathrm{Aut}(\widetilde{A}_s/\mathfrak{c})$，$G_\mathfrak{c}$ 为 $\widetilde{G}_\mathfrak{c}$ 中稳定子代数 $A_s/\mathfrak{c}$ 的子群。对 $\mathfrak{d}\subset\mathfrak{c}$，$\widetilde{G}_\mathfrak{d}$ 稳定 $\mathfrak{c}/\mathfrak{d}$，并满射到 $\widetilde{G}_\mathfrak{c}$（注意，若 t 是一个一致化参数，则 $g\in\widetilde{G}_\mathfrak{c}$ 由 $g(t)$ 确定，而 $g(t)$ 可以是任意一致化参数）。因此，带基点的齐性空间 $\widetilde{G}_\mathfrak{c}/G_\mathfrak{c}$ 与 $\mathfrak{c}$ 无关，记作 $\widetilde{G}/G$。

以 $\widetilde{\tau}_0$ 表示 $\mathrm{Spec}(\widetilde{A}_s)$ 上在 s 上方各点处都为零的向量场所成的 $\widetilde{A}_s$-模。对奇点 s，有

$$\dim_k(\widetilde{\tau}/\widetilde{\tau}_0)=\text{分支数};$$

$$\widetilde{\tau}_0/\tau\simeq\widetilde{G}/G\text{ 在原点处的切空间}.$$

原 PDF 47

命题 2.34。当特征为 0、s 为奇点时，整数 $m_1(s)$ 等于分支数与 $\widetilde{G}/G$ 的维数之和。

. 参考文献

[1] P. Defrise，《代数曲面间有理对应的局部研究》（*Étude locale des correspondances rationnelles entre surfaces algébriques*），资格论文，布鲁塞尔，1949。

[2] P. Deligne、D. Mumford，《给定亏格的曲线空间的不可约性》（*The irreducibility of the space of curves of a given genus*），*Publ. Math. IHES* **36**（1969），第 75–110 页。

[3] Enriques、Chisini，《方程与代数函数的几何理论讲义》（*Lezioni sulla teoria geometrica delle equazioni et delle funzioni algebriche*），Zanichelli 出版社，博洛尼亚，1924。

[4] R. Hartshorne，《留数与对偶性》（*Residues and duality*），*Lecture Notes in Math.* **20**，Springer，1966。

[5] S. Lichtenbaum，《离散赋值环上的曲线》（*Curves over discrete valuation rings*），*Am. J. of Math.* **15**，第 2 期，1968 年 4 月，第 380–405 页。

[6] I. Manin，《完美域上的有理曲面》（*Rational surfaces over perfect fields*），*Publ. Math. IHES*，第 30 号，第 55–114 页。

[7] D. Mumford，《代数曲面的正规奇点的拓扑与一个单纯性判据》（*The topology of normal singularities of an algebraic surfaces and a criterion for simplicity*），*Publ. Math. IHES*，第 9 号，第 5–22 页。

[8] A. Néron，《局部域与整体域上阿贝尔簇的极小模型》（*Modèles minimaux des variétés abéliennes sur les corps locaux et globaux*），*Publ. Math.*，第 21 号。

原 PDF 48

[9] M. Raynaud，《Picard 函子的特殊化。可表示性的数值判据》（*Spécialisation du foncteur de Picard. Critères numériques de représentabilité*），*CR Acad. Sci. Paris*，第 264 卷，第 1001–1004 页，1967 年 6 月。

[10] Saint-Donat，《关于 G. Castelnuovo 和 F. Enriques 的一个定理》（*Sur un théorème de G. Castelnuovo et F. Enriques*），第三阶段博士论文，里昂。

[11] O. Zariski，《由无穷邻近基点定义的多项式理想》（*On polynomial ideals defined by infinitely near base points*），*Am. J. Math.*，第 60 卷，1938，第 151 页。

[12] D. G. Northcott，《关于平面曲线的亏格公式》（*On the genus formula for plane curves*），*J. London Math. Soc.* **30**，1955，第 376–382 页。

[13] D. G. Northcott，《抽象爆破与无穷邻近点》（*Abstract dilatations and infinitely near points*），*Proc. Cambridge Philos. Soc.* **52**，1956，第 178–197 页。

“无穷邻近的点”这一概念，在下书第二章由 Lipman 撰写的附录中有所讨论：

[14] O. Zariski，《代数曲面》（*Algebraic surfaces*），*Ergebnisse* **61**，Springer Verlag。

第 XI 讲

完全交的上同调

Cohomologie des intersections complètes

P. Deligne

原 PDF 49

1. 射影空间与完全交的上同调

设 X 是纯 n 维的复非奇异射影簇，$\mathcal{O}(1)$ 是 X 上的一个丰沛可逆层。根据 Akizuki 与 Nakano [1]，由 Kodaira 的消没定理 [4] 可得

$$H^i(X, \Omega_X^j(-1)) = 0 \qquad \text{当} i+j<n. \tag{*}$$

仍根据 [1]，这一结果蕴含复上同调中的“弱 Lefschetz 定理”。我们拟用直接计算证明：若 X 是任意特征的域上的一个射影空间，则 (*) 仍成立。这样便能仿照 [1]，把任意特征的域上完全交的Hodge 上同调和De Rham 上同调与射影空间的相应上同调作比较。

随后，我们将具体说明所得结果的若干推论。在第 2 节中，给出由 Hirzebruch 的数值公式 (2.2) 导出的定性结果。我要感谢 N. Katz 在这一节的构思中给予我的帮助。

1.0。设 E 是概形 S 上秩为 $r+1$ 的局部自由模。假设 $r>0$。回忆 $\mathbf{P}(E)$ 表示 S 上参数化 E 的超平面的相对射影空间。以 p 表示 $\mathbf{P}(E)$ 到 S 的投影，以

$$\eta \in H^0(S, R^1p_*\Omega^1_{\mathbf{P}(E)/S})$$

表示可逆层 $\mathcal{O}(1)$ 的 Hodge 意义的第一 Chern 类。回忆，η 是 $\mathcal{O}(1)$ 在 $H^0(S, R^1p_*\mathcal{O}^*)$ 中的类在对数微分

原 PDF 50

$$df/f : \mathcal{O}^* \longrightarrow \Omega^1_{\mathbf{P}(E)/S}$$

下的像。对于 $\mathbf{P}(E)$ 上任意 $\mathcal{O}$ 模层 F，令

$$F(n) = F \otimes \mathcal{O}(1)^{\otimes n} \qquad (n \in \mathbf{Z}).$$

定理 1.1。(i) 层 $R^i p_*(\Omega^j_{\mathbf{P}(E)/S}(n))$ 是局部自由的，其形成与任意基变换相容。

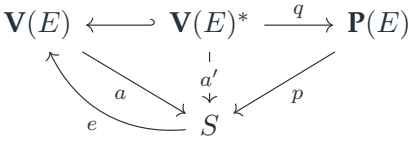
(ii) 对于 $0 \leq i \leq r$，$R^i p_*(\Omega^i_{\mathbf{P}(E)/S})$ 的截面 η^i 给出此层与 $\mathcal{O}_S$ 之间的同构。此外，

$$R^i p_* \Omega^j_{\mathbf{P}(E)/S} = 0 \qquad \text{当} i \neq j \text{ 或} i > r.$$

(iii) 若 $n \neq 0$，则除下列两种情形外，$R^i p_*(\Omega^j_{\mathbf{P}(E)/S}(n))$ 为零：

$$\begin{aligned} &(\mathrm{iii}_a) \quad i = 0 \text{ 且} n > j, \\ &(\mathrm{iii}_b) \quad i = r \text{ 且} n < j - r. \end{aligned}$$

证明. 设 $\mathbf{V}(E) = \mathrm{Spec}(\mathrm{Sym}^* E)$ 是由 E 定义的仿射空间，e 为其零截面，$\mathbf{V}(E)^* = \mathbf{V}(E) - e(S)$ 为其补集，a 与 a' 分别为 $\mathbf{V}(E)$ 和 $\mathbf{V}(E)^*$ 到 S 的投影，q 为 $\mathbf{V}(E)^*$ 到 $\mathbf{P}(E)$ 的投影：



$\mathbf{P}(E)$ 上去掉零截面的仿射空间 $\mathbf{V}(\mathcal{O}(1))^*$ 典范地同构于 $\mathbf{V}(E)^*$，从而对 $\mathbf{P}(E)$ 上任意拟凝聚 $\mathcal{O}$ 模层 F，典范地有

原 PDF 51

$$q_* q^* F \simeq \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} F(n). \tag{1.1.1}$$

$q_* q^* F$ 的这个分次可以从 $\mathbf{V}(E)$ 的位似群 $\mathbf{G}_m$ 在此层上的作用导出。

$\mathbf{V}(E)$ 上的相对向量场可与从 $\mathbf{V}(E)$ 到 $\mathbf{V}(E)$（后者视为原点的切空间）的 S-态射相等同。由 $\mathbf{V}(E)$ 的恒等映射定义的向量场 X 在位似下不变。此向量场与 q 的纤维相切，并定义一个平凡化

$$X : \Omega^1_{\mathbf{V}(E)^*/\mathbf{P}(E)} \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbf{V}(E)^*}. \tag{1.1.2}$$

若 x_i 构成 E 的一组基，则

$$X = \sum_i x_i \, dx^i.$$

由于 $\Omega^1_{\mathbf{V}(E)^*/\mathbf{P}(E)}$ 的秩为一，正合列

$$0 \longrightarrow q^* \Omega^1_{\mathbf{P}(E)/S} \longrightarrow \Omega^1_{\mathbf{V}(E)^*/S} \longrightarrow \Omega^1_{\mathbf{V}(E)^*/\mathbf{P}(E)} \longrightarrow 0$$

诱导正合列

$$0 \longrightarrow q^* \Omega^i_{\mathbf{P}(E)/S} \longrightarrow \Omega^i_{\mathbf{V}(E)/S} \longrightarrow \Omega^1_{\mathbf{V}(E)^*/\mathbf{P}(E)} \otimes q^* \Omega^{i-1}_{\mathbf{P}(E)/S} \longrightarrow 0.$$

利用 (1.1.2)，可将其写成

$$0 \longrightarrow q^* \Omega^i_{\mathbf{P}(E)/S} \longrightarrow \Omega^i_{\mathbf{V}(E)^*/S} \xrightarrow{X \lrcorner} q^* \Omega^{i-1}_{\mathbf{P}(E)/S} \longrightarrow 0. \tag{1.1.3}$$

典范地有

$$\Omega^i_{\mathbf{V}(E)/S} = a^* \bigwedge^i E. \tag{1.1.4}$$

因此，短正合列 (1.1.3) 是将 $\mathbf{V}(E)^*$ 上的长正合列

$$\cdots \longrightarrow a'^* \bigwedge^i E \xrightarrow{X\lrcorner} a'^* \bigwedge^{i-1} E \xrightarrow{X\lrcorner} a'^* \bigwedge^{i-2} E \longrightarrow \cdots \tag{1.1.5}$$

分段而得的。此长正合列正是 $\mathbf{V}(E)$ 上 $\mathcal{O}_{e(S)}$ 的Koszul 分解在 $\mathbf{V}(E)^*$ 上的限制。

原 PDF 52

经由仿射态射 q，将长正合列 (1.1.5) 投影到 $\mathbf{P}(E)$ 上。由 (1.1.1) 及公式 $q_* a'^* = q_* q^* p^*$，得到长正合列

$$\cdots \longrightarrow \bigoplus_{n\in\mathbf{Z}} p^* \bigwedge^i E(n) \xrightarrow{X\lrcorner} \bigoplus_{n\in\mathbf{Z}} p^* \bigwedge^{i-1} E(n) \longrightarrow \cdots. \tag{1.1.6}$$

它可分段为 (1.1.3) 的像，即短正合列

$$0 \longrightarrow \bigoplus_{n\in\mathbf{Z}} \Omega^i_{\mathbf{P}(E)/S}(n) \longrightarrow \bigoplus_{n\in\mathbf{Z}} p^* \bigwedge^i E(n) \xrightarrow{X\lrcorner} \bigoplus_{n\in\mathbf{Z}} \Omega^{i-1}_{\mathbf{P}(E)/S}(n) \longrightarrow 0. \tag{1.1.7}$$

正合列 (1.1.7) 是下列正合列之和：

$$0 \longrightarrow \Omega^i_{\mathbf{P}(E)/S}(n) \longrightarrow p^* \bigwedge^i E(n-i) \xrightarrow{X\lrcorner} \Omega^{i-1}_{\mathbf{P}(E)/S}(n) \longrightarrow 0. \tag{1.1.8}$$

回忆（EGA III 2.1.15 或 FAC），$R^i p_* \mathcal{O}(k)$ 是局部自由的，其形成与任意基变换相容，且

$$\begin{aligned} R^i p_* \mathcal{O}(k) = 0 \quad &\text{若} i \neq 0, r, \text{ 或} i = 0,\ k < 0, \\ &\text{或} i = r,\ k > -r-1, \end{aligned} \tag{1.1.9}$$

因此 $R^j p_* p^* \bigwedge^i E(k)$ 在同样的条件下也为零。

正合列 (1.1.8) 给出 $\Omega^i_{\mathbf{P}(E)/S}(n)$ 的一个分解

$$0 \longrightarrow \Omega^i_{\mathbf{P}(E)/S}(n) \xrightarrow{E} p^* \bigwedge^i E(n-i) \xrightarrow{X\lrcorner} \cdots \longrightarrow p^* \bigwedge^0 E(n-0) \longrightarrow 0. \tag{1.1.10}$$

由次数的理由 (1.1.9)，此分解定义的谱序列退化（$E_1 = E_\infty$）；对于 $0 < j < r$，它给出

$$R^j p_* \Omega^i_{\mathbf{P}(E)/S}(n) = \mathscr{H}\big(\cdots \xrightarrow{X\lrcorner} p_* \bigwedge^{i-j} E(n-i+j) \xrightarrow{X\lrcorner} \cdots\big). \tag{1.1.11}$$

由于 $r \geq 1$，由一个深度论证可知

$$\begin{aligned} \bigoplus_{n\in\mathbf{Z}} p_* p^* \bigwedge^i E(n) &= p_* q_* q^* p^* \bigwedge^i E \\ &= a'_* a'^* \bigwedge^i E = a_* a^* \bigwedge^i E. \end{aligned} \tag{1.1.12}$$

原 PDF 53

所以 $p_*p^*\bigwedge^i E(n)$ 是 $a_*a^*\bigwedge^i E$ 中权为 $n+i$ 的齐次部分，即 $\mathrm{Sym}^n(E)\otimes\bigwedge^i E$。回忆 (1.1.5) 来自Koszul 分解，由 (1.1.11) 可知：对于 $0<j<r$，$R^jp_*\Omega^i_{\mathbf{P}(E)/S}(n)$ 仅在 $i-j=0$ 且 $n-i+j=0$，即 $n=0$ 且 $i=j$ 时才可能非零。此外，在这种情形下，$R^ip_*\Omega^i_{\mathbf{P}(E)/S}$ 同构于 $\mathcal{O}_S$。

对于 $j=0$，由 (1.1.10) 还可得

$$p_*\Omega^i_{\mathbf{P}(E)/S}(n)=\mathrm{Ker}\left(X\lrcorner : p_*\bigwedge^i E(n-i)\longrightarrow p_*\bigwedge^{i-1}E(n-i+1)\right), \tag{1.1.13}$$

而同一论证表明，当 $n-i\leq 0$ 时，$X\lrcorner$ 是单射。

在 (1.1.8) 中取 $n=0$、$i=r+1$，可得

$$\Omega^r_{\mathbf{P}(E)/S}\simeq p^*\bigwedge^{r+1}E(-r-1).$$

当 S 是域的谱时，1.1 (ii)、(iii) 中关于上同调群为零的断言，在 $j\neq r$ 时由上述论证得到，在 $j=r$ 时则由对偶性（[2] V 11.2，第 211 页）推得。特别地，对任意 j,n，至多只有一个 i 使 $R^ip_*\Omega^j_{\mathbf{P}(E)/S}(n)\neq 0$；由于 $\Omega^j_{\mathbf{P}(E)/S}$ 在 S 上平坦，这就蕴含 (i)（最难的是在 EGA III 中找到引文；我建议：6.10.5 + 7.4.1 + 7.5.5 + 一次取极限）。

已知在 $0\leq i\leq r$ 时 $R^ip_*\Omega^j_{\mathbf{P}(E)/S}$ 是可逆层，只需证明当 S 为域的谱时，$\eta^i\neq 0$。事实上，η^r 是一个有理点（r 个超平面的交）的上同调类，因此是 $H^r(\mathbf{P}^r,\Omega^r)$ 的一组基（FGA，第 149 讲，第 4 节）。 □

1.2。可以直接从 (1.1.10) 或 (1.1.13) 计算 $\Omega^i(n)$ 的Euler–Poincaré 示性数。所得结果并不十分诱人：

$$\chi(\mathbf{P}^r_k,\Omega^j_{\mathbf{P}^r_k}(n))=\sum_{a\leq i\leq j}(-1)^{i-j}\binom{r+1}{i}\binom{r+n-i}{r}.$$

原 PDF 54

命题 1.3。设 $f:X\longrightarrow S$ 是固有光滑态射，W 是 X 上秩为 c 的局部自由层，F 是 X 上的凝聚层，d 是一个 >0 的整数，$s:W\longrightarrow\mathcal{O}_X$ 是 $W^\vee$ 的一个截面。假设 S 是诺特的，并且：

(a) 由 s 的消没定义的 X 的子概形 H 在 S 上光滑。

(b) 在 X 上局部地，若 s_i 是 s 在 $W^\vee$ 的一组基下的坐标，则 s_i 构成一个 $\mathcal{O}_X$-正则序列和 F-正则序列。

(c) 对任意不全为零的整数列 k_i，均有

$$R^if_*\left(\bigotimes_i\bigwedge^{k_i}W\otimes\Omega^j_{X/S}\otimes F\right)=0\qquad \text{当}i+j<d.$$

则有：

$$\text{(i)}\quad R^i f_*(\Omega^j_{H/S}\otimes F)\xrightarrow{\sim} R^i f_*(\Omega^j_{X/S}\otimes F),\quad i+j<d-c,$$
$$\text{(ii)}\quad R^i f_*(\Omega^j_{H/S}\otimes F)\hookrightarrow R^i f_*(\Omega^j_{X/S}\otimes F),\quad i+j=d-c.$$

证明. H 在 X 中的余法层 $N_{H/X}$ 同构于 W 在 H 上的限制，因此正合列

$$0\longrightarrow N_{H/X}\longrightarrow \Omega^1_{X/S}\otimes\mathcal{O}_Y\longrightarrow \Omega^1_{H/S}\longrightarrow 0 \tag{1.3.1}$$

在 $\Omega^j_{X/S}\otimes\mathcal{O}_Y$ 上定义一个递降滤过，其逐次商为

$$\mathrm{Gr}^k(\Omega^j_{X/S}\otimes\mathcal{O}_Y)\simeq\bigwedge^k W\otimes\Omega^{j-k}_{H/S}. \tag{1.3.2}$$

由 (b) 可知仍有

$$\mathrm{Gr}^k(\Omega^j_{X/S}\otimes\mathcal{O}_Y\otimes F)=\bigwedge^k W\otimes\Omega^{j-k}_{H/S}\otimes F. \tag{1.3.3}$$

我们对 j 作归纳，同时对所有满足 (b)、(c) 的 F 证明 (i)、(ii)。对于 $j<0$，这些断言为空；故设对 $j'<j$ 已证得 (i)、(ii)。归纳假设适用于层 $\bigwedge^k W\otimes F$；结合 (c)，给出 原 PDF 55

$$R^i f_*\left(\bigwedge^k W\otimes\Omega^{j-k}_{H/S}\otimes F\right)=0\quad \text{当}k>0\ \text{且}i+j<d-c+k. \tag{1.3.4}$$

上述 $\Omega^j_{X/S}\otimes\mathcal{O}_Y\otimes F$ 的滤过定义一个谱序列

$$E_1^{p,i-p}=R^i f_*\left(\bigwedge^p W\otimes\Omega^{j-p}_{H/S}\otimes F\right)\Longrightarrow R^i f_*(\Omega^j_{X/S}\otimes\mathcal{O}_Y\otimes F).$$

由 (1.3.4)，当 $p>0$ 且 $i+j\le d-c$ 时，$E_1^{p,i-p}=0$，从而得到

$$\begin{cases} R^i f_*(\Omega^j_{X/S}\otimes\mathcal{O}_Y\otimes F)\xrightarrow{\sim} R^i f_*(\Omega^j_{H/S}\otimes F) & \text{当}i+j<d-c,\\ R^i f_*(\Omega^j_{X/S}\otimes\mathcal{O}_Y\otimes F)\hookrightarrow R^i f_*(\Omega^j_{H/S}\otimes F) & \text{当}i+j=d-c. \end{cases} \tag{1.3.5}$$

根据假设 (b)，选取适当的微分后，$\bigwedge^k W\otimes\Omega^j_{X/S}\otimes F$ 构成 $\Omega^j_{X/S}\otimes\mathcal{O}_Y\otimes F$ 的一个左Koszul 分解。这个滤过定义一个谱序列

$$E_1^{-p,q}=R^q f_*\left(\bigwedge^p W\otimes\Omega^j_{X/S}\otimes F\right)\Longrightarrow R^{q-p}f_*(\Omega^j_{X/S}\otimes\mathcal{O}_Y\otimes F). \tag{1.3.6}$$

根据假设 (c)，当 $p>0$ 且 $q+j<d$ 时，$E_1^{-p,q}=0$；当 $p\notin[0,c]$ 时，它也显然为零。因此，

$$\begin{cases} R^i f_*(\Omega^j_{X/S}\otimes F)\xrightarrow{\sim} R^i f_*(\Omega^j_{H/S}\otimes F) & \text{当}i+j<d-c,\\ R^i f_*(\Omega^j_{X/S}\otimes F)\hookrightarrow R^i f_*(\Omega^j_{H/S}\otimes F) & \text{当}i+j=d-c. \end{cases} \tag{1.3.7}$$

现在由 (1.3.5)、(1.3.7) 即得断言 (i)、(ii)。 □

原 PDF 56

1.4。设 E 是概形 S 上秩为 $r+1$ 的局部自由模层，$\mathbf{P}(E)$ 为相应的射影丛，d 为一个 $\leq r$ 的整数，$\underline{a}=(a_1,\dots,a_d)$ 为一个整数列。$\mathbf{P}(E)$ 中一个多重次数为 $\underline{a}$ 的相对完全交，是指 $\mathbf{P}(E)$ 的一个子概形，它在每个纤维中都有余维 d，且在 S 的平展拓扑下局部地，是 d 个次数分别为 $a_1,\dots,a_d$ 的超曲面的交。

由 1.1，取 $X/S=\mathbf{P}(E)/S$、$F=\mathcal{O}_X$、$W=\bigoplus_i \mathcal{O}(-a_i)$，并取 s 为 $W^\vee$ 的一个定义多重次数为 $\underline{a}$ 的相对完全交 $Y\subset\mathbf{P}(E)$ 的截面时，1.3 的假设 (b)、(c) 均满足。

定理 1.5。在 1.4 的假设下，设 $n=r-d$ 是 Y 的相对维数，$\eta\in H^0(S,R^1f_*\Omega^1_{Y/S})$ 是 $\mathcal{O}(1)$ 的第一 Chern 类，其中

$$\begin{array}{ccc} Y & \hookrightarrow & \mathbf{P}(E) \\ & {\scriptstyle f}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle g} & \\ & S & \end{array}$$

若 Y 在 S 上光滑，则：

(i) $R^if_*\Omega^j_{Y/S}$ 是局部自由的，其形成与任意基变换相容。

(ii) 联系Hodge 上同调和De Rham 上同调的谱序列

$$E_1^{pq}=R^qf_*\Omega^p_{Y/S}\Longrightarrow R^{p+q}f_*(\Omega^\bullet_{Y/S})$$

退化（$E_1=E_\infty$），其终项是局部自由的，且其形成与任意基变换相容。

(iii)$_a$ 有

$$R^if_*\Omega^j_{Y/S}=0\qquad 若 i\neq j\ 且 i+j\neq n.$$

原 PDF 57

(iii)$_b$ 若 $2i<n$，则 η^i 是 $R^if_*\Omega^i_{Y/S}$ 的一组基。

(iii)$_c$ 若 $n<2i\leq 2n$，且 α_i 是 $R^if_*\Omega^i_{Y/S}$ 中与 $R^{n-i}f_*\Omega^{n-i}_{Y/S}$ 的基 η^{n-i} 对偶的基，则

$$\eta^i=\left(\prod_1^d a_i\right)\alpha_i.$$

(iii)$_d$ 若 $n=2m$，则 $\eta^m\neq 0$（当 $S\neq\varnothing$ 时），并且商 $R^mf_*\Omega^m_{Y/S}/\mathcal{O}_S\cdot\eta^m$ 是局部自由的。

证明. 只需在一个“普遍”情形下证明 1.5，因此可假设 S 在 Spec($\mathbf{Z}$) 上光滑。此时，断言 (ii) 由 (i) 得到，因为根据Hodge 理论，它在 $\mathbf{C}$ 上成立，从而在任意特征为零的域上成立。此外，由于 S 是约化的，假设对 S 为域的谱时已证得 (iii)，则 (i) 由 (iii) 得到：事实上，由 (iii)，对每个 j，函数

$$s\longmapsto \dim_{k(s)}H^i(Y_s,\Omega^j_{Y_s})$$

在 S 上恒定，至多 $i=j$ 时例外；由于它们的交错和恒定（EGA III 7.9.2），它们便全都恒定，再应用 EGA III 6.10.5 + 7.6.9 + 7.7.5 即得结论。

由 (1.4)、(1.3)，有

$$\begin{cases} R^i f_*\Omega^j_{Y/S} \xrightarrow{\sim} R^i g_*\Omega^j_{\mathbf{P}(E)/S} & \text{当} i+j<n, \\ R^i f_*\Omega^j_{Y/S} \hookrightarrow R^i g_*\Omega^j_{\mathbf{P}(E)/S} & \text{当} i+j=n. \end{cases} \tag{1.5.1}$$

若 S 是域的谱，则断言 $(\mathrm{iii})_a$、$(\mathrm{iii})_b$、$(\mathrm{iii})_d$ 由 (1.5.1) 和Serre 对偶性（[2] V 11.2，第 211 页）得到。上同调类 η^n 是一个次数为 $\prod_1^d a_i$（即完全交的次数）的 0-圈的上同调类，从而 原 PDF 58

$$\eta^n = \left(\prod_1^d a_i\right)\alpha_n.$$

由定义，$\eta^{n-i}\alpha_i = \alpha_n$，由此即得 $(\mathrm{iii})_c$。

因此，断言 (i)、(ii) 成立；而在普遍情形下，断言 (iii) 由 (i) 以及假设对 S 为域的谱时已证得的 (iii) 推出。 □

定理 1.6。保留 1.4、1.5 的假设和记号，假设 Y 光滑，ℓ 是与 S 的所有剩余特征互素的素数，以

$$\eta_\ell \in H^0(S, R^2 f_*(\mathbf{Z}_\ell(1)))$$

表示 $\mathcal{O}(1)$ 的 ℓ 进第一 Chern 类（SGA 5 VII）。则：

(i) 若 i 为奇数且不等于 n，则 $R^i f_*\mathbf{Z}_\ell = 0$。

(ii) 若 $2i<n$，则 $R^{2i}f_*\mathbf{Z}_\ell(i)$ 同构于 $\mathbf{Z}_\ell$，且以 η_ℓ^i 为基。

(iii) 若 $n<2i\le 2n$，则 $R^{2i}f_*\mathbf{Z}_\ell(i)$ 同构于 $\mathbf{Z}_\ell$，且以 $\eta_\ell^i/\prod_1^d a_i$ 为基。

(iv) $\mathbf{Z}_\ell$-层 $R^n f_*\mathbf{Z}_\ell$ 是局部常值、可构造且无挠的；若 n 为偶数，则 $\eta_\ell^{n/2}\neq 0$（当 $S\neq\varnothing$ 时），并且 $R^n f_*\mathbf{Z}_\ell(n/2)/\mathbf{Z}_\ell\cdot\eta_\ell^{n/2}$ 无挠。

证明. 根据SGA 4 XVI 2.2, $\mathbf{Z}_\ell$-层 $R^i f_*\mathbf{Z}_\ell$ 是局部常值可构造的，其形成与任意基变换相容。因此，只需在 S 为代数闭域的谱时证明 1.6。反复应用 SGA 4 XIV 3.3，得到对任意 m，典范箭头

$$H^q_Y(\mathbf{P}(E), \mathbf{Z}/\ell^m) \longrightarrow H^q(Y, \mathbf{Z}/\ell^m)$$

在 $q>r+d$ 时为双射，在 $q=r+d$ 时为满射。由此和Poincaré 对偶性（SGA 4 XVIII），可推出（SGA 5 VII）限制箭头 原 PDF 59

$$H^q(\mathbf{P}(E), \mathbf{Z}_\ell) \longrightarrow H^q(Y, \mathbf{Z}_\ell)$$

在 $q<n$ 时为双射，在 $q=n$ 时为单射且余核无挠。这就证明了 $i<n$ 时的 (i)，以及 (ii)、(iv)。与 1.5 一样可验证，η_ℓ^n 是典范类的 $\prod_1^d a_i$ 倍，于是再由Poincaré 对偶性（SGA 4 XVIII）得到 (i)、(iii)。 □

1.7。若 Y 是域 k 上的射影空间 $\mathbf{P}^r(k)$ 中维数至少为 3 的完全交，则已知 $\mathrm{Pic}(Y)$ 同构于 $\mathbf{Z}$，并由 $\mathcal{O}(1)$ 生成（SGA 2 XII 3.7）。当维数为 2 且 Y 光滑时，还能证明：

定理 1.8。设 Y 是代数闭域 k 上的射影空间 $\mathbf{P}^r(k)$ 中的光滑完全交曲面。则 $\mathrm{Pic}^\tau(Y)=0$，且 $\mathcal{O}(1)$ 的类在Néron–Severi 群 $\mathrm{NS}(Y)$ 中不可整除。

证明. 由于 $H^1(Y,\mathcal{O})=0$（1.5 (iii)$_a$），已知 $\mathrm{Pic}^0(Y)=0$。于是，由下面的著名引理、$H^2(Y,\mathbf{Z}_\ell(1))$ 无挠这一事实（1.6 (iv)），以及 $H^0(Y,\Omega^1_Y)=0$ 这一事实（1.5 (iii)$_a$），即可得 $\mathrm{Pic}^\tau(Y)=0$。 □

引理 1.9。设 Y 是代数闭域 k 上的完备代数簇。

(i) 若 ℓ 与 k 的特征互素，则 $\mathrm{NS}(Y)$ 的 ℓ-挠子群可与 $H^2(Y,\mathbf{Z}_\ell(1))$ 的 ℓ-挠子群相等同。(ii) 若 k 的特征为非零的 p，且 Y 光滑，则 $\mathrm{Pic}(Y)$ 中乘以 p 的核可与 $H^0(Y,\Omega^1_Y)$ 中由局部对数微分构成的子群相等同。

原 PDF 60

证明. Kummer 正合列

$$0\longrightarrow \mu_{\ell^n}\longrightarrow \mathbf{G}_m\xrightarrow{x\mapsto x^{\ell^n}}\mathbf{G}_m\longrightarrow 0$$

定义正合列

$$0\longrightarrow \mathrm{Pic}(Y)/\ell^n\,\mathrm{Pic}(Y)\longrightarrow H^2(Y,\mu_{\ell^n})\longrightarrow (H^2(\mathbf{G}_m))_{\ell^n}\longrightarrow 0,$$

其中 $\mathrm{Pic}(Y)/\ell^n\,\mathrm{Pic}(Y)=\mathrm{NS}(Y)\otimes\mathbf{Z}/\ell^n$。取投射极限，得到

$$0\longrightarrow \mathrm{NS}(Y)\otimes\mathbf{Z}_\ell\longrightarrow H^2(Y,\mathbf{Z}_\ell(1))\longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathbf{Q}_\ell/\mathbf{Z}_\ell,H^2(\mathbf{G}_m))\longrightarrow 0,$$

由于 $\mathbf{Q}_\ell/\mathbf{Z}_\ell$ 是可除的，余核无挠。断言 (i) 随之得到。

为证明 (ii)，只需注意正合列

$$0\longrightarrow \mathcal{O}_Y^*\xrightarrow{x\mapsto x^p}\mathcal{O}_Y^*\xrightarrow{df/f}\Omega^1_Y$$

定义一个短正合列

$$0\longrightarrow \mathcal{O}_Y^*\longrightarrow \mathcal{O}_Y^*\longrightarrow \Omega^1_{Y,\mathrm{loc\ log}}\longrightarrow 0,$$

然后取相应的上同调长正合列。这个论证归功于 Cartier；他还证明，若以 C 表示 $H^0(Y,\Omega^1_Y)$ 上的Cartier 运算，则局部对数微分构成 $C-\mathrm{Id}$ 的核。 □

定理 *1.8* 的证明（续）. 反设 $\mathcal{O}(1)$ 在 $\mathrm{NS}(Y)$ 中的类形如 nu，其中 $n>1$。若 ℓ 整除 n 且与特征互素，则在 ℓ 进上同调中仍有

原 PDF 61

$$\eta_\ell = n\,c_1(u),$$

这与 1.6 (iv) 矛盾。

最后，若 k 的特征 p 非零且 p 整除 n，则在Hodge 上同调中仍有

$$\eta = n\, c_1(u) = 0,$$

这与 1.5 $(\mathrm{iii})_d$ 矛盾，证明完成。 □

2. 数值结果

2.1。设 $\underline{a} = (a_i)_{1\le i\le d}$ 是一个 ≥ 1 的整数列，以 $V_n(\underline{a})$ 表示域 k 上射影空间 $\mathbf{P}^{n+d}$ 中维数为 n、多重次数为 $\underline{a}$ 的一个光滑完全交。令

$$h^{pq}(\underline{a}) = \dim_k H^q(V_{p+q}(\underline{a}), \Omega^p)$$

及

$$h_o^{pq}(\underline{a}) = h^{pq}(\underline{a}) - \delta_{p,q}.$$

于是，$h_o^{pq}(\underline{a})$ 是多重次数为 $\underline{a}$ 的完全交的中维本原上同调的Hodge 数。它们只依赖于 $\underline{a}, p, q$ （1.5）。令

$$H(\underline{a}) = \sum_{p,q\ge 0} h_o^{p,q}(\underline{a}) y^p z^q \in \mathbf{Z}[[y,z]]. \tag{2.1.1}$$

当 $d = 1$ 且 $\underline{a} = (a)$ 时，令 $h^{pq}(a) = h^{pq}(\underline{a})$、$H(a) = H(\underline{a})$。当 $d = 0$ 时，令 $\sup(a_i) = 1$。

下面的公式是 Hirzebruch [3] 第 160 页公式 (2) 在 $k = 0$ 时的特殊情形：

原 PDF 62

$$\sum_{n=0}^{\infty}\sum_{p} \chi(V_n(\underline{a}), \Omega^p) y^p z^{n+d} = \frac{1}{(1+yz)(1-z)} \prod_{1}^{d} \frac{(1+yz)^{a_i} - (1-z)^{a_i}}{(1+yz)^{a_i} + y(1-z)^{a_i}}. \tag{2.2}$$

我们要把这个公式变换为下式：

定理 2.3（Hirzebruch）。使用 2.1 的记号，有

$$H(\underline{a}) = \frac{1}{(1+y)(1+z)} \left[\prod_{1\le i\le d} \frac{(1+y)^{a_i} - (1+z)^{a_i}}{-(1+y)^{a_i} z + (1+z)^{a_i} y} - 1 \right].$$

证明. 由 1.5，有

$$\chi(V_n(\underline{a}), \Omega^p) = (-1)^p + (-1)^{n-p} h_o^{p,n-p}(\underline{a}),$$

所以 (2.2) 的左端 I 可改写为

$$\begin{aligned} \mathrm{I} &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{p+q=n} \big((-1)^p + (-1)^q h_o^{p,q}(\underline{a})\big) y^p z^{p+q+d} \\ &= \sum_{p,q\ge 0} (-1)^p (yz)^p z^q z^d + \sum_{p,q\ge 0} (-1)^q h_o^{p,q}(\underline{a}) (yz)^p z^q z^d \\ &= z^d \left[\frac{1}{(1+yz)(1-z)} + H(\underline{a})(yz, -z) \right]. \end{aligned}$$

(2.2) 的右端 II 可改写为

$$\mathrm{II} = \frac{z^d}{(1+yz)(1-z)} \prod_1^d \frac{(1+yz)^{a_i} - (1-z)^{a_i}}{(1+yz)^{a_i} z + yz(1-z)^{a_i}},$$

于是，在 $\mathrm{I} = \mathrm{II}$ 中约去 z^d，得到

$$H(\underline{a})(yz, -z) = \frac{1}{(1+yz)(1-z)} \left[\prod_1^d \frac{(1+yz)^{a_i} - (1-z)^{a_i}}{(1+yz)^{a_i} z + (1-z)^{a_i} yz} - 1 \right],$$

再作变量替换，即由此式得到 2.3。 □

原 PDF 63

推论 2.4。使用 2.1 的记号，

(i) 当 $d = 1$ 时，有

$$\begin{aligned} H(a) &= -\frac{(1+y)^{a-1} - (1+z)^{a-1}}{(1+y)^a z - (1+z)^a y} \\ &= \frac{\sum\limits_{i,j \geq 0} \binom{a-1}{i+j+1} y^i z^j}{1 - \sum\limits_{i,j \geq 1} \binom{a}{i+j} y^i z^j}. \end{aligned}$$

(ii) 以 $|P|$ 表示 $[1, d]$ 的子集 P 的元素个数，则有

$$H(\underline{a}) = \sum_{\substack{P \subset [1,d] \\ P \neq \varnothing}} (1+y)^{|P|-1} (1+z)^{|P|-1} \prod_{i \in P} H(a_i).$$

证明. 根据 (2.3)，有

$$\begin{aligned} H(a) &= \frac{-1}{(1+y)(1+z)} \left[\frac{(1+y)^a - (1+z)^a}{(1+z)^a \cdot z - (1+z)^a y} + 1 \right] \\ &= \frac{-1}{(1+y)(1+z)} \left[\frac{(1+y)^a (1+z) - (1+z)^a (1+y)}{(1+y)^a z - (1+z)^a y} \right] \\ &= -\frac{(1+y)^{a-1} - (1+z)^{a-1}}{(1+y)^a z - (1+z)^a y}. \end{aligned}$$

以 N, D 分别表示此式的分子和分母。有

$$H(a) = -\frac{N}{D},$$

原 PDF 64

$$N=\sum_k\binom{a-1}{k}(y^k-z^k)=(y-z)\sum_{i,j\ge0}\binom{a-1}{i+j+1}y^iz^j,$$

$$\begin{aligned}D&=\sum_k\binom{a}{k}(y^kz-yz^k)=(z-y)+yz\sum_{k\ge1}\binom{a}{k}(y^{k-1}-z^{k-1})\\&=(y-z)\left(-1+yz\sum_{i,j\ge0}\binom{a}{i+j+2}y^iz^j\right)\\&=(y-z)\left(-1+\sum_{i,j\ge1}\binom{a}{i+j}y^iz^j\right),\end{aligned}$$

断言 (i) 随之得到。

当 $d=1$ 时，反解 2.3 的公式，得到

$$-\frac{(1+y)^a-(1+z)^a}{(1+y)^az-(1+z)^ay}=1+(1+x)(1+y)H(a).$$

将此式代入 2.3，得到

$$\begin{aligned}H(\underline{a})&=\frac{1}{(1+y)(1+z)}\left[\prod_1^d\big(1+(1+x)(1+y)H(a_i)\big)-1\right]\\&=\frac{1}{(1+y)(1+z)}\left[\sum_{\substack{P\subset[1,d]\\P\neq\varnothing}}(1+x)^{|P|}(1+y)^{|P|}\prod_{i\in P}H(a_i)\right],\end{aligned}$$

由此得 (ii)。 □

定理 2.5。使用 2.1 的记号：

(i) 若 $p+q=p'+q'$ 且 $p\le p'\le q'\le q$，则

$$h_o^{pq}(\underline{a})\le h_o^{p'q'}(\underline{a}).$$

(ii) 若 $p\le q$，则 $h_o^{pq}(\underline{a})\neq0$ 的充要条件是

$$p>\left[\frac{p+q+d-\sum a_i}{\sup(a_i)}\right],$$

其中 $[\,]$ 表示商的整数部分。

原 PDF 65

证明. 以 (*) 表示形式幂级数 $P=\sum a_{pq}y^pz^q$ 的下述性质：

(*) a_{pq} 均非负，$a_{pq}=a_{qp}$，且若 $p+q=p'+q'$、$p\le p'\le q'\le q$，则 $a_{pq}\le a_{p'q'}$。

断言 (i) 立即由公式 (2.4)、恒等式 $(1-x)^{-1}=\sum_{n\ge0}x^n$ 以及下面的引理得到，引理的证明留给读者： □

引理 2.5.1。满足 (*) 的形式幂级数的集合对加法和乘法封闭。

定理 2.5 的证明（续）. 首先在超曲面（$d=1$）这一特殊情形下证明 (ii)。此时，对于 $p\le q$，待证公式可改写为

$$h_o^{pq}(a)\neq 0 \quad\Longleftrightarrow\quad p\ge\left[\frac{p+q+1}{a}\right] \tag{2.5.2}$$

（这又显然等价于 $(p+1)a\ge p+q+2$）。

由 2.4 (i) 的第二个公式，得到 h_o^{pq} 非零，当且仅当存在数对 (e,f) 和 (c_i,d_i)，使得

$$\begin{cases}(e,f)\ge(0,0) \quad \text{且} e+f\le a-2,\\ (c_i,d_i)\ge(1,1) \quad \text{且} c_i+d_i\le a,\\ (p,q)=(e,f)+\sum(c_i,d_i).\end{cases} \tag{2.5.3}$$

原 PDF 66

给定 $p+q$，最小的可能的 p 在 $e=0$、$c_i=1$ 时取得，且等于指标 i 的个数。因此，这个 p 是满足

$$p\ge\frac{(p+q)-(a-2)}{a},\quad \text{即}(p+1)a\ge p+q+2$$

的所有 p 的下确界。

转到一般情形。若 $\underline{a}'$ 是从 $\underline{a}$ 中删去所有等于 1 的 a_i 而得，则 $H(\underline{a})=H(\underline{a}')$。由公式 2.5 (ii) 的形式，可假设对每个 i 都有 $a_i>1$。若 $d=0$，则 $h_o^{pq}=0$，断言成立；故可不失一般性地假设 $d>0$ 且 $a_d=\sup(a_i)$。

由 2.4 (ii)、(2.5.2)，$h_o^{pq}(\underline{a})\neq 0$ 的充要条件是存在 $[1,d]$ 的一个非空子集 P、一个数对 (e,f) 和数对 $(c_i,d_i)_{1\le i\le d}$，使得

$$\begin{cases}(|P|-1,|P|-1)\ge(e,f)\ge(0,0),\\ c_i,d_i\ge\left[\dfrac{c_i+d_i+1}{a_i}\right];\quad (c_i,d_i)\ge(0,0),\\ (p,q)=(e,f)+\sum(c_i,d_i).\end{cases} \tag{2.5.4}$$

固定 $n=p+q$，来求 p 的最小可能值。若 $n_i=c_i+d_i$，则对于这样的 p，条件 (2.5.4) 用 c_i,n_i,e,f 可改写为

原 PDF 67

$$\begin{cases}a_i=2\implies n_i \text{ 为偶数}\ \text{（否则 (2.5.4) 不可能成立）},\\ c_i\ge\left[\dfrac{n_i+1}{a_i}\right];\quad c_i\le n_i,\\ (|P|-1,|P|-1)\ge(e,f)\ge(0,0),\\ n=e+f+\sum n_i,\\ p=e+\sum c_i.\end{cases} \tag{2.5.5}$$

这个描述首先表明，最小的 p 在 $P=[1,d]$ 时取得，以下仅考虑这种情形。若

$$\sum(a_i-2)+(d-1)\geq n, \tag{2.5.6}$$

则存在一个满足 $p=c_i=e=0$ 的解。否则，若 $a_d\neq 2$，最佳选择是对 $i\neq d$ 取 $n_i=a_i-2$，从而对 $i\neq d$ 有 $c_i=0$，并且 $e=0$、$f=d-1$、$n_d=n-(d-1)-\sum_{i\neq d}(a_i-2)$。于是

$$p=\left[\frac{n-(d-1)-\sum_{i\neq d}(a_i-2)+1}{a_d}\right], \tag{2.5.7}$$

所以，对于 $p\leq q$，有 $h_o^{pq}(\underline{a})\neq 0$，当且仅当

$$p\geq\left[\frac{n-\sum_{i\neq d}(a_i-1)+1}{a_d}\right]. \tag{2.5.8}$$

当 $d=1$ 时，公式 (2.5.8) 化为 (2.5.2)；当 (2.5.6) 成立时，它显然成立。若 $d\geq 2$、(2.5.6) 不成立，且所有 a_i 均等于 2，最佳选择仍然是取 $n_i=0$ $(i\neq d)$、$e=0$，f 取 $d-1$ 或 $d-2$ 中模 2 与 n 同余者，并取 $n_d=n-f$。若 $n\equiv d-1 \pmod 2$，可像上面一样证明 (2.5.7)。否则，注意到 原 PDF 68

$$\left[\frac{n-(d-2)+1}{2}\right]=\left[\frac{n-(d-1)+1}{2}\right],$$

故即使 $a_d=2$，(2.5.7)，从而 (2.5.8)，也仍成立。

剩下只需验证 (2.5.8) 等价于公式 2.5 (ii)。事实上，有

$$\begin{aligned}\left[\frac{n-\sum_{i\neq d}(a_i-1)+1}{a_d}\right]&=\left[\frac{n+d-\sum_{i\neq d}a_i}{a_d}\right]\\&=\left[\frac{p+q+d-\sum_i a_i}{a_d}\right]+1.\end{aligned}$$

□

2.6。若 X 是 $\mathbf{P}^r$ 中的一个 n 维完全交，则由 (2.5.8) 立即得到：$H^n(X)$ 的本原部分只有在 X 是奇数维二次超曲面时才为零。

定义 2.7。若 X 是 $\mathbf{C}$ 上的固有光滑代数簇，则 $H^n(X)$ 的Hodge 水平是所有满足 $p+q=n$ 且 $h^{pq}(X)\neq 0$ 的数 $q-p$ 的上确界。

因此，Hodge 水平 ℓ 模 2 与 n 同余，且至多等于 $\inf(n,\dim(X)-n)$。除 $H^n(X)=0$ 时等于 $-\infty$ 外，它总是 ≥ 0。

推论 2.8。采用 2.1 的记号，取 $k=\mathbf{C}$，并假设 $a_d=\sup(a_i)$。设 ℓ 是满足 $0\leq\ell<n$ 且模 2 与 n 同余的整数。$H^n(V_n(\underline{a}))$ 的Hodge 水平 $\leq\ell$ 的充要条件是 原 PDF 69

$$\sum_{i\neq d}(a_i-1)\leq(\ell+1)-(a_d-2)\frac{n-\ell}{2}.$$

证明. 由 (2.5.8)，若Hodge 水平 ≥ 0，它便是 0 与

$$n - 2\left[\frac{n - \sum_{i\neq d}(a_i - 1) + 1}{a_d}\right]$$

的上确界，而不等式

$$n - 2\left[\frac{n - \sum_{i\neq d}(a_i - 1) + 1}{a_d}\right] \leq \ell$$

可改写为

$$\frac{n-\ell}{2} \leq \left[\frac{n - \sum_{i\neq d}(a_i - 1) + 1}{a_d}\right],$$

或改写为

$$\sum_{i\neq d}(a_i - 1) \leq 1 + n - a_d \cdot \frac{n-\ell}{2} = \ell + 1 - (a_d - 2)\frac{n-\ell}{2}.$$

□

2.9。借助公式 2.8，在 ℓ 较小时，很容易列举 $\mathbf{P}^r$ 中维数 $n > 1$、且 H^n 的Hodge 水平为 ℓ 的完全交的多重次数。不过，本讲初稿中的表格有误；下面的表格摘自 M. Rapoport 在其文章《对 P. Deligne〈K3 曲面的 Weil 猜想〉一文的补充》(*Complément à l'article de P. Deligne "La conjecture de Weil pour les surfaces K3"*，Inventiones Math. **15**，227–236（1972））中给出的更完整的表格。对于 $\ell \leq 1$，维数为 n、多重次数为 $\underline{a} = (a_1, \ldots, a_d)$，满足 $n > \ell$、$d \geq 1$、$a_i \geq 2$，且Hodge 水平为 ℓ 的完全交 $V_n(\underline{a})$ 如下：

原 PDF 70

$$\begin{aligned}
\ell = -\infty \qquad & V_{2k+1}(2) \quad (k \geq 0),\\
\ell = 0 \qquad & V_{2k}(2)\ (k \geq 1), \quad V_{2k}(2,2)\ (k \geq 1), \quad V_2(3),\\
\ell = 1 \qquad & V_{2k+1}(2,2)\ (k \geq 1), \quad V_{2k+1}(2,2,2)\ (k \geq 1),\\
& V_3(3), \quad V_5(3), \quad V_3(3,2), \quad V_3(4).
\end{aligned}$$

2.10。对于较小的 $\underline{a}$，由 2.4，$h_o^{pq}(\underline{a})$ 的生成函数可写为

$$\begin{aligned}
H(2) &= \frac{1}{1-yz},\\
H(3) &= \frac{2+y+z}{1-3yz-y^2z-yz^2},\\
H(2,2) &= \frac{y+z}{(1-yz)^2} + \frac{2}{(1-yz)^2} + \frac{1}{1-yz},
\end{aligned}$$

因而

$$\begin{aligned}
h_o^{pp}(2) &= 1,\\
h_o^{11}(3) &= 6,\\
h_o^{pp}(2,2) &= 2p+3.
\end{aligned}$$

原 PDF 71

. 参考文献

[1] Y. Akizuki 与 S. Nakano，关于 Kodaira–Spencer 对 Lefschetz 定理的证明的注记（*Note on Kodaira–Spencer's proof of Lefschetz theorems*），Proc. Jap. Acad. **30**，266–272（1954）。

[2] R. Hartshorne，留数与对偶性（*Residues and duality*），Lecture Notes **20**，Springer，1966。

[3] F. Hirzebruch，代数几何中的拓扑方法（*Topological methods in algebraic geometry*），第 3 版，Springer-Verlag，1966。

[4] K. Kodaira，解析叠理论中的一种微分几何方法（*On a differential geometric method in the theory of analytic stacks*），Proc. Nat. Acad. Sci. USA **39**，1268–1273（1953）。

第 XII 讲

二次超曲面

Quadriques

P. Deligne

0.0。本讲汇集关于二次超曲面的一些熟知结果；我们在证明 Picard–Lefschetz 公式时将用到这些结果。

0.1。设 m 是概形 S 上一个 $\mathscr{O}_S$-模 M 的截面。如果对每个 $s \in S$，m 在由基变换 $\{s\} \to S$ 从 M 得到的 $k(s)$-向量空间 M_s 中的像都非零，就称 m 在 S 上处处非零。对 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 及一个 A-模 M 的元素 m，也使用同样的术语。

1. 二次型

1.1。设 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 是仿射概形，V 是一个秩为 n 的局部自由 A-模，Q 是 V 上一个二次型（Bourb. Alg 9，§3，n°4）。回忆：如果相伴的双线性型

$$\Phi(x, y) = Q(x + y) - Q(x) - Q(y)$$

是非退化的，即给出 V 与其对偶 V^* 之间的一个同构，就称 Q 非退化。如果 2 在 A 中不可逆，这只有在 n 为偶数时才可能发生（同上）。

原 PDF 73

V 上的二次型构成一个投射 A-模；二次型 Q 在 S 上“处处非零”（0.1），当且仅当各个 $Q(v)$ 生成 A 的理想 A。

记号 $\mathbb{P}(V)$ 按 EGA 的意义使用；回忆，若 A 是域，则 $\mathbb{P}(V)$ 是有理点集为商集 $(V^* - \{0\})/A^*$ 的射影空间。

二次型 Q 可视为 S 上射影空间 $\mathbb{P}(V^*)$ 的可逆层 $\mathscr{O}(2)$ 的一个截面。当 Q 处处非零时，（“齐次”）方程 $Q = 0$ 定义 $\mathbb{P}(V^*)$ 的一个子概形，它在 S 上平坦，且纯相对维数为 $n - 2$。这个概形称为 Q 定义的二次超曲面。若二次型 Q 在 S 的任一点都不为零，且它定义的二次超曲面在 S 上光滑，就称 Q 是普通的（ordinaire）。

Q 为普通二次型的充要条件是：从 A 到任意一个域作标量扩张所得的二次型都是普通的。若 A 为域，则：

a) 当 n 为偶数或 car$(A) \neq 2$ 时：Q 普通 $\Longleftrightarrow$ Q 非退化；

b) 当 n 为奇数且 car$(A) = 2$ 时：Q 普通，当且仅当相伴的（交错）双线性型 Φ 的核 N 的维数为一，而且 Q 在 N 上不为零。

命题 1.2。若 Q 是普通的，且 $n = 2m$（相应地，$n = 2m+1$），则在 S 上按平展拓扑局部地，V 有一个基 e，使得

原 PDF 74

$$Q\left(\sum_1^n x_i e_i\right) = \sum_1^{m-1} x_i x_{i+m}$$

（相应地，

$$Q\left(\sum_1^n x_i e_i\right) = \sum_1^{m-1} x_i x_{i+m} + \lambda x_{2m+1}^2 \qquad (\lambda \text{ 可逆})).$$

证明. 对 m 作归纳来证明 1.2。若 $m = 0$，断言显然。若 $m > 0$，方程 $Q = 0$ 的二次超曲面在 S 上光滑，且几何纤维非空；因此它按平展拓扑局部地有截面。局部地，这样一个截面由一个元素 $e \in V$ 定义，它在 Spec(A) 的任一点都不为零，且 $Q(e) = 0$。在 S 的任一点，e 都不在 Φ 的核中；因而局部地可找到 f' 使 $\Phi(e, f') = 1$。若 $f = -Q(f')e + f$，则

$$Q(e) = Q(f) = 0, \qquad \Phi(e, f) = 1.$$

若 V_2 是由 e 和 f 生成的子模 V_1 的正交补，则 $V = V_1 \oplus V_2$；将归纳假设用于 V_2，即得结论。 □

1.3。关于 Q 的Clifford 代数的定义及主要性质，参见 Bourb. Alg 9，§9。以 ρ 表示从 V 到 $C(Q)$ 的典范映射。

引理 1.3.1。在 1.1 的假设下，对 $\lambda \in A$ 存在唯一的同态

$$[\lambda] : C^+(\lambda Q) \longrightarrow C^+(Q)$$

使得对 $x, y \in V$ 有

$$[\lambda](\rho(x)\rho(y)) = \lambda\rho(x)\rho(y).$$

原 PDF 75

证明. 这一同态是由 E 的张量代数的部分 $T^+(E)$ 上的自同态 $[\lambda]$ 通过取商得到的；它在 $T^{2n}(E)$ 上等于 λ^n。事实上，

$$[\lambda](x \otimes x - \lambda Q(x)) = \lambda(x \otimes x - Q(x)).$$

□

假设 Q 在 S 上处处非零。于是引理 1.2.1 对各个 $\lambda \in A^*$ 定义了代数 $C^+(\lambda Q)$ 之间的一个传递的同构系。

因此，代数 $C^+(Q)$ 仅依赖于 V 以及相差一个因子的 Q（在唯一同构意义下）；换言之，$C^+(Q)$ 仅依赖于 V 和 $\mathbb{P}(V^*)$ 中方程 $Q=0$ 定义的子概形。每一个比率可逆的位似都是这对对象 $(V, X \subset \mathbb{P}(V^*))$ 的一个自同构；可以验证，这些自同构在 $C^+(V,X)$ 上的作用平凡。因此，代数 $C^+(V,X)$ 仅依赖于 A 上的一对概形 $X \subset \mathbb{P}(V^*)$。我们将它记作 $C^+(X, \mathbb{P}(V^*))$。

1.4。设 V 是秩为 $2m>0$ 的局部自由 A-模，Q 是 V 上一个非退化二次型。给定 V 分解为两个全奇异（totalement singuliers）子空间的分解 $V = W_1 \oplus W_2$。于是型 $Q(w_1+w_2)$ 给出 W_1 与 W_2 的完美对偶。回忆：对 $f \in W_2$（将 W_2 与 W_1^* 等同），与 f 的收缩积是 $\bigwedge W_1$ 上由下式定义的次数为 -1 的自同态：

$$f \lrcorner (e_1 \wedge \cdots \wedge e_p) = \sum (-1)^i \langle e_i, f\rangle e_0 \wedge \cdots \wedge \widehat{e_i} \wedge \cdots \wedge e_p.$$

原 PDF 76

在 A-模 $\bigwedge W_1$ 上赋予 $\mathbb{Z}/2$-分次，使得

$$(\bigwedge W_1)^+ = \bigoplus_i \bigwedge^{2i} W_1, \qquad (\bigwedge W_1)^- = \bigoplus_i \bigwedge^{2i+1} W_1.$$

于是代数 $\mathrm{End}(\bigwedge W_1)$ 也有 $\mathbb{Z}/2$-分次：偶（相应地，奇）自同态是保持分次（相应地，次数为 $1 \pmod 2$）的自同态。

Bourb. Alg 9，§9，n°4 证明了存在唯一的 $\mathbb{Z}/2$-分次代数同构 $s : C(Q) \xrightarrow{\sim} \mathrm{End}(\bigwedge W_1)$，使得

$$s(\rho((e,0))) = e\wedge, \qquad s(\rho((0,f))) = f \lrcorner .$$

暂以 $e(W_1, W_2)$ 表示 $C^+(Q)$ 中这样的元素：$s(e(W_1,W_2))$ 在 $(\bigwedge W_1)^+$ 上为恒等映射，在 $(\bigwedge W_1)^-$ 上为零。$C^+(Q)$ 的中心 $Z(Q)$ 同构于 $A \oplus A$，这一分解由幂等元 $e(W_1,W_2)$ 和 $1-e(W_2,W_1)$ 定义。此外，$C^+(Q)$ 是 $Z(Q)$ 上的一个矩阵代数。

由此以及 1.2，与上述文献中一样可得：

命题 1.5。在 1.1 的假设下，若 $n=2m>0$ 且 Q 非退化，则 $C^+(Q)$ 的中心 $Z(Q)$ 是 A 上一个秩为 2 的局部自由平展代数，且 $C^+(Q)$ 是 $Z(Q)$ 上的Azumaya 代数。

1.6。设 V 和 Q 如 1.4，W 是 V 中一个秩为 m 的局部自由全奇异直和因子。设 W_1' 是 W 的一个补空间：$V = W \oplus W_1'$。W 的任一个补空间 W_2' 都可视为一个映射 $u : W_1' \to W$ 的图。型 Φ 使 W 与 W_1' 对偶；因而映射 u 完全由 W_1' 上的双线性型

原 PDF 77

$$B(x,y) = \Phi(x, u(y))$$

确定；而 W_2' 是全奇异的，当且仅当在 W_1' 上有

$$B(x,x) = -Q(x).$$

由于这样的型 B 总是存在，W 有全奇异的补空间。选定其中一个，记为 W_0'，则 W 的全奇异补空间 W' 的集合可与 W_0' 上交错型的集合等同，也就是与 S 上仿射空间 $\mathbf{E}(\bigwedge^2 W')$ 的截面集等同。对 $\mathbf{E}(\bigwedge^2 W')$ 的每个截面 x，以 $W_0'(x)$ 表示 W 的相应补空间，以 $e(x)$ 表示幂等元 $e(W, W_0'(x))$。函数 $x \mapsto e(x)$ 与任意标量扩张相容，因而定义了一个从 $\mathbf{E}(\bigwedge^2 W')$ 到 $\mathrm{Spec}(Z(Q))$ 的 S-概形态射 e。S-概形 $\mathbf{E}(\bigwedge^2 W')$ 平坦且几何纤维连通，而 $\mathrm{Spec}(Z(Q))$ 在 S 上平展。因此态射 e 经由 $\mathbf{E}(\bigwedge^2 W')$ 在 S 上的一个截面分解，即 $e(x)$ 与 x 无关。这说明了下列记号的合理性。

记号 1.7。设 W 如上，W' 是 W 的任一个全迷向（totalement isotrope）补空间。以 $e(W)$ 表示幂等元 $e(W, W') \in Z(Q)$。

1.8。在 1.6 中已经看到：对可逆的 λ，$C^+(Q)$ 与 $C^+(\lambda Q)$ 等同。与上面类似的连续性论证表明，这一等同将

$$e(W) \in Z(Q) \quad \text{变为} \quad e(W) \in Z(\lambda Q).$$

原 PDF 78

1.9。回忆，若 B 和 C 是两个 $\mathbb{Z}/2$-分次代数，则它们的分次张量积 $B \otimes' C$ 中的乘法由 Koszul 规则定义：当 b_i 和 c_i 都是齐次的时，

$$(b_1 \otimes c_1)(b_2 \otimes c_2) = (-1)^{\deg(c_1)\deg(b_2)} b_1 b_2 \otimes c_1 c_2.$$

若 (V_1, Q_1) 和 (V_2, Q_2) 是两个二次模，则

$$C(Q_1 \oplus Q_2) = C(Q_1) \otimes' C(Q_2)$$

（Bourb.，同上）。

若 P 和 Q 是两个局部自由、在 A 上有限型的 $\mathbb{Z}/2$-分次 A-模，则按下述规则将 $\mathbb{Z}/2$-分次代数 $\mathrm{End}(P) \otimes' \mathrm{End}(Q)$ 和 $\mathrm{End}(P \otimes Q)$ 等同：对齐次的 u, v, p, q，令

$$(u \otimes v)(p \otimes q) = (-1)^{\deg(v)\deg(p)} u(p) \otimes v(q).$$

引理 1.10。设 (V, Q) 是两个二次模 (V_1, Q_1)、(V_2, Q_2) 的和，其中 V_i 局部自由且秩为 $2m_i$，Q_i 非退化。设 $V_i = W_i \oplus W_i'$ 是 V_i 分解为两个全奇异子空间的分解（$i = 1, 2$）。则下图交换：

$$\begin{array}{ccc} C(Q) & \xrightarrow{\quad\sim\quad} & C(Q_1) \otimes' C(Q_2) \\ \sim\downarrow & & \| \\ \mathrm{End}(\bigwedge(W_1 \oplus W_2)) & \xrightarrow{\sim} \mathrm{End}(\bigwedge W_1 \otimes \bigwedge W_2) & \xrightarrow{\sim} \mathrm{End}(\bigwedge W_1) \otimes' \mathrm{End}(\bigwedge W_2). \end{array}$$

验证留给读者。由此引理立即得到

原 PDF 79

$$e(W_1 \oplus W_2) = e(W_1)e(W_2) + (1 - e(W_1))(1 - e(W_2)). \tag{1.10.1}$$

1.11。下述构造取自 Micali 和 Villamayor。若 $p : Z \to S$ 是 S 的一个双重平展覆盖，则可以把 Z 看作 S 上的一个 $\mathbb{Z}/2$-挠子。以 $*$ 表示挠子的加法；对 Z 的一个截面 s，以 $e(s)$ 表示 $p_*\mathscr{O}_Z$ 中在 s 上等于 1、在别处等于 0 的幂等元。沿用 1.10 的记号，存在唯一的同构

$$\mathrm{Spec}(Z(Q_1)) * \mathrm{Spec}(Z(Q_2)) \longrightarrow \mathrm{Spec}(Z(Q)), \tag{1.11.1}$$

$$+ : \mathrm{Spec}(Z(Q_1)) \times_S \mathrm{Spec}(Z(Q_2)) \longrightarrow \mathrm{Spec}(Z(Q)),$$

使得在任意基变换之后，都有

$$e(s+t) = e(s)e(t) + (1-e(s))(1-e(t)).$$

若 $s(W)$ 是满足 $e(s(W)) = e(W)$ 的 $\mathrm{Spec}(Z(Q))$ 的截面，则公式 1.10.1 可改写为

$$s(W_1 \oplus W_2) = s(W_1) + s(W_2).$$

命题 1.12。设 A 是一个域，V 是 V 上一个维数为 $2m > 0$ 的向量空间，Q 是 V 上一个非退化二次型，W_1, W_2 是 V 的两个维数为 m 的全迷向子空间。则 $e(W_1) = e(W_2)$ 当且仅当 $\dim(W_1/(W_1 \cap W_2))$ 为偶数。

原 PDF 80

证明.（参见 Bourbaki Alg 9，§6，习题 28。）设 $e_1 \cdots e_m f_1 \cdots f_m$ 是 V 的一个基，使得

a) $Q(\sum x_i e_i + \sum y_i f_i) = \sum x_i y_i$；

b) W_1 由各个 e_i 生成；

c) W_2 由 $(e_i)_{1 \le i \le s}$ 及 $(f_i)_{s < i \le m}$ 生成。

于是 V 是各个 $V_i = Ae_i + Af_i$ 的和，而且

$$W_\alpha = \bigoplus W_\alpha \cap V_i \qquad (\alpha = 1, 2).$$

因而加法公式 1.11 可将问题归结到 $\dim V = 2$ 的情形。若 $W_1 = W_2$，断言显然。反之，若 $W_1 = Ae$、$W_2 = Af$，且 $\Phi(e, f) = 1$，则

$$e(W_1) = fe, \qquad e(W_2) = ef = 1 - fe.$$

□

2. 二次超曲面

2.1。设 k 是代数闭域，V 是 k 上维数为 $n+2$ 的向量空间。k 上一个维数为 n 的光滑二次超曲面，是指 k 上一个概形 X，它同构于 $\mathbb{P}(V^*)$ 中由方程 $Q = 0$ 定义的子概形，其中 Q 是 k 上的一个普通二次型。

注记 2.2。对 $n=0,1,2$，X 是 k 上维数为 n 的光滑二次超曲面，当且仅当分别有

$$\begin{aligned} n=0: &\quad X\simeq \mathrm{Spec}(k)\amalg \mathrm{Spec}(k),\\ n=1: &\quad X\simeq \mathbb{P}^1_k,\\ n=2: &\quad X\simeq \mathbb{P}^1_k\times\mathbb{P}^1_k. \end{aligned}$$

原 PDF 81

引理 2.3。沿用 2.1 的记号，设 X 由 $Q=0$ 定义。

(i) $\Omega^n_X\simeq\mathscr{O}_X(-n)$。

(ii)

$$\mathrm{Pic}(X)\simeq\begin{cases} 0, & n=0,\\ \mathbb{Z}, & n=1;\quad \mathscr{O}_X(1)\text{ 是一个生成元的平方},\\ \mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}, & n=2,\\ \mathbb{Z}, & n\geq 3;\quad \mathscr{O}_X(1)\text{ 是一个生成元}. \end{cases}$$

(iii) 对 $i>0$ 有 $H^i(X,\mathscr{O}_X)=0$，且 $H^i(X,\mathscr{O}_X(1))=0$。

(iv)

$$H^0(X,\mathscr{O}_X(1))\xleftarrow{\sim} H^0(\mathbb{P}(V^*),\mathscr{O}_X(1))=V^*,$$

并且当 $n>0$ 时，$H^0(X,\mathscr{O}_X)=k$。

证明. 断言 (i) 来自以下事实：X 在 $\mathbb{P}(V^*)$ 中的余法层是 $\mathscr{O}_X(-2)$，而 $\mathbb{P}^r$ 的典范层是 $\mathscr{O}(-r-1)$。当 $n\leq 2$ 时，断言 (ii) 来自 2.2；当 $n\geq 3$ 时，它来自 SGA 2 第 XII 讲 3.7。最后，(iii) 和 (iv) 来自 FAC n°78。 □

定义 2.4。概形 S 上一个维数为 n 的光滑二次超曲面，是指在 S 上固有且光滑、几何纤维为光滑二次超曲面的 S-概形 $f:X\to S$。

当 $n=0$ 时，S 上维数为 0 的光滑二次超曲面就是 S 的一个双重平展覆盖。当 $n=1$ 时，它就是 S 上一个维数为 1 的Severi–Brauer 簇。

2.5。若 $p:X\to S$ 是 S 上一个维数为 n 的光滑二次超曲面，则根据 2.3 (i)，可逆层 $\Omega^n_{X/S}$ 的逆是丰沛的。

原 PDF 82

根据 2.3 (ii)，Picard 概形 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 在 S 上光滑（因为 $H^2(X,\mathscr{O}_X)=0$），在 S 上非分歧（因为 $H^1(X,\mathscr{O}_X)=0$），并且在 S 上本质固有（因为 X/S 光滑）。因此，它在 S 上按平展拓扑局部地是一个离散常值群，其结构如 2.3 (iii) 所示。

特别地，若 X 有一个截面，则 X 上存在一个可逆层 L，使 $L^{\otimes(-n)}$ 与 $\Omega^n_{X/S}$ 在 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 中有相同的像；任意两个这样的层在 S 上局部同构。根据 2.3 (iii) 及 [1] 0.5，第 19 页，p_*L 局部自由，且其形成与任意基变换相容。因此 p_*L 是秩为 $n+2$ 的局部自由模 (2.3 (iv))，从 p^*p_*L 到 L 的映射满射，从 X 到 $\mathbb{P}(p_*L)$ 的典范映射为闭浸入；它

将 X 与 $\mathbb{P}(p_*L)$ 中一个次数为 2 的相对除子等同，并且在 S 上局部地，X 是由 $(p_*L)^*$ 上一个普通二次型定义的 $\mathbb{P}(p_*L)$ 中的二次超曲面；这个二次型在相差一个可逆因子的意义下唯一。

2.6。假设 $n > 0$。若 L_1, L_2 是上述类型的两个可逆层，则在 S 上局部地存在一个同构 $u : L_1 \xrightarrow{\sim} L_2$。由于 $p_*\mathscr{O}_X = \mathscr{O}_S$（根据 2.3 (iv)），这一同构在相差一个可逆因子的意义下唯一。因此，各个同构 $u : L_1 \xrightarrow{\sim} L_2$ 诱导同一个同构

$$\mathbb{P}(u) : \mathbb{P}(p_*L_1) \xrightarrow{\sim} \mathbb{P}(p_*L_2).$$

所以 $\mathbb{P}(p_*L_1)$ 典范同构于 $\mathbb{P}(p_*L_2)$，且仅依赖于 X/S，与 L 的选择无关。将它记作 $P(X)$。

原 PDF 83

射影空间 $P(X)$ 在 S 上按平展拓扑局部地定义。由下降，它定义了 S 上一个Severi–Brauer 簇，仍记作 $P(X)$；X 是其中一个次数为 2 的相对除子。

在 S 上局部地，这对对象 $X \hookrightarrow P(X)$ 定义了一个Clifford 代数 $C^+(X, P(X))$ (1.3)。由下降，得到 S 上一个代数，简记为 $C^+(X)$。

2.7。假设 $n = 2m > 0$。于是 $C^+(X)$ 的中心 Z 是一个 $\mathscr{O}_S$-代数，定义 S 的一个双重平展覆盖 $Z(X)$。

X 的一个母空间（génératrice），是指 X 中一个子概形 D，它是 $P(X)$ 中一个维数为 m 的线性子空间。

在 S 上局部地，当 $P(X) \simeq \mathbb{P}(V^*)$ 且 X 由方程 $Q = 0$ 定义时，按照定义，X 的一个母空间 D 可视为 V 中一个局部为直和因子、全奇异且秩为 $m+1$ 的子模 $W(D)$。根据 1.8，$C^+(X)$ 的中心中的幂等元 $e(W(D))$ 仅依赖于 $D \subset X$。以 $e(D)$ 表示 $Z(X)$ 的相应截面（即 $e(W(D))$ 在其上等于 1 的截面）。

X/S 的母空间是一个在 S 上射影的概形 $\mathrm{Gén}(X)$ 的 S-点；e 定义一个 S-概形态射

$$e : \mathrm{Gén}(X) \longrightarrow Z(X). \tag{2.7.1}$$

当 $n = 0$ 时，置 $Z(X) = X$，称 X 的一个截面为 X 的一个母空间，并定义 e 为恒等映射。

原 PDF 84

命题 2.8。在 2.7 的假设下，$p : \mathrm{Gén}(X) \to S$ 射影且光滑，而 (2.7.1) 是它的Stein 分解。

证明. 问题对 S 上的平展拓扑是局部的。局部地，若 D 是一个母空间，则根据 1.6，与 D 不交的母空间 D' 可与 S 上某个适当仿射空间的 S-点等同；由此可用在 S 上光滑的开集覆盖 $\mathrm{Gén}(X)$。

为证明 e 的几何纤维是几何连通的，只须考虑 S 为一个代数闭域 k 的谱的情形，其中 X 由 $\mathbb{P}(V^*)$ 中的方程 $Q = 0$ 定义。

因此设 W_1 和 W_2^* 是 V 中两个秩为 $m+1$ 的全迷向子空间，满足 $e(W)=e(W')$，即 $W/(W\cap W')$ 的维数为偶数（1.12）。像 1.12 中那样，可找到 V 的一个正交分解

$$V = V_0 \oplus \bigoplus V_i,$$

使得

$$\begin{aligned} &\text{a)} \quad W_\alpha = W_\alpha \cap V_0 \oplus \bigoplus W_\alpha \cap V_i \quad (\alpha = 1,2),\\ &\text{b)} \quad W_1 \cap V_0 = W_2 \cap V_0,\\ &\text{c)} \quad \dim V_i = 4, \quad V_i = (W_1 \cap V_i) \oplus (W_2 \cap V_i). \end{aligned}$$

只须证明 $W_1\cap V_i$ 和 $W_2\cap V_i$ 属于 V_i 中极大全奇异子空间的同一个连通族。换言之，归结到了维数为 2 的二次超曲面的情形。这样的二次超曲面同构于 $\mathbb{P}^1\times\mathbb{P}^1$，其母空间为子概形 $\{t\}\times\mathbb{P}^1$ 和 $\mathbb{P}^1\times\{t\}$；此时命题显然。 □

原 PDF 85

3. 二次超曲面的上同调

3.1。设 $p: X\to S$ 是 S 上一个维数为 n 的光滑二次超曲面，ℓ 是在 S 上可逆的素数。以

$$\eta \in H^0(S, R^2p_*\mathbb{Z}_\ell(1))$$

表示“超平面截面的上同调类”。在 S 上按平展拓扑局部地，有 $P(X)\simeq\mathbb{P}(V^*)$；此时按照定义，$\eta$ 是第一 Chern 类

$$c_1(\mathscr{O}(1)) \in H^2(X, \mathbb{Z}_\ell(1))$$

在 $H^0(S, R^2p_*\mathbb{Z}_\ell(1))$ 中的像。

3.2。假设 $n=2m$。于是 X 的一个母空间 D 定义了 $H^n(X,\mathbb{Z}_\ell(m))$ 中的一个上同调类 $\mathrm{cl}'(D)$，其在 $H^0(S,R^np_*\mathbb{Z}_\ell(m))$ 中的像记为 $\mathrm{cl}(D)$。由 2.8 可知，后者仅依赖于 $Z(X)$ 的截面 $e(D)$，从而得到 S 上平展层的一个态射

$$\mathrm{cl}: Z(X) \longrightarrow R^np_*\mathbb{Z}_\ell(m). \tag{3.2.1}$$

定理 3.3。设 $p: X\to S$ 是 S 上一个维数为 n 的光滑二次超曲面，ℓ 是在 S 上可逆的素数。

(i) $R^{2i+1}p_*\mathbb{Z}_\ell = 0$。

原 PDF 86

(ii) 若 $0\le 2i<n$（相应地，若 $n<2i\le 2n$），则 $R^{2i}p_*\mathbb{Z}_\ell(i)$ 典范同构于常值层 $\mathbb{Z}_\ell$，且由 η^i（相应地，由 $\eta^i/2$）生成。

(iii) 若 $n=2m$，则由 (3.2.1) 得到的映射

$$\mathbb{Z}_\ell^{Z(X)} \longrightarrow R^np_*\mathbb{Z}_\ell(m) \tag{3.2.1}$$

是同构；若 α,β 是 $Z(X)$ 的两个不交截面（假设 $Z(X)\simeq S\amalg S$；局部地总是如此），则有

(a) $\eta^m=\mathrm{cl}(\alpha)+\mathrm{cl}(\beta)$;

(b) m 为偶数时： $\mathrm{Tr}(\mathrm{cl}(\alpha)^2)=\mathrm{Tr}(\mathrm{cl}(\beta)^2)=1,\quad \mathrm{cl}(\alpha)\,\mathrm{cl}(\beta)=0$;

m 为奇数时： $\mathrm{cl}(\alpha)^2=\mathrm{cl}(\beta)^2=0,\quad \mathrm{Tr}(\mathrm{cl}(\alpha)\,\mathrm{cl}(\beta))=1$;

(c) $\eta\,(\mathrm{cl}(\alpha)-\mathrm{cl}(\beta))=0$.

证明. 断言 (i)、(ii) 仅为便于查考而列出（第 XI 讲 1.6；对于 (i) 中 $2i+1=n$ 的情形，还须用第 XI 讲 2.6 补充）。

只须在 S 是一个代数闭域 k 的谱时验证 (iii)（甚至只取 $S=\mathrm{Spec}(\mathbb{C})$ 也足够）。

公式 (a)。可以假设 X 是 $\mathbb{P}^{m+1}(k)$ 中方程 $\sum_0^m x_ix_{i+m+1}=0$ 的二次超曲面。类 η^m 是方程

$$x_i=0\qquad(0\le i<m)$$

所定义的平面截面的上同调类，而这一圈是下列方程定义的两个母空间 D_1,D_2 的和：

原 PDF 87

$$\begin{aligned}D_1:&\quad x_i=0\quad(0\le i\le m),\\ D_2:&\quad x_i=0\quad(0\le i<m),\quad x_{2m+1}=0.\end{aligned}$$

根据 1.12，$e(D_1)\neq e(D_2)$，所以

$$\eta^m=\mathrm{cl}(D_1)+\mathrm{cl}(D_2)=\mathrm{cl}(\alpha)+\mathrm{cl}(\beta).$$

公式 (b)。若母空间 D_1,D_2 不交（相应地，在一点横截相交），则

$$\mathrm{cl}(D_1)\,\mathrm{cl}(D_2)=0\ \text{（相应地，}\ \mathrm{Tr}(\mathrm{cl}(D_1)\,\mathrm{cl}(D_2))=1\text{）。}$$

根据 1.12，当 m 为偶数时，有 $e(D_1)\neq e(D_2)$（相应地，$e(D_1)=e(D_2)$）；当 m 为奇数时，有 $e(D_1)=e(D_2)$（相应地，$e(D_1)\neq e(D_2)$）。公式 (b) 随即得到。

公式 (c)。当 $n=0$ 时显然。否则，根据 (ii)，只须证明 $\eta^m(\mathrm{cl}(\alpha)-\mathrm{cl}(\beta))=0$。事实上，

$$\mathrm{Tr}\big(\eta^m(\mathrm{cl}(\alpha)-\mathrm{cl}(\beta))\big)=\mathrm{Tr}\big(\mathrm{cl}(\alpha)^2-\mathrm{cl}(\beta)^2\big)=0.$$

核对。

$$\begin{aligned}m\text{ 为偶数：}\quad 2&=\mathrm{tr}(\eta^2)\\ &=\mathrm{tr}\big(\mathrm{cl}(\alpha^2)+2\,\mathrm{cl}(\alpha)\,\mathrm{cl}(\beta)+\mathrm{cl}(\beta)^2\big)=1+1;\\ m\text{ 为奇数：}\quad 2&=\mathrm{tr}(\eta^2)\\ &=\mathrm{Tr}\big(\mathrm{cl}(\alpha)^2+2\,\mathrm{cl}(\alpha)\,\mathrm{cl}(\beta)+\mathrm{cl}(\beta)^2\big)=2.\end{aligned}$$

现在，3.3.1 是同构这一事实，由下述二变量双线性型

$$B(X,Y)=x_1y_2+x_2y_1 \quad 和 \quad B(x,y)=x_1y_1+x_2y_2$$

的判别式为 ±1 推出。 □

原 PDF 88

核对 3.4。设 X 是有限域 $\mathbb{F}_q$ 上一个维数为 n 的光滑二次超曲面。结合 3.3，Lefschetz 迹公式给出经典公式

$$\#X(\mathbb{F}_q)=\begin{cases}\sum\limits_0^n q^i, & n \text{ 为奇数},\\ \sum\limits_0^n q^i+\varepsilon q^m, & n=2m \quad (\varepsilon=\pm1).\end{cases}$$

当 n 为偶数时，若 X 分裂，即有一个有理母空间，则 $\varepsilon=1$；否则 $\varepsilon=-1$。

3.5。若 X 是 S 上一个维数为 $n=2m$ 的光滑二次超曲面，则称 $R^nf_*\mathbb{Z}_\ell(m)$ 中 η^m 的正交空间为它的本原部分（沿用 3.3 的记号，此正交空间由 $\mathrm{cl}(\alpha)-\mathrm{cl}(\beta)$ 生成）。称 $R^nf_*\mathbb{Z}_\ell(m)$ 模掉 $\mathbb{Z}_\ell\eta^m$ 的商为 $R^nf_*\mathbb{Z}_\ell(m)$ 的本原商。将这些对象与 $\mathbb{Z}_\ell(-m)$ 作张量积，即定义了 $R^nf_*\mathbb{Z}_\ell$ 的本原部分及本原商。

3.6。设 V 是 S 上一个秩为 $n+2$ 的局部自由向量丛，X 是 V 上一个普通二次型 Q 所定义的、S 上的光滑二次超曲面。再设 H 是 $\mathbb{P}(V^*)$ 中一个与 X 横截相交的超平面，并置 $X^0=X-H$。概形 X 及 $Y=X\cap H$ 是 S 上的光滑二次超曲面，维数分别为 n 及 $n-1$。这使我们可以用 3.3 计算 $X^0=X-Y$ 的上同调。

原 PDF 89

$$\begin{array}{ccccc} X^0 & \hookrightarrow & X & \hookleftarrow & Y \\ & \searrow^{f} & \downarrow{\scriptstyle p} & \swarrow_{q} & \\ & & S & & \end{array} \tag{3.6.1}$$

若 $n=0$，则 $Y=\varnothing$ 且 $X=X^0$。假设 $n>0$。有两个彼此对偶的长正合列

$$\cdots \xrightarrow{\partial} R^if_!\mathbb{Z}_\ell \longrightarrow R^ip_*\mathbb{Z}_\ell \xrightarrow{r_i} R^iq_*\mathbb{Z}_\ell \longrightarrow \cdots, \tag{3.6.2}$$

$$\cdots \xrightarrow{\partial} R^{i-2}q_*\mathbb{Z}_\ell(-1) \longrightarrow R^ip_*\mathbb{Z}_\ell \longrightarrow R^if_*\mathbb{Z}_\ell \longrightarrow \cdots. \tag{3.6.3}$$

当 n 为偶数时，限制同态 r_i 对 $i\neq n,2n$ 是同构；当 n 为奇数时，它对 $i\neq n-1$ 是同构。对 $n=2m$，若 α 是一个母空间的上同调类，则 $r_n(\alpha)=\frac{1}{2}\eta^m$，因此 r_n 满射，其核为 $R^np_*\mathbb{Z}_\ell$ 的本原部分。对 $r=2m+1$，有 $r_{2m}(\eta^m)=\eta^m$，所以 r_{2m} 单射，其余核为 $R^{2m}q_*\mathbb{Z}_\ell$ 的本原商。由此推出，当 $i\neq n,2n$ 时，$R^if_!\mathbb{Z}_\ell=0$；当 $i=n,2n$ 时，$R^if_!\mathbb{Z}_\ell$ 是一个秩为 1 的自由局部常值 $\mathbb{Z}_\ell$-层。由对偶性，或借助 3.5.3，同样可以证明：当 $i\neq0,n$ 时，$R^if_*\mathbb{Z}_\ell=0$；$f_*\mathbb{Z}_\ell=\mathbb{Z}_\ell$；且 $R^nf_*\mathbb{Z}_\ell$ 的秩为一。

假设 $n=2m$，并沿用 3.3 的记号。

原 PDF 90

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & R^n f_!\mathbb{Z}_\ell(m) & \longrightarrow & R^n p_*\mathbb{Z}_\ell(m) & \longrightarrow & R^n q_*\mathbb{Z}_\ell(m) & \longrightarrow & 0 \\ & & \varphi\downarrow & & \| & & & & \\ 0 & \longleftarrow & R^n f_*\mathbb{Z}_\ell(m) & \longleftarrow & R^n p_*\mathbb{Z}_\ell(m) & \longleftarrow & R^{n-2} q_*\mathbb{Z}_\ell(m-1) & \longleftarrow & 0 \end{array}$$

于是层 $R^n f_!\mathbb{Z}_\ell(m)$ 有两个互为相反数的自然生成元 $\pm\delta$，其在 $R^n p_*\mathbb{Z}_\ell(m)$ 中的像为 $\pm(\mathrm{cl}(\alpha)-\mathrm{cl}(\beta))$。有（3.3 (iii) b）

$$\mathrm{Tr}(\delta^2)=(\mathrm{cl}(\alpha)-\mathrm{cl}(\beta))^2=(-1)^m\cdot 2,$$

并且 $\pm\varphi(\delta)$ 是 $R^n f_*\mathbb{Z}_\ell(m)$ 中自然的对偶生成元 $\pm\delta'$ 的两倍；这些生成元就是 $\mathrm{cl}(\alpha)$ 和 $\mathrm{cl}(\beta)$ 的（互为相反数的）像。

假设 $n=2m+1$，并对 Y 使用 3.3 的记号。

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & R^{2m} p_*\mathbb{Z}_\ell(m) & \longrightarrow & R^{2m} q_*\mathbb{Z}_\ell(m) & \xrightarrow{\partial} & R^n f_!\mathbb{Z}_\ell(m) & \longrightarrow & 0 \\ & & & & & & \downarrow\varphi & & \\ & & R^{2m+2} p_*\mathbb{Z}_\ell(m) & \longleftarrow & R^{2m} q_*\mathbb{Z}_\ell(m-1) & \longleftarrow & R^n f_*\mathbb{Z}_\ell(m) & \longleftarrow & 0 \end{array}$$

于是层 $R^n f_!\mathbb{Z}_\ell(m)$ 有两个互为相反数的自然生成元 $\pm\delta$：$\partial\,\mathrm{cl}(\alpha)$ 及 $\partial\,\mathrm{cl}(\beta)$。有

$$\delta\,\varphi(\delta)=\delta^2=(\partial\,\mathrm{cl}(\alpha))^2=\partial\big(\mathrm{cl}(\alpha)\,\partial\,\mathrm{cl}(\alpha)\big)=0,$$

所以 $\varphi(\delta)=0$。另一方面，$R^n f_*\mathbb{Z}_\ell(m+1)$ 有两个互为相反数的自然生成元 $\pm\delta'$，其在 $R^{2m}q_*\mathbb{Z}_\ell(m)$ 中的像为 $\pm(\mathrm{cl}(\alpha)-\mathrm{cl}(\beta))$，并且

$$\mathrm{Tr}(\delta\delta')=\pm 1.$$

原 PDF 91

这些结果汇集在下表中。

表 3.7。维数为 n 的仿射二次超曲面 $X^0=X-Y$ 的上同调。

A。上同调无挠。非零的Betti 数为：

$$\begin{array}{ll} \text{无支集限制的上同调：} & b_0=b_n=1, \\ \text{具有固有支集的上同调：} & b_{2n}=b_n=1, \end{array}$$

但 $n=0$ 时例外：$b_0=2$。

B。

$$\begin{array}{lll} n=2m>0: & R^n f_!\mathbb{Z}_\ell(m) & =R^{2m}p_*\mathbb{Z}_\ell(m)\text{ 的本原部分}, \\ & R^n f_*\mathbb{Z}_\ell(m) & =R^{2m}p_*\mathbb{Z}_\ell(m)\text{ 的本原商}; \\ n=2m+1: & R^n f_!\mathbb{Z}_\ell(m) & =R^{2m}q_*\mathbb{Z}_\ell(m)\text{ 的本原商}, \\ & R^n f_*\mathbb{Z}_\ell(m+1) & =R^{2m}q_*\mathbb{Z}_\ell(m)\text{ 的本原部分}. \end{array}$$

这些群局部地具有在相差一个符号的意义下确定的自然生成元；对具有固有支集的上同调群，记作 δ，对其他群记作 δ'。

C。 $\varphi : R^n f_! \mathbb{Z}_\ell \to R^n f_* \mathbb{Z}_\ell$ 在 n 为奇数时为零；在 $n > 0$ 为偶数时，将 $\pm\delta$ 映为 $\pm 2\delta'$。有

$$\operatorname{Tr}(\delta\delta') = \pm 1,$$

$$\operatorname{Tr}(\delta^2) = \begin{cases} 0, & n = 2m+1, \\ (-1)^m \cdot 2, & n = 2m. \end{cases}$$

核对 3.8。$\mathbb{C}^n$ 中方程 $\sum z_i^2 = 1$ 所定义的复仿射二次超曲面 S，微分同胚于实球面 $S \cap \mathbb{R}^n$ 的切丛。这与 A 和 C 一致。

参考文献

1. D. Mumford，几何不变量理论（*Geometric invariant theory*），Ergebnisse，第 34 卷，Springer Verlag，1965 年。

第 XIII 讲

消失圈的形式体系

Le formalisme des cycles évanescents

P. Deligne

本讲内容：引言；1. 集合层（1.1 Galois 层，1.2 拓扑斯 $Y\times_s S$，1.3 函子 Ψ，1.4 变差）；2. 消失圈（2.1 函子 $R\Psi$，2.2 一种相容性：迹态射，2.3 有限性定理：等特征零情形，2.4 孤立奇点）。

原 PDF 93

. 引言

本讲重新讨论 Grothendieck 第 I 讲第 2 节引入的形式体系。唯一的新内容是引入经典理论中变差（variation）的代数对应物。我们遵循的拓扑图景如下。设 X 是解析空间，$D\subset\mathbb{C}$ 是以 0 为中心的圆盘，$D^*=D-\{0\}$，$f:X\to D$ 是固有态射（稍后再考虑非固有情形）。用一个以 0 为中心的充分小圆盘代替 D，并用这个小圆盘的逆像代替 X，仍将所得态射记为 $f:X\to D$。由 Thom 同痕定理的复解析变体，$f^{-1}(D^*)$ 是 D^* 上的拓扑纤维丛。我不知道是否总能构造下面这种二元组 (Γ,r)，但这似乎是可信的。

(a) Γ 是 D^* 上纤维丛 $f^{-1}(D^*)$ 的一个局部相容的局部平凡化系统。换言之，Γ 给出 X 在 D^* 的万有覆盖 $\widetilde{D}^*$ 上的逆像的一个 $\pi_1(D^*)$ 等变平凡化。

(b) r 是 X 到特殊纤维 $X_0=f^{-1}(0)$ 的收缩，且与 Γ 相容：若在 D^* 的一个连通开集 U 上，Γ 将 $X_U=f^{-1}(U)$ 与 $X_1\times U$ 等同，则 $r=r(x_1,u)$ 与 u 无关。

给定 (X,f,Γ,r)。设 $t\in D$，$X_t=f^{-1}(t)$ 为“一般纤维”。纤维丛 φ^*X 是 X/D 沿 $\varphi:[0,1]\to D^*:x\mapsto\exp(2\pi ix)t$ 的逆像，由 Γ 平凡化。单值性 $T:X_t\to X_t$ 是同胚

$$X_t=(\varphi^*X)_0\xrightarrow[\Gamma]{\sim}(\varphi^*X)_1=X_t.$$

令 $r_t:X_t\to X_0$ 为 r 在 X_t 上的限制。有 $r_tT=r_t$。由 (X_t,X_0,T,r_t) 可如下重构 (X,f)：

(α) 在 $X_t \times [0,1]$ 中，利用 T 黏合两端 $X_t \times \{0\}$ 与 $X_t \times \{1\}$，得到 $f' : X' \to S^1$；

(β) r_t 定义 $r' : X' \to X_0$；(X, f) 等同于

$$\mathrm{cone}(f') : \mathrm{cone}(r' : X' \to X_0) \longrightarrow D = \mathrm{cone}(S^1 \to \mathrm{pt}).$$

原 PDF 94

设 $\Psi = (r, f) : X \to X_0 \times D$。Leray 高阶正像层 $R^i\Psi_*\mathbb{Z}$ 满足下述条件：

> ($*$) D^* 可由开集 U 覆盖，使得层 F 在 $X_0 \times U$ 上的限制是 X_0 上某个层的逆像。

构造 0.1。$X_0 \times D$ 上满足 ($*$) 的层 F 等同于系统 (F_0, F_t, T, α)，其中：α) F_0 是 X_0 上的层；β) F_t 是 X_0 上的层，带有 $\pi_1(D^*, t)$ 的生成元 T 的作用；γ) α 是从 F_0 到 F_t 的 T 不变元层的态射。

若 $X_0 \times D^*$ 上的层 G 满足 ($*$)，$\widetilde{D}^*$ 是 D^* 的万有覆盖（带基点 t），则 G 在 $X_0 \times \widetilde{D}^*$ 上的逆像以唯一方式为 X_0 上某个层 G_t 的逆像；G_t 带有 $\pi_1(D^*, t)$ 的作用，而 G 由 $X_0 \times \widetilde{D}^*$ 上的 $\mathrm{pr}_1^*(G_t)$ 对 $\pi_1(D^*, t)$ 取商得到。$X_0 \times D$ 上的层 F 由下述资料决定：1）它在 X_0 上的限制 F_0；2）它在 $X_0 \times D^*$ 上的限制 G；3）态射 $\alpha : F_0 \to i^* j_* G$，其中 $i : X_0 \hookrightarrow X_0 \times D$，$j : X_0 \times D^* \hookrightarrow X_0 \times D$。若 F 满足 ($*$)，则 G 由 X_0 上的 (G_t, T) 描述，因而得到所宣称的 F 的描述。对于层 $R^i\Psi_*\mathbb{Z}$，有

$$(R^i\Psi_*\mathbb{Z})_0 = \begin{cases} \mathbb{Z} & i = 0, \\ 0 & i > 0, \end{cases}$$

而 $(R^i\Psi_*\mathbb{Z})_t$（当 $i > 0$ 时）确实可称为消失圈层（参看第 I 讲第 2 节开头的讨论）。只有通过进入导出范畴加以精细化，这一讨论才有用：各 $R^i\Psi_*\mathbb{Z}$ 来自导出范畴 $D^+(X_0 \times D)$ 的一个对象，甚至来自 $X_0 \times D$ 上满足 ($*$) 的阿贝尔层范畴的导出范畴中的对象 $R\Psi_*\mathbb{Z}$。这一对象不仅决定消失圈层及其单值性，还决定经典的“变差”态射（参看 1.4 和第 XIV 讲 3.1）。我们将在代数几何中定义其对应物。若 S 是严格 Hensel 的离散赋值环谱，$f : X \to S$ 是概形态射，我们将定义乘积拓扑斯 $(X_0)_{\text{ét}} \times S_{\text{ét}}$ 上的阿贝尔层范畴的导出范畴中的对象 $R\Psi(\mathbb{Z}/\ell^n)$。这个拓扑斯上的层可解释为系统 (F_0, F_t, T, α)，其中：α) F_0 是 X_0 上的层；β) F_t 是 X_0 上的层，带有惯性群 I 的连续作用 T；γ) α 是从 F_0 到 F_t 的 I 不变元层的态射。我们需要在比上述稍一般的框架中工作：

原 PDF 95

(a) $R\Psi(\mathbb{Z}/\ell^n)$ 的构造不假设 f 固有。为作拓扑解释，应在上述构造中用特殊纤维 X_0 的一个邻域代替 X。

(b) 为构造 $R\Psi(\mathbb{Z}/\ell^n)$ 并证明其性质，不仅须考虑常值层 $\mathbb{Z}/\ell^n$，还须考虑一般的层，乃至层的复形。

(c) 当不假设Hensel 的离散赋值环谱 S 的剩余域 k 可分闭时，应以纤维积拓扑斯 $(X_0)_{\text{ét}} \times_{\mathrm{Spec}(k)_{\text{ét}}} S_{\text{ét}}$ 代替乘积拓扑斯。不愿使用拓扑斯的 2-纤维积的读者，可以将 1.2.4 的 Galois 描述作为这个拓扑斯的定义。

原 PDF 96

0.2. 记号与术语

(0.2.1) 离散赋值环谱：离散赋值环的谱。

(0.2.2) Hensel 的：（对概形而言）Hensel 局部环的谱。

(0.2.3) 严格 Hensel 的：对环而言，指其为Hensel 环且剩余域可分闭；对概形而言，指这类环的谱。

(0.2.4) S 的几何点：态射 $\bar{x}:\mathrm{Spec}(\bar{k})\to S$，其像为 $x\in S$，而 $k(\bar{x}):=\bar{k}$ 是 $k(x)$ 的可分闭包。称 $\bar{x}$ 位于 x。有时滥用语言，也将 $\bar{k}$ 是 $k(x)$ 的可分闭扩域的态射 $\bar{x}:\mathrm{Spec}(\bar{k})\to S$ 称为几何点；这样的态射唯一地经过 S 的一个（严格意义的）几何点分解。

(0.2.5) $s,\eta,\bar{s},\bar{\eta},\bar{S}$：若 $S=\mathrm{Spec}(V)$ 是Hensel 的离散赋值环谱，通常以 s 记 S 的闭点，η 记其泛点，$\bar{\eta}$ 记 S 的一个几何泛点（即位于 η 的点），$\bar{s}$ 记对应的位于 s 的几何点（第 I 讲 0.0.3）。以 $\bar{S}$ 记 V 在 $k(\bar{\eta})$ 中的正规化的谱，其剩余域是 $k(\bar{s})$ 的不可分扩域。$\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ 表示 $k(\bar{\eta})$ 在 $k(\eta)$ 上的 Galois 群；s 同理。有正合列

$$0\longrightarrow I\longrightarrow \mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)\longrightarrow \mathrm{Gal}(\bar{s}/s)\longrightarrow 0$$

（I 为惯性群）。

(0.2.6) （概形 X 上的）层总是指 X 的平展景 $X_{\text{ét}}$ 上的层。

(0.2.7) 与……互素：S 上的挠层 F（或挠阿贝尔群 F）称为与 S 的剩余特征互素，若对每个 $s\in S$，乘以 $k(s)$ 的特征指数是 F 的自同构。

原 PDF 97

1. 集合层

消失圈层将定义为第 3 小节为任意集合层定义的左正合函子 Ψ 的导出函子的值。

1.1. Galois 层

1.1.1. 设 Y 是域 k 上的概形，$\bar{k}$ 为 k 的可分闭包，$\bar{Y}=Y\otimes_k\bar{k}$。设 G 是投有限群，

$$u:G\longrightarrow \mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$$

是从 G 到 $\bar{k}/k$ 的 Galois 群的连续同态。Galois 群 $\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ 通过结构搬移在 $\bar{Y}$ 上（左）作用。G 经由 u 作用于 $\bar{Y}$。设 $\mathscr{F}$ 是 $\bar{Y}$（的平展景）上的集合层。G 在 $\mathscr{F}$ 上与其在 $\bar{Y}$ 上的作用相容的作用，是 G 在 $(\bar{Y},\mathscr{F})$ 上的自同构作用，诱导 $\bar{Y}$ 上的给定作用。换言之，这是一个同构系统

$$\sigma(g):u(g)_*\mathscr{F}\longrightarrow\mathscr{F},$$

满足 $\sigma(gh)=\sigma(g)\sigma(h)$。若 G 作用于 $\mathscr{F}$，则对每个 Y 上平展的 U，令 $\bar{U}=U\otimes_k\bar{k}$，它在 $\bar{Y}$ 上平展，于是 G 作用于 $\mathscr{F}(\bar{U})$。

定义 1.1.2。若对每个 Y 上拟紧且平展的 U，G 在离散集合 $\mathscr{F}(\bar{U})$ 上连续作用，则称 G 在 $\mathscr{F}$ 上连续作用。

只考虑仿射的 U 也完全一样。若 $\mathscr{F}$ 是 Y 上的集合层，其在 $\bar{Y}$ 上的逆像为 $\bar{\mathscr{F}}$，则 $\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ 通过结构搬移作用于 $\bar{\mathscr{F}}$，且与其在 $\bar{Y}$ 上的作用相容。

回顾 1.1.3。(i) $\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ 在 $\bar{\mathscr{F}}$ 上的作用连续。(ii) 函子 $\mathscr{F}\mapsto\bar{\mathscr{F}}$（配备 $\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ 的作用）是如下两范畴的等价：Y 上集合层的范畴，以及 $\bar{Y}$ 上带有与 $\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ 在 $\bar{Y}$ 上的作用相容的连续 $\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ 作用的集合层的范畴。

原 PDF 98

证明. 将 $\bar{k}$ 写成有限 Galois 扩张 k_i 的归纳极限。设投影为 $\varphi_i : Y_i = Y\otimes_k k_i \to Y$ 及 $\bar{\varphi}:\bar{Y}\to Y$。对 Y 上平展且仿射的 U，置 $U_i = U\otimes_k k_i$。有

$$\bar{\mathscr{F}}(\bar{U}) = \varinjlim_i \varphi_i^*\mathscr{F}(U_i).$$

$\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ 在 $\varphi_i^*\mathscr{F}(U_i)$ 上的作用经过 $\mathrm{Gal}(k_i/k)$，这就证明了 (i)。函子 (ii) 的右伴随为 $\mathscr{G}\mapsto(\bar{\varphi}_*\mathscr{G})^{\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)}$。对 Y 上每个 $\mathscr{F}$，有

$$\bar{\varphi}_*\bar{\varphi}^*\mathscr{F} = \varinjlim_i \varphi_{i*}\varphi_i^*\mathscr{F}.$$

因此，为证明 $\mathscr{F}\xrightarrow{\sim}(\bar{\varphi}_*\bar{\varphi}^*\mathscr{F})^{\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)}$，只须对每个 i 证明 $\mathscr{F}\xrightarrow{\sim}(\varphi_{i*}\varphi_i^*\mathscr{F})^{\mathrm{Gal}(k_i/k)}$。甚至只须证明此箭头在标量由 k 扩张到 k_i 后成为同构；此时 $\mathrm{Spec}(k_i)$ 成为若干个 $\mathrm{Spec}(k)$ 的和，$\mathrm{Gal}(k_i/k)$ 在这些副本间单纯传递地置换，因而断言显然。故正合函子 (ii) 全忠实。为得出结论，还需证明箭头

$$\bar{\varphi}^*(\bar{\varphi}_*\mathscr{G})^{\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)}\longrightarrow\mathscr{G}$$

是满态射。设 $\bar{\varphi}_i:\bar{Y}\to Y_i$。由假设，

$$\varinjlim_i \bar{\varphi}_i^*(\bar{\varphi}_{i*}\mathscr{G})^{\mathrm{Gal}(\bar{k}/k_i)}\longrightarrow\mathscr{G}$$

是满态射。有

原 PDF 99

$$\bar{\varphi}^*(\varphi_*\mathscr{G})^{\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)} = \bar{\varphi}_i^*\big(\varphi_i^*\varphi_{i*}((\bar{\varphi}_{i*}\mathscr{G})^{\mathrm{Gal}(\bar{k}/k_i)})^{\mathrm{Gal}(k_i/k)}\big),$$

并且，由与上面相同的 Galois 下降论证，对 Y_i 上带有与 $\mathrm{Gal}(k_i/k)$ 在 Y_i 上的作用相容的作用的 $\mathscr{G}'$，有

$$\varphi_i^*(\varphi_{i*}\mathscr{G}')^{\mathrm{Gal}(k_i/k)}\xrightarrow{\sim}\mathscr{G}'.$$

这就得到结论。 □

1.2. 拓扑斯 $Y \times_s S$

1.2.1. 设 S 是Hensel 的局部概形，闭点为 $i : s \hookrightarrow S$。函子 $S' \mapsto S' \times_S s = i^*S'$ 是有限平展 S-概形 S' 的范畴与有限平展 s-概形 s'（即平展 $k(s)$-代数的谱）的范畴之间的等价。其逆函子 sp^* 从 s 的平展景到 S 的平展景，是景的态射

$$\mathrm{sp} : S \longrightarrow s,$$

称为特殊化态射（参看 SGA4 VIII 7）。对 s 上平展的 s'，称 $\mathrm{sp}^*(s')$ 由 S 作剩余域扩张得到。对 S 上的层 F，有函子性同构

$$\mathrm{sp}_* F = i^* F. \tag{1.2.1.1}$$

对 S 的每个开集 $j : U \hookrightarrow S$，或每个点 $j : \eta \hookrightarrow S$，仍将复合 $\mathrm{sp} \circ j$ 记作 sp。对 U 上（相应地 η 上）的层 F，有

$$\mathrm{sp}_* F = i^* j_* F. \tag{1.2.1.2}$$

1.2.2. 设 S 是Hensel 的离散赋值环谱，$s, \eta, \bar{s}, \bar{\eta}, I$ 如 0.2.5。

$$s \overset{i}{\hookrightarrow} S \overset{j}{\hookleftarrow} \eta.$$

下面用 Galois 语言解释 s, η, S 上的层及特殊化态射。

原 PDF 100

(a) 通过 $F \mapsto F_{\bar{s}}$（相应地 $F_{\bar{\eta}}$），s 上（相应地 η 上）的层 F 等同于带有 $\mathrm{Gal}(\bar{s}/s)$（相应地 $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$）连续作用的集合（SGA4 VIII 2.1，或 1.1.3）。

(b) S 上的层 F 定义 s, η 上的层 $F_s = i^*F$、$F_\eta = j^*F$，以及伴随箭头 $F \to j_* j^* F$，后者诱导

$$\varphi : F_s = i^*F \longrightarrow i^* j_* j^* F = \mathrm{sp}_* F_\eta.$$

已知（SGA4 IV 9.5.4），函子 $F \mapsto (F_s, F_\eta, \varphi)$ 是 S 上层范畴与三元组 (F_s, F_η, φ) 的范畴之间的等价（F_s 是 s 上的层，F_η 是 η 上的层，$\varphi : F_s \to i^* j_* F_\eta$）。经由等价 (a)，函子 $i^* j_*$ 等同于“取 I 不变元”函子。因此，S 上的层等同于以下三元组：带 $\mathrm{Gal}(\bar{s}/s)$ 作用的集合 $F_{\bar{s}}$，带 $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ 作用的集合 $F_{\bar{\eta}}$，以及等变态射 $\varphi : F_{\bar{s}} \to F_{\bar{\eta}}$。

(c) 经由 (a)、(b)，态射 $\mathrm{sp}, j, i, \mathrm{sp} = \mathrm{sp} \circ j$ 表示如下：

$$\begin{aligned}
\mathrm{sp} : S \to s : &\quad \mathrm{sp}^* F_{\bar{s}} = (F_{\bar{s}}, F_{\bar{s}}, \mathrm{Id}), \quad \mathrm{sp}_*(F_{\bar{s}}, F_{\bar{\eta}}, \varphi) = F_{\bar{s}};\\
j : \eta \to S : &\quad j^*(F_{\bar{s}}, F_{\bar{\eta}}, \varphi) = F_{\bar{\eta}}, \qquad j_* F_{\bar{\eta}} = (F_{\bar{\eta}}^I, F_{\bar{\eta}}, \text{包含});\\
i : s \to S : &\quad i^*(F_{\bar{s}}, F_{\bar{\eta}}, \varphi) = F_{\bar{s}}, \qquad i_* F_{\bar{s}} = (F_{\bar{s}}, \{0\}, \text{投影});\\
\mathrm{sp} = \mathrm{sp}\, j : \eta \to s : &\quad \mathrm{sp}^* F_{\bar{s}} = F_{\bar{s}}, \qquad \mathrm{sp}_* F_{\bar{\eta}} = F_{\bar{\eta}}^I.
\end{aligned}$$

1.2.3. 设 S 如 1.2.2，Y 是 s 上的概形。我们须使用 Y 和 S 的平展拓扑斯在 s 的平展拓扑斯上的 2-纤维积 $Y \times_s S$。由 Giraud [1]，这个 2-纤维积存在，而且容易看出它有以下 Galois 描述。不愿使用 2-纤维积的读者可以用这个描述作为定义。

原 PDF 101

构造 1.2.4。$Y\times_s S$ 上的层 F 等同于三元组 (F_s, F_η, φ)，其中：

(a) F_s 是 Y 上的层，亦即 $\bar{Y}=Y\otimes_s \bar{s}$ 上的层 $F_{\bar{s}}$，带有与 $\mathrm{Gal}(\bar{s}/s)$ 在 $\bar{Y}$ 上的作用相容的连续 $\mathrm{Gal}(\bar{s}/s)$ 作用；

(b) F_η 是 $\bar{Y}$ 上的层 $F_{\bar{\eta}}$，带有与 $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ 在 $\bar{Y}$ 上的作用（经由 1.1.1）相容的连续 $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ 作用；

(c) φ 是从 $F_{\bar{s}}$ 到 $F_{\bar{\eta}}$ 的等变态射。

同样，$Y\times_s \eta$ 上的层 F_η 就是 1.2.4(b) 中的对象。有拓扑斯图

$$\begin{array}{ccccccc} & & \overset{\mathrm{sp}}{\frown} & & & & \\ Y & \leftarrow & Y & \xrightarrow{\ i\ } & Y\times_s S & \xleftarrow{\ j\ } & Y\times_s \eta \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ s & & s & \xrightarrow{\ i\ } & S & \xleftarrow{\ j\ } & \eta \end{array} \tag{1.2.4.1}$$

$Y\times_s S$ 是开子拓扑斯 $Y\times_s \eta$ 与其补闭子拓扑斯 Y 的并。公式 1.2.2(c) 对 $\mathrm{sp}: Y\times_s S\to Y$（又记作 pr_1）、$j: Y\times_s\eta\hookrightarrow Y\times_s S$、$i: Y\hookrightarrow Y\times_s S$ 及 $\mathrm{sp}: Y\times_s\eta\to Y$（又记作 pr_1）仍然成立。

1.2.4.2. 若采用 1.2.4 作为 $Y\times_s S$ 的定义，就应直接构造证明：在唯一同构意义下，$Y\times_s S$ 不依赖于 $k(\eta)$ 的可分闭包 $k(\bar{\eta})$ 的选择。为此，将 1.2.4(b) 的 F_η 解释为一个函子：对定义 $k(s)$ 的可分闭包 $k(\bar{s})$ 的每个 $k(\eta)$ 的可分闭包 $k(\bar{\eta})$，配以 $Y\otimes_{k(s)} k(\bar{s})$ 上的一个层；1.2.4(b) 中的 F_η 是这个函子在 $\{\bar{\eta}\}$ 上的限制。**1.2.5.** $Y_{\bar{s}}$ 的每个几何点 $\bar{x}$ 定义 $Y\times_s\eta$ 的一个几何点 $(\bar{x},\bar{\eta})$，对应的纤维函子为 $F_\eta\mapsto (F_{\bar{\eta}})_{\bar{x}}$。它还通过 原 PDF 102

$$F_{(\bar{x},\bar{\eta})}=(F_{\bar{\eta}})_{\bar{x}},\qquad F_{(\bar{x},\bar{s})}=(F_{\bar{s}})_{\bar{x}}$$

定义 $Y\times_s S$ 的几何点 $(\bar{x},\bar{\eta})$ 与 $(\bar{x},\bar{s})$。可以证明这样得到 $Y\times_s\eta$ 和 $Y\times_s S$ 的所有点；我们不使用这一点。立刻可见，这些点集是保守的。

*** 注记 1.2.6.** 构造 1.2.5 给出 $Y\times_s\eta$（相应地 $Y\times_s S$）的点的范畴 $\mathrm{Point}(Y\times_s\eta)$（相应地 $\mathrm{Point}(Y\times_s S)$）与 2-纤维积 $\mathrm{Point}(Y)\times_{\mathrm{Point}(s)}\mathrm{Point}(\eta)$ 的等价。这个等价也可由 $Y\times_s\eta$（相应地 $Y\times_s S$）是拓扑斯的 2-纤维积得出。*

1.2.7. 由 2-纤维积的函子性，图 (1.2.4.1) 对 Y 与 S 都有函子性。特别地：

(a) s 上概形的每个态射 $f: Y\to Y'$ 都诱导从 $Y\times_s S$ 到 $Y'\times_s S$ 的拓扑斯态射。有

$$f^*(F_{\bar{s}},F_{\bar{\eta}},\varphi)=(f^*F_{\bar{s}},f^*F_{\bar{\eta}},f^*(\varphi)), \tag{1.2.7.1}$$

而当 f 拟紧时，

$$f_*(F_{\bar{s}},F_{\bar{\eta}},\varphi)=(f_*F_{\bar{s}},f_*F_{\bar{\eta}},f_*(\varphi)). \tag{1.2.7.2}$$

对 $f: Y\times_s\eta\to Y'\times_s\eta$ 也有类似公式。

(b) Hensel 的离散赋值环谱之间的每个满射态射 $f : S' \to S$ 都诱导从 $Y_{s'} \times_{s'} S'$ 到 $Y \times_s S$ 的拓扑斯态射。仍以 f 记从 $Y_{s'} = Y \otimes_{k(s)} k(s')$ 到 Y 的自然态射，则

原 PDF 103

$$f^*(F_{\bar{s}}, F_{\bar{\eta}}, \varphi) = (f^*F_{\bar{s}}, f^*F_{\bar{\eta}}, f^*(\varphi)). \tag{1.2.7.3}$$

当 f 是有限态射时，f_* 可用诱导表示表出。

1.2.8. 设 $f : Y \to Y'$ 是 s-概形的局部有限型分离态射。用公式

$$f_!(F_{\bar{s}}, F_{\bar{\eta}}, \varphi) = (f_!F_{\bar{s}}, f_!F_{\bar{\eta}}, f_!(\varphi)) \tag{1.2.8.1}$$

定义“固有支撑正像”函子

$$f_! : (Y \times_s S \text{ 上的带基点集合层}) \longrightarrow (Y' \times_s S \text{ 上的带基点集合层}).$$

当 f 是局部闭浸入时，$f_!$ 称为零延拓函子。对 $Y \times_s \eta$ 也定义类似函子。

1.2.9. 设 $f : Y \hookrightarrow Y'$ 是 s-概形的局部闭浸入。函子 $f_!$ 有右伴随 $f^!$，即“支撑在 Y 中的截面”，满足

$$f^!(F_{\bar{s}}, F_{\bar{\eta}}, \varphi) = (f^!F_{\bar{s}}, f^!F_{\bar{\eta}}, f^!(\varphi)). \tag{1.2.9.1}$$

只假设 f 拟有限时，从 $Y \times_s S$ 上阿贝尔层到 $Y' \times_s S$ 上阿贝尔层的函子 $f_!$ 仍有由 (1.2.9.1) 给出的右伴随 $f^!$（参看 SGA4 XVIII 3.1.8）。对平展的 f，有 $f^! = f^*$。对 $Y \times_s \eta$ 也定义类似函子。

原 PDF 104

1.3. 函子 Ψ

1.3.1. 设 S 是 0.2.5 中的Hensel 的离散赋值环谱，$p : X \to S$。我们要定义一个从 X 上的层到 1.2 所构造的拓扑斯 $X_s \times_s S$ 上的层的左正合函子 Ψ。一般而言，这个函子不是某个拓扑斯态射的正像函子。我们也将定义

$$\Psi_\eta : (X_\eta \text{ 上的层}) \longrightarrow (X_s \times_s \eta \text{ 上的层}).$$

1.3.2. 置 $\bar{X} = X \times_S \bar{S}$。有图

$$\begin{array}{ccccc} X_{\bar{s}} & \xrightarrow{\bar{i}} & \bar{X} & \xleftarrow{\bar{j}} & X_{\bar{\eta}} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X_s & \longrightarrow & X & \longleftarrow & X_\eta \end{array} \tag{1.3.2.1}$$

它是以下图上方的笛卡尔图：

$$\begin{array}{ccccc} \bar{s} & \longrightarrow & \bar{S} & \longleftarrow & \bar{\eta} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ s & \longrightarrow & S & \longleftarrow & \eta. \end{array}$$

设 F 是 X_η 上的层，其在 $X_{\bar\eta}$ 上的逆像为 $F_{\bar\eta}$。置

$$\Psi_\eta(F) = \bar i^*\bar j_* F_{\bar\eta}. \tag{1.3.2.2}$$

通过结构搬移，这个层带有连续 $\mathrm{Gal}(\bar\eta/\eta)$ 作用，与该群在 $X_{\bar s}$ 上的作用相容。函子

$$\Psi_\eta : (X_{\eta\text{ét}})^\sim \longrightarrow (X_s \times_s \eta)^\sim \tag{1.3.2.3}$$

是左正合的。

1.3.3. 设 F 是 X 上的层，F_η 和 F_s 分别为它在 X_η 和 X_s 上的限制。置

原 PDF 105

$$(\Psi(F))_\eta = \Psi_\eta(F_\eta), \tag{1.3.3.1}$$

$$(\Psi(F))_s = F_s. \tag{1.3.3.2}$$

设 $\bar F$ 是 F 在 $\bar X$ 上的逆像，$\varphi' : \bar F \to \bar j_*\bar j^*\bar F$ 是伴随态射。它诱导

$$\varphi : F_{\bar s} = \bar i^*\bar F \longrightarrow \bar i^*\bar j_*\bar j^*\bar F = (\Psi_\eta(F_\eta))_{\bar\eta}.$$

三元组 $\Psi(F) = (\Psi(F)_s, \Psi(F)_\eta, \varphi)$ 是 $X_s \times_s S$ 上的层。函子

$$\Psi : (X_{\text{ét}})^\sim \longrightarrow (X_s \times_s S)^\sim \tag{1.3.3.3}$$

是左正合的。

1.3.4. 不致混淆时，约定 $\Psi_\eta(F) = (\Psi(F))_\eta$，$\Psi_{\bar\eta}(F) = (\Psi(F))_{\bar\eta}$，以及 $\Psi_{\bar\eta}(F) = (\Psi_\eta(F))_{\bar\eta}$。

1.3.5. 本小节余下部分列出 Ψ 的函子性质（参看 1.2.7–1.2.9）。它们主要在导出形式 (2.1) 下有用。设 $f : X \to X'$ 是 S-概形态射，得到图

$$\begin{array}{ccccc} X_{\bar s} & \xrightarrow{\bar i} & \bar X & \xleftarrow{\bar j} & X_{\bar\eta} \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ X'_{\bar s} & \xrightarrow{\bar i} & \bar X' & \xleftarrow{\bar j} & X'_{\bar\eta}. \end{array} \tag{1.3.5.1}$$

箭头记号中的歧义可简化公式，且不会导致混淆：只有一种解释使下述复合箭头有意义。同样，对 X 和 X' 的函子 (1.3.3.3) 都记作 Ψ。下面为 Ψ 描述的函子态射均有 Ψ_η 的变体，一般不再显式写出。**1.3.6.** 换基态射 $\bar i^* f_* \to f_*\bar i^*$ 诱导函子态射

原 PDF 106

$$\Psi f_* \longrightarrow f_*\Psi, \tag{1.3.6.1}$$

当 f 固有时它是同构（SGA4 XII 5.1(i)）。关键情形是 $X' = S$。这时得到态射

$$f_* \longrightarrow f_*\Psi, \tag{1.3.6.2}$$

其关键分量为

$$\Gamma(X_{\bar{\eta}}, F) \longrightarrow \Gamma(X_{\bar{s}}, \Psi_{\bar{\eta}}(F)); \tag{1.3.6.3}$$

当 f 固有时此态射是同构。

1.3.7. 换基态射 $f^*\bar{j}_* \to \bar{j}_* f^*$ 诱导函子态射

$$f^*\Psi \longrightarrow \Psi f^*. \tag{1.3.7.1}$$

1.3.8. 假设 f 拟有限。函子 $f_!$ 与换基交换；态射 $f_!\bar{j}_* \to \bar{j}_* f_!$ 诱导函子态射

$$f_!\Psi \longrightarrow \Psi f_!. \tag{1.3.8.1}$$

当 f 有限时，它是 (1.3.6.1) 的逆。

1.3.9. 对 $f^!$，情形是对偶的（处理阿贝尔层时假设 f 拟有限；处理带基点集合层时假设 f 为浸入）。该函子与正像交换，态射 $\bar{i}^* f^! \to f^! \bar{i}^*$ 诱导函子态射

$$\Psi f^! \longrightarrow f^! \Psi. \tag{1.3.9.1}$$

当 f 平展时，它是 (1.3.7.1) 的逆。

原 PDF 107

1.3.10. 最后，对换基 $S' \xrightarrow{f} S$，得到换基态射

$$f^*\Psi \longrightarrow \Psi f^*. \tag{1.3.10.1}$$

1.4. 变差

1.4.1. 设 S 如 0.2.5，Y 是 s 上的概形。设 Λ 是环；更一般地也可取 Y 上的环层。对 $Y \times_s S$ 上 Λ-模层范畴的导出范畴 $D(Y \times_s S, \Lambda)$ 的每个对象 K，我们要定义一个变差态射。

1.4.2. $X \times_s S$ 上的 Λ-模层复形 K 等同于三元组 (K_s, K_η, φ)，其中：a）K_s（相应地 K_η）是 $\bar{Y}$ 上的层复形 $K_{\bar{s}}$（相应地 $K_{\bar{\eta}}$），带有 $\mathrm{Gal}(\bar{s}/s)$（相应地 $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$）的连续作用；b）$\varphi : K_{\bar{s}} \to K_{\bar{\eta}}$ 是等变态射。这样的复形 K 总同伦于某个复形 $K' = (K'_s, K'_\eta, \varphi')$，使 φ' 单射，且正合列

$$0 \longrightarrow K'_{\bar{s}} \longrightarrow K'_{\bar{\eta}} \longrightarrow \mathrm{coker}(\varphi') \longrightarrow 0 \tag{1.4.2.1}$$

逐次分裂。只须取 $K'_s = K_s$，并取 K'_η 为 K_η 与 $\mathrm{sp}^* K_s$ 的锥之和。置 $\Phi(K) = \mathrm{coker}(\varphi')$。正合列 (1.4.2.1) 在 $Y \times_s \eta$ 上 Λ-模层复形的同伦范畴 $K(Y \times_s \eta, \Lambda)$ 中定义区别三角

$$\mathrm{sp}^* K_s \longrightarrow K_\eta \longrightarrow \Phi(K) \longrightarrow \mathrm{sp}^* K_s[1]. \tag{1.4.2.2}$$

原 PDF 108

这个三角形只依赖于 $K \in \mathrm{Ob}\, K(Y \times_s S, \Lambda)$。该构造下降到导出范畴，为 $D(Y \times_s S, \Lambda)$

的每个对象 K 配以 $D(Y\times_s\eta,\Lambda)$ 中的一个区别三角。三角形 (1.4.2.2) 主要通过由它得到的超上同调长正合列发挥作用：

$$\cdots\longrightarrow H^i(\bar{Y},K_{\bar{s}})\longrightarrow H^i(\bar{Y},K_{\bar{\eta}})\longrightarrow H^i(\bar{Y},\Phi(K)_{\bar{\eta}})\longrightarrow\cdots.$$

1.4.3. 惯性群 I 在 $K'_{\bar{s}}$ 上平凡作用。因此，对每个 $\sigma\in I$，$K'_{\bar{\eta}}$ 的自同态 $\sigma-1$（记号如 (1.4.2.1)）经过一个态射

$$\mathrm{Var}(\sigma):\mathrm{coker}(\varphi')\longrightarrow K'_{\bar{\eta}}$$

分解。这一构造下降到导出范畴：对 $K\in\mathrm{Ob}\,D(Y\times_s S,\Lambda)$ 及 $\sigma\in I$，它定义变差

$$\mathrm{Var}(\sigma):\Phi(K)_{\bar{\eta}}\longrightarrow K_{\bar{\eta}}. \tag{1.4.3.1}$$

以 q 记从 K_η 到 $\Phi(K)$ 的箭头，则

$$\sigma=1+\mathrm{Var}(\sigma)q\quad(\text{在 }K_{\bar{\eta}}\text{ 上}), \tag{1.4.3.2}$$

$$\sigma=1+q\,\mathrm{Var}(\sigma)\quad(\text{在 }\Phi(K)_{\bar{\eta}}\text{ 上}), \tag{1.4.3.3}$$

$$\mathrm{Var}(\sigma\tau)=\mathrm{Var}(\sigma)q\,\mathrm{Var}(\tau)+\mathrm{Var}(\sigma)+\mathrm{Var}(\tau). \tag{1.4.3.4}$$

2. 消失圈

2.1. 函子 $R\Psi$

2.1.1. 设 S 如 (0.2.5)，Λ 是与 S 的剩余特征 p 互素的挠环（0.2.7）。更一般地，可以取与剩余特征互素的挠层 Λ；最重要的情形是 $\Lambda=\mathbb{Z}/\ell^n$（素数 ℓ 在 $\mathscr{O}_S$ 中可逆）。设 X 是 S 上的概形。函子 Ψ（相应地 Ψ_η）将 X（相应地 X_η）上的 Λ-模层变为 $X_s\times_s S$（相应地 $X_s\times_s\eta$）上的 Λ-模层。以 $R\Psi$、$R\Psi_\eta$ 记导出函子

原 PDF 109

$$R\Psi:D^+(X,\Lambda)\longrightarrow D^+(X_s\times_s S,\Lambda),\qquad R\Psi_\eta:D^+(X_\eta,\Lambda)\longrightarrow D^+(X_s\times_s\eta,\Lambda),$$

以 $R\Phi$ 记复合函子 $\Phi\circ R\Psi$：

$$R\Phi:D^+(X,\Lambda)\longrightarrow D^+(X_s\times_s\eta,\Lambda).$$

2.1.2. 考虑交换图 (1.3.2.1)：

$$\begin{array}{ccccc}
X_{\bar{s}} & \xhookrightarrow{\bar{i}} & \bar{X} & \xhookleftarrow{\bar{j}} & X_{\bar{\eta}}\\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow\\
X_s & \xhookrightarrow{i} & X & \xhookleftarrow{j} & X_\eta.
\end{array}$$

若 F 是 X 上的内射模层，则其在开集 X_η 上的限制仍内射。对 X_η 上的内射 F_η，逆像 $F_{\bar\eta}$ 是无上同调的。故公式 (1.3.3.1)、(1.3.3.2) 导出为

$$R\Psi(K)_s = i^*K \qquad (K \in \mathrm{Ob}\, D^+(X,\Lambda)), \tag{2.1.2.1}$$

$$R\Psi(K)_\eta = R\Psi_\eta(K_\eta) \qquad (K \in \mathrm{Ob}\, D^+(X,\Lambda)), \tag{2.1.2.2}$$

$$R\Psi_\eta(K)_{\bar\eta} = \bar i^* R\bar j_* K_{\bar\eta} \qquad (K \in \mathrm{Ob}\, D^+(X_\eta,\Lambda)). \tag{2.1.2.3}$$

这使我们可以无歧义地约定

$$R\Psi_\eta(K) = (R\Psi(K))_\eta, \quad R\Psi_{\bar\eta}(K) = (R\Psi(K))_{\bar\eta}, \quad R\Psi_{\bar\eta}(K) = (R\Psi_\eta(K))_{\bar\eta}.$$

原 PDF 110

用这些记号，区别三角 (1.4.2.2) 写为

$$\mathrm{sp}^*\, i^*K \longrightarrow R\Psi_\eta(K_s) \longrightarrow R\Phi(K) \longrightarrow \mathrm{sp}^*\, i^*K[1]. \tag{2.1.2.4}$$

对 $\sigma \in I$，有变差态射

$$\mathrm{Var}(\sigma) : R\Phi(K)_{\bar\eta} \longrightarrow R\Psi_{\bar\eta}(K). \tag{2.1.2.5}$$

层 $R^i\Phi(\Lambda)$（或更一般的 $R^i\Phi(K)$）就是消失圈层。

2.1.3. 设 $(\bar x, \bar\eta)$ 是 $X_{\bar s}$ 的几何点 $\bar x$ 定义的 $X_s \times_s \eta$ 的几何点（1.2.5）。利用 (2.1.2.3) 计算 $R\Psi_\eta(K_\eta)$ 在 $(\bar x, \bar\eta)$ 的茎（参看第 I 讲 2.3）。X 在 $\bar x$ 的严格 Hensel 化 $X_{(\bar x)}$ 是 S 的严格 Hensel 化 S_{nr} 上的概形，后者带有几何点 η_{nr}。

命题 2.1.4。有

$$(R\Psi_\eta(K_\eta))_{(\bar x,\bar\eta)} = R\Gamma(X_{(\bar x)} \times_{\eta_{\mathrm{nr}}} \bar\eta, K);$$

特别地，

$$R^i\Psi_\eta(K_\eta)_{(\bar x,\bar\eta)} = H^i(X_{(\bar x)} \times_{\eta_{\mathrm{nr}}} \bar\eta, K).$$

应用 SGA4 XV 2.1（光滑态射的局部无上同调性定理），得到下述改述。

改述 2.1.5。若 f 光滑，F 为局部常值层，则 $R\Phi(F) = 0$。

更一般地，若 $K \in \mathrm{Ob}\, D^+(X,\Lambda)$，则在 f 光滑且各 $\mathscr{H}^i(K)$ 局部常值之处有 $R\Phi(K) = 0$。另见 2.1.11。

2.1.6. 设 $f : Y \to Y'$ 是 s 上概形的态射。函子 $f^*, f_*, f^!, f_!$（1.2.7–1.2.9）在导出范畴中有自然的对应物。

原 PDF 111

(a) 函子 f^* 正合，故其导出是直接的。(b) 函子 f_* 有右导出函子 Rf_*；当 f 拟紧时，有

$$(Rf_*K)_{\bar s} = Rf_{\bar s *}(K_{\bar s}); \tag{2.1.6.1}$$

$$(Rf_*K)_{\bar\eta} = Rf_{\bar s *}(K_{\bar\eta}). \tag{2.1.6.2}$$

(c) 当 f 拟有限时，函子 $f_!$ 正合，故其导出是直接的。一般情形中，$f_!$ 的导出函子有病态，故采用 SGA4 XVII 的做法。假设 f 是有限型分离态射，Y' 为Noether 概形。这时存在分解 [2] $f = \widetilde{f}j$，其中 j 是开浸入，$\widetilde{f}$ 固有，并定义

$$Rf_! = R\widetilde{f}_* \circ j_!.$$

SGA4 XVII 的论证表明函子 $Rf_!$ 不依赖于分解 $\widetilde{f}j$ 的选择。(2.1.6.1)、(2.1.6.2) 的对应公式也成立。

(d) 我们只在拟有限态射的情形使用 $Rf^!$，此时它是 $f^!$ 的导出函子。仍有 (2.1.6.1)、(2.1.6.2) 的对应公式。

2.1.7. 现在考察 $R\Psi$ 的函子性质（即将 1.3.5–1.3.10 导出）。设 $f : X \to X'$ 是 S-概形态射，沿用 1.3.5 的记号。态射 (1.3.6.1) 定义

$$R\Psi Rf_* \longrightarrow Rf_* R\Psi. \tag{2.1.7.1}$$

由固有换基定理（SGA4 XII 5.1），若 f 固有，则此态射为同构。态射 (1.3.7.1) 定义

$$f^* R\Psi \longrightarrow R\Psi f^*. \tag{2.1.7.2}$$

由光滑换基定理（SGA4 XVI 1.2），若 f 光滑，则此态射为同构。f 固有时的同构 (2.1.7.1) 与态射 (1.3.8.1) 定义态射

原 PDF 112

$$Rf_! R\Psi \longrightarrow R\Psi Rf_!, \tag{2.1.7.3}$$

当 f 固有时，它是 (2.1.8.1) 的逆。对拟有限的 f，(1.3.9.1) 导出为

$$R\Psi Rf^! \longrightarrow Rf^! R\Psi, \tag{2.1.7.4}$$

当 f 平展时，它是 (2.1.7.1) 的逆。设有离散赋值环谱的变换 $f : S' \to S$，$X' = X \times_S S'$，

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f} & X \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ S' & \xrightarrow{f} & S \end{array}$$

（记号的歧义参看 1.3.5）。假设 f 满射。换基箭头 (1.3.10.1) 导出为

$$f^* R\Psi \longrightarrow R\Psi f^*. \tag{2.1.7.5}$$

同样的陈述对 $R\Psi_\eta$ 成立。

2.1.8. (2.1.7.1)、(2.1.7.3) 的关键情形是 $X' = S$。对 $K \in \mathrm{Ob}\, D^+(X_\eta, \Lambda)$ 得到态射

$$Rf_* \longrightarrow Rf_* R\Psi, \tag{2.1.8.1}$$

$$Rf_!R\Psi \longrightarrow Rf_!, \tag{2.1.8.2}$$

从而有

$$H^i(X_{\bar\eta}, K) \longrightarrow H^i(X_{\bar s}, R\Psi_{\bar\eta}(K)), \tag{2.1.8.3}$$

$$H^i_c(X_{\bar s}, R\Psi_{\bar\eta}(K)) \longrightarrow H^i_c(X_{\bar\eta}, K), \tag{2.1.8.4}$$

原 PDF 113

以及下列图的交换性：

$$\begin{array}{ccc} (R^i f_* K)_{\bar s} & \xrightarrow{\text{sp}} & H^i(X_{\bar\eta}, K) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^i(X_{\bar s}, K) & \longrightarrow & H^i(X_{\bar s}, R\Psi_{\bar\eta}(K)) \end{array} \tag{2.1.8.5}$$

$$\begin{array}{ccc} H^i_c(X_{\bar s}, K) & \xrightarrow{\text{sp}} & H^i_c(X_{\bar\eta}, K) \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & H^i_c(X_{\bar s}, R\Psi_{\bar\eta}(K)) & \end{array} \tag{2.1.8.6}$$

对 $K \in \mathrm{Ob}\, D^+(X_\eta, \Lambda)$ 与 $\sigma \in I$，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} H^i(X_{\bar\eta}, K) & \xrightarrow{\sigma-1} & H^i(X_{\bar\eta}, K) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^i(X_{\bar s}, R\Psi_{\bar\eta}(K)) & \longrightarrow H^i(X_{\bar s}, R\Phi_{\bar\eta}(K)) \xrightarrow{\mathrm{Var}(\sigma)} & H^i(X_{\bar s}, R\Psi_{\bar\eta}(K)) \end{array} \tag{2.1.8.7}$$

$$\begin{array}{ccc} H^i_c(X_{\bar\eta}, K) & \xrightarrow{\sigma-1} & H^i_c(X_{\bar\eta}, K) \\ \uparrow & & \uparrow \\ H^i_c(X_{\bar s}, R\Psi_{\bar\eta}(K)) & \longrightarrow H^i_c(X_{\bar s}, R\Phi_{\bar\eta}(K)) \xrightarrow{\mathrm{Var}(\sigma)} & H^i_c(X_{\bar s}, R\Psi_{\bar\eta}(K)) \end{array} \tag{2.1.8.8}$$

当 f 固有时，(2.1.8.1) 与 (2.1.8.2)，以及 (2.1.8.3) 与 (2.1.8.4)，互为逆同构。区别三角 (2.1.2.4) 给出长正合列

$$\cdots \longrightarrow H^i(X_{\bar s}, K) \longrightarrow H^i(X_{\bar\eta}, K) \longrightarrow H^i(X_{\bar s}, R\Phi_{\bar\eta}(K)) \longrightarrow \cdots . \tag{2.1.8.9}$$

故消失复形 $R\Phi(K)$ 表达几何纤维 $X_{\bar s}$ 与 $X_{\bar\eta}$ 的上同调（取值于 K 的逆像）的差异。由 (2.1.8.7)，变差 $\mathrm{Var}(\sigma)$ 决定惯性群 I 在 $H^i(X_{\bar\eta}, K)$ 上的作用。这些事实是消失圈方法的一切应用的基础。上述对 f 的固有性假设可由对 f 和 K 的无穷远处正则性条件代替。例如有下述结果（$K \in \mathrm{Ob}\, D(X_{\bar\eta}, \Lambda)$）。

原 PDF 114

命题 2.1.9。假设 f 有分解 $f = f_1 k$，

$$X \overset{k}{\hookrightarrow} X_1 \overset{f_1}{\longrightarrow} S,$$

其中 f_1 固有，k 是 X_1 中某个相对正规交叉除子 D 的补集的包含（因此按假设，f_1 在 D 的某个邻域中光滑）。若在 D 的一个邻域 U 中，各 $\mathscr{H}^i(K)$ 在 $U-(D\cup X_0)$ 上局部常值，且沿正规交叉除子 $D\cup X_0$ 温和分歧，则 (2.1.8.1)、(2.1.8.2) 是同构。

证明. K 的超上同调谱序列表明，只须处理 K 是放在次数 0 的一个层 F_η 的情形。将 S 换成其在有限扩张中的正规化（从定义可见，这是允许的），并应用 Abhyankar 引理，可以假设 F_η 是 X 上某个层 F 在 X_η 上的限制，F 在 $U\cap X$ 上局部常值，且沿 D 温和分歧。用 2.1.2 的记号，令 $\bar F$ 为 F 在 $\bar X$ 上的逆像，$\bar f:\bar X\to\bar S$。为证明 (2.1.8.1) 是同构，只须证明 $R\bar f_*(R\bar j_*\bar j^*\bar F)$ 与换基 $\bar s\to\bar S$ 交换。在三角形

$$\longrightarrow \bar F\longrightarrow R\bar j_*\bar j^*\bar F\longrightarrow \Delta\longrightarrow$$

中，各 $\mathscr{H}^i(\Delta)$ 支撑在 $X_{\bar s}$ 上；对 Δ，所考虑的换基结果是显然的。因此只须证明 $R\bar f_*(\bar F)$ 与换基 $\bar s\to\bar S$ 交换；由 f_1 的换基定理，亦即证明 $Rk_*(\bar F)$ 与换基 $X_{1\bar s}\to\bar X_1$ 交换（下文 2.1.10）。为证明 (2.1.8.2) 是同构，只须证明对层 F，零延拓 $k_!$ 与函子 $R\bar j_*$ 交换，即在 D 的某个邻域中，$X_{1\bar s}$ 上有 $R\Phi(k_!F)=0$（下文 2.1.11）。 □

原 PDF 115

引理 2.1.10。设 $f:X\to S$ 是光滑态射，$D\subset X$ 是相对正规交叉除子，$U=X-D\overset{j}{\hookrightarrow}X$，$F$ 是 U 上的 Λ-模层，局部常值且沿 D 温和分歧。Rj_*F 的构造与任意换基 $T\to S$ 交换。

证明. 问题在 X 上（对平展拓扑）是局部的。因而可假设存在 $g:X'\to X$，为 X 在沿 D 温和分歧的有限平展满射覆盖 $g':U'\to U$ 中的正规化，使 g'^*F 在 U' 上常值。利用 Abhyankar 引理，还可以假设 X' 在 S 上光滑，且 U' 是 X' 中某个相对正规交叉除子 D' 的补集。F 嵌入 $g'_*g'^*F$，且余核仍满足 2.1.10 的假设。迭代此构造（同一个 g 仍然适用），得到 F 的一个解消，由形如 g'_*G 的层组成，其中 G 常值，g' 如上。故只须对这样的层证明 2.1.10，即对 $(X'/S,D',U'$ 上的常值层$G)$ 证明 2.1.10：这是 SGA5 II 4.4 的一个特例。 □

引理 2.1.11。设 S 是Hensel 的离散赋值环谱，$f:X\to S$ 是光滑态射，$D\subset X$ 是相对正规交叉除子，$U=X-D\overset{j}{\hookrightarrow}X$，$F$ 是 U 上的 Λ-模层，局部常值且沿 D 温和分歧。则 $R\Phi(j_!F)=0$。

原 PDF 116

证明. 2.1.11 中使用的分解法将问题归结为 F 是取值为 G 的常值层的情形。可以假设 D 是光滑除子 $(D_i)_{i\in I}$ 的并。对 $J\subset I$，设 D_J 为 $i\in J$ 的各 D_i 的交。层 F 有一个解消 $F^\bullet$，其各项是 D_J 上的常值层、在 X 上作零延拓所得的层 G_J 的和。因此只须对这样的层证明 2.1.11，而这可由对 D_J/S 应用 (2.1.5) 得到。 □

我猜想，若 S 和 S' 都优秀，则 (2.1.7.5) 是同构。下面是一个部分结果（另见 2.4.2）。

命题 2.1.12。在下述情形，态射 (2.1.7.5) 是同构：(a) S 优秀，其完备化为 S'；(b) S 与 S' 均为等特征 0。

证明. 在 (b) 中，可以归结为 S 和 S' 都严格局部，且 S 的一个一致化参数仍是 S' 的一致化参数的情形（作标量扩张而不改变 $S' \to S$）。在 (a)、(b) 两种情形中，以上横线表示在分式域的某个可分闭包中的正规化，则有 $\bar{S}' \simeq S' \times_S \bar{S}$；回到定义可见，只须证明 $S' \to S$ 是普遍局部无上同调的（应用 SGA4 XVI 1.1）。这由第 I 讲 0.5.1（基于 Artin 方式的 Néron 消解奇点）以及 SGA4 XV 2.1（光滑态射的局部无上同调性定理）得出。 □

2.1.13. 假设 $f : X \to S$ 有限型。由 2.1.4 与 SGA4 XIV 3.2（参看第 I 讲 4.2(i)），$R\Psi$ 的上同调维数（SGA4 XVII 1.2.9）至多为 $\dim(X_\eta)$。这使得 $R\Psi$ 可以扩充到整个导出范畴：

$$R\Psi : D(X, \Lambda) \longrightarrow D(X_s \times_s S, \Lambda),$$

且 $R\Psi$ 将 D^- 映入 D^-。设 $L \in \mathrm{Ob}\, D^-(\Lambda)$ 是右 Λ-模的上有界复形，$K \in \mathrm{Ob}\, D^-(X, \Lambda)$。则有

原 PDF 117

$$L \overset{\mathrm{L}}{\underset{\Lambda}{\otimes}} R\Psi(K) \xrightarrow{\sim} R\Psi(L \overset{\mathrm{L}}{\underset{\Lambda}{\otimes}} K). \tag{2.1.13.1}$$

为证明 (2.1.13.1) 是同构，先以自由 Λ-模复形代替 L。由于 $R\Psi$ 是上同调维数有限的三角函子，只须在将 L 换成它的一个分量之后核实。通过取归纳极限，归结为 L 是有限型自由模，继而归结为显然的 $L = \Lambda$ 情形。由 (2.1.13.1)，用熟悉的论证（参看 SGA4 XVII 5.2.11）可知，若 $K \in \mathrm{Ob}\, D(X_\eta, \Lambda)$ 的有限 Tor 维数 $\leq d$（$d \in \mathbb{Z}$）（SGA4 XVII 4.1.9），则 $R\Psi_\eta(K)$ 的 Tor 维数同样 $\leq d$。

2.2. 一种相容性（迹态射）

2.2.1. 设 S 是Hensel 的离散赋值环谱，$u : X_s \to Y_s$ 是 s-概形的拟有限平坦分离有限呈示态射。对 Y_s 上的每个阿贝尔层 F，已定义迹态射 $\mathrm{Tr}_u : u_!u^*F \to F$（SGA4 XVII 6.2.3）。对 $Y_s \times_s S$ 或 $Y_s \times_s \eta$ 上的阿贝尔层 F，由此得到类似态射 $\mathrm{Tr}_u : u_!u^*F \to F$。设 $u : X \to Y$ 是 S-概形的拟有限平坦分离有限呈示态射。仍以 u 记诱导态射 $X_s \times_s S \to Y_s \times_s S$，并以 Ψ 记 X 和 Y 的函子 1.3.3。

命题 2.2.2。对 Y 上每个阿贝尔层 F，下图交换：

$$\begin{array}{ccccc} u_!u^*\Psi F & \overset{(1.3.7.1)}{\longrightarrow} & u_!\Psi u^*F & \overset{(1.3.8.1)}{\longrightarrow} & \Psi u_!u^*F \\ {\scriptstyle \mathrm{Tr}_u}\downarrow & & & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Tr}_u} \\ \Psi F & = & = & = & \Psi F. \end{array}$$

核实留给读者。对 Ψ_η 及 Y_η 上的 F 也有一个变体。

原 PDF 118

2.2.3. 设 Λ 如 2.2.1，$u : X \to Y$ 是平坦有限型分离 S-概形之间的拟有限平坦态射：

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad u \quad} & Y \\ & {\scriptstyle f}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle g} & \\ & S & \end{array}$$

仍以 f 和 g 记态射 $X_s \times_s S \to S$ 及 $Y_s \times_s S \to S$。假设 $\dim Y_\eta \leq n$。对每个 $K \in \mathrm{Ob}\, D(S, \Lambda)$，已定义迹态射（SGA4 XVIII 2.9）

$$\mathrm{Tr}_f : Rf_!f^*K(n)[2n] \longrightarrow K.$$

推论 2.2.4。下图交换：

$$\begin{array}{ccccc} Rg_!u_!u^*R\Psi g^*K(n)[2n] & \overset{(1.3.7.1)}{\longrightarrow} & Rf_!R\Psi f^*K(n)[2n] & \overset{(2.1.10.1)}{\longrightarrow} & Rf_!f^*K(n)[2n] \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Tr}_u} & & & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Tr}_f} \\ Rg_!R\Psi g^*K(n)[2n] & \xrightarrow{(2.1.10.1)} & Rg_!g^*K(n)[2n] & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_g} & K. \end{array}$$

若 u 平展，则 (1.3.7.1) 是同构。

证明. 图 (2.2.4) 展开为下图，其中省略了函子的自变量：

$$\begin{array}{ccccccc} Rg_!u_!u^*R\Psi g^* & \longrightarrow & Rg_!R\Psi u_!u^*g^* & \longrightarrow & Rg_!u_!u^*g^* & \xrightarrow{\sim} & Rf_!f^* \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Tr}_u} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Tr}_u} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Tr}_u} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Tr}_f} \\ Rg_!R\Psi g^* & = & Rg_!R\Psi g^* & \longrightarrow & Rg_!g^* & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_g} & K. \end{array}$$

第 (1) 个方块的交换性来自 2.2.2。第 (2) 个方块的交换性是 (2.1.10.2) 的函子性。第 (3) 个方块的交换性是迹的传递性，SGA4 XVIII 2.9 Var.3。 □

原 PDF 119

2.2.4.1. 对 Ψ_η 和 $K \in \mathrm{Ob}\, D(\eta, \Lambda)$ 有类似结果。

2.2.5. 设 Φ 是 Y_s 中在 s 上固有的一个部分，以 Rg_Φ 记“支撑在 Φ 中的正像”函子。以 Tr_g 记复合态射

$$\mathrm{Tr}_g : Rf_\Phi R\Psi g^*K(n)[2n] \longrightarrow Rg_!R\Psi g^*K(n)[2n] \longrightarrow Rg_!g^*K(n)[2n] \longrightarrow K, \tag{2.2.5.1}$$

以及它对 Ψ_η 和 $K \in D(\eta, \Lambda)$ 的对应物。若 Φ 是有限闭点集，则有

$$Rg_\Phi \circ u_! = Rf_{u^{-1}\Phi},$$

从而有迹态射 $\mathrm{Tr}_u : Rf_{u^{-1}\Phi}u^* = Rg_\Phi u_!u^* \to Rg_\Phi$。由 2.2.4，下图交换：

$$\begin{array}{ccccc} Rf_{u^{-1}\Phi}u^*R\Psi g^*K(n)[2n] & \longrightarrow & Rf_{u^{-1}\Phi}R\Psi f^*K(n)[2n] & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_f} & K \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Tr}_u} & & & & \| \\ Rg_\Phi R\Psi g^*K(n)[2n] & & \xrightarrow{\qquad\qquad \mathrm{Tr}_g \qquad\qquad} & & K. \end{array}$$

假设 u 平展，$x \in X_s$，并假设 x 与 $y = u(x)$ 有相同的剩余域。于是有

$$Rf_{\{x\}} \xrightarrow{\sim} Rg_{\{x\}};$$

由 Tr_u 给出的这个同构，表达了支撑在 x 中的上同调对于平展上同调的局部性。图

$$\begin{array}{ccc} Rf_{\{x\}}R\Psi f^*K(n)[2n] & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_f} & K \\ \| & & \| \\ Rg_{\{y\}}R\Psi g^*K(n)[2n] & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_g} & K \end{array} \tag{2.2.5.2}$$

交换。

原 PDF 120

评注 2.2.6。相容性 (2.3.5.2) 表明，当 $\Phi = \{x\}$ 时，迹态射 (2.3.5.1) 是局部不变量：它只依赖于 X 在 x 的 Hensel 化这个 S-概形。对 $R\Psi_\eta$ 也一样。

2.3. 有限性定理（等特征零情形）

定理 2.3.1。设 S 如 0.2.5，Λ 为Noether 挠环，$f : X \to S$ 是有限型态射。假设 S 为等特征零。则对 X_η 上的每个可构造 Λ-模层 F，$X_{\bar{s}}$ 上的层 $R^i\Psi_{\bar{\eta}}(F)$ 均可构造。

证明. 先照录 SGA4 XIV 1.10 证明的开头：应用 SGA4 IX 2.14(ii)。存在 F 的一个解消 $F^\bullet$，

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & F & & & & \\ & & & & \downarrow & & & & \\ 0 & \longrightarrow & F^0 & \longrightarrow & F^1 & \longrightarrow & \cdots, & & \end{array}$$

其各项是形如 $\bigoplus_i p'_{i*}G_i$ 的层，其中 $p'_i : Y_{i\eta} \to X_\eta$ 有限，而 G_i 是可构造常值层。可以假设 $Y_{i\eta}$ 约化；设 $p_i : Y_i \to X$ 为 X 在 $Y_{i\eta}$ 中的正规化。使用解消 $F^\bullet$ 的谱序列，并在有限态射 p_i 这一简单情形应用 (2.1.7.1)，可知只须对 (Y_i, G_i) 证明 2.3.1。现对一个 Λ-模 M 所定义的常值层 F 证明 2.3.1。回顾 Λ 对某个适当的 n 是 $\mathbb{Z}/n$-代数。因此 M 可分解为 $\Lambda/\ell_i\Lambda$ 上的模 M_i，其中 $\ell_i \mid n$ 为适当素数。这样归结为 Λ 是 $\mathbb{Z}/\ell$-代数、ℓ 为素数的情形。这时有 (2.1.13.1)

$$M \otimes R^i\Psi_{\bar{\eta}}(\mathbb{Z}/\ell) \xrightarrow{\sim} R^i\Psi_{\bar{\eta}}(M);$$

原 PDF 121

只剩下 F 是常值层 $\mathbb{Z}/\ell$ 的情形。设 $X_\eta = X'_0 \supset \cdots \supset X'_n$ 是 X_η 的一列闭子集，使 $(X'_i - X'_{i+1})_{\mathrm{red}}$ 在 η 上光滑。置 $X_i = \overline{X'_i}$。层 $\mathbb{Z}/\ell$ 可分解为各 $(X'_i - X'_{i+1})$ 上的层 $\mathbb{Z}/\ell$ 的零延拓。由此得到：

归约 1。只须对 $j_!\mathbb{Z}/\ell$ 证明 2.3.1，其中 $j : U \hookrightarrow X_\eta$ 为光滑开集的包含。

由消解奇点，存在 $g : X_1 \to X$ 满足：(a) g 固有，且诱导同构 $g^{-1}(U) \xrightarrow{\sim} U$；(b) X_1 正则，而 $X_1 - g^{-1}(U)$ 是 X_1 中的正规交叉除子，为正则除子 D_α 的并。设 $j_1 : g^{-1}(U) \hookrightarrow X_1$。有 $Rg_* j_{1!}\mathbb{Z}/\ell = j_!\mathbb{Z}/\ell$。应用 (2.1.7.1) 及有限性定理 SGA4 XIV 1.1，可见只须对 $(X_1, j_{1!}\mathbb{Z}/\ell)$ 证明 (2.3.1)。有解消

$$0 \longrightarrow j_{1!}\mathbb{Z}/\ell \longrightarrow \mathbb{Z}/\ell \longrightarrow \bigoplus_{\alpha} (\mathbb{Z}/\ell)_{D_\alpha} \longrightarrow \bigoplus_{\alpha,\beta} (\mathbb{Z}/\ell)_{D_\alpha \cap D_\beta} \longrightarrow \cdots,$$

从而得到：

归约 2。只须对常值层 $\mathbb{Z}/\ell$，以及满足 X_s 是 X 中正规交叉除子的正则 S-概形 X，证明 2.3.1。

在所归结的情形中，使用第 I 讲 3.3 的显式计算（其中使用了纯性定理 SGA4 XIX 3.2 和特征 0）。 □

2.4. 孤立奇点

2.4.1. 本小节为简单起见，假设 S 是严格 Hensel 的离散赋值环谱。设 Λ 是与 S 的剩余特征互素的Noether 挠环，$f : X \to S$ 是有限型态射，F 是 X 上的可构造 Λ-模层。称 $x \in X$ 是 (X, F) 的光滑点，若 f 在 x 光滑，且 F 在 x 的某个邻域中局部常值。以 Σ 记 (X, F) 的非光滑点集，Σ_s 记 Σ 的特殊纤维。已知 $R\Phi(F)$ 在 Σ_s 之外为 0。

原 PDF 122

定理 2.4.2。在 Σ_s 的每个孤立点 x，各 $R^i\Phi_{\bar\eta}(F)_x$ 是有限型 Λ-模，且在离散赋值环谱变换下不变（经由 (2.1.7.1)）。

在等特征 0 时，这些断言已在 2.1.12 和 2.3.1 中证明，且无需假设 x 孤立。

证明. 设 x 是 Σ_s 的一个孤立点。定理在 x 的邻域内具有局部性质；故可假设 f 固有。这时有长正合列 (2.1.8.9)：

$$\cdots \longrightarrow H^i(X_s, F) \longrightarrow H^i(X_{\bar\eta}, F) \longrightarrow H^i(X_s, R\Phi_{\bar\eta}(F)) \longrightarrow \cdots.$$

此列中，$H^i(X_s, F)$ 与 $H^i(X_{\bar\eta}, F)$ 在离散赋值环谱变换下不变，且是有限型 Λ-模（SGA4 XIV 1.1）；故 $H^i(X_s, R\Phi_{\bar\eta}(F))$ 也具有这些性质。回顾下述引理。 □

引理 2.4.3。设 (T, Λ) 是赋环拓扑斯，F 是 T 的一个闭子拓扑斯，i 是 F 的包含。则 $i_* : D(F, \Lambda) \to D(T, \Lambda)$ 给出 $D(F, \Lambda)$ 与 $D(T, \Lambda)$ 中由各 $\mathscr{H}^i(K)$ 支撑在 F 中的对象 K 组成的子范畴之间的等价。

证明. 事实上，对这样的复形 K，$K \to i_*i^*K$ 是拟同构。 □

因此，可以将 $R\Phi_{\bar\eta}(F)$ 看作

$$D^b(\Sigma_s,\Lambda) = D^b(\Sigma_s - \{x\},\Lambda) + D^b(\{x\},\Lambda)$$

的对象。取直因子，便得到 $H^i(\{x\}, R\Phi_{\bar\eta}(F)) = R^i\Phi_{\bar\eta}(F)_x$ 满足 2.4.2，从而完成证明。

注记 2.4.4. 同样的证明表明：对 $D^+(X,\Lambda)$ 中可构造的 K，以及 $R\Phi_{\bar\eta}(K)$ 的支撑中的孤立点 x，Λ-模 $R^i\Phi_{\bar\eta}(K)_x$ 是有限型的；若在某个离散赋值环谱变换之后，x 仍是支撑的孤立点，则此模在该离散赋值环谱变换下不变。**2.4.5.** 设 $x \in X_s$ 是 (X,F) 的一个孤立非光滑点。更一般地，设 $K \in \mathrm{Ob}\, D^b(X,\Lambda)$，$x$ 是 $R\Phi(K)$ 的支撑的孤立点。设 i 是 x 在 X_s 中的包含。复形 $i_*i^*R\Phi(K)$ 在 x 的某个邻域与 $R\Phi(K)$ 同构，是 $R\Phi(F)$ 的直因子（2.4.3）。因此对 $\sigma \in I$，变差态射诱导

$$\mathrm{Var}(\sigma) : i_*i^*R\Phi_{\bar\eta}(K) \longrightarrow R\Psi_{\bar\eta}(K),$$

亦即

$$\mathrm{Var}(\sigma) : (R\Phi_{\bar\eta}(K))_x \longrightarrow R\Gamma_{\{x\}}(R\Psi_{\bar\eta}(K)). \tag{2.4.5.1}$$

2.4.6. 假设 $R\Phi(K)$ 的支撑 Σ 由有限个孤立点组成。对每个 $\sigma \in I$，$R\Psi_{\bar\eta}(K)$ 的自同态 $\sigma - 1$ 是下图的复合：

$$\begin{array}{ccc} R\Psi_{\bar\eta}(K) & \longrightarrow & R\Phi_{\bar\eta}(K) = \bigoplus_{x\in\Sigma} i_{x*}(R\Phi_{\bar\eta}(K))_x \\ {\scriptstyle\sigma-1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\oplus i_{x*}\,\mathrm{Var}(\sigma)} \\ R\Psi_{\bar\eta}(K) & \longleftarrow & \bigoplus_{x\in\Sigma} i_{x*}R\Gamma_{\{x\}}R\Psi_{\bar\eta}(K). \end{array} \tag{2.4.6.1}$$

若 f 固有，对 (2.4.6.1) 应用函子 H^i，便得到 $H^i(X_{\bar\eta},K)$ 的自同态 $\sigma - 1$ 为复合

$$\begin{array}{ccccc} H^i(X_{\bar\eta},K) & \xrightarrow{\sim} & H^i(X_s,R\Psi_{\bar\eta}(K)) & \longrightarrow & H^i(X_s,R\Phi_{\bar\eta}(K)) = \bigoplus_{x\in\Sigma} R^i\Phi_{\bar\eta}(K)_x \\ {\scriptstyle\sigma-1}\downarrow & & & & \downarrow{\scriptstyle\oplus\mathrm{Var}(\sigma)} \\ H^i(X_{\bar\eta},K) & \xleftarrow{\sim} & H^i(X_s,R\Psi_{\bar\eta}(K)) & \longleftarrow & \bigoplus_{x\in\Sigma} H^i_{\{x\}}(X_s,R\Psi_{\bar\eta}(K)). \end{array} \tag{2.4.6.2}$$

这给出 I 在 $H^i(X_{\bar\eta},K)$ 上作用的一个描述，其主要成分是变差态射 (2.4.4.1)，它们在 X 上具有局部性质。此外还有长正合列

$$\longrightarrow H^i(X_s,K) \longrightarrow H^i(X_{\bar\eta},K) \longrightarrow \bigoplus_{x\in\Sigma} R^i\Phi_{\bar\eta}(K)_x \longrightarrow \cdots. \tag{2.4.6.3}$$

若 (X,K) 满足 2.1.9，同一论证也适用于 f 不一定固有的情形。以下图 (2.4.6.5) 定义态射

$$\mathrm{Var}(\sigma) : R\Gamma(X_{\bar\eta},K) \longrightarrow R\Gamma_c(X_{\bar\eta},K), \tag{2.4.6.4}$$

使 $R\Gamma(X_{\bar\eta},K)$（相应地 $R\Gamma_c(X_{\bar\eta},K)$）的自同态 $\sigma-1$ 是 $\mathrm{Var}(\sigma)$ 与 $\alpha : R\Gamma_c(X_{\bar\eta},K)\to R\Gamma(X_{\bar\eta},K)$ 的复合 $\alpha\,\mathrm{Var}(\sigma)$（相应地 $\mathrm{Var}(\sigma)\alpha$）：

$$\begin{array}{ccccc}
R\Gamma(X_{\bar\eta},K) & \xrightarrow{\sim} & R\Gamma(X_s,R\Psi_{\bar\eta}(K)) & \longrightarrow & \bigoplus_{x\in\Sigma}(R\Phi_{\bar\eta}(K))_x \\
\Big\downarrow{\scriptstyle \mathrm{Var}(\sigma)} & & & & \Big\downarrow{\scriptstyle \oplus} \\
R\Gamma_c(X_{\bar\eta},K) & \xrightarrow{\sim} & R\Gamma_c(X_s,R\Psi_{\bar\eta}(K)) & \longleftarrow & \bigoplus_{x\in\Sigma} R\Gamma_{\{x\}}(X_s,R\Psi_{\bar\eta}(K)).
\end{array} \tag{2.4.6.5}$$

在此情形还有长正合列

$$\begin{array}{ccccccccc}
\cdots & \longrightarrow & H^i_c(X_s,K) & \longrightarrow & H^i_c(X_{\bar\eta},K) & \longrightarrow & \bigoplus_{x\in\Sigma}(R^i\Phi_{\bar\eta}(K))_x & \longrightarrow & \cdots \\
 & & \Big\downarrow & & \Big\downarrow & & \Big\| & & \\
\cdots & \longrightarrow & H^i(X_s,K) & \longrightarrow & H^i(X_{\bar\eta},K) & \longrightarrow & \bigoplus_{x\in\Sigma} R^i\Phi_{\bar\eta}(K)_x & \longrightarrow & \cdots .
\end{array} \tag{2.4.6.6}$$

2.4.6. 设 $X_{s(x)}$ 为 X_s 在 x 的Hensel 化，$X^*_{s(x)} = X_{s(x)} - \{x\}$。$(X_{s(x)},\{x\})$ 分别取系数 K_s、$R\Psi_{\bar\eta}(K)$、$R\Phi_{\bar\eta}(K)$ 的超上同调长正合列给出以下长正合列：

原 PDF 125

$$\begin{array}{ccccccccccc}
 & & 0 & \longrightarrow & R^{n-1}\Phi_{\bar\eta}(K)_x & \longrightarrow & R^{n-1}\Phi_{\bar\eta}(K)_x & \longrightarrow & 0 & & \\
 & & \Big\downarrow & & \Big\downarrow & & \Big\downarrow & & \Big\downarrow & & \\
\longrightarrow & H^{n-1}(X^*_{s(x)},K) & \xrightarrow{j} & H^n_{\{x\}}(X_s,K) & \longrightarrow & \mathscr{H}^n(K)_x & \longrightarrow & H^n(X^*_{s(x)},K) & \longrightarrow & & \\
 & \Big\| & & \Big\downarrow & & \Big\downarrow & & \Big\| & & & \\
\longrightarrow & H^{n-1}(X^*_{s(x)},K) & \xrightarrow[①]{j} & H^n_{\{x\}}(X_s,R\Psi_{\bar\eta}(K)) & \longrightarrow & R^n\Psi_{\bar\eta}(K)_x & \longrightarrow & H^n(X^*_{s(x)},K) & \longrightarrow & & \\
 & \Big\downarrow & & \Big\downarrow & & \Big\downarrow & & \Big\downarrow & & & \\
 & 0 & \longrightarrow & R^n\Phi_{\bar\eta}(K)_x & = & R^n\Phi_{\bar\eta}(K)_x & \longrightarrow & 0 & & &
\end{array} \tag{2.4.6.1}$$

箭头 ① 的像包含在惯性不变元中。

. 参考文献

[1] J. GIRAUD，*Classifying topos*（分类拓扑斯），载 *Toposes, algebraic geometry and logic*，第 43–56 页，Lecture Notes in Mathematics 274，Springer Verlag，1971。

[2] M. NAGATA，*A generalization of the imbedding problem*（嵌入问题的一个推广），*J. Math. Kyoto* **3,** 1 (1963)，第 89–102 页。

原 PDF 126

第 XIV 讲

与超越理论的比较

Comparaison avec la théorie transcendante

P. Deligne

引言。为了把第 XIII 讲的消失圈理论与其在 **C** 上的超越对应理论相比较，我们分两步进行。

a) 我们将仿照第 XIII 讲的形式体系，给出一个超越形式体系，并用通常的方法证明一个比较定理（这些方法已用于证明第 XIII 讲 2.3 的有限性定理）。

b) 在孤立奇点的情形，我们将用更具体的语言阐明所引入的超越形式体系的含义。

除比较定理外，本讲还给出 Picard–Lefschetz 公式在超越情形的一个证明。在第 4 节，我们给出消失圈的 Hodge 理论的一个预备结果。本讨论班后续部分不使用该节。

原 PDF 127

1. 消失圈的超越形式体系

1.1. 穿孔圆盘的基本群：符号约定。

我们将要考虑穿孔圆盘 D^* 及其基本群 $\mathbf{Z}$。这个群是交换的，因而可能出现符号歧义。忘掉它的交换性，就可以消除这些歧义。

1.1.1. 对于良好的连通拓扑空间 X 及 $x \in X$，基本群的元素是以 x 为起点的闭路的同伦类；若 $\alpha, \beta \in \pi_1(X, x)$ 分别由闭路 a, b 表示，则 $\alpha\beta$ 由先走 b 再走 a 所得到的闭路表示。

1.1.2. 设 F 是 X 上的局部常值层。对每条道路 $a : [0,1] \to X$，F 在 $[0,1]$ 上的逆像 a^*F 是局部常值层，从而是常值层，故有双射

$$a : F_{a(0)} \xleftarrow{\sim} H^0([0,1], a^*F) \xrightarrow{\sim} F_{a(1)},$$

它只依赖于 a 的同伦类。这一构造给出 $\pi_1(X, x)$ 在 F_x 上的（左）作用。函子 $F \mapsto F_x$ 是 X 上局部常值层的范畴与带有 $\pi_1(X, x)$ 作用的集合的范畴之间的一个等价。

1.1.3. 当 x 变化时，各 $\pi_1(X,x)$ 是一个局部常值群层 $\underline{\pi}_1(X)$ 的纤维；这个层作用于每个局部常值层 F。若 $\pi_1(X,x)$ 是交换群，则 $\underline{\pi}_1(X)$ 是常值层，其值记为 $\pi_1(X)$。

1.1.4. 群 $\pi_1(X,x)$ 作用于 (X,x) 的万有覆盖 $p:(\widetilde{X},\widetilde{x})\to(X,x)$：若把这个覆盖看作 X 上的平展空间，从而看作一个层（其局部截面的层），则由 1.1.2，它对应于带有单位元 e 的 $\pi_1(X,x)$，其上 $\pi_1(X,x)$ 按左平移作用；群 $\pi_1(X,x)$ 作用于这个 π_1 集合（通过 π_1 集合的自同构）：$\sigma\in\pi_1(X,x)$ 的作用为 $x\mapsto x\sigma^{-1}$。

原 PDF 128

这个构造把 $\pi_1(X,x)$ 与 $\mathrm{Aut}_X(\widetilde{X})$ 等同起来。

若 F 是 X 上的局部常值层，则双射

$$H^0(\widetilde{X},p^*F)\longrightarrow(p^*F)_{\widetilde{x}}=F_x \tag{1.1.4.1}$$

与 $\pi_1(X,x)$ 的作用交换：左端的作用通过它在 $\widetilde{X}$ 上的作用作结构搬移得到，右端的作用由 1.1.2 给出。1.1.2 的等价也可以表述为：

$$F\longmapsto\big(\widetilde{X}\longmapsto H^0(\widetilde{X},p^*F)\big)$$

是 X 上局部常值层的范畴与函子

$$(X\text{ 的万有覆盖})\longrightarrow(\mathrm{Ens})$$

的范畴之间的一个等价。

1.1.5. 若 $\pi_1(X,x)$ 是交换群，因而与 x 无关，则 1.1.4 中 $\pi_1(X)$ 在 $\widetilde{X}$ 上的作用与基点无关：$\pi_1(X)$ 作用于 X 的每个万有覆盖 $\widetilde{X}$。

要注意，这个作用（以后只考虑此作用）对应于 1.1.3 中作用的逆。

1.1.6. 设 D 是一个圆盘，即与标准圆盘 $\{z\in\mathbf{C}\mid|z|<1\}$ 同胚的拓扑空间。设 $0\in D$，$D^*=D-\{0\}$。假定 D 带有解析流形结构，因而具有定向。于是基本群 $\pi_1(D^*)$ 典范地同构于 $\mathbf{Z}$：对于标准圆盘、$0=0$ 及 $t\in D^*$，取闭路 $x\mapsto\exp(2\pi ix)t$ 为 $\pi_1(D^*,t)$ 的正生成元。

1.1.7. 设 $z:D\to\mathbf{C}$ 是一个局部参数（$(dz)_0\neq0$）。设 $\widetilde{D}^*$ 是 D^* 的一个万有覆盖。用 $\log z$ 表示 $\widetilde{D}^*$ 上任一满足 $\exp(\log z)=z$ 的函数。二元组 $(\widetilde{D}^*,\log z)$ 在唯一同构意义下唯一。

原 PDF 129

对 $\alpha\in\mathbf{C}$，置 $z^\alpha=\exp(\alpha\log z)$。若 T 为 $\pi_1(D^*)$ 的正生成元，它由 1.1.5 作用于 $\widetilde{D}^*$，并通过结构搬移作用于 $\widetilde{D}^*$ 上的函数，则有

$$T\log(z)=\log(z)+2\pi i, \tag{1.1.7.1}$$

$$Tz^\alpha=\exp(2\pi i\alpha)z^\alpha. \tag{1.1.7.2}$$

1.1.8. 设 D 是一个圆盘，$0\in D$，$D^*=D-\{0\}$。若 $D'\subset D$ 是包含 0 的较小圆盘，则限制到 D'^* 给出 D^* 上局部常值层的范畴与 D'^* 上局部常值层的范畴之间的等价。事实上，对 $t\in D'^*$，有 $\pi_1(D'^*,t)\xrightarrow{\sim}\pi_1(D^*,t)$。

假定 D 带有微分流形结构。设 T 是 D 在 0 处的切空间，$T^* = T - \{0\}$。对上述 $D' \subset D$ 及满足 $f(0) = 0$、$(df)_0 = \mathrm{Id}$ 的开嵌入 $f : D' \hookrightarrow T$，复合

$$(\text{限制到}D')^{-1} \circ f^*$$

是 T^* 上局部常值层的范畴与 D^* 上局部常值层的范畴之间的一个等价 $[f]$。在典范同构意义下，它只依赖于 f 在 0 处的芽，该芽满足 $(df)_0 = \mathrm{Id}$。从一个这样的芽到另一个的道路定义一个等价之间的同构，而两条同伦的道路定义相同的同构。所考虑的芽的集合是可缩的（向 f_0 的收缩为 $(1-\lambda)f + \lambda f_0$），故得到 T^* 上局部常值层的范畴与 D^* 上局部常值层的范畴之间的一个等价，它在唯一同构意义下确定。

1.1.9. 对一个圆盘 D、$0 \in D$、$D^* = D - \{0\}$ 及 D^* 的万有覆盖 $p : \widetilde{D}^* \to D^*$，我们用 $p : \widetilde{D} \to D$ 表示在 $\widetilde{D}^*$ 中添入一个点 0 所得的 D 上的拓扑空间，使得

原 PDF 130

a) $\widetilde{D}^*$ 是 $\widetilde{D}$ 中的开集；

b) $p : \widetilde{D} \to D$ 延拓 $p : \widetilde{D}^* \to D^*$，且 $p(0) = 0$；

c) 当 U 遍历 D 中 0 的邻域时，$p^{-1}(U)$ 构成 $\widetilde{D}$ 中 0 的一个基本邻域系。

1.1.10. 设 X 是一条非奇异复代数曲线，$0 \in X$，D 是 X 中 0 的一个圆盘邻域。D 上在 X 的有理函数域 $K(X)$ 上代数的全纯函数在 0 处的芽所成的环，是 X 在 0 处的局部环 $\mathscr{O}_0$ 的Hensel 化 $\mathscr{O}_0^h$。设 $\widetilde{D}^*$ 是 $D^* = D - \{0\}$ 的一个万有覆盖。$\widetilde{D}^*$ 上在 $K(X)$ 上代数的亚纯函数在 $0 \in \widetilde{D}$ 处的芽所成的域，是 $K(X)$ 的一个代数闭包 $\overline{K}$（从而也是 $\mathscr{O}_0^h$ 的分式域 K_0^h 的代数闭包）。

由 $\widetilde{D}^*$ 的 D-自同构组成的群 $\pi_1(D^*)$（1.1.5）通过结构搬移作用于 $\overline{K}$，因而有

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(D^*) & \longrightarrow & \mathrm{Gal}(\overline{K}/K_0^h) \\ \| & & \| \\ \mathbf{Z} & & \widehat{\mathbf{Z}}(1). \end{array} \tag{1.1.10.1}$$

由 (1.1.7.2)，此图与 $\mathbf{Z}$ 到 $\widehat{\mathbf{Z}}(1)$ 的自然嵌入（在 $\mathbf{C}$ 上）相容；后者是嵌入 $\mathbf{Z} \hookrightarrow \widehat{\mathbf{Z}}$ 与同构 $\widehat{\mathbf{Z}} \xrightarrow{\sim} \widehat{\mathbf{Z}}(1)$ 的复合，此同构是各同构

$$k \longmapsto \exp\left(\frac{2\pi i}{n}k\right) : \mathbf{Z}/n \longrightarrow \mu_n$$

的投射极限。

1.1.11. $\mathrm{Spec}(K_0^h)$ 上的每个层 F 都定义 D^* 上的一个局部常值层：利用 1.1.4 的等价，给 D^* 的每个万有覆盖 $\widetilde{D}^*$ 配上 $F_{\overline{K}}$，其中 $\overline{K}$ 由 1.1.10 构造。

1.2. 集合层。

1.2.1. 设 D 是一个圆盘（1.1.6），$0 \in D$，$D^* = D - \{0\}$。我们用 $\mathscr{D}^*$ 表示 D^* 上局部常值集合层的拓扑斯。由 1.1.8，若把 D 换成包含 0 的较小圆盘 D'，或者当 D 带有微分流形结构时把 D 换成它在 0 处的切空间，这个拓扑斯都不“改变”。

原 PDF 131

对 $t \in D^*$，函子 $F \mapsto F_t$ 把这个拓扑斯与带有 $\pi_1(D^*)$ 作用的集合的拓扑斯等同起来（1.1.2）。由 1.1.4，函子

$$F \longmapsto \big(\widetilde{D}^* \longmapsto H^0(\widetilde{D}^*, p^*F)\big)$$

把它与函子

$$(D^* \text{ 的万有覆盖}) \longrightarrow (\mathrm{Ens})$$

的拓扑斯等同起来，而这些等同之间的关系由 (1.1.4.1) 给出。

1.2.2. 设 F 是 D 上的一个层，它在 D^* 上的限制是局部常值层。存在唯一的层态射 $F_0 \xrightarrow{\alpha} F$，在 0 处为恒等。如第 XIII 讲 0.1 中所说明的（取 $X_0 = (\mathrm{pt})$），函子

$$F \longmapsto (F_0, F \text{ 在} D^* \text{ 上的限制}, \alpha)$$

把这些层等同于如下三元组：一个集合 F_0、D^* 上的一个局部常值层 F_η，以及

$$\alpha : (D^* \text{ 上值为} F_0 \text{ 的常值层}) \longrightarrow (\text{层} F_\eta).$$

1.2.3. 用 $\mathscr{D}$ 表示 D 上限制到 D^* 为局部常值层的集合层的拓扑斯。$\mathscr{D}$ 到 D 上层中的包含，是一个拓扑斯态射 $D \to \mathscr{D}$ 的逆像函子；它嵌入如下交换图：

$$\begin{array}{ccccc} \{0\} & \hookrightarrow & D & \hookleftarrow & D^* \\ \| & & \downarrow{\scriptstyle \beta} & & \downarrow{\scriptstyle \beta} \\ \{0\} & \hookrightarrow & \mathscr{D} & \hookleftarrow & \mathscr{D}^*. \end{array}$$

如同 1.1.1，可以验证，把 D 换成较小圆盘或换成 D 在 0 处的切空间，此拓扑斯不变。

原 PDF 132

1.2.4. 设 Y 是一个拓扑空间。乘积拓扑斯 $Y \times \mathscr{D}$ 有下列三种描述（其等价性见第 XIII 讲 0.1）。

a) $Y \times \mathscr{D}$ 是满足下列条件的 $Y \times D$ 上的层 F 的拓扑斯：

($*$) D^* 可由一些开集 U 覆盖，使 $F|_{Y\times U}$ 是 Y 上某个层的逆像。

b) 设 $t \in D^*$。$Y \times \mathscr{D}$ 是三元组 (F_0, F_t, α) 的拓扑斯，其中：

α) F_0 是 Y 上的层；

β) F_t 是 Y 上带有 $\pi_1(D^*)$ 作用的层；

γ) α 是从 F_0 到 F_t 的态射，其像包含于不变元中。

c) $Y \times \mathscr{D}$ 是三元组 (F_0, F_η, α) 的拓扑斯，其中：

α') F_0 是 Y 上的层；

β') F_η 是如下函子，其值记为 $F_{\widetilde{\eta}}$：

$$(D^* \text{ 的万有覆盖}) \longrightarrow (Y \text{ 上的层});$$

γ') α 是从 F_0（从 D^* 的万有覆盖到 Y 上层的、值为 F_0 的常函子）到 F_η 的态射。

此外，这个拓扑斯是否确为 Y 与 $\mathscr{D}$ 的乘积拓扑斯，对我们并不重要。类似地，可以任选下述描述来定义 $Y \times \mathscr{D}^*$：

a*) 满足 $(*)$ 的 $Y \times D^*$ 上层的拓扑斯；

b*)（对 $t \in D^*$）Y 上带有 $\pi_1(D^*)$ 作用的层 F_t 的拓扑斯；

c*) 函子

$$(D^* \text{ 的万有覆盖}) \longrightarrow (Y \text{ 上的层})$$

的拓扑斯。

1.2.5. 拓扑斯 $Y \times \mathscr{D}$ 关于 Y 的函子性，与第 XIII 讲的拓扑斯 $Y \times_s S$ 相同，我们不再逐一列举。为固定记号，只给出图

原 PDF 133

$$\begin{array}{ccccccc} Y & \xleftarrow[\mathrm{sp}]{} & Y & \xhookrightarrow{i} & Y \times \mathscr{D} & \xhookleftarrow{j} & Y \times \mathscr{D}^* \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ (\mathrm{pt}) & & \{0\} & \xhookrightarrow{i} & \mathscr{D} & \xhookleftarrow{j} & \mathscr{D}^*. \end{array}$$

1.2.6. 设 K 是 $Y \times \mathscr{D}$ 上的一个阿贝尔层复形。仿照第 XIII 讲 1.4.2，从 K 得到 $\mathrm{K}(Y \times \mathscr{D}^*)$ 中的一个区别三角

$$\begin{array}{ccc} & \Phi(K) & \\ \swarrow & & \nwarrow \\ \mathrm{sp}^* K_0 & \longrightarrow & K_\eta. \end{array}$$

这个构造下降到导出范畴，并定义一个函子

$$\mathrm{D}(Y \times \mathscr{D}) \longrightarrow (\mathrm{D}(Y \times \mathscr{D}^*) \text{ 中的区别三角}).$$

假定 D 已定向（例如是复解析的），设 T 为 $\pi_1(D^*)$ 的正生成元（1.1.6）。设 $K \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{D}(Y \times \mathscr{D})$。仿照第 XIII 讲 1.4.3，定义变差 $V = \mathrm{Var}(T)$：

$$V : \Phi(K) \longrightarrow K_\eta.$$

K_η 的自态射 $T - \mathrm{Id}$ 是复合

$$T - \mathrm{Id} : K_\eta \longrightarrow \Phi(K) \longrightarrow K_\eta.$$

1.2.7. 设 D 为圆盘，$0 \in D$，$D^* = D - \{0\}$，$f : X \to D$ 为连续映射，$X_0 = f^{-1}(0)$。我们要定义一个函子

$$\Psi : (X \text{ 上的层}) \longrightarrow (X_0 \times \mathscr{D} \text{ 上的层}).$$

设 $\widetilde{D}^*$ 为 D^* 的一个万有覆盖，$\widetilde{D}$ 如 1.1.9 所述，

原 PDF 134

$$\overline{X} = X \times_D \widetilde{D}, \qquad X^* = X - X_0 = X \times_D D^*, \qquad \widetilde{X}^* = \overline{X} - X_0 = X \times_D \widetilde{D}^*.$$

有交换图

$$\begin{array}{ccccc} X_0 & \xhookrightarrow{\bar{i}} & \overline{X} & \xhookleftarrow{\bar{j}} & \widetilde{X}^* \\ \| & & \downarrow{\scriptstyle p} & & \downarrow{\scriptstyle p'} \\ X_0 & \xhookrightarrow{i} & X & \xhookleftarrow{j} & X^* \end{array} \tag{1.2.7.1}$$

它位于图

$$\begin{array}{ccccc} \{0\} & \xhookrightarrow{\bar{i}} & \widetilde{D} & \xhookleftarrow{\bar{j}} & \widetilde{D}^* \\ \| & & \downarrow{\scriptstyle p} & & \downarrow{\scriptstyle p'} \\ \{0\} & \xhookrightarrow{i} & D & \xhookleftarrow{j} & D^* \end{array} \tag{1.2.7.2}$$

之上，并且是笛卡尔的。

对 X 上的层 F，置（使用 1.2.4 c) 的记号）

$$\Psi(F) = \big(i^*F, \bar{i}^*\bar{j}_*((jp')^*F), \alpha\big),$$

其中

$$\alpha : i^*F = \bar{i}^*p^*F \longrightarrow \bar{i}^*\bar{j}_*((jp')^*F) = \bar{i}^*\bar{j}_*\bar{j}^*p^*F$$

由伴随态射 $\mathrm{Id} \to \bar{j}_*\bar{j}^*$ 经 $\bar{i}^*$ 得到。

还定义函子

$$\Psi_\eta : (X^* \text{ 上的层}) \longrightarrow (X_0 \times \mathscr{D}^* \text{ 上的层}), \qquad \Psi_\eta(F) = \bar{i}^*\bar{j}_*(p'^*F).$$

1.2.8. Ψ 的函子性，与第 XIII 讲 1.3.5 至 1.3.9 中研究的对应函子相同。

原 PDF 135

1.3. 函子 $R\Psi$。

1.3.1. 设 D 是圆盘，$0 \in D$，$D^* = D - \{0\}$，$f : X \to D$ 是连续映射，$X_0 = f^{-1}(0)$。函子 $R\Psi$ 与 $R\Psi_\eta$ 是函子 Ψ 与 Ψ_η 的导出函子：

$$R\Psi : \mathrm{D}^+(X) \longrightarrow \mathrm{D}^+(X_0 \times \mathscr{D}),$$

$$R\Psi_\eta : \mathrm{D}^+(X^*) \longrightarrow \mathrm{D}^+(X_0 \times \mathscr{D}^*).$$

以 $R\Phi$ 表示复合函子 $\Phi \circ R\Psi$：

$$R\Phi : \mathrm{D}^+(X) \longrightarrow \mathrm{D}^+(X_0 \times \mathscr{D}^*).$$

这些函子的性质与第 XIII 讲 2.1 中的同名函子完全类似。其证明初等得多，因为在拓扑框架中，固有态射或光滑态射（即局部同构于 $\mathbf{R}^n \times S \to S$）的换基定理都很容易证明。下面列出所需作的少量改动。

1.3.2. 函子 $Rf_!$ 只对局部紧空间之间的分离态射定义，它是固有支撑正像函子 $f_!$ 的导出函子。

1.3.3. 对固有（且分离）态射 $f : X \to D$，基本同构 (2.1.8.3) 应改写如下。设 $p : \widetilde{D}^* \to D^*$ 是 D^* 的万有覆盖。对 D 中 0 的每个邻域 U，设 $\widetilde{U}^* = p^{-1}(U)$，$X_{\widetilde{U}^*} = X \times_D \widetilde{U}^*$。对 $K \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{D}^+(f^{-1}(D^*))$，有

$$\varinjlim_{U} \mathbb{H}^i(X_{\widetilde{U}^*}, K) \xrightarrow{\sim} \mathbb{H}^i(X_0, R\Psi_\eta(K)). \tag{1.3.3.1}$$

这个同构在 $X^* = f^{-1}(D^*)$ 是 D^* 上的拓扑纤维丛时尤其有用。当 $U \subset D$ 为趋向 0 的圆盘时，$X_{\widetilde{U}^*} \to \widetilde{U}^*$ 的 Leray 谱序列表明，对 X^* 上的每个局部常值层 Λ 及每个 $t \in \widetilde{U}^*$，有 原 PDF 136

$$H^i(X_{\widetilde{U}^*}, \Lambda) \xrightarrow{\sim} H^i(X_t, \Lambda).$$

因此，对 $t \in D^*$，有

$$H^i(X_t, \Lambda) \xrightarrow{\sim} H^i(X_0, R\Psi_t(\Lambda)) \tag{1.3.3.2}$$

（X/D 固有，X^* 是纤维丛，Λ 局部常值）。

实际中，为验证 X^* 是 D^* 上的纤维丛，使用 Thom 的同痕定理，下面给出其一种形式。（此定理的证明参见 Whitney 和 Mather；它的任何推论都不会在以后的各讲中使用。）

1.3.4. 预备。设 $f : X \to Y$ 是微分流形的光滑态射（按定义，即没有临界点的态射）。X/Y 上的一个联络 ∇，是 X 的切丛中与 $\mathrm{Ker}(df)$ 互补的一个向量子丛。对 Y 上的向量场 u，在此子丛中存在唯一一个提升 u 的 X 上向量场 $\nabla(u)$。若

$$\nabla([u, v]) = [\nabla(u), \nabla(v)],$$

则称 ∇ 是可积联络。当 f 固有时，一个可积联络在 Y 上定义 X/Y 的局部平凡化

$$\alpha : f^{-1}(U) \xrightarrow{\sim} X_0 \times U,$$

它与到 U 的投影相容，且 $d\alpha(\nabla(u)) = (0, u)$。当 f 不固有时，在无穷远处有适当条件下仍有同样结果，例如存在适当的穷竭函数 g，使各 $\nabla(u)g$ 为零。

Thom 同痕定理 1.3.5。设 $D = \{z \in \mathbf{C} \mid |z| < 1\}$，$D^* = D - \{0\}$，$f : X \to D$ 是解析空间的一个固有态射。把 D 换成较小的圆盘，并把 X 换成它的逆像后，存在 $X^* = f^{-1}(D^*)$ 的一个分层 Σ，具有下列性质。

(a) Σ 是 X^* 的闭子集滤过

$$X^* = F_0 \supset F_1 \supset \cdots \supset F_n \supset F_{n+1} = \varnothing,$$

且每个 F_i 在 X 中的闭包 $\overline{F}_i$ 都是 X 的解析子空间。 原 PDF 137

(b) 各开层片 $F_i - F_{i+1}$ 在 D^* 上光滑。

(c) Σ 满足 Whitney 条件 (a) 和 (b)。

对于这样的分层 Σ，各 $F_i - F_{i+1}$ 上存在可积联络 ∇_i，使得：

(i) 在 D^* 上局部地，∇_i 定义 $F_i - F_{i+1}$ 的一个平凡化；

(ii) 这些平凡化可以粘合，给出 X^*/D^* 的局部平凡化。

最后，若 (Y_α) 是 X 的有限族闭解析子空间，则进一步缩小 D 后，可以选取 Σ，使每个 Y_α^* 都是开层片 $(F_i - F_{i+1})$ 的若干连通分支之并。此时，上述联络 ∇ 给出 $(X, (Y_\alpha))$ 的局部平凡化。

1.3.6. 当 X 在 D 上固有且下述条件成立时，(1.3.3.2) 对以层复形 K 为系数的超上同调也成立：

$(*)$ 对每个 $i \in \mathbf{Z}$，D^* 可由开集 U 覆盖，使得存在与到 U 的投影相容的同构 $\alpha : f^{-1}(U) \xrightarrow{\sim} Y \times U$，以及 Y 上的层 G，使 $\mathcal{H}^i(K)$ 在 $f^{-1}(U)$ 上同构于 $\alpha^* \operatorname{pr}_1^* G$。

在此假设下，1.2.1 的三角给出长正合列

$$\cdots \longrightarrow \mathbb{H}^i(X_0, K) \longrightarrow \mathbb{H}^i(X_t, K) \longrightarrow \mathbb{H}^i(X_0, R\Phi_t(K)) \longrightarrow \cdots . \tag{1.3.6.1}$$

由 Thom 定理，若 X 存在一个复解析分层，使各 $\mathcal{H}^i(K)$ 在每个开层片上都是局部常值层，则缩小 D 后，条件 $(*)$ 成立。

1.4. 一个特殊情形。

原 PDF 138

本小节不会在本讨论班后续部分使用。这里把第 XIII 讲引言中略述的一个构造形式化。

1.4.1. 设 D 是一个已定向的圆盘，$0 \in D$，$D^* = D - \{0\}$。$\mathscr{D}^*$ 上的一个拓扑空间 $\mathscr{X}^*$ 是一个函子

$$(D^* \text{ 的万有覆盖}) \longrightarrow (\text{拓扑空间}).$$

一旦选定一个万有覆盖 $\widetilde{D}^*$，这就是一个带有 $\pi_1(D^*)$ 作用的拓扑空间 X_η；当 $\widetilde{D}^*$ 是 (D^*, t) 的万有覆盖时，把它记为 $\mathscr{X}_t^*$。$\mathscr{X}^*$ 上的一个层是一个函子

$$(D^* \text{ 的万有覆盖}) \longrightarrow (\text{带有一个层的拓扑空间}),$$

也就是 X_η 上的一个 $\pi_1(D^*)$-等变层。

给 $\mathscr{X}^*$ 配上 D^* 上的拓扑空间

$$\beta^* \mathscr{X}^* = X_\eta \times \widetilde{D}^* / \pi_1(D^*).$$

$\mathscr{X}^*$ 上的每个层 F 通过取商，在 $\beta^* \mathscr{X}^*$ 上定义一个层 $\beta^* F$，由此得到拓扑斯的交换图

$$\begin{array}{ccc} \beta^* \mathscr{X}^* & \longrightarrow & \mathscr{X}^* \\ \downarrow & & \downarrow \\ D^* & \xrightarrow{\beta} & \mathscr{D}^*. \end{array}$$

1.4.2. $\mathscr{D}$ 上的一个拓扑空间 $\mathscr{X}$ 由下列资料组成：

(a) $\mathscr{D}^*$ 上的一个拓扑空间 $\mathscr{X}^*$；

(b) 一个拓扑空间 X_0；

(c) 一个 $\pi_1(D^*)$ 不变的态射 $\mathrm{sp} : X_\eta \to X_0$（$\pi_1(D^*)$ 在 X_0 上的作用是平凡的）。

$\mathscr{X}$ 上的一个层由 X_0 上的一个层 F_0、$\mathscr{X}^*$ 上的一个层（由 F_η 给出），以及一个等变态射

$$\mathrm{sp} : \mathrm{sp}^* F_0 \longrightarrow F_\eta \qquad (\text{或} F_0 \longrightarrow \mathrm{sp}_* F_\eta)$$

组成。有交换图

原 PDF 139

$$\begin{array}{ccccc} X_0 & \hookrightarrow & \mathscr{X} & \hookleftarrow & \mathscr{X}^* \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \{0\} & \hookrightarrow & \mathscr{D} & \hookleftarrow & \mathscr{D}^*. \end{array}$$

此外，将前述构造的函子性应用于

$$(X_\eta, X_0, \mathrm{sp}) \longrightarrow (X_0, X_0, \mathrm{Id}),$$

得到一个拓扑斯态射 $\Psi : \mathscr{X} \to X_0 \times \mathscr{D}$。有

$$\Psi(F_0, F_\eta, \mathrm{sp}) = (F_0, \mathrm{sp}_* F_\eta, \mathrm{sp}).$$

此态射诱导 $\Psi_\eta : \mathscr{X}^* \to X_0 \times \mathscr{D}^*$。

1.4.3. 对 $\mathscr{D}$ 上的拓扑空间 $\mathscr{X}$，按如下方式配上 D 上的拓扑空间 $X = \beta^* \mathscr{X}$。在 $X^* = \beta^* \mathscr{X}^*$ 中添入位于 0 之上的纤维 X_0；对于 $x_0 \in X_0$，取下列集合作为一个基本邻域系：

$$V \cup \big(\mathrm{sp}^{-1}(V) \times \widetilde{U}^* / \pi_1(D^*)\big),$$

其中 V 是 X_0 中 x_0 的邻域，U 是 D 中 0 的邻域，$\widetilde{U}^* = U \times_D \widetilde{D}^*$。以 j（相应地 i）表示 X^*（相应地 X_0）到 X 的包含。对 $\mathscr{X}^*$ 上的一个层 F，有

$$i^* j_* \beta^* F = (\mathrm{sp}_* F_\eta)^{\pi_1(D^*)}.$$

从而得到拓扑斯的交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\beta} & \mathscr{X} \\ \downarrow & & \downarrow \\ D & \xrightarrow{\beta} & \mathscr{D}, \end{array}$$

使得对 $\mathscr{X}$ 上的每个层 F，都有

$$\Psi(F) \xrightarrow{\sim} \Psi(\beta^* F). \tag{1.4.3.1}$$

命题 1.4.4。箭头 (1.4.3.1) 导出为一个同构

$$R\Psi \xrightarrow{\sim} R\Psi \circ \beta^*,$$

其两端为从 $\mathrm{D}^+(\mathscr{X})$ 到 $\mathrm{D}^+(X_0 \times \mathscr{D})$ 的函子。

原 PDF 140

证明. 设 $\bar{j}$ 为

$$\widetilde{X}^* = X \times_D \widetilde{D}^* \simeq X_\eta \times \widetilde{D}^* \quad \text{到} \quad \overline{X} = X \times_D \widetilde{D}$$

的包含。此命题归结为验证：对 X_η 上的每个松弛阿贝尔层 F，$\mathrm{pr}_1^* F$ 对函子 $\bar{j}_*$ 是无上同调的。这个断言又归结为以下熟知的事实（取 $B = \widetilde{D}^*$），它可用一个同伦论证证明。

设 F 是空间 Y 上的一个阿贝尔层，B 是一个圆盘。有

$$H^i(Y, F) \xrightarrow{\sim} H^i(Y \times B, \mathrm{pr}_1^* F).$$

□

1.4.5. 命题 1.4.4 给出计算 X 上形如 $\beta^* F$ 的层的 $R\Psi$ 的方法，实质上把 $R\Psi$ 的计算化为 $R\mathrm{sp}_*$ 的计算。

1.4.6. 后面我们要考虑如下情形：X_η 局部紧，而 X_0 由 X_η 把一个紧子集 $V \subset X_\eta$ 压缩为一个点 0 而得；sp 是压缩映射，$\pi_1(D^*)$ 在 V 之外的作用是平凡的。固有态射 sp 的换基定理于是给出：对 $K \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{D}^+(\mathscr{X}^*)$，

$$R\Psi_\eta(\beta^* K)_0 = R\Gamma(V, K), \tag{1.4.6.1}$$

$$R\Gamma_{\{0\}} R\Psi_\eta(\beta^* K) = R\Gamma_V(X_\eta, K) \tag{1.4.6.2}$$

（带支撑上同调）。

对 $\mathscr{X}$ 上的 K，若 $\mathrm{sp} : \mathrm{sp}^* K_0 \to K_\eta$ 在 V 之外为拟同构，则 $R\Phi(K)$ 在 0 之外为零。特别地，对 X 上的一个常值层 Λ，有

$$R^i\Phi(\Lambda) = \widetilde{H}^i(V, \Lambda), \qquad \text{集中于0}$$

（约化上同调群）。

原 PDF 141

1.4.7. 我们关心的情形是 X_η 为微分流形，$V \subset X_\eta$ 是一个内部为 V° 的带边子流形；此时 $X - \{0\}$ 是一个微分流形，由 $\beta^* X_\eta$ 与 D 上纤维为 $X_\eta - V$ 的常纤维丛粘合而成。映射

$$H_c^i(V^\circ, \Lambda) \xrightarrow{\sim} H_V^i(X_\eta, \Lambda) \tag{1.4.7.1}$$

是同构。这些群也记为 $H^i(V \bmod \partial V, \Lambda)$。同构 (1.4.7.1) 定义一个同构

$$R\Gamma_c(V^\circ, \Lambda) \xrightarrow{\sim} R\Gamma_{\{0\}} R\Psi_\eta(\Lambda), \tag{1.4.7.2}$$

而变差由一个以 V 的约化上同调为源的态射定义（用第 XIII 讲 2.4.5 的方法，并经由 (1.4.7.2)）：

$$\mathrm{Var} : R\widetilde{\Gamma}(V,\Lambda) \longrightarrow R\Gamma_c(V^\circ,\Lambda). \tag{1.4.7.3}$$

T 诱导空间对 $(V,\partial V)$ 的一个自同构，仍记为 T，且 T 在 ∂V 上的限制 ∂T 为恒等。变差 (1.4.7.3) 应当与赋予此自同构 T 的经典变差态射（3.1.9）一致。3.1.10 将证明这一类型的一个命题。

2. 比较定理

2.1. 对每个 $\mathbf{C}$ 上的有限型概形 X，我们用 X_{cl} 表示带有通常拓扑的空间 $X(\mathbf{C})$。

设 S 是 $\mathbf{C}$ 上的一条光滑曲线，即 $\mathbf{C}$ 上的光滑分离有限型、纯一维概形。设 $0 \in S(\mathbf{C})$，$f : X \to S$ 是一个分离有限型 S-概形，Λ 是一个诺特挠环（例如 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$）。置 $X_0 = f^{-1}(0)$。

原 PDF 142

2.2. 以 S^h 表示 S 在 0 处的Hensel 化，它是一个亨泽尔离散赋值环谱；以 η 表示 S^h 的泛点。有函子

$$\begin{aligned}\Psi : (X \text{ 上的层}) &\xrightarrow{\text{限制}} (X \times_S S^h \text{ 上的层}) \\ &\xrightarrow{\Psi} (X_0 \times S^h \text{ 上的层}).\end{aligned}$$

Ψ 的导出函子是复合

$$R\Psi : \mathrm{D}(X,\Lambda) \longrightarrow \mathrm{D}(X \times_S S^h,\Lambda) \xrightarrow{R\Psi} \mathrm{D}(X_0 \times S^h,\Lambda).$$

2.3. 设 $D \subset S_{\mathrm{cl}}$ 是包含 0 的一个圆盘。复合函子 Ψ_{cl}（或简记为 Ψ）

$$\begin{aligned}\Psi_{\mathrm{cl}} : (X_{\mathrm{cl}} \text{ 上的层}) &\xrightarrow{\text{限制}} (X_{\mathrm{cl}} \times_{S_{\mathrm{cl}}} D \text{ 上的层}) \\ &\xrightarrow{\Psi} ((X_0)_{\mathrm{cl}} \times \mathscr{D} \text{ 上的层})\end{aligned}$$

与 D 的选择无关（在唯一同构意义下；回想把 D 换成较小的圆盘时，$\mathscr{D}$ 不变）。它的导出函子是复合

$$R\Psi_{\mathrm{cl}} : \mathrm{D}(X_{\mathrm{cl}},\Lambda) \longrightarrow \mathrm{D}(f_{\mathrm{cl}}^{-1}(D),\Lambda) \xrightarrow{R\Psi} \mathrm{D}(X_0 \times \mathscr{D},\Lambda).$$

2.4. 类似地定义

$$R\Psi_\eta : \mathrm{D}(X - X_0,\Lambda) \longrightarrow \mathrm{D}(X_0 \times \eta,\Lambda),$$
$$R\Psi_{\eta\mathrm{cl}} : \mathrm{D}((X - X_0)_{\mathrm{cl}},\Lambda) \longrightarrow \mathrm{D}(X_0 \times \mathscr{D}^*,\Lambda).$$

2.5. 构造 1.1.11 定义一个从 $\mathscr{D}^*$ 到 η 的拓扑斯态射，它延拓为

$$\epsilon : \mathscr{D} \longrightarrow S^h.$$

此态射与 $\epsilon : (X_0)_{\mathrm{cl}} \to X_0$（SGA 4，第 XI 讲第 4 节）一起定义

$$\epsilon : (X_0)_{\mathrm{cl}} \times \mathscr{D} \longrightarrow X_0 \times S^h.$$

原 PDF 143

若 $\widetilde{D}^*$ 是 D^* 的一个万有覆盖，$k(\overline{\eta})$ 是相应的 $k(\eta)$ 的代数闭包（1.1.10），则有

$$\epsilon^*(F_0, F_\eta, \alpha) = (\epsilon^* F_0, \epsilon^* F_{\overline{\eta}}, \epsilon^* \alpha).$$

2.6. 设 $\widetilde{D}^*$ 是 D^* 的一个万有覆盖，$k(\overline{\eta})$ 是相应的 $k(\eta)$ 的代数闭包，$\overline{S}$ 是 S^h 在 $k(\overline{\eta})$ 中的正规化。把 $\overline{S}$ 写成仿射 S-概形 S_i 的投射极限；对于每个 i，把 D 换成较小的圆盘 D_i 后，有自然的 S_{cl}-空间态射

$$\widetilde{D}_i \xrightarrow{a_i} (S_i)_{\mathrm{cl}}.$$

设 $j_i : U_i \hookrightarrow S_i$ 是 S_i 中 $\overline{S}$ 的闭点之像 0 的补开集，$i : 0 \hookrightarrow S_i$。

设 F 是 X 上的层，$F_{\mathrm{cl}} = \epsilon^* F$。仍用 j_i 表示 $X \times_S U_i$ 到 $X \times_S S_i$ 的包含，用 i 表示 X_0 到 $X \times_S S_i$ 的包含，并仍用 F 表示 F 在 $X \times_S S_i$ 上的逆像。有

$$\Psi(F) = \left(i^* F, \varinjlim_i i^* j_{i*} j_i^* F, \varinjlim_i (\varphi_i) \right).$$

函子 ϵ^* 与逆像函子交换。因此态射 $\epsilon^* j_{i*} \to (j_{i\mathrm{cl}})_* \epsilon^*$ 给出

$$c_i : (i^* j_{i*} j_i^* F)_{\mathrm{cl}} \longrightarrow i^* j_{i*} j_i^* (F_{\mathrm{cl}}).$$

设 $\overline{j}$（相应地 $\overline{j}_i$）是 $\widetilde{D}^*$（相应地 $\widetilde{D}_i^*$）到 $\widetilde{D}$（相应地 $\widetilde{D}_i$）的包含，也用它们表示由此得到的包含

$$X \times_S \widetilde{D}^* \hookrightarrow X \times_S \widetilde{D}, \qquad X \times_S \widetilde{D}_i^* \hookrightarrow X \times_S \widetilde{D}_i.$$

伴随箭头 $\mathrm{Id} \to a_{i*} a_i^*$ 定义

$$i^* j_{i*} j_i^* F_{\mathrm{cl}} \longrightarrow i^* \overline{j}_{i*} \overline{j}_i^* F_{\mathrm{cl}} = i^* \overline{j}_* \overline{j}^* F_{\mathrm{cl}},$$

故取极限得到

$$c_\eta : \Psi_{\overline{\eta}}(F)_{\mathrm{cl}} \longrightarrow \Psi_{\mathrm{cl}}(F_{\mathrm{cl}}).$$

原 PDF 144

此态射定义比较态射

$$c : \epsilon^* \Psi(F) \longrightarrow \Psi_{\mathrm{cl}}(\epsilon^* F). \tag{2.6.1}$$

类似地定义

$$c_\eta : \epsilon^* \Psi_\eta(F) \longrightarrow \Psi_{\eta\mathrm{cl}}(\epsilon^* F). \tag{2.6.2}$$

2.7. 态射 (2.6.1) 和 (2.6.2) 导出为

$$c : \epsilon^* R\Psi \longrightarrow R\Psi_{\mathrm{cl}} \circ \epsilon^*,$$

$$c_\eta : \epsilon^* R\Psi_\eta \longrightarrow R\Psi_{\eta\mathrm{cl}} \circ \epsilon^*.$$

定理 2.8。设 $K \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{D}(X,\Lambda)$（相应地 $\mathrm{Ob}\,\mathrm{D}(X-X_0,\Lambda)$）是一个 Λ-模层的复形，其上同调层 $\mathcal{H}^i(K)$ 都是可构造的。则比较态射

$$c : \epsilon^* R\Psi(K) \longrightarrow R\Psi_{\mathrm{cl}}(\epsilon^* K)$$

（相应地

$$c : \epsilon^* R\Psi_\eta(K) \longrightarrow R\Psi_{\eta\mathrm{cl}}(\epsilon^* K)$$

）是同构。

证明. 只需对 $R\Psi_\eta$ 证明此断言。又因 (2.7) 两端都是上同调维数有限的三角函子，只需处理 K 归结为一个层 F（置于零次）的情形。证明与第 XIII 讲有限性定理 2.3.1 的证明完全类似：$R\Psi$ 与 $R\Psi_{\mathrm{cl}}$ 具有相同的协变、反变性质，故由该处的分解步骤（其中允许缩小 S），可归结为 X 正则、$f^{-1}(0)$ 是 X 中的一个正规交叉除子且 $F = \mathbf{Z}/\ell$ 的情形。然后把第 I 讲 3.3 与其超越对应结果进行比较。 □

原 PDF 145

3. 孤立奇点

3.1. 消失圈流形。

3.1.1。设 $D = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$，$X$ 为解析空间，$0 \in X$，且 $f : X \to D$ 为满足 $f(0) = 0$ 的态射。假设 f 在 0 之外光滑（特别地，X 在 0 之外光滑）。我们要研究 0 附近的消失圈；因此可以不失一般性地假设 X 嵌入 $\mathbb{C}^n \times D \subset \mathbb{C}^{n+1}$，嵌入与到 D 的投影相容，且将 0 送到 0。

3.1.2。设 $\delta(x)$ 是 X 上的实解析函数（即 $\mathbb{C}^{n+1}$ 上某个实解析函数在 X 上的限制），对 $x \in X_0 = f^{-1}(0)$ 满足

$$\text{(a)}\quad \delta(x) \geq 0; \qquad \text{(b)}\quad \delta(x) = 0 \Longleftrightarrow x = 0.$$

例如可取 δ 为 $\mathbb{C}^{n+1}$ 中 x 到 0 的欧氏距离的平方。δ 在 X_0 上的限制的临界点集合是实解析的，因此在 0 的适当邻域内只有有限多个连通分支。将 X 换成 0 的一个开邻域，并应用 Sard 定理，就可以得到下列情形：

(c)　对某个适当的$r > 0$，　$X_0 \cap \delta^{-1}([0,r])$ 是紧的；
(d)　δ 在X_0 上没有小于或等于r 的临界值。

再适当缩小 X，还可以使：

(e) 存在 C^∞ 函数 $\tau(s)$（$0 \leq s \leq r$），满足 $\tau(0) = 0$，且 $s > 0$ 时 $\tau'(s) > 0$；当 $0 < s \leq r$、$0 \leq |t|^2 \leq \tau(s)$ 时，$X_t = f^{-1}(t)$ 与 X 的实超曲面 $\delta(x) = s$ 横截，并且盒子

$$B_{t,d} = \{x \in X \mid \delta(x) \leq d \text{ 且} |f(x)|^2 < t\}$$

到半径为 $t^{1/2}$ 的开圆盘 D_t 的映射是固有的。

原 PDF 146

令 $L = X_0 \cap \delta^{-1}(r)$。由 (c)、(d)，$X_0 \cap \delta^{-1}([0,r])$ 与锥

$$L \times [0,r] / \text{将} L \times \{0\} \text{ 压缩为一点}$$

之间存在一个同胚，它将 δ 变为第二坐标，且在原点以外为 C^∞。

3.1.3。设 $d \leq r$，$t \leq \tau(d)$。在 0 之外，$B_{t,d}$ 是一个带角流形，而 $B_{t,d}$ 到 D_t 的投影 f 是一个纤维化。特别地：

(a) $B_{t,d}$ 在 $D_t^* = D_t - \{0\}$ 上诱导一个以紧带边流形为纤维的 C^∞ 纤维丛；

(b) 此纤维丛的边界 $\delta(x) = d$ 延拓为 D_t 上以紧流形为纤维的 C^∞ 纤维丛 $\partial B_{t,d}$。

设 $y \in D_t^*$。称带边流形 $V = f^{-1}(y)$ 为消失圈流形。圆盘是可缩的，故 D_t 上的纤维丛 $\partial B_{t,d}$ 同构于纤维为 ∂V 的常值纤维丛，且在 y 上的纤维上为恒等的纤维丛同构

$$\partial B_{t,d} \xrightarrow{\sim} \partial V \times D_t$$

的集合是可缩的。选取其中一个，记为 α。将 $S_{|y|}$（半径为 $|y|$ 的圆周）上的向量场 $\partial/\partial\theta$ 提升为 $f^{-1}(S_{|y|})$ 上的向量场 u，使其在边界上与 α 相容，即

$$d\alpha(u) = (\partial/\partial\theta, 0).$$

这些提升的集合是可缩的。对 u 积分（沿正向转一圈），就得到 V 的一个微分同胚 T，它在 ∂V 上为恒等；这就是单值变换。模去相对于 ∂V 的同痕后，它是良定义的。

在一种留给读者确切表述的意义下，(V,T) 与 t、s 的选择无关。我不知道它是否与 δ 的选择无关。不过可以验证，若只允许取下述类型的 δ，则确实无关：δ 是 $\mathbb{C}^{n+1}$ 上某个函数 f 在 X 上的限制，且在 X_0 于 0 的 Zariski 切空间上满足 $df = 0$、$d^2 f > 0$（正定）。关键在于，对这种类型的 δ 和 δ'，可以对所有 $\lambda\delta + (1-\lambda)\delta'$（$0 \leq \lambda \leq 1$）一致地选取满足 3.1.2 (c)、(d) 的 r。

原 PDF 147

3.1.4。设 (V_1, T_1) 由 (V,T) 添加一个领圈而得：

$$V_1 - V^\circ \simeq \partial V \times [0,1], \qquad T_1 \text{ 在} V_1 - V^\circ \text{ 上为恒等。}$$

令 $f' : W \to D_t$ 为 D_t 上的如下空间（参见 1.4.3）：

(a) 设 $\widetilde{D}_t^*$ 是以 y 为基点的 D_t^* 的万有覆盖；W^* 为 D_t^* 上的纤维丛，由 $V_1 \times \widetilde{D}_t^*$ 对下述关系所生成的等价关系取商而成：

$$(v,y) \sim (T_1 v, e^{2\pi i} y).$$

(b) 因为 $T_1|_{V_1 - V^\circ}$ 是恒等，可以将 W^* 与 D_t 上纤维为 $V_1 - V$ 的平凡丛粘合，得到 D_t 上的空间 W_1。

(c) $W = W_1 \cup \{0\}$，$f'(0) = 0$。赋予 W 唯一的拓扑，使它诱导 W_1 原有的拓扑，使 f' 连续，并使 $f'^{-1}(\overline{D}_{t'})$ $(t' < t)$ 为 $W_1 \cap f'^{-1}(\overline{D}_{t'})$ 的单点紧化。

在 $W - \{0\}$ 上赋予这样的可积联络 (1.3.4)：由 (a) 给出的、W 在 $\widetilde{D}_t^*$ 上的逆像的平凡化是水平的。

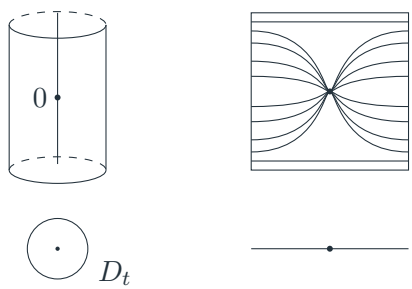
命题 3.1.5。存在 $B_{s,t}$ 与 W 之间的同胚 ψ，它与到 D_t 的投影相容，并将 0 送到 0；还可以使这个同胚在 0 之外为微分同胚。

这一结果在本讨论班后文中不会用到。

证明. 设 $d_0 < d_1 \leq r$，$t_0 \leq \tau(d_0)$，且 $y \in D_{t_0}^*$。有 $B_{t_0,d_0} \subset B_{t_0,d_1}$，而 $B_{t_0,d_1} - B_{t_0,d_0}^{\circ}$ 是 D_{t_0} 上的纤维丛。将它平凡化，并在圆周 $S_{|y|}$ 上以与该平凡化相容的方式提升向量场 $\partial/\partial\theta$。令 T_1 为所得的 $V_1 = f^{-1}(y) \cap B_{t_0,d_1}$ 的自同态，且令 $V_0 = f^{-1}(y) \cap B_{t_0,d_0}$。于是 $(V_0 \subset V_1, T_1)$ 同构于 3.1.4 中的 $(V \subset V_1, T_1)$。利用 $(V_0 \subset V_1, T_1)$ 构造 W，便有典范等式 $f'^{-1}(y) = V_1$。证明将表明，可以选取 ψ 使它诱导恒等映射 $f^{-1}(y) \xrightarrow{\sim} f'^{-1}(y)$。

下图（f 及其在 $f^{-1}(\mathbb{R})$ 上的限制）概括了证明：

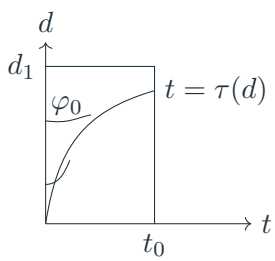
原 PDF 148



设 $B^+ \subset B_{t_0,d_1}$ 由满足 $|f(x)|^2 \leq \tau(\delta(x))$ 的 x 构成。取一列从 $[0, t_0]$ 到 $(0, d_1]$ 的 C^∞ 函数 φ_n，使得对某列趋于 0 的数 $r_0 > r_1 > \cdots$，有：

(a) 当 $|t|^2 \geq r_i$ 时，φ_i 为 τ 的反函数；

(b) 当 $|t|^2 < r_i$ 且 $j > i$ 时，$\varphi_j(t) < \varphi_i(t)$。



$B^+ - \{0\}$ 是 D_t 上的纤维丛 B_i^+ 的并，其中

$$B_i^+ : \quad \delta(x) \geq \varphi_i(|f(x)|^2).$$

利用 δ 在 $B^+ - \{0\} \to D_t$ 的纤维上没有临界点，由一个标准论证可知，存在 B_i^+ 到 B_{i+1}^+ 的微分同胚 α_i，它与到 D_t 的投影相容，并在 B_i^+ 的子空间

原 PDF 149

$$\{\delta(x) = \varphi_i(|f(x)|^2),\ |f(x)|^2 \le r_i\}$$

的一个小邻域之外为恒等。将各 α_i 复合并取极限，就得到

$$B_0^+ - \{x \mid f(x) = 0 \text{ 且} \delta(x) = \varphi_0(0)\} \xrightarrow[\alpha]{\sim} B^+ - \{0\}$$

的微分同胚。利用 α 搬运 D_t 上的纤维丛 B_0^+ 的一个平凡化，就得到 $B^+ - \{0\}$ 上的可积联络 ∇'。于是可以：

(a) 将该联络在 $f^{-1}(S_{|y|}) \cap B^+$ 上的限制延拓为 $f^{-1}(S_{|y|})/S_{|y|}$ 上的联络（这个延拓给出 T_1）；

(b) 将 ∇' 所给出的 D_t 上径向向量场在 $B^+ - \{0\}$ 上的提升延拓到 B_{t_0,d_1}。

于是 B_{t_0,d_1} 上存在唯一的可积联络 ∇，它延拓 ∇'、(a) 和 (b)；并存在唯一的水平微分同胚 $B_{t_0,d_1} - \{0\} \xrightarrow{\sim} W - \{0\}$，在 $f^{-1}(y)$ 上为恒等。这就解决了问题。 □

3.1.6. 一个推广。以上讨论可推广到这样的态射 $f : X \to D$：$0 \in X$ 是 X_0 中的一个孤立的非光滑点。适当缩小 X 和 D 后，f 的非光滑点集在 D 上是有限的。此时消失圈流形 V 有一个有限临界点集 Σ；$V - \Sigma$ 是带边微分流形（边界紧，但自身不紧）。单值变换 T 在边界上为恒等，并保持 Σ 不变。最后，3.1.5 仍然成立：该纤维丛同胚 ψ 在临界点集之外是微分同胚，并将临界点集送到 W 中来自 Σ 的部分。

3.1.7。命题 3.1.5 使我们可以运用 1.4 的计算，从而得到：

(A) 消失圈群 $(R^i\Phi(\Lambda))_0$ 是消失圈流形 V 的、取值于 Λ 的约化上同调群。

(B) 群 $H^i_{\{0\}}(X_0, R\Psi(\Lambda))$ 是 V° 的、取值于 Λ 的固有支撑上同调群。

(C) 变差

原 PDF 150

$$\mathrm{Var} : \widetilde{H}^i(V, \Lambda) \longrightarrow H^i_c(V^\circ, \Lambda) = H^i(V \bmod \partial V, \Lambda)$$

就是由 V 的自同构 T（在 ∂V 上为恒等）定义的经典变差。

3.1.8。事实上，断言 (A)、(B)、(C) 比 3.1.5 更为初等。下面给出一个直接的证明与构造，从而无需再验证同构 (A)、(B) 与构造 3.1.5 中所作的选择无关。

设 $d \le r$，$t \le \tau(d)$，且 B 为开盒子

$$B = \{x \mid \delta(x) < d \text{ 且} |f(x)|^2 < t\}.$$

设 $\widetilde{D}^*$ 为 D^* 的万有覆盖，并令

$$\begin{array}{ccccc} \{0\} & \xhookrightarrow{\bar{i}} & \overline{D}_t & \xhookleftarrow{\bar{j}} & \widetilde{D}_t^* \\ \| & & \downarrow p & & \downarrow p' \\ \{0\} & \xhookrightarrow{i} & D_t & \xhookleftarrow{j} & D_t^* \end{array} \tag{3.1.8.1}$$

为将 1.2.7.2 限制到 D_t 所得的图。令

$$\begin{array}{ccccc} B_0 & \xhookrightarrow{\bar{i}} & \overline{B} & \xhookleftarrow{\bar{j}} & \overline{B}^* \\ \| & & \downarrow{\scriptstyle p} & & \downarrow{\scriptstyle p'} \\ B_0 & \xhookrightarrow{i} & B & \xhookleftarrow{j} & B^* \end{array} \tag{3.1.8.2}$$

为 $f : B \to D$ 在 (3.1.8.1) 上的逆像。仍以 f 表示 (3.1.8.2) 到 (3.1.8.1) 的投影。

(A) 由定义，$R^i\Psi_\eta(\Lambda)_0$ 是当 U 遍历 X 中 0 的邻域时，上同调群 $H^i(U \times_D \widetilde{D}^*, \Lambda)$ 的归纳极限。让 U 遍历由上述盒子 B 构成的 0 的邻域基。纤维积 $U \times_D \widetilde{D}^* = \overline{B}^*$ 是可缩空间 $\widetilde{D}_t^*$ 上以 V° 为纤维的纤维丛。因此 $H^i(\overline{B}^*, \Lambda)$ 构成的归纳系是常值的，其值为 $H^i(V^\circ, \Lambda) = H^i(V, \Lambda)$。所得同构

原 PDF 151

$$R^i\Psi_\eta(\Lambda)_0 = H^i(V, \Lambda) \tag{3.1.8.3}$$

可以细化为如下复合同构（参见下文 (B)）：

$$\begin{aligned} &R\Psi_\eta(\Lambda)_0 \xleftarrow{\sim} R\Gamma(B_0, R\Psi_\eta(\Lambda)) \xleftarrow{\sim} (Rf_*R\bar{j}_*\Lambda)_0 \xleftarrow{\sim} R\Gamma(\overline{D}_t, Rf_*R\bar{j}_*\Lambda), \\ &R\Gamma(V, \Lambda) \xrightarrow{\sim} R\Gamma(V^\circ, \Lambda) \xleftarrow{\sim} R\Gamma(\overline{B}^*, \Lambda). \end{aligned} \tag{3.1.8.4}$$

这里两行右端之间为典范同构。复形 $R\Phi(\Lambda)_0$ 由区别三角

$$\Lambda \longrightarrow (R\Psi_\eta\Lambda)_0 \longrightarrow R\Phi(\Lambda)_0 \longrightarrow$$

定义。因此 $R^i\Phi(\Lambda)_0$ 就是 V 的约化上同调群。

(B) 设 Φ 为 $\overline{B}^*$ 中满足下述条件的闭集族：它在 $\overline{B}$ 中的闭包在 $\overline{D}$ 上固有。下列箭头都是同构：

$$\begin{array}{ccccc} R\Gamma_{\{0\}}(R\Psi_\eta(\Lambda)) & \xrightarrow{\sim (1)} & R\Gamma_c(B_0, R\Psi_\eta(\Lambda)) & \xrightarrow{\sim (2)} & (Rf_!R\bar{j}_*\Lambda)_0 \\ & & & & \uparrow{\scriptstyle \sim (3)} \\ R\Gamma_c(V^\circ, \Lambda) & \xleftarrow[\sim (5)]{} & R\Gamma_\Phi(\overline{B}^*, \Lambda) & \xlongequal[(4)]{} & R\Gamma(\overline{D}_t, Rf_!R\bar{j}_*\Lambda) \end{array} \tag{3.1.8.5}$$

其中：(1) 因为 B_0 是锥 (3.1.2)，且 $R^i\Psi_\eta(\Lambda)$ 在 0 之外为常值；(2) 由固有支撑正像的换基定理；(3) 因为 $Rf_!R\bar{j}_*\Lambda$ 在 0 之外为常值；(4) 是复合函子谱序列的“导出范畴”版本；(5) 因为 $\widetilde{D}^*$ 是可缩的。

同构 (3.1.8.5) 给出所需的同构

原 PDF 152

$$R^i\Gamma_{\{0\}}(R\Psi_\eta(\Lambda)) = H_c^i(V^\circ, \Lambda). \tag{3.1.8.6}$$

我们将在 3.1.10 验证 (C)。

3.1.9。（参见 [3]。）设 X 为拓扑空间，$i : Y \hookrightarrow X$ 是 X 的一个闭子集，T 是 X 的自同构，在 Y 上诱导恒等，且 Λ 为阿贝尔群。为定义变差 Var，选取 X 上 Λ 的一个 T-等变解消 Λ_X^*、Y 上层 Λ 的一个解消 Λ_Y^*（约定 T 在其上平凡作用），以及一个等变态射

$$\varphi : \Lambda_X^* \longrightarrow i_*\Lambda_Y^*,$$

它解消显然的态射 $\varphi_0 : \Lambda_X \to i_*\Lambda_Y$。假设层 Λ_X^i、Λ_Y^i 对将要考虑的函子都是无上同调的。取整体截面得到

$$\Gamma(\varphi) : \Gamma(\Lambda_X^*) \longrightarrow \Gamma(\Lambda_Y^*).$$

为简单起见，假设各 $\Gamma(\varphi)^i$ 都满射（否则，可在 $\Gamma(\Lambda_X^*)$ 上添加 $\Gamma(\Lambda_Y^*)$ 的锥使其成为满射）。置

$$R\Gamma(X \bmod Y, \Lambda) = \mathrm{Ker}(\Gamma(\varphi)).$$

在合理的假设下，若 Φ 是 X 中与 Y 不交的闭集族，则有拟同构

$$\Gamma_\Phi(X - Y, \Lambda_X^*) \xrightarrow{\sim} R\Gamma(X \bmod Y, \Lambda).$$

$\Gamma(\Lambda_X^*)$ 的自同态 $T-1$（T 通过结构搬运作用）在 Λ（常数）上为零，并经由 $\mathrm{Ker}(\Gamma(\varphi))$ 分解。因此，在同样的假设下，导出范畴中有一个变差态射

$$\mathrm{Var} : R\widetilde{\Gamma}(X, \Lambda) \longrightarrow R\Gamma_\Phi(X - Y, \Lambda)$$

（不加假设时，则得到 $\mathrm{Var} : R\widetilde{\Gamma}(X, \Lambda) \to R\Gamma(X \bmod Y, \Lambda)$）。

原 PDF 153

若 T 在 Y 的一个邻域内为恒等，并且在此邻域内在 Λ_X^* 上也为恒等，上述描述就更简单。此时 $\Gamma(\Lambda_X^*)$ 的自同态 $T-1$ 经由 $\Gamma_\Phi(\Lambda_X^*)$ 分解，从而给出变差。

命题 3.1.10。通过 3.1.8 (A)、(B) 的同构，变差

$$(R\Phi_\eta(\Lambda))_0 \longrightarrow R\Gamma_{\{0\}}(R\Psi_\eta(\Lambda))$$

等于 3.1.9 中由 V 的自同构 T（在 ∂V 上为恒等）所定义的变差。

证明. 建议读者画一幅小图来理解，而不必阅读以下证明。设 ${}_fB$ 为 3.1.2 的闭盒子，${}_fC \subset {}_fB$ 为沿边界的一个领圈（作为 D_t 上的纤维丛，有 ${}_fC \simeq \partial_f B \times [0,1]$，此同构将 $\partial_f B \times \{1\}$ 恒等地送到 $\partial_f B$）。设

$${}_f\alpha : {}_fC \xrightarrow{\sim} (\partial V \times [0,1]) \times D_t$$

为 D_t 上的纤维丛 ${}_fC$ 的一个平凡化，使它在 $y \in D_t$ 处的纤维诱导恒等映射 $\partial V = \partial(f^{-1}(y)) \xrightarrow{\sim} \partial V \times \{1\}$。令 $C = {}_fC \cap B$，并令

$$\alpha : C \xrightarrow{\sim} (\partial V \times [0,1[) \times D_t$$

为 ${}_f\alpha$ 诱导的映射。沿用 3.1.8.2 的记号。

令 R 为 $\overline{B}$ 上的等价关系：

$$x=y \quad 或 \quad p(x),p(y)\in C \text{ 且} \alpha(p(x)),\alpha(p(y)) \text{ 在} \partial V\times[0,1[\text{ 中有相同的像。}$$

令 ${}_1\overline{B}=\overline{B}/R$、${}_1\overline{B}^*=\overline{B}^*/R$、${}_1\overline{C}^*=p^{-1}(C)/R$。有如下交换图：

原 PDF 154

$$\begin{array}{ccccc} B_0 & \xhookrightarrow{\bar{i}} & \overline{B} & \xleftarrow{\bar{j}} & \overline{B}^* \\ \| & & \downarrow q & & \downarrow q' \\ B_0 & \xhookrightarrow{\bar{i}} & {}_1\overline{B} & \xleftarrow{{}_1\bar{j}} & {}_1\overline{B}^* \end{array}$$

设 Λ^* 为 $\overline{B}^*$ 上由无上同调层构成的 $\pi_1(D^*)$-等变解消。由定义，变差可从复形态射

$$\Lambda[0]\longrightarrow \bar{i}^*\bar{j}_*(\Lambda^*)$$

算出。因为 $\Lambda\xrightarrow{\sim}Rq_*\Lambda$ 且 $\Lambda\xrightarrow{\sim}Rq'_*\Lambda$，也可以利用 ${}_1\overline{B}^*$ 上 Λ 的一个等变解消和态射

$$\Lambda[0]\longrightarrow \bar{i}^*{}_1\bar{j}_*(\Lambda)$$

来计算它。

通过 (A)、(B)，变差由此等同于复合态射

$$\begin{array}{ccccc} R\Gamma(V,\Lambda) & \xrightarrow{\sim} & R\Gamma(V^\circ,\Lambda) & \xleftarrow{\sim\,(1)} & R\Gamma({}_1\overline{B}^*,\Lambda) \\ & & & & \downarrow \mathrm{Var} \\ & & R\Gamma_c(V^\circ,\Lambda) & \xleftarrow[\sim\,(2)]{} & R\Gamma({}_1\overline{B}^* \bmod {}_1\overline{C}^*,\Lambda) \end{array} \tag{3.1.10.1}$$

其中 (1)、(2) 由 V° 到 ${}_1\overline{B}^*$ 的包含诱导，而 Var 为 3.1.9 中对 ${}_1\overline{B}^*$ 及 $\pi_1(D^*)$ 的正生成元作用所定义的变差（此群通过其 1.1.5 中的作用在 ${}_1\overline{B}^*$ 上作用；在 ${}_1\overline{C}^*$ 上则平凡作用）。

选取 B^*/D^* 上的一个联络 ∇，与 C 的平凡化相容。这个联络将 $\overline{B}^*$ 平凡化，并经取商给出 $u:{}_1\overline{B}^*\to V$。对按 3.1.3 定义的 T，图

原 PDF 155

$$\begin{array}{ccc} {}_1\overline{B}^* & \xrightarrow{u} & V \\ {\scriptstyle T}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle T} \\ {}_1\overline{B}^* & \xrightarrow{u} & V \end{array}$$

交换。映射 u 诱导上同调的同构，故 (3.1.10) 由 3.1.10.1 和变差的函子性得出。　□

命题 3.1.10 将用来说明我们稍后的一项显式计算为何成立。在那里，与此处一样，T 在 ∂V 的一个邻域内为恒等。我们将取一个由流 C 表示的上同调类 c，并利用 $\mathrm{Var}(c)$ 由在 V° 中具有紧支撑的流 $TC - C$ 表示这一事实。

3.1.11。实际计算 T 时，常分两步进行：

(a) 固定 t、d，使 $t \le \tau(d)$；选取 $y \in D_t$，并在 $f^{-1}(S_{|y|}) \cap B_{t,d}$ 上选取联络 ∇。它给出 $V_0 = f^{-1}(y) \cap B_{t,d}$ 的一个微分同胚 T_0，但 T_0 在边界上未必为恒等。

(b) 选取 D_t 上 $\partial B_{t,d}$ 的一个平凡化。对 ∇ 积分给出 ∂V 到 $f^{-1}(e^{2\pi i\theta}y) \cap \partial B_{t,d}$ 的微分同胚 $\varphi(\theta)$，而后者由平凡化等同于 ∂V。当 $0 \le \theta \le 1$ 时，$\varphi(\theta)$ 是 $\mathrm{Diff}(\partial V)$ 中一条连接恒等与 ∂T_0 的路径。

得到的二元组 (T_0, φ) 依赖于所作的任意选择。由于这些选择的集合是可缩的，模去同伦后便与选择无关。对 3.1.3 类型的 T，$(T, \text{常值路径})$ 就是这里所考虑类型的一个 (T_0, φ)。

3.1.12。已知 $\mathrm{Diff}(V) \to \mathrm{Diff}(\partial V)$ 是纤维化，因此 $T \mapsto (T, \text{常值路径})$ 在下列两者间诱导一个双射：

(a) 满足 $\partial T = \mathrm{Id}$ 的微分同胚 $T : V \to V$ 的集合，模去同痕；(b) 二元组 (T_0, φ) 的集合，其中 $T_0 : V \xrightarrow{\sim} V$，$\varphi$ 是从 Id 到 ∂T_0 的路径的同伦类，再模去同痕。

原 PDF 156

故由上面的 (a)、(b) 算出的一个二元组 (T_0, φ) 就确定了 T。具体地，可以如下由 (T_0, φ) 算出 T：

(α) 在 V 中取 ∂V 的一个领圈 $[0,1] \times \partial V \xrightarrow{\alpha} V$ $(\alpha(1,x) = x)$，并选取 φ 的代表元，使 $\varphi : [0,1] \to \mathrm{Diff}(\partial V)$ 在 $x < 0$ 时延拓为恒等后是 C^∞ 的。在此领圈内，令 $\beta(x) = \mathrm{pr}_1\, \alpha^{-1}(x)$（$\beta$ 无临界点，取值于 $[0,1]$，且在 ∂V 上等于 1）。

(β) 在领圈以外取 $T = T_0$，而在领圈内取

$$T(x) = T_0\big(\varphi(\beta(x))^{-1}(x)\big).$$

3.1.13。下面是 3.1.11 (b) 的一个变体，用来计算路径 φ 的同伦类。在每条射线 $\arg(z) = \theta$ 上，选取纤维丛 $\partial B_{t,d}$ 的一个平凡化，使它随 θ 连续变化。利用通过 y 的射线上方的平凡化，将 $(\partial V)_0 = f^{-1}(0) \cap \partial B_{t,d}$ 等同于 ∂V。设 $\psi_\theta : V \to f^{-1}(e^{i\theta}y) \cap B_{t,d}$ 由对 ∇ 积分而得。将射线搬运到 ψ_θ，得到 $(\partial V)_0$、从而 ∂V 的一个微分同胚。它就是 $\varphi(\theta)$。

3.2. Picard–Lefschetz 公式（超越情形）。

3.2.1。我们要对从 $\mathbb{C}^{n+1}$ 到 $\mathbb{C}$ 的映射 $f = \sum_1^{n+1} z_i^2$ 显式写出 3.1 的结果。取 $\delta = \sum |z_i|^2$，并取盒子 $B = B_{a,b}$：

$$\Big|\sum z_i^2\Big| \le a^2, \qquad \sum |z_i|^2 \le b^2,$$

其中 $0 < a < b$（取闭盒子而非 3.1.2 的盒子，只是为了简化记号）。**3.2.2**。消失圈流形

原 PDF 157

V 的方程为

$$\sum z_i^2 = a^2, \qquad \sum |z_i|^2 \le b^2. \tag{3.2.2.1}$$

将 $z = (z_i)$ 分解为实部与虚部：$z = x + iy$。上述方程改写为

$$x^2 - y^2 = a^2, \qquad x \cdot y = 0 \quad (\text{即}\mathbb{R}^n \text{中} x \perp y), \qquad x^2 + y^2 \le b^2. \tag{3.2.2.2}$$

在 V 上取新的坐标系

$$X = x/|x|, \qquad Y = y\left(\frac{b^2 - a^2}{2}\right)^{-1/2}.$$

有 $x = X(a^2 + y^2)^{1/2}$，且 (3.2.2.2) 改写为

$$X^2 = 1, \qquad XY = 0, \qquad Y^2 \le 1. \tag{3.2.2.3}$$

这将 V 等同于球面 S^n 的切球纤维丛。

3.2.3。映射 $\theta \mapsto \exp(2\pi i\theta)a$ 将 $\mathbb{R}$ 等同于 $\mathbb{C}$ 中以 0 为圆心、半径为 a 的圆周 S_a 的万有覆盖。B 在 $\mathbb{R}$ 上的逆像纤维丛同构于 $\mathbb{R} \times V$。我们用 V 到 B 在 $\exp(2\pi i\theta)a$ 处的纤维的同构 $v \mapsto \exp(\pi i\theta)v$ 将其平凡化。如 3.1.11，令 T_0 对应于此平凡化。用坐标 (3.2.2.3)，有 $T_0(X, Y) = (-X, -Y)$。

3.2.4。“纤维丛” B 的边界，是半径为 a 的圆盘 D_a 上的纤维丛，其方程为

$$\sum |z_i|^2 = b^2, \qquad f(z) \in D_a,$$

到圆盘的投影为 f。我们要描述此纤维丛在每条射线 $e^{2\pi i\theta}\mathbb{R}^+ \cap D_a$ 上的逆像的一个平凡化。 原 PDF 158

在射线 $\mathbb{R}^+ \cap D_a$ 上方，取到 $(\mathbb{R}^+ \cap D_a) \times \partial V$ 的同构为平凡化；它在 ∂V 上的坐标 (3.2.2.3) 中写作

$$z = x + iy \longmapsto (f(z), X, Y) = (f(z), x/|x|, y/|y|).$$

在 $(e^{2\pi i\theta}\mathbb{R}^+) \cap D_a$ 上，用将前述平凡化乘以 $e^{\pi i\theta}$ 所得的平凡化。应用 3.1.13，并在 ∂V 上取坐标 (X, Y)：

$$X^2 = Y^2 = 1, \qquad XY = 0. \tag{3.2.4.1}$$

若 $\varphi(\theta)$ 将 (X, Y) 变为 (X_θ, Y_θ)，则得到

$$X_\theta + iY_\theta = e^{\pi i\theta}(X + iY) \qquad (0 \le \theta \le 1). \tag{3.2.4.2}$$

3.2.5。综上，消失圈流形 V 是 S^n 的切球纤维丛。单值变换由 (T_0, φ) 表示，其中 T_0 是映射 $x \mapsto$ 对径点 的微分，而 φ 是如下从恒等到 ∂T_0 的路径：$\varphi(\theta)$ 将每个单位切

向量沿它所生成的测地线平行移动长度 $+\pi\theta$（“+” 意为 “沿该向量所指的方向”）。当 $\theta = 1$ 时，就到达对径向量。

由 3.1.13，得到 T 的如下描述：取一个 C^∞ 映射 $\alpha : [0,1] \to [0,1]$，在 0 附近值为 0、在 1 附近值为 1。T 将 u 沿其生成的测地线移动长度

$$-\pi(1 - \alpha(|u|))$$

（在 $|u| = 1$ 附近，这是恒等映射；在 $|u| = 0$ 附近，这是对径映射）。

原 PDF 159

3.2.7。设 W 是 n 维微分流形，$p : T(W) \to W$ 为它的切丛（视为一个流形）。若 $(x_1, \ldots, x_n)$ 是 W 上的一组局部坐标，则 $(x_1, \ldots, x_n, dx_1, \ldots, dx_n)$ 是 $T(W)$ 上的一组局部坐标。令 ε' 为此坐标系给出的 $T(W)$ 的定向；它与 x_i 的选取无关，因此是整体定义的。假设 W 可定向。子流形 $W \subset T(W)$（零截面）配以一个定向（相应地，配以其法纤维丛的一个定向），定义了 $H_d(T(W))$（相应地，$H^d(T(W))$）中的一个元素 w。已知 $W \subset T(W)$ 的自交数是 Euler–Poincaré 示性数

$$\int w \wedge w = \chi(W)$$

（相对于定向 ε'）。

对消失圈流形 V，V 的复结构定义一个定向 ε。它与 S^n 的切丛的定向 ε' 的关系为

$$\varepsilon = (-1)^{n(n-1)/2}\varepsilon'.$$

3.2.8。消失圈 δ 除符号外是良定义的。当 $n \neq 0$ 时，它是由子流形 $S^n \subset V^\circ$ 定义的 $H_c^n(V^\circ)$ 中的元素。当 $n = 0$ 时，V 只有两个点，δ 为这两点之差。相对于 V 的复定向，由 3.2.7 有

$$(\delta, \delta) = (-1)^{n(n-1)/2}(1 + (-1)^n). \tag{3.2.8.1}$$

3.2.9。置 $\widetilde{H}_c^i(V^\circ) = \mathrm{Ker}(H_c^i(V^\circ) \xrightarrow{\mathrm{Tr}} \mathbb{Z})$（当 $i \neq 2n$ 时就是 H_c^i）。于是

$$\widetilde{H}_c^i(V^\circ) = 0 \quad (i \neq n), \qquad \widetilde{H}_c^n(V^\circ) = \mathbb{Z}, \quad \text{由}\delta\text{ 生成。}$$

对偶地，有

$$\widetilde{H}^i(V) = 0 \quad (i \neq n), \qquad \widetilde{H}^n(V) \xrightarrow[(x,\delta)]{\sim} \mathbb{Z}.$$

原 PDF 160

当 $n \neq 0$ 时，$\delta \in H_c^n(V^\circ)$ 在 $H^n(V)$ 中的像，在 n 为奇数时为零，在 n 为偶数时恰好可被 2 整除。

3.2.10。现在计算变差

$$\mathrm{Var} : \widetilde{H}^n(V) \longrightarrow \widetilde{H}_c^n(V^\circ).$$

先使用定向 ε'，并假设 $n \neq 0$。设 α 为 S^n 的切丛的一个定向，而 $\delta \in H_c^n(V^\circ)$ 由 $S^n \subset V^\circ$ 及其法纤维丛的定向 α 定义。满足 $(\delta', \delta) = 1$ 的上闭链 $\delta' \in H^n(V)$ 可以用 $V^\circ \to S^n$ 这一纤维化的一条纤维表示：这条纤维的法纤维丛是常值纤维丛，其值为 S^n 在一点的切空间，并赋予定向 α。

注意，此断言不依赖于定义映射

$$(\text{子流形} + \text{法纤维丛的定向}) \longrightarrow \text{上同调}$$

时所选的符号约定（改变约定会同时将 δ 变为 $-\delta$、δ' 变为 $-\delta'$）。若 $\mathrm{Tr} : H_c^{2n}(V, \mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ 定义如下，则上述断言成立：

(α) Ω_V^* 是 $\mathbb{R}$ 的一个软解消，$\Gamma_c(\Omega_V^*)$ 表示 $R\Gamma(V, \mathbb{R})$，从而有同构 $H^i(\Gamma_c(V, \Omega_V^*)) = H_c^i(V, \mathbb{R})$（不使用迭代余边界）；

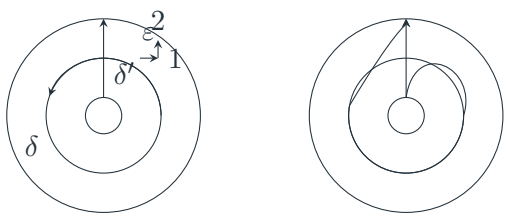
(β) Tr 就是积分。

$T(\delta')$ 在 ∂V 的一个邻域内与 δ' 一致，因此 $\mathrm{Var}(\delta') = T(\delta') - \delta'$ 在 V° 中具有紧支撑。有

$$T(\delta') - \delta' \sim -\delta, \qquad \text{因此} \qquad \mathrm{Var}(\delta') = -(\delta', \delta)\,\delta.$$

下图为 $n = 1$ 的情形。图示 S^1 的切丛时，将沿选定的 S^1 定向所指的逆时针方向的向量画成朝外的向量：

原 PDF 161



δ, δ' 与 ε　　$\mathrm{Var}(\delta')$

相对于定向 ε，因而有

$$\mathrm{Var}(x) = -\frac{\varepsilon}{\varepsilon'}(x, \delta)\,\delta.$$

定理 3.2.11。群 $\widetilde{H}_c^n(V^\circ)$ 同构于 $\mathbb{Z}$，由消失圈 δ 生成。群 $\widetilde{H}^n(V)$ 也同构于 $\mathbb{Z}$，且是前一群的对偶。其余的 $\widetilde{H}_c^i(V^\circ)$ 和 $\widetilde{H}^i(V)$ 均为零。

变差由下式给出：

$$\mathrm{Var}(x) = -(-1)^{n(n-1)/2}(x, \delta)\,\delta, \qquad (\delta, \delta) = (-1)^{n(n-1)/2}(1 + (-1)^n).$$

根据 $n \bmod 4$ 的值，得到下表：

$n \bmod 4$	0	1	2	3
(δ, δ)	2	0	-2	0
$\mathrm{Var}(x) = \pm(x, \delta)\delta$	$-$	$-$	$+$	$+$
$T(\delta) = (-1)^{n+1}\delta$	$-\delta$	δ	$-\delta$	δ

作为核对，注意确有 $T(\delta)=\delta+\mathrm{Var}(\delta)$。

原 PDF 162

4. De Rham 上同调

4.1。设 D 为复解析圆盘，$0\in D$，$D^*=D-\{0\}$，$\widetilde{D}^*$ 为 D^* 的万有覆盖。设 X 为解析空间，$f:X\to D$ 为态射，并取图 (1.2.7.1)：

$$\begin{array}{ccccc} X_0 & \xrightarrow{\bar{i}} & \overline{X} & \xleftarrow{\bar{j}} & \overline{X}^* \\ \| & & \downarrow{\scriptstyle p} & & \downarrow{\scriptstyle p'} \\ X_0 & \xrightarrow{i} & X & \xleftarrow{j} & X^* \end{array} \tag{4.1.1}$$

假设 $X^*=X-X_0$ 非奇异（即光滑）。它的覆盖 $\overline{X}^*$ 因而也是光滑的；以 $\Omega^*_{\overline{X}^*}$ 表示 $\overline{X}^*$ 上全纯微分形式层的 De Rham 复形。它是常值层 $\mathbb{C}$ 的一个解消（全纯 Poincaré 引理），从而有 $D^+(\overline{X},\mathbb{C})$ 中的箭头

$$\bar{j}_*\Omega^*_{\overline{X}^*}\longrightarrow R\bar{j}_*\mathbb{C}. \tag{4.1.2}$$

命题 4.2。态射 (4.1.2) 是同构。

证明. 显然，4.1.1 在每个点 $x\in\overline{X}^*\subset\overline{X}$ 都是拟同构。因此只需证明，每个点 $x\in X_0$ 都有一个在 $\overline{X}$ 中的邻域基 U，使

$$H^q(\bar{j}^{-1}(U),\Omega^p)=0\qquad(q>0).$$

当 V 遍历 x 在 X 中的一个邻域基时，各 $p^{-1}(V)$ 构成 x 在 $\overline{X}$ 中的邻域基。特别地，当 V 遍历 x 在 X 中的 Stein 邻域时，各 $p^{-1}(V)$ 构成 x 在 $\overline{X}$ 中的邻域基。当 V 为 Stein 时，$V-X_0$ 仍为 Stein（因为 $X_0\cap V$ 由 V 中的一个方程定义），它的覆盖 $p^{-1}(V-X_0)=\bar{j}^{-1}p^{-1}(V)$ 也一样。所以，对 $\overline{X}^*$ 上每个凝聚层 $\mathscr{F}$，都有

原 PDF 163

$$H^q(\bar{j}^{-1}p^{-1}(V),\mathscr{F})=0\qquad(q>0),$$

证明完成。 □

推论 4.3。同构 (4.1.2) 诱导同构

$$\bar{i}^*\bar{j}_*\Omega^*_{\overline{X}^*}\xrightarrow{\sim}R\Psi_\eta(\mathbb{C}). \tag{4.3.1}$$

变式 4.4。设 V 为 X^* 上有限维复向量空间的局部常值层（复局部系统）。拟同构 $V\to\Omega^*_{X^*}(V)$（Poincaré 引理）诱导拟同构

$$\bar{i}^*\bar{j}_*\Omega^*_{\overline{X}^*}(p'^*V)\xrightarrow{\sim}R\Psi_\eta(V). \tag{4.4.1}$$

我们要证明，将 $\bar{i}^*\bar{j}_*\Omega^*_{\overline{X}^*}$ 换成一个由增长条件和单值性条件定义的子复形后，4.3.1 仍然成立。

4.5。设 $f : X^* \to D^*$ 为 D^* 上的拓扑空间，F 为 X^* 上的 $f^*\mathscr{O}_{D^*}$-模层，$\overline{F}$ 为它在 $\overline{X}^* = X^* \times_{D^*} \widetilde{D}^*$ 上的逆像。

设 $z : D \hookrightarrow \mathbb{C}$ 为全纯嵌入，且 $z(0) = 0$。以下我们总可以缩小 D；对充分小的圆盘，z 的存在显而易见。假设在 $\widetilde{D}^*$ 上选定了一个满足 $\exp(\log z) = z$ 的函数 $\log z$，并置

$$z^\alpha = \exp(\alpha \log z) \qquad (\alpha \in \mathbb{C}).$$

群 $\pi_1(D^*)$ 通过结构搬运在 $H^0(\overline{X}^*, \overline{F})$ 上作用。若元素 $f \in H^0(\overline{X}^*, \overline{F})$ 在 $\pi_1(D^*)$ 下的各个变换生成一个有限维复向量空间 $V(f)$，就称 f 为有限决定的（détermination finie）。设 T 是 $\pi_1(D^*)$ 的正生成元。f 为有限决定的的充要条件是：存在一个非零多项式 $P \in \mathbb{C}[X]$，使 $P(T)(f) = 0$。使 $P(T)(f) = 0$ 的最低次多项式 P，就是 T 在 $V(f)$ 上作用的极小多项式，亦等于其特征多项式。

原 PDF 164

若存在 A 使 $(T-1)^A f = 0$，就称 f 为幺幂有限决定的。在这些截面所成的空间上，以有限和

$$N(f) = \frac{1}{2\pi i} \sum_{n>0} -\frac{(1-T)^n}{n} f$$

定义 $N = \dfrac{\log T}{2\pi i}$。若 f（相应地，g）为 $H^0(\widetilde{D}^*, \mathscr{O})$（相应地，$H^0(\overline{X}^*, \overline{F})$）中的幺幂有限决定截面，则

$$N(fg) = N(f)g + fN(g)$$

（自同构的对数是导子）。若存在 A、$B > 0$ 使

$$(T^B - 1)^A f = 0,$$

就称 f 为拟幺幂有限决定的。

例 4.6。（$X = D^*$，$F = \mathscr{O}$。）

$$(T - \exp(2\pi i\alpha))^{k+1}\left(z^\alpha (\log z)^k\right) = 0, \qquad N(\log z) = 1,$$

$$N\left(\frac{(\log z)^k}{k!}\right) = \frac{(\log z)^{k-1}}{(k-1)!} \qquad (k = 0 \text{ 时为}0).$$

命题 4.7。截面 $f \in H^0(\overline{X}^*, \overline{F})$ 为有限决定的的充要条件是，它可写为

$$f = \sum_{\alpha,k} f_{\alpha,k}\, z^\alpha \frac{(\log z)^k}{k!}, \tag{4.7.1}$$

其中 $0 \le \mathrm{Re}(\alpha) < 1$，$k \in \mathbb{N}$，而各 $f_{\alpha,k} \in H^0(X^*, F)$ 除有限多个外都为零。对有限决定的 f，分解 (4.7.1) 是唯一的。

原 PDF 165

证明. 由 4.6，每个形如 (4.7.1) 的截面都是有限决定的。反过来，设 f 为有限决定的，$P(T)(f)=0$。写成

$$P(X)=\prod_{\beta\in\mathbb{C}}(X-\beta)^{n'(\beta)}=\prod_{0\le \mathrm{Re}(\alpha)<1}(X-\exp(2\pi i\alpha))^{n(\alpha)},$$

其中 $n(\alpha)=n'(\exp(2\pi i\alpha))$ 除有限多个外都为零。将 $\mathbb{C}[X]$-模 $V(f)$ 分解为等型分量，就得到 f 的唯一分解 $f=\sum f'_\alpha$，满足

$$(T-\exp(2\pi i\alpha))^{n(\alpha)}f'_\alpha=0.$$

若 $Q_\alpha\in\mathbb{C}[X]$ 是一个模 $(X-\exp(2\pi i\alpha))^{n(\alpha)}$ 同余于 1、且对 $\alpha'\neq\alpha$ 模 $(X-\exp(2\pi i\alpha'))^{n(\alpha')}$ 同余于 0 的多项式，则 $f'_\alpha=Q_\alpha(T)(f)$。置

$$f_\alpha=z^{-\alpha}f'_\alpha=z^{-\alpha}Q_\alpha(T)(f). \tag{4.7.2}$$

由于 $T(z^{-\alpha}f'_\alpha)=\exp(-2\pi i\alpha)z^{-\alpha}T(f'_\alpha)$，有

$$(T-1)^{n(\alpha)}f_\alpha=0.$$

若 $f_\alpha=\sum f_{\alpha,k}(\log z)^k/k!$，且 $f_{\alpha,k}\in H^0(X^*,F)$，则由 4.6 及恒等式 $\sum(-1)^j\binom{k}{j}=\delta_{0,k}$ 得

$$f_{\alpha,k}=\sum_{j\ge0}(-1)^j\frac{(\log z)^j}{j!}N^{j+k}f_\alpha, \tag{4.7.3}$$

从而得到唯一性。反过来，若 f_α 是幺幂有限决定截面，则 (4.7.3) 定义的 $f_{\alpha,k}$ 在 k 充分大时为零（因为 k 充分大时 $N^kf_\alpha=0$），并且在 T 下不变，因此等同于 X^* 上 F 的一个截面。等价地，我们来证明 $Nf_{\alpha,k}=0$：将恒等式

$$N\sum_{j\ge0}(-1)^j\frac{(\log z)^j}{j!}N^j=\sum_{j>0}(-1)^j\frac{(\log z)^{j-1}}{(j-1)!}N^j+\sum_{j\ge0}(-1)^j\frac{(\log z)^j}{j!}N^{j+1}=0$$

应用于 N^kf_α 即可。最后有

原 PDF 166

$$\begin{aligned}\sum_{k\ge0}f_{\alpha,k}\frac{(\log z)^k}{k!}&=\sum_{j,k\ge0}(-1)^j\frac{(\log z)^{j+k}}{j!k!}N^{j+k}f_\alpha\\&=\sum_{n\ge0}\left(\sum_j(-1)^j\binom{n}{j}\right)\frac{(\log z)^n}{n!}N^nf_\alpha=f_\alpha,\end{aligned}$$

这就证明了 4.7。 □

注记 4.8.1。4.7 中的条件 $\mathrm{Re}(\alpha)\in[0,1[$ 可以换为 $\alpha\in C$，其中 C 是 $\mathbb{C}\to\mathbb{C}/\mathbb{Z}$ 的任意基本域。

注记 4.8.2。设 f 为有限决定的，并取其分解 (4.7.1)。对 $0\le\mathrm{Re}(\alpha)<1$ 且某个 $f_{\alpha,k}\neq 0$ 的 α，令

$$m(\alpha)=1+\sup\{k\mid f_{\alpha,k}\neq 0\}.$$

若所有的 $f_{\alpha,k}$ 均为零，置 $m(\alpha)=0$。则 T 在 $V(f)$ 上作用的特征多项式是

$$P_c(T,V(f))=\prod(X-\exp(2\pi i\alpha))^{m(\alpha)}.$$

特别地，f 为拟幺幂有限决定的，当且仅当 (4.7.1) 中的 α 可以只取 $\mathbb{Q}$ 中的值。

4.9。回到 4.1 中较强的假设，并设 F 为 X 上的凝聚层，其在 X^* 上的限制局部自由。

命题 4.10。设 f 为 F 在 $\overline{X}^*$ 上的逆像 $\overline{F}$ 的一个有限决定截面。f 沿 X_0 适度增长的充要条件是：分解 (4.7.1) 的各 $f_{\alpha,k}$ 沿 X_0 亚纯。

证明. “适度增长”的定义见 [1] 2.10。从 (4.7.1)、(4.7.2)、(4.7.3) 显然可知，f 适度增长当且仅当各 $f_{\alpha,k}$ 如此；而对 X^* 上 F 的截面，已知“沿 X_0 适度增长”等价于“沿 X_0 亚纯”。 □

原 PDF 167

当 $X=D$ 且 $F=\mathscr{O}$ 时，4.10 有下列初等推论。

推论 4.11。设 K 为 D 上亚纯函数在 0 处的芽所成的域；令 K^m（相应地，K^{mu}、K^{mqu}）为 $\widetilde{D}^*$ 上的全纯函数在 0 处的芽所成的 K-代数，要求这些函数在 0 处适度增长且有限决定（相应地，幺幂有限决定、拟幺幂有限决定）。则 K^m、K^{mu}、K^{mqu} 在 K 上分别有如下基：

$$\begin{aligned}K^m &: z^\alpha(\log z)^k \quad (0\le\mathrm{Re}(\alpha)<1,\ k\in\mathbb{N}),\\ K^{mu} &: (\log z)^k,\\ K^{muq} &: z^\alpha(\log z)^k \quad (\alpha\in\mathbb{Q},\ 0\le\alpha<1,\ k\in\mathbb{N}).\end{aligned}$$

在 4.9 的假设下，以 $\Psi_\eta^m(F)$（相应地，$\Psi_\eta^{mu}(F)$、$\Psi_\eta^{muq}(F)$）表示 $\bar{i}^*\bar{j}_*(\overline{F})$ 的子层，它由 X_0 各点附近 $\overline{F}$ 的、沿 X_0 适度增长且有限决定（相应地，幺幂有限决定、拟幺幂有限决定）的截面组成。令 $F^m\subset j_*j^*F$ 为 X 上由 j_*j^*F 中沿 X_0 亚纯的截面构成的层。命题 4.10 有下列推论，它与 z、$\log z$ 的任意选择无关。

推论 4.12。自然态射

$$\begin{aligned}K^m\otimes_K i^*F^m &\longrightarrow \Psi_\eta^m(F), &&\text{(i)}\\ K^{mu}\otimes_K i^*F^m &\longrightarrow \Psi_\eta^{mu}(F), &&\text{(ii)}\\ K^{muq}\otimes_K i^*F^m &\longrightarrow \Psi_\eta^{muq}(F) &&\text{(iii)}\end{aligned}$$

都是同构。

本节的主要结果如下。

定理 4.13。由 4.3.1 诱导的自然态射

$$\Psi_\eta^{mqu}(\Omega_X^*) \longrightarrow R\Psi_\eta(\mathbb{C}) \tag{4.13.1}$$

是 $D^+(X_0,\mathbb{C})$ 中的同构。

原 PDF 168

事实上，我们将证明更一般的结果（4.15）、（4.17）。陈述这些结果需要先作一些准备，只关心 4.13 的读者可以略去。

4.14。设 V 为 X^* 上有限维 $\mathbb{C}$-向量空间的局部常值层（局部系统）。设 $\mathscr{V}=V\otimes_{\mathbb{C}}\mathscr{O}$ 为对应的局部自由 $\mathscr{O}$-模，∇ 为 $\mathscr{V}$ 上使 V 的局部截面都水平的可积联络。已知 $\mathscr{V}$ 可以延拓为 X 上的凝聚层 $\widetilde{\mathscr{V}}$，使 ∇ 相对于此延拓沿 X_0 正则。还知道，任意两个这样的延拓都亚纯等价（[1] II 5.7）。因此层 $\Psi_\eta^m(\widetilde{\mathscr{V}})$（及其变式 Ψ^{mu}、Ψ^{mqu}）与所选的 $\widetilde{\mathscr{V}}$ 无关；记为 $\Psi_\eta^m(\mathscr{V})$。同样定义

$$\Psi_\eta^m(\Omega_{X^*}^*(V)) = \Psi_\eta^m(\Omega_X^*\otimes\widetilde{\mathscr{V}}),$$

以及其变式 Ψ^{mu}、Ψ^{mqu}。

命题 4.15。由 (4.4.1) 诱导的自然态射

$$\Psi_\eta^m(\Omega_{X^*}^*(V)) \longrightarrow R\Psi_\eta(V) \tag{4.15.1}$$

是 $D^+(X_0,\mathbb{C})$ 中的同构。

4.16。称 4.14 中的 V 沿 X_0 幺幂（相应地，拟幺幂），若对标准圆盘 D_0 到 X 的每个满足 $u^{-1}(X_0)=\{0\}$ 的态射 u，D_0^* 上的局部系统 u^*V 的单值变换都是幺幂的（相应地，拟幺幂的）。

命题 4.17。若 V 为拟幺幂的，则由 (4.4.1) 诱导的自然态射

$$\Psi_\eta^{mqu}(\Omega_{X^*}^*(V)) \longrightarrow R\Psi_\eta(V) \tag{4.17.1}$$

是 $D^+(X_0,\mathbb{C})$ 中的同构。

原 PDF 169

定理 4.13 是 4.17 在 $V=\mathbb{C}$ 时的特例。

4.18。先处理 X 光滑、且 $(X_0)_{\mathrm{red}}$ 是 X 中的正规交叉除子的情形。这些定理都是局部的，故可假设 f 是从 $X=D^e$ 到 D 的映射

$$f(z)=\prod_{i=1}^{d} z_i^{n_i} \qquad (0<d\le e,\ n_i>0),$$

其中此处 D 表示标准圆盘 $D=\{z\in\mathbb{C}\mid |z|<1\}$；只需证明 (4.15.1)（相应地，4.17.1）在 $0\in D^e$ 的茎是拟同构。

设 U 为 D^e 中形如 $|z_i|<a$（$0<a\leq 1$）的 0 的邻域。在 4.1.1 中取 U 的逆像来定义 U_0、$\overline{U}$、U^*、$\overline{U}^*$。U^* 或 $\overline{U}^*$ 的上同调与 a 无关，因此

$$H^*(\overline{U}^*,V)\xrightarrow{\sim}(R^*\Psi_\eta(V))_0.$$

$X^*=(D^*)^d\times D^{e-d}$ 的基本群 $\mathbb{Z}^d$（与 U^* 的相同）为阿贝尔群，故 V 有一个有限滤过，其逐次商为秩一局部系统。由逐层约化，可以假设 V 的秩为一。

对 4.14 中的 $\widetilde{\mathscr{V}}$，以 $j_*^m\Omega^*_{X^*}(V)$ 表示 $j_*\Omega^*_{X^*}(V)$ 的子复形，其各分量为 $(\Omega^p_X\otimes\widetilde{\mathscr{V}})^m$。根据 [1] II 6.4.1 和 6.8，由拟同构 $V\xrightarrow{\sim}\Omega^*_{X^*}(V)$（全纯 Poincaré 引理）导出的自然映射

$$j_*^m\Omega^*_{X^*}(V)\longrightarrow Rj_*V \tag{4.18.1}$$

是拟同构。有

$$H^*((j_*^m\Omega^*_{X^*}(V))_0)\xrightarrow{\sim}(R^*j_*V)_0\xleftarrow{\sim}H^*(U,V). \tag{4.18.2}$$

这将是证明中 4.18 这一部分所用的唯一解析成分。

引理 4.18.3。对秩一的 V，有：

(i) 若 V 非平凡，则 $H^*(U^*,V)=0$；(ii) 若 $V=\mathbb{C}$，则 $H^*(U^*,V)=\bigwedge^*\mathbb{C}^d$。

原 PDF 170

证明. 这是因为 U^* 具有环面的同伦型。 □

设 η 为 $H^1(D^*,\mathbb{Z})$ 的生成元，并仍用它表示其在 $H^1(U^*,\mathbb{Z})$ 中的逆像。

引理 4.18.4。对秩一的 V，自然映射

$$H^*(U^*,\mathbb{C})\xrightarrow[(4.18.1)]{\sim}H^*((j_*^m\Omega^*_{X^*}(V))_0)\longrightarrow H^*(\Psi_\eta^{mu}(\Omega^*_{X^*}(V))_0)$$

将 $H^*(\Psi_\eta^{mu}(\Omega^*_{X^*}(V))_0)$ 等同于

$$H^*(U^*,V)/\eta\,H^*(U^*,V).$$

证明. 使用 4.12 (ii) 以及恒等式 $d\log f=\sum n_i\,dz_i/z_i$。复形 $\Psi_\eta^{mu}(\Omega^*_{X^*}(V))_0$ 等同于由双复形 K（取直和）所关联的单复形 sK，其中 K 的分量为

$$K^{-p,n+p}=\frac{(\log f)^p}{p!}\cdot(j_*^m\Omega^n_{X^*}(V))_0.$$

此复形处在一个不好的象限（$p\leq 0$，$q\geq 0$，$p+q\geq 0$）；不过 sK 是子复形 $s\sigma_{p\geq p_0}(K)$ 的归纳极限，后者的分量为

$$(s\sigma_{p\geq p_0}K)^n=\bigoplus_{\substack{p+q=n\\ p\geq p_0}}K^{pq},$$

这就足以说明以下论证的合理性。

按第一次数的滤过所给出的谱序列写为

$$E_1^{-p,n+p} = H^n(U^*, V) \qquad (p \geq 0),$$

且有 $d_1 = 2\pi i\eta\wedge : H^n(U^*, V) \to H^{n+1}(U^*, V)$。

若 V 非平凡，则由 4.18.3，$E_1 = 0$，于是 4.18.4 化为 $0 = 0$。设 $V = \mathbb{C}$。此时 (E_1, d_1) 都是可能被截断的 Koszul 复形，从而由 Koszul 复形的无上同调性，有

原 PDF 171

$$E_2^{pq} = 0 \quad (p \neq 0), \qquad E_2^{0n} = H^n(U^*, V)/\eta H^{n-1}(U^*, V),$$

这就证明了 4.18.4。 □

对 $\beta \in \mathbb{C}^*$，以 V_β 表示 D^* 上的秩一局部系统，其在 $\widetilde{D}^*$ 上的逆像已给定一个平凡化，且单值性为 β。仍以 V_β 表示其在 U^* 上的逆像。在 $\overline{U}^*$ 上，$V \otimes V_\beta$ 的逆像典范同构于 V。

引理 4.18.5。对秩一的 V，映射

$$\bigoplus_{\beta\in\mathbb{C}^*} H^*(U^*, V \otimes V_\beta)/\eta H^*(U^*, V \otimes V_\beta) \longrightarrow H^*(\overline{U}^*, V)$$

为双射。

证明. 设 k 为各 n_i 的最大公约数。空间 $\overline{U}^*$ 有 k 个连通分支，由 k 次单位根标号：在标号为 ξ 的分支 $\overline{U}^*_\xi$ 上，$\widetilde{D}^*$ 上函数 $z^{1/k}$ 的逆像与 U^* 上函数 $\xi\prod_{i=1}^d z_i^{n_i/k}$ 的逆像一致。分支 $\overline{U}^*_\xi$ 具有环面的同伦型，且序列

$$0 \longrightarrow \pi_1(\overline{U}^*_\xi) \longrightarrow \pi_1(U^*) \longrightarrow \pi_1(D^*)$$

正合。以 $\varphi : \mathbb{Z}^d \to \mathbb{Z}$ 表示映射 $\pi_1(U^*) \to \pi_1(D^*)$。若 $\mathrm{Ker}(\varphi)$ 在 V 上非平凡作用，则 4.18.4 的两边都为零。否则，将 V 换为某个 $V \otimes V_\beta$，便可假设 V 平凡，即 $V = \mathbb{C}$。此时对复上同调有

$$H^0(\overline{U}^*) \otimes H^*(U^*)/\eta H^*(U^*) \xrightarrow{\sim} H^*(\overline{U}^*).$$

注意，当 $\beta^k = 1$ 时 V_β 在 U^* 上平凡，且

$$\bigoplus_{\beta^k=1} H^0(U^*, V_\beta) = \bigoplus_{\beta^k=1} \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} H^0(\overline{U}^*, \mathbb{C}),$$

而当 $\beta^k \neq 1$ 时 $H^*(U^*, V_\beta) = 0$，由此即得结论。 □

原 PDF 172

注记 4.18.6。若 V 为拟幺幂的，则在 4.18.5 中可将对 $\mathbb{C}^*$ 的求和换为对单位根的求和；证明相同。

应用 4.12，得到交换图

$$\begin{array}{ccccc} H^*\Psi_\eta^m(\Omega^*_{X^*}(V))_0 & \overset{\sim\ 4.12}{\longrightarrow} & \bigoplus_\beta H^*\Psi_\eta^{mu}(\Omega^*_{X^*}(V\otimes V_\beta))_0 & \overset{\sim\ 4.18.4}{\longrightarrow} & \bigoplus_\beta H^*(U^*, V\otimes V_\beta)/\eta H^*(U^*, V\otimes V_\beta) \\ \downarrow & & & & \downarrow \sim\ 4.18.5 \\ H^*R\Psi_\eta(V)_0 & \longleftarrow\!\!\!

证明. 第二个箭头是同构，意味着 $R^i u_* \Psi_\eta^m(u^*F) = 0\ (i > 0)$ 。由 4.12 及 $R^i u_*(i^* u^* F^m) = 0\ (i > 0)$ 即得此式，而后一个消失式又由 $R^i u_*(u^* F^m) = 0\ (i > 0)$ 和固有态射 u 的换基定理得出。 □

为证明 4.15，只需考察交换图

$$\begin{array}{ccc} \Psi_\eta^m(\Omega_{X^*}^*(V)) \overset{(4.19.3)}{=\!=} u_* \Psi_\eta^m(\Omega_{Y^*}^*(u^*V)) \overset{\sim}{\longrightarrow} \overset{(4.19.3)}{Ru_*} \Psi_\eta^m(\Omega_{Y^*}^*(u^*V)) \\ \downarrow \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \downarrow \sim \text{(4.18)} \\ R\Psi_\eta(V) \xrightarrow{\text{(1.3.1; 第 XIII 讲2.1.7.1)}} Ru_* R\Psi_\eta(u^*V). \end{array}$$

将所有 Ψ^m 换为 Ψ^{mqu}，同样可证 4.17。

注记 4.20。定理 4.13 给出了单值性定理在复形层面的一个实现。

原 PDF 174

参考文献

[1] P. Deligne，具有正则奇点的微分方程（Équations différentielles à points singuliers réguliers），Lecture Notes in Math. 163，Springer Verlag。

[2] A. Grothendieck，论代数簇的 *De Rham* 上同调（On the De Rham cohomology of algebraic varieties），Publ. Math. IHES **29**，95–103（1966）。

[3] K. Lamotke，孤立临界点与单值性（Isolated critical points and monodromy）。

原 PDF 175

第 XV 讲

Picard–Lefschetz 公式

La formule de Picard-Lefschetz

P. Deligne

原 PDF 176

1. 普通二次奇点（典范形式）

本节重新叙述第 VI 讲第 6 节的结果，采用“Hensel”的观点，而不采用“形式”的观点。我们给出普通二次奇点及其形变的典范形式；在平展拓扑下，它们局部都可化为这些形式。

这些结果很容易由第 VI 讲第 6 节、Tougeron 形式的隐函数定理，以及 R. Elkik 关于孤立奇点的 Hensel 万有形变空间的定理推出。口头报告时，最后这个定理尚未问世；当时证明了一个较弱的定理，只涵盖完全交的情形（这已足够我们使用），这个证明将不再发表。

1.1. 回顾

1.1.1。设 $f : X \to S$ 是一个态射，X 局部可在 S 上维数为 $n+p$ 的相对仿射空间 $\mathbb{A}_S^{n+p}$ 中用 p 个方程描述。Jacobi 理想 $J^n(X/S)$ 已在第 VI 讲第 5 节定义。若 X 是由方程 $f_i = 0$ $(1 \le i \le p)$ 定义的 $\mathbb{A}_S^{n+p}$ 的子概形，它就是由 Jacobi 矩阵 $(\partial f_i/\partial x_j)$ 的 $p \times p$ 子式生成的理想层。下面的定理是熟知的。它的形式类比的一个特例见 Bourbaki，*Alg. Comm.* III，§4，第 6 小节，定理 2 的推论 3；C^∞ 类比见 Tougeron，*Idéaux de fonctions différentiables*（博士论文，1967 年 5 月，Rennes）；这里考虑的情形见 Artin，*Algebraic approximation of structures over complete local rings*，*Publ. Math. IHES* **36**（Zariski 专卷），引理 5.10。

定理（Tougeron–Artin）1.1.2。设 S 是一个 Hensel 局部环 A 的谱，$f : X \to S$ 是 1.1.1 所述的态射，$\mathfrak{a}$ 和 I 是 A 的两个真理想，δ' 是 X 上包含于 $J^n(X/S)$ 的理想层。假设

I 有限生成。设 s 是 f 在 S/I 上的一个截面：$s \in X(A/I)$。以 $s^{\#}\delta'^2$ 表示 A/I 的理想 $s^*\delta'^2$ 在 A 中的逆像。如果

$$(s^{\#}\delta'^2)\mathfrak{a} \supset I,$$

则 f 有一个截面 $s_1 \in X(A)$，它模 $(s^*\delta')\mathfrak{a}$ 与 s 同余。

原 PDF 177

1.1.3。设 S 是一个 Hensel 局部环的谱，闭点为 s。设 X'_0 是 $k(s)$ 上的有限型概形，在一个闭点 x_0 之外光滑；令 X_0 为 X'_0 在 x_0 处的Hensel 化。我们关心如下形式的系统：

$$\begin{array}{ccccc} X_0 & \hookrightarrow & X & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ s & \hookrightarrow & T & \longrightarrow & S. \end{array}$$

(a) T 是局部 Hensel 的，并且在 S 上本质有限表示（第 I 讲 0.0.5）；态射 $T \to S$ 是局部的，并在剩余域上诱导同构；

(b) X 是局部 Hensel 的，在 T 上平坦且本质有限表示；

(c) X/T 的特殊纤维配有一个到 X_0 的 $k(s)$-同构。

这些系统称为 X_0 的 S-Hensel 形变。从 (X,T) 到 (X',T') 的态射，是一个 S-概形的交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ T & \longrightarrow & T' \end{array}$$

它在取特殊纤维后诱导 X_0 的恒等。若形变 X/T 满足以下条件，就称其为万有的（minimally versal）：

(a) 对任意态射 $X''/T'' \to X'/T'$，只要 $T'' \to T'$ 是闭浸入，映射

$$\mathrm{Hom}(X'/T', X/T) \longrightarrow \mathrm{Hom}(X''/T'', X/T)$$

就是满射。特别地（取 $X''/T'' = X_0/s$），$\mathrm{Hom}(X'/T', X/T) \neq \varnothing$。

(b) 对 $T' = \mathrm{Spec}(k(s)[\epsilon]/(\epsilon^2))$，“逆像”映射

$$\mathrm{Hom}(T', T) \longrightarrow \{X_0 \text{ 在} T' \text{ 上的形变的同构类}\}$$

是双射。

原 PDF 178

定理（R. Elkik）1.1.4。X_0 存在一个万有的 S-Hensel 形变（在非唯一的同构意义下唯一）。若 S 是Noether 的，则 X/T 为这样的形变的充要条件是：X 在 T 的完备化 $T^\wedge$ 上诱导 X_0 的一个形式万有 S-形变（minimally formal versal deformation，第 VI 讲 1.9 及第 VI 讲第 4 节）。

这个精细定理的证明参见 R. Elkik（ENS 讨论班，1971/72）。

1.2. 普通二次奇点

设 y 是特征为 p 的域 k 上一个有限型概形 Y 的闭点，n 为 Y 在 y 处的维数。

定义 1.2.1（= 第 VI 讲 6.6）。(i) 若 k 代数闭，当 Y 在 y 处的局部环的完备化 $\widehat{\mathscr{O}}_{Y,y}$ 同构于 $k[[x_1,\dots,x_{n+1}]]$ 对一个形式幂级数 f 生成的理想的商，且 f 可写成

$$f(\underline{x}) = Q(\underline{x}) = +\text{阶数} > 2 \text{ 的项}, \tag{4.2.1}$$

其中 $Q(\underline{x})$ 是一个普通二次型时，就称 y 为 Y 的普通二次点。

(ii) 若 $\bar{k}$ 是 k 的一个代数闭包，当 $\bar{Y} = Y \otimes_k \bar{k}$ 中位于 y 之上的点均为 $\bar{Y}$ 的普通二次点时，就称 y 为 Y 的普通二次点。

1.2.2。若在这个定义中将“普通二次型”换成“非退化二次型”，就得到非退化二次点的概念（第 VI 讲 6.0）。y 是 Y 的非退化二次点的充要条件是：它是普通二次点，并且 $p \neq 2$ 或 n 为奇数。

原 PDF 179

例 1.2.3。设 $Q(\underline{X})$ 是 k 上一个 $n+1$ 元非退化二次型。设 Y_0 为 $\mathbb{A}_k^{n+1}$ 中由 $Q=0$ 定义的二次锥。则原点（记为 y_0）是 Y_0 的一个非退化二次点。

例 1.2.4。设 $p=2$ 且 $n=2m$。取 $a \in k$，设 Q 为多项式

$$Q(\underline{X}) = (X_0^2 - a) + \sum_{0<i\le j\le 2m} a_{ij} X_i X_j.$$

假设 $2m$ 元二次型 $\sum_{0<i\le j} a_{ij}X_iX_j$ 非退化，以 y_0 表示 $\mathbb{A}_k^{n+1}$ 中坐标为 $(\sqrt{a},0,\dots,0)$ 的闭点。则 y_0 是由方程 $Q=0$ 定义的 $\mathbb{A}_k^{n+1}$ 的子概形 Y_0 的一个普通二次点。

例 1.2.5。设 k' 是 k 的一个有限可分扩张，Y_0 是 1.2.3（括号中的相应情形为 1.2.4）所考虑的 k'-概形。若将 Y_0 看作 k-概形，则 y_0 是 Y_0 的一个非退化二次点（括号中的相应情形为普通二次点）。k 的扩张 k' 可与 $k(y_0)$ 的最大可分子扩张等同。

定理 1.2.6。假设 y 是 k-概形 Y 的一个普通二次点，k' 为 $k(y)$ 的最大可分子扩张。则存在一个 1.2.3 或 1.2.4 型的 k'-概形 $Y_0 \subset \mathbb{A}_{k'}^{n+1}$，以及 Y 在 y 处的Hensel 化 $Y_{(y)}$ 与 Y_0 在 y_0 处的Hensel 化 $Y_{0(y_0)}$ 之间的一个 k-同构 φ。

首先注意，y 在 Y 中有一个平展邻域 Y'，它是 k'-概形：

$$\begin{array}{ccc} & & Y' \\ & \nearrow & \downarrow \\ y & \longrightarrow & Y. \end{array}$$

事实上，概形 $Y_{(y)}$ 典范地是一个 k'-概形。以 (k',Y',y) 代替 (k,Y,y)，就归结到 $k=k'$

原 PDF 180

的情形，即 $k(y)$ 在 k 上纯不可分的情形。

$k(y)$-向量空间 $(\Omega^1_{Y/k})_y$ 的维数为 $n+1$：只须将标量由 $k(y)$ 扩张到其代数闭包，再在 y 处完备化后验证，此时结论显然。因此 y 在 Y 中的一个邻域是一个维数为 $n+1$ 的光滑 k-概形 Z 的子概形。而且，适当缩小 Y 和 Z 为 y 的邻域后，定义 Y 的 $\mathscr{O}_Z$ 的理想是主理想，由一个方程 f 定义（理由同上）。

引理 1.2.7。假设 y 是 Y 的一个非退化二次点，且 $k(y)$ 在 k 上纯不可分。则在 y 附近，$J^n_{Y/k}$（1.1.1）是单生成的，集中于 y，在 k 上的秩为 1。特别地，$k(y)=k$。

只须在过渡到 k 的代数闭包并在 y 处完备化后证明第一条断言。此时直接计算即可看出：采用 1.2.1 的记号，由 Nakayama 引理，$\partial f/\partial x_i$（从而 f 和各 $\partial f/\partial x_i$）生成极大理想。

现在证明 y 非退化时的 1.2.6。我们可以并且将假设 $k(y)=k$，Y 在一个光滑概形 Z 中由一个方程 f 定义，并存在平展态射 $x: Z\to \mathbb{A}^{n+1}_k$（一个“局部坐标系 x_i”），将 y 映至 0。于是存在一个 $n+1$ 元非退化二次型 Q，使得在 y 处

$$f = Q(x_i) + \text{阶数} > 2 \text{ 的项}.$$

令 Y_0 如 4.3 中那样由 Q 定义。

在 Y 上，x_i 构成方程 $Q(x_i)=0$ 的一个“近似解”：若 $\mathfrak{m}$ 为定义 y 的理想，则

$$Q(x_i)\in \mathfrak{m}^3 \qquad (\text{在} Y \text{ 上}).$$

原 PDF 181

由于 Q 非退化，$\mathbb{A}^{n+1}_k$ 中由各 $\partial Q/\partial x_i$ 生成的理想就是 0 处的极大理想，而它在 $x=(x_i): Y\to \mathbb{A}^{n+1}_k$ 下的逆像为 $\mathfrak{m}$。由隐函数定理 1.1.2（取 $\mathfrak{a}=\mathfrak{m}$ 和 $\delta'=J$），在Hensel 化 $Y_{(y)}$ 上存在函数 x'_i，模 $\mathfrak{m}^2$（即该处的 $s^*\delta'\mathfrak{a}$）与 x_i 同余，并满足 $Q(x'_i)=0$。它们给出所求的 $Y_{(y)}$ 与 $Y_{0(y_0)}$ 之间的同构。

引理 1.2.8。假设 y 是一个退化的普通二次点（$p=2$，n 为偶数），且 $k(y)$ 在 k 上纯不可分。则在 y 附近，$T^1_{Y/k}$ 是单生成的，集中于 y，在 k 上的秩为 2。特别地，或有 $k(y)=k$，或 $k(y)$ 同构于 $k(\sqrt{a})$，其中 $a\in k$ 且 $a\notin k^2$。

如 1.2.7 那样处理：采用 1.2.1 的记号，只须验证

$$\dim_k\left(k[[X_1,\dots,X_{n+1}]]/(f,\partial f/\partial X_i)\right)=2.$$

在适当的坐标系 $x_0,x_1,\dots,x_{2m}$ 中，形式幂级数 f 可写成

$$f = x_0^2 + \sum_{i=1}^{m} x_i x_{i+m} + R \qquad (\operatorname{ord} R\geq 3).$$

令 $\mathfrak{n}'$ 为 f 及各 $\partial f/\partial x_i$ 生成的理想，$\mathfrak{n}$ 为 x_0^2 及各 x_i（$i\neq 0$）生成的理想，$\mathfrak{q}$ 为极大理想。证明 $\mathfrak{n}=\mathfrak{n}'$。显然 $\mathfrak{n}'\subset\mathfrak{n}$；由 Nakayama 引理，只须验证 $\mathfrak{n}'+\mathfrak{n}\mathfrak{q}=\mathfrak{n}$。模 $\mathfrak{n}\mathfrak{q}$ 有

$f \equiv x_0^2$；模 $\mathfrak{nq} + (x_0^2)$ 有

$$\partial f/\partial x_i \equiv x_{i+m}, \qquad \partial f/\partial x_{i+m} \equiv x_i \quad (1 \le i \le m),$$

从而得到断言。

在 1.2.8 的假设下，若 $k = k(y)$，以 a 表示 k 中任意一个平方。

原 PDF 182

引理 1.2.9。设 V 是概形 S 上的一个向量丛，T 是 $\mathbb{E}_S(V)$ 的一个子概形，在 S 上局部自由且秩为 2。则 T 包含在 $\mathbb{E}_S(V)$ 的唯一一条直线中。

这个问题在 S 上是局部 (fppf) 的，因此可假设 T/S 有一个截面。通过平移，可假设 T 包含 0 截面。设 $\mathfrak{n}$ 为 T 中定义 0 的理想：$\mathfrak{n}$ 在 S 上局部自由，秩为 1。$\mathbb{E}_S(V)$ 上每个齐次线性形式 $v \in V$ 都定义 $\mathfrak{n}$ 的一个元素，从而得到 V 到 $\mathfrak{n}$ 的一个满态射。其核定义所求直线。

1.2.10。特别地，若 A 是特征 2 的域 k 上仿射空间 $\mathbb{A}_k^{n+1}$ 的一个秩为 2 的根性子概形，则存在 $a \in k$，使得在适当的仿射坐标系中，A 的方程为

$$x_0^2 - a = 0, \qquad x_i = 0 \quad (1 \le i \le n).$$

只须选择在 A 确定的直线上为零的 x_i 即可。

1.2.11。证明 y 退化时的 1.2.6$(p = 2, n = 2m)$。我们可以并且将假设 $k(y) = k(\sqrt{a})$，Y 在一个光滑概形 Z 中由一个方程 f 定义，且存在 y 处的局部坐标系

$$x = (x_i)_{0 \le i \le 2m} : Z \longrightarrow \mathbb{A}_k^{2m+1},$$

它将 y 映至闭点 $(\sqrt{a}, 0, \dots, 0)$，使 $J^n_{Y/k}$ 在 y 附近同构于 $\mathscr{O}_Y/(x_0^2 - a, x_1, \dots, x_{2m})$。

于是，将 f 换成适当的倍数后，有

$$f = (x_0^2 - a) + \sum_{1 \le i \le j \le 2m} a_{ij} x_i x_j + R,$$

其中：

(a) $2m$ 元二次型 $\sum a_{ij} x_i x_j$ 非退化；

(b) 将标量扩张到 $\bar{k}$ 后，R 对 $x_0 - \sqrt{a}$ 和各 x_i 的阶数至少为 3。如 1.2.4 那样，令

原 PDF 183

Y_0 由

$$Q = x_0^2 - a + \sum a_{ij} x_i x_j$$

定义。在 Y 上，仍可将 x_i 看作方程 $Q(x_i) = 0$ 的一个近似解。这一次，由各 $\partial Q/\partial X_i$ 生成的理想在 x 下的逆像 δ 满足 $\mathscr{O}_Y/\delta \simeq J^n_{Y/k}$，即在 y 处

$$\delta = (x_0^2 - a, (x_i)_{1 \le i}).$$

设 $\mathfrak{q}$ 为定义 y 的极大理想。为像非退化情形那样应用隐函数定理而完成证明，须验证

$$Q(x_i) \equiv 0 \pmod{\delta^2\mathfrak{q}} \qquad \text{在} Y \text{ 上.} \tag{1.2.11.1}$$

设 $\bar{\mathfrak{q}}$ 为将标量扩张到 k 的代数闭包后定义 y 的理想。可以验证

$$\delta^2\bar{\mathfrak{q}} \cap \mathscr{O}_{Y,y} = \delta^2\mathfrak{q},$$

所以只须将标量扩张到 $\bar{k}$ 后验证 4.11.1：可假设 $a = 0$。在 y 处有

$$\delta^2\mathfrak{q} = \big(x_0^5, (x_0^3x_i)_{1\le i}, (x_0x_ix_j)_{1\le i,j}, (x_ix_jx_k)_{1\le i,j,k}\big).$$

由此可得 $\delta^2\mathfrak{q} \supset \mathfrak{q}^5$，以及

$$x_0^2 f \equiv x_0^4 \pmod{\delta^2\mathfrak{q}}, \qquad \text{故} \delta^2\mathfrak{q} + (x_0^2 f) \supset \mathfrak{q}^4,$$
$$x_0 f \equiv x_0^3 \pmod{\delta^2\mathfrak{q} + \mathfrak{q}^4}, \quad \text{故} \delta^2\mathfrak{q} + (x_0 f) \supset \mathfrak{q}^3.$$

原 PDF 184

最后有

$$Q(x_i) \equiv 0 \pmod{\delta^2\mathfrak{q} + (f)} \qquad \text{在} Z \text{ 上,}$$

这就是 1.2.11.1。

注记 1.2.12。设 Q 是一个 $n+1$ 元、未必齐次且不恒为零的二次型，假设由 Q 定义的 $\mathbb{A}_k^{n+1}$ 的子概形 Y 在某点 y 有一个普通二次奇点。通过一个线性（未必齐次）变量替换，就可将 Y 化为 1.2.3 或 1.2.4 的形式。在非退化情形，$k(y) = k$，只须将 y 置于坐标原点。在退化情形，只须使 $T^1_{Y/k}$ 的支集位于直线 $x_i = 0$（$1 \le i \le 2m$）上（参见 1.2.9）。

1.3. 二次奇点的模空间

下面的命题由 R. Elkik 的定理 1.1.4 和留给读者的显式计算推出（计算实质上已包含在第 VI 讲第 6 节中）。

命题 1.3.1。设 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 是一个局部 Hensel 概形，闭点为 s；设 $Y_0 \subset \mathbb{A}^{n+1}_{k(s)}$ 为 1.2.3 或 1.2.4 型的概形。

(i) 取 1.2.3 型的 Y_0，由方程

$$Q(\underline{X}) = \sum_{i\le j} \bar{a}_{ij} X_i X_j = 0 \qquad (\bar{a}_{ij} \in k(s))$$

定义，将各 $\bar{a}_{ij}$ 提升为 A 中的元素 a_{ij}。则 Y_0 在 y_0 处奇点的形变在 S 上的 Hensel 万有基底概形为

$$T = \mathrm{Spec}(A\{b\}),$$

原 PDF 185

万有形变是 T-概形 $Y \subset \mathbb{A}^{n+1}_T$ 在 y_0 处的Hensel 化，其中 Y 的方程为

$$\sum a_{ij}x_ix_j - b = 0.$$

(ii) 取 1.2.4 型的 Y_0，由方程

$$Q(\underline{x}) = (x_0^2 - \bar{a}) + \sum \bar{a}_{ij}x_ix_j = 0 \qquad (\bar{a}, \bar{a}_{ij} \in k(s))$$

定义，将 $\bar{a}_{ij}$ 和 $\bar{a}$ 提升为 A 中的元素 a_{ij} 和 a。则 Y_0 在 y_0 处奇点的形变在 S 上的 Hensel 万有基底概形为

$$T = \mathrm{Spec}(A\{b, c\}),$$

万有形变是 T-概形 $Y \subset \mathbb{A}^{n+1}_T$ 在 y_0 处的Hensel 化，其中 Y 的方程为

$$(x_0^2 - a) + \sum a_{ij}x_ix_j + bx_0 + c = 0.$$

下面的命题立即由 1.2.6 和 1.3.1 得到。

推论 1.3.2。设 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 是一个局部 Hensel 概形，闭点为 s，$f : X \to S$ 是一个平坦有限表示态射。假设 X_s 在其闭点 x 处有一个普通二次奇点，$k(x)$ 在 $k(s)$ 上纯不可分，且 X_s 的维数为 n。

(i) 若 x 非退化，则存在一个系数在 A 中的 $n+1$ 元非退化二次型 Q，以及 A 的极大理想中的 b，使得 X 在 x 处的Hensel 化这个 S-概形同构于 $\mathbb{A}^{n+1}_S$ 中方程（1.3.1(i)）$Q - b = 0$ 所定义子概形在原点的Hensel 化。

(ii) 若 x 退化（$n = 2m$，$\mathrm{char}\, k(s) = 2$），则存在一个系数在 A 中的 $n+1$ 元非齐次二次型

$$Q(\underline{X}) = x_0 + bx_0 + c + \sum_{1 \le i \le j \le 2m} a_{ij}x_ix_j, \tag{4.14.2}$$

其中 b 属于极大理想，$2m$ 元二次型 $\sum a_{ij}x_ix_j$ 非退化，并使得 X 在 x 处的Hensel 化这个 S-概形同构于 $\mathbb{A}^{n+1}_S$ 中方程 $Q = 0$ 所定义子概形在 $(\sqrt{c}, 0, \ldots, 0)$ 处的Hensel 化。

原 PDF 186

注记 1.3.3。在 (i) 的情形，若 X_s 在 x 处的Hensel 化通过一个同构 φ 同构于 $X_0 \subset \mathbb{A}^{n+1}_k$ 在 0 处的Hensel 化，其中 X_0 的方程为 $\sum \bar{a}_{ij}x_ix_j = 0$，且各 a_{ij} 提升各 $\bar{a}_{ij}$，则可取 $Q = \sum a_{ij}x_ix_j$。

在 (ii) 的情形，若 X_s 在 x 处的Hensel 化通过一个同构 φ 同构于 $X_0 \subset \mathbb{A}^{n+1}_k$ 在 $(\sqrt{\bar{a}}, 0, \ldots, 0)$ 处的Hensel 化，其中 X_0 的方程为 $(x_0^2 + \bar{a}) + \sum \bar{a}_{ij}x_ix_j$，且各 a_{ij} 提升各 $\bar{a}_{ij}$，则可取

$$Q = x_0^2 + bx_0 + c + \sum a_{ij}x_ix_j, \qquad c \equiv \bar{a} \pmod{\text{极大理想}}.$$

两种情形下，1.3.2 所保证的同构都可取为延拓 φ 的同构。

推论 1.3.4。设 $f : X \to S$ 如 1.3.2 所述。则 x 在 X 中有一个邻域 U，使得 U 中 f 不光滑的点，都是其所在纤维的普通二次点。

原 PDF 187

2. 一个标准普通二次情形中消失圈的计算

2.1. 预备：锥的上同调

2.1.1。设 $Y \subset \mathbb{P}^r$ 是代数闭域 k 上的一个射影簇。采用以下记号。

$X \subset \mathbb{A}^{r+1}$ 为以 0 为顶点的仿射投影锥；

$X_{(0)}$ 为 X 在 0 处的Hensel 化；

$X^* = X - \{0\}$，$X^*_{(0)} = X_{(0)} - \{0\}$；

$X_1 \subset \mathbb{P}^{r+1}$ 为 Y 的射影投影锥；有 $X = X_1 - Y$；

$\widetilde{X}$、$\widetilde{X}_{(0)}$、$\widetilde{X}_1$ 分别为 X、$X_{(0)}$、X_1 在 0 处的爆破；

Y_0 为 0 在 $\widetilde{X}$、$\widetilde{X}_{(0)}$ 或 $\widetilde{X}_1$ 中的逆像；

$h : \widetilde{X}_1 \to Y$ 为自然投影；

$y_0, y_\infty : Y \to \widetilde{X}_1$ 为 h 的截面，其像分别为 Y_0 和 Y；

F 为一个挠阿贝尔群，其挠性与 k 的特征互素；所考虑的所有上同调群均以 F 为系数，记号中略去这个系数。

本小节的目标是联系 $X^*_{(0)}$ 和 Y 的上同调。

命题 2.1.2。有

$$\text{(i)}\quad H^i(X) \xrightarrow{\sim} H^i(\{0\}) = \begin{cases} F & i = 0, \\ 0 & i > 0; \end{cases} \qquad \text{(ii)}\quad H^i_{\{0\}}(X) \xrightarrow{\sim} H^i_c(X).$$

这个命题可由一个同伦论证证明；我们须先将该论证形式化。

设 k 是一个代数闭域，U 和 V 是两个 k-概形，Λ 是一个挠性与 k 的特征互素的挠环，$K \in \mathrm{Ob}\, D^+(U, \Lambda)$，$L \in \mathrm{Ob}\, D^+(V, \Lambda)$。从 (U, K) 到 (V, L) 的一个“态射” f，是由 $f : U \to V$ 和 $\varphi : f^*L \to K$ 组成的一对。这样的态射在上同调上诱导

原 PDF 188

$$f^* : H^*(V, L) \longrightarrow H^*(U, K).$$

若存在 k 上的一个连通有限型概形 T、T 的两个点 0 和 1，以及一个从 $(U \times T, \mathrm{pr}_1^* K)$ 到 (V, L) 的“态射” H，取 0 和 1 处的纤维后分别诱导 f_0 和 f_1，就说这两个“态射” f_0 与 f_1 同伦。

引理 2.1.3。若 f_0 与 f_1 同伦，则 $f_0^* = f_1^*$。

已知存在 T 中的一列点 $0 = x_0, x_1, \ldots, x_n = 1$、光滑连通曲线 Γ_i 和态射 $a_i : \Gamma_i \to T$，使得 x_i 和 x_{i+1} 都在 a_i 的像中。为构造各 Γ_i，对 T 中一个包含 0 和 1 的一维连通子概形作正规化即可。因此可归结到 T 为光滑曲线的情形。考虑

$$\begin{array}{ccc} U \times T & \xrightarrow{\mathrm{pr}_1} & U \\ {\scriptstyle \mathrm{pr}_2}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ T & \xrightarrow{t} & k. \end{array}$$

对 t 应用光滑基变换定理，得到

$$t^* R f_* K \xrightarrow{\sim} R\,\mathrm{pr}_{2*}(\mathrm{pr}_1^* K).$$

于是映射 f_i^*（$i = 0, 1$）分解为

$$\begin{array}{ccccc} H^n(V, L) & \xrightarrow{H^*} & H^n(U \times T, \mathrm{pr}_1^* K) & \longrightarrow & H^0(T, R^n\,\mathrm{pr}_{2*}(\mathrm{pr}_1^* K)) \\ & & \searrow^{\sim} & & \downarrow \text{在} i \text{ 处的纤维} \\ & & H^0(T, t^* H^n(U, K)) & & \\ & & \searrow_{\sim} & & \\ & & & & H^n(U, K) \end{array}$$

其中 $H^0(T, t^* H^n(U, K))$ 与右上角通过上述同构等同，与 $H^n(U, K)$ 通过常值截面的取值等同，故 f_i^* 与 i 无关。**2.1.3**。证明 2.1.2。借助位似，X 的恒等映射与 $X \to X$ 中值为 0 的常值映射同伦；由此得到 (i)。

原 PDF 189

用比例趋于无穷大的位似，可见 Y 是 X_1^* 的一个形变收缩核；由五引理和下图即得 (ii)：

$$\begin{array}{ccccccccc} \cdots & \xrightarrow{\partial} & H^i_{\{0\}}(X) & \longrightarrow & H^i(X_1) & \longrightarrow & H^i(X_1^*) & \xrightarrow{\partial} & \cdots \\ & & \downarrow & & \| & & \downarrow{\scriptstyle \sim} & & \\ \cdots & \xrightarrow{\partial} & H^i_c(X) & \longrightarrow & H^i(X_1) & \longrightarrow & H^i(Y) & \xrightarrow{\partial} & \cdots. \end{array}$$

推论 2.1.4。$H^i(X^*) \xrightarrow{\sim} H^i(X^*_{(0)})$。

对下图应用五引理：

$$\begin{array}{ccccccccc} \cdots & \longrightarrow & H^i_{\{0\}}(X) & \longrightarrow & H^i(X) & \longrightarrow & H^i(X^*) & \longrightarrow & \cdots \\ & & \downarrow{\scriptstyle \sim} & & {\scriptstyle \sim}\downarrow{\scriptstyle \text{2.1.2(i)}} & & \downarrow & & \\ \cdots & \longrightarrow & H^i_{\{0\}}(X_{(0)}) & \longrightarrow & H^i(X_{(0)}) & \longrightarrow & H^i(X^*_{(0)}) & \longrightarrow & \cdots. \end{array}$$

2.1.5。利用 $h|\widetilde{X}_1 - Y_0$ 及 $h|\widetilde{X}_1 - Y$ 的 Leray 谱序列，可得限制态射

$$H^i(\widetilde{X}_1 - Y_0) \xrightarrow{\sim} H^i(Y), \qquad H^i(\widetilde{X}) \xrightarrow{\sim} H^i(Y_0) = H^i(Y)$$

均为同构。通过这些同构，对 $(\widetilde{X}_1 - Y_0, Y)$、$(\widetilde{X}_1 - Y, Y_0)$ 的上同调长正合列成为下图的两行：

原 PDF 190

$$\begin{array}{ccccccccc} H^{i-1}(X^*) & \longrightarrow & H^{i-2}(Y)(-1) & \xrightarrow{\eta} & H^i(Y) & \longrightarrow & H^i(X^*) & \longrightarrow & \cdots \\ \| & & \| & & \downarrow{\scriptstyle -1} & & \| & & \\ H^{i-1}(X^*) & \longrightarrow & H^{i-2}(Y)(-1) & \xrightarrow{-\eta} & H^i(Y) & \longrightarrow & H^i(X^*) & \longrightarrow & \cdots . \end{array} \tag{2.1.5.1}$$

引理 2.1.6。2.1.5.1 中记为 η 和 $-\eta$ 的箭头是与一个超平面截面的上同调类的杯积。图 2.1.5.1 交换。

第一条断言来自：η（相应地 $-\eta$）是 $\widetilde{X}_1 - Y_0$（相应地 $\widetilde{X}_1 - Y$）上可逆层 $\mathscr{O}(Y)$（相应地 $\mathscr{O}(Y_0)$）的上同调类在 Y（相应地 $Y_0 \simeq Y$）上的限制。

利用 h 的 Leray 谱序列：(2.1.5.1) 的两行是对下列区别三角应用函子 $H(Y, \ )$ 得到的：

$$y_{\infty *} R y_{\infty}^{!} F \longrightarrow R(h|\widetilde{X}_1 - Y_0)_* F \xrightarrow{①} R(h|X^*)_* F \xrightarrow{②},$$

以及

$$y_{0*} R y_0^{!} F \longrightarrow R(h|\widetilde{X}_1 - Y)_* F \longrightarrow R(h|X^*)_* F \longrightarrow .$$

这两个三角各顶点复形的非零上同调层的次数分别为 (2)、(0)、(0 和1)，所以箭头 ① 和 ② 由它们在上同调层上的作用确定。因此归结到 Y 为一点的情形；这一情形留给读者。

2.1.7。对 $(\widetilde{X}_{(0)}, Y_0)$ 的长正合列是 (2.1.5.1) 第二行的局部类比。有

$$H^i(\widetilde{X}_{(0)}) \xrightarrow{\sim} H^i(Y_0)$$

（对固有态射 $\widetilde{X}_{(0)} \to X_{(0)}$ 应用固有基变换定理）；因而该长正合列可写成

原 PDF 191

$$\begin{array}{ccccccccc} H^{i-1}(X^*_{(0)}) & \longrightarrow & H^{i-2}(Y_0)(-1) & \xrightarrow{-\eta} & H^i(Y_0) & \longrightarrow & H^i(X^*_{(0)}) \\ \sim\uparrow & & \| & & \| & & \sim\uparrow & \\ H^{i-1}(X^*) & \longrightarrow & H^{i-2}(Y)(-1) & \xrightarrow{-\eta} & H^i(Y) & \longrightarrow & H^i(X^*). \end{array} \tag{2.1.7.1}$$

这个交换图的第二行就是 (2.1.5.1) 的第二行。

下面的技术引理将在 2.2.7 中使用。

引理 2.7.8。下图反交换：

$$\begin{array}{ccccccccc} H^{n-1}(Y_0) & \xleftarrow{\sim} & H^{n-1}(\widetilde{X}) & \longrightarrow & H^{n-1}(X^*) & \longrightarrow & H^n_{\{x\}}(X) & \longrightarrow & H^n_c(X_s) \\ \| & & & & & & & & \| \\ H^{n-1}(Y) & & & & & & & & H^n_c(X_s). \end{array}$$
$$H^{n-1}(Y) \xrightarrow{\partial} H^n_c(X_s).$$

由 2.1.7，等价地，只须证明下图交换：

$$\begin{array}{ccc} H^{n-1}(X_1 - \{0\}) & \xrightarrow{\partial} & H^n_{\{0\}}(X_1) = H^n_{\{0\}}(X) \\ \downarrow \sim & & \downarrow \\ H^{n-1}(Y) & \xrightarrow{\partial} & H^n_c(X). \end{array}$$

这只是一般的形式论证。

2.2. 消失圈

2.2.1。设 S 是 Hensel 离散赋值环谱，$s, \eta, \bar{s}, \bar{\eta}$ 如第 XIII 讲 0.2.5 所述；$\Lambda = \mathbb{Z}/k$，其中 k 与 S 的剩余特征互素；$\mathbb{A}^{n+1}_S$ 为 S 上标准的 $n+1$ 维仿射空间，X 为由一个模一致化参数不为零的二次方程 $Q = 0$ 定义的 $\mathbb{A}^{n+1}_S$ 的闭子概形，其中

原 PDF 192

$$Q(\underline{x}) = \sum_{i \le j} a_{ij} x_i x_j + \sum b_i x_i + c.$$

若 $\mathbb{A}^{n+1}_S$ 是 $\mathbb{P}^{n+1}_S$ 中无穷远超平面 H 的补，则 X 由 $\mathbb{P}^{n+1}_S$ 中齐次方程

$$\sum_{i \le j} a_{ij} x_i x_j + \sum b_i x_i z + c z^2 = 0 \tag{2.2.1.1}$$

定义的二次超曲面 X_1 去掉 $Y = X_1 \cap H$ 得到。

作如下假设。

(a) Y 是 S 上的光滑二次超曲面，即二次型 $\sum_{i \le j} a_{ij} x_i x_j$ 是普通的；

(b) 二次超曲面 X'_s 是奇异的，即 $X_{\bar{s}}$ 为二次锥。

以 x_0 表示 X_s 的奇点，以 f 表示 X 到 S 的投影。

注记 2.2.2。若 x_0 是有理点，可通过平移将它置于坐标原点。若 $x_0 = 0$，则各 b_i 和 c 均被一致化参数整除。

X_s 中由方程 $\partial Q / \partial x_i$ 定义的子概形 A 集中于 x_0。除 $k(s)$ 的特征为 2 且 $n+1$ 为偶数这个例外情形外，这个概形在 $k(s)$ 上的次数为 1，因而 x_0 是有理点。在例外情形，它在 $k(s)$ 上是分歧的且秩为 2，故 $k(x_0)$ 或为 $k(s)$，或为 $k(s)$ 的一个二次不可分扩张。关于 A 的这些断言，过渡到 $k(s)$ 的代数闭包 $k(\bar{s})$ 后最容易验证。

命题 2.2.3。在 2.2.1 的假设下，态射

原 PDF 193

$$H^i(X_{\bar\eta},\Lambda)\xrightarrow{\sim}\mathbb{H}^i(X_{\bar s},R\Psi_{\bar\eta}(\Lambda))\xrightarrow{\sim}R^i\Psi_{\bar\eta}(\Lambda)_{x_0},$$

$$H^i_c(X_{\bar\eta},\Lambda)\xleftarrow{\sim}\mathbb{H}^i_c(X_{\bar s},R\Psi_{\bar\eta}(\Lambda))\xleftarrow{\sim}H^i_{\{x_0\}}(X_{\bar s},R\Psi_{\bar\eta}(\Lambda))$$

均为同构。

左侧箭头为同构由 2.1.8.6 和 2.1.10.5 得到；右侧箭头为同构是 2.1.2 的推论。事实上，有区别三角

$$(\Lambda\text{ 在}X_{\bar s}\text{ 上})[0]\longrightarrow R\Psi_{\bar\eta}(\Lambda)\longrightarrow R\Phi_{\bar\eta}(\Lambda),$$

而 2.1.2 可用于 (Λ 在$X_{\bar s}$ 上)，同时 $R\Phi_{\bar\eta}(\Lambda)$ 的支集在 x_0 中。

推论 2.2.4。若几何一般纤维 $X_{\bar\eta}$ 是奇异的，即仍为二次锥，则所有层 $R^i\Phi_{\bar\eta}(\Lambda)$ 都为零。

由 2.1.2，$\Lambda=H^0(X_{\bar s},\Lambda)\xrightarrow{\sim}H^0(X_{\bar\eta},\Lambda)$，且 $0=H^i(X_{\bar s},\Lambda)=H^i(X_{\bar\eta},\Lambda)$。于是应用第 XIII 讲的长正合列 2.1.8.9（由第 XIII 讲 2.1.9 可知此列适用）。

2.2.5。现在假设

(∗) 一般纤维 X_η 光滑。

为简便起见，再假设 S 为严格 Hensel 的。利用 2.2.3 和第 XII 讲 3.7，容易计算消失圈层。这里考虑的以 Λ 为系数的上同调，由该处的 ℓ-进上同调通过万有系数公式得到（参见 2.1.13）。结果如下。

原 PDF 194

A. 不带支集的上同调。有 $R^i\Psi_{\bar\eta}(\Lambda)=0$，若 $i\neq 0,n$。1) 若 $n\neq 0$：有 $\Psi_{\bar\eta}(\Lambda)=\Lambda$。此外，$R^n\Psi_{\bar\eta}(\Lambda)$（非典范地）同构于 x_0 上的层 Λ 在 X_s 上的零延拓。

2) 任意 n：可以验证，即使 $n=0$，当 $i\neq n$ 时仍有 $\Phi^i_{\bar\eta}(\Lambda)=0$，而 $\Phi^n_{\bar\eta}(\Lambda)$（非典范地）同构于 x_0 上的层 Λ 在 X_s 上的零延拓。

B. 支集在 x_0 中的上同调。当 $i\neq n,2n$ 时，有 $H^i_{\{x_0\}}(X_s,R\Psi_{\bar\eta}(\Lambda))=0$。此外有迹态射

$$\mathrm{tr}:H^{2n}_{\{x_0\}}(X_s,R\Psi_{\bar\eta}(\Lambda(n)))\longrightarrow\Lambda. \tag{2.2.5.1}$$

若 $n\neq 0$：态射 (2.2.5.1) 是一个同构。此外，$H^n_{\{x_0\}}(X_s,R\Psi_{\bar\eta}(\Lambda(n)))$（非典范地）同构于 Λ。

C. 对偶性。对 $a\in R^n\Psi_{\bar\eta}(\Lambda)_{x_0}$ 和 $b\in H^n_{\{x_0\}}(X_s,R\Psi_{\bar\eta}(\Lambda(n)))$，令 $(a,b)=\mathrm{Tr}(a\wedge b)$，其中 Tr 是第 XIII 讲 2.2.6 的态射

$$\mathrm{Tr}:H^{2n}_{\{x_0\}}(X_s,R\Psi_{\bar\eta}(\Lambda(n)))\longrightarrow\Lambda.$$

由 $X_{\bar\eta}$ 上的 Poincaré 对偶性及 2.2.3 的同构，(a,b) 使自由 Λ-模 $R^n\Psi_{\bar\eta}(\Lambda)_{x_0}$ 与 $H^n_{\{x_0\}}(X_s,R\Psi_{\bar\eta}(\Lambda(n)))$ 构成完美对偶。

D. $n=2m>0$。由第 XII 讲 3.7，群 $H^n_{\{x_0\}}(X_s, R\Psi_{\bar\eta}(\Lambda(m)))$ 和 $R^n\Psi_{\bar\eta}(\Lambda(m))_{x_0}$ 具有精确到符号的自然生成元，分别记为 δ 和 δ'。设 φ 为前一个群到后一个群的自然映射。可规范 δ 和 δ' 的符号，使得

$$(\delta', \delta) = 1; \tag{2.2.5.2}$$

于是有

原 PDF 195

$$\varphi(\delta) = (-1)^m\, 2\delta'. \tag{2.2.5.3}$$

设 Z 为二次型 (2.2.1.1) 的Clifford 代数的偶部的中心，它是 $k(\eta)$ 的可分二次扩张。设 ϵ 为惯性群 I 上对应的阶为 1 或 2 的特征标。对 $\sigma\in I$，有

$$\sigma\delta = \epsilon(\sigma)\delta, \tag{2.2.5.4}$$

$$\sigma\delta' = \epsilon(\sigma)\delta'. \tag{2.2.5.5}$$

在以 $\mathbb{Z}/2k$ 为系数的上同调中，公式 (2.2.5.2)、(2.2.5.3)、(2.2.5.4) 蕴涵变差为

$$\mathrm{Var}(\sigma)(a) = \frac{\epsilon(\sigma)-1}{2}(-1)^m(a\delta)\delta. \tag{2.2.5.6}$$

E. $n=2m+1$——**消失圈**。由第 XII 讲 3.7，群 $H^n_{\{x_0\}}(X_s, R\Psi_{\bar\eta}(\Lambda(m)))$ 与 $R^n\Psi_{\bar\eta}(\Lambda(m+1))_{x_0}$ 具有精确到符号的自然生成元，分别记为 δ 和 δ'。沿用 D 的记号，可规范 δ 和 δ' 的符号，使得

$$(\delta', \delta) = 1; \tag{2.2.5.7}$$

此时有

$$\varphi(\delta) = 0. \tag{2.2.5.8}$$

F. $n=2m+1$——**变差**。惯性群 I 在 $X_{\bar\eta}$ 的上同调上的作用平凡。这由第 XII 讲 3.7 以及 I 在 $Y_{\bar\eta}$ 的上同调上作用平凡得到；这里 Y 在 S 上固有且光滑。

对惯性群中的 σ，必有

$$D(\sigma)(\delta') = \lambda(\sigma)\delta, \qquad \lambda(\sigma)\in\Lambda(1). \tag{2.2.5.9}$$

可加性公式（第 XIII 讲 1.4.3.4）在这里写成

$$\lambda(\sigma\tau) = \lambda(\sigma) + \lambda(\tau).$$

令 $\epsilon: I\to\Lambda(1)=\mu_k$ 为满足下式的同态：

原 PDF 196

$$\sigma(\sqrt[k]{t}) = \epsilon(\sigma)\sqrt[k]{t},$$

其中 t 为一个一致化参数。由温和惯性群的结构，λ 必为 ϵ 的一个倍数。公式 (2.2.5.9) 可重写为

$$\mathrm{Var}(\sigma)(a) = \lambda_X\epsilon(\sigma)(a\delta)\delta, \tag{2.2.5.10}$$

其中 $\lambda_X \in \Lambda$ 适当选择（依赖于 X/S）。稍后将确定 λ_X。

2.2.6。现在对 (D) 和 (E) 中的圈 δ 和 δ' 给出一个在平展拓扑下为局部性的描述。

n 为偶数的情形很容易：若 $2 \nmid k$（$\Lambda = \mathbb{Z}/k$），则 $\pm\delta$ 由 (2.2.5.3)、(2.2.5.4) 刻画，即由

$$(\delta, \delta) = (-1)^m 2 \tag{2.2.6.1}$$

刻画。一般地，$\pm\delta$ 是以 $\mathbb{Z}/2^a k$（a 足够大）为值且满足 (2.2.6.1) 的任意圈 $\widetilde{\delta}$ 的像。

现在假设 n 为奇数；此时 x_0 是有理点（2.2.2）。

设 $X_{s(0)}$ 是 X_s 在 x_0 处的Hensel 化，$\widetilde{X}_{s(0)}$ 是 $X_{s(0)}$ 在 x_0 处的爆破，Y_0 是 x_0 在 $\widetilde{X}_{s(0)}$ 中的逆像（一个二次超曲面），且 $X^*_{s(0)} = X_{s(0)} - \{x_0\} = \widetilde{X}_{s(0)} - Y_0$。考虑复合箭头（参见第 XIII 讲 2.4.6.1）：

$$\begin{array}{ccccc} H^{n-1}(Y_0, \Lambda(m)) & \xleftarrow{\sim} & H^{n-1}(\widetilde{X}_{s(0)}, \Lambda(m)) & \longrightarrow & H^{n-1}(X^*_{s(0)}, \Lambda(m)) \\ & & & & \downarrow \\ & & H^n_{\{x\}}(X_s, R\Psi_{\bar{\eta}}(\Lambda(m))) & \longleftarrow & H^n_{\{x\}}(X_s, \Lambda(m)) \end{array} \tag{2.2.6.2}$$

引理 2.2.7。箭头 2.2.6.2 将 $H^n_{\{x\}}(X_s, R\Psi_{\bar{\eta}}(\Lambda(m)))$ 等同于 $2m$ 维二次超曲面 Y_0 的 $2m$ 次上同调的本原商；$\pm\delta$ 是这个本原商的自然生成元的像。

原 PDF 197

圈 $\pm\delta$ 由其在 $H^i_c(X_{\bar{\eta}}, \Lambda(m))$ 中的像刻画。利用 (2.1.7.1)，归结为证明复合箭头

$$\begin{array}{ccccc} H^{n-1}(Y_0, \Lambda(m)) & \xleftarrow{\sim} & H^{n-1}(\widetilde{X}_s, \Lambda(m)) & \longrightarrow & H^{n-1}(X^*_s, \Lambda(m)) \\ & & & & \downarrow \\ H^n_c(X_{\bar{\eta}}, \Lambda(m)) & \xleftarrow{\text{sp}} & H^n_c(X_s, \Lambda(m)) & \longleftarrow & H^n_{\{x\}}(X_s, \Lambda(m)) \end{array}$$

将第一个群的本原商的特定生成元映至最后一个群的特定生成元。

应用 2.1.8，这个箭头可重写为（精确到符号）

$$\begin{array}{ccc} H^{n-1}(Y_s, \Lambda(m)) & \xrightarrow{\partial} & H^n_c(X_s, \Lambda(m)) \\ \| & & \downarrow \\ H^{n-1}(Y_{\bar{\eta}}, \Lambda(m)) & \longrightarrow & H^n_c(X_{\bar{\eta}}, \Lambda(m)), \end{array}$$

由此即得 2.2.7。

3. Picard–Lefschetz 公式

3.1. 预备结果

3.1.1。设 S 是 Hensel 离散赋值环谱，$f : X \to S$ 是一个平坦有限型态射，纯相对维数为 n。假设特殊纤维 X_s 除有限点集 Σ' 外光滑，在这些点处 X_s 有普通二次奇点。设 Σ 为使一般纤维 X_η 在其一个邻域中光滑的点 $x \in \Sigma'$ 的集合。最后，设 Λ 为一个挠性与 S 的剩余特征互素的挠环。

原 PDF 198

命题 3.1.2。(i) 当 $i \neq n$ 时，层 $R^i\Phi(\Lambda)$ 为零。

(ii) 层 $R^n\Phi(\Lambda)$ 在 Σ 之外为零。在 Σ 上的限制是一个秩为 1 的 Λ-模层。

(iii) 对 Σ 的任意几何点 $\bar{x}$，形式 (a, b) (2.2.5(C)) 使 Λ-模 $(R^n\Psi(\Lambda))_{\bar{x}}$ 和 $H^n_{\{\bar{x}\}}(R\Psi(\Lambda))$ 构成对偶。当 $n \neq 0$ 时，它们自由且秩为 1；当 $n = 0$ 时，秩为 2。

3.1.2 的断言在平展拓扑下是局部性的。因此，只须处理 S 严格 Hensel，且 X 是相对仿射空间 $\mathbb{A}^{n+1}_S$ 中由满足 2.2.1(a)(b) 的一个二次方程定义的超曲面的情形（应用 1.3.2）。

f 在 $X_s - \Sigma'$ 的各点光滑，故在 Σ' 之外 $R^i\Phi = 0$。由 2.2.4，$R\Phi$ 甚至在 Σ 之外为零。现在可假设 2.2.5 的 $(*)$ 成立。断言 (ii) 和 (iii) 于是由 2.2.5(A)(B)(C) 得到。

3.2. 相对维数为偶数

沿用 3.1 的记号，取 n 为偶数 $2m$。为简便起见，假设 S 为严格 Hensel 的（一般情形可由下降得到）。

命题 3.2.1。(i) 对 $x \in \Sigma$，群 $H^n_{\{x\}}(R\Psi_{\bar{\eta}}(\Lambda(m)))$ 有一个精确到符号的自然生成元 δ；它由对 Λ 的自然性以及下式刻画：

原 PDF 199

$$(\delta, \delta) = (-1)^m 2$$

（当 $n = 0$ 时，加上条件 $\mathrm{Tr}(\delta) = 0$）。

(ii) 对惯性群 I 上某个适当的特征标 $\epsilon_x : I \to \{\pm 1\}$（与 Λ 无关），变差写成

$$\mathrm{Var}(\sigma)(a) = (-1)^m \frac{\epsilon_x(\sigma) - 1}{2}(a\delta)\delta \qquad (a \in R^n\Psi_{\bar{\eta}}(\Lambda(m))).$$

由此得到

$$\sigma(\delta) = \epsilon_x(\sigma)\delta.$$

取极限后，只须处理 Λ 为 $\mathbb{Z}_\ell$ 的万有情形。此时满足 (i) 中条件的 δ 精确到符号至多只有一个。如 3.1.2 中那样，归结到 2.2.5 的 $(*)$ 情形，再应用 2.2.5(D)。

补充 3.2.2。若对 $x \in \Sigma$，X 在 x 处的Hensel 化 $X_{(x)}$ 同构于方程

$$\sum_{i \le j} a_{ij} X_i X_j = 0$$

定义的射影概形 Q 在 x_0 处的Hensel 化，则特征标 ϵ_x 由分式域的可分二次扩张 $Z(C^+(Q))$ 定义（这由 2.2.5(D) 得到）。

3.2.3。当剩余特征不为 2 时，可以把 3.2.2 写得更显式。此时 I 有唯一一个非平凡的二阶特征标 ϵ。对任意一致化参数 t，有

$$\sigma(\sqrt{t}) = \epsilon(\sigma)\sqrt{t}.$$

另一方面，此时 $X_{(x)}$ 同构于方程

原 PDF 200

$$\sum a_{ij} x_i x_j = b$$

定义的仿射概形在 0 处的Hensel 化，其中 b 属于极大理想，且 $Q(\underline{x}) = \sum a_{ij} x_i x_j$ 非退化。理想 (b) 定义 $X_{(x)}$ 中作为 $J^n_{X_{(x)}/S}$ 的支集的子概形的像。Clifford 代数的中心同构于

$$k(\eta)\big(((-1)^{m+1}\, 2b \det(a_{ij}))^{1/2}\big)$$

（Bourbaki，*Alg.*，第 9 章，§9，第 4 小节末尾的注记），故

$$\epsilon_x = \epsilon^{v(b)}.$$

若 b 的赋值为偶数，则变差为零；否则 $\epsilon_x = \epsilon$。

3.3. 相对维数为奇数

为证明奇相对维数时的 Picard–Lefschetz 公式，须归结到第 XIV 讲 3.2.1.1 中处理的超越情形。所需的特殊化论证迫使我们在维数不再为 1 的基底上工作。我们将采用针对所需具体情形的专门论证：我手头没有一套在维数大于 1 的基底上可用的理论，也宁愿不用一般性论述来掩盖自己的无知。

3.3.1。设 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 是一个严格局部Noether概形，$f : X \to S$ 是一个平坦有限型态射，纯相对维数为 n，其特殊纤维 X_s 的非光滑点仅为非退化二次点。设 s 为 S 的闭点，X_s 为特殊纤维，$x_0 \in X_s$ 为一个奇点。由 1.3.2(i)，在 x_0 附近，X/S 局部同构于 $\mathbb{A}^{n+1}_S$ 中由方程 $Q - b = 0$ 定义的一个 S-概形，其中 b 属于极大理想，Q 为非退化二次型。A 的理想 (b) 只依赖于 $(X/S, x_0)$：在 x 的一个邻域中，X 在 $\mathrm{Spec}(A/(b))$ 上有一个截面 $s \in X(A/(b))$，使 $J^n_{X/S}$ 同构于 $\mathscr{O}_{s(\mathrm{Spec}(A/b))}$。将这个截面记作 s_x，并以 $b(x)$ 表示 (b) 的任意一个生成元。**3.3.2**。假设 S 正规，取 $b \in A$。当 n 在 A 中可逆且

原 PDF 201

$b\neq 0$ 时，以 $\epsilon_b^{(n)}$ 表示 A 的分式域的Galois 群到 $\mathbb{Z}/(n)(1)$ 的如下同态：

$$\epsilon_b^{(n)}(\sigma)=\frac{\sigma\sqrt[n]{b}}{\sqrt[n]{b}}.$$

有 $(\epsilon_b^{(nm)})^m=\epsilon_b^{(n)}$。若 Λ 是一个 $\mathbb{Z}/n$-代数，仍以 ϵ_b 表示复合

$$\mathrm{Gal}\longrightarrow\mathbb{Z}/(n)(1)\longrightarrow\Lambda(1).$$

它与 n 无关。特征标 ϵ_b 通过 $\pi_1(S-(\text{子概形}b=0))$ 分解。

3.3.3。假设 S 为严格 Hensel离散赋值环谱，n 为奇数：$n=2m+1$。设 x 是 X_s 的一个奇点，X_η 在它的一个邻域中光滑，X_1/S 为 $\mathbb{A}_S^{n+1}$ 中方程 $Q-b=0$ 定义的一个子概形，如 1.3.2(i) 所述。关于 x 的假设意味着：b 模极大理想为零，但 $b\neq 0$。

设 $X_{s(x)}$ 是 X_s 在 x 处的Hensel 化，$\widetilde{X}_{s(x)}$ 是 $\widetilde{X}_s$ 在 x 处的爆破，Y 是 x 的逆像二次超曲面，且 $X^*_{s(x)}=X_{s(x)}-\{x\}=\widetilde{X}_{s(x)}-Y$。复合态射

$$\begin{array}{ccccc}
H^{n-1}(Y,\Lambda(m)) & \xleftarrow{\sim} & H^{n-1}(\widetilde{X}_{s(x)},\Lambda(m)) & \longrightarrow & H^{n-1}(X^*_{s(x)},\Lambda(m)) \\
 & & & & \downarrow \\
 & & H^n_{\{x\}}(X_s,R\Psi_{\bar\eta}(\Lambda(m))) & \longleftarrow & H^n_{\{x\}}(X_s,\Lambda(m))
\end{array}$$

将最后一个群等同于二次超曲面 Y 的上同调的本原商（第 XII 讲 3.5）。事实上，由 (2.2.7)，在一个局部同构的情形中结论成立。这个商的两个自然生成元（Y 的母空间的上同调类）的像，是 $H^n_{\{x\}}(X_s,R\Psi_{\bar\eta}(\Lambda(m)))$ 的两个基向量 $\pm\delta$。**3.3.4**。回到 3.3.1 的较一般假设，取 $n=2m+1$。对 X_s 的每个奇点 x，仍以 $\pm\delta_x$ 表示 $R^nf_!\Lambda(m)$ 在 S 上的截面，它们是 $H^{n-1}(Y,\Lambda(m))$（记号同上）的本原商的生成元在复合态射

原 PDF 202

$$\begin{array}{ccccc}
H^{n-1}(Y,\Lambda(m)) & \xleftarrow{\sim} & H^{n-1}(\widetilde{X}_{s(x)},\Lambda(m)) & \longrightarrow & H^{n-1}(X^*_{s(x)},\Lambda(m)) \\
 & & & & \downarrow \\
H^0(S,R^nf_!\Lambda(m)) & \xleftarrow{\sim} & H^n_c(X_s,\Lambda(m)) & \longleftarrow & H^n_{\{x\}}(X_s,\Lambda(m))
\end{array}$$

下的像。

$\pm\delta_x$ 是 x 处的消失圈。

当 S 是离散赋值环谱时，$\pm\delta\in H^n_c(X_{\bar\eta},\Lambda(m))$ 是 (3.3.3) 中的类 $\pm\delta\in H^n_{\{x\}}(X_s,R\Psi_{\bar\eta}(\Lambda(m)))$ 在第 XIII 讲 2.1.8.4 下的像。

我们将同时证明下列两个结果。

命题 3.3.5。若 S 为 Hensel 离散赋值环谱，X/S 如 3.3.3 所述，则变差由下式给出：

$$\mathrm{Var}(\sigma)(a)=(-1)^{m+1}\epsilon_{b(x)}(\sigma)(a\delta)\delta.$$

命题 3.3.6。设 S 为严格局部正则概形，$f : X \to S$ 为一个固有平坦态射，相对维数为 $n = 2m + 1$，使得 X_s 恰有一个非光滑点 x，并假设它是非退化二次点。再假设 $b(x)$ 是一个参数。则 Galois 在几何一般纤维的上同调上的作用为

$$\sigma(a) = a + (-1)^{m+1}\epsilon_{b(x)}(\sigma)(a\delta_x)\delta_x.$$

原 PDF 203

(A) 设 k 是特征为 0 的代数闭域，S 为 Spec$(k[T])$ 在 0 处的Hensel 化。当 $b(x)$ 为一致化参数时证明 3.3.5。

由 Lefschetz 原理，可归结到 $k = \mathbb{C}$。问题是局部的，故可假设 $f : X \to S$ 由 $\mathbb{C}^{n+1} \to \mathbb{C}$ 的映射 $\sum z_i^2$ 经基变换得到。上面给出的 $\pm\delta$ 的构造，在整系数上同调中有一个超越类比。因此通过第 XIV 讲 2.1，$\pm\delta$ 对应于一个超越消失圈，它是

$$\pm\delta_{\mathrm{cl}} \in H^n_{\{0\}}(X_0, R\Psi_{\mathrm{cl}\bar{\eta}}(\mathbb{Z}))$$

的像。

由第 XIV 讲 2.1 以及代数圈 $\pm\delta$ 的相应性质，$\pm\delta_{\mathrm{cl}}$ 在

$$H^n_{\{0\}}(X_0, R\Psi_{\mathrm{cl}\bar{\eta}}(\mathbb{Z})) \otimes \mathbb{Z}_\ell$$

中的像是这个群的一个生成元。因此，$\pm\delta_{\mathrm{cl}}$ 是 $H^n_{\{0\}}(X_0, R\Psi_{\mathrm{cl}\bar{\eta}}(\mathbb{Z}))$ 的两个生成元，并与第 XIV 讲 3.2 的消失圈相同。所以公式 3.3.5 由第 XIV 讲 3.2.11 得到（严格说来，应当事先验证第 XIV 讲 2.1 的同构与杯积和迹之间的相容性）。

(B) 对 (A) 所述且另外固有的 X/S，证明 3.3.6。

这由第 XIII 讲 2.4.6.2 得到。

(C) 设 p 为素数，S_0 为 Spec$(\mathbb{Z}[T])$ 在 (p, T) 处的严格 Hensel 化。对满足 $b(x) = T$ 的 X/S_0，证明 3.3.6。

层 $R^i f_*\Lambda$ 在 S 于 (T) 处的严格 Hensel 化上的限制适用 (B)。这个层在光滑除子 $T = 0$ 的补集上局部常值，且该除子为混合特征；故 (C) 由 (B) 和 Abhyankar 引理得到。

原 PDF 204

(D) 在至少一个适用 (C) 的情形中，δ_x 不是 ℓ-进上同调中的挠元素。设 S_1 为 Spec$(\mathbb{Z})$ 在 (p) 处的严格 Hensel 化，$V \subset \mathbb{P}^r/S_1$ 为 S_1 上的光滑射影簇，纯相对维数为 $n+1$。假设 V/S_1 的特殊纤维 V_p 有一个超平面截面的Lefschetz 铅笔（第 XVII 讲 2.5）；这个铅笔由 $\mathbb{P}^r/S_1$ 的对偶射影空间 $\check{\mathbb{P}}^r/S_1$ 的特殊纤维中的一条直线 d' 定义。将 d' 提升为 $\check{\mathbb{P}}^r/S_1$ 的一条直线 d，设 $X \to d$ 为以 d 参数化的 V 的超平面截面铅笔（第 XVIII 讲 3.1）。d 的例外点集 Δ 在 S_1 上平展（第 XVII 讲第 6 节）。因此在 $\Delta_p \subset d$ 的一点处作平展局部化，就得到一个 (C) 的情形。

为验证 δ_x 不是挠元素，只须将标量由 S_1 扩张到 $\mathbb{C}$ 后验证。取 $V = \mathbb{P}^{n+1}$，射影嵌入由 $\mathscr{O}(N)$ 定义。当 $N \geq 2$ 时，可应用第 XVII 讲 2.5（在这个特殊情形，对所有 N 都成立）。再应用下面的引理。

引理 3.3.7。对 $\mathbb{P}^{n+1}(\mathbb{C})$ 中次数 N 足够大的超曲面的一个Lefschetz 铅笔（$N \geq 3$ 即足够），一个消失圈（在 $\mathbb{Q}_\ell$-上同调中）非零。

这个引理由Lefschetz 铅笔理论得到，例如由第 XVIII 讲 6.6.1 得到。这里使用第 XVIII 讲这个基于 “Picard–Lefschetz 公式” 的结果并无循环论证，因为我们已经有 (A)。也可使用第 XIX 讲第 4 小节中更直接的变式，它完全是超越的，只依赖于第 XIV 讲 3.2。

(E) 对 $(X/S, x \in X_s)$，在剩余特征为 p 时证明 3.3.5。

取 X_0/S_0 如 (D) 所述。由 1.3.2(i)，存在 $g : S \to S_0$，使 $g^*X_0 = X_0 \times_{S_0} S$ 在 x_0 处的Hensel 化，与 X 在 x 处的Hensel 化 S-同构。因此只须对 g^*X_0 证明 3.3.5。对 X_0/S_0 的 (C) 经基变换得到

$$\sigma(a) = a - (-1)^m \epsilon_{b(x)}(\sigma)(a\delta_x)\delta_x$$

在 $H^n(X_{0\bar{\eta}})$ 中成立，这里 σ 属于惯性群。设 π 为一个一致化参数，将上式与 (2.2.5.9) 比较，其中 $\epsilon = \epsilon_\pi$，得到

原 PDF 205

$$\lambda_X \epsilon_\pi(\sigma)(a\delta_x)\delta_x = -(-1)^m \epsilon_{b(x)}(\sigma)(a\delta_x)\delta_x$$

在 $H^n(X_{0\bar{\eta}})$ 中成立。由于 δ_x 不是挠元素，可在这个公式中约去 $(a\delta_x)\delta_x$；对所得的 λ_X 值，公式 2.2.5.9 正是 3.3.5。

(F) 3.3.6 的证明（一般情形）。

由 3.3.5 的一般情形推出 3.3.6，与由 (A) 推出 (B) 和 (C) 相同。

3.4. 总结

命题 3.1.2、3.2.1、3.2.2、3.2.3 和 3.3.5 合称为 “Picard–Lefschetz 公式”。这个公式是第 XIV 讲 3.2.11 的代数类比，但根据相对维数的奇偶性，其形式大不相同。

在最值得关注的 X/S 固有情形，结果可概括如下。

定理（Picard–Lefschetz 公式）3.4。设 S 为严格 Hensel离散赋值环谱，$f : X \to S$ 为一个固有平坦态射，纯相对维数为 $n = 2m$ 或 $2m+1$。假设 X_η 光滑，X_s 只有普通二次奇点。设 Σ 为 X_s 的奇异点集。

(i) 每个 $x \in \Sigma$ 都附有一个消失圈 $\pm\delta_x \in H^n(X_{\bar{\eta}})(m)$。这些 δ_x 两两正交。当 n 为偶数时，有 $(\delta, \delta) = (-1)^m 2$。

(ii) 当 $i \neq n, n+1$ 时，有

$$H^i(X_s) \xrightarrow{\sim} H^i(X_{\bar{\eta}}),$$

并有长正合列

原 PDF 206

$$0 \longrightarrow H^n(X_s) \longrightarrow H^n(X_{\bar{\eta}}) \xrightarrow{(\ ,\delta_x)} \bigoplus_{x\in\Sigma} \Lambda(n-m)$$
$$\longrightarrow H^{n+1}(X_s) \longrightarrow H^{n+1}(X_{\bar{\eta}}) \longrightarrow 0.$$

(iii) 定义了惯性群的局部特征标：

$$n \text{ 为偶数}: \quad \epsilon_x : I \longrightarrow \{\pm 1\},$$
$$n \text{ 为奇数}: \quad \epsilon_x : I \longrightarrow \Lambda(1).$$

若 X 在 x 处正则，则它们是满射；若 x 非退化，则它们分别是唯一的二阶特征标和典范特征标。

惯性群 I 的作用由下式给出：

$$n = 2m: \qquad \sigma(a) = a + (-1)^m \sum_{x\in\Sigma} \frac{\epsilon_x(\sigma) - 1}{2} (a\delta_x)\delta_x,$$
$$n = 2m+1: \qquad \sigma(a) = a - (-1)^m \sum_{x\in\Sigma} \epsilon_x(\sigma)(a\delta_x)\delta_x.$$

特别地，

$$n \text{ 为偶数}: \quad \sigma(\delta_x) = \epsilon_x(\sigma)\delta_x,$$
$$n \text{ 为奇数}: \quad \sigma(\delta_x) = \delta_x.$$

原 PDF 207

第 XVI 讲

Milnor 公式

La formule de Milnor

P. Deligne

本讲把 Milnor [3] 给出的公式（另见 [2]）推广到特征 p。在某些情形下，这一公式可以计算消失圈空间的维数。证明采用整体方法，只能处理如下“几何”情形：底是等特征的 Hensel 离散赋值环谱，且剩余域是完美域。

1. 问题的陈述

1.1。设 S 是纯一维的正则概形，s 是 S 的一个闭点，其剩余域为完美域；设 $f: X \to S$ 是有限型平坦态射，x_0 是纤维 X_s 的一个闭点，$\bar{x}_0$ 是 X 的一个位于 x_0 上的几何点。假设：

(a) x_0 是 f 的孤立非光滑点：存在整数 n 和 x_0 的一个纯相对维数为 n 的邻域 U，使 $U - \{x_0\}$ 在 S 上光滑；

(b) X 在 x_0 处正则。

在这些假设下，X 在 x_0 处是 S 上的相对完全交。$D^1_{X/S}$ 的定义见第 VI 讲 3.10。在 x_0 的邻域 U 上，有

$$D^1_{X/S} = H^1\big(R\,\mathrm{Hom}(L\Omega_{X/S}, \mathscr{O}_X)\big) = \mathrm{Ext}^1(\Omega^1_{X/S}, \mathscr{O}_X);$$

在这个邻域内，$D^1_{X/S}$ 的长度有限，且其支集包含于 $\{x_0\}$。

原 PDF 208

定义 1.2。X/S 在 $\bar{x}_0$ 处的 Milnor 数 $\mu = \mu(X/S, \bar{x}_0)$，是 $D^1_{X/S}$ 所定义的 $\mathscr{O}_{X,x_0}$-模的长度。

例 1.3。取 S 为代数闭域 k 上的一条光滑曲线。把 X 换成 x_0 的一个邻域后，可以假设 X 在 k 上光滑。此时余切复形化为 $\Omega^1_{X/S}$ 的下述消解：

$$L\Omega_{X/S} = [f^*\Omega^1_{S/k} \longrightarrow \Omega^1_{X/k}].$$

在 S 的 s 处选择一个局部坐标 $t : S \to \mathbf{E}^1_k$（t 在 s 处平展），仍用 f 表示复合 $t \circ f$；再设 $(x_i)_{1\le i\le n+1}$ 是 X 在 x_0 处的一组局部坐标。这时，在 x_0 处，$f^*\Omega^1_{S/k}$ 以 df 为基，$\Omega^1_{X/k}$ 以 dx_i 为基。因此 $D^1_{X/S}$ 可等同于 $\mathscr{O}_X$ 对各 $\partial f/\partial x_i$ 所生成的理想取商所得的商：

$$\mu = \dim_k \left(\mathscr{O}_{X,x_0} / \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_{n+1}} \right) \right). \tag{1.3.1}$$

这就是 Milnor 所用的定义。

例 1.4。假设 X 是 $\mathbf{E}^{n+1}_S$ 中由一个方程 g 定义的子概形。设 $i : X \hookrightarrow \mathbf{E}^{n+1}_S$ 是包含态射。此时余切复形化为

$$[(g)/(g)^2 \longrightarrow i^*\Omega^1_{\mathbf{E}^{n+1}_S/S}],$$

而 $D^1_{X/S}$ 同构于 $\mathscr{O}_X$ 对 $(\partial g/\partial x_i)_{1\le i\le n+1}$ 所生成的理想取商所得的商；也就是 $\mathscr{O}_{\mathbf{E}^{n+1}_S}$ 对 g 和各 $\partial g/\partial x_i$ 所生成的理想取商所得的商。

例 1.5。取 S 为一个离散赋值环 V 的谱，其剩余域为完美域，分式域为 K。设 X 是 S 在 K 的一个可分扩张 K' 中的正规化。根据 1.4 和 [5] III 7.14，第 68 页，$D^1_{X/S}$ 此时同构于 $\mathscr{O}_X$ 对余不同理想 $\mathfrak{D}_{X/S}$ 取商所得的商。若 $\bar{x}_0$ 是 X_s 的一个位于 $x_0 \in X_s$ 上的几何点，则 $\bar{x}_0$ 处的 Milnor 数为

原 PDF 209

$$\mu = \lg(\mathscr{O}_{X,x_0}/\mathfrak{D}_{X/S}). \tag{1.5.1}$$

设 $\bar{s}$ 是 S 的一个位于其闭点 s 上的几何点，$d_{K'/K}$ 是 V 中生成判别式理想的一个元素，其赋值为 $v(d_{K'/K})$。由 1.5.1 得

$$v(d_{K'/K}) = \sum_{x\in X(\bar{s})} \mu(X/S, x). \tag{1.5.2}$$

1.6。保持 1.1 的假设，用 $\bar{s}$ 表示 $\bar{x}_0$ 在 S 中的像几何点；设 $S_{(\bar{s})}$ 是 $\mathscr{O}_{S,s}$ 在 $\bar{s}$ 处的严格 Hensel 化的谱，$X_{(\bar{s})}$ 是 X 在 $S_{(\bar{s})}$ 上的逆像。设 $\bar{\eta}$ 是 $S_{(\bar{s})}$ 的分式域 $k(\eta)$ 的一个代数闭包的谱，并令

$$I = \mathrm{Gal}(k(\bar{\eta})/k(\eta))$$

为惯性群。

设 ℓ 是不同于 S 的剩余特征的素数。在 $X_{\bar{s}}$ 中 $\bar{x}_0$ 的一个邻域上，相对于 $X_{(\bar{s})}$ 上的常值层 $\mathbf{Z}/\ell$ 的消失圈层

$$\Phi^i_{\bar{\eta}}(\mathbf{Z}/\ell) = R^i\Phi_{\bar{\eta}}(\mathbf{Z}/\ell)$$

集中于 $\bar{x}_0$；此外，惯性群 I 作用在 $\mathbf{Z}/\ell$-向量空间 $\Phi^i_{\bar{\eta}}(\mathbf{Z}/\ell)_{\bar{x}_0}$ 上。这些空间是有限维的（第 XIII 讲 2.4.2）。

1.7。设 I_1 是惯性群的一个有限商。回顾 I_1 的 Swan 特征标 Sw 是 Artin 特征标 a 与增广表示的特征标 u 之差 $a - u$。再回顾，在同构意义下，恰有一个特征标为 Sw 的投射 $\mathbf{Z}_\ell[I_1]$-模 $S(I_1)$（见 [6]）。

原 PDF 210

设 V 是一个有限维 $\mathbf{Z}/\ell$-向量空间，带有 I 的作用 $\rho : I \to \mathrm{GL}(V)$。假设 ρ 经 I_1 分解。V 的野性维数为

$$\dim \mathrm{Sw}(V) = \dim_{\mathbf{Z}/\ell} \mathrm{Hom}_{I_1}(S(I_1) \otimes_{\mathbf{Z}_\ell} \mathbf{Z}/\ell, V). \tag{1.7.1}$$

这个整数不依赖于 I_1 的选择，因为对于 I_1 的正规子群 H，有 $S(I_1/H) \simeq S(I_1)_H$。

再令

$$\dim \mathrm{tot}(V) = \dim \mathrm{Sw}(V) + \dim_{\mathbf{Z}/\ell}(V),$$

称这个数为 V 的总维数。

定义 1.8。采用 1.6 和 1.7 的术语，称整数

$$(-1)^n \dim \Phi_{\bar{x}_0} := (-1)^n \sum_i (-1)^i \dim \Phi^i_{\bar{\eta}}(\mathbf{Z}/\ell)_{\bar{x}_0}$$

为 X/S 在 $\bar{x}_0$ 处的消失圈数。相应地，称

$$(-1)^n \dim \mathrm{Sw}\Phi_{\bar{x}_0} := (-1)^n \sum_i (-1)^i \dim \mathrm{Sw}\Phi^i_{\bar{\eta}}(\mathbf{Z}/\ell)_{\bar{x}_0}$$

为野性消失圈数，称

$$\begin{aligned}(-1)^n \dim \mathrm{tot}\, \Phi_{\bar{x}_0} &:= (-1)^n \sum_i (-1)^i \dim \mathrm{tot}\, \Phi^i_{\bar{\eta}}(\mathbf{Z}/\ell)_{\bar{x}_0} \\ &= (-1)^n \big(\dim \Phi_{\bar{x}_0} + \dim \mathrm{Sw}\Phi_{\bar{x}_0}\big)\end{aligned}$$

为总消失圈数。

猜想 1.9。在 1.1 的假设下，X/S 在 $\bar{x}_0$ 处的 Milnor 数 μ 等于 X/S 在 $\bar{x}_0$ 处的总消失圈数。

注记 1.10。设 S 是剩余域不完美的 Hensel 离散赋值环谱，$f : X \to S$ 是一个除 $x_0 \in X_s$ 外处处光滑的态射。假设 X 在 x_0 处正则。在这些假设下，Milnor 数 μ 的定义 1.2 仍然有意义，但我已无法给出 μ 的几何解释。 原 PDF 211

1.11。在本节余下部分，假设 $S = \mathrm{Spec}(V)$ 是剩余域为代数闭域的 Hensel 离散赋值环谱，其闭点为 s；$f : X \to S$ 是纯相对维数为 n 的有限型平坦态射，X 正则，x_0 是 X_s 的一个闭点，且 $X - \{x_0\}$ 在 S 上光滑。

这样做不损失一般性。

命题 1.12。若 $n = 0$（即 X/S 有限），则猜想 1.9 对 $(X/S, x_0)$ 成立。

证明. 可以假设 X 是 S 在其分式域 K 的一个有限扩张 K' 中的正规化。根据 1.5，有 $\mu = v(d_{K'/K})$。

扩张 K' 由惯性群 I 的一个开子群 H 定义。设 $H' \subset H$ 是 I 的一个开正规子群，并令 $I' = I/H'$。设 $s_{I/H}$ 是 I' 在 I/H 上的置换表示的特征标，$a_{I'}$ 是 Artin 表示的特征标，$\mathrm{Sw}_{I'}$ 是 Swan 表示的特征标，$u_{I'}$ 是增广表示的特征标。根据 Artin 的“导子判别式乘积公式”（Führerdiskriminantenproduktformel），判别式理想就是 $s_{I/H}$ 的 Artin 导子（[5] VI 3 推论 1，第 111 页）：

$$\mu = (a_{I'}, s_{I/H}) = |I'|^{-1} \sum_{i \in I'} a_{I'}(i) s_{I/H}(i).$$

原 PDF 212

有

$$\begin{aligned} a_{I'} &= u_{I'} + \mathrm{Sw}_{I'}, \\ (u_{I'}, s_{I/H}) &= \#(I/H) - 1, \\ (\mathrm{Sw}_{I'}, s_{I/H}) &= \dim_{\mathbf{Z}/\ell} \mathrm{Hom}_I\big(S(I') \otimes_{\mathbf{Z}_\ell} \mathbf{Z}/\ell, (\mathbf{Z}/\ell)^{I/H}\big) \\ &= \dim_{\mathbf{Z}/\ell} \mathrm{Hom}_I\big(S(I') \otimes_{\mathbf{Z}_\ell} \mathbf{Z}/\ell, \mathrm{Coker}(\mathbf{Z}/\ell \to (\mathbf{Z}/\ell)^{I/H})\big), \end{aligned}$$

因此

$$\mu = (\#(I/H) - 1) + \dim \mathrm{Sw}\big(\mathrm{Coker}(\mathbf{Z}/\ell \to (\mathbf{Z}/\ell)^{I/H})\big).$$

立即可知，$i \neq 0$ 时 $\Phi^i = 0$，并且

$$\Phi^0_{\bar{x}_0} = \mathrm{Coker}(\mathbf{Z}/\ell \to (\mathbf{Z}/\ell)^{I/H});$$

所需公式随之成立。 □

命题 1.13。若 X_s 在 x_0 处具有普通二次奇点，则猜想 1.9 对 $(X/S, x_0)$ 成立。

证明. **情形 1**。 $n = \dim(X_s) = 2m - 1$。

这个问题对于 X 上的平展拓扑是局部的。因此可以假设 X_s 是 $\mathbf{E}^{n+1}_S$ 中由方程 f

$$\sum_{i=1}^{m} x_i x_{i+m} + a = 0$$

定义的子概形，其中 a 属于 V 的极大理想，且 x_0 是坐标原点。此外，X 在 x_0 处正则的充要条件是 a 为素元。根据 1.4，有

$$\mu = \lg\left(\mathscr{O}_{\mathbf{E}^{2m}_S} \Big/ \left(f, \frac{\partial f}{\partial x_i}\right)\right) = 1.$$

原 PDF 213

根据〔原文缺失〕，$i \neq n$ 时 $\Phi^i_{\bar{x}_0} = 0$，而 $\Phi^n_{\bar{x}_0}$ 为一维，且惯性群在其上的作用平凡。因此野性消失圈数为零，总消失圈数为 1，从而验证了 1.9。

情形 2。 $n = \dim(X_s) = 2m$，$\mathrm{car}(k(s)) \neq 2$。

在这些假设下，可以取 $X \subset \mathbf{E}_S^{n+1}$ 由方程 f

$$\sum_{i=1}^{m} x_i x_{i+m} + x_{2m+1}^2 + a = 0$$

定义，其中 a 是一个素元。仍有 $\mu = 1$，$i \neq n$ 时 $\Phi_{\bar{x}_0}^i = 0$，且 $\Phi_{\bar{x}_0}^n$ 为一维。这次惯性群通过 ± 1 作用在 $\Phi_{\bar{x}_0}^n$ 上，因而其作用是温和的。野性消失圈数仍为零，故 1.9 成立。

情形 3。$n = \dim(X_s) = 2m$，$\mathrm{car}(k(s)) = 2$。

这次可以取 $X \subset \mathbf{E}_S^{n+1}$ 由方程 f

$$\sum_{i=1}^{m} x_i x_{i+m} + (x_{2m+1}^2 + a x_{2m+1} + b) = 0$$

定义，其中 a, b 属于极大理想。X 正则的充要条件是 b 为素元；X 的一般纤维光滑的充要条件是 $a^2 - 4b \neq 0$。

X/S 的 Milnor 数 μ 等于由方程 f_0

$$x^2 + ax + b = 0 \tag{1}$$

定义的 $X_0 \subset \mathbf{E}_S^1$ 的 Milnor 数。同样，$i \neq n$ 时 $\Phi_{\bar{x}_0}^i$ 为零，$\Phi_{\bar{x}_0}^n$ 为一维，I 通过 ± 1 作用在 $\Phi_{\bar{x}_0}^n$ 上，而 I 中作用平凡的指数为二的子群，对应于方程 (1) 所定义的 K 的扩张。X/S 在 x_0 处的总消失圈数 等于 X_0/S 的总消失圈数，因此这一情形中 1.9 的成立由 1.12 得出。Milnor 数由 (1.5) 给出：

原 PDF 214

$$\mu = v(a^2 - 4b). \tag{1.13.1}$$

□

2. “几何”情形

我们将证明猜想 1.9 在等特征情形成立。关键的几何结果如下。与 B. Saint-Donat 的讨论使我想到可以运用这一结果。

命题 2.1。设 S 是代数闭域 k 上的一条光滑连通射影曲线，X 是 k 上纯维数为 $n+1$ 的固有光滑簇，$f : X \to S$ 是除 X 的一个有限点集 F 外处处光滑的态射。则 S、X 和 f 的几何一般纤维 $X_{\bar{\eta}}$ 的 Euler–Poincaré 特征数（取平展上同调）满足

$$\chi(X) = \chi(S)\chi(X_{\bar{\eta}}) - (-1)^n \sum_{x \in F} \mu(X/S, x). \tag{2.1.1}$$

证明. 已知 X 的 Euler–Poincaré 特征数等于切丛的最高 Chern 类的迹（即在 X 上的积分）：

$$\chi(X) = \int_X c^{n+1}(\Theta_X^1) = (-1)^{n+1} \int_X c^{n+1}(\Omega_X^1).$$

令

$$\Omega^1_X = \big(\Omega^1_X \otimes (f^*\Omega^1_S)^{\otimes -1}\big) \otimes f^*\Omega^1_S.$$

原 PDF 215

可逆层 $f^*\Omega^1_S$ 的总 Chern 类是 S 上 Ω^1_S 的总 Chern 类的逆像：

$$c^*(f^*\Omega^1_S) = 1 + f^*c^1(S, \Omega^1_S),$$

且 c^1 的杯积幂为零：

$$\big(f^*c^1(S,\Omega^1_S)\big)^n = f^*\big(c^1(S,\Omega^1_S)^n\big) = 0 \qquad (n > 1).$$

由此得

$$\begin{aligned} c^{n+1}(\Omega^1_X) = {} & c^n\big(\Omega^1_X \otimes (f^*\Omega^1_S)^{\otimes -1}\big) \cdot f^*c_1(S, \Omega^1_S) \\ & + c^{n+1}\big(\Omega^1_X \otimes (f^*\Omega^1_S)^{\otimes -1}\big). \end{aligned}$$

若 S 的亏格为 g，则 $c_1(S, \Omega^1_S)$ 等于 S 的任一闭点 s 的上同调类的 $2g-2$ 倍。因此，当 X_s 非奇异时，有

$$\begin{aligned} \mathrm{I} &= \int_X c^n\big(\Omega^1_X \otimes (f^*\Omega^1_S)^{\otimes -1}\big) \cdot f^*c_1(S, \Omega^1_S) \\ &= (2g-2) \int_X c^n\big(\Omega^1_X \otimes (f^*\Omega^1_S)^{\otimes -1}\big) \cdot f^*\,\mathrm{cl}(s) \\ &= (2g-2) \int_{X_s} c^n\big(X_s, \Omega^1_X \otimes (f^*\Omega^1_S)^{\otimes -1} \otimes \mathscr{O}_{X_s}\big). \end{aligned}$$

此外，在 X_s 上，$f^*\Omega^1_S$ 同构于 $\mathscr{O}_{X_s}$，而 $\Omega^1_X \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathscr{O}_{X_s}$ 位于正合列

$$0 \longrightarrow f^*\Omega^1_S \otimes \mathscr{O}_{X_s} \longrightarrow \Omega^1_X \otimes \mathscr{O}_{X_s} \longrightarrow \Omega^1_{X_s} \longrightarrow 0$$

之中。由此得到

$$c^n\big(X_s, \Omega^1_X \otimes (f^*\Omega^1_S)^{\otimes -1} \otimes \mathscr{O}_{X_s}\big) = c^n(X_s, \Omega^1_{X_s})$$

和

$$\mathrm{I} = (2g-2) \int_{X_s} c^n(X_s, \Omega^1_{X_s}) = (-1)^{n+1}\chi(S)\chi(X_s).$$

原 PDF 216

典范映射

$$f^* : f^*\Omega^1_S \longrightarrow \Omega^1_X$$

可等同于 $\Omega^1_X \otimes (f^*\Omega^1_S)^{\otimes -1}$ 的一个截面 a。一旦选定 S 和 X 上的局部坐标，从而把 $\Omega^1_X \otimes (f^*\Omega^1_S)^{\otimes -1}$ 等同于 $\mathscr{O}_X^{n+1}$，a 的坐标就是各偏导数 $\partial f/\partial x_i$。因此截面 a 只在 F 上为零，而且由 1.3，a 在 $x \in F$ 处的零点重数等于 Milnor 数 $\mu(X/S, x)$。

回顾，若在 k 上纯维数为 d 的固有光滑概形 X 上，一个秩为 d 的向量丛 G 的截面 a 仅在孤立点处为零，则迹 $\int_X c^d(G)$ 等于按重数计数的 a 的零点数。此处有

$$\mathrm{II} = \int_X c^{n+1}\big(\Omega^1_X \otimes (f^*\Omega^1_S)^{\otimes -1}\big) = \sum_{x\in F} \mu(X/S, x).$$

合并各项得到

$$\chi(X) = (-1)^{n+1}(\mathrm{I}+\mathrm{II}) = \chi(S)\chi(X_s) - (-1)^n \sum_{x\in F} \mu(X/S, x).$$

由于 $\chi(X_s) = \chi(X_{\bar\eta})$，这就得到了 2.1。 □

推论 2.2。在上述假设下，若 $n(X/S, x)$ 表示 X/S 在 x 处的总消失圈数（1.8），则有

$$\sum_{x\in F} \mu(X/S, x) = \sum_{x\in F} n(X/S, x).$$

证明. f 的 Leray 谱序列给出

$$\chi(X) = \sum_{p,q} (-1)^{p+q} \dim_{\mathbf{Z}/\ell} H^p(S, R^q f_*\mathbf{Z}/\ell) = \sum_q (-1)^q \chi(S, R^q f_*\mathbf{Z}/\ell).$$

对于 S 上的任意可构造 $\mathbf{Z}/\ell$-模层 G，有（[4] 或 SGA 5 第 X 讲 7.2）

原 PDF 217

$$\chi(S, G) = \chi(S)\cdot \dim_{\mathbf{Z}/\ell}(G_{\bar\eta}) - \sum_{s\in S} \varepsilon_s(G),$$

其中，对于每个 $s\in S$，若把 $\bar\eta$ 等同于 S 在 s 处的Hensel 化的分式域的代数闭包，则

$$\varepsilon_s(G) = \dim(G_{\bar\eta}) - \dim(G_s) - \dim \mathrm{Sw}(G_{\bar\eta}).$$

对于 $s\in S$，由第 XIII 讲 2.4.6.3 的正合列

$$\cdots \longrightarrow (R^q f_*\mathbf{Z}/\ell)_s \longrightarrow (R^q f_*\mathbf{Z}/\ell)_{\bar\eta} \longrightarrow \bigoplus_{x\in F(s)} \Phi^q_{\bar\eta}(\mathbf{Z}/\ell)_x \longrightarrow \cdots$$

得到

$$\text{(a)}\quad \sum_q (-1)^q \big(\dim(R^q f_*\mathbf{Z}/\ell)_{\bar\eta} - \dim(R^q f_*\mathbf{Z}/\ell)_s\big) = \sum_{x\in F(s)} \sum_q (-1)^q \dim \Phi^q_{\bar\eta}(\mathbf{Z}/\ell)_x,$$

$$\text{(b)}\quad \sum_q (-1)^q \dim \mathrm{Sw}(R^q f_*\mathbf{Z}/\ell)_{\bar\eta} = \sum_{x\in F(s)} \sum_q (-1)^q \dim \mathrm{Sw}\Phi^q_{\bar\eta}(\mathbf{Z}/\ell)_x,$$

$$\text{(c)}\quad \sum_q (-1)^q \varepsilon_s(R^q f_*\mathbf{Z}/\ell) = \sum_{x\in F(s)} \dim \mathrm{tot}\,\Phi_x.$$

因此 Euler–Poincaré 公式化为

$$\begin{aligned}\chi(X) &= \sum_q (-1)^q \chi(S, R^q f_* \mathbf{Z}/\ell) \\ &= \sum_q (-1)^q \left(\chi(S) \dim (R^q f_* \mathbf{Z}/\ell)_{\bar{\eta}} - \sum_s \varepsilon_s (R^q f_* \mathbf{Z}/\ell) \right) \\ &= \chi(S) \sum_q (-1)^q \dim (R^q f_* \mathbf{Z}/\ell)_{\bar{\eta}} - \sum_s \sum_q (-1)^q \varepsilon_s (R^q f_* \mathbf{Z}/\ell) \\ &= \chi(S)\chi(X_{\bar{\eta}}) - \sum_s \sum_{x \in F(s)} \operatorname{dim\,tot} \Phi_x \\ &= \chi(S)\chi(X_{\bar{\eta}}) - (-1)^n \sum_{x \in F} n(X/S, x).\end{aligned}$$

将此式与 (2.1.1) 比较，就得到 2.2。 □

原 PDF 218

推论 2.3。在上述假设和记号下，若 $x_0 \in F$，且对于每个不同于 x_0 的 $x \in F$，f 通过 x 的纤维在 x 处具有一个普通二次奇点，则

$$\mu(X/S, x_0) = n(X/S, x_0).$$

证明. 对于 $x \neq x_0$，根据 1.13，有

$$\mu(X/S, x) = n(X/S, x),$$

故只需应用 2.2。 □

定理 2.4。设 S 是等特征的 Hensel 离散赋值环谱，其剩余域为完美域；设 $f : X \to S$ 是有限型平坦态射，$\bar{x}$ 是 X 的一个几何点，它在 X 中的像是 X_s 的一个闭点 x，且 x 是 X/S 的孤立非光滑点。假设 X 在 x 处正则。则 X/S 在 $\bar{x}$ 处的总消失圈数 (1.8) 等于 Milnor 数 $\mu(X/S, x)$。

证明. 设 S' 是把 S 的剩余域从 $k(s)$ 扩张到其可分闭包而得到的 Hensel 离散赋值环谱，并设 $X' = X \times_S S'$。则 X/S 的断言 2.4 等价于 X'/S' 的断言 2.4。由于已经假设 $k(s)$ 是完美域，所以可以假设 S 的剩余域代数闭。

对于这样的 S，设 S' 是 S 的完备化，并设 $X' = X \times_S S'$。X/S 与 X'/S' 在 x 处的 Milnor 数相同。根据第 XIII 讲 2.4.2，总消失圈数也是如此。因此还可以假设 S 完备，从而同构于 $k[[t]]$（其中 k 代数闭）。若 X_s 在 x 处维数为 n，则有如下命题。 □

命题 2.5。存在 k 上纯维数为 $n+1$ 的射影光滑簇 Y，一个态射 $f : Y \to \mathbf{P}^1_k$，它在 Y 的一个有限点集 F 之外光滑，以及 $y_0 \in F$，使得：

原 PDF 219

(a) 若 $y \in F$ 且 $y \neq y_0$，则 y 是 f 通过 y 的纤维的一个普通二次奇点；

(b) 有 $f(y_0) = 0$；若 $a : S \to \mathbf{P}^1_k$ 是 S 与 $\mathbf{P}^1_k$ 在 0 处的完备化之间的自然同构，则 X 在 x 处的Hensel 化与 a^*Y 在 y_0 处的Hensel 化之间存在一个 S-同构。

证明 2.5 ⇒ 2.4. 根据 2.3 和 2.5(a)，Y/T 在 y_0 处的 Milnor 数等于其总消失圈数。如前所述，根据第 XIII 讲 2.4.2，同一结果对 a^*Y/S 也成立，从而对 $(X/S, x)$ 亦成立；因为由 2.5(b)，在平展拓扑下，后者局部同构于 $(a^*Y/S, y_0)$。 □

命题 2.5 的证明. 局部环 $\mathscr{O}_{X,x}$ 的完备化作为 $k[[t]]$-代数同构于一个商

$$\widehat{\mathscr{O}}_{X,x} = k[[t, x_1, \ldots, x_{n+1}]]/(f).$$

由隐函数定理，第 XV 讲 1.1.2（即 [1] 引理 5.10），可得存在整数 N，使得只要 $\widehat{\mathscr{O}}_{Y,y_0}$ 与 $k[[t, x_1, \ldots, x_{n+1}]]/(f_1)$ 作为 $k[[t]]$-代数同构，且 $f_1 - f$ 属于 $k[[t, x_1, \ldots, x_{n+1}]]$ 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 的 N 次幂，条件 2.5(b) 就成立。

若 (t_0, t_1) 和 $(x_0, \ldots, x_{n+1})$ 分别是 $\mathbf{P}^1$ 和 $\mathbf{P}^{n+1}$ 上通常的齐次坐标，则我们取 $Y/\mathbf{P}^1$ 为 $\mathbf{P}^1 \times \mathbf{P}^{n+1}$ 中由方程

$$g(t_0, t_1; x_0, \ldots, x_{n+1}) = 0 \tag{2.5.1}$$

定义的子簇；其中 g 对 (t_0, t_1) 是 d' 次齐次式，对各 x_i 是 d'' 次齐次式。更内蕴地说，g 是

$$\mathscr{O}(d', d'') = \mathrm{pr}_1^*\, \mathscr{O}(d') \otimes \mathrm{pr}_2^*\, \mathscr{O}(d'')$$

的一个截面。此时，只要

原 PDF 220

$$g(1, t; 1, x_1, \ldots, x_{n+1}) \equiv f \pmod{\mathfrak{m}^N}, \tag{2.5.2}$$

条件 (b) 就成立。

固定 d' 和 d''。于是 (2.5.1) 这种类型的 g 就是 k 上一个仿射空间 A 的（有理）点。设 $u \in \mathbf{P}^1 \times \mathbf{P}^{n+1}$。用 $B(u, k)$ 表示其点为 $\mathscr{O}(d', d'')$ 的截面在 u 处的 k-喷射的仿射空间。若 $u_0 = (1, 0; 1, 0, \ldots, 0)$ 且 $u \neq u_0$，则对充分大的 d'、d''，限制映射

$$A \longrightarrow B(u_0, N) \times B(u, 2), \tag{2.5.3}$$

总是线性的，并且是满射。设 $C(u) \subset B(u, 2)$ 为如下 2-喷射 $h \in B(u, 2)$ 的集合：h 是一个芽 $\widetilde{h}$ 的 2-喷射，且 $\widetilde{h}$ 为零，或满足：

(a) u 位于方程 $\widetilde{h} = 0$ 所定义的簇 V 上；

(b) u 既不是 $V/\mathbf{P}^1$ 通过 u 的纤维的光滑点，也不是该纤维的普通二次点。

容易验证，$C(u)$ 是 $B(u, 2)$ 中余维数为 $n + 3$ 的闭子集。

设 D 是 A 中由满足 (2.5.2) 的 g 组成的仿射子空间。对于 $u \neq u_0$，设 $D(u)$ 是 D 中由下述 g 组成的子空间：g 为零，或 $g(u) = 0$ 且 u 既不是方程 $g = 0$ 所定义的簇 V

通过 u 的纤维的光滑点，也不是该纤维的普通二次点。若 d'、d'' 充分大，使得 (2.5.3) 是满射，则 $D(u)$ 在 D 中的余维数为 $n+3$。所以，$u \neq u_0$ 时各 $D(u)$ 的并的余维数

$$\geq 1 = (n+3) - (n+2),$$

而 D 的一个一般元素 g 不属于任何 $D(u)$。它就解决了所提出的问题。 □

原 PDF 221

参考文献

[1] M. ARTIN：《完备局部环上结构的代数逼近》(Algebraic approximation of structures over complete local rings)，*Publ. Math. IHES* **36** (1969)（Zariski 纪念卷）。

[2] LÊ DŨNG TRÁNG：《复超曲面的孤立奇点》(Singularités isolées des hypersurfaces complexes)，*Pub. Centre Math. École Polytechnique*，1969 年 5 月。

[3] J. MILNOR：《复超曲面的奇点》（Singular points of complex hypersurfaces），Princeton Univ. Press，1968。

[4] M. RAYNAUD：《层的 Euler–Poincaré 特征数与阿贝尔簇的上同调》(Caractéristique d'Euler-Poincaré d'un faisceau et cohomologie des variétés abéliennes)，*Séminaire Bourbaki* 286，1965 年 2 月。

[5] J. P. SERRE：《局部域》（Corps locaux），*Publ. Inst. Math. un. Nancago* VIII，Hermann，1962。

[6] J. P. SERRE：SGA 5，第 IX 讲，《Brauer 理论导论》（Introduction à la théorie de Brauer）。重印于《群的线性表示》（Représentations linéaires des groupes），第 3 部分，Hermann，Paris，1967。

原 PDF 222

第 XVII 讲

Lefschetz 铅笔：存在定理

Pinceaux de Lefschetz : théorème d'existence

N. M. Katz

0. 引言

本讲在口头讨论班中原本排在讨论 Picard–Lefschetz 公式的第 XIV、XV 讲之前。我们将在这里引入射影光滑概形的超平面截面所成的“Lefschetz 铅笔”，并给出它们存在的条件；下一讲则依据已知的爆破簇的上同调结构，对它们作初等的上同调研究。我们将要引入的关于Lefschetz 铅笔的某些假设往往成立，这一点将由第 XV 讲的 Picard–Lefschetz 公式推出；该公式不像本讲及下一讲的结果那样初等。

本讲和下一讲的某些内容，将在别处以更一般的形式叙述，例如允许一般的基概形，或以拟射影假设代替射影假设，等等。特别是，超平面截面铅笔（尤其是Lefschetz 铅笔）的上同调之前的研究将见于 EGA V，而爆破概形的上同调研究将见于 Jouanolou 的 SGA 5 第 VII 讲。读者在 EGA V 中还可找到以内蕴的交换图追逐，代替本讲撰稿人所偏爱的坐标计算的证明。

原 PDF 223

我要感谢 P. Deligne 和 P. Griffiths 在本讲构思过程中给予的帮助。除非明确另作说明，本讲中 k 始终表示一个代数闭域。

1. 二次奇点的回顾（参见第 VI 讲第 6 节）

定义 1.1。设 Y 是纯维数为 n 的 k-概形。若闭点 $y \in Y$ 满足以下条件，就称它为 Y 的一个普通二次奇点：

a) Y 中 y 处的局部环的完备化 $\widehat{\mathcal{O}}_{Y,y}$ 同构于 $n = 1 + \dim_k Y$ 个变量的形式幂级数环被一个元素 $Q(T)$ 生成的理想所取的商

$$k[[T_1, \ldots, T_n]]/(Q(T)).$$

b) Q 从二次项才开始；若 $n \geq 2$，则 $Q(T)$ 的二次齐次部分的零点定义的 $\mathbb{P}^{n-1}$ 的子簇在 k 上光滑；若 $n = 1$，则 $Q(T)$ 的二次齐次部分不为零。

若 k 的特征不为二，或 n 为偶数，则条件 b) 等价于下述条件：

原 PDF 224

b′) Q 从二次项才开始，而且 Q 的Hessian 矩阵

$$\left(\frac{\partial^2 Q}{\partial T_i \partial T_j}(0)\right)_{1\leq i,j\leq n}$$

可逆。

这可由光滑性的 Jacobian 判别法看出。

满足 b) 的级数 Q 的二次齐次部分 Q_2 的“标准形”为

$$\begin{cases} Q_2(T) = \sum_{i=1}^{[n/2]} T_{2i-1}T_{2i}, & n \text{ 为偶数}, \\ Q_2(T) = T_n^2 + \sum_{i=1}^{[n/2]} T_{2i-1}T_{2i}, & n \text{ 为奇数}. \end{cases} \tag{1.1.1}$$

经过一个线性变量代换便可得到此形，正如二次型理论所表明的那样 (Bourbaki, Alg. X)。

定义 1.2。满足 a)、b) 的闭点 $y \in Y$ 称为非退化二次奇点。由于在特征二且 n 为奇数时，Hessian 矩阵的行列式恒为零，维数 n 中的非退化二次奇点只有在 n 为偶数或 k 的特征不为二时才存在；在这些情形下，它们恰为普通二次奇点。

原 PDF 225

2. Lefschetz 铅笔：结果的陈述

定义 2.1。以 $\mathbb{P}^r$ 表示 k 上 r 维的射影空间，以 $\check{\mathbb{P}}^r$ 表示 $\mathbb{P}^r$ 中超平面组成的对偶射影空间，以 $\mathrm{Gr}(1, \check{\mathbb{P}}^r)$ 表示 $\check{\mathbb{P}}^r$ 中直线的簇。点 $D \in \mathrm{Gr}(1, \check{\mathbb{P}}^r)$ 称为 $\mathbb{P}^r$ 中的一个超平面铅笔。把 D 看作 $\check{\mathbb{P}}^r$ 中的一条直线时，我们略微滥用记号，写成 $D = \{H_t\}_{t\in D}$，其中 H_t 是直线 D 的各点所对应的 $\mathbb{P}^r$ 中的超平面。铅笔中任意两个不同成员的交 $H_0 \cdot H_\infty$ 是 $\mathbb{P}^r$ 中余维数为二的线性子簇，称为 D 的轴。将 D 的轴看作 $\mathrm{Gr}(r-2, \mathbb{P}^r)$ 的一点，这里的后者是 $\mathbb{P}^r$ 中维数为 $r-2$ 的线性子簇的簇，则映射 $D \mapsto D$ 的轴 正是熟知的正交对应同构

$$\mathrm{Gr}(1, \check{\mathbb{P}}^r) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr}(r-2, \mathbb{P}^r).$$

定义 2.2。设 X 是固有、光滑且不可约的 k-概形，维数 $n \geq 1$，并给定一个嵌入 $X \hookrightarrow \mathbb{P}^r$。若 $\mathbb{P}^r$ 中的超平面铅笔 $D = \{H_t\}_{t\in D}$ 满足以下条件，就称它为相对于嵌入 $X \hookrightarrow \mathbb{P}^r$ 的一个Lefschetz 铅笔：

a）D 的轴与 X 横截相交（EGA IV 17.13.7）；

b）D 有一个稠密开子集 U，使得对每个 $t \in U$，超平面 H_t 都与 X 横截相交；

c）对于 $t_0 \in D - U$，H_{t_0} 除了一点外处处与 X 横截相交，而这一点是 $X \cdot H_{t_0}$ 的一个普通二次奇点。 原 PDF 226

下文（3.2.1）将说明，Lefschetz 铅笔组成 $\mathrm{Gr}(1, \check{\mathbb{P}}^r)$ 的一个开子集。

定义 2.3。如果Lefschetz 铅笔组成 $\mathrm{Gr}(1, \check{\mathbb{P}}^r)$ 的一个稠密开子集，就称嵌入 $X \hookrightarrow \mathbb{P}^r$ 是一个Lefschetz 嵌入[1]。

定义 2.4。现在回顾给定嵌入 $X \hookrightarrow \mathbb{P}^r$ 的倍数的概念。它是给定嵌入 $X \hookrightarrow \mathbb{P}^r$ 与第 d 个 Segre 嵌入

$$s_d : \mathbb{P}^r \hookrightarrow \mathbb{P}^{\binom{r+d}{d}-1}$$

的复合。用 $\mathbb{P}^r$ 中的齐次坐标 $X_0, \dots, X_r$ 表示，这个嵌入写成

$$(X_0, \dots, X_r) \overset{s_d}{\longmapsto} (\dots, X^W, \dots),$$

其中 $X^W = X_0^{W_0} \cdots X_r^{W_r}$ 遍历 $X_0, \dots, X_r$ 的所有 d 次单项式。注意，对于给定嵌入，所谓“X 与一个 d 次超曲面所截得的截面”[2]，无非就是该嵌入的第 d 个倍数的一个“超平面截面”。 原 PDF 227

定理 2.5。设 X 在 k 上不可约、固有且光滑，维数 $n \geq 1$，并给定一个嵌入 $i : X \hookrightarrow \mathbb{P}^r$。则：

2.5.1. 对任意 $d \geq 2$，i 的第 d 个倍数都是一个Lefschetz 嵌入。

2.5.2. 若 k 的特征为零，则给定的嵌入 i 是一个Lefschetz 嵌入。

证明分成以下几个部分。

3. 对偶簇

3.1. 设 I 是 $\mathbb{P}^r$ 中定义 X 的理想。以 N 表示余法层 I/I^2，这是 X 上秩为 $r-n$ 的局部自由层；以 $\mathbb{P}(N)$ 表示 X 上由 $\check{N}$ 中的直线构成的射影丛。（若 $X = \mathbb{P}^r$，则 $\mathbb{P}(N)$ 为空。）由映射

$$\mathbb{P}(I/I^2)_x \ni F \longmapsto \left(x, \text{方程为} \sum_i \frac{\partial F}{\partial X_i}(x) T_i = 0 \text{ 的超平面} \right) \tag{3.1.1}$$

[1] 更准确地说，是在 $\mathrm{Gr}(1, \check{\mathbb{P}}^r)$ 的闭点集合中。下文中我们也允许这种语言上的滥用。

[2] 用英语可以更简便地说：hypersurface section of degree d。

给出的 $\mathbb{P}(N) \hookrightarrow X \times \check{\mathbb{P}}^{,r}$，把射影丛 $\mathbb{P}(N)$ 等同于由所有二元组 (x, H) 构成的子簇，其中 H 是在 x 处与 X 相切的超平面。这里 F 表示 I/I^2 的一个局部截面。定义

$$\varphi : \mathbb{P}(N) \longrightarrow \check{\mathbb{P}}^{,r} \tag{3.1.2}$$

为复合映射 $\mathbb{P}(N) \hookrightarrow X \times \check{\mathbb{P}}^{,r} \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} \check{\mathbb{P}}^{,r}$。

原 PDF 228

3.1.3. 以 $\check{X}$ 表示 φ 的像；它是所有不与 X 横截相交的超平面组成的集合，称为 X（经 i 嵌入 $\mathbb{P}^r$）的对偶簇。

命题 3.1.4。对偶簇 $\check{X}$ 是不可约且固有的，维数不超过 $r-1$。

证明. 它是 $\mathbb{P}(N)$ 经 φ 的像；当 $X \neq \mathbb{P}^r$ 时，$\mathbb{P}(N)$ 本身不可约，维数为 $r-1$；而当 $X = \mathbb{P}^r$ 时，它为空。 □

注记 3.1.5。可进一步说明 $\mathbb{P}(N)$ 的解释如下。设 $Y \subset X \times \check{\mathbb{P}}^{,r}$ 是“关联”子概形，其在每个点 $H \in \check{\mathbb{P}}^{,r}(k)$ 处的纤维为 $X \cdot H$。显然 Y 光滑，维数为 $n+r-1$，因为它是 X 上相对维数为 $r-1$ 的射影丛。因此 $Y \to \check{\mathbb{P}}^{,r}$ 使 Y 成为虚相对维数为 $(n+r-1)-r = n-1$ 的相对完全交。于是 Jacobian 子概形 $J_{n-1}(Y/\check{\mathbb{P}}^{,r})$（第 VI 讲 5.2）正是 $\mathbb{P}(N)$。由于相对完全交的Jacobian 子概形的形成与任意基变换相容，可知对于 $\check{\mathbb{P}}^{,r}$ 中的每条直线 D，Jacobian 子概形 $J_{n-1}(\widetilde{X}/D)$ 无非是 $\mathbb{P}(N) \times_{\check{\mathbb{P}},r} D$，其中 $\widetilde{X} = Y \times_{\check{\mathbb{P}},r} D$。

命题 3.2。$\check{X}$ 中由满足下述条件的超平面 H 构成的子集 B 是开子集：$X \cdot H$ 有且只有一个奇点，且该点是 普通二次奇点。

原 PDF 229

这是第 XV 讲 1.3.2 的一个特例，它以 R. Elkik 的“Hensel 模”理论（第 XV 讲 1.1.4）为依据。顺便说，如果只考虑非退化二次奇点（即 $\mathrm{char}(k) \neq 2$，或 $n = \dim X$ 为偶数），则由下面的 3.3，此结论是显然的；3.3 的证明并不使用 3.2。

推论 3.2.1。在 3.2 的假设下，以 F 表示 $\check{X}$ 的闭子集 $\check{X} - B$。则Lefschetz 铅笔组成 $\mathrm{Gr}(1, \check{\mathbb{P}}^{,r})$ 的一个开子集，而且以下条件等价：

3.2.2. 给定嵌入 $i : X \hookrightarrow \mathbb{P}^r$ 是一个Lefschetz 嵌入；

3.2.3. 存在一个（相对于给定嵌入的）超平面的Lefschetz 铅笔；

3.2.4. F 在 $\check{\mathbb{P}}^{,r}$ 中的余维数至少为 2。

证明. $\check{\mathbb{P}}^{,r}$ 中的一条直线 D 是Lefschetz 铅笔，当且仅当它满足：

$$D \text{ 的轴与} X \text{ 横截相交}, \tag{3.2.5}$$

$$D \text{ 不包含于} \check{X}, \tag{3.2.6}$$

$$D \text{ 不与} F \text{ 相交}. \tag{3.2.7}$$

原 PDF 230

条件（3.2.5）和（3.2.6）定义 $\mathrm{Gr}(1,\check{\mathbb{P}}^r)$ 的开子集，而且由于 F 闭，条件（3.2.7）也是如此，所以Lefschetz 铅笔组成 $\mathrm{Gr}(1,\check{\mathbb{P}}^r)$ 的一个开子集。因为 $\dim \check{X} \le r-1$，开子集（3.2.6）非空，因而稠密。开子集（3.2.5）也非空，因而稠密。事实上，取一个与 X 横截相交的超平面 H；由 $\dim \check{X} \le r-1$，这样的 H 存在。因为 $\dim(X\cdot G)^\vee \le r-1$，存在与 $X\cdot H$ 横截相交的超平面 G；按构造，通过 H 和 G 的直线 D 的轴与 X 横截相交。因此，给定嵌入是Lefschetz 嵌入，当且仅当开子集（3.2.7）非空（从而稠密）。由于 F 闭，（3.2.7）非空当且仅当 F 在 $\check{\mathbb{P}}^r$ 中的余维数至少为 2（参见 EGA V，或 Mumford，*Introduction to Algebraic Geometry*，第 88 页，推论 3）。 □

推论 3.2.8。在 3.2 的假设下，设 $i: X \hookrightarrow \mathbb{P}^r$ 是一个Lefschetz 嵌入。设 H_0 是与 X 横截相交的超平面，并以 $\mathrm{Gr}(1,\check{\mathbb{P}}^r)_{H_0}$ 表示由通过 H_0 的直线组成的 $\mathrm{Gr}(1,\check{\mathbb{P}}^r)$ 的子簇。则通过 H_0 的Lefschetz 铅笔组成 $\mathrm{Gr}(1,\check{\mathbb{P}}^r)_{H_0}$ 的一个稠密开子集。

证明. 由（3.2.1），所说的铅笔组成 $\mathrm{Gr}(1,\check{\mathbb{P}}^r)_{H_0}$ 的一个开子集。刚才用来说明开子集（3.2.5）和（3.2.6）非空的论证，也说明它们与 $\mathrm{Gr}(1,\check{\mathbb{P}}^r)_{H_0}$ 的交非空。只须再证明存在通过 H_0 且不与 F 相交的直线。为此，取 $\check{\mathbb{P}}^r$ 中不包含 H_0 的一个超平面 T。有同构

原 PDF 231

$$\mathrm{Gr}(1,\check{\mathbb{P}}^r)_{H_0} \xleftarrow{\sim} T,$$

$$\text{通过}H_0 \text{和}\tau \text{的直线} \longmapsto \tau.$$

所以 $\mathrm{Gr}(1,\check{\mathbb{P}}^r)_{H_0}$ “就是”一个 $r-1$ 维射影空间。其中通过 F 的某一点的那些直线组成一个维数不超过 $r-2$ 的闭子集，因为它是下述态射的像：

$$F \longrightarrow \mathrm{Gr}(1,\check{\mathbb{P}}^r)_{H_0},$$

$$f \longmapsto \text{通过}H_0 \text{和}f \text{的直线}.$$

□

命题 3.3。态射 $\varphi: \mathbb{P}(N) \to \check{\mathbb{P}}^r$ 在闭点 (x_0, H) 处是净的（即非分歧的），当且仅当点 x_0 是 $X\cdot H$ 的一个非退化二次奇点（1.2）。特别地，$\mathbb{P}(N)$ 中由满足 “x 是 $X\cdot H$ 的非退化二次奇点” 的点 (x,H) 组成的子集是开子集。

原 PDF 232

证明. 可限于 $X \ne \mathbb{P}^r$ 的情形。所断言等价的性质与坐标的具体选择无关，因此可用一组非常特殊的坐标将它们写出。X 是 $\mathbb{P}^r$ 中维数 $n \ge 1$ 的光滑子簇，所以可选取 $\mathbb{P}^r$ 中的齐次坐标 $X_0,\dots,X_r$，使得：

3.3.1. 点 $x_0 \in \mathbb{P}^r$ 为 $(1,0,\dots,0)$；

3.3.2. 令 $x_i = X_i/X_0$，$i=1,\dots,r$，于是完备化 $\widehat{\mathcal{O}}_{\mathbb{P}^r,x_0}$ 等同于 $k[[x_1,\dots,x_r]]$；定义 X 在 $\mathrm{Spec}\,\mathcal{O}_{\mathbb{P}^r,x_0}$ 中的迹的理想由 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^r,x_0}$ 中的元素 g_i（$i=1,\dots,r-n$）生成，它们在 $\widehat{\mathcal{O}}_{\mathbb{P}^r,x_0}$ 中写成

$$g_i = x_{n+i} - h_i(x_1,\dots,x_n), \qquad i=1,\dots,r-n,$$

其中 $h_i(x_1,\dots,x_n)$ 是只含 $x_1,\dots,x_n$ 的级数，且属于 $k[[x_1,\dots,x_n]]$ 的极大理想的平方。

3.3.3. 超平面 H 由 g_{n-r} 经（3.1.1）得到。

由（3.3.2），令 $V=\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X,x_0})$，则有一个平凡化 $(I/I^2)|_V\simeq\mathcal{O}_V^{r-n}$：

$$(\lambda'_1,\dots,\lambda'_{r-n})\longmapsto\sum_1^{n-r}\lambda_i g_{n+i}. \tag{3.3.4}$$

原 PDF 233

由此及（3.3.3），$\mathbb{P}(N)|_V$ 中存在 (x,H) 的一个邻域 W，使得 $V\times\mathbb{A}^{r-n-1}\simeq W$，其同构为

$$\begin{aligned}V\times\mathbb{A}^{r-n-1}\ni\big(v,(\lambda_1,\dots,\lambda_{r-n-1})\big)\longmapsto&\left(v,\left(g_{r-n}+\sum_{i=1}^{n-r-1}\lambda_i g_i\right)\right)\\&\in\mathbb{P}(I/I^2)|_V,\end{aligned} \tag{3.3.5}$$

其中令 $\lambda_i=\lambda'_i/\lambda'_{n-r}$。特别地，$\mathbb{P}(N)$ 在 (x,H) 处的局部环的完备化 $\widehat{\mathcal{O}}_{\mathbb{P}(N),(x,H)}$ 等同于 $k[[x_1,\dots,x_n,\lambda_1,\dots,\lambda_{r-n-1}]]$。现在在完备化上用这些坐标表示 φ：

$$\begin{aligned}\varphi(x,\lambda)&=\varphi(x_1,\dots,x_n,\lambda_1,\dots,\lambda_{r-n-1})\\&=\text{方程为}\sum_{i=0}^{n+r}\varphi_i(x,\lambda)T_i=0\text{ 的超平面.}\end{aligned} \tag{3.3.6}$$

像超平面 $\sum\varphi_iT_i$ 包含点 (x)，而此点的齐次坐标为

$$(x)=(1,x_1,\dots,x_n,h_1(x),\dots,h_{r-n}(x)), \tag{3.3.7}$$

因此在 $\widehat{\mathcal{O}}_{\mathbb{P}(N),(x_0,H)}$ 中有

$$\varphi_0(x,\lambda)=-\sum_{i=1}^{n}x_i\varphi_i(x,\lambda)-\sum_{i=1}^{r-n}h_i(x)\varphi_{n+i}(x,\lambda). \tag{3.3.8}$$

而且由（3.1.1），对 $i\geq1$，令

$$D_i=\frac{\partial}{\partial x_i}\in\mathrm{Der}_k(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^r,x_0},\widehat{\mathcal{O}}_{\mathbb{P}^r,x_0}),$$

则在 $\widehat{\mathcal{O}}_{\mathbb{P}(N),(x_0,H)}$ 中有

$$\varphi_i(x,\lambda)=D_i\left(g_{r-n}+\sum_{i=1}^{r-n-1}\lambda_i g_i\right)(x). \tag{3.3.9}$$

原 PDF 234

回忆 $g_i=x_{n+i}-h_i(x_1,\dots,x_n)$，有

$$\varphi_i(x,\lambda) = -\frac{\partial}{\partial x_i}\left(h_{r-n} + \sum_{i=1}^{r-n-1} \lambda_i h_i\right), \qquad 1 \le i \le n, \tag{3.3.10}$$

$$\varphi_i(x,\lambda) = \lambda_i, \qquad 1 \le i \le n, \tag{3.3.11}$$

以及

$$\varphi_r(x,\lambda) = 1. \tag{3.3.12}$$

以 $\mathfrak{m}$ 表示 $\widehat{\mathcal{O}}_{\mathbb{P}(N),(x_0,H)}$ 的极大理想。由于 $h_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}^2}$，$i = 1,\dots,r-n$，得到

$$\varphi_0(x,\lambda) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}^2}, \tag{3.3.13}$$

$$\varphi_i(x,\lambda) \equiv -\frac{\partial h_{r-n}}{\partial x_i} \pmod{\mathfrak{m}^2}, \qquad i = 1,\dots,n. \tag{3.3.14}$$

合并公式（3.3.11）–（3.3.14），得到 φ 在点 (x_0,H) 处的Jacobian 矩阵为

原 PDF 235

$$\begin{array}{c} \\ 1 \\ n \\ r-n-1 \\ 1 \end{array} \begin{array}{c} \overbrace{\qquad\qquad}^{n} \quad \overbrace{\quad}^{r-n-1} \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \left(-\dfrac{\partial^2 h_{r-n}}{\partial x_j \partial x_i}(0)\right)_{1\le i,j\le n} & 0 \\ 0 & I_{r-n-1} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \end{array} \tag{3.3.15}$$

因此，φ 在 (x_0,H) 处净，当且仅当Hessian 矩阵

$$\left(\frac{\partial^2 h_{r-n}}{\partial x_i \partial x_j}(0)\right)_{1\le i,j\le n}$$

可逆。另一方面，（3.3.2）和（3.3.3）保证 $X \cdot H$ 中 x_0 处的局部环的完备化为

$$k[[x_1,\dots,x_n]]/(h_{r-n}(x_1,\dots,x_n)), \tag{3.3.16}$$

由定义（1.2）即得结论。 □

原 PDF 236

例 3.4。设 X 是 $\mathbb{P}^r$ 中由齐次方程 $F(X_0,\dots,X_r) = 0$ 定义的超曲面。此时 $\mathbb{P}(N) = X$，而 $\varphi : X \to \check{\mathbb{P}}^r$ 用齐次坐标表示为

$$\varphi(X_0,\dots,X_r) = \left(\frac{\partial F}{\partial X_0},\dots,\frac{\partial F}{\partial X_r}\right). \tag{3.4.1}$$

这就是“Gauss 态射”。

下面给出一个 φ 处处分歧（即处处不净）的例子。为此，设 p 为 k 的特征，r 为整数且 $r \ge 1$，并取方程为

$$\sum_{i=0}^{r} X_i^{p^r+1} = 0 \tag{3.4.2}$$

的超曲面 X。对它有

$$\varphi(X_0,\dots,X_r)=(X_0^{p^r},\dots,X_r^{p^r}),\tag{3.4.3}$$

因此当 $p=0$ 时，$\check{X}$ 缩为一点；当 $p>0$ 时，则 $\check{X}\simeq X$，且 φ 是 Frobenius 态射。注意，由 3.3（或下面的 3.5.0）可知，若 $p>2$，这里的嵌入不是Lefschetz 嵌入。

回到一般情形。

原 PDF 237

命题 3.5。设态射 $\varphi:\mathbb{P}(N)\to\check{\mathbb{P}}^{,r}$ 是泛净的（即并非处处分歧）。则 φ 诱导 $\mathbb{P}(N)$ 到 $\check{X}$ 的一个双有理态射。更准确地说，$\check{X}$ 的以下三个开子集相同：

a) $\check{X}$ 的最大光滑开集；

b) $\check{X}$ 的最大开子集 V，使得 $\varphi:\mathbb{P}(N)\to\check{X}$ 诱导同构 $\varphi^{-1}(V)\xrightarrow{\sim}V$；

c) $\check{X}$ 中由满足下述条件的超平面 H 组成的开子集（参见 3.2）：$X\cdot H$ 有且只有一个奇点，而且此点为非退化二次奇点。

推论 3.5.0。设 $\mathrm{char}(k)\neq 2$，或 $\dim X$ 为偶数。则给定嵌入是Lefschetz 嵌入，当且仅当以下两个条件之一成立：a) φ 泛净；或 b) $\dim\check{X}\leq r-2$。

证明. 充分性由判别法（3.2.4）得出：根据 3.5，或者 $F=\mathrm{Sing}(\check{X})$，从而 $\dim F<\dim\check{X}=r-1$；或者 $\dim\check{X}\leq r-2$。至于必要性，注意若 D 是一个Lefschetz 铅笔，且 $\dim\check{X}=r-1$，则存在 $x\in D\cap\check{X}$；由 3.3 和定义（2.2 c)），φ 在 $\varphi^{-1}(x)$ 的各点处净，因而泛净。证毕。 □

3.5 的证明. 假设蕴涵 $\dim\check{X}=\dim\mathbb{P}(N)=r-1$，从而由（3.2），$\check{X}$ 是 $\check{\mathbb{P}}^{,r}$ 中的一个不可约超曲面。设 R 是 φ 的分歧轨迹，根据假设，它是 $\mathbb{P}(N)$ 中维数不超过 $r-2$ 的闭子集，所以 $\varphi(R)$ 是 $\check{X}$ 中维数不超过 $r-2$ 的闭子集。以 V' 表示 $\check{X}$ 的稠密开子集

原 PDF 238

$$V'=(\check{X}-\varphi(R))\cap(\check{X}-\mathrm{Sing}(\check{X})),\tag{3.5.1}$$

以 F 表示它在 $\check{X}$ 中的补集：

$$F=\varphi(R)\cup\mathrm{Sing}(\check{X}).\tag{3.5.1.1}$$

我们首先以直接构造逆映射 $\psi:V'\to\varphi^{-1}(V')$ 的朴素方法，证明 φ 诱导 $\varphi^{-1}(V')$ 与 V' 之间的同构。确实，通过（3.1.1）将 $\varphi^{-1}(V')$ 看作嵌入在 $X\times V'$ 中，于是 φ 等同于 pr_2；由此可见，构造 ψ 等价于构造一个态射 $\psi_1:V'\to\mathbb{P}^r$，使图

$$\begin{array}{ccc}\mathbb{P}(N)\supset\varphi^{-1}(V') & \xrightarrow{\varphi} & V'\\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\psi_1}\\ X & \hookrightarrow & \mathbb{P}^r\end{array}\tag{3.5.2}$$

交换（令 $\psi(v)=(\psi_1(v),v)\in\mathbb{P}^r\times V'$）。

为此，注意对于射影空间中的任意超曲面，Gauss 态射（3.4.1）在每个光滑点处都有“定义”。将此用于 $\check{\mathbb{P}}^{,r}$ 中的超曲面 $\check{X}$；因为 V' 包含在 $\check{X}$ 的光滑开集 V 中，Gauss 态射给出一个态射，记为 ψ_1：

原 PDF 239

$$\psi_1 : V' \longrightarrow (\check{\mathbb{P}}^{,r})^\vee \simeq \mathbb{P}^r. \tag{3.5.3}$$

还须核对图（3.5.2）的交换性。设 (x_0, H_0) 是 $\varphi^{-1}(V')$ 的一个闭点；要证明把 x_0 看作 $\check{\mathbb{P}}^{,r}$ 中的一个超平面时，它在 H_0 处与 $\check{X}$ 相切。即要证明，对于 $(x_0, H_0) \in \varphi^{-1}(V')$，有

$$H_0 \text{ 在} x_0 \text{ 处与} X \text{ 相切} \iff x_0 \text{ 在} H_0 \text{ 处与} \check{X} \text{ 相切}.$$

由于 φ 在 (x_0, H_0) 处净，且 $\check{X}$ 在 $H_0 = \varphi(x_0, H_0)$ 处光滑，φ 诱导切空间的同构

$$T_{\mathbb{P}(N)}((x_0, H_0)) \xrightarrow[\sim]{\varphi} T_{\check{X}}(H_0). \tag{3.5.4}$$

因此下述引理将完成证明的第一部分。

引理（Euler）3.6。设 (x_0, H_0) 是 $\mathbb{P}(N)$ 的一个闭点，并以 T_L 表示由 x_0 定义的 $\check{\mathbb{P}}^{,r}$ 中的超平面 L 的切丛。则在 $T_{\check{\mathbb{P}},r}(H_0)$ 中有

$$\varphi\big(T_{\mathbb{P}(N)}((x_0, H_0))\big) \subset T_L(H_0).$$

□

引理的证明. 选取 $\mathbb{P}^r$ 中的齐次坐标 $X_0, \ldots, X_r$，使 x_0 成为点 $A = (A_0, \ldots, A_r)$。$T_X(x_0)$ 的一个点，是 $\mathbb{P}^r$ 的一个取值于 $k[\epsilon]/(\epsilon^2)$ 的点

原 PDF 240

$$A + \epsilon B, \tag{3.6.1}$$

使得对 I 的任意局部截面 H，都有

$$\sum_{i=0}^{r} B_i \frac{\partial H}{\partial X_i}(A) = 0. \tag{3.6.2}$$

再取一个 I 的局部截面 H，使它经（3.1.1）给出 H_0。由于 $\mathbb{P}(N)$ 在 X 上局部平凡，$T_{\mathbb{P}(N)}((x_0, H_0))$ 的一个点可表示成

$$(A + \epsilon B, H + \epsilon F), \tag{3.6.3}$$

其中 F 是 I 的一个局部截面，A 和 B 如上。（3.6.3）经 φ 的像，是系数在 $k[\epsilon]/(\epsilon^2)$ 中、方程为（参见（3.1.1））

$$\sum_{i=0}^{r} \frac{\partial}{\partial X_i}(H + \epsilon F)(A + \epsilon B) T_i = 0 \tag{3.6.4}$$

的超平面。所以引理等价于公式

$$\sum_{i=0}^{r} A_i \frac{\partial}{\partial X_i}(H+\epsilon F)(A+\epsilon B)=0. \tag{3.6.5}$$

由 $\epsilon^2=0$ 和 Taylor 公式，有

$$\frac{\partial}{\partial X_i}(H+\epsilon F)(A+\epsilon B)=\frac{\partial H}{\partial X_i}(A)+\epsilon\frac{\partial F}{\partial X_i}(A)+\epsilon\sum_{j=0}^{r} B_j\frac{\partial^2 H}{\partial X_j\partial X_i}(A). \tag{3.6.6}$$

原 PDF 241

因此只须核对下列三个公式：

$$\sum_{i=0}^{r} A_i\frac{\partial H}{\partial X_i}(A)=0, \tag{3.6.7}$$

$$\sum_{i=0}^{r} A_i\frac{\partial F}{\partial X_i}(A)=0, \tag{3.6.8}$$

$$\sum_{i,j=0}^{r} A_iB_j\frac{\partial^2 H}{\partial X_i\partial X_j}(A)=0. \tag{3.6.9}$$

由于 H 和 F 都是零次齐次的，Euler 公式给出

$$\sum_i X_i\frac{\partial H}{\partial X_i}=0,\qquad \sum_i X_i\frac{\partial F}{\partial X_i}=0. \tag{3.6.10}$$

而 $\partial H/\partial X_j$ 是 -1 次齐次的，同一公式给出

$$\sum_i X_i\frac{\partial^2 H}{\partial X_i\partial X_j}=-\frac{\partial H}{\partial X_j},$$

故（3.6.9）改写为

$$-\sum_j B_j\frac{\partial H}{\partial X_j}(A)=0, \tag{3.6.11}$$

这正是（3.6.2）。 □

续 3.5 的证明. 这证明了 φ 诱导一个同构

$$\varphi^{-1}(V')\xrightarrow{\sim} V', \tag{3.6.12}$$

原 PDF 242

其逆为 ψ。现在注意，态射

$$\begin{cases}\psi: V'\longrightarrow \mathbb{P}^r\times V'\subset \mathbb{P}^r\times \check{X},\\ \psi(v)=(\psi_1(v),v)\end{cases} \tag{3.6.13}$$

延拓为态射

$$\begin{cases} \widetilde{\psi} : V \longrightarrow \mathbb{P}^r \times V, \\ \widetilde{\psi}(v) = (\widetilde{\psi}_1(v), v), \end{cases} \tag{3.6.14}$$

其中

$$\widetilde{\psi}_1 : V \longrightarrow \mathbb{P}^r \tag{3.6.15}$$

表示在整个 V 上定义的Gauss 态射。刚才已证包含关系

$$\psi(V') \subset \mathbb{P}(N), \tag{3.6.16}$$

由于 V' 在 V 中稠密，且 $\mathbb{P}(N)$ 在 $\mathbb{P}^r \times \check{X}$ 中闭，可得

$$\widetilde{\psi}(V) \subset \mathbb{P}(N). \tag{3.6.17}$$

显然甚至有

$$\widetilde{\psi}(V) \subset \varphi^{-1}(V). \tag{3.6.18}$$

再由“连续性”，关系

原 PDF 243

$$\begin{cases} \psi \circ \varphi = \mathrm{id}_{\varphi^{-1}(V')}, \\ \varphi \circ \psi = \mathrm{id}_{V'} \end{cases}$$

蕴涵关系

$$\begin{cases} \widetilde{\psi} \circ \varphi = \mathrm{id}_{\varphi^{-1}(V)}, \\ \varphi \circ \widetilde{\psi} = \mathrm{id}_{V}, \end{cases}$$

所以 3.5 a) 和 3.5 b) 的开子集相同。

再证明 3.5 a) 和 3.5 c) 的开子集相同。首先由 3.3，3.5 c) 的开子集正是 $\check{X}$ 中定义为

$$U = \left\{ x \in \check{X} \;\middle|\; \begin{array}{l} \varphi^{-1}(x) \text{ 恰有一个点，} \\ \text{且}\varphi \text{ 在该点处净} \end{array} \right\} \tag{3.6.19}$$

的子集 U。$\varphi^{-1}(U)$ 是正规的（因为它光滑），而诱导的态射

$$\varphi : \varphi^{-1}(U) \longrightarrow U$$

是双有理的（已经证明过）、根性的（由 U 的定义）且固有的。因此

$$\varphi : \varphi^{-1}(U) \longrightarrow U$$

是 U 的正规化。特别地，U 是几何单枝的。由于 $\varphi : \varphi^{-1}(U) \to U$ 是净的，由此可得它是平展的（EGA IV 18.10.1）。再由 EGA IV 18.10.18，可知它是一个开浸入，因而是同构，所以 U 光滑，即有包含关系 3.5 c) $\subset$ 3.5 a)。另一方面，(3.6.19) 使包含关系 3.5 b) $\subset$ 3.5 c) 显而易见；结合 3.5 a) $=$ 3.5 b) 即得结论。 □

原 PDF 244

现在可以证明：

命题 3.7。定理 2.5 在 $\mathrm{char}(k) \neq 2$ 的情形成立，在 X 的维数为偶数的情形也成立。

证明. 由 3.5.0 和 3.3，只须证明：

(3.7.1) 对每个闭点 $x_0 \in X$ 和每个整数 $d \geq 2$，存在一个在 x_0 处与 X 相切的 d 次超曲面 H，使 x_0 为 $X \cdot H$ 的一个普通二次奇点。

适当选取齐次坐标 $X_0, \ldots, X_r$，可设 x_0 为点 $(1, 0, \ldots, 0)$，而函数 X_i/X_0 $(i = 1, \ldots, n)$ 在 x_0 的一个邻域中给出 X 上的局部坐标。取方程如下的超曲面 H：

$$H = X_0^{d-2} \sum_{i=1}^{n} X_i^2 \qquad \text{若 } \mathrm{char}(k) \neq 2, \tag{3.7.1.1}$$

$$H = X_0^{d-2} \sum_{i=1}^{n/2} X_i X_{n/2+i} \qquad \text{若} n \text{ 为偶数}, \tag{3.7.1.2}$$

$$H = X_0^{d-2} \left(X_n^2 + \sum_{i=1}^{[n/2]} X_i X_{[n/2]+i} \right) \qquad \text{若} n \text{ 为奇数}. \tag{3.7.1.3}$$

原 PDF 245

对于断言 2.5.2，注意或者 φ 泛净，从而 3.5.0 适用；或者 φ 处处分歧，而由于 k 的特征为零，这蕴涵 $\dim \check{X} \leq r - 2$。在后一情形，判别法（3.2.4）显然满足。 □

原 PDF 245

4. 一般情形

我们将概述证明 2.5 的另一种方法，它适用于任意特征；这里承认下面的断言。它与 3.1 相近，是第 XV 讲 1.1.4 的特例。

断言 4.1。$\mathbf{P}(N)$ 中由满足下述条件的点 (x, H) 组成的子集是开集：x 是 $X \cdot H$ 的一个普通二次奇点。

注意，除 $\mathrm{car}(k) = 2$ 且 $\dim X$ 为奇数的情形外，4.1 都由 3.3 推出。

4.1.1。以 R_1 表示 $\mathbf{P}(N)$ 中与 4.1 的开集互补的闭集，以 F_1 表示它的像

$$\varphi(R_1) \subset \check{X} \subset \check{\mathbf{P}}^r.$$

引理 4.1.2。若 4.1 的开集非空，则 $\mathrm{codim}_{\check{\mathbf{P}}^r}(F_1) \geq 2$。

证明. 由假设，$\dim(R_1) < \dim(\mathbf{P}(N)) = r - 1$，而 $F_1 = \varphi(R_1)$。 □

4.1.3。以 F_2 表示 $\check{X}$ 中由在至少两个点与 X 相切的超平面组成的部分。注意，F_2 并非闭集，但有

原 PDF 246

$$\overline{F_2} \subset F_1 \cup F_2. \tag{4.1.4}$$

这是因为 $F_1 \cup F_2 = F$（参见 3.2）是闭集。（包含关系 4.1.4 “表明”，两个奇点汇合而成的奇点不是普通二次奇点。）无论如何，4.2.4 的构造将表明 F_2 是可构造的。为证明 2.5.1，我们将应用判据 3.2.4。为此，需要知道

$$\operatorname{codim}_{\check{\mathbf{P}}^r}(F_1) \geq 2, \qquad \operatorname{codim}_{\check{\mathbf{P}}^r}(F_2) \geq 2.$$

另一方面，3.8.1 和 4.1.2 保证，将给定的嵌入换成它的 d 倍（$d \geq 2$）之后，将有 $\operatorname{codim}_{\check{\mathbf{P}}^r}(F_2) \geq 2$。因此，只要知道下面的命题，就证明了 2.5.1。

命题 4.2。设 X 是 $\mathbf{P}^r$ 的一个光滑不可约子簇，维数为 $n \geq 1$。对任意整数 $d \geq 2$，在

$$\check{\mathbf{P}}^{\binom{r+d}{d}-1} = \check{\mathbf{P}}^N$$

中，由 $\mathbf{P}^r$ 中在至少两个点与 X 相切的 d 次超曲面组成的部分 F_2，在 $\check{\mathbf{P}}^N$ 中的余维至少为 2。

4.2.1。先考虑 $d = 2$ 且 X 是 $\mathbf{P}^r$ 的一个线性子簇的特殊情形。只须在 $\check{\mathbf{P}}^N$ 中找一条不与 F 相交的直线即可（参见 3.2.4）。在 $\mathbf{P}^r$ 中选取齐次坐标 $X_0, \ldots, X_r$，使得 X 由 $X_{n+1} = \cdots = X_r = 0$ 定义，并在 $\mathbf{P}^1$ 中选取齐次坐标 (λ, μ)。

原 PDF 247

当 n 为偶数，$n = 2k$ 时，取如下二次曲面的铅笔：

$$H_{(\lambda,\mu)} = \lambda X_0^2 + (\lambda X_k + \mu X_0)X_{2k} + \sum_{i=1}^{k-1} (\lambda X_i + \mu X_{i+1})X_{k+i}; \tag{4.2.2}$$

当 n 为奇数，$n = 2k+1$ 时，取铅笔

$$H_{(\lambda,\mu)} = (\lambda X_1 + \mu X_0)X_0 + \sum_{i=1}^{k} (\lambda X_{2i} + \mu X_i)X_{2i+1}. \tag{4.2.3}$$

在这两种情形中，都可看出：当 $(\lambda, \mu) \neq (0, 1)$ 时，$X \cdot H_{(\lambda,\mu)}$ 是光滑的；而 $X \cdot H_{(0,1)}$ 只有一个奇点，且它还是一个普通二次奇点。所以该铅笔不与 F 相交。

4.2.4。以 $\operatorname{Btg}^d(X)$ 表示 $\check{\mathbf{P}}^N \times (X \times X - \Delta(X \times X))$ 中由三元组 (H, x_1, x_2) 组成的子簇，其中 H 是 $\mathbf{P}^r$ 中的一个 d 次超曲面，在 x_1 和 x_2 与 X 相切，且 $x_1 \neq x_2$。$\operatorname{Btg}^d(X)$ 在 pr_1 下的像就是（4.2）中的集合 F_2，因此只须证明

$$\dim \operatorname{Btg}^d(X) \leq N - 2 \quad \text{若} d \geq 3, \text{或} d = 2 \text{且} X \text{不是线性的。} \tag{4.2.5}$$

为此，以 $\operatorname{Lin}(X \times X)$ 表示 $X \times X - \Delta(X \times X)$ 中的子簇

$$\begin{aligned} \operatorname{Lin}(X \times X) &= \{(x_1, x_2) \in X \times X \mid x_1 \neq x_2, \text{且由} x_1, x_2 \text{张成的直线在} x_1 \text{与} X \text{相切}\} \\ &= \{(x_1, x_2) \in X \times X \mid x_1 \neq x_2,\ x_2 \in X \cap \operatorname{Tg}_X(x_1)\}. \end{aligned} \tag{4.2.6}$$

显然有：

原 PDF 248

断言 4.2.7。若 X 不是 $\mathbf{P}^r$ 的线性子簇，则

$$\dim \mathrm{Lin}(X\times X) < 2\dim X.$$

因此，为证明（4.2.5），只须证明态射

$$\mathrm{Btg}^d(X) \xrightarrow{\mathrm{pr}_{2,3}} X\times X - \Delta(X\times X) \tag{4.2.8}$$

的纤维，视为 $\check{\mathbf{P}}^N$ 的子簇时，满足

$$\begin{cases} \text{在 } \mathrm{Lin}(X\times X) \text{ 上方的余维} \geq 2\dim(X)+1, \\ \text{在} X\times X - \Delta(X\times X) - \mathrm{Lin}(X\times X) \text{ 上方的余维} \geq 2\dim(X)+2. \end{cases} \tag{4.2.9}$$

在下面的引理中取 L_i 为 X 在 x_i 的切空间（$i=1,2$），便得到断言（4.2.9）。

命题 4.3。设 x_1, x_2 是 $\mathbf{P}^r$ 的两个相异闭点，L_1, L_2 是 $\mathbf{P}^r$ 的两个线性子空间，且 $x_1 \in L_1$、$x_2 \in L_2$。在 d 次超曲面的空间 $\check{\mathbf{P}}^N = \check{\mathbf{P}}^{\binom{r+d}{d}-1}$ 中，由在 x_1 与 L_1 相切并在 x_2 与 L_2 相切的超曲面组成的线性子空间，其余维等于

$$\begin{cases} \dim L_1 + \dim L_2 + 2, & d\geq 3, \text{ 或} d=2 \text{ 且} L_1\cap L_2 \\ & \text{不包含经过} x_1, x_2 \text{ 的直线} (x_1,x_2), \\ \dim L_1 + \dim L_2 + 1, & d=2 \text{ 且} L_1\cap L_2 \text{ 包含直线} (x_1,x_2). \end{cases}$$

原 PDF 249

证明. 当 $d\geq 3$ 时，要证明 $\dim L_1 + \dim L_2 + 2$ 个线性条件相互独立，因而只须处理 $L_1 = L_2 = \mathbf{P}^r$ 的情形，即求出“有多少”超曲面在 x_1 和 x_2 都是奇异的。选取齐次坐标，使得 $x_1 = (1,0,\ldots,0)$、$x_2 = (0,1,0,\ldots,0)$。方程为 $\sum A_w X^w$ 的超曲面在 $(1,0,\ldots,0)$ 是奇异的，当且仅当单项式 $X_0^{d-1}X_i$（$i=0,\ldots,r$）的系数全为零；它在 $(0,1,0,\ldots,0)$ 是奇异的，当且仅当单项式 $X_1^{d-1}X_i$（$i=0,\ldots,r$）的系数全为零。当 $d\geq 3$ 时，单项式 $X_0^{d-1}X_i$（$i=0,\ldots,r$）与 $X_1^{d-1}X_i$（$i=0,\ldots,r$）彼此都不同，这就给出了 $d\geq 3$ 时所需的断言。

当 $d=2$ 时，同一计算给出不等式

$$\mathrm{codim} \geq \dim L_1 + \dim L_2 + 1$$

（因为单项式 X_0X_1 被计数了两次）。

现在验证，若 $L_1\cap L_2$ 不包含直线 (x_1,x_2)，则相切条件相互独立。可归结为 $L_1 = \mathbf{P}^r$，而 L_2 是 $\mathbf{P}^r$ 中不包含直线 (x_1,x_2) 的一个超平面的情形。选取齐次坐标 $X_0,\ldots,X_r$，使得 $x_1 = (1,0,\ldots,0)$、$x_1 = (0,1,0,\ldots,0)$，且 L_2 是超平面 $X_0 = 0$。二次曲面

$\sum_{i\le j} A_{ij}X_iX_j$ 在 $(1,0,\dots,0)$ 是奇异的，当且仅当 $A_{0j}=0$（$j=0,\dots,r$）；它在 $(0,1,\dots,0)$ 与 $X_0=0$ 相切，当且仅当 $A_{1j}=0$（$j=1,\dots,r$）。合起来得到 $2r+1=\dim L_1+\dim L_2+2$ 个相互独立的条件。

原 PDF 250

对于 $L_1\cap L_2$ 包含直线 (x_1,x_2) 的情形，可归结为 $L_1=L_2=$ 直线(x_1,x_2) 的情形。在使得 $x_1=(1,0,\dots,0)$、$x_2=(0,1,0,\dots,0)$ 的齐次坐标中，二次曲面 $\sum_{i\le j} A_{ij}X_iX_j$ 经过 $(1,0,\dots,0)$ 且在该点与 L_1 相切，当且仅当 $A_{00}=A_{01}=0$；它经过 $(0,1,0,\dots,0)$ 且在该点与 L_2 相切，当且仅当 $A_{11}=A_{0,1}=0$。合起来只有 $3=\dim L_1+\dim L_2+1$ 个条件。 □

5. 用“初等”方法求对偶簇的次数

（当 $\dim X$ 为偶数或 $\mathrm{car}(k)\neq 2$ 时，另一种方法见第 XVIII 讲 3.2。）

我们仍沿用 2.2 的记号，因此 $X\hookrightarrow \mathbf{P}^r$ 是一个维数为 n 的光滑不可约子簇。

5.1。先从更具“函子性”的角度来考察态射（3.1.1）

$$\nu : \mathbf{P}(N)\longrightarrow X\times \check{\mathbf{P}}^r. \tag{5.1.0}$$

（我要感谢 S. Kleiman，他向我指出了下面的表述。）在 X 上有一个凝聚层的正合列

原 PDF 251

$$0\longrightarrow N^\vee\longrightarrow \Omega^1_{\mathbf{P}/k}|_X\longrightarrow \Omega^1_X\longrightarrow 0. \tag{5.1.1}$$

另一方面，“用齐次坐标写出 $\mathbf{P}^r$ 上的微分形式”，便得到 $\mathbf{P}^r$ 上的层的正合列

$$0\longrightarrow \Omega^1_{\mathbf{P}^r/k}\longrightarrow \big(\mathcal{O}_{\mathbf{P}}(-1)\big)^{r+1}\longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbf{P}}\longrightarrow 0; \tag{5.1.2}$$

将它限制到 X 上，便得到正合列

$$0\longrightarrow \Omega^1_{\mathbf{P}^r/k}|_X\longrightarrow \big(\mathcal{O}_X(-1)\big)^{r+1}\longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbf{P}}\longrightarrow 0. \tag{5.1.3}$$

结合 5.1.1 和 5.1.3，得到一个包含映射

$$N^\vee\hookrightarrow \big(\mathcal{O}_X(-1)\big)^{r+1}, \tag{5.1.4}$$

取转置便给出一个满射

$$\mathcal{O}_X(1)^{r+1}\longrightarrow N, \tag{5.1.5}$$

从而得到一个闭浸入

$$\alpha : \mathbf{P}(N)\longrightarrow \mathbf{P}\big(\mathcal{O}_X(1)^{r+1}\big)\simeq X\times \check{\mathbf{P}}^r, \tag{5.1.6}$$

它就是（5.1.0）。

原 PDF 252

5.2。计算的思路。

从现在起，假设 $\check{X}=\varphi(\mathbf{P}(N))$ 的维数为 $r-1$，因而它是 $\check{\mathbf{P}}^r$ 中的一个超曲面。引入Chern 类 [1]，就可以自然地计算它的次数。

对任意射影光滑簇 T，以 $\mathrm{CH}(T)$ 表示它的Chow 环；这是一个分次环（按圈的余维分次）。给定元素 $z\in\mathrm{CH}(T)$，以

$$\int_T z$$

表示它的零次分量（一个 0-圈）的次数。当不致混淆时（例如在积分号 $\int_T$ 下），T 上可逆层 L 在 $\mathrm{CH}^1(T)$ 中的类也记为 L。

于是，以 L 表示一条直线在 $\mathrm{CH}(\check{\mathbf{P}}^r)$ 中的类，有

$$\deg(\check{X})=\int_{\check{\mathbf{P}}^r} L\cdot\check{X}. \tag{5.2.1}$$

而从“集合意义”看，$\check{X}$ 是 $\mathbf{P}(N)$ 在 φ 下的像（3.1.2）。但对于“直像”同态

$$\varphi_*:\mathrm{CH}(\mathbf{P}(N))\longrightarrow\mathrm{CH}(\check{\mathbf{P}}^r),$$

原 PDF 253

有

$$\varphi_*(\mathbf{P}(N))=\deg(\varphi)\cdot\check{X},$$

所以 5.2.1 可改写为

$$\deg(\check{X})=\frac{1}{\deg(\varphi)}\int_{\check{\mathbf{P}}^r} L\cdot\varphi_*(\mathbf{P}(N)). \tag{5.2.2}$$

这里略微滥用记号：在 $\deg(\varphi)$ 中，φ 显然指由（3.1.2）诱导的态射 $\mathbf{P}(N)\longrightarrow\check{X}$；其次数是一个非负整数，且它为零当且仅当 $\dim\check{X}<r-1=\dim(\mathbf{P}(N))$。

由 φ 的投影公式，上式又可改写为

$$\deg(\check{X})=\frac{1}{\deg(\varphi)}\int_{\mathbf{P}(N)}\varphi^*(L). \tag{5.2.3}$$

以 $\eta\in\mathrm{CH}(\check{\mathbf{P}}^r)$ 表示一个超平面的类，于是 $L=\eta^{r-1}$，而（5.2.3）改写为

$$\deg(\check{X})=\frac{1}{\deg(\varphi)}\int_{\mathbf{P}(N)}\big(\varphi^*(\eta)\big)^{r-1}. \tag{5.2.4}$$

现在用“具体”的方式计算类 $\varphi^*(\eta)$。以 ξ（分别以 τ）表示 $\mathbf{P}(N)$ 上的典范可逆层 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}(N)}(1)$（分别表示 $\mathbf{P}(\mathcal{O}_X(1)^{r+1})$ 上的 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{O}_X(1)^{r+1})}$）。由函子性，有（参见（5.1.6））

$$\alpha^*(\tau)=\xi. \tag{5.2.5}$$

原 PDF 254

另一方面，借助等同 $\mathbf{P}(\mathcal{O}_X(1)^{r+1})\simeq X\times\check{\mathbf{P}}^r$，置 $H=\mathcal{O}_X(1)$，显然有

$$\tau=\mathrm{pr}_1^*(H)\otimes\mathrm{pr}_2^*(\eta). \tag{5.2.6}$$

以 $\pi : \mathbf{P}(N) \longrightarrow X$ 表示结构态射，有

$$\begin{cases} \pi = \mathrm{pr}_1 \circ \alpha, \\ \varphi = \mathrm{pr}_2 \circ \alpha. \end{cases}$$

因此，对（5.2.6）的两边作用 α^*，由（5.2.5）得到

$$\xi = \alpha^*(\tau) = \pi^*(H) \otimes \varphi^*(\eta). \tag{5.2.6}$$

所以在 $\mathrm{CH}(\mathbf{P}(N))$ 中有

$$\varphi^*(\eta) = \xi - \pi^*(H), \tag{5.2.7}$$

而（5.2.3）改写为

$$\deg(\check{X}) = \frac{1}{\deg(\varphi)} \int_{\mathbf{P}(N)} \big(\xi - \pi^*(H)\big)^{r-1}. \tag{5.2.8}$$

借助下面的引理（参见 5.3.3），便能“计算”5.2.8 的右端。

引理 5.3。设 X 是维数为 n 的拟射影光滑连通簇，M 是 X 上一个有限秩 a 的局部自由层。以 ξ 表示 $\mathbf{P}(M)$ 上的可逆层 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}(M)}(1)$，以 $\pi : \mathbf{P}(M) \longrightarrow X$ 表示结构态射。已知 $\mathrm{CH}(\mathbf{P}(M))$ 是一个（经由 π^* 的）自由 $\mathrm{CH}(X)$-模，以 $1, \xi, \ldots, \xi^{a-1}$ 为基，且 ξ 满足方程 原 PDF 255

$$\xi^a - c_1\xi^{a-1} + c_2\xi^{a-2} - c_3\xi^{a-3} \cdots = 0, \tag{5.3.1}$$

其中 c_i 表示 M 在 $\mathrm{CH}(X)$ 中的Chern 类。置 $C(M) = 1 + c_1 + c_2 + \cdots$，即 M 的总 Chern 类；它是 $\mathrm{CH}(X)$ 中的可逆元。于是：

(i) 有公式

$$\pi_* \left(\frac{\xi^{a-1}}{1+\xi} \right) = \frac{1}{C(M)}. \tag{5.3.2}$$

(ii) 设 $F(T) \in \mathrm{CH}(X)[T]$ 是系数在 $\mathrm{CH}(X)$ 中的多项式，且 T^i 的系数是次数为 $n+a-1-i$ 的齐次元。因而 $F(\xi)$ 是 $\mathrm{CH}(\mathbf{P}(M))$ 中次数为“最大值”$n+a-1 = \dim \mathbf{P}(M)$ 的元素。在这些条件下，有

$$\int_{\mathbf{P}(M)} F(\xi) = (-1)^{a-1} \int_X \frac{F(-1)}{C(M)}. \tag{5.3.3}$$

证明. 先由（5.3.2）推出（5.3.3）。写成

$$\frac{1}{C(M)} = \sum_{j \geq 0} b_j, \qquad \begin{array}{c} b_0 = 1, \quad b_j \text{ 是 } \mathrm{CH}(X) \text{ 中次数为} j \text{ 的元素}, \\ b_j = 0 \quad (j < 0), \end{array} \tag{5.3.4}$$

则（5.3.2）改写为 原 PDF 256

$$\pi_*(\xi^{a-1+j}) = (-1)^j b_j \qquad (a-1+j \geq 0) \tag{5.3.5}$$

（注意，当 $j < a-1$ 时，由次数的原因有 $\pi_*(\xi^j) = 0$）。由此推出（5.3.3）。根据线性性，只须处理 $F(T) = uT^{a-1+j}$ 的情形，其中 u 是 $\mathrm{CH}(X)$ 中次数为 $n-j$ 的齐次元。由（5.3.5）和 π 的投影公式，有

$$\begin{aligned} \int_{\mathbf{P}(M)} F(\xi) &= \int_{\mathbf{P}(M)} \pi^*(u) \cdot \xi^{a-1+j} \\ &= \int_X u \cdot \pi_*(\xi^{a-1+j}) = (-1)^j \int_X u \cdot b_j. \end{aligned} \tag{5.3.6}$$

另一方面，

$$\begin{aligned} (-1)^{a-1} \int_X \frac{F(-1)}{C(M)} &= (-1)^{a-1} \int_X \frac{(-1)^{a-1+j} u}{C(M)} \\ &= (-1)^j \int_X \sum_i u\, b_i, \end{aligned} \tag{5.3.7}$$

而 $\deg(u) = n-j$、$\deg(b_i) = i$，故

$$\int_X u \cdot b_i = 0 \qquad (i \neq j),$$

所以（5.3.7）改写为

$$(-1)^{a-1} \int_X \frac{F(-1)}{C(M)} = (-1)^j \int_X u \cdot b_j. \tag{5.3.8}$$

这就得到了所说的蕴含关系。

原 PDF 257

现在证明（5.3.2），或者等价地证明（5.3.5）。已知由次数的原因，

$$\pi_*(\xi^j) = 0 \qquad (j < a-1),$$

而由几何上的原因（ξ^{a-1} 与每个纤维“交于一点”），有

$$\pi_*(\xi^{a-1}) = 1_X.$$

因而由投影公式，有

$$\pi_* \left(\sum_{j=0}^{a-1} \pi^*(U_i)\, \xi^i \right) = U_{j-i}. \tag{5.3.9}$$

由（5.3.9），考虑到方程 5.3.1，断言 5.3.5 是下面引理的推论；在该引理中，ξ 换成 T，c_i 换成 S_i。 □

引理 5.4。设 a 为正整数，以 A 表示含 a 个不定元的形式幂级数环 $\mathbf{Z}[[X_1,\dots,X_a]]$。以 B 表示 A-代数

$$B = A[[T]]\Big/\left(\prod_{i=1}^{a}(T-X_i)\right).$$

于是 B 是一个自由 A-模，以 $1,T,\dots,T^{a-1}$ 为基，

$$B = AT^{a-1}\oplus AT^{a-2}\oplus\cdots\oplus A. \tag{5.4.1}$$

以 $S_i\in A$ 表示第 i 个对称函数

原 PDF 258

$$S_i = \sum_{1\le\alpha_1<\cdots<\alpha_i\le a} X_{\alpha_1}\cdots X_{\alpha_i},$$

于是

$$\sum_{i=0}^{a}(-1)^i S_i T^{a-i} = 0 \quad \text{在}B\text{ 中。} \tag{5.4.2}$$

元素 $1+S_1+S_2+\cdots+S_a$ 在 A 中是可逆元，将它的逆写成

$$\frac{1}{\sum_{i=0}^{a}S_i} = \sum_{j\ge 0} b_j, \qquad b_j\text{ 是}A\text{ 中次数为}j\text{ 的齐次元，}\quad b_0=1. \tag{5.4.3}$$

另一方面，对每个整数 $j\ge 0$，根据 5.4.1 写成

$$T^{a-1+j} = a_j T^{a-1} + ?\,T^{a-2} + ?\,T^{a-3} + \cdots + ?, \qquad \text{其中各}?\in A, \tag{5.4.4}$$

由此定义 A 中一个次数为 j 的齐次元 a_j。在这些条件下，对每个 $j\ge 0$ 都有

$$a_j = (-1)^j b_j. \tag{5.4.5}$$

证明. 考虑到 b_j 的定义（5.4.3），只须证明

原 PDF 259

$$\begin{aligned} a_0 &= 1,\\ \sum_{i=0}^{a}(-1)^i S_i a_{j-i} &= 0 \qquad (j>0). \end{aligned} \tag{5.4.6}$$

显然 $a_0=1$，而第二个关系（对给定的 $j>0$）正是利用 5.4.1，在关系

$$\sum_{i=0}^{a}(-1)^i S_i T^{a-1+j-i} = 0 \quad \text{在}B\text{ 中} \tag{5.4.7}$$

中取 T^{a-1} 的系数所得到的；这个关系由 5.4.2 乘以 T^{j-1} 得到。证毕。 □

推论 5.5。有公式

$$\deg(\check{X}) = \frac{(-1)^n}{\deg(\varphi)}\int_X \frac{(1+H)^{r-1}}{C(N)}. \tag{5.5.1}$$

证明. 对（5.2.8）应用（5.3.3），其中取 $M = N$，即 $X \hookrightarrow \mathbf{P}^r$ 的法层。 □

对于一个拟射影光滑簇 S，将它的总 Chern 类记为（参见 5.3）

$$C(S) \overset{\text{dfn}}{=} C(T_S), \tag{5.5.2}$$

其中 T_S 表示 S 的切丛。

原 PDF 260

正合列（5.1.2）的对偶表明

$$C(\mathbf{P}^r) = (1+H)^{r+1} \quad \text{在 } \mathrm{CH}(\mathbf{P}^r) \text{ 中。} \tag{5.5.3}$$

正合列（5.1.1）的对偶表明

$$C(N)\,C(X) = C(\mathbf{P}^r)|_X \quad \text{在 } \mathrm{CH}(X) \text{ 中。} \tag{5.5.4}$$

结合（5.5.3）和（5.5.4），（5.5.1）可改写为：

推论 5.6。有公式

$$\deg(\check{X}) = \frac{(-1)^r}{\deg(\varphi)} \int_X \frac{C(X)}{(1+H)^2}. \tag{5.6.1}$$

5.7。对于射影光滑簇 S，定义它的Euler–Poincaré 示性数为

$$\chi(S) = \int_S C(S). \tag{5.7.1}$$

命题 5.7.2。以 Y 表示 X 的一个光滑超平面截面，以 Δ 表示 X 与 $\mathbf{P}^r$ 中余维为 2 的一个线性子空间相交所得的光滑截面。有

$$\deg(\check{X}) = \frac{(-1)^n}{\deg(\varphi)} \big[\chi(X) + \chi(\Delta) - 2\chi(Y)\big]. \tag{5.7.3}$$

原 PDF 261

证明. 以 $i : Y \hookrightarrow X$ 表示包含映射。有

$$N_{Y\hookrightarrow X} = H|_Y = i^*H,$$

因此正合列

$$0 \longrightarrow T_Y \longrightarrow i^*T_X \longrightarrow i^*H \longrightarrow 0$$

给出

$$C(Y) = i^*\left(\frac{C(X)}{1+H}\right). \tag{5.7.4}$$

所以

$$\chi(Y) = \int_Y i^*\left(\frac{C(X)}{1+H}\right),$$

应用投影公式便有

$$\chi(Y)=\int_X i_*i^*\left(\frac{C(X)}{1+H}\right)=\int_X\frac{H\cdot C(X)}{1+H}. \tag{5.7.5}$$

重复这一计算，对 Δ 得到

$$\begin{aligned}\chi(\Delta)&=\int_Y\frac{H\,C(Y)}{1+H}=\int_Y i^*\left(\frac{H}{1+H}\cdot\frac{C(X)}{1+H}\right)\\&=\int_X\frac{H^2C(X)}{(1+H)^2},\end{aligned} \tag{5.7.6}$$

因而

$$\begin{aligned}\chi(X)-2\chi(Y)+\chi(\Delta)&=\int_X C(X)\left[1-\frac{2H}{1+H}+\frac{H^2}{(1+H)^2}\right]\\&=\int_X\frac{C(X)}{(1+H)^2}.\end{aligned}$$

结合 5.6.1，这就完成了证明。 □

原 PDF 262

6. 一般基底的情形

6.1。设 S 是一个概形，$\bar{s}$ 是 S 的一个几何点，由某个 $s\in S$ 的剩余域 $k(s)$ 的一个代数闭包定义。以 $\mathbf{P}^r$ 表示 S 上的 r 维射影空间，以 $\check{\mathbf{P}}^r$ 表示对偶射影空间，以 $I\subset\mathbf{P}^r\times_S\check{\mathbf{P}}^r$ 表示关联簇。设 $D\subset\check{\mathbf{P}}^r$ 是一条直线，由适当的Grassmann 簇的一个 S 值点定义；以 Δ 表示相应超平面铅笔的轴（参见 2.1）。

设 X 是一个固有光滑的 S-概形，纯维数为 $n\geq 1$，并赋有一个射影嵌入 $X\hookrightarrow\mathbf{P}^r$。令 $\widetilde{X}=(X\times_S D)\cap I$，这是 D 上的概形，其纤维为 D 所参数化的 X 的超平面截面；以 u 表示 $\widetilde{X}$ 到 D 的投影。

用下标 $\bar{s}$ 表示沿 $\bar{s}\longrightarrow S$ 的基变换。

假设 $\Delta_{\bar{s}}$ 与 $X_{\bar{s}}$ 横截。则在 s 在 S 中的某个邻域 U 上，Δ 与 X 横截。以下假定 $U=S$。于是概形 $\widetilde{X}$ 在 S 上光滑，而 Δ 在 $\widetilde{X}$ 中的逆像的某个邻域在 D 上光滑。

再假设属于铅笔 $D_{\bar{s}}$ 的 $X_{\bar{s}}$ 的某个超平面截面是光滑的。则将 S 换成 s 的一个适当邻域之后，由Jacobi 理想 $J^{n-1}(\widetilde{X}/D)$ 定义的 $\widetilde{X}$ 的子概形 F 在 S 上是有限平坦的。

原 PDF 263

6.2。铅笔 D 的例外集是 D/S 的相对 Cartier 除子 E，由在 S 上有限平坦的 $\mathcal{O}_D$-模 $u_*\mathcal{O}_F$ 定义。在 D 上局部地，若

$$\mathcal{O}_D^n\xrightarrow{v}\mathcal{O}_D^n\longrightarrow u_*\mathcal{O}_F\longrightarrow 0$$

是 $u_*\mathcal{O}_F$ 的一个表示，则 E 的方程为 $\det(v)=0$。E 的形成与任意基变换相容。

$D_{\bar{s}}$ 的除子 $E_{\bar{s}}$ 可写成 $\sum n(P)\cdot P$，其中 $n(P)$ 是像为 P 的 u 的各个临界点处Jacobi理想 $J^{n-1}(\widetilde{X}/D)$ 的余长度之和。

命题 6.3。若 $D_{\bar{s}}$ 是 $X_{\bar{s}}$ 的超平面截面的一个Lefschetz 铅笔，且 $\operatorname{car} k(s) \neq 2$ 或 n 为偶数，则 s 在 S 中存在一个邻域 U，使得：

(a) 对 U 的每个几何点 $\bar{t}$，$D_{\bar{t}}$ 都是 $X_{\bar{t}}$ 的超平面截面的一个Lefschetz 铅笔。

(b) 在 U 上，例外集 E 在 S 上是平展的。

证明. 为证明 (a)、(b)，只须注意，在所作假设下，$D_{\bar{s}}$ 满足 2.2 的条件 c)，当且仅当除子 $E_{\bar{s}}$ 是约化的。援引 3.3，也可以只使用这一等价关系中较容易的一半（$\Longrightarrow$）。 □

6.3。在上述例外情形中，这个命题不再成立。不过，若 S 的特征为 2 且 n 为奇数，则在 S 中存在一个邻域 U，使 (a) 在其上成立，并且可以定义一个在 U 上平展的除子 E'，使得 $E = 2E'$。我们不会使用这一结果。

参考文献

[1] A. Grothendieck，*Chern 类理论*（La théorie des Classes de Chern），Bull. Soc. Math. France，86，1958，137–154。

原 PDF 264

第 XVIII 讲

Lefschetz 铅笔的上同调研究

Étude cohomologique des pinceaux de Lefschetz

N. Katz[1]

引言

本讲给出 Lefschetz 铅笔的初等上同调结构。第 1—4 节叙述关于射影丛和爆破的上同调结构的那些“众所周知”的事实。第 5 节进行标题所指的研究，其假设是 X 满足“Lefschetz 牛定理”（5.2），并且所考察的铅笔 D 满足一个在 D 上具有局部性质的条件（A）（5.3）。主要结果是 5.6、5.7 和 5.8.7；最后一个结果在第 XX 讲的 Griffiths 定理的证明中起着关键作用。最后一节的内容显然较不初等；我们利用 Raynaud 夫人在 SGA 1 第 XIII 讲关于“温和基本群”的论述，以及 Picard–Lefschetz 公式（第 XVI 讲），证明：

1. 条件 (A) 往往成立（6.3、6.4）；
2. 除了 $\dim(X)$ 为奇数且特征为 2 的情形，Lefschetz 铅笔的单值群在“消失上同调”上的作用是不可约的，并且它在经由 Picard–Lefschetz 公式与铅笔的各个“临界点”相联系的“局部消失圈”集合上的作用，在不计符号的意义下是传递的（6.6 和 6.7）。

1. 射影丛的上同调

定理 1.1（Deligne）。设 $f : X \to S$ 是固有态射，ℓ 是在 S 上可逆的素数，$u \in H^2(X, \mathbf{Z}_\ell(1))$（相应地 $u \in H^2(X, \mathbf{Q}_\ell(1))$）是 X 上的一个上同调类，$\mathscr{F}$ 是 X 上的一个 $\mathbf{Z}_\ell$-层（相应地 $\mathbf{Q}_\ell$-层）。假设存在整数 n，使得对每个整数 j 和每个整数 $i > 0$，映射

$$R^{n-i}f_*(\mathscr{F}(j)) \xrightarrow{\wedge u^i} R^{n+i}f_*(\mathscr{F}(j+i)) \tag{1.1.1}$$

[1]根据 Grothendieck 的简要笔记。

都是 S 上的 $\mathbf{Z}_\ell$-层（相应地 $\mathbf{Q}_\ell$-层）的同构。那么，对于每个态射 $g : S \to T$，Leray 谱序列

$$E_2^{p,q} = R^p g_* R^q f_*(\mathscr{F}) \Longrightarrow R^{p+q}(gf)_*(\mathscr{F})$$

退化。

证明见 [1，命题 2.4]。注意，根据固有基变换定理（SGA 4 第 XII 讲 5.2），上述假设可以逐纤维检验。

原 PDF 267

定理 1.2（参见 SGA 5 第 VII 讲 2.2.1）。设 $\mathscr{E} \to X$ 是一个向量丛，局部自由且秩为 $1+r$。记 $f : \mathbf{P}(\mathscr{E}) \to X$ 为 $\mathscr{E}$ 所定义的射影丛，$u \in H^2(\mathbf{P}(\mathscr{E}), \mathbf{Z}_\ell(1))$ 为典范可逆层 $\mathscr{O}_{\mathbf{P}(\mathscr{E})}(1)$ 的第一 Chern 类。那么，对于在 X 上可逆的素数 ℓ，有：

a) 谱序列

$$E_2^{p,q} = H^p(X, R^q f_* \mathbf{Z}_\ell) \Longrightarrow H^{p+q}(\mathbf{P}(\mathscr{E}), \mathbf{Z}_\ell) \tag{1.2.1}$$

退化。

b) 由

$$\bigoplus T_{q-2j} \longmapsto \sum f^*(T_{q-2j}) \wedge u^j$$

定义的箭头

$$\bigoplus_{0 \le j \le n} H^{q-2j}(X, \mathbf{Z}_\ell(-j)) \longrightarrow H^q(\mathbf{P}(\mathscr{E}), \mathbf{Z}_\ell) \tag{1.2.2}$$

是同构。

证明. f 的纤维是维数为 r 的射影空间，所以有

$$R^i f_* \mathbf{Z}_\ell \xleftarrow[\sim]{\wedge u^{i/2}} \begin{cases} \mathbf{Z}_\ell(-i/2), & i \text{ 为偶数，} 0 \le i \le 2r, \\ 0, & \text{其他情形。} \end{cases} \tag{1.2.3}$$

定理 1.1 适用于 $(f, \ell, u, \mathbf{Z}_\ell, r)$，从而得到 a)。根据 (1.2.3)，有

原 PDF 268

$$E_2^{a,b} = \begin{cases} H^a(X, \mathbf{Z}_\ell(-b/2)), & b \text{ 为偶数，} 0 \le b \le 2r, \\ 0, & \text{其他情形，} \end{cases} \tag{1.2.4}$$

因此，$H^q(\mathbf{P}(\mathscr{E}), \mathbf{Z}_\ell)$ 关于此谱序列所给滤过的伴随分次是 $\bigoplus_{0 \le j \le r} H^{q-2j}(X, \mathbf{Z}_\ell(-j))$。在这个直和上赋予滤过

$$F^i = \bigoplus_{\substack{0 \le j \le r \\ q-2j \ge i}} H^{q-2j}(X, \mathbf{Z}_\ell(-j)),$$

立刻看出，箭头 (1.2.2) 与滤过相容，并且在伴随分次上诱导恒等映射，从而得到 b)。 □

2. 爆破簇的上同调（参见 SGA 5 第 VII 讲 8）

2.1。设 X 是域 k 上的光滑概形，$\Delta \subset X$ 是一个处处余维数为 $1+r$ 的光滑概形。已知（EGA IV 19.4.9）存在一个光滑概形 $\widetilde{X}$，配有射影态射

$$f : \widetilde{X} \longrightarrow X, \tag{2.1.1}$$

使得置

$$\widetilde{\Delta} = f^{-1}(\Delta) = \Delta \times_X \widetilde{X}, \tag{2.1.2}$$

则 f 诱导一个同构

$$f|_{\widetilde{X}-\widetilde{\Delta}} : \widetilde{X} - \widetilde{\Delta} \xrightarrow{\sim} X - \Delta, \tag{2.1.3}$$

并且 $\widetilde{\Delta}$ 与 $\check{\mathbf{P}}(N_{\Delta/X})$ 之间存在一个 Δ-同构；这里后者是 Δ 在 X 中的法丛 $N_{\Delta/X}$ 内诸直线所成的射影丛。因此有交换图

原 PDF 269

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{\Delta} & \xrightarrow{\sim} & \check{\mathbf{P}}(N_{\Delta/X}) \\ & {\scriptstyle f|_{\widetilde{\Delta}}} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \text{典范投影}} & \\ & \Delta & \end{array} \tag{2.1.4}$$

2.1.5。在特殊情形 $X = \mathrm{Spec}(A)$、$\Delta = \mathrm{Spec}(A/I)$，其中 $I = (g_0, \ldots, g_r)$ 时，可以用 Hopf 方法得到 $\widetilde{X}$（参见 EGA IV 19.4.11）：定义从 $X - \Delta$ 到 $\mathbf{P}^r$ 的态射

$$x \in X - \Delta \longmapsto (g_0(x), \ldots, g_r(x)) \in \mathbf{P}^r,$$

把它的图像 Γ 看作嵌入 $X \times \mathbf{P}^r$ 中。然后定义 $\widetilde{X}$ 为 Γ 在 $X \times \mathbf{P}^r$ 中的概形闭包；态射 $f : \widetilde{X} \to X$ 是复合

$$\widetilde{X} \hookrightarrow X \times \mathbf{P}^r \xrightarrow{\mathrm{pr}_1} X.$$

2.1.6。类似地（仍参见 EGA IV 19.4.11），若 X 是射影的，且 Δ 是 X 与 $1+r$ 个超曲面的交，设其方程为 $G_i = 0$，$i = 0, \ldots, r$，则仍考虑态射

$$X - \Delta \longrightarrow \mathbf{P}^r, \qquad x \in X - \Delta \longmapsto (G_0(x), \ldots, G_r(x)),$$

并取其图像在 $X \times \mathbf{P}^r$ 中的闭包，得到 $\widetilde{X}$。具体地说，用 $\mathbf{P}^r$ 的齐次坐标 $\lambda_0, \ldots, \lambda_r$，$\widetilde{X}$ 是 $X \times \mathbf{P}^r$ 中由方程

原 PDF 270

$$\lambda_i G_j(x) = \lambda_j G_i(x), \qquad 0 \le i < j \le r \tag{2.1.6.1}$$

定义的概形。由这些方程可见，点 (x, λ) 属于 $\widetilde{\Delta}$ 当且仅当 $x \in \Delta$；换言之，$\check{\mathbf{P}}(N_{\Delta/X})$ 是平凡射影丛

$$\begin{array}{ccc} \check{\mathbf{P}}(N_{\Delta/X}) & \xrightarrow{\sim} & \Delta \times \mathbf{P}^r \\ & {\scriptstyle \text{典范投影}} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \mathrm{pr}_1} & \\ & \Delta & \end{array} \tag{2.1.6.2}$$

有如下交换图

$$\begin{array}{ccccccc} \Delta\times\mathbf{P}^r & \xrightarrow{\sim} & \widetilde{\Delta} & \hookrightarrow & \widetilde{X} & \hookrightarrow & X\times\mathbf{P}^r \\ & \searrow^{\mathrm{pr}_1} & \downarrow{\scriptstyle f|_{\widetilde{\Delta}}} & & \downarrow{\scriptstyle f} & \swarrow_{\mathrm{pr}_1} & \\ & & \Delta & \hookrightarrow & X & & \end{array} \tag{2.1.6.3}$$

而复合包含映射 $\Delta\times\mathbf{P}^r\hookrightarrow X\times\mathbf{P}^r$ 是由 $\Delta\hookrightarrow X$ 经基变换得到的。

定理 2.2。设 X 是域 k 上的光滑概形，Δ 是一个处处余维数为 $1+r$ 的光滑子概形，$f:\widetilde{X}\to X$ 是 X 沿 Δ 的爆破。则：

(2.2.1) Leray 谱序列

$$E_2^{p,q}=H^p(X,R^qf_*\mathbf{Z}_\ell)\Longrightarrow H^{p+q}(\widetilde{X},\mathbf{Z}_\ell)$$

退化。(2.2.2) 存在加法同构 原 PDF 271

$$\begin{aligned} H^q(\widetilde{X},\mathbf{Z}_\ell)&\simeq H^q(X,\mathbf{Z}_\ell)\oplus\big(H^q(\widetilde{\Delta},\mathbf{Z}_\ell)/\operatorname{Im}H^q(\Delta,\mathbf{Z}_\ell)\big)\\ &\simeq\bigoplus_{j=1}^{r}H^{q-2j}(\Delta,\mathbf{Z}_\ell(-j))\oplus H^q(X,\mathbf{Z}_\ell). \end{aligned}$$

证明. 记

$$g:\widetilde{\Delta}\longrightarrow\Delta \tag{2.2.3}$$

为 f 在 $\widetilde{\Delta}$ 上的限制，并以

$$j:\Delta\hookrightarrow X,\qquad i:\widetilde{\Delta}\hookrightarrow\widetilde{X} \tag{2.2.4}$$

表示包含映射，于是得到交换图

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{X} & \xleftarrow{i} & \widetilde{\Delta} \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ X & \xleftarrow[j]{} & \Delta \end{array} \tag{2.2.5}$$

它诱导出态射 f 和 g 以及 $\widetilde{X}$ 和 $\widetilde{\Delta}$ 上的层 $\mathbf{Z}_\ell$ 所对应的 Leray 谱序列之间的同态

$$E_r^{p,q}(f)\xrightarrow{(i^*,j^*)}E_r^{p,q}(g). \tag{2.2.6}$$

另一方面，f 诱导 $\widetilde{X}-\widetilde{\Delta}$ 与 $X-\Delta$ 的同构，所以由固有基变换定理可得 原 PDF 272

$$R^qf_*\mathbf{Z}_\ell\simeq\begin{cases}\mathbf{Z}_\ell, & q=0,\\ j_*R^qg_*\mathbf{Z}_\ell, & q>0,\end{cases} \tag{2.2.7}$$

从而

$$E_2^{p,q}(f) \xrightarrow[\sim]{(i^*,j^*)} E_2^{p,q}(g), \qquad q \neq 0. \tag{2.2.8}$$

我们对 r 归纳，证明

$$E_r^{p,q}(f) \xrightarrow[\sim]{(i^*,j^*)} E_r^{p,q}(g), \qquad q \neq 0,\ r \geq 2, \tag{2.2.9}$$

以及

$$d_r^{p,q}(f) = 0, \qquad r \geq 2. \tag{2.2.10}$$

暂且承认公式

$$d_r^{p,r-1}(f) = 0, \qquad r \geq 2, \text{任意} p. \tag{2.2.11}$$

先看 $r = 2$。有交换图

$$\begin{array}{ccc} E_2^{p,q}(f) & \xrightarrow{(i^*,j^*)} & E_2^{p,q}(g) \\ {\scriptstyle d_2^{p,q}(f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle 0=d_2^{p,q}(g)} \\ E_2^{p+2,q-1}(f) & \xrightarrow{(i^*,j^*)} & E_2^{p+2,q-1}(g) \end{array} \tag{2.2.12}$$

当 $q \leq 0$ 时，$E_2^{p+2,q-1}(f) = 0$，故 $d_2^{p,q}(f) = 0$。当 $q = 1$ 时，由 (2.2.11) 有 $d_2^{p,1}(f) = 0$；当 $q > 1$ 时，(2.2.12) 中的水平箭头都是同构，并由 1.2 和 2.1.4 知道 $d_2^{p,q}(g) = 0$。这证明了 $r = 2$ 时的 (2.2.10)，而 $r = 2$ 时的 (2.2.9) 就是 (2.2.8)。现设对于某个 $r \geq 2$ 已知 (2.2.9) 和 (2.2.10)。(2.2.10) 意味着 $E_r^{p,q}(f) \simeq E_{r+1}^{p,q}(f)$，而由 1.2 有 $E_r^{p,q}(g) \simeq E_{r+1}^{p,q}(g)$，因而得到交换图

原 PDF 273

$$\begin{array}{ccc} E_r^{p,q}(f) & \xrightarrow{(i^*,j^*)} & E_r^{p,q}(g) \\ {\scriptstyle \sim}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \sim} \\ E_{r+1}^{p,q}(f) & \xrightarrow{(i^*,j^*)} & E_{r+1}^{p,q}(g). \end{array} \tag{2.2.13}$$

结合 r 时的 (2.2.9)，这就给出 $r+1$ 时的 (2.2.9)。为推出 $r+1$ 时的 (2.2.10)，考察交换图

$$\begin{array}{ccc} E_{r+1}^{p,q}(f) & \xrightarrow{(i^*,j^*)} & E_{r+1}^{p,q}(g) \\ {\scriptstyle d_{r+1}^{p,q}(f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle 0=d_{r+1}^{p,q}(g)} \\ E_{r+1}^{p+r+1,q-r}(f) & \xrightarrow{(i^*,j^*)} & E_{r+1}^{p+r+1,q-r}(g). \end{array} \tag{2.2.14}$$

当 $q \leq r-1$ 时，$E_{r+1}^{p+r+1,q-r}(f) = 0$，所以 $d_r^{p,q}(f) = 0$。当 $q = r$ 时，由 (2.2.11) 得到结论；当 $q > r$ 时，(2.2.14) 中的水平箭头都是同构，且由 1.2 有 $d_{r+1}^{p,q}(g) = 0$，故得所需结论。

剩下的是证明 (2.2.11)，它就是说复合的“边缘同态”

$$E_2^{p,0}(f) \longrightarrow E_3^{p,0}(f) \longrightarrow E_4^{p,0}(f) \longrightarrow \cdots \longrightarrow E_\infty^{p,0}(f) \tag{2.2.15}$$

是同构，也就是说

$$f^* : H^p(X, \mathbf{Z}_\ell) \longrightarrow H^p(\widetilde{X}, \mathbf{Z}_\ell) \tag{2.2.16}$$

原 PDF 274

是单射。但它存在左逆，即 Gysin 同态（SGA 5 第 IV 讲）

$$f_* : H^p(\widetilde{X}, \mathbf{Z}_\ell) \longrightarrow H^p(X, \mathbf{Z}_\ell), \tag{2.2.17}$$

而且确有

$$f_* f^* = \mathrm{id}\,. \tag{2.2.18}$$

这由投影公式以及 $f_*(1) = 1$ 得到；后一事实是因为 f 是双有理的，因而次数为一。

这证明了 (2.2.1)。至于 (2.2.2)，注意图 (2.2.5) 在取上同调后给出交换图

$$\begin{array}{ccc} H^p(\widetilde{X}, \mathbf{Z}_\ell) & \xrightarrow{i^*} & H^p(\widetilde{\Delta}, \mathbf{Z}_\ell) \\ {\scriptstyle f^*}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle g^*} \\ H^p(X, \mathbf{Z}_\ell) & \xrightarrow[j^*]{} & H^p(\Delta, \mathbf{Z}_\ell). \end{array} \tag{2.2.19}$$

因此得到态射

$$\frac{H^p(\widetilde{X}, \mathbf{Z}_\ell)}{f^* H^p(X, \mathbf{Z}_\ell)} \xrightarrow{(i^*, j^*)} \frac{H^p(\widetilde{\Delta}, \mathbf{Z}_\ell)}{g^* H^p(\Delta, \mathbf{Z}_\ell)}. \tag{2.2.20}$$

以 F^i 表示由 Leray 谱序列给出的 $H^\bullet(\widetilde{X}, \mathbf{Z}_\ell)$ 和 $H^\bullet(\widetilde{\Delta}, \mathbf{Z}_\ell)$ 的滤过，则 (2.2.20) 可重写为

原 PDF 275

$$\frac{H^p(\widetilde{X}, \mathbf{Z}_\ell)}{F^p H^p(\widetilde{X}, \mathbf{Z}_\ell)} \xrightarrow{(i^*, j^*)} \frac{H^p(\widetilde{\Delta}, \mathbf{Z}_\ell)}{F^p H^p(\widetilde{\Delta}, \mathbf{Z}_\ell)}. \tag{2.2.21}$$

根据 (2.2.9)，箭头 (2.2.21) 在伴随分次上是同构，因此 (2.2.20) 是同构。另一方面，(2.2.18) 给出直和分解

$$H^\bullet(\widetilde{X}, \mathbf{Z}_\ell) \underset{f^* + \text{包含映射}}{\overset{f_* \oplus (1 - f^* f_*)}{\rightleftarrows}} H^\bullet(X, \mathbf{Z}_\ell) \oplus \mathrm{Ker}\, f_* \tag{2.2.22}$$

而 (1.2.2) 给出直和分解

$$\frac{H^\bullet(\widetilde{\Delta}, \mathbf{Z}_\ell)}{g^* H^\bullet(\Delta, \mathbf{Z}_\ell)} \xleftarrow{\sim} \bigoplus_{1 \le j \le r} H^{\bullet - 2j}(\Delta, \mathbf{Z}_\ell(-j)). \tag{2.2.23}$$

把同构 (2.2.20) 与分解 (2.2.22)、(2.2.23) 合起来，就得到 (2.2.2)。证毕。 □

注记 2.2.24。略述 (2.2.2) 的第二种证明，它显然简单得多，适用于 X 在 k 上固有的情形。更一般地，不对 X 作假设，可以在固有支撑上同调中得到相应结果 (2.2.26)。对于 $(\widetilde{X}, \widetilde{\Delta})$ 和 (X, Δ)，有“固有支撑上同调”（记为 $H_c^\bullet$）的正合列，它们组成交换图

原 PDF 276

$$\begin{array}{ccccccccc}
\cdots \longrightarrow & H_c^i(\widetilde{X}-\widetilde{\Delta},\mathbf{Z}_\ell) & \longrightarrow & H_c^i(\widetilde{X},\mathbf{Z}_\ell) & \longrightarrow & H_c^i(\widetilde{\Delta},\mathbf{Z}_\ell) & \longrightarrow & H_c^{i+1}(\widetilde{X}-\widetilde{\Delta},\mathbf{Z}_\ell) & \longrightarrow \cdots \\
& \sim\uparrow & & f^*\uparrow & & g^*\uparrow & & \sim\uparrow & \\
\cdots \longrightarrow & H_c^i(X-\Delta,\mathbf{Z}_\ell) & \longrightarrow & H_c^i(X,\mathbf{Z}_\ell) & \longrightarrow & H_c^i(\Delta,\mathbf{Z}_\ell) & \longrightarrow & H_c^{i+1}(X-\Delta,\mathbf{Z}_\ell) & \longrightarrow \cdots
\end{array} \tag{2.2.25–2.2.26}$$

把无上同调复形 (2.2.25) 除以无上同调子复形 (2.2.26)，得到无上同调复形

$$\cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow \frac{H_c^i(\widetilde{X},\mathbf{Z}_\ell)}{f^*H_c^i(X,\mathbf{Z}_\ell)} \longrightarrow \frac{H_c^i(\widetilde{\Delta},\mathbf{Z}_\ell)}{g^*H_c^i(\Delta,\mathbf{Z}_\ell)} \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots . \tag{2.2.27}$$

也就是说，无须考虑谱序列，便得到 (2.2.20) 是同构。此后，刚才的论证就适用，并给出 (2.2.2)。

推论 2.3。置

$$b_q(X) = \dim_{\mathbf{Q}_\ell} H^q(X,\mathbf{Q}_\ell), \qquad \chi(X) = \sum (-1)^q b_q(X).$$

则有

$$b_q(\widetilde{X}) = b_q(X) + \sum_{j=1}^{r} b_{q-j}(\Delta), \tag{2.3.1}$$

$$\chi(\widetilde{X}) = \chi(X) + r\chi(\Delta). \tag{2.3.2}$$

原 PDF 277

3. 与铅笔相联系的爆破

3.1。设 X 是代数闭域 k 上的射影、光滑、不可约簇，维数为 n，而 $D = [H_\tau]_{\tau\in\mathbf{P}^1}$ 是一个超曲面铅笔，其轴与 X 横截相交于 Δ。现在考虑 X 沿 Δ 的爆破，并给出其显式描述。

就方程而言，以 (λ,μ) 表示 $\mathbf{P}^1$ 的齐次坐标，以 F,G 表示使 $F=G=0$ 定义铅笔的轴的两个线性形式，则铅笔写作

$$\lambda F - \mu G. \tag{3.1.1}$$

子概形 Δ 按定义是 X 与线性子簇 $G=F=0$ 的交。根据 2.1.6，

$$\widetilde{X} = \{(x,(\lambda,\mu)) \in X\times\mathbf{P}^1 \mid \lambda F - \mu G = 0\}; \tag{3.1.2}$$

它是映射

$$X-\Delta \longrightarrow \mathbf{P}^1, \qquad x \longmapsto (G(x),F(x)) \tag{3.1.3}$$

的图像在 $X\times\mathbf{P}^1$ 中的概形闭包。

$\widetilde{X}$ 的主要优点在于，它是 k 上的射影光滑簇（射影性来自它嵌入于 $X \times \mathbf{P}^1$，光滑性来自 Δ 的光滑性），并且存在到 $\mathbf{P}^1$ 的态射 ρ，即

$$\rho : \widetilde{X} \hookrightarrow X \times \mathbf{P}^1 \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} \mathbf{P}^1, \tag{3.1.4}$$

其纤维正是 X 被我们的铅笔中各成员截出的超平面截面：

$$\rho^{-1}(t) = X_t \overset{\text{def}}{=} X \cdot H_t.$$

原 PDF 278

3.2。对偶簇的次数：拓扑方法。

进一步假设 3.1 中的铅笔满足：

(3.2.1) 对 $\mathbf{P}^1$ 的某个非空开子集中的每个 t，X_t 都是光滑的；

(3.2.2) 如果 X_t 是奇异的，那么它只有非退化二次奇点（第 XVII 讲 1.1）。

特别地，若 $\mathrm{char}\, k \neq 2$ 或 X 的维数为偶数，则 Lefschetz 铅笔（第 XVII 讲 2.21）满足这些条件。

设 η 是 $\mathbf{P}^1$ 的泛点，$\bar{\eta}$ 是其上的一个几何点，n 是 X 的维数，χ 是取值于层 $\mathbf{Q}_\ell$ 的 Euler–Poincaré 特征数。将第 XVI 讲 2.1 的 Euler–Poincaré 公式用于态射 ρ，得到

$$\chi(\widetilde{X}) = \chi(\mathbf{P}^1)\chi(X_{\bar{\eta}}) + (-1)^n \sum_{\text{各纤维的奇点}} 1. \tag{3.2.3}$$

结合 (2.2.2)，此式改写为

$$(-1)^n[\text{奇点总数}] = \chi(X) + \chi(\Delta) - 2\chi(X_{\bar{\eta}}). \tag{3.2.4}$$

注意，量 $\chi(X) + \chi(\Delta) - 2\chi(X_{\bar{\eta}})$ 与铅笔的具体选择无关，它只依赖于 X 在某个 $\mathbf{P}^r$ 中的嵌入，甚至只依赖于 $\mathscr{O}_X(1)$ 的 Chern 类，参见第 XVII 讲 5.7.5 和 5.7.6。

原 PDF 279

3.2.5。用一个具体例子说明。取 $X = \mathbf{P}^2$，$\{H_\tau\}$ 是 $\mathbf{P}^2$ 中由次数为 d 的曲线组成的铅笔，满足 (3.1)、(3.2.1) 和 (3.2.2)。有

$$\begin{aligned} \chi(X) &= 3 && \text{（由 1.2）}, \\ \chi(X_{\bar{\eta}}) &= -d(d-3) && \text{（参见 SGA 5 第 VII 讲 7.3）}, \\ \chi(\Delta) &= d^2, \end{aligned} \tag{3.2.6}$$

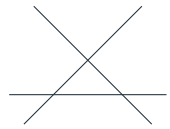
从而

$$\text{奇点总数为} 3(d-1)^2. \tag{3.2.7}$$

取特殊情形 $d = 3$，考虑椭圆曲线族（特征不等于 3）

$$X^3 + Y^3 + Z^3 + 3\mu XYZ. \tag{3.2.8}$$

四条奇异纤维位于 μ 为三次单位根以及 $\mu=\infty$ 之处，每条奇异纤维都是如下三条直线的并：



(3.2.9)

它恰有三个奇点，全是非退化二次奇点。合起来一共十二个奇点，于是这个例子验证了 (3.2.7)。

原 PDF 280

命题 3.2.10。设 $X\hookrightarrow\mathbf{P}^r$ 是一个 Lefschetz 嵌入（第 XVII 讲 2.3），并假设 $n=\dim X$ 为偶数，或者 $\operatorname{char}k\neq 2$。那么，每个 Lefschetz 铅笔看成 $\check{\mathbf{P}}^r$ 中的直线时，都与 $\check{X}$ 交于

$$(-1)^n[\chi(X)+\chi(\Delta)-2\chi(X_{\bar{\eta}})] \tag{3.2.11}$$

个点，并且与之横截相交（EGA IV 17.13.7）。

证明. 由假设，Lefschetz 铅笔的某条纤维的每个奇点都是非退化二次奇点，所以可用 (3.2.4)，得知铅笔 D 中的奇异纤维数（每条恰含一个奇点）就是 (3.2.11) 的数。另一方面，纤维 X_τ 是奇异的当且仅当 $\tau\in\check{X}\cap D$。为看出相交的横截性，注意 (3.2.11) 的数与 Lefschetz 铅笔的具体选择无关；由于泛铅笔是 Lefschetz 铅笔，这个数就是 $\check{X}$ 的次数（即它作为 $\check{\mathbf{P}}^r$ 中超曲面的次数；若 $\dim\check{X}\leq r-2$，则依约定此数为 0）。但是，一条直线 D 若与次数为 $d>0$ 的超曲面交于 d 个不同的点 x_i（$1\leq i\leq d$），那么相交必然是横截的。事实上，D 与 $\check{X}$ 在任意 x_i 处的交重数 $\mu_i=\operatorname{rg}(D\cap\check{X}\mid x_i)$ 至少为 1，而 $\sum_{i=1}^d\mu_i=d$，因此对每个 i 都有 $\mu_i=1$；也就是说，$D\cap\check{X}$ 是光滑的，很容易看出这等价于横截性。 □

原 PDF 281

注记 3.2.12。对一个已经假设与 $\check{X}$ 横截相交的 Lefschetz 铅笔 D（只要 D 足够一般，这一条件总是成立），结果 3.2.10 也可看作第 XVII 讲 5.7.2 与第 XVII 讲 3.5 所含事实 $\deg\varphi=1$ 的合并。当然，这里通过第 XVI 讲 2.1 的 Euler–Poincaré 公式证明的事实——每个 Lefschetz 铅笔 D 都与 $\check{X}$ 横截相交——也可以利用 D 的轴与 X 横截相交这一事实，直接用初等方法证明。

4. 与铅笔相联系的爆破的上同调

4.1。重新考虑 3.1 的情形，将其概括为交换图（参见 2.1.6.3）：

$$\begin{array}{ccccc} X\times\mathbf{P}^1 & \xleftarrow{f\times\rho} & \widetilde{X} & \xleftarrow{i} & \widetilde{\Delta} & \xrightarrow{(g,\rho i)} & \Delta\times\mathbf{P}^1 \\ & \searrow^{\rho} & \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle g} & & \\ \mathbf{P}^1 & & X & \xleftarrow[j]{} & \Delta & & \end{array} \tag{4.1.1}$$

先把 (2.2.2) 在这种情形下写得更具体。

命题 4.2。在 3.1 的假设下：

(4.2.1) $\mathbf{Z}_\ell$-模的同态

$$H^\bullet(\widetilde{X},\mathbf{Z}_\ell) \underset{f^*+\mathrm{incl}}{\overset{f_*\oplus(1-f^*f_*)}{\rightleftarrows}} H^\bullet(X,\mathbf{Z}_\ell)\oplus \mathrm{Ker}(f_*: H^\bullet(\widetilde{X},\mathbf{Z}_\ell)\to H^\bullet(X,\mathbf{Z}_\ell))$$

是互逆的同构。

原 PDF 282

(4.2.2) $\mathbf{Z}_\ell$-模的同态

$$H^\bullet(\widetilde{X},\mathbf{Z}_\ell) \underset{f^*+i_*g^*}{\overset{f_*\oplus(g_*i^*)}{\rightleftarrows}} H^\bullet(X,\mathbf{Z}_\ell)\oplus H^{\bullet-2}(\Delta,\mathbf{Z}_\ell(-1))$$

是互逆的同构。

(4.2.3) 通过 (4.2.2) 将 $H^\bullet(\widetilde{X},\mathbf{Z}_\ell)$ 中的杯积“搬运”到 $H^\bullet(X,\mathbf{Z}_\ell)\oplus H^{\bullet-2}(\Delta,\mathbf{Z}_\ell(-1))$ 上所得的代数结构，用元素

$$a,b\in H^\bullet(X,\mathbf{Z}_\ell),\qquad x,y\in H^{\bullet-2}(\Delta,\mathbf{Z}_\ell(-1))$$

表示为以下公式：

$$(0\oplus x)\wedge(0\oplus y) = -j_*(xy)\oplus 2xy\,c_1(\mathscr{O}_\Delta(1)), \tag{4.2.3.1}$$

$$(a\oplus 0)\wedge(b\oplus 0) = ab\oplus 0, \tag{4.2.3.2}$$

$$(a\oplus 0)\wedge(0\oplus y) = 0\oplus j^*(a)y, \tag{4.2.3.3}$$

$$(0\oplus x)\wedge(b\oplus 0) = 0\oplus xj^*(b). \tag{4.2.3.4}$$

特别地，对于

$$a\oplus x\in H^\bullet(X,\mathbf{Z}_\ell)\oplus H^{\bullet-2}(\Delta,\mathbf{Z}_\ell(-1)),$$
$$b\oplus y\in H^{2n-\bullet}(X,\mathbf{Z}_\ell)\oplus H^{2n-2-\bullet}(\Delta,\mathbf{Z}_\ell(-1)),$$

原 PDF 283

有

$$(a\oplus x)\wedge(b\oplus y) = ab - j_*(xy). \tag{4.2.3.5}$$

换言之，$H^\bullet(\widetilde{X},\mathbf{Z}_\ell)$ 的总交矩阵写作

$$\begin{pmatrix} X\text{ 上的总交矩阵} & 0\\ 0 & -\Delta\text{ 上的总交矩阵}\end{pmatrix}.$$

证明. (4.2.1) 已经证明（参见 (2.2.22)）。对于 (4.2.2)，先注意到 $g:\widetilde{\Delta}\to\Delta$ 是秩为一的射影丛，因此列

$$0\longrightarrow H^\bullet(\Delta,\mathbf{Z}_\ell)\xrightarrow{g^*}H^\bullet(\widetilde{\Delta},\mathbf{Z}_\ell)\xrightarrow{g_*}H^{\bullet-2}(\Delta,\mathbf{Z}_\ell(-1))\longrightarrow 0 \tag{4.2.4}$$

是正合的（参见 (1.2.2)）。结合 (2.2.26)，得到正合列的交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & H^\bullet(X,\mathbf{Z}_\ell) & \xrightarrow{f^*} & H^\bullet(\widetilde{X},\mathbf{Z}_\ell) & \xrightarrow{g_*i^*} & H^{\bullet-2}(\Delta,\mathbf{Z}_\ell(-1)) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle j^*} & & \downarrow{\scriptstyle i^*} & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & H^\bullet(\Delta,\mathbf{Z}_\ell) & \xrightarrow{g^*} & H^\bullet(\widetilde{\Delta},\mathbf{Z}_\ell) & \xrightarrow{g_*} & H^{\bullet-2}(\Delta,\mathbf{Z}_\ell(-1)) & \longrightarrow & 0. \end{array} \tag{4.2.5}$$

利用分裂 (4.2.1)，这就给出一个同构

原 PDF 284

$$f_*\oplus g_*i^*:H^\bullet(\widetilde{X},\mathbf{Z}_\ell)\xrightarrow{\sim}H^\bullet(X,\mathbf{Z}_\ell)\oplus H^{\bullet-2}(\Delta,\mathbf{Z}_\ell(-1)). \tag{4.2.6}$$

将 (4.2.5) 转置，得到正合列的交换图（作次数变换 $\bullet\mapsto 2n-\bullet$ 后）：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longleftarrow & H^\bullet(X,\mathbf{Z}_\ell) & \xleftarrow{f_*} & H^\bullet(\widetilde{X},\mathbf{Z}_\ell) & \xleftarrow{i_*g^*} & H^{\bullet-2}(\Delta,\mathbf{Z}_\ell(-1)) & \longleftarrow & 0 \\ & & \uparrow{\scriptstyle j_*} & & \uparrow{\scriptstyle i_*} & & \| & & \\ 0 & \longleftarrow & H^{\bullet-2}(\Delta,\mathbf{Z}_\ell(-2)) & \xleftarrow{g_*} & H^{\bullet-2}(\widetilde{\Delta},\mathbf{Z}_\ell(-1)) & \xleftarrow{g^*} & H^{\bullet-2}(\Delta,\mathbf{Z}_\ell(-1)) & \longleftarrow & 0 \end{array} \tag{4.2.7}$$

于是得到一个同构

$$H^\bullet(X,\mathbf{Z}_\ell)\oplus H^{\bullet-2}(\Delta,\mathbf{Z}_\ell(-1))\xrightarrow{f^*+i_*g^*}H^\bullet(\widetilde{X},\mathbf{Z}_\ell). \tag{4.2.8}$$

剩下要证明复合

$$\begin{aligned} H^\bullet(X,\mathbf{Z}_\ell)\oplus H^{\bullet-2}(\Delta,\mathbf{Z}_\ell(-1))&\xrightarrow{f^*+i_*g^*}H^\bullet(\widetilde{X},\mathbf{Z}_\ell)\\ &\xrightarrow{f_*\oplus(g_*i^*)}H^\bullet(X,\mathbf{Z}_\ell)\oplus H^{\bullet-2}(\Delta,\mathbf{Z}_\ell(-1)) \end{aligned} \tag{4.2.9}$$

为恒等映射。而有

$$\begin{aligned} f_*f^*=\mathrm{id}\quad &\text{在}H^\bullet(X,\mathbf{Z}_\ell)\text{上}, && \text{由 (2.2.18)},\\ g_*i^*f^*=0, & && \text{由 (4.2.5)},\\ f_*i_*g^*=0, & && \text{由 (4.2.7)}, \end{aligned}$$

所以只需证明

$$g_*i^*i_*g^*(x)=x,\qquad x\in H^\bullet(\Delta,\mathbf{Z}_\ell(-1)). \tag{4.2.10}$$

为验证 (4.2.10)，先注意到 $i:\widetilde{\Delta}\hookrightarrow\widetilde{X}$ 是余维数为一的光滑子簇的包含映射，因此有

原 PDF 285

[SGA 5 第 VII 讲]

$$i^*i_*(x) = c_1(N_{\widetilde{\Delta}/\widetilde{X}})x, \tag{4.2.11}$$

$$i_*(x)i_*(y) = i_*(xy\, c_1(N_{\widetilde{\Delta}/\widetilde{X}})). \tag{4.2.12}$$

记 $\xi_X = \mathscr{O}_X(1)$、$\xi_\Delta = \mathscr{O}_\Delta(1)$、$\xi_{\mathbf{P}^1} = \mathscr{O}_{\mathbf{P}^1}(1)$ 等。由 EGA II 8.1.7，若 $\widetilde{\mathscr{I}}$ 是 $\widetilde{\Delta}$ 在 $\widetilde{X}$ 中的理想，则有

$$\begin{aligned} \check{N}_{\widetilde{\Delta}/\widetilde{X}} &\simeq \widetilde{\mathscr{I}}/\widetilde{\mathscr{I}}^2 \simeq \widetilde{\mathscr{I}} \otimes_{\mathscr{O}_{\widetilde{X}}} \mathscr{O}_{\widetilde{\Delta}} \\ &\simeq \mathscr{O}_{\widetilde{X}}(1) \otimes_{\mathscr{O}_{\widetilde{X}}} \mathscr{O}_{\widetilde{\Delta}} = \mathscr{O}_{\widetilde{\Delta}}(1), \end{aligned} \tag{4.2.13}$$

这里把 $\widetilde{\Delta}$ 解释为 $\mathbf{P}(\mathscr{I}/\mathscr{I}^2)$，其中 $\mathscr{I}$ 是 Δ 在 X 中的理想。另一方面，有一个典范同构（因为 Δ 表示为 X 与 $\mathbf{P}^r$ 中两个给定超平面的交）

$$\mathscr{I}/\mathscr{I}^2 \simeq \mathscr{O}_\Delta^2(-1),$$

它给出同构

$$\widetilde{\Delta} = \mathbf{P}(\mathscr{I}/\mathscr{I}^2) \simeq \mathbf{P}(\mathscr{O}_\Delta^2(-1)) \xrightarrow[\sim]{\alpha} \mathbf{P}(\mathscr{O}_\Delta^2) \simeq \Delta \times \mathbf{P}^1,$$

其中 α 是 EGA II 4.1.4 中的典范同构。根据同处，此同构将

$$\mathscr{O}_{\widetilde{\Delta}}(1) = \mathscr{O}_{\mathbf{P}(\mathscr{I}/\mathscr{I}^2)}(1) = \mathscr{O}_{\mathbf{P}(\mathscr{O}_\Delta^2(-1))}(1)$$

变为

$$\mathscr{O}_{\mathbf{P}(\mathscr{O}_\Delta^2)}(1) \otimes_{\mathscr{O}_\Delta^2} \mathscr{O}_\Delta(-1) = \mathscr{O}_{\mathbf{P}^1}(1) \otimes_k \mathscr{O}_\Delta(-1),$$

因此 (4.2.13) 写成

$$\check{N}_{\widetilde{\Delta}/\widetilde{X}} \simeq (\rho i)^*(\mathscr{O}_{\mathbf{P}^1}(1)) \otimes g^*(\mathscr{O}_\Delta(-1)). \tag{4.2.14}$$

对两边取 c_1，即得到以下引理。 □

原 PDF 286

引理 4.3。有

$$c_1(N_{\widetilde{\Delta}/\widetilde{X}}) = g^*(\xi_\Delta) - (\rho i)^*(\xi_{\mathbf{P}^1}).$$

续证命题 4.2. 回到 (4.2.10) 的证明。由 (4.2.11) 和 (4.3)，只需证明

$$g_*\big(g^*(x)[(\rho i)^*(c_1(\xi_{\mathbf{P}^1})) - g^*(c_1(\xi_\Delta))]\big) = x.$$

由 (4.2.4)，$g_*g^* = 0$，并且由于

$$\widetilde{\Delta} \xrightarrow[\sim]{g\times\rho i} \Delta \times \mathbf{P}^1,$$

有

$$g_*\big(g^*(x)(\rho i)^*(c_1(\xi_{\mathbf{P}^1}))\big) = x, \tag{4.3.1}$$

$$g_*\big(g^*(x)c_1(N_{\widetilde{\Delta}/\widetilde{X}})\big) = -x. \tag{4.3.2}$$

现在计算通过 (4.2.2) 从杯积搬运得到的 $H^\bullet(X,\mathbf{Z}_\ell)\oplus H^{\bullet-2}(\Delta,\mathbf{Z}_\ell(-1))$ 上的代数结构。设 a,b 是 $H^\bullet(X,\mathbf{Z}_\ell)$ 的元素，x,y 是 $H^{\bullet-2}(\Delta,\mathbf{Z}_\ell(-1))$ 的元素。先证明 (4.2.3.1)。写作

$$(0\oplus x)\wedge(0\oplus y) = ?\oplus ?'.$$

则

$$\begin{aligned} ? &= f_*\big((i_*g^*(x))(i_*g^*(y))\big)\\ &= f_*\big(i_*(g^*(xy)c_1(N_{\widetilde{\Delta}/\widetilde{X}}))\big) \quad \text{由 (4.2.12)}\\ &= j_*g_*(g^*(xy)c_1(N_{\widetilde{\Delta}/\widetilde{X}}))\\ &= j_*(-xy) \qquad\qquad \text{由 (4.3.2)。} \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} ?' &= -g_*i^*(i_*g^*(x)\wedge i_*g^*(y))\\ &= -g_*i^*\big(i_*(g^*(xy)c_1(N_{\widetilde{\Delta}/\widetilde{X}}))\big) \quad \text{由 (4.3.2)}\\ &= -g_*\big(g^*(xy)(c_1(N_{\widetilde{\Delta}/\widetilde{X}}))^2\big) \qquad \text{由 (4.3.2)。} \end{aligned}$$

原 PDF 287

又由 (4.3)，

$$\begin{aligned} (c_1(N_{\widetilde{\Delta}/\widetilde{X}}))^2 &= \big(g^*c_1(\mathscr{O}_\Delta(1)) - (\rho i)^*(c_1(\xi_{\mathbf{P}^1}))\big)^2\\ &= g^*((c_1(\xi_\Delta))^2) - 2g^*(c_1(\xi_\Delta))(\rho i)^*(c_1(\xi_{\mathbf{P}^1})), \end{aligned}$$

其中余下的一项 $(\rho i)^*((c_1(\xi_{\mathbf{P}^1}))^2)=0$。所以

$$\begin{aligned} ?' = &-g_*\big(g^*(xy)g^*(c_1(\xi_\Delta)^2)\big)\\ &+g_*\big(2g^*(xy)g^*(c_1(\xi_\Delta))(\rho i)^*(c_1(\xi_{\mathbf{P}^1}))\big)\\ &= 0 + 2xy\,c_1(\xi_\Delta), \qquad \text{由 (4.2.4) 和 (4.3.1)，} \end{aligned}$$

这就证明了 (4.2.3.1)。至于 (4.2.3.2)，即 $(a\oplus 0)\wedge(b\oplus 0) = ab\oplus 0$，它表达的就是 f^* 是代数同态。

证明 (4.2.3.3)。投影公式给出 $\operatorname{Ker} f_*\cap \operatorname{Im} f^*\subset \operatorname{Ker} f_*$，所以

$$(a\oplus 0)\wedge(0\oplus y) = 0\oplus ?,$$

其中

$$? = -g_*i^*(f^*(a)i_*g^*(y)). \tag{4.3.3}$$

接着计算，

原 PDF 288

$$\begin{aligned} ? &= -g_*\big(i^*f^*(a)g^*(y)c_1(N_{\widetilde{\Delta}/\widetilde{X}})\big) \qquad \text{由 (4.3.2)} \\ &= -g_*\big(g^*(j^*(a))g^*(y)c_1(N_{\widetilde{\Delta}/\widetilde{X}})\big) \\ &= j^*(a)y, \end{aligned}$$

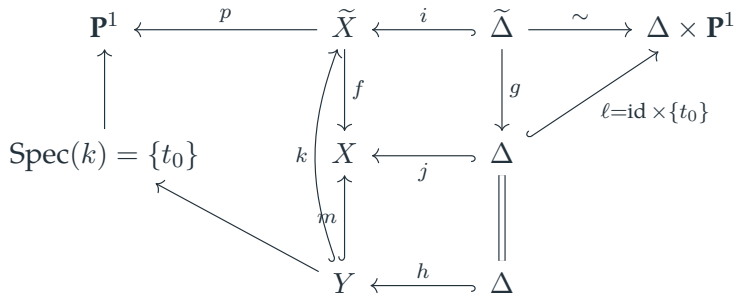
这就证明了 (4.2.3.3)。最后注意，(4.2.3.4) 由 (4.2.3.3) 及杯积的反交换性得到。 □

原 PDF 288

5. 与铅笔相伴的态射 $p : \widetilde{X} \to \mathbf{P}^1$ 的上同调研究

5.1. 限制同态 $H^*(\widetilde{X}) \to H^*(Y)$

记 Y 为 $p : \widetilde{X} \to \mathbf{P}^1$ 的一条光滑纤维，设 $Y = p^{-1}(t_0) = X \cdot H_{t_0}$。有如下交换图：



原 PDF 289

命题 5.1.1。在 (3.1) 的假设下，设 Y 是一条光滑纤维。**(5.1.2)** 限制同态

$$k^* : H^*(\widetilde{X}, \mathbf{Z}_\ell) \longrightarrow H^*(Y, \mathbf{Z}_\ell)$$

借助 (4.2.2) 可写为

$$H^*(X, \mathbf{Z}_\ell) \oplus H^{*-2}(\Delta, \mathbf{Z}_\ell(-1)) \xrightarrow{m^*+h_*} H^*(Y, \mathbf{Z}_\ell).$$

(5.1.3) Gysin 映射

$$k_* : H^{*-2}(Y, \mathbf{Z}_\ell(-1)) \longrightarrow H^*(\widetilde{X}, \mathbf{Z}_\ell)$$

可写为

$$H^{*-2}(Y, \mathbf{Z}_\ell(-1)) \xrightarrow{m_*\oplus(-h^*)} H^*(X, \mathbf{Z}_\ell) \oplus H^{*-2}(\Delta, \mathbf{Z}_\ell(-1)).$$

证明. $\widetilde{X}$ 的两个光滑子概形 $\widetilde{\Delta}$ 与 Y 沿 Δ 横截相交；换言之，下面的光滑概形方块是笛卡尔方块：

$$\begin{array}{ccc} \Delta & \xhookrightarrow{\ell} & \widetilde{\Delta} \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i} \\ Y & \xhookrightarrow[k]{} & \widetilde{X}. \end{array} \tag{5.1.4}$$

因此有公式 [SGA 5，IV〔原文缺失〕]

$$h_*\ell^* = k^* i_*, \qquad \ell_* h^* = i^* k_*. \tag{5.1.5}$$

复合

原 PDF 290

$$H^*(X, \mathbf{Z}_\ell) \oplus H^{*-2}(\Delta, \mathbf{Z}_\ell(-1)) \xrightarrow{f^* + i_* g^*} H^*(\widetilde{X}, \mathbf{Z}_\ell) \xrightarrow{k^*} H^*(Y, \mathbf{Z}_\ell)$$

等于 $k^* f^* = m^*$ 与 $k^* i_* g^* = h_* \ell^* g^*$ 的和（由 (5.1.5)）；再由 $g\ell = \mathrm{id}_\Delta$，即得 (5.1.2)。复合

$$H^{*-2}(Y, \mathbf{Z}_\ell(-1)) \xrightarrow{k_*} H^*(\widetilde{X}, \mathbf{Z}_\ell) \xrightarrow{f_* \oplus (-g_* i^*)} H^*(X, \mathbf{Z}_\ell) \oplus H^{*-2}(\Delta, \mathbf{Z}_\ell(-1))$$

的两个分量为 $f_* k_* = m_*$ 及 $-g_* i^* k_* = -g_* \ell_* h^* = -h^*$，从而得到 (5.1.3)。 □

推论 5.1.6。在 5.1.1 的假设下，当 $i \leq n-1$ 时，

$$m^* : H^i(X, \mathbf{Z}_\ell) \longrightarrow H^i(Y, \mathbf{Z}_\ell), \qquad k^* : H^i(\widetilde{X}, \mathbf{Z}_\ell) \longrightarrow H^i(Y, \mathbf{Z}_\ell)$$

的像相同。

证明. 由关于超平面截面的“弱 Lefschetz 定理”（SGA 5 VII 7.1），当 $i \leq n-1$ 时，

$$H^{i-2}(X, \mathbf{Z}_\ell(-1)) \xrightarrow{j^*} H^{i-2}(\Delta, \mathbf{Z}_\ell(-1)) \tag{5.1.7}$$

是同构。因而，当 $i \leq n-1$ 时，由 (5.1.2)，k^* 的像等于 m^* 的像与复合

$$H^{i-2}(X, \mathbf{Z}_\ell(-1)) \xrightarrow{j^*} H^{i-2}(\Delta, \mathbf{Z}_\ell(-1)) \xrightarrow{h_*} H^i(Y, \mathbf{Z}_\ell)$$

的像之和。而由投影公式，

原 PDF 291

$$h_* j^*(x) = h_*\big(h^*(m^*(x))\big) = m^*(x) h_*(1) = \xi_Y m^*(x) = m^*(x \xi_X),$$

最后一步用了 $m^*(\xi_X) = \xi_Y$。所以 $\mathrm{Im}\, k^i \subset \mathrm{Im}\, m^i$，证毕。 □

5.2. “Lefschetz 牛定理”（LV）

5.2.1。设 S 是代数闭域 k 上维数为 n 的射影概形，并赋予射影嵌入 $S \hookrightarrow \mathbf{P}$。记

$$u \in H^2(S, \mathbf{Z}_\ell(1))$$

为“超平面截面的上同调类”（也就是说，u 是 $\mathscr{O}_{\mathbf{P}}(1)$ 的第一 Chern 类沿嵌入 $S \hookrightarrow \mathbf{P}$ 的逆像；后者属于 $H^2(\mathbf{P}, \mathbf{Z}_\ell(1))$）。记

$$L_S : H^*(S, \mathbf{Q}_\ell(j)) \longrightarrow H^{*+2}(S, \mathbf{Q}_\ell(j+1))$$

为“乘以 u”这一运算。**5.2.2**。如果对每个（或某个）整数 j 及每个整数 $i>0$，映射

$$L_S^i : H^{n-i}(S,\mathbf{Q}_\ell(j)) \longrightarrow H^{n+i}(S,\mathbf{Q}_\ell(i+j))$$

都是同构，就说 S（连同 u）满足 (LV)，即“Lefschetz 牛定理”（théorème de Lefschetz vache）。**5.2.2.1**。猜想当 S 光滑时，此条件成立。当 k 的特征为零时，这是成立的 [6]； 原 PDF 292
由“专化定理”SGA 4 XVI 2.2 可推出，如果 S 连同其射影嵌入可以提升到特征零，结论同样成立。因此，当 S 是光滑完全交时，此条件成立。还知道，当 S 光滑且维数 ≤ 2 时 [2]，以及当 S 是阿贝尔簇时，结论成立（后一情形既可“直接”证明，见 LIEBERMAN [4] 及 [2]；也可由 MUMFORD 的定理 [5] 推出，该定理说极化阿贝尔簇可连同其极化一起提升到特征零）。回顾一下，对射影簇 S 及 $i\leq n$，上同调的“本原部分”定义为

$$\mathrm{Prim}^i(S,\mathbf{Q}_\ell(j)) = \mathrm{Ker}\big(L^{n-i+1} : H^i(S,\mathbf{Q}_\ell(j)) \to H^{2n-i+2}(S,\mathbf{Q}_\ell(j+2n-2i+2))\big). \tag{5.2.2.2}$$

如果 S 满足 (LV)，则当 $i\leq n$ 时有分解

$$H^i(S,\mathbf{Q}_\ell(j)) \xleftarrow[\sim]{1+L} \mathrm{Prim}^i(S,\mathbf{Q}_\ell(j)) \oplus H^{i-2}(S,\mathbf{Q}_\ell(j-1)). \tag{5.2.2.3}$$

命题 5.2.3。设 X 射影、光滑且满足 (LV)。以 $\tau : Y \hookrightarrow X$ 表示一个光滑超平面截面的包含映射。则

$$\mathrm{Prim}^n(X,\mathbf{Q}_\ell(j)) = \mathrm{Ker}\big(\tau^* : H^n(X,\mathbf{Q}_\ell(j)) \to H^n(Y,\mathbf{Q}_\ell(j))\big). \tag{5.2.3.1}$$

原 PDF 293
证明. 由 $m : Y \to X$ 的投影公式，有交换图

$$\begin{array}{ccc} H^n(X,\mathbf{Q}_\ell(j)) & \xrightarrow{\qquad L \qquad} & H^{n+2}(X,\mathbf{Q}_\ell(j+1)) \\ & {\scriptstyle\tau^*}\searrow \quad \nearrow{\scriptstyle\tau_*} & \\ & H^n(Y,\mathbf{Q}_\ell(j)) & \end{array} \tag{5.2.3.2}$$

由对偶性及弱 Lefschetz 定理，

$$\tau_* : H^n(Y,\mathbf{Q}_\ell(j)) \longrightarrow H^{n+2}(X,\mathbf{Q}_\ell(j+1))$$

是一个同构的转置，因此是同构，结论随即得到。 □

引理 5.2.4。设 X 射影且光滑，$\tau : Y \hookrightarrow X$ 是一个光滑超平面截面的包含映射。则 X 满足 (LV) 当且仅当下列两个条件成立。**5.2.4.1**。Y 满足 (LV)。**5.2.4.2**。$H^{n-1}(Y,\mathbf{Q}_\ell)$ 上的杯积限制到子空间 $\mathrm{Im}\, H^{n-1}(X,\mathbf{Q}_\ell)$ 后，是非退化形式。

证明. 有

$$\begin{cases} L_X = \tau_*\tau^*, \\ L_Y = \tau^*\tau_* \qquad (\text{由 } 4.2.11), \end{cases} \tag{5.2.4.3}$$

因而

原 PDF 294

$$L_X^{i+1} = \tau_* L_Y^i \tau^*. \tag{5.2.4.4}$$

在交换图

$$\begin{array}{ccc} H^{n-i-1}(X, \mathbf{Q}_\ell(j)) & \xrightarrow{L_X^{i+1}} & H^{n+i+1}(X, \mathbf{Q}_\ell(j+i+1)) \\ \downarrow{\scriptstyle \tau^*} & & \uparrow{\scriptstyle \tau_*} \\ H^{n-1-i}(Y, \mathbf{Q}_\ell(j)) & \xrightarrow[L_Y^i]{} & H^{n-1+i}(Y, \mathbf{Q}_\ell(j+i)) \end{array} \tag{5.2.4.5}$$

中，由 “弱 Lefschetz 定理”，$i \geq 1$ 时 τ^* 是同构；由对偶性，τ_* 也是同构。所以 X 满足 (LV) 当且仅当 Y 满足 (LV)，且映射

$$L_X : H^{n-1}(X, \mathbf{Q}_\ell(j)) \longrightarrow H^{n+1}(X, \mathbf{Q}_\ell(j+1)) \tag{5.2.4.6}$$

是同构。要完成证明，只需说明 5.2.4.2 与 5.2.4.6 等价。为此，设 $a, b \in H^{n-1}(X, \mathbf{Q}_\ell(j))$。由 X 上的Poincaré 对偶性，(5.2.4.6) 等价于：**(5.2.4.7)** 双线性形式

$$H^{n-1}(X, \mathbf{Q}_\ell(j)) \times H^{n-1}(X, \mathbf{Q}_\ell(j)) \longrightarrow H^{2n}(X, \mathbf{Q}_\ell(2j+2)), \qquad (a, b) \longmapsto a \cdot L_X(b)$$

是非退化的。但由 (5.2.5) 及投影公式，有

原 PDF 295

$$a \cdot L_X(b) = a \cdot \tau_*(\tau^*(b)) = \tau_*\big(\tau^*(a) \cdot \tau^*(b)\big),$$

因此 (5.2.4.7) 与 (5.2.4.2) 等价。 □

推论 5.2.5。设 X 射影、光滑且维数为 n，$\tau : Y \hookrightarrow X$ 是一个光滑超平面截面的包含映射。假设 X 满足条件 (LV)。则当 $i \geq n$ 时，映射

$$\tau^* : H^i(X, \mathbf{Q}_\ell(j)) \longrightarrow H^i(Y, \mathbf{Q}_\ell(j))$$

是满射。

证明. 由 (5.2.4.3)，对 $i \geq 0$，有 $L_Y^{i+1} = \tau^* L_X^i \tau_*$，从而有交换图

$$\begin{array}{ccc} H^{n-i}(X, \mathbf{Q}_\ell(j+1)) & \xrightarrow{L_X^i} & H^{n-i}(X, \mathbf{Q}_\ell(j+i+1)) \\ \uparrow{\scriptstyle \tau_*} & & \downarrow{\scriptstyle \tau^*} \\ H^{n-i-2}(Y, \mathbf{Q}_\ell(j)) & \xrightarrow[L_Y^{i+1}]{\sim} & H^{n+i}(Y, \mathbf{Q}_\ell(j+i+1)), \end{array}$$

这就给出所需结论，证毕。 □

原 PDF 296

引理 5.2.6。设 $f : F \to B$ 是固有且光滑的态射，B 连通。记 $\mathscr{O}_F(1)$ 为 F 上的一个相对丰沛模，并给每条几何纤维 $F_{\bar{b}}$ 赋予由 $\mathscr{O}_F(1)$ 诱导的丰沛模。如果其中一条几何纤维满足条件 (LV)，则其余各条也都满足。

证明. 记 $\xi_F \in H^2(F, \mathbf{Z}_\ell(1))$ 为 $\mathscr{O}_F(1)$ 的第一 Chern 类。此类及其幂 $\xi_F^i \in H^{2i}(F, \mathbf{Z}_\ell(i))$ 通过杯积诱导映射

$$\xi_F^i : R^{n-i} f_* \mathbf{Q}_\ell(j) \longrightarrow R^{n+i} f_* \mathbf{Q}_\ell(j+i), \tag{5.2.6.1}$$

其中 n 表示纤维的相对维数。由固有态射的基变换定理 [SGA 4 XII 5.2]，所有几何纤维满足条件 (LV)，当且仅当 (5.2.6.1) 中的全部映射都是同构。而由专化定理 [SGA 4 XVI 2.2]，层 $R^i f_* \mathbf{Q}_\ell(j)$ 是扭常值的，因此 (5.2.6.1) 中的映射是同构，当且仅当它们在给定的一个几何点上是同构，证毕。 □

推论 5.2.7。设 X 射影且光滑。若一个光滑超平面截面满足 (LV)，则每个光滑超平面截面都满足 (LV)。

证明. 事实上，X 的光滑超平面截面的泛族满足 5.2.5 的假设。 □

原 PDF 297

5.3. 条件 (A)

5.3.1。设

$$p : \widetilde{X} \longrightarrow \mathbf{P}^1$$

是与一个铅笔相伴的“纤维化”；其轴与 X 横截相交，并假设其一般纤维是光滑的。记 U 为 $\mathbf{P}^1$ 的一个非空开集，使得 p 在其上光滑，并记包含映射为

$$\nu : U \hookrightarrow \mathbf{P}^1. \tag{5.3.1.1}$$

由于层 $R^i p_* \mathbf{Q}_\ell(j)$ 在 U 上扭常值，可见层

$$\nu_* \nu^* R^i p_* \mathbf{Q}_\ell(j)$$

本质上与 U 的选择无关，且典范“伴随”同态

$$R^i p_* \mathbf{Q}_\ell(j) \longrightarrow \nu_* \nu^* R^i p_* \mathbf{Q}_\ell(j) \tag{5.3.2}$$

也与 U 的选择无关。**5.3.3**。注意，对任意超平面截面铅笔，弱 Lefschetz 定理说明，当 $i \leq n-2$ 时，浸入 $\widetilde{X} \xrightarrow{f \times p} X \times \mathbf{P}^1$ 给出 $\mathbf{P}^1$ 上的层同构

$$R^i p_* \mathbf{Q}_\ell(j) \xleftarrow{\sim} H^i(X, \mathbf{Q}_\ell(j))_{\mathbf{P}^1}, \qquad i \leq n-2;$$

原 PDF 298

也就是说，$i \leq n-2$ 时 $R^i p_* \mathbf{Q}_\ell(j)$ 是常值层；尤其 (5.3.2) 中的映射在 $i \leq n-2$ 时是同构。**5.3.4**。由消失圈的局部理论，特别是Picard–Lefschetz 公式（第 XV 讲 3.4），知道对一个Lefschetz 铅笔，同态 5.3.2 在 $i \neq n$ 时是同构，在 $i = n$ 时是满射。**5.3.5**。如果 (5.3.2) 中的所有同态都是同构（等价地，对所有 i 及 $j = 0$ 都是同构），就说 p 或产生它的铅笔满足条件 (A)。下文（6.3、6.4）将会看到，这个条件 (A) 颇有普遍成立的趋势。

引理 5.4。如果 X 的某个光滑超平面截面（由 5.2.7，也就是每个）满足 (LV)（例如当 X 满足 (LV) 时，见 (5.2.4)），且 p 满足假设 (A)，则每条纤维（包括每条奇异纤维）都满足 (LV)，而且 $i \neq n-1$ 时，层 $R^i p_* \mathbf{Q}_\ell(j)$ 是常值的。

证明. 以

$$L : R^i p_* \mathbf{Q}_\ell(j) \longrightarrow R^{i+2} p_* \mathbf{Q}_\ell(j+1)$$

表示乘以 $f^* c_1(\mathscr{O}_X(1)) \in H^2(\widetilde{X}, \mathbf{Z}_\ell(1))$ 的态射；逐纤维来看，这就是 (5.2.1) 所考虑的运算。由假设，在 U 上有同构

原 PDF 299

$$\nu^*(L^i) : \nu^* R^{n-1-i} p_* \mathbf{Q}_\ell(j) \xrightarrow{\sim} \nu^* R^{n-1+i} p_* \mathbf{Q}_\ell(j+i), \tag{5.4.1}$$

对 $i > 0$ 及所有 j 都成立。应用函子 ν_*，得到同构

$$(\nu_* \nu^*) L^i : \nu_* \nu^* R^{n-1-i} p_* \mathbf{Q}_\ell(j) \xrightarrow{\sim} \nu_* \nu^* R^{n-1+i} p_* \mathbf{Q}_\ell(j+i); \tag{5.4.2}$$

由 (A)，它们可与态射

$$L^i : R^{n-1-i} p_* \mathbf{Q}_\ell(j) \xrightarrow{\sim} R^{n-1+i} p_* \mathbf{Q}_\ell(j+i) \tag{5.4.3}$$

等同。再由 5.3.3 即得结论。 □

5.4.4。记 Y 为 $p : \widetilde{X} \to \mathbf{P}^1$ 的一条光滑纤维。由“弱 Lefschetz 定理”，限制映射

$$H^{n-1}(X, \mathbf{Q}_\ell(j)) \xrightarrow{m^*} H^{n-1}(Y, \mathbf{Q}_\ell(j))$$

是单射。已经看到（5.2.4），如果 X 满足 (LV)，则 $H^{n-1}(Y, \mathbf{Q}_\ell(j))$ 上的杯积限制到 $m^* H^{n-1}(X, \mathbf{Q}_\ell(j))$ 后仍非退化。因此 $H^{n-1}(X, \mathbf{Q}_\ell(j))$ 在 $H^{n-1}(Y, \mathbf{Q}_\ell(j))$ 中的正交补是它的一个补空间，依照经典术语，称为 Y 的消失上同调空间。在 $\nu_* R^{n-1} p_* \mathbf{Q}_\ell(j)$ 中定义相应的子层（这里 $\nu : U \to \mathbf{P}^1$ 是 p 的一个非空光滑开集），即 $\mathbf{P}^1$ 上的“消失上同调层” $E^{n-1} p_* \mathbf{Q}_\ell(j)$，如下：

原 PDF 300

$$E^{n-1} p_* \mathbf{Q}_\ell(j) = \nu_* \left\{ \nu^* R^{n-1} p_* \mathbf{Q}_\ell(j) \text{ 中常值子层} H^{n-1}(X, \mathbf{Q}_\ell(j))_U \text{ 的正交补} \right\}. \tag{5.4.4.1}$$

显然，此层与 U 的选择无关。

引理 5.5。如果 X 满足 (LV)，且 (5.3.2) 中的映射在 $i=n-1$ 时是同构，例如 p 来自一个Lefschetz 铅笔时（见 (5.3.4)），则有直和分解

$$R^{n-1}p_*\mathbf{Q}_\ell(j)\simeq H^{n-1}(X,\mathbf{Q}_\ell(j))_{\mathbf{P}^1}\oplus E^{n-1}p_*\mathbf{Q}_\ell(j). \tag{5.5.1}$$

证明. 由 (LV)，在 U 上有这样的分解：

$$\nu^*R^{n-1}p_*\mathbf{Q}_\ell(j)\simeq H^{n-1}(X,\mathbf{Q}_\ell(j))_U\oplus\nu^*E^{n-1}p_*\mathbf{Q}_\ell(j); \tag{5.5.2}$$

对它应用 ν_* 即可。 □

定理 5.6。设 X 是满足 (LV) (5.2.2) 的光滑不可约射影簇。设 $\{H_\tau\}$ 是一个超平面铅笔，其一般成员及其轴分别沿 X_η 及 Δ 与 X 横截相交。假设投影 $p:\widetilde{X}\to\mathbf{P}^1$ 满足条件 (5.3.2)。则：**(5.6.1)** Leray 谱序列

$$E_2^{p,q}=H^p(\mathbf{P}^1,R^qp_*\mathbf{Q}_\ell)\Longrightarrow H^{p+q}(\widetilde{X},\mathbf{Q}_\ell)$$

退化。（注意：如果不假设 X 满足条件 (LV)，而仅假设某个光滑超平面截面 Y 满足，结论仍然成立。）**5.6.2**。以 η 表示 $\mathbf{P}^1$ 的泛点，$\bar\eta$ 表示几何泛点，$X_{\bar\eta}$ 表示 p 的几何一般纤维，π 表示 $k(\bar\eta)/k(\eta)$ 的Galois 群。当 $q\neq n-1$ 时，有典范同构：

原 PDF 301

$$E_2^{0,q}\ (=H^0(\mathbf{P}^1,R^qp_*\mathbf{Q}_\ell))\simeq H^q(X_{\bar\eta},\mathbf{Q}_\ell), \tag{5.6.2.1}$$

$$E_2^{2,q}\ (=H^2(\mathbf{P}^1,R^qp_*\mathbf{Q}_\ell))\simeq H^q(X_{\bar\eta},\mathbf{Q}_\ell(-1)), \tag{5.6.2.2}$$

$$E_2^{p,q}\ (=H^p(\mathbf{P}^1,R^qp_*\mathbf{Q}_\ell))=0,\quad p\neq0,2. \tag{5.6.2.3}$$

当 $q=n-1$ 时，有

$$E_2^{0,n-1}\ (=H^0(\mathbf{P}^1,R^{n-1}p_*\mathbf{Q}_\ell))\simeq H^{n-1}(X_{\bar\eta},\mathbf{Q}_\ell)^\pi\simeq H^{n-1}(X,\mathbf{Q}_\ell), \tag{5.6.2.4}$$

$$E_2^{2,n-1}\ (=H^2(\mathbf{P}^1,R^{n-1}p_*\mathbf{Q}_\ell))\simeq H^{n-1}(X_{\bar\eta},\mathbf{Q}_\ell(-1))^\pi\simeq H^{n-1}(X,\mathbf{Q}_\ell(-1)). \tag{5.6.2.5}$$

（尚未列出的 $E_2^{1,n-1}$ 将在下文 5.7 中求出。）

证明. 由 (5.4.3)，可以应用定理 1.1，得到 (5.6.1)。至于 (5.6.2) 的前三个公式，它们来自 $q\neq n-1$ 时 $R^qp_*\mathbf{Q}_\ell$ 为常值层这一事实 (5.4)；对 (5.6.2.3)，还须使用 $\mathbf{P}^1$ 单连通这一点。(5.6.2.4) 的第一个等式来自 $R^{n-1}p_*\mathbf{Q}_\ell\xrightarrow{\sim}\nu_*\nu^*R^{n-1}p_*\mathbf{Q}_\ell$，因而 $H^0(\mathbf{P}^1,R^{n-1}p_*\mathbf{Q}_\ell)\simeq H^0(U,\nu^*R^{n-1}p_*\mathbf{Q}_\ell)$；又因为 $\nu^*R^{n-1}p_*\mathbf{Q}_\ell$ 是 U 上的“扭常值”层，所以等价于 π-模 $H^{n-1}(X_{\bar\eta},\mathbf{Q}_\ell)$。(5.6.2.4) 的第二个等式来自退化，并用到 5.1.6。再看 (5.6.2.5)。记 F^* 为谱序列在 $H^*(\widetilde{X},\mathbf{Q}_\ell)$ 上定义的滤过。由退化，$F^2H^{n+1}(\widetilde{X},\mathbf{Q}_\ell)=E_2^{2,n-1}$，而 $\mathrm{gr}^1H^{n+1}(\widetilde{X},\mathbf{Q}_\ell)=E_2^{1,n}=0$（5.6.2.3），故有（见 5.1.0）

原 PDF 302

$$\begin{aligned}E_2^{2,n-1}&=F^1H^{n+1}(\widetilde{X},\mathbf{Q}_\ell)\\&=\mathrm{Ker}\big(H^{n+1}(\widetilde{X},\mathbf{Q}_\ell)\to H^0(\mathbf{P}^1,R^{n+1}p_*\mathbf{Q}_\ell)\big)\\&\overset{(A)}{=}\mathrm{Ker}\big(k^*:H^{n+1}(\widetilde{X},\mathbf{Q}_\ell)\to H^{n+1}(X_{\bar\eta},\mathbf{Q}_\ell)\big).\end{aligned} \tag{5.6.3}$$

由 (5.1.2)，k^* 可改写为

$$H^{n+1}(X,\mathbf{Q}_\ell)\oplus H^{n-1}(\Delta,\mathbf{Q}_\ell(-1))\xrightarrow{m^*+h_*}H^{n+1}(X_{\bar\eta},\mathbf{Q}_\ell),\tag{5.6.4}$$

再由 (5.2.2.3)，又可改写为

$$\begin{aligned}&\mathrm{Prim}^{n-1}(X,\mathbf{Q}_\ell(-1))\oplus H^{n-3}(X,\mathbf{Q}_\ell(-2))\oplus H^{n-1}(\Delta,\mathbf{Q}_\ell(-1))\\&\xrightarrow{m^*L+m^*L^2+h_*}H^{n+1}(X_{\bar\eta},\mathbf{Q}_\ell).\end{aligned}\tag{5.6.5}$$

而映射

$$H^{n-3}(X,\mathbf{Q}_\ell(-2))\xrightarrow{m^*L^2}H^{n+1}(X_{\bar\eta},\mathbf{Q}_\ell)$$

由 (LV) 是同构，因为 $m^*L_X^2=L_{X_{\bar\eta}}^2\cdot m^*$（见 (5.2.4) 及 (5.2.5)）。因而 (5.6.8) 的核经 $\mathrm{pr}_1\oplus\mathrm{pr}_3$ 可等同于 $\mathrm{Prim}^{n-1}(X,\mathbf{Q}_\ell(-1))\oplus H^{n-1}(\Delta,\mathbf{Q}_\ell(-1))$。由 (LV)，

原 PDF 303

$$H^{n-1}(\Delta,\mathbf{Q}_\ell(-1))\underset{\sim}{\xleftarrow{L}}H^{n-3}(\Delta,\mathbf{Q}_\ell(-2))\xleftarrow{\sim}H^{n-3}(X,\mathbf{Q}_\ell(-2)),$$

最后一个同构来自弱 Lefschetz 定理。因此由 (5.2.2.3)，有

$$E_2^{2,n-1}\simeq H^{n-1}(X,\mathbf{Q}_\ell(-1)),\tag{5.6.6}$$

而 (5.6.2.5) 的另一个等式可由对 (5.6.2.4) 作“扭转”得到。 □

注记 5.6.7。 DELIGNE 向我解释，可以在明显更弱的假设下证明 (5.6.1)：

定理 5.6.8。设 X 在代数闭域 k 上光滑，维数为 n，且

$$p:X\longrightarrow\mathbf{P}_k^1$$

是一个射影态射，其一般纤维是光滑的。假设：**(5.6.8.1)** 几何一般纤维，赋予相对丰沛模 $\mathscr{O}_X(1)$ 的限制，满足条件 (LV)；**(5.6.8.2)** 映射 (5.3.2) 在 $i\neq n$ 时是同构，在 $i=n$ 时是满射（特别地，当 p 来自一个Lefschetz 铅笔时，此条件成立，见 5.3.4）。则Leray 谱序列

$$E_2^{p,q}:H^p(\mathbf{P}^1,R^qp_*\mathbf{Q}_\ell)\Longrightarrow H^{p+q}(X,\mathbf{Q}_\ell)$$

退化。

注记。把 $\mathbf{P}_k^1$ 换成任意光滑不可约射影曲线，同一定理仍成立，证明也相同。

原 PDF 304

证明. 在证明中，将层 $\mathbf{Q}_\ell(1)$ 与 $\mathbf{Q}_\ell$ 等同（由于已假设 k 代数闭，这是可以的）。显然可假设 X 连通且 p 满射，因此 p 平坦，其纤维维数为 $n-1$。记

$$\xi_X\in H^2(X,\mathbf{Q}_\ell)$$

为 $\mathscr{O}_X(1)$ 的第一 Chern 类。设 $\nu : U \hookrightarrow \mathbf{P}^1$ 是 p 的一个光滑开集的包含映射。由 5.6.8.1 及 5.2.6，杯积映射

$$\xi_X^i : \nu^* R^{n-1-i} p_* \mathbf{Q}_\ell \longrightarrow \nu^* R^{n-1+i} p_* \mathbf{Q}_\ell$$

在 $i \geq 1$ 时是同构；因此应用函子 ν_*，并用 5.6.8.2，当 $i \geq 2$ 时得到同构

$$\xi_X^i : R^{n-1-i} p_* \mathbf{Q}_\ell \xrightarrow{\sim} R^{n-1+i} p_* \mathbf{Q}_\ell, \tag{5.6.8.3}$$

当 $i = 1$ 时得到同构

$$\xi_X : R^{n-2} p_* \mathbf{Q}_\ell \xrightarrow{\sim} \nu_* \nu^* R^n p_* \mathbf{Q}_\ell. \tag{5.6.8.4}$$

后一个映射分解为

$$R^{n-2} p_* \mathbf{Q}_\ell \xrightarrow{\xi_X} R^n p_* \mathbf{Q}_\ell \xrightarrow{\text{伴随映射}} \nu_* \nu^* R^n p_* \mathbf{Q}_\ell, \tag{5.6.8.5}$$

原 PDF 305

因而有典范分解

$$R^n p_* \mathbf{Q}_\ell \xleftarrow[\sim]{\xi_X + \mathrm{ind}} R^{n-2} p_* \mathbf{Q}_\ell \oplus \mathrm{Local}^n \mathbf{Q}_\ell, \tag{5.6.8.6}$$

这里置

$$\mathrm{Local}^n \mathbf{Q}_\ell = \mathrm{Ker}\big(R^n p_* \mathbf{Q}_\ell \to \nu_* \nu^* R^n p_* \mathbf{Q}_\ell\big). \tag{5.6.8.7}$$

注意，层 $\mathrm{Local}^n \mathbf{Q}_\ell$ 集中在 $\mathbf{P}^1$ 上 p 的纤维不光滑的那些点；因而再用 (5.6.8.3)，得到

$$H^j(\mathbf{P}^1, R^{n-2-i} p_* \mathbf{Q}_\ell) \xrightarrow[\sim]{\xi_X} H^j(\mathbf{P}^1, R^{n-1+i} p_* \mathbf{Q}_\ell), \qquad i, j \geq 1. \tag{5.6.8.8}$$

现在证明退化性。因为除 $p = 0, 1, 2$ 外 $E_2^{p,q} = 0$，只需证明运算

$$d_2 : H^0(\mathbf{P}^1, R^i p_* \mathbf{Q}_\ell) \longrightarrow H^2(\mathbf{P}^1, R^{i-1} p_* \mathbf{Q}_\ell)$$

为零。对 $q \leq n-1$，置

$$\mathrm{Prim}(E_2^{p,q}) = \mathrm{Ker}\big(\xi_X^{n-q} : E_2^{p,q} \to E_2^{p,2n-q}\big). \tag{5.6.8.9}$$

由 (5.6.8.3) 及 (5.6.8.6)，当 $q \leq n-1$ 时，

$$\xi_X : H^p(\mathbf{P}^1, R^{n-2} p_* \mathbf{Q}_\ell) \longrightarrow H^p(\mathbf{P}^1, R^1 p_* \mathbf{Q}_\ell)$$

为单射，因此有

$$E_2^{p,q} \xleftarrow[\sim]{1 + \xi_X + \xi_X^2 + \cdots} \mathrm{Prim}(E_2^{p,q}) \oplus \mathrm{Prim}(E_2^{p,q-2}) \oplus \mathrm{Prim}(E_2^{p,q-4}). \tag{5.6.8.10}$$

原 PDF 306

要说明 $q \leq n-1$ 时 $d_2^{p,q} = 0$，只需注意交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Prim}(E_2^{p,q}) & \xrightarrow{\xi_X^{n-q}=0} & E_2^{p,2n-q} \\ {\scriptstyle d_2^{p,q}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle d_2^{p,2n-q}} \\ E_2^{p+2,q-1} & \xrightarrow[\xi_X^{n-1-(q-1)}]{\sim} & E_2^{p+2,2n-q-1} \end{array}$$

（下面的映射由 (5.6.8.8) 是同构）表明：当 $q \leq n-1$ 时，$d_2^{p,q}$ 消去 $\mathrm{Prim}(E_2^{p,q})$，故由 (5.6.8.10)，d_2 消去 $E_2^{p,q}$。由 (5.6.8.3)，这还表明 $q \geq n+1$ 时 d_2 消去 $E_2^{p,q}$。因此只剩证明同态

$$d_2^{0,n} : E_2^{0,n} \longrightarrow E_2^{2,n-1}$$

为零；等价地，证明

$$\dim E_3^{2,n-1} = \dim E_2^{2,n-1}. \tag{5.6.8.12}$$

已经证明

$$\dim E_2^{p,q} = \dim E_3^{p,q}, \qquad (p,q) \neq (0,n), (2,n-1), \tag{5.6.8.13}$$

而由次数的原因，

$$E_3^{p,q} = E_\infty^{p,q} \qquad \text{对所有}(p,q). \tag{5.6.8.14}$$

由 (5.6.8.14)，有 $b_i(X) = \dim H^i(X, \mathbf{Q}_\ell) = \sum_{p+q=i} \dim E_3^{p,q}$，再由 (5.6.8.13)，有 原 PDF 307

$$b_{n-1}(X) = \dim E_2^{0,n-1} + \dim E_2^{1,n-2} + \dim E_2^{2,n-3}, \tag{5.6.8.15}$$

$$b_{n+1}(X) = \dim E_2^{0,n+1} + \dim E_2^{1,n} + \dim E_3^{2,n-1}. \tag{5.6.8.16}$$

由Poincaré 对偶性，有

$$b_{n-1}(X) = b_{n+1}(X). \tag{5.6.8.17}$$

先注意，由 (5.6.8.8)，有 $\dim E_2^{1,n} = \dim E_2^{1,n-2}$。因此，由 (5.6.8.17)，一旦知道

$$\dim E_2^{2,n-3} = \dim E_2^{0,n+1}, \tag{5.6.8.18}$$

$$\dim E_2^{0,n-1} = \dim E_2^{2,n-1}, \tag{5.6.8.19}$$

(5.6.8.12) 就得证。而这两个公式来自 (5.6.8.2)、p 的光滑纤维的Poincaré 对偶性，以及下面的引理；将该引理应用于 $\mathbf{P}^1$ 和层 $R^{n-3}p_*\mathbf{Q}_\ell$、$R^{n-1}p_*\mathbf{Q}_\ell$ 即可。 □

原 PDF 308

引理 5.6.9。（参见 SGA 5 I §5 及 SGA 4 XVIII〔原文缺失〕。）设 D 是代数闭域 k 上的一条固有、光滑、连通曲线。记 $i : \eta \hookrightarrow D$ 为泛点的包含映射，F 为 D 上的可构造 $\mathbf{Q}_\ell$-层，且 $F \xrightarrow{\sim} i_*i^*F$。则

$$H^2(D, F) \simeq H^0(D, \check{F}(-1))^\vee,$$

其中 $\check{F} \simeq i_*((i^*F)^\vee)$。

推论 5.6.10。（使用 Picard–Lefschetz。）设 $p : \widetilde{X} \to \mathbf{P}^1$ 是来自一个Lefschetz 铅笔的“纤维化”，并假设光滑纤维满足条件 (LV)。则

$$H^i(X_{\bar{\eta}}, \mathbf{Q}_\ell)^\pi = \mathrm{Im}\big(H^i(X, \mathbf{Q}_\ell) \to H^i(X_{\bar{\eta}}, \mathbf{Q}_\ell)\big). \tag{5.6.10.1}$$

证明. 由 5.3.4（其中使用了Picard–Lefschetz 公式），5.6.8 可以应用，得到

$$H^i(X_{\bar{\eta}}, \mathbf{Q}_\ell)^\pi = \mathrm{Image}\, H^i(\widetilde{X}, \mathbf{Q}_\ell).$$

还须说明 $H^i(X, \mathbf{Q}_\ell)$ 与 $H^i(\widetilde{X}, \mathbf{Q}_\ell)$ 在 $H^i(X_{\bar{\eta}}, \mathbf{Q}_\ell)$ 中的像相同。当 $i \leq n-1$ 时由 5.1.6，当 $i \geq n$ 时由 5.2.5，这都成立。 □

现在进行最重要的计算：

定理 5.7。在 5.6 的假设下，置

$$E^{n-2}(\Delta, \mathbf{Q}_\ell(j)) = H^{n-2}(\Delta, \mathbf{Q}_\ell(j)) \text{ 中 } H^{n-2}(X, \mathbf{Q}_\ell(j)) \text{ 的像的正交补}$$

（Δ 的上同调的“消失部分”，见 5.4.4），这里所取的是正交补。则有直和分解（见 4.2）

$$E_2^{1,n-1} = H^1(\mathbf{P}^1, R^{n-1}p_*\mathbf{Q}_\ell) \xleftarrow[\sim]{f^*+i_*g^*} \mathrm{Prim}^n(X, \mathbf{Q}_\ell) \oplus E^{n-2}(\Delta, \mathbf{Q}_\ell(-1)). \tag{5.7.1}$$

原 PDF 309

证明. 由退化，有

$$E_2^{1,n-1} \simeq F^1H^n(\widetilde{X}, \mathbf{Q}_\ell)/F^2H^n(\widetilde{X}, \mathbf{Q}_\ell).$$

由 (A)，有

$$\begin{aligned} F^1H^n(\widetilde{X}, \mathbf{Q}_\ell) &= \mathrm{Ker}\big(k^* : H^n(\widetilde{X}, \mathbf{Q}_\ell) \to H^n(X_{\bar{\eta}}, \mathbf{Q}_\ell)\big) \\ &\overset{(5.1.2)}{\simeq} \mathrm{Ker}\big(H^n(X, \mathbf{Q}_\ell) \oplus H^{n-2}(\Delta, \mathbf{Q}_\ell(-1)) \xrightarrow{m^*+h_*} H^n(X_{\bar{\eta}}, \mathbf{Q}_\ell)\big). \end{aligned} \tag{5.7.2}$$

由 (LV)，k^* 又可改写为

$$\begin{aligned} &\mathrm{Prim}^n(X, \mathbf{Q}_\ell) \oplus H^{n-2}(X, \mathbf{Q}_\ell(-1)) \oplus H^{n-2}(\Delta, \mathbf{Q}_\ell(-1)) \\ &\xrightarrow{m^*+m^*L+h_*} H^n(X_{\bar{\eta}}, \mathbf{Q}_\ell), \end{aligned} \tag{5.7.3}$$

而中间的映射

$$H^{n-2}(X, \mathbf{Q}_\ell(-1)) \xrightarrow{m^*L} H^n(X_{\bar{\eta}}, \mathbf{Q}_\ell) \tag{5.7.4}$$

是同构（见 5.2.3 及 (5.2.2.3)）。因而，记到本原部分的投影为

$$\mathfrak{P} : H^n(X, \mathbf{Q}_\ell) \longrightarrow \mathrm{Prim}^n(X, \mathbf{Q}_\ell), \tag{5.7.5}$$

就有

$$F^1H^n(\widetilde{X},\mathbf{Q}_\ell)\xrightarrow[\sim]{\mathfrak{P}f_*\oplus(-g_*i^*)}\mathrm{Prim}^n(X,\mathbf{Q}_\ell)\oplus H^{n-2}(\Delta,\mathbf{Q}_\ell(-1)).\tag{5.7.6}$$

由 (5.6.2.2) 及退化，有

$$F^2H^n(\widetilde{X},\mathbf{Q}_\ell)\simeq E_2^{2,n-2}\simeq H^{n-2}(X_{\bar\eta},\mathbf{Q}_\ell(-1)).\tag{5.7.7}$$

另一方面，$F^2H^n(\widetilde{X},\mathbf{Q}_\ell)=H^{n-2}(X_{\bar\eta},\mathbf{Q}_\ell(-1))$ 到 $H^n(\widetilde{X},\mathbf{Q}_\ell)$ 的包含映射由Gysin 映射 k_* 给出。（严格说来，Gysin 映射只定义为映射 原 PDF 310

$$H^{i-2}(X_{\bar\eta},\mathbf{Q}_\ell)\longrightarrow H^i(X\times_k k(\bar\eta),\mathbf{Q}_\ell),$$

但对每个代数闭扩域 K/k，都有典范同构（SGA 4 XII 5.4）

$$H^i(X,\mathbf{Q}_\ell)\xrightarrow{\sim}H^i(X\otimes_k K,\mathbf{Q}_\ell),$$

因此希望读者允许这种记号上的滥用。）根据 (5.1.3)，Gysin 映射表示为

$$H^{n-2}(X_{\bar\eta},\mathbf{Q}_\ell(-1))\xrightarrow{m_*\oplus(-h^*)}H^n(X,\mathbf{Q}_\ell)\oplus H^{n-2}(\Delta,\mathbf{Q}_\ell(-1)).\tag{5.7.8}$$

由弱 Lefschetz 定理，

$$m_*H^{n-2}(X_{\bar\eta},\mathbf{Q}_\ell(-1))=m_*m^*H^{n-2}(X,\mathbf{Q}_\ell(-1))=L_XH^{n-2}(X,\mathbf{Q}_\ell(-1))$$

是本原部分的正交补，因此有交换图

$$\begin{array}{ccc}F^2H^n(\widetilde{X},\mathbf{Q}_\ell)&\hookrightarrow&F^1H^n(\widetilde{X},\mathbf{Q}_\ell)\\ {\scriptstyle k_*}\uparrow\wr&&\wr\downarrow{\scriptstyle \mathfrak{P}f_*\oplus(-g_*i^*)}\\ H^{n-2}(X_{\bar\eta},\mathbf{Q}_\ell(-1))&\xrightarrow[0\oplus h^*]{}&\mathrm{Prim}^n(X,\mathbf{Q}_\ell)\oplus H^{n-2}(\Delta,\mathbf{Q}_\ell(-1)),\end{array}\tag{5.7.9}$$

这就给出 (5.7.1)，证毕。 □

原 PDF 311

注记 5.7.10。正如证明所示，在 5.7 中，假设 (A) 可以换成下述较弱的假设：当 $q=n$ 时，映射

$$H^q(\widetilde{X},\mathbf{Q}_\ell)\longrightarrow H^0(\mathbf{P}^1,R^qp_*\mathbf{Q}_\ell)\tag{5.7.11}$$

及

$$H^q(\widetilde{X},\mathbf{Q}_\ell)\longrightarrow H^q(X_{\bar\eta},\mathbf{Q}_\ell)\tag{5.7.12}$$

具有相同的核。如果不加这个条件，结论可能不成立，见 5.9。

5.8. Griffiths 同态

5.8.1。设 $f : T \to S$ 是概形的态射。Leray 谱序列在 $H^*(T, \mathbf{Q}_\ell(j))$ 上定义了滤过 (F^i)。定义

$$\mathrm{Prim}^*(T/S, \mathbf{Q}_\ell(j)) = F^1 H^*(T, \mathbf{Q}_\ell(j)). \tag{5.8.1.1}$$

由于Leray 谱序列位于“第一象限”，有

$$E_\infty^{0,*} \hookrightarrow E_2^{0,*}, \tag{5.8.1.2}$$

因而

$$\mathrm{Prim}^*(T/S, \mathbf{Q}_\ell(j)) = \mathrm{Ker}\big(H^*(T, \mathbf{Q}_\ell(j)) \to H^0(S, R^* f_* \mathbf{Q}_\ell(j))\big). \tag{5.8.1.3}$$

同理，有

$$E_\infty^{1,*} \hookrightarrow E_2^{1,*}. \tag{5.8.1.4}$$

复合

原 PDF 312

$$\begin{aligned} \mathrm{Prim}^i(T/S, \mathbf{Q}_\ell(j)) = F^1 H^i(T, \mathbf{Q}_\ell(j)) &\longrightarrow \mathrm{gr}^1 H^i(T, \mathbf{Q}_\ell(j)) = E_\infty^{1,i-1} \\ &\hookrightarrow H^1(S, R^{i-1} f_* \mathbf{Q}_\ell(j)) = E_2^{1,i-1} \end{aligned} \tag{5.8.1.5}$$

记作

$$u^i : \mathrm{Prim}(T/S, \mathbf{Q}_\ell(j)) \longrightarrow H^1(S, R^{i-1} f_* \mathbf{Q}_\ell(j)). \tag{5.8.1.6}$$

5.8.2。现在设 X 射影、光滑且不可约，$D = \{H_\tau\}$ 是一个超平面铅笔，其一般成员及其轴与 X 横截相交。记 $U \overset{\nu}{\hookrightarrow} \mathbf{P}^1$ 为投影 $p : \widetilde{X} \to \mathbf{P}^1$ 的一个非空光滑开集，令 $\widetilde{X}|U = \widetilde{X} \times_{\mathbf{P}^1} U$。有交换图

$$\begin{array}{ccccc} & & \widetilde{X} & \xleftarrow{\alpha} & \widetilde{X}|U \\ & \swarrow^{f} & \downarrow{\scriptstyle p} & & \downarrow{\scriptstyle p|U} \\ X & & \mathbf{P}^1 & \xleftarrow[\nu]{} & U \end{array} \tag{5.8.2.1}$$

因为态射 $p|U : \widetilde{X}|U \to U$ 固有且光滑，由上同调专化定理（SGA 4 XVI 2.2），有

原 PDF 313

$$\mathrm{Prim}^*(\widetilde{X}|U/U, \mathbf{Q}_\ell(j)) = \mathrm{Ker}\big(H^*(\widetilde{X}|U, \mathbf{Q}_\ell(j)) \to H^*(X_{\bar{\eta}}, \mathbf{Q}_\ell(j))\big); \tag{5.8.2.2}$$

因此，根据 (5.2.3.1)，有

命题 5.8.2.3。在 (5.8.2) 的假设下，对 $x \in H^n(X, \mathbf{Q}_\ell(j))$，有等价关系

$$x \in \mathrm{Prim}^n(X, \mathbf{Q}_\ell(j)) \iff \alpha^* f^*(x) \in \mathrm{Prim}^n(\widetilde{X}|U/U, \mathbf{Q}_\ell(j)). \tag{5.8.2.4}$$

如果 p 还满足 5.3 的假设 (A)，则有

$$x \in \mathrm{Prim}^n(X, \mathbf{Q}_\ell(j)) \iff f^*(x) \in \mathrm{Prim}^n(\widetilde{X}/\mathbf{P}^1, \mathbf{Q}_\ell(j)). \tag{5.8.2.5}$$

证明. (5.8.2.4) 已经证明。至于 (5.8.2.5)，假设 (A) 给出

$$H^0(\mathbf{P}^1, R^n p_*\mathbf{Q}_\ell(j)) \xrightarrow[\sim]{\nu^*} H^0(U, \nu^* R^n p_*\mathbf{Q}_\ell(j)),$$

所以 [$f^*(x)$ 相对于 $\mathbf{P}^1$ 是本原的] 当且仅当 [$\alpha^* f^*(x)$ 相对于 U 是本原的]。 □

定义 5.8.3。在 5.8.2 的情形下，复合同态

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Prim}^n(X, \mathbf{Q}_\ell(j)) & \xrightarrow{\alpha^* f^*} & \mathrm{Prim}^n(\widetilde{X}|U/U, \mathbf{Q}_\ell(j)) \\ & \searrow^{\mathrm{Grif}} & \downarrow u \\ & & H^1(U, \nu^* R^{n-1} p_*\mathbf{Q}_\ell(j)) \end{array} \tag{5.8.3.1}$$

称为（X 相对于给定铅笔 D 的）Griffiths 同态。

原 PDF 314

在图 (5.8.2.1) 中加入 U 上纤维为 X 的常值族：

$$\begin{array}{ccccc} \widetilde{X} & \xleftarrow{\alpha} & \widetilde{X}|U & \xrightarrow{f\times p|U} & X\times U \\ \downarrow p & & \downarrow p|U & \swarrow \mathrm{pr}_2 & \\ \mathbf{P}^1 & \xleftarrow{\nu} & U & & \\ \swarrow f & & & & \\ X & & & & \end{array} \tag{5.8.3.2}$$

定理 5.8.4。假设 X 满足 (LV) (5.2.2)，且 p 满足假设 (A) (5.3)。则对 p 的每个非空光滑开集 $U \overset{\nu}{\hookrightarrow} \mathbf{P}^1$，“模去固定部分” 的Griffiths 同态，按定义即复合

$$\begin{aligned} &\mathrm{Prim}^n(X, \mathbf{Q}_\ell(j)) \xrightarrow{\mathrm{Grif}} H^1(U, \nu^* R^{n-1} p_*\mathbf{Q}_\ell(j)) \\ &\longrightarrow H^1(U, E^{n-1} p_*\mathbf{Q}_\ell(j)) \simeq \frac{H^1(U, \nu^* R^{n-1} p_*\mathbf{Q}_\ell(j))}{(f\times p|U)^* H^1(U, H^{n-1}(X, \mathbf{Q}_\ell(j))_U)}, \end{aligned} \tag{5.8.4.1}$$

是单射。

原 PDF 315

证明. 由 (5.5.1)，在 $\mathbf{P}^1$ 上有

$$R^{n-1} p_*\mathbf{Q}_\ell(j) \simeq H^{n-1}(X, \mathbf{Q}_\ell(j))_{\mathbf{P}^1} \oplus E^{n-1} p_*\mathbf{Q}_\ell(j), \tag{5.8.4.2}$$

在 U 上有

$$\nu^* R^{n-1} p_*\mathbf{Q}_\ell(j) \simeq H^{n-1}(X, \mathbf{Q}_\ell(j))_U \oplus \nu^* E^{n-1} p_*\mathbf{Q}_\ell(j), \tag{5.8.4.3}$$

所以能把 (5.8.4.1) 按所述方式改写为

$$\begin{aligned} &\mathrm{Prim}^n(X, \mathbf{Q}_\ell(j)) \xrightarrow{\mathrm{Grif}} H^1(U, \nu^* R^{n-1} p_*\mathbf{Q}_\ell(j)) \\ &\longrightarrow H^1(U, \nu^* E^{n-1} p_*\mathbf{Q}_\ell(j)). \end{aligned} \tag{5.8.4.4}$$

由 (5.7.1)，映射（它只因假设 (A) 才有定义）

$$u : \mathrm{Prim}^n(X, \mathbf{Q}_\ell(j)) \longrightarrow H^1(\mathbf{P}^1, R^{n-1}p_*\mathbf{Q}_\ell) \tag{5.8.4.5}$$

是单射。由于 $\mathbf{P}^1$ 单连通，分解 (5.8.4.2) 给出

$$H^1(\mathbf{P}^1, R^{n-1}p_*\mathbf{Q}_\ell) \simeq H^1(\mathbf{P}^1, E^{n-1}p_*\mathbf{Q}_\ell(j)), \tag{5.8.4.6}$$

原 PDF 316

从而可以把 (5.8.4.4) 补成交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Prim}^n(X, \mathbf{Q}_\ell(j)) & \xrightarrow{\text{Grif}} & H^1(U, \nu^* R^{n-1}p_*\mathbf{Q}_\ell(j)) \\ {\scriptstyle u}\big\downarrow & & \big\downarrow \\ H^1(\mathbf{P}^1, E^{n-1}p_*\mathbf{Q}_\ell(j)) & \xrightarrow[\nu^*]{} & H^1(U, \nu^* E^{n-1}p_*\mathbf{Q}_\ell(j)). \end{array} \tag{5.8.4.7}$$

现在只需说明下面的映射为单射。这由

$$E^{n-1}p_*\mathbf{Q}_\ell(j) \simeq \nu_*\nu^* E^{n-1}p_*\mathbf{Q}_\ell(j) \tag{5.8.4.8}$$

及以下（众所周知的!）引理推出。 □

引理 5.8.5。设 $\nu : A \to B$ 是拓扑斯的态射，F 是 A 上的一个层。则典范映射

$$H^1(B, \nu_* F) \longrightarrow H^1(A, F) \tag{5.8.5.1}$$

为单射。

证明. 在第一象限的谱序列中，有

$$E_2^{1,0} \simeq E_\infty^{1,0}. \tag{5.8.5.2}$$

因此对Leray 谱序列

$$E_2^{p,q} = H^p(B, R^q\nu_* F) \Longrightarrow H^{p+q}(A, F),$$

原 PDF 317

有

$$E_2^{1,0} = H^1(B, \nu_* F) \simeq E_\infty^{1,0} = F^1 H^1(A, F). \tag{5.8.5.3}$$

取 $F = \nu^* E$，其中 E 是 B 上的一个层，得到

$$H^1(B, \nu_*\nu^* E) \hookrightarrow H^1(A, \nu^* E). \tag{5.8.5.4}$$

□

5.8.6。设 $L/k(\eta)$ 为 $\mathbf{P}^1$ 的有理函数域的一个有限扩张，置

$$S = \mathbf{P}^1 \text{ 在 } L \text{ 中的正规化.} \tag{5.8.6.1}$$

在 (5.8.3.2) 的情形中作基变换 $S \to \mathbf{P}^1$：

$$\begin{array}{ccccc} \widetilde{X} & \xleftarrow{\alpha_S} & \widetilde{X}_S & & \\ \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle p} & & \downarrow{\scriptstyle p_S} \\ X & & \mathbf{P}^1 & \xleftarrow[\pi]{} & S \end{array} \tag{5.8.6.1 bis}$$

对 S 的每个开集 $V \overset{\mu}{\hookrightarrow} S$，使 p_S 在其上光滑，在 (5.8.3.2) 中作基变换 $V \xrightarrow{\pi\mu} \mathbf{P}^1$，得到

$$\begin{array}{ccccccc} \widetilde{X} & \xleftarrow{\alpha_V} & \widetilde{X}_V & \xrightarrow{f\times p_V} & X\times V & & \\ & \searrow^{f} & \downarrow{\scriptstyle p} & & \downarrow{\scriptstyle p_V} & \swarrow_{\mathrm{pr}_2} & \\ X & & \mathbf{P}^1 & \xleftarrow[\pi\mu]{} & V & & \end{array} \tag{5.8.6.2}$$

且仍有（见 (5.8.2.3)）

原 PDF 318

$$(\alpha_V f)^* \operatorname{Prim}^n(X, \mathbf{Q}_\ell(j)) \subset \operatorname{Prim}^n(\widetilde{X}_V/V, \mathbf{Q}_\ell(j)), \tag{5.8.6.3}$$

因此仍可谈论Griffiths 同态

$$\operatorname{Prim}^n(X, \mathbf{Q}_\ell(j)) \xrightarrow{\text{Grif}} H^1(V, R^{n-1}p_{V*}\mathbf{Q}_\ell(j)). \tag{5.8.6.4}$$

推论 5.8.7。沿用上述记号，并在 5.8.4 的假设下，“模去固定部分” 的Griffiths 同态，即复合

$$\begin{aligned} &\operatorname{Prim}^n(X, \mathbf{Q}_\ell(j)) \xrightarrow{\text{Grif}} H^1(V, R^{n-1}p_{V*}\mathbf{Q}_\ell(j)) \\ &\longrightarrow H^1(V, (\pi\mu)^* E^{n-1}p_*\mathbf{Q}_\ell(j)) \simeq \frac{H^1(V, R^{n-1}p_{V*}\mathbf{Q}_\ell(j))}{(f\times p_V)^* H^1(V, H^{n-1}(X, \mathbf{Q}_\ell(j))_V)}, \end{aligned} \tag{5.8.7.1}$$

是单射。

证明. 由上同调专化定理，有

$$R^{n-1}p_{V*}\mathbf{Q}_\ell(j) = (\pi\mu)^* R^{n-1}p_*\mathbf{Q}_\ell(j),$$

所以由分解 (5.8.4.2)，(5.8.7.1) 确可如上改写为

原 PDF 319

$$\begin{aligned} &\operatorname{Prim}^n(X, \mathbf{Q}_\ell(j)) \xrightarrow{\text{Grif}} H^1(V, (\pi\mu)^* R^{n-1}p_*\mathbf{Q}_\ell(j)) \\ &\longrightarrow H^1(V, (\pi\mu)^* E^{n-1}p_*\mathbf{Q}_\ell(j)). \end{aligned}$$

因此只须对任意小的 $V \overset{\mu}{\hookrightarrow} S$，证明

$$\mathrm{Prim}^n(X, \mathbf{Q}_\ell(j)) \longrightarrow H^1(V, \mu^*\pi^* E^{n-1} p_* \mathbf{Q}_\ell(j))$$

的单射性。可归结到下述情形：$U \overset{\nu}{\hookrightarrow} \mathbf{P}^1$ 是 p 的一个光滑开集，$V \xrightarrow{\pi_U} U$ 是 U 在 L 中的正规化。由笛卡尔交换图

$$\begin{array}{ccc} V & \xhookrightarrow{\mu} & S \\ {\scriptstyle \pi_U}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ U & \xhookrightarrow[\nu]{} & \mathbf{P}^1 \end{array}$$

原 PDF 320

得出

$$\mu^*\pi^* E^{n-1} p_* \mathbf{Q}_\ell(j) = \pi_U^* \nu^* E^{n-1} p_* \mathbf{Q}_\ell,$$

所以 (5.8.7.3) 分解为

$$\mathrm{Prim}^n(X, \mathbf{Q}_\ell(j)) \longrightarrow H^1(U, \nu^* E^{n-1} p_* \mathbf{Q}_\ell(j))$$
$$\xrightarrow{\pi_U^*} H^1(V, \pi_U^* \nu^* E^{n-1} p_* \mathbf{Q}_\ell(j)).$$

由 (5.8.4)，只须验证

$$\pi_U^* : H^1(U, \nu^* E^{n-1} p_* \mathbf{Q}_\ell(j)) \longrightarrow H^1(V, \pi_U^* \nu^* E^{n-1} p_* \mathbf{Q}_\ell(j))$$

为单射。因为 $\pi_U : V \to U$ 有限且平坦，迹理论 [SGA 4 XVII 6.2] 对 U 上的每个 $\mathbf{Q}_\ell$-层 F（例如 $F = \nu^* E^{n-1} p_* \mathbf{Q}_\ell(j)$）给出一个映射

$$\mathrm{tr}_{\pi_U} : H^1(V, \pi_U^* F) \longrightarrow H^1(U, F(j)),$$

满足

$$\mathrm{tr}_{\pi_U} \circ \pi_U^* = \deg(\pi_U) \cdot \mathrm{id},$$

这就表明 $H^1(U, F) \to H^1(V, \pi_U^* F)$ 是单射，证明完成。 □

原 PDF 321

5.9. 假设 (A) 不成立的一个例子

设 X 是 $\mathbf{P}^3$ 中的一个光滑二次曲面。则 X 满足 (LV)（5.2.4）。取一个超平面铅笔（愿意的话，可以取为Lefschetz 铅笔），其一般成员及其轴与 X 横截相交。那么（如 Deligne 向我指出的），投影 $p : \widetilde{X} \to \mathbf{P}^1$ 不满足 (A)。事实上，$R^2 p_* \mathbf{Q}_\ell$ 并不常值，因为奇异纤维都是奇异二次曲线，所以可约；对于Lefschetz 铅笔，每条这样的纤维都是两条直线的并，它们在一点相交（在这个简单情形中，这就是Lefschetz 铅笔的定义）。因而

$$\dim_{\mathbf{Q}_\ell} H^2(\text{奇异纤维}, \mathbf{Q}_\ell) = 2,$$

尽管

$$\dim_{\mathbf{Q}_\ell} H^2(\text{光滑纤维}, \mathbf{Q}_\ell) = 1.$$

此外，定理 5.8.4 的结论在这里也不成立。记 $U \overset{\nu}{\hookrightarrow} \mathbf{P}^1$ 为 p 的一个非空光滑开集。因为 p 在 U 上的纤维是亏格零的光滑曲线，有

$$\nu^* R^1 p_* \mathbf{Q}_\ell = 0,$$

从而

$$H^1(U, \nu^* R^1 p_* \mathbf{Q}_\ell) = 0;$$

因此Griffiths 同态

$$\mathrm{Prim}^2(X, \mathbf{Q}_\ell) \xrightarrow{\text{Grif}} H^1(U, \nu^* R^1 p_* \mathbf{Q}_\ell)$$

原 PDF 322

为零。但在二次曲面上，有

$$\dim_{\mathbf{Q}_\ell} \mathrm{Prim}^2(X, \mathbf{Q}_\ell) = 1.$$

同样可见，5.7 的结论在这里也不成立。

原 PDF 322

6. 局部消失圈理论的应用（Picard–Lefschetz）

命题 6.1。设 Z 是射影空间 $\mathbb{P}^r_k$ 中的一个超曲面，其中 $r \geq 2$，k 是代数闭域。设

$$i_0 : D_0 \hookrightarrow \mathbb{P}^r$$

是一条直线的包含映射；该直线与 Z 仅在后者的光滑开集中相交，并且在那里与之横截相交。选取 $D_0 - D_0 \cap Z$ 的一个几何点 $\bar{a}$，并用

$$\pi_1^{\mathrm{mod}}(D_0 - D_0 \cap Z, \bar{a})$$

表示 $\pi_1(D_0 - D_0 \cap Z, \bar{a})$ 的如下商群：它分类 $D_0 - D_0 \cap Z$ 上在 $D_0 \cap Z$ 每一点均温和分歧的平展覆盖。则：**6.1.1.** 典范同态

原 PDF 323

$$i_{0*} : \pi_1^{\mathrm{mod}}(D_0 - D_0 \cap Z, \bar{a}) \longrightarrow \pi_1^{\mathrm{mod}}(\mathbb{P}^r - Z, \bar{a}) \tag{6.1.1.1}$$

是满射。

6.1.2. 每选取一个几何点 $\bar{x}_0 \in D_0 \cap Z$ 以及 D_0 中一条连接 $\bar{x}_0$ 与 $\bar{a}$ 的“路径”，便确定一个同态

$$\prod_{\ell \neq \mathrm{car}(k)} \mathbb{Z}_\ell(1) \longrightarrow \pi_1^{\mathrm{mod}}(D_0 - D_0 \cap Z, \bar{a}), \tag{6.1.2.1}$$

其像就是 $\bar{x}_0$ 处的“那个”惯性群。将此态射与 i_{0*} 复合，得到同态

$$\prod_{\ell\neq \mathrm{car}(k)} \mathbb{Z}_\ell(1) \longrightarrow \pi_1^{\mathrm{mod}}(\mathbb{P}^r - Z). \tag{6.1.2.2}$$

若 Z 不可约，则所有这些同态彼此共轭。

证明. 用 T 表示 $\mathbb{P}^r$ 中直线的 Grassmann 簇的如下子概形，其参数化的直线满足：

(i) 通过 $\bar{a}$；

(ii) 与 Z 仅在后者的光滑开集中相交，并且在那里与之横截相交。

用 η 表示 T 的泛点，用 $i_\eta : D_\eta \hookrightarrow \mathbb{P}^r \otimes_k k(\eta)$ 表示相应的直线（因而它是一条“将 $\bar{a}$ 与 $\mathbb{P}^r_k$ 的泛点连接起来”的直线）。再选取 η 上方的一个几何点 $\bar{\eta}$，并用 $D_{\bar{\eta}}$ 表示相应的“几何”直线。令 o 为 T 中对应于给定直线 D_0 的点。

原 PDF 324

由 SGA 1，第 XIII 讲 2.8，存在一个特殊化同态（它依赖于 T 中一条连接 $\bar{\eta}$ 与 o 的路径，故只确定到共轭）

$$\pi_1^{\mathrm{mod}}(D_{\bar{\eta}} - D_{\bar{\eta}} \cap Z, \bar{a}) \xrightarrow{\bar{\eta}\to o} \pi_1^{\mathrm{mod}}(D_0 - D_0 \cap Z, \bar{a}) \tag{6.1.3}$$

并满足：

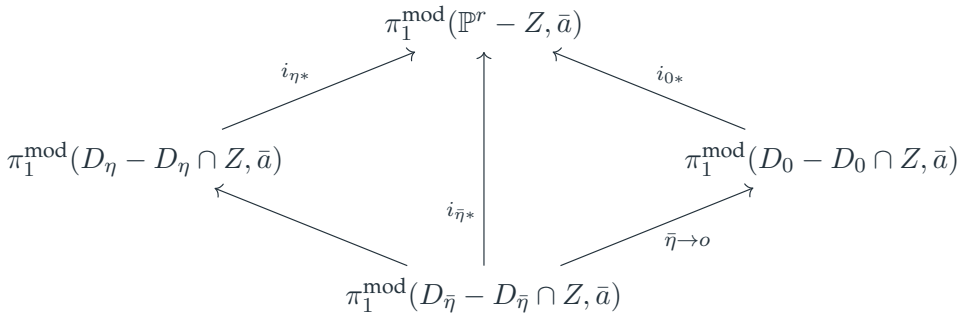
6.1.4. 局部单值性同态 (6.1.2.1)

$$\prod_{\ell\neq \mathrm{car}(k)} \mathbb{Z}_\ell(1) \longrightarrow \pi_1(D_0 - D_0 \cap Z, \bar{a})$$

可由 $D_{\bar{\eta}}$ 的局部单值性同态再与特殊化同态 (6.1.3) 复合而得到：

$$\prod_{\ell\neq \mathrm{car}(k)} \mathbb{Z}_\ell(1) \longrightarrow \pi_1^{\mathrm{mod}}(D_{\bar{\eta}} - D_{\bar{\eta}} \cap Z, \bar{a}) \xrightarrow{\bar{\eta}\to o} \pi_1^{\mathrm{mod}}(D_0 - D_0 \cap Z, \bar{a}). \tag{6.1.4.1}$$

6.1.5. 下图交换：



(6.1.5)

原 PDF 325

先承认上述事实，并证明 6.1.1。由 (6.1.5) 的交换性，只需证明同态

$$i_{\bar{\eta}*} : \pi_1^{\mathrm{mod}}(D_{\bar{\eta}} - D_{\bar{\eta}} \cap Z, \bar{a}) \longrightarrow \pi_1^{\mathrm{mod}}(\mathbb{P}^r - Z, \bar{a})$$

是满射；为此，只需证明不取温和商的基本群之间的相应同态

$$i_{\bar\eta}:\pi_1(D_{\bar\eta}-D_{\bar\eta}\cap Z,\bar a)\longrightarrow\pi_1(\mathbb{P}^r-Z,\bar a)\tag{6.1.6}$$

是满射。也就是说，对每个平展覆盖 $E\to\mathbb{P}^r-Z$，若 E 连通（从而不可约，因为 $\mathbb{P}^r-Z$ 光滑，因而单支，见 EGA IV 18.10.3），则它在 $D_{\bar\eta}-D_{\bar\eta}\cap Z$ 上的逆像

$$E_{\bar\eta}=E\times_{\mathbb{P}^r-Z}(D_{\bar\eta}-D_{\bar\eta}\cap Z)$$

仍然几何不可约。为此，只需使用以下 Bertini 定理的变式（EGA V 〔原文缺失〕），将它用于复合箭头 $E\to\mathbb{P}^r-Z\hookrightarrow\mathbb{P}^r$，并取 $s=1$：

Bertini 定理 6.1.6.1。设 k 是一个域，$\mathbb{P}^r=\mathbb{P}^r_k$，$f:X\to\mathbb{P}^r$ 是一个非常值态射，其中 X 是一个几何不可约的代数概形。对每个整数 $s<\dim\overline{f(X)}$，用 L_t 表示 $\mathbb{P}^r$ 中余维数为 s 的泛线性子空间。则 $X_t=f^{-1}(L_t)$ 是几何不可约的。

现在证明 6.1.2。由 6.1.4 以及 (6.1.5) 的交换性，只需证明 $D_{\bar\eta}$ 的所有局部单值性同态 (6.1.3)

$$\prod_{\ell\neq\mathrm{car}(k)}\mathbb{Z}_\ell(1)\longrightarrow\pi_1^{\mathrm{mod}}(D_{\bar\eta}-D_{\bar\eta}\cap Z,\bar a)\tag{6.1.7.1}$$

原 PDF 326

在与同态

$$\pi_1^{\mathrm{mod}}(D_{\bar\eta}-D_{\bar\eta}\cap Z,\bar a)\longrightarrow\pi_1^{\mathrm{mod}}(D_\eta-D_\eta\cap Z,\bar a)\tag{6.1.7.2}$$

复合之后彼此共轭。

为此，注意到，对任意有限Galois 扩张 $K/k(\eta)$，其中 $k(\eta)\subset K\subset k(\bar\eta)$，概形

$$D_K\overset{\mathrm{def}}{=}D_\eta\times_{k(\eta)}K$$

是 D_η 的一个平展覆盖，所以 $D_K-D_K\cap Z$ 是 $D_\eta-D_\eta\cap Z$ 的一个温和覆盖，由此得到 $\pi_1^{\mathrm{mod}}(D_\eta-D_\eta\cap Z,\bar a)$ 在概形 $D_K\cap Z$ 上的作用。取 K 充分大，使得 $D_K\cap Z$ 的所有点均为 K 有理点；这是可能的，因为由假设，概形 $D_\eta\cap Z$ 在 $k(\eta)$ 上平展。

为证各个 $D_K\cap Z$ 中的点所对应的局部惯性群的复合同态

$$\prod_{\ell\neq\mathrm{car}(k)}\mathbb{Z}_\ell(1)\longrightarrow\pi_1^{\mathrm{mod}}(D_\eta-D_\eta\cap Z,\bar a)$$

彼此共轭，只需证明群 $\pi_1^{\mathrm{mod}}(D_\eta-D_\eta\cap Z,\bar a)$ 在 $D_K\cap Z$ 的点集上传递地作用。而 $\pi_1^{\mathrm{mod}}(D_\eta-D_\eta\cap Z,\bar a)$ 在 $D_K\cap Z$ 上的作用通过典范商

$$\pi_1^{\mathrm{mod}}(D_\eta-D_\eta\cap Z,\bar a)\longrightarrow\pi_1(\eta,\bar\eta)=\mathrm{Gal}(/k(\eta))$$

分解，且 $\mathrm{Gal}(/k(\eta))$ 在 $D_K\cap Z$ 上的作用与包含映射

原 PDF 327

$$D_K \cap Z \hookrightarrow \mathbb{P}^r_k \times_k K$$

相容，其中 Gal($/k(\eta)$) 只通过第二个因子作用于 $\mathbb{P}^r_k \times_k K$。于是，所要的结论等价于概形 $D_\eta \cap Z$ 只有一个点（即它是一个域的谱）。用最直接的语言表述，这恰好就是如下 Bertini 型事实（为 Z 取一个仿射方程 $F = 0$，并设 $\bar{a}$ 是原点）：

事实 6.1.8。设 k 是代数闭域，$r \geq 2$，$F(X_1, \ldots, X_r) \in k[X_1, \ldots, X_r]$ 是一个不可约多项式。则多项式

$$G(T) = F(X_1 T, \ldots, X_r T) \in k(X_1, \ldots, X_r)[T]$$

是不可约的（视为系数在 $k(X_1, \ldots, X_r)$ 中的关于 T 的多项式）。

这就完成了 6.1.2 的证明。 □

注记 6.1.9。另一种证明 6.1.2 的方法在明显更一般的条件下仍然有效：只需确认“单值性同态”的一般相容性，即 6.1.2 中的各个复合同态都与 Z 的泛点所对应的单值性同态共轭（从而它们彼此共轭！）。

原 PDF 328

推论 6.1.10。设 X 是代数闭域 k 上的 n 维光滑连通射影簇。设 $n = \dim X$ 为偶数，或者 card$(k) \neq 2$。设 D 是 X 的一个Lefschetz 铅笔，η 是它的泛点，$\bar{\eta}$ 是 η 上方的一个几何点。则 $\pi_1(D - D \cap \check{X}, \bar{\eta})$ 在 $H^{n-1}(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Q}_\ell)$ 上的自然表示通过 $\pi_1^{\mathrm{mod}}(D - D \cap \check{X}, \bar{\eta})$ 分解。若此表示非平凡，则 $D \cap \check{X} \neq \varnothing$，且 $D \cap \check{X}$ 每一点的惯性群都非平凡地作用。

证明. 若 $\dim(\check{X}) \leq r - 2$，则 $D \cap \check{X}$ 为空；考虑到 $\mathbb{P}^1$ 单连通，此时没有什么需要证明。否则 $\check{X}$ 是 $\mathbb{P}^r$ 中的一个超曲面（第 XVII 讲 3.1.4），并且由 3.2.10 及第 XVII 讲 3.5，可以应用 6.1.1（取 $\check{X}$ 为 Z，取 D 为 D_0）。π_1 在 $H^{n-1}(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Q}_\ell)$ 上的作用是温和作用，这一点已在局部理论中借助Picard–Lefschetz 公式（第 XV 讲 3.4）看出；下文还将回顾该公式。再考虑到如下并非平凡的事实：$\pi_1^{\mathrm{mod}}(D - D \cap \check{X}, \bar{\eta})$ 由 $D \cap \check{X}$ 各点的惯性群生成（SGA 1，第 XIII 讲 2.10），即得所需结论。 □

现在用上述结果研究 (5.3.5) 的条件 (A)。先回顾以下结果（第 XV 讲 3.4），它是Picard–Lefschetz 公式的一个简单推论：

原 PDF 329

命题 6.2。设 X 是代数闭域 k 上的 n 维光滑连通射影簇。用 D 表示一个Lefschetz 铅笔，η 表示它的泛点，$\bar{\eta}$ 表示 η 上方的一个几何点。则铅笔 D 满足条件 (A)，当且仅当 $D \cap \check{X}$ 每一点的惯性群都在 $H^{n-1}(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Q}_\ell)$ 上非平凡地作用。

定理 6.3。在 6.2 的假设下，有：

6.3.1. 若 $n = \dim X$ 为奇数，则 X 的每个Lefschetz 铅笔都满足条件 (A)。

6.3.2. 设 $n = \dim X$ 为偶数，或者 car$(k) \neq 2$。则下列条件等价：

(i) D 不满足条件 (A)（5.3.5）；

(ii) $\pi_1(D - D \cap \check{X})$ 在 $H^{n-1}(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Q}_\ell)$ 上平凡地作用，且 $D \cap \check{X} \neq \varnothing$；

(iii) 存在 $D \cap \check{X}$ 中的一个点，其惯性群在 $H^{n-1}(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Q}_\ell)$ 上平凡地作用；

(iv) 层 $R^{n-1}p_*\mathbb{Q}_\ell$ 是 D 上的常值层，且 $D \cap \check{X}$ 非空；

(v) 层 $R^{n-1}p_*\mathbb{Q}_\ell|U$ 是 U 上的常值层（其中 U 是 D 的一个非空开集，且 p 在 U 上光滑），并且 p 不光滑。

原 PDF 330

6.3.3. 若 X 还满足条件 (LV)（5.2.2），则上述条件 (i)–(v) 还等价于：

(vi) 限制映射

$$H^{n-1}(X, \mathbb{Q}_\ell) \longrightarrow H^{n-1}(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Q}_\ell)$$

是满射（因而由“弱 Lefschetz 定理”，它是一个同构）。

证明. 断言 6.3.1 由第 XV 讲 3.4 得出。

再看 6.3.2 中的等价性：由 6.2 有 (i) $\Longleftrightarrow$ (iii)，由 6.1.6 有 (ii) $\Longleftrightarrow$ (iii)，(ii) $\Longleftrightarrow$ (v) 由定义即明，且由 5.3.4 有 (iv) $\Longleftrightarrow$ (v)。最后，若 X 满足条件 (LV)，则 5.6.10 给出 (ii) $\Longleftrightarrow$ (vi)。 □

注记 6.3.4。可见，条件 (A) 不依赖于Lefschetz 铅笔 D 的选择，而只依赖于所考虑的（Lefschetz）浸入 $i : X \to \mathbb{P}^r$。事实上，若 $\dim X$ 为奇数，则由 (6.3.1) 这是显然的；若 $\dim X$ 为偶数，则条件 (A) 也表示 $\mathbb{P}^r - \check{X}$ 上由各个 $H^{n-1}(X \cap H_s, \mathbb{Q}_\ell)$ 构成的局部系统是常值的。这由判据 (ii)、所考虑的局部系统在 $\check{X}$ 的泛点处温和分歧这一事实，以及 (6.1.2) 的满射性得出。

推论 6.4。在 6.2 的假设下，设 $n = \dim X$ 为偶数，或者 $\mathrm{car}(k) \neq 2$，并设 X 满足条件 (LV)。则存在整数 d_0，使得对 $d \geq d_0$，用次数为 d 的超曲面截 X 所得的每个Lefschetz 铅笔都满足条件 (A)。

原 PDF 331

证明. 由 (6.3.2) 中的等价性 (i) $\Longleftrightarrow$ (vi)，只需证明：若用 $Y(d)$ 表示 X 的一个次数为 d 的光滑超曲面截面，则

$$\dim H^{n-1}(Y(d), \mathbb{Q}_\ell) \longrightarrow \infty \quad \text{当} d \longrightarrow \infty. \tag{6.4.1}$$

事实上，有如下精确结果： □

引理 6.4.2。设 X 是代数闭域 k 上的 $n \geq 1$ 维光滑连通射影簇，用 $Y(d)$ 表示一个次数为 d 的超曲面截面。则存在多项式 $f(T) \in \mathbb{Z}[T]$，使得

$$f(T) = \deg(X)T^n + \text{一个次数不超过} n-1 \text{ 的多项式}, \tag{6.4.2.1}$$

$$\text{对} d \geq 1, \qquad f(d) = \dim H^{n-1}(Y(d), \mathbb{Q}_\ell). \tag{6.4.2.2}$$

证明. 由第 XVII 讲 5.7.5，用 $C(X)$ 表示 X 的总 Chern 类，用 H 表示一个超平面的第一 Chern 类，则 $Y(d)$ 的Euler–Poincaré 特征数满足如下公式：

$$\chi(Y(d)) = \int_X \frac{dH\,C(X)}{1+dH} = \sum_{i=1}^{n}(-1)^{i-1}d^i \int_X H^i \cdot C_{n-i}. \tag{6.4.2.3}$$

另一方面，由Poincaré 对偶性及弱 Lefschetz 定理，有 原 PDF 332

$$\begin{aligned}\chi(Y(d)) = (-1)^{n-1}\dim H^{n-1}(Y(d),\mathbb{Q}_\ell)\\ +2\sum_{i\geq 1}(-1)^{n-1-i}\dim H^{n-1-i}(X,\mathbb{Q}_\ell).\end{aligned} \tag{6.4.2.4}$$

合并 (6.4.2.3) 与 (6.4.2.4)，便得到所需结论。 □

6.5. 回顾 Picard–Lefschetz 公式（第 XV 讲 3.4）。

设 S 是一个严格 Hensel赋值环的谱，η 是它的泛点，$\bar\eta$ 是 η 上方的一个几何点，s 是它的闭点。设

$$p : X \longrightarrow S$$

是一个固有态射，其中 X 是 n 维正则连通概形；p 在一个点 x 以外处处光滑，点 x 位于特殊纤维上，且为特殊纤维的一个普通二次奇点。

用 I 表示 S 在 s 处的惯性群。已知（第 XV 讲 3.4），当 $i \neq n-1$ 时，I 在 $H^i(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell)$ 上平凡地作用，而它在 $H^{n-1}(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell)$ 上的作用由以下公式给出：

6.5.1. 若 $n = 2m+1$，则 I 通过一个同构于 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的商群作用（注意：若 $\operatorname{car} k \neq 2$，则这样的商群只有一个）。存在元素 $\delta \in H^{n-1}(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell(m))$，它在相差一个符号的意义下唯一确定，称为 s 点处的消失圈，并满足 原 PDF 333

$$\delta\cdot\delta = (-1)^m 2 \quad 于 H^{2n-2}(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell(n-1)) \simeq \mathbb{Q}_\ell \text{ 中}. \tag{6.5.1.1}$$

(6.5.2.2) $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的非平凡元素 σ 以如下反射作用于 $H^i(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell)$：

$$\sigma x = x - (-1)^m(x\delta)\delta.$$

[元素 $x\cdot\delta$ 位于 $H^{2n-2}(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell(m)) \simeq \mathbb{Q}_\ell(-m)$ 中，故乘积 $(x\cdot\delta)\delta$ 定义 $H^{n-1}(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell)$ 中的一个元素。]

6.5.2. 若 $n = 2m+2$，则 I 通过其典范商群 $\mathbb{Z}_\ell(1)$ 作用。存在元素 $\delta \in H^{n-1}(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell(m))$，它在相差一个符号的意义下典范确定，称为 s 点处的消失圈，使得 $\sigma \in \mathbb{Z}_\ell(1)$ 以如下横切变换（transvection）作用于 $x \in H^{n-1}(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell)$：

$$\sigma(x) = x - (-1)^m\sigma\cdot(x\cdot\delta)\delta. \tag{6.5.2.1}$$

[乘积 $x\cdot\delta$ 位于 $H^{2n-2}(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell(m))\simeq\mathbb{Q}_\ell(-m-1)$ 中，因此将它乘以 $\sigma\in\mathbb{Z}_\ell(1)$ 得到元素 $\sigma\cdot(x\cdot\delta)\in\mathbb{Q}_\ell(-m)$；再将此元素乘以 $\delta\in H^{n-1}(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell(m))$，便得到元素 $\sigma\cdot(x\cdot\delta)\delta\in H^{n-1}(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell)$。]

再回到整体情形：

定理 6.6。设 X 是代数闭域 k 上的 n 维光滑连通射影簇。假设 n 为偶数或 $\operatorname{car}k\neq 2$。设 D 是 X 的一个Lefschetz 铅笔，η 是它的泛点，$\bar\eta$ 是 η 上方的一个几何点，$s_1,\dots,s_N$ 是 $D\cap\check X$ 中的各点。对每个 i，选取 $\bar\eta$ 与 S_i 的几何泛点之间的一个同构 ℓ_i，其中 S_i 是 D 在 s_i 处的严格 Hensel 化。这样，S_i 在 s_i 处的惯性群 I_i 作用于 $H^{n-1}(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell(j))$，并定义 s_i 处的消失圈（6.5）

原 PDF 334

$$\delta_i\in H^{n-1}(X,\mathbb{Q}_\ell(m)),\qquad m=\begin{cases}\dfrac{n-1}{2}, & n\text{ 为奇数},\\[2mm] \dfrac{n}{2}-1, & n\text{ 为偶数}.\end{cases}$$

设 ℓ_i 的选择使各个 $I_i\subset\pi=\pi_1^{\mathrm{mod}}(D-D\cap\check X,\bar\eta)$ 在拓扑意义下生成群 π_1（由 SGA 1，第 XIII 讲 2.10，这是可能的）。则有：

6.6.1.　若 X 满足条件 (LV)，则消失上同调空间 $E^{n-1}(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell(m))$（定义为 $H^{n-1}(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell(m))$ 中 $H^{n-1}(X,\mathbb{Q}_\ell(m))$ 的正交补，参见 5.4.4）由消失圈 δ_i，$i=1,\dots,N$ 生成。

6.6.2. 各个消失圈 δ_i 在相差一个符号的意义下，在整体单值群 $\pi_1(D-D\cap\check X)$ 的作用下彼此共轭。

证明. 为证明 6.6.1，注意到，由Picard–Lefschetz 公式 6.5，记 $\pi=\pi_1(D-D\cap\check X)$，并利用各 I_i 生成 π 这一事实，有

原 PDF 335

$$H^{n-1}(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell(m))^\pi=H^{n-1}(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell(m))\text{ 中}\\ \text{由各 }\delta_i\text{ 生成的子空间的正交补}.\tag{6.6.3}$$

由 5.6.10，有

$$H^{n-1}(X_{\bar\eta},\mathbb{Q}_\ell(m))^\pi=\operatorname{Im}\big(H^{n-1}(X,\mathbb{Q}_\ell(i))\big),\tag{6.6.4}$$

故对 (6.6.3) 两边取正交补，即得 6.6.1。

为证明 6.6.2，只需注意到，消失圈 δ_i 由 s_i 处惯性群的表示确定到相差一个符号。因此，只需应用 6.1.2：它给出如下复合惯性同态在 $\pi_1^{\mathrm{mod}}(\mathbb{P}^r-\check X,\bar\eta)$ 中的共轭性：

$$\begin{array}{ccc}\mathbb{Z}_\ell(1) & \longrightarrow & \pi_1^{\mathrm{mod}}(D-D\cap\check X,\bar\eta)\\ & & \downarrow\\ & & \pi_1^{\mathrm{mod}}(\mathbb{P}^r-\check X,\bar\eta).\end{array}$$

于是，它们所确定的消失圈在 $\pi_1^{\mathrm{mod}}(\mathbb{P}^r - \check{X}, \bar{\eta})$ 中元素的作用下，在相差一个符号的意义下彼此共轭；再由 6.1.1 给出的满射性

$$\pi_1^{\mathrm{mod}}(D - D \cap \check{X}) \longrightarrow \pi_1^{\mathrm{mod}}(\mathbb{P}^r - \check{X}),$$

证明即告完成。 □

原 PDF 336

推论 6.7。在 6.6 的假设下，设 X 满足条件 (LV)。则有：

6.7.1. $\pi_1(D - D \cap \check{X})$ 在 $E^{n-1}(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Q}_\ell)$ 上的表示是绝对不可约的。

6.7.2. 若 n 为偶数，则 $\pi_1(D - D \cap \check{X})$ 的每个有限指数子群都在 $E^{n-1}(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Q}_\ell)$ 上绝对不可约地作用。

证明. 显然，可以将所考虑的模替换为其扭曲 $E = E^{n-1}(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Q}_\ell(m))$。设 $\bar{E} = E \otimes_{\mathbb{Q}_\ell} \overline{\mathbb{Q}}_\ell$，并取 $\bar{E}$ 中的非零元素 x。为证明 6.7.1，需要证明 x 及其在 π 下的所有共轭元所生成的 $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ 向量子空间等于整个 $\bar{E}$。由 6.6.1 及 6.6.2，只需证明此子模包含某个消失圈 δ_i。但由于 X 满足 (LV)，杯积形式在

$$H^{n-1}(X, \mathbb{Q}_\ell(m)) \hookrightarrow H^{n-1}(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Q}_\ell(m))$$

上的限制是非退化的，因此它在正交补 $E^{n-1}(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Q}_\ell(m))$ 上的限制也是非退化的；于是由 (6.6.1)，至少有一个 i 使得

$$x \cdot \delta_i \neq 0.$$

对于这个 i，由 6.5，s_i 处的惯性群中存在元素 σ_i，使得

$$\sigma_i(x) - x = \delta_i \text{ 的一个非零倍数}, \tag{6.7.3}$$

这就完成了 6.7.1 的证明。

原 PDF 337

至于 6.7.2，此时 $n-1$ 为奇数，故 $\delta \cdot \delta = 0$，并且对 σ_i 的每个 k 次幂，反复应用 6.5.2 得到

$$\sigma_i^k(x) = x + k\,\sigma_i(x \cdot \delta_i)\delta_i. \tag{6.7.4}$$

所以 $\bar{E}$ 的一个 $\mathbb{Q}_\ell$ 子模 M 在 π 的作用下稳定，当且仅当它在一个有限指数子群的作用下稳定，因为这两个条件均等价于

$$x \in M \quad \Longrightarrow \quad \text{对每个满足杯积} x \cdot \delta_i \neq 0 \text{ 的} i,\ \delta_i \in M.$$

于是归结为已经证明的 6.7.1。 □

. 参考文献

[1] P. Deligne，*Théorème de Lefschetz et critères de dégénérescence de suites spectrales*（Lefschetz 定理与谱序列退化判据），Pub. Math. IHÉS **35**（1968），259–278。

[2] S. Kleiman，*Algebraic cycles and the Weil conjectures*（代数圈与 Weil 猜想），载 *Dix Exposés sur la cohomologie des schémas*，North Holland，1968。

[3] S. Lefschetz，*L'analyse situs et la Géométrie Algébrique*（位置分析与代数几何），Gauthiers-Villars，巴黎，1924。

[4] D. Lieberman，*Higher Picard Varieties*（高阶 Picard 簇），Amer. J. Math.，**15**（4）（1968），1165–1199。

[5] D. Mumford，未发表。

[6] A. Weil，*Variétés Kählériennes*（Kähler 簇），Hermann，巴黎，1958。

原 PDF 338

第 XIX 讲

Noether 定理

Le théorème de Noether

P. Deligne

1. 定理的陈述

本讲用现代语言重述 Lefschetz [3] 第 108 页对下述 Noether 定理（1.2）的证明。

1.1。设 k 是特征为 p 的代数闭域。设 $d \geq 1$，$\underline{a} = (a_i)_{1 \leq i \leq d}$ 是一列 ≥ 1 的整数。k 上射影空间 $\mathbb{P}^{n+d}$ 中维数为 n、多重次数为 $\underline{a}$ 的完全交 V，如果在 k 的某个扩域上，与一个由系数在素域上代数独立的方程所定义的完全交射影同构，就称它是一般的。以下除非明确另作说明，均假设 $d \geq 1$ 且 $a_i \geq 2$。

定理 1.2。设 $V \subset \mathbb{P}^{2+d}$ 是多重次数为 $\underline{a}$ 的一般完全交曲面。假设 $\underline{a} \neq (2), (3), (2,2)$。则 V 上的每条（约化）曲线都是 V 与 $\mathbb{P}^{2+d}$ 中某个超曲面的概形论交。

原 PDF 339

下面说明，该定理由其推论

$$\mathrm{Pic}(\mathbb{P}^{2+d}) = \mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic}(V) \tag{1.2.1}$$

推出。

如果 C 是 V 上的一条曲线，则（1.2.1）蕴含对某个适当的 n 有 $\mathcal{O}(C) \simeq \mathcal{O}(n)$；若 H 是超平面截面，则 $n = (\prod a_i)^{-1}(C, H) > 0$。只需证明 $|nH|$ 在 V 上诱导的线性系是完全的。将 V 写成次数分别为 a_i 的超曲面 H_i 的交，并令 $V_i = H_1 \cap \cdots \cap H_i$。对 i 作归纳即可验证 $|nH|$ 在 V_i 上诱导的线性系是完全的：在正合列

$$H^0(V_i, \mathcal{O}(n)) \longrightarrow H^0(V_{i+1}, \mathcal{O}(n)) \longrightarrow H^1(V_i, \mathcal{O}(n - a_{i+1}))$$

中，最后一群为零（FAC）。

定理 1.3。设 $V \subset \mathbb{P}^{2n+d}$ 是偶维数 $2n \neq 0$、多重次数为 $\underline{a}$ 的一般完全交。假设下列条件之一成立：

(a) k 的特征不是 2，且 $(2n;\underline{a})$ 不等于 $(2n;2)$、$(2n;2,2)$ 或 $(2;3)$。

(b) Hodge 数 $h^{2n,0}$ 非零，即 $\sum(a_i-1)>2n$。

则 $H^{2n}(V,\mathbb{Q}_\ell(n))$ 中的每个代数上同调类，都是线性截面的类 η^n 的有理数倍。

由 1.3 推导 1.2.1。1.2 中的例外情形恰好是 $\sum(d_i-1)\leq 2$ 的情形；因而可以对 1.2 中的曲面 V 应用 1.3 (b)。已知 $\mathrm{Pic}^\tau(V)=0$（第 XI 讲 1.8），故 $\mathrm{Pic}(V)$ 单射到 $H^2(V,\mathbb{Q}_\ell(1))$ 中。由 1.3，$\mathrm{Pic}(V)$ 的每个元素都是 $\mathcal{O}(1)$ 的类 η 的有理数倍；再由第 XI 讲 1.8 即可得出结论。

显然，1.2 与 1.3 是否成立只依赖 $p,n,\underline{a}$，而不依赖所选的一般完全交。

原 PDF 340

定理 1.4。设 $X\subset\mathbb{P}$ 是 k 上纯维数 $2n+1$ 的光滑射影簇。设 $\ell\subset\check{\mathbb{P}}$ 是 X 的超平面截面的一个Lefschetz 铅笔。当 k 的特征为 2 时，还假设 ℓ 是一般Lefschetz 铅笔。

假设 X 满足（LV）（第 XVIII 讲 5.2.2）。设 V 是铅笔 ℓ 中的一般超平面截面。则下列两个条件之一成立：

(a) 上同调群 $H^{2n}(V,\mathbb{Q}_\ell(n))$ 的消失部分 $\mathrm{Ev}(V,\mathbb{Q}_\ell(n))$ 中，没有非零代数上同调类。

(b) 代数上同调类生成 $\mathrm{Ev}(V,\mathbb{Q}_\ell(n))$。

下面明确 1.4 中“一般”一词的含义。

(a)设 G 是与 $\mathbb{P}$ 对偶的射影空间 $\check{\mathbb{P}}$ 中直线的Grassmann 簇。称一个代数闭域的谱到 G 的态射为 G 的“几何点”。每个几何点 $\bar{s}\to G$ 都定义了将 X 从 k 扩张标量到 $k(\bar{s})$ 后所得簇的一个超平面截面铅笔 ℓ。若 $\bar{s}$ 位于 G 的泛点之上，就称 ℓ 是一般的。

(b) 设 ℓ 是一个超平面截面铅笔（$\check{\mathbb{P}}$ 中的一条直线）。每个几何点 $\bar{s}\to\ell$ 都定义了将 X 从 k 扩张标量到 $k(\bar{s})$ 后所得簇的一个超平面截面。若 $\bar{s}$ 位于 ℓ 的泛点之上，就称此超平面截面是一般的。

取上述 $\bar{s}$，其在 ℓ 中的像为泛点 s；设 $S\subset\ell$ 是对应于奇异超平面截面的有限点集。单值群 $\pi_1(\ell-S,\bar{s})$ 是 $\mathrm{Gal}(k(\bar{s})/k(s))$ 的商群，作用在 $\mathrm{Ev}(V,\mathbb{Q}_\ell(n))$ 上。若 k 的特征不是 2，这个作用是不可约的（第 XVIII 讲 6.7）；下面第 2 节将证明，对一般铅笔，这个结论不需任何特征假设仍然成立。$\mathrm{Ev}(V,\mathbb{Q}_\ell(n))$ 中由代数上同调类生成的子空间在单值群（即 Galois 群）作用下稳定，因而它或者是全空间，或者是零。这就证明了 1.4。

原 PDF 341

推论 1.5。设 $V\subset\mathbb{P}^{2n+d}$ 是偶维数 $2n$、多重次数为 $\underline{a}$ 的一般完全交。则或者

(a) $H^{2n}(V,\mathbb{Q}_\ell(n))$ 中的每个代数上同调类都是 η^n 的有理数倍；

(b) $H^{2n}(V,\mathbb{Q}_\ell(n))$ 由代数上同调类生成。

若（b）成立，则对特征为 p 的代数闭域上每个维数为 $2n$、多重次数为 $\underline{a}$ 的完全交，$H^{2n}(V,\mathbb{Q}_\ell(n))$ 都由代数类生成。

取 X 为维数 $2n+1$、多重次数 $(a_1\dots a_{d-1})$ 的一般完全交，取 ℓ 为 X 与次数为 a_d

的超曲面所成截面的一般铅笔，应用 1.4（参见第 XVII 讲 2.4）。事实上，也可以取 X 的多重次数为 $(a_1 \dots a_d)$，而 ℓ 为超平面截面的一般铅笔。最后的断言来自这样一个事实：代数上同调类经专化后仍是代数的。

2. 对第 XVIII 讲的补充

命题 2.1。设 $X \subset \mathbb{P}$ 是代数闭域 k 上纯偶维数 $2n$ 的光滑射影簇，$\ell \subset \check{\mathbb{P}}$ 是 X 的超平面截面的一般Lefschetz 铅笔。设 s 是 ℓ 的一个几何点，H_s 是相应的超平面截面，$S \subset \ell$ 是铅笔的例外值集合，$\pi_1(\ell - S, s)$ 是单值群。

假设 X 满足（LV）。则 $\pi_1(\ell - S, s)$ 在消失上同调

$$\mathrm{Ev}(H_s, \mathbb{Q}_\ell) \subset H^{2n}(H_s, \mathbb{Q}_\ell)$$

上的表示是绝对不可约的。

证明. 回顾 $\mathrm{Ev}(H_s, \mathbb{Q}_\ell)$ 是 $H^{2n}(X, \mathbb{Q}_\ell)$ 在 $H^{2n}(H_s, \mathbb{Q}_\ell)$ 中的像的正交补；这个像等于单值群作用下的不变子群（第 XVIII 讲 5.6.10）。

原 PDF 342

射影直线 $\mathbb{P}^1$ 是单连通的。因此 $\pi_1(\ell - S, s)$ 由 S 各点的惯性子群及其共轭（在拓扑意义下）生成。故其在 $\mathrm{GL}(H^n(H_s, \mathbb{Q}_\ell))$ 中的像由变换

$$x \longmapsto x - (-1)^n (x, \delta)\delta$$

（在拓扑意义下）生成，其中 δ 与某个消失圈共轭。因此，$H^{2n}(X, \mathbb{Q}_\ell)$ 在 $H^{2n}(H_s, \mathbb{Q}_\ell)$ 中的像，就是消失圈及其共轭所生成子空间的正交补：$\mathrm{Ev}(H_s, \mathbb{Q}_\ell)$ 由消失圈及其共轭生成。

对于一般Lefschetz 铅笔，第 XVIII 讲第 6 节的论证仍说明，对应于 S 中不同点的消失圈 δ 彼此共轭。

设 $V \subset \mathrm{Ev}(H_s, \mathbb{Q}_\ell)$ 是非零不变子空间。存在一个消失圈的共轭 δ 和 $v \in V$，使 $(v, \delta) \neq 0$（这里用到了（LV））。由于 $v - (-1)^m (v, \delta)\delta \in V$，故 $\delta \in V$。子空间 V 包含一个消失圈（因而也包含其全部共轭），所以等于 $\mathrm{Ev}(H_s, \mathbb{Q}_\ell)$。

系数域 $\mathbb{Q}_\ell$ 扩张后，这个论证仍然适用，从而得到绝对不可约性。 □

注记 2.2。若去掉假设（LV），上述论证仍证明 $H^{2n}(H_s, \mathbb{Q}_\ell)$ 的每个不变子空间或者包含 $\mathrm{Ev}(H_s, \mathbb{Q}_\ell)$，或者包含在 $H^{2n}(X, \mathbb{Q}_\ell)$ 的像中。当 X 为偶维数时，对任意Lefschetz 铅笔也有同样的结论。

3. 1.3 的证明

3.1。所需证明的是，在定理的假设下 1.5（b）不成立。$h^{0,2n} \neq 0$ 的情形将由 Katz 在第 XXI 讲 4.1 中处理（条件 $h^{0,2n} \neq 0$ 等价于 $\sum d_i - (2n + r + 1) \geq 0$，这里的数正是满足 $\Omega_V^{2n} \simeq \mathcal{O}(m)$ 的整数 m）。本讲的结果在研讨班后面不再使用，因而不存在循环论证。

原 PDF 343

3.2。当 $k = \mathbb{C}$ 时，只须注意：若 1.5（b）成立，则 V 的上同调纯为 (n, n) 型，因为代数上同调为 (n, n) 型。这只在 1.3 中排除的例外情形才会发生（第 XI 讲 2.9）。由Lefschetz 原理，1.3 在特征 0 时成立。

命题 3.3。在 1.4 的假设下，假定（b）成立。设 $\mathrm{Ev}(V, \mathbb{Q})$ 是 $\mathrm{Ev}(V, \mathbb{Q}_\ell(n))$ 中由代数上同调类生成的 $\mathbb{Q}$-向量子空间。

（a）有

$$\mathrm{Ev}(V, \mathbb{Q}) \otimes \mathbb{Q}_\ell \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ev}(V, \mathbb{Q}_\ell(n)).$$

在 $\mathrm{Ev}(V, \mathbb{Q})$ 上，交形式是有理的定号形式，其符号为 $(-1)^n$。

（b）消失圈及其共轭属于 $\mathrm{Ev}(V, \mathbb{Q})$，并在其中构成一个 A、D 或 E 型的不可约根系。

（c）单值群（即 $\pi_1(\ell - S, \bar{s})$ 在 $\mathrm{GL}(\mathrm{Ev}(V, \mathbb{Q}))$ 中的像）是有限群；它就是（b）中根系的Weyl 群。

证明. 除交形式的定号性外，（a）来自交形式在 $\mathrm{Ev}(V, \mathbb{Q}_\ell(n))$ 上非退化（由（LV）），并且在 $\mathrm{Ev}(V, \mathbb{Q})$ 上取有理值。

条件 1.4（b）等价于说：V 上存在模数值等价后不在单值性作用下不变的代数圈。因此这个条件与 ℓ 无关。取这样的一个代数圈 x；设 δ 是对应于 $s_0 \in S$ 以及从定义 V 的 $\bar{s}$ 到 s_0 的路径 ch 的消失圈。适当选取 ch，可使 $(x, \delta) \neq 0$。x 的 Galois 变换

$$\sigma(x) = x - (-1)^n (x, \delta)\delta$$

仍是代数的；故 $(x, \delta)\delta$ 是代数的，是一个与 ℓ 无关的圈 y 的像。因此有理数

$$\frac{(-1)^n (y, y)}{2} = (x, \delta)^2$$

与 ℓ 无关；它在所有 $\mathbb{Q}_\ell$ 中都是平方，因而是一个平方，并且 $\pm(x, \delta)$ 属于 $\mathbb{Q}$，且与 ℓ 无关。这不仅说明 $\delta \in \mathrm{Ev}(V, \mathbb{Q})$，还说明模数值等价的代数圈

$$\pm\delta = \frac{\sigma(x) - x}{(x, \delta)}$$

与 ℓ 无关。

原 PDF 344

簇 V 上的代数圈总是在 V 的任一定义域的某个有限扩张上有定义。因此 $\pi_1(\ell - S, s)$ 经由一个有限群作用在 $\mathrm{Ev}(V, \mathbb{Q})$ 上。这个群由与消失圈 δ 及其共轭相联系的反

射生成（第 XVIII 讲 6.6.1 及本讲第 2 节）。所以这些 δ 及其共轭构成一个根系，其Weyl 群就是单值群。此外，这个根系的所有根在Weyl 群下彼此共轭，故它是 A、D 或 E 型的。

在相差一个因子的意义下，交形式是唯一在Weyl 群下不变的形式。因此它是定号的。由

$$(\delta, \delta) = (-1)^n \cdot 2$$

确定其符号。 □

命题 3.4。若 $k = \mathbb{C}$，则在 1.4 的假设下，下列条件等价：

(i) 单值群是有限群；

(ii) 消失上同调 $\mathrm{Ev}(V)$ 纯为 (n, n) 型。

证明. 设 $\widetilde{X} \to \ell$ 是纤维为铅笔 ℓ 中超平面截面的纤维丛，V_s 是 $s \in \ell(\mathbb{C})$ 上的纤维。各 $\mathrm{Ev}(V_s)$ 在 ℓ 上形成Hodge 结构的代数变分。将固定部分定理 [2] 4.1.2 应用于 ℓ 的一个有限覆盖（参见 [2] 4.1.3.3），可知 (i) 蕴含 $\mathrm{Ev}(V_s)$ 的Hodge 结构是局部常值的。因而单值群通过Hodge 结构的自同构作用。对一个Picard–Lefschetz 变换 T，$\mathrm{Im}(T-1)$ 是秩为一的子 Hodge 结构，故为 (n, n) 型，并由一个消失圈 δ 生成。既然消失圈均为 (n, n) 型，整个 $\mathrm{Ev}(V_s)$ 也是如此。

反过来，如果 $\mathrm{Ev}(V)$ 纯为 (n, n) 型，则 $\mathrm{Ev}(V)$ 上的交形式是定号的，而单值群是有限群（参见 [2] 4.1.3.3）。 □

原 PDF 345

注记 3.5。若 3.3 中的等价条件成立，则如 3.3 中一样可知，消失圈（及其共轭）构成一个 A、D 或 E 型的根系，其单值群就是Weyl 群。

3.6。下面对有限特征 $\neq 2$ 的 k 证明 1.3。设 $S = \mathrm{Spec}(\mathcal{V})$ 是一个剩余域为 k 的混合特征离散赋值环的谱，$X \subset \mathbb{P}_S^{2n+d}$ 是 S 上相对维数为 $2n+1$、多重次数为 $(a_1 \ldots a_{d-1})$ 的完全交。设 ℓ 是 X 的次数为 a_d 的超曲面截面的一个Lefschetz 铅笔（在特殊纤维上，ℓ_s 是 X_s 的一个Lefschetz 铅笔）。设

$$f : \widetilde{X} \longrightarrow \ell \simeq \mathbb{P}_S^1$$

是纤维为铅笔中各截面的纤维丛。例外轨迹 $T \subset \ell$ 在 S 上是平展的（第 XVII 讲第 6 节；这里用到 $p \neq 2$）。层 $R^{2n} f_* \mathbb{Q}_\ell$ 在 $\ell - T$ 上局部常值；因此它是温和分歧的，其单值性在特征 p 与特征 0 下相同。如果 1.5（b）成立，则由 3.3（c）和 3.4 可知，维数为 $2n$、多重次数为 $\underline{a}$ 的复完全交的上同调群 $H^{2n}(V)$ 纯为 (n, n) 型，而这只在 1.3 中排除的那些情形才会发生（第 XI 讲 2.9）。

4. 对第 XVIII 讲的第二个补充

本节在 $\mathbb{C}$ 上讨论，使用整系数（超越）上同调。我们用更接近 Lefschetz 的方法重新推导第 XVIII 讲的某些结果。在第 XVIII 讲中，这些结果只在与 $\mathbb{Q}$（更确切地说，与 $\mathbb{Q}_\ell$，两者在这里是一样的）作张量积后得到了证明。

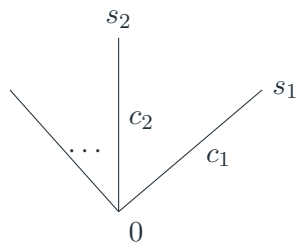
4.1。设 $X \subset \mathbb{P}$ 是纯维数 $n+1$ 的光滑复射影簇，ℓ 是 X 的超平面截面的一个Lefschetz 铅笔，其轴为 A。也用 ℓ 表示此铅笔的参数空间，它与 $\mathbb{P}^1$ 同构。设 $S \subset \ell$ 是例外值集合。对 $s \in \ell$，以 H_s 表示 X 的相应超平面截面（其维数为 n）。

原 PDF 346

设 $T(A)$ 是 $A \cap X$ 在 X 中的一个闭管状邻域，其边界与所有 H_s 横截。

设 $0, \infty$ 是 $\ell - S$ 中的两个点，并设 α 是从 $\ell - S$ 到 $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 的一个保定向微分同胚，将 0 映到 0，∞ 映到 ∞，并将 S 映到以 0 为中心的单位圆周上。α 与到 ℓ 的投影的复合 αf，使 $X - T(A)^\circ$ 成为 $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 上的一个带边流形的奇异纤维丛（每个 $\alpha(S)$ 中的点上方都有一个奇点）。以 c_s 表示连接 0 与 $\alpha(s)$ 的线段。

省略 α 不写，图示如下：



在 $s \in S$ 及 $H_s \subset X$ 的奇点 x_s 附近，适当选取局部坐标后，就处在第 XIV 讲 3.2 所研究的情形中。若选取的 α 在 s 附近全纯，甚至可以在 X 与 ℓ 上找到局部坐标，使 f 写为 $\sum z_i^2$，而 $\alpha^{-1}(c_s)$ 由 “z 为正实数” 给出。在 s 的某个邻域与 $\alpha^{-1}(c_s) - s$ 的交集上方，可以考虑由 “z_i 为实数” 定义的实球面丛 $\Delta'_s \subset X$。当 $t \to s$ 时，Δ'_s 在 t 处的纤维 Δ'_{st} 趋于 x_s。以 Δ_s 表示 $\{x_s\}$ 与 $\alpha^{-1}(c_s) - \{s\}$ 上一个球面丛的并，后者包含在 $X - T(A)$ 中并延拓 Δ'_s。Δ_s 是嵌入 X 中的一个圆盘，其边界 $H_0 \cap \Delta_s$ 是一个球面，代表 s 处的消失圈 δ_s 沿路径 $\alpha^{-1}(c_s)$ 平移到 H_0 中所得的圈。

对函数 $|\alpha f|^2$ 应用Morse 理论，以研究当 r 增大时

$$\{x \in X \mid x \in T(A) \text{ 或 } |\alpha f(x)|^2 \le r\}$$

的同伦如何变化。

原 PDF 347

令

$$X^- = \{x \in X \mid x \in T(A) \text{ 或 } \alpha f(x) \neq \infty\}.$$

可得包含映射

$$H_0 \cup \bigcup_{s \in S} \Delta_s \hookrightarrow T(A) \cup H_0 \cup \bigcup_{s \in S} \Delta_s \hookrightarrow X^-$$

是同伦等价。又由Morse 理论可知，$X - X^-$ 可以形变收缩到一个实维数 $\leq n$ 的子复形上。综上，得到下述结果。

定理 4.2。在 $H_\infty^{\mathrm{aff}} = H_\infty - A$ 中存在一个紧的、（实）维数 $\leq n$ 的子复形 Σ，使包含映射

$$H_0 \cup \bigcup_{s\in S} \Delta_s \longrightarrow X - \Sigma$$

为同伦等价。

4.3。去掉 Σ 不影响 X 的指标 $i \leq n$ 的上同调群、同调群或同伦群。由于 $H_0 \cup \bigcup_{s\in S} \Delta_s$ 是由 H_0 沿代表消失圈的球面粘接若干 $(n+1)$ 维圆盘得到的，在同调中得到

$$\mathbb{Z}^S \longrightarrow H_n(V_0) \longrightarrow H_n(X) \longrightarrow 0.$$

上同调中相应的正合列，以及由它经Poincaré 对偶得到的正合列，组成如下交换图：

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & \mathbb{Z}^S & & \\
 & & & & \uparrow{\scriptstyle (\cdot,\delta_s)} & & \\
\mathbb{Z}^S & \xrightarrow{\sum n_s\delta_s} & H^n(V_0) & \longrightarrow & H^{n+2}(X) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \uparrow & \nearrow{\scriptstyle \eta\wedge} & & & \\
 & & H^n(X) & & & & \\
 & & \uparrow & & & & \\
 & & 0 & & & &
\end{array} \tag{4.3.1}$$

原 PDF 348

5. Noether 定理的例外情形

本节继续在 $\mathbb{C}$ 上讨论，并使用整系数上同调。

5.1。设 $2n, d$ 和 $\underline{a} = (a_1, \ldots, a_d)$（$d \geq 1$，$a_i \geq 2$）使得维数为 $2n$、多重次数为 $\underline{a}$ 的光滑完全交 V 的 $2n$ 维上同调纯为 (n,n) 型。换言之，$n = 0$，或者 $(2n; \underline{a})$ 等于 $(2n; 2)$、$(2n; 2, 2)$ 或 $(2; 3)$（第 XI 讲 2.9）。

假设 V 由一个维数为 $2n+1$、多重次数为 $(a_1, \ldots, a_{d-1})$ 的完全交 $X \subset \mathbb{P}^{2n+d}$（相应地，由多重次数为 $(a_1, \ldots, a_d)$ 的完全交 $X \subset \mathbb{P}^{2n+d+1}$），取Lefschetz 铅笔 ℓ 中一个次数为 a_d 的超曲面截面（相应地，取一个超平面截面）而得。

$H^{2n}(V)$ 的消失部分 $\mathrm{Ev}(V)$ 等于此上同调的本原部分；根据 4.3.1，它在 $\mathbb{Z}$ 上由消失圈生成。它是超平面截面的上同调类 η 的 n 次幂 η^n 的正交补。

由于 $H^{2n}(V)$ 上的交形式是幺模的，且 η^{2n} 不是另一个上同调类的 b 倍（$b>1$）（第 XI 讲 1.6（iv）），故 $\mathrm{Ev}(V)$ 上交形式的判别式等于

$$(\eta^n,\eta^n)=\prod a_i.$$

设 R 是 $H^{2n}(V)$ 中由消失圈及其共轭构成的根系。关于 R，我们知道：

(a) R 为空，或为 A、D、E 型；

(b) R 的秩已在第 XI 讲 1.10 中给出；

(c) 判别式为 $\prod a_i$。在表中，这个判别式是相应的单连通复单群的中心的阶。我们计算判别式时的论证说明，这个中心是循环群；它是权格模根格之商的对偶群。

原 PDF 349

在所涉及的所有情形中，若 $n\neq 0$，这些信息完全确定 R。可得：

命题 5.2。

(i) 若 V 是偶维数的二次超曲面，则 R 为 A_1 型。

(ii) 若 V 是三次曲面，则 R 为 E_6 型。

(iii) 若 V 的维数为 $2n$，并且是两个二次超曲面的交，则 R 为 D_{2n+3} 型。

5.3。假设 $n\neq 0$。$\mathrm{Ev}(V)$ 中长度为 ± 2 的向量所成的集合 R^1 也是一个根系，它具有与 R 相同的特征（a）、（b）、（c）。因而 $R=R^1$。设 π_1 是所讨论类型的所有完全交 $V\subset\mathbb{P}^{2n+d}$ 的参数空间的基本群。π_1 在 $\mathrm{GL}(\mathrm{Ev}(V))$ 中的像是 R 的Weyl 群。在所涉及的所有情形中，它就是三元组

$$\big(H^{2n}(V),\ \eta^n,\ \text{交形式}\big)$$

的自同构群。

5.4。将 R 换成 5.3 中的 R^1 后，4.2（ii）的结果是熟知的 [1]；而对较小的 n，4.2（iii）至少已为 Manin 所知（$n=0$ 的情形是显然的；两个二次超曲面相交所得的曲面是一个del Pezzo 曲面）。M. Reid [4] 对两个二次超曲面的交作了详细研究。他通过研究两个二次超曲面的交 $V\subset\mathbb{P}^{2n+2}$ 上 n 维线性子空间的几何，推导出4.2（iii）。

参考文献

[1] E. CARTAN，关于平面四次曲线的 28 条双切线与三次曲面的 27 条直线的几点注记（Quelques remarques sur les 28 bitangentes d'une quartique plane et les 27 droites d'une surface cubique），*Bull. Sc. Math.* **70**（1946），第 42–45 页；*Œuvres*，第一部分，第 2 卷，第 1353 页。

[2] P. DELIGNE，Hodge 理论 II（Théorie de Hodge II），*Publ. Math. IHES* **40**（1971），第 5–58 页。

原 PDF 350

[3] S. LEFSCHETZ，位置分析与代数几何（L'analysis situs et la géométrie algébrique），Gauthier-Villars，1924（收入 *Selected papers* 重印，Chelsea）。

[4] M. REID，学位论文，Cambridge，1972。

[5] J. P. SERRE，凝聚代数层（Faisceaux algébriques cohérents），*Ann. of Math.* **LXI**（1955），第 197–278 页（文中简称 FAC）。

第 XX 讲

Griffiths 定理

Le théorème de Griffiths

N. Katz

原 PDF 351

0. 引言

我们证明 Griffiths 定理 [1]。这个定理给出一种系统的方法（虽然并非构造性的方法），用以“找到”这样的代数圈：它们的 $\mathbf{Q}_\ell$-上同调类为零，但其任何倍数都不代数等价于零。这里给出的证明归功于 Grothendieck，它把 Griffiths 原来多少带有超越性质的证明翻译成纯代数语言。两种证明都以第 XVIII 讲 6.7 的不可约性定理为关键环节（参见 3.1.6 和 3.2）。

1. 本原类的形式体系

以下始终固定一个素数 ℓ，并假定所考虑的一切概形的特征均不等于 ℓ。考虑如下情形：

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\pi} & Y \\ & {\scriptstyle f}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle g} & \\ & S & \end{array} \tag{1.0.1}$$

其中作如下假设。〔原文缺失〕（1.0.3）f, g 光滑，相对维数分别为 d_1, d_2；（1.0.4）π 固有。由于 X 和 Y 在 S 上光滑，π 的固有性给出一个Gysin 态射（SGA 5，第 IV 讲〔原文缺失〕）：

原 PDF 352

$$\pi_* : H^q(X, \mathbf{Q}_\ell(i)) \longrightarrow H^{q-2(d_1-d_2)}(Y, \mathbf{Q}_\ell(i-(d_1-d_2))). \tag{1.0.5}$$

在 S 上作平展局部化，还得到 S 上的层态射

$$\pi_* : R^q f_* \mathbf{Q}_\ell(i) \longrightarrow R^{q-2(d_1-d_2)} g_* \mathbf{Q}_\ell(i-d_1-d_2), \tag{1.0.6}$$

再施以函子 $H^p(S,-)$，得到态射

$$\pi_*: H^p(S, R^q f_* \mathbf{Q}_\ell(i)) \longrightarrow H^p(S, R^{q-2(d_1-d_2)} g_* \mathbf{Q}_\ell(i-d_1+d_2)). \tag{1.0.7}$$

定义 1.0.8。设 $(E_r^{p,q}, d_r^{p,q})$ 和 $('E_r^{p,q}, 'd_r^{p,q})$ 是两个谱序列（取值于一个给定的阿贝尔范畴），且 $(a,b) \in \mathbf{Z} \times \mathbf{Z}$。$('E_r^{p,q}, 'd_r^{p,q})$ 按 (a,b) 的平移，是指谱序列 $(''E_r^{p,q}, ''d_r^{p,q})$，其中

$$\begin{cases} ''E_r^{p,q} = 'E_r^{p+a,q+b}, \\ ''d_r^{p,q} = d_r^{p+a,q+b}. \end{cases} \tag{1.0.9}$$

原 PDF 353

1.0.10。从 $(E_r^{p,q}, d_r^{p,q})$ 到 $(''E_r^{p,q}, ''d_r^{p,q})$ 的谱序列态射，称为从 $(E_r^{p,q}, d_r^{p,q})$ 到 $('E_r^{p,q}, 'd_r^{p,q})$ 的双次数为 (a,b) 的态射。

以下引理是Gysin 态射理论（SGA 5，第 IV 讲）的直接推论。

引理 1.1。存在以下两个 Leray 谱序列之间的典范态射 π_*，其双次数为 $(a, -2(d_1-d_2))$：

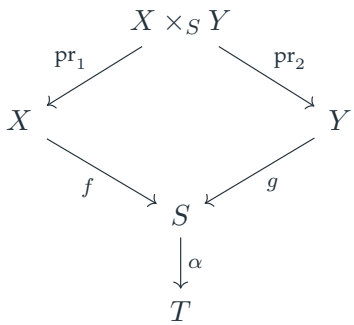
$$R^p\alpha_* R^q f_* \mathbf{Q}_\ell(i) \Longrightarrow R^{p+q}(\alpha f)_* \mathbf{Q}_\ell(i) \tag{1.1.0}$$

和

$$R^p\alpha_* R^q g_* \mathbf{Q}_\ell(i-d_1+d_2) \Longrightarrow R^{p+q}(\alpha g)_* \mathbf{Q}_\ell(i-d_1+d_2). \tag{1.1.1}$$

它在 E_2 项上由（1.0.7）给出，在终项上由（1.0.5）给出。

1.2。现在考虑情形



(1.2.1)

原 PDF 354

其中 S, X, f, Y, g 如（1.0.2）— （1.0.4），但现在还假定 f 固有。设

$$z \in H^a(X \times_S Y, \mathbf{Q}_\ell(b)). \tag{1.2.2}$$

则 z 诱导一个仍记为 z 的映射

$$z: H^q(X, \mathbf{Q}_\ell(i)) \longrightarrow H^{q+a-2d_1}(Y, \mathbf{Q}_\ell(i+b-d_1)), \tag{1.2.3}$$

其定义公式为

$$z(x) = \mathrm{pr}_{2*}(z \wedge \mathrm{pr}_1^*(x)), \tag{1.2.4}$$

其中 pr_{2*} 是Gysin 同态。在 S 上作平展局部化，z 还定义了

$$z : R^q f_* \mathbf{Q}_\ell(i) \longrightarrow R^{q+a-2d_1} g_* \mathbf{Q}_\ell(i+b-d_1), \tag{1.2.5}$$

再施以 $H^p(S, -)$，得到映射

$$H^p(S, R^q f_* \mathbf{Q}_\ell(i)) \longrightarrow H^p(S, R^{q+a-2d_1} g_* \mathbf{Q}_\ell(i+b-d_1)). \tag{1.2.6}$$

引理 1.3。类 z 定义以下两个 Leray 谱序列之间双次数为 $(0, b-2d_1)$ 的态射：

$$H^p(S, R^q f_* \mathbf{Q}_\ell(i)) \Longrightarrow H^{p+q}(X, \mathbf{Q}_\ell(i)) \tag{1.2.7}$$

和

$$H^p(S, R^q g_* \mathbf{Q}_\ell(i+b-d_1)) \Longrightarrow H^{p+q}(Y, \mathbf{Q}_\ell(i+b-d_1)). \tag{1.2.8}$$

该态射在 E_2 项上由（1.2.6）给出，在终项上由（1.2.3）给出。

原 PDF 355

证明. 由公式 (1.2.4)，并注意到 “乘以 z” 定义了以下两个 Leray 谱序列之间双次数为 $(0, a)$ 的态射：

$$H^p(S, R^q(\mathrm{pr}_1 f)_* \mathbf{Q}_\ell(i)) \Longrightarrow H^{p+q}(X \times_S Y, \mathbf{Q}_\ell(i)), \tag{1.2.9}$$

$$H^p(S, R^{q+a}(\mathrm{pr}_1 f)_* \mathbf{Q}_\ell(i+b)) \Longrightarrow H^{p+q+a}(X \times_S Y, \mathbf{Q}_\ell(i+b)), \tag{1.2.10}$$

只需将 1.1 应用于情形

$$\begin{array}{ccc} X \times_S Y & \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} & Y \\ & {\scriptstyle f\,\mathrm{pr}_1} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle g} & \\ & S & \end{array} \tag{1.2.11}$$

即可。 □

推论 1.4。在（1.2.1）—（1.2.2）的情形下，态射（1.2.3）

$$z : H^q(X, \mathbf{Q}_\ell(i)) \longrightarrow H^{q+a-2d_1}(Y, \mathbf{Q}_\ell(i+b-d_1)) \tag{1.4.1}$$

把本原类（第 XVIII 讲 5.8.1）映为本原类，且以下图表交换：

原 PDF 356

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Prim}^q(X/S, \mathbf{Q}_\ell(i)) & \xrightarrow{z} & \mathrm{Prim}^{q+a-2d_1}(Y/S, \mathbf{Q}_\ell(i+b-d_1)) \\ \downarrow{\scriptstyle u_f} & & \downarrow{\scriptstyle u_g} \\ H^1(S, R^{q-1} f_* \mathbf{Q}_\ell(i)) & \xrightarrow{z} & H^1(S, R^{q+a-2d_1-1} g_* \mathbf{Q}_\ell(i+b-d_1)). \end{array} \tag{1.4.2}$$

其中 u_f, u_g 是第 XVIII 讲 5.8.1 中的典范同态。

1.5。设 $\bar{\eta}$ 是 S 的一个几何点（位于 S 的某一点 η 之上），并设

$$z_{\bar{\eta}} \in H^a(X_{\bar{\eta}} \times_{k(\bar{\eta})} Y_{\bar{\eta}}, \mathbf{Q}_\ell(b)) \tag{1.5.1}$$

为 z 在

$$X \times_S Y \longrightarrow S \tag{1.5.2}$$

的相应几何纤维上诱导的类。

命题 1.5.3。假定 f, g 固有，S 连通，并设 $q \in \mathbf{Z}$。若类 $z_{\bar{\eta}}$ 诱导零同态

$$0 = z_{\bar{\eta}} : H^{q-1}(X_{\bar{\eta}}, \mathbf{Q}_\ell(i)) \longrightarrow H^{q+a-2d_1-1}(Y_{\bar{\eta}}, \mathbf{Q}_\ell(i+b-d_1)), \tag{1.5.3}$$

则对所有 $x \in \mathrm{Prim}^q(X/S, \mathbf{Q}_\ell(i))$，都有

$$u_g(z(x)) = 0 \quad \text{于} H^1(S, R^{q+a-2d_1-1} g_* \mathbf{Q}_\ell(i+b-d_1)). \tag{1.5.4}$$

原 PDF 357

证明. 由（1.4.2）的交换性，只需证明 z 诱导零同态

$$z : R^{q-1} f_* \mathbf{Q}_\ell(i) \xrightarrow{0} R^{q+a-2d_1-1} g_* \mathbf{Q}_\ell(i+b-d_1). \tag{1.5.5}$$

而 f, g 均固有且光滑，所以层 $R^\bullet f_* \mathbf{Q}_\ell(\bullet)$ 和 $R^\bullet g_* \mathbf{Q}_\ell(\bullet)$ 都是扭常值的（SGA 4，第 XVI 讲 2.2），因而等价于它们在 $\bar{\eta}$ 处的值，并把这些值看作 $\pi_1(S, \bar{\eta})$-模。 □

1.6。**Manin 的一个构造**。假定给定 $f : X \to S$ 的两个截面：

$$S \underset{t_2}{\overset{t_1}{\leftarrow f -}} X \tag{1.6.0}$$

对每个截面，赋予其上同调类

$$\mathrm{cl}(t_i) = t_{i*}(1) \in H^{2d_1}(X, \mathbf{Q}_\ell(d_1)). \tag{1.6.1}$$

若 $f : X \to S$ 的纤维几何连通（更一般地，若对 $s \in S$，$f(s)$ 和 $g(s)$ 属于 X_s 的同一个连通分支），则显然

$$\mathrm{cl}(t_1) - \mathrm{cl}(t_2) \in \mathrm{Prim}^{2d_1}(X/S, \mathbf{Q}_\ell(d_1)). \tag{1.6.2}$$

原 PDF 358

用

$$u_f(t_1 - t_2) \in H^1(S, R^{2d_1-1} f_* \mathbf{Q}_\ell(d_1)) \tag{1.5.3}$$

表示它在

$$u_f : \mathrm{Prim}^{2d_1}(X/S, \mathbf{Q}_\ell(d_1)) \longrightarrow H^1(S, R^{2d_1-1} f_* \mathbf{Q}_\ell(d_1)) \tag{1.6.4}$$

下的像。(Manin 在 [5] 中研究的是这个元素的一个类似物 $\mu(t_1 - t_2)$。)

1.6.5。现在设 z 是 $X \times_S Y$ 上的一个代数圈，在 $X \times_S Y$ 的每条纤维上的余维均 $\geq b$[1]，它确定一个上同调类（SGA 5，第 IV 讲〔原文缺失〕）：

$$\mathrm{cl}(z) \in H^{2b}(X \times_S Y, \mathbf{Q}_\ell(b)). \tag{1.6.6}$$

这个类定义一个映射（参见（1.2.3））

$$\mathrm{cl}(z) : H^{2d_1}(X, \mathbf{Q}_\ell(d_1)) \longrightarrow H^{2b}(Y, \mathbf{Q}_\ell(b)), \tag{1.6.7}$$

而且，若圈 $z(t_1)$ 和 $z(t_2)$ 有定义，则由杯积与圈的交的相容性（SGA 5，第 IV 讲〔原文缺失〕），有

原 PDF 359

$$\mathrm{cl}(z)(\mathrm{cl}(t_1) - \mathrm{cl}(t_2)) = \mathrm{cl}(z(t_1) - z(t_2)). \tag{1.6.8}$$

(1.4.2) 的交换性给出

$$\mathrm{cl}(z)(u_f(t_1 - t_2)) = u_g(\mathrm{cl}(z(t_1) - z(t_2))). \tag{1.6.9}$$

于是，由 1.5.3 得到以下推论。

命题 1.7。设 t_1, t_2 是 $f : X \to S$ 的两个截面，假定 f 的纤维连通；并设 z 是 $X \times_S Y$ 上余维为 b 的代数圈，使代数圈

$$z(t_1) - z(t_2) \tag{1.7.1}$$

有定义。则它的上同调类是本原的（第 XVIII 讲 5.8.1）。若 $X_{\bar\eta} \times Y_{\bar\eta}$ 上的代数圈 $z_{\bar\eta}$ 诱导零同态

$$z_{\bar\eta} : H^{2d_1-1}(X_{\bar\eta}, \mathbf{Q}_\ell(d_1)) \xrightarrow{0} H^{2b-1}(Y_{\bar\eta}, \mathbf{Q}_\ell(b)), \tag{1.7.2}$$

则

$$u_g(z(t_1) - z(t_2)) = 0 \quad 于 H^1(S, R^{2b-1}g_*\mathbf{Q}_\ell(b)), \tag{1.7.3}$$

其中 u_g 是第 XVIII 讲 5.8.1 中出现于 1.4 的同态。

原 PDF 360

2. 关于层次的回顾（参见 [2]，9.7、10.1）

2.0.1。设 X 在代数闭域 k 上固有且光滑。由 (1.2.3) 可知，对任意 (2.0.2) T 在 k 上固有、光滑且连通，维数为 d；以及任意 (2.0.3) $T \times X$ 上余维为 b 的代数圈 z；上同调类

$$\mathrm{cl}(z) \in H^{2b}(T \times X, \mathbf{Q}_\ell(b)) \tag{2.0.4}$$

[1]若 S 在某个概形 T 上光滑（例如 $T = \mathrm{Spec}\, k$，其中 k 是域），则只需假定 z 在 T 上的每条纤维上的余维均 $\geq b$。

给出映射

$$\mathrm{cl}(z) : H^q(T, \mathbf{Q}_\ell(i)) \longrightarrow H^{q+2b-2d}(X, \mathbf{Q}_\ell(i+b-d)). \tag{2.0.5}$$

定义 $H^q(X, \mathbf{Q}_\ell(i))$ 的余层次滤过（filtration par le co-niveau）(N^j) 如下：

$$N^j H^q(X, \mathbf{Q}_\ell(i)) = \sum_{(T,z)} \mathrm{Im}\big(\mathrm{cl}(z) : H^{q-2j}(T, \mathbf{Q}_\ell(i-j)) \longrightarrow H^q(X, \mathbf{Q}_\ell(i))\big), \tag{2.0.6}$$

其中求和遍历所有满足下列条件的二元组 (T, z)：（2.0.7）T/k 固有、光滑且连通，维数为 d；z 是 $T \times X$ 上余维为 $j+d$ 的代数圈。应当指出，有时也使用递增的层次滤过（filtration par le niveau）F^j，定义为

$$F^j H^q(X, \mathbf{Q}_\ell(i)) = N^{[\frac{q-j}{2}]} H^q(X, \mathbf{Q}_\ell(i)). \tag{2.0.8}$$

原 PDF 361

把 (T, z) 换成 $(\mathbf{P}^1 \times T, \{\mathrm{pt}\} \times z)$，便可看出

$$N^j H^q(X, \mathbf{Q}_\ell(i)) \subset N^{j-1} H^q(X, \mathbf{Q}_\ell(i)). \tag{2.0.9}$$

显然有：

命题 2.1。设 X 在域 k 上固有、光滑且几何连通；$\bar{k}$ 是 k 的一个代数闭包，$X_{\bar{k}} = X \otimes_k \bar{k}$。则 $\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ 在 $H^q(X_{\bar{k}}, \mathbf{Q}_\ell(i))$ 上的作用保持余层次滤过。

标准论证（参见 [2]）给出以下命题。

命题 2.2。层次滤过在代数闭域扩张 k'/k 下不变。

命题 2.3。设 S 是一个约化不可约概形，其泛点为 η，并设

$$\pi : X \longrightarrow S$$

是一个固有光滑态射，具有几何连通纤维。若给定整数 j, q，对几何泛纤维 $X_{\bar{\eta}}$ 有

$$H^q(X_{\bar{\eta}}, \mathbf{Q}_\ell) = N^j H^q(X_{\bar{\eta}}, \mathbf{Q}_\ell), \tag{2.3.1}$$

则存在一个非空开子概形 $U \subset S$，使得对每点 $u \in U$，相应的几何纤维 $X_{\bar{u}}$ 都满足

$$H^q(X_{\bar{u}}, \mathbf{Q}_\ell) = N^j H^q(X_{\bar{u}}, \mathbf{Q}_\ell). \tag{2.3.2}$$

原 PDF 362

3. 对 Lefschetz 铅笔的应用

3.1。从现在起，固定：

（3.1.0）一个代数闭域 k；

(3.1.1) 一个 k 上射影、光滑且连通的概形 $X \subset \mathbf{P}^r$，其维数 n 为偶数，并满足 (LV)（第 XVIII 讲 5.2.2）。

取

(3.1.2) 一个由次数 d 的超曲面组成的Lefschetz 铅笔 $D = \{H_t\}_{t\in\mathbf{P}^1}$，其泛纤维为 (3.1.3) X_η，其中 η 是 $\mathbf{P}^1$ 的泛点。置（参见第 XVIII 讲 5.4.4）

$$m : X_{\bar\eta} \hookrightarrow X \times_k k(\bar\eta) \tag{3.1.4}$$

为包含映射，并令

$$E^{n-1}(X_{\bar\eta}, \mathbf{Q}_\ell(i)) = \big(m^* H^{n-1}(X, \mathbf{Q}_\ell(i))\big)^\perp \subset H^{n-1}(X_{\bar\eta}, \mathbf{Q}_\ell(i)). \tag{3.1.5}$$

我们已经看到（第 XVIII 讲 6.7.2），Picard–Lefschetz 公式蕴含：

(3.1.6) 若 n 为偶数，则 $\mathrm{Gal}(\overline{k(\eta)}/k(\eta))$ 的每个有限指数子群都在 $E^{2n-1}(X_{\bar\eta}, \mathbf{Q}_\ell(i))$ 上不可约地作用。

命题 3.2。设 $D = \{H_t\}$ 是一个Lefschetz 铅笔，并假定 $n = 2m$ 为偶数。则或者

原 PDF 363

$$H^{n-1}(X_{\bar\eta}, \mathbf{Q}_\ell(i)) \subset m^* H^{n-1}(X, \mathbf{Q}_\ell(i)) + N^{m-1} H^{n-1}(X_{\bar\eta}, \mathbf{Q}_\ell(i)), \tag{3.2.1}$$

或者有：

(3.2.2) 对 $k(\bar\eta)$ 上的每条固有光滑曲线 C，以及 $C \times X_{\bar\eta}$ 上每个余维为 m 的代数圈 z，诱导的同态（1.2.3）

$$\mathrm{cl}(z) : H^1(C, \mathbf{Q}_\ell(1 + i - m)) \longrightarrow H^{2m-1}(X_{\bar\eta}, \mathbf{Q}_\ell(i)) \tag{3.2.3}$$

的像包含于 $m^* H^{2m-1}(X, \mathbf{Q}_\ell(i))$ 中。

证明. 假定某个这样的同态（3.2.3）的像不包含于 $m^* H^{n-1}(X, \mathbf{Q}_\ell(i))$ 中；等价地，它在

$$E^{n-1}(X_{\bar\eta}, \mathbf{Q}_\ell(i)) = H^{n-1}(X_{\bar\eta}, \mathbf{Q}_\ell(i)) / H^{n-1}(X, \mathbf{Q}_\ell(i))$$

中的像非零。这个像显然在 $\mathrm{Gal}(\overline{k(\eta)}/k(\eta))$ 的某个有限指数子群的作用下稳定，因此 $E^{n-1}(X_{\bar\eta}, \mathbf{Q}_\ell(i))$ 的不可约性（3.1.6）可改写为

$$H^{n-1}(X_{\bar\eta}, \mathbf{Q}_\ell(i)) = m^* H^{n-1}(X, \mathbf{Q}_\ell(i)) + \mathrm{Im}(3.2.3).$$

而由定义，

$$\begin{aligned} \mathrm{Im}(3.2.3) &= \mathrm{cl}(z)\big(H^1(C, \mathbf{Q}_\ell(1 + i - m))\big) \\ &\subset N^{m-1} H^{n-1}(X_{\bar\eta}, \mathbf{Q}_\ell(i)). \end{aligned}$$

所以确实得到

$$H^{n-1}(X_{\bar\eta}, \mathbf{Q}_\ell(i)) = m^* H^{n-1}(X, \mathbf{Q}_\ell(i)) + N^{m-1} H^{n-1}(X_{\bar\eta}, \mathbf{Q}_\ell(i)).$$

□

原 PDF 364

3.3。条件（B）。

3.3.1。称包含映射

$$m : X_{\bar{\eta}} \hookrightarrow X \times_k k(\bar{\eta})$$

满足条件（B），如果存在

(3.3.2) $X_{\bar{\eta}} \times (X \times_k k(\bar{\eta}))$ 上余维为 $n-1$ 的代数圈 $V_{\bar{\eta}}$，使它定义的映射

$$V_{\bar{\eta}} : H^{n-1}(X_{\bar{\eta}}, \mathbf{Q}_\ell(i)) \longrightarrow H^{n-1}(X, \mathbf{Q}_\ell(i)) \tag{3.3.3}$$

是

$$m^* : H^{n-1}(X, \mathbf{Q}_\ell(i)) \longrightarrow H^{n-1}(X_{\bar{\eta}}, \mathbf{Q}_\ell(i)) \tag{3.3.4}$$

的左逆，即满足

$$V_{\bar{\eta}} m^* = \mathrm{id}\,. \tag{3.3.5}$$

3.4。如果算子 Λ [4，1.4.2.1] 是代数的，则条件（B）成立（参见 [4，2.12 (ii)]）。人们猜想 Λ 总是代数的，因此条件（B）总成立；而且已知在许多情形中它成立 [4]。当 X 是偶数维完全交时，这个条件显然成立，因为这时已知（第 IX 讲 1.6）

$$H^{n-1}(X, \mathbf{Q}_\ell(i)) = 0. \tag{3.4.1}$$

原 PDF 365

4. Griffiths 定理

定理 4.1。设 X 在 k 上射影、光滑且连通，其维数为偶数 $n = 2m \geq 4$。设 D 是由次数 d 的超曲面截面组成的Lefschetz 铅笔。假定：

(4.1.0) X 满足（LV）（第 XVIII 讲 5.2.2）；

(4.1.1) 铅笔 D 满足假设（A）（第 XVIII 讲 5.3）；

(4.1.2) 铅笔 D 满足（3.2.2），即（3.2）消失上同调 $E^{n-1}(X_{\bar{\eta}}, \mathbf{Q}_\ell)$ 的层次并非 ≤ 1；

(4.1.3) 包含映射 $m^* : X_{\bar{\eta}} \hookrightarrow X \times_k k(\bar{\eta})$ 满足假设（B）（3.3）。

若 z 是 X 上余维为 m 的代数圈，它作为代数圈在 $X_{\bar{\eta}}$ 上的限制满足（4.1.4）$z_{\bar{\eta}} = z|X_{\bar{\eta}}$ 代数等价于零，则

(4.1.5) z 的 $\mathbf{Q}_\ell$-上同调类为零，即 $\mathrm{cl}(z) \in H^{2m}(X, \mathbf{Q}_\ell(m))$ 为零。

4.2。关于 X 为完全交的情形的一点说明。我们已指出（参见第 XVIII 讲 5.2.5 及 (3.4)），此时假设（4.1.0）和（4.1.3）自动满足。至于假设（4.1.1），我们已看到（第 XVIII 讲 6.3.4、6.4），由次数 $d > 2n$ 的超曲面组成的铅笔满足它。另一方面，下一讲将对由次数 $d > 2n$ 的超曲面组成的“一般”铅笔证明条件（4.1.2）（第 XXI 讲 5.2）。所以，由次数 $d > 2n$ 的超曲面组成的“一般”铅笔满足定理 4.1 的全部假设。

原 PDF 366

4.3。回到任意 X 的情形，一个很可信的看法是：当次数 d 足够大时，D 满足 4.1 的全部条件，至少在 D 足够一般时如此。对 (4.1.1)，我们已经知道确实如此（第 XVIII 讲 6.4）；并且已经指出，人们猜想 (4.1.0) 和 (4.1.3) 在任何情形下都成立（当 $\mathrm{char}\, k = 0$ 时，(4.1.0) 确实总成立）。至于条件 (4.1.2)，当 $\mathrm{char}\, k = 0$ 时，由 Hodge 理论知它在 d 足够大时成立；而一些启发性的论证（读者可参见下一讲的附录）使人相信，在 $\mathrm{char}\, k > 0$ 时仍然如此。更一般地，这些论证（Hodge 理论，以及相应的晶体上同调）证明了（相应地，使人相信）：对一个 n 维光滑射影簇 X，以及由次数 d 足够大的超曲面组成的任意Lefschetz 铅笔 D（相应地，由次数 d 的超曲面组成的任意 “足够一般” 的铅笔 D），消失上同调 $E^{n-1}(X_{\bar\eta}, \mathbf{Q}_\ell)$ 的层次等于 $n-1$（即其层次并非 $\leq n-3$，亦即其余层次并非 1）。

4.4。**Griffiths 定理的证明**。设 z 是 X 上余维为 n 的代数圈，满足 (4.4.1) $z_{\bar\eta} = z|X_{\bar\eta}$ 代数等价于零。由定义，存在：

(4.4.2) 一条 $k(\bar\eta)$ 上固有、光滑且连通的曲线 $C_{\bar\eta}$；(4.4.3) 两个截面 $t_i(\bar\eta) : \mathrm{Spec}(k(\bar\eta)) \longrightarrow C$，$i = 1, 2$；(4.4.4) $C_{\bar\eta} \times X_{\bar\eta}$ 上一个余维为 n 的代数圈 $P_{\bar\eta}$，

原 PDF 367

使得

$$z_{\bar\eta} = P_{\bar\eta}(t_1(\bar\eta)) - P_{\bar\eta}(t_2(\bar\eta)) \quad \text{于} X_{\bar\eta}. \tag{4.4.5}$$

把圈 $P_{\bar\eta}$ 看作 $(C_{\bar\eta}, X_{\bar\eta})$ 之间的代数对应，它定义一个仍记为 $P_{\bar\eta}$ 的上同调对应，也就是一个同态

$$P_{\bar\eta} : H^*(C_{\bar\eta}, \mathbf{Q}_\ell(i)) \longrightarrow H^{*+2(m-1)}(X_{\bar\eta}, \mathbf{Q}_\ell(i+m-1)). \tag{4.4.6}$$

类似地，考虑由 (4.1.3) 的假设 (B) 给出的 $(X_{\bar\eta}, X \otimes_k k(\bar\eta))$ 之间的代数对应 $V_{\bar\eta}$ (3.3.2)，它定义

$$V_{\bar\eta} : H^*(X_{\bar\eta}, \mathbf{Q}_\ell(i+m-1)) \longrightarrow H^*(X \otimes_k k(\bar\eta), \mathbf{Q}_\ell(i+m-1)). \tag{4.4.7}$$

于是得到 $(C_{\bar\eta}, X \otimes_k k(\bar\eta))$ 之间的复合代数对应 $Q_{\bar\eta} = V_{\bar\eta} \circ P_{\bar\eta}$，它定义

$$Q_{\bar\eta} = V_{\bar\eta} \circ P_{\bar\eta} : H^*(C_{\bar\eta}, \mathbf{Q}_\ell(i)) \longrightarrow H^{*+2(m-1)}(X \otimes_k k(\bar\eta), \mathbf{Q}_\ell(i+m-1)). \tag{4.4.8}$$

再考虑包含映射

$$m : X_{\bar\eta} \hookrightarrow X \otimes_k k(\bar\eta),$$

它给出 $(X \otimes_k k(\bar\eta), X_{\bar\eta})$ 之间的代数对应 m^*，从而给出 $(C_{\bar\eta}, X_{\bar\eta})$ 之间的复合对应 $m^* Q_{\bar\eta}$，其作用为

原 PDF 368

$$m^* Q_{\bar\eta} = m^* V_{\bar\eta} P_{\bar\eta} : H^*(C_{\bar\eta}, \mathbf{Q}_\ell(i)) \longrightarrow H^{*+2(m-1)}(X_{\bar\eta}, \mathbf{Q}_\ell(i+m-1)). \tag{4.4.9}$$

考虑代数对应

$$\begin{aligned} R_{\bar\eta} = P_{\bar\eta} - m^* Q_{\bar\eta} = (\mathrm{id} - m^* V_{\bar\eta}) P_{\bar\eta} : \\ H^*(C_{\bar\eta}, \mathbf{Q}_\ell(i)) \longrightarrow H^{*+2(m-1)}(X_{\bar\eta}, \mathbf{Q}_\ell(i+m-1)). \end{aligned} \tag{4.4.10}$$

由于 $V_{\bar\eta}$ 是 m^* 的左逆，$\mathrm{id}-m^*V_{\bar\eta}$ 是 $H^*(X_{\bar\eta},-)$ 中的一个投影算子，其像是

$$\mathrm{Im}\big(m^*:H^*(X\otimes_k k(\bar\eta),-)\longrightarrow H^*(X_{\bar\eta},-)\big)$$

的一个直和补空间。由假设（4.1.2），同态

$$R_{\bar\eta}:H^1(C_{\bar\eta},\mathbf{Q}_\ell(i))\longrightarrow H^{2m-1}(X_{\bar\eta},\mathbf{Q}_\ell(i+m-1)) \tag{4.4.11}$$

的像包含于 $\mathrm{Im}\,m^*$，故得到：

（4.4.12）同态（4.4.11）为零。

现在选取一个有限扩张

$$L/k(\eta),$$

使对象

$$C_{\bar\eta},\ t_1(\bar\eta),\ t_2(\bar\eta),\ Q_{\bar\eta},\ R_{\bar\eta}$$

都已经在它上面有定义；并取 $\mathbf{P}^1$ 在 L 中的正规化的一个非空开子概形 U。把 U 取到足够小，就存在一条固有光滑、纤维几何连通的相对曲线

原 PDF 369

$$C\longrightarrow U,$$

它的几何泛纤维为 $C_{\bar\eta}$；并有两个截面

$$t_i:U\longrightarrow C,\qquad i=1,2,$$

在 $\bar\eta$ 处的值是 $t_i(\bar\eta)$。设

$$\rho:\widetilde{X}\longrightarrow\mathbf{P}^1$$

是纤维为铅笔各截面的投影（第 XVIII 讲 3.1.4），并令

$$\widetilde{X}_U=\widetilde{X}\times_{\mathbf{P}^1}U,$$

且令

$$M:\widetilde{X}_U\hookrightarrow X\times U$$

为 $\widetilde{X}_U$ 到 $X\times U$ 的典范浸入（把后者看作 U 上取值为 X 的常值族），以及

$$z_U=M^*\,\mathrm{pr}_1^*(z)$$

为 z 在 $\widetilde{X}_U$ 上诱导的代数圈。把 U 取到足够小，就存在 $C\times_U\widetilde{X}_U$ 上的代数圈 R，其在 $C_{\bar\eta}\times X_{\bar\eta}$ 上的值为 $R_{\bar\eta}$；还存在 $C\times X\times U$ 上的代数圈 Q，其在 $C_{\bar\eta}\times(X\otimes_k k(\bar\eta))$ 上的值为 $Q_{\bar\eta}$，并且满足

$$z_U=R(t_1)-R(t_2)+(\mathrm{id}\times M)^*[Q(t_1)-Q(t_2)]. \tag{4.4.13}$$

原 PDF 370

由 Griffiths 同态“模去固定部分”（第 XVIII 讲 5.8.7）的单射性，

$$\mathrm{Prim}^{2m}(X,\mathbf{Q}_\ell(n))\xrightarrow{\text{grif}}\frac{H^1(U,R^{2m-1}\rho_{U*}\mathbf{Q}_\ell(m))}{M^*H^1(U,H^{2m-1}(X,\mathbf{Q}_\ell(m)))},$$

要证明定理，只需证明 z_U 在

$$u_\rho:\mathrm{Prim}^{2m}(\widetilde{X}_U/U,\mathbf{Q}_\ell(m))\longrightarrow H^1(U,R^{2m-1}\rho_{U*}\mathbf{Q}_\ell(m))$$

下的像落在 $M^*\big(H^1(U,H^{2m-1}(X,\mathbf{Q}_\ell(m)))\big)$ 中。

由分解式（4.4.13），以及（1.4.2）的交换性，即

$$\begin{array}{ccccc}\mathrm{Prim}^2(C/U,\mathbf{Q}_\ell(1)) & \xrightarrow{Q} & \mathrm{Prim}^{2m}(X\times U/U,\mathbf{Q}_\ell(n)) & \xrightarrow{M^*} & \mathrm{Prim}^{2m}(\widetilde{X}_U/U,\mathbf{Q}_\ell(m))\\ & & \downarrow{\scriptstyle u_{\mathrm{pr}_2}} & & \downarrow{\scriptstyle u_\rho}\\ & & H^1(U,H^{2m-1}(X,\mathbf{Q}_\ell(m))) & \xrightarrow[M^*]{} & H^1(U,R^{2m-1}\rho_{U*}\mathbf{Q}_\ell(m)),\end{array}$$

只需证明

$$u_\rho(R(t_1)-R(t_2))=0\quad\text{于}H^1(U,R^{2n-1}\rho_{U*}\mathbf{Q}_\ell(n)),$$

而由 1.7，这正是（4.3.12）的推论。

5. Griffiths 群

5.0。设 S 在代数闭域 k 上固有且光滑。用

原 PDF 371

(5.0.1) $Z^i(S)$ 表示 S 上余维为 i 的代数圈群；

(5.0.2) $Z^i_{\mathrm{alg}}(S)$ 表示 $Z^i(S)$ 中由代数等价于零的圈组成的子群；

并对每个素数 $\ell\neq\mathrm{char}(k)$，用

(5.0.3) $Z^i_{\ell\text{-coh}}(S)$ 表示 $Z^i(S)$ 中由其在 $H^{2i}(S,\mathbf{Q}_\ell(i))$ 中的上同调类为零的圈组成的子群。

（人们猜想 [4] 这个群与 ℓ 无关；至少在 $\mathrm{char}\,k=0$ 时这是成立的。）置

$$\mathrm{Grif}^i_\ell(S)=Z^i_{\ell\text{-coh}}(S)/Z^i_{\mathrm{alg}}(S).\tag{5.0.4}$$

若 S 还是射影的，并且配备一个射影浸入，则置

(5.0.5) $Z^{i,\mathrm{prim}}(S)$ 为 $Z^i(S)$ 中由本原圈（即其上同调类为本原的）组成的子群；

(5.0.6) $\mathrm{Prim}^{2i}_{\mathrm{alg}}(S,\mathbf{Q}_\ell(i))$ 为 $H^{2i}(S,\mathbf{Q}_\ell(i))$ 中由本原代数圈的上同调类生成的 $\mathbf{Q}$-向量子空间。

推论 5.1。在 4.1 的假设下，有

$$\dim_{\mathbf{Q}}\big(\mathrm{Grif}^n(X_{\bar\eta})\otimes_{\mathbf{Z}}\mathbf{Q}\big)\geq\dim_{\mathbf{Q}}\big(\mathrm{Prim}^{2n}_{\mathrm{alg}}(X,\mathbf{Q}_\ell(n))\big).\tag{5.1.1}$$

证明. 由 4.1.5，复合映射

$$\mathbf{Q}\otimes_{\mathbf{Z}} Z^{n,\mathrm{prim}}(X) \xrightarrow{\text{限制到}X_{\bar\eta}} \mathbf{Q}\otimes_{\mathbf{Z}} Z^n_{\ell\text{-coh}}(X_{\bar\eta}) \longrightarrow \mathrm{Grif}^n(X_{\bar\eta})$$

的核包含于 $Z^n_{\ell\text{-coh}}(X)\otimes_{\mathbf{Z}}\mathbf{Q}$，因此 $\mathrm{Prim}^{2n}_{\mathrm{alg}}(X,\mathbf{Q}_\ell(n))$ 是 $\mathrm{Grif}^n(X_{\bar\eta})\otimes_{\mathbf{Z}}\mathbf{Q}$ 的一个子群的商。这就完成了证明。 □

原 PDF 372

注记 5.2。若 X 是 $\mathbf{P}^{2m+1}$ 中的一个二次超曲面，则

$$\dim_{\mathbf{Q}_\ell}\big(\mathrm{Prim}^{2m}_{\mathrm{alg}}(X,\mathbf{Q}_\ell(n))\big)=1.$$

特别地（4.2），若 X 是 $\mathbf{P}^5$ 中的一个二次超曲面，则用次数 >5 的泛超曲面截 X 所得的截面包含一条曲线，它的 $\mathbf{Q}_\ell$-上同调类为零，但其任何倍数都不代数等价于零。

. 参考文献

[1] Griffiths, P.，某些有理积分的周期 *III*（On the Periods of Certain Rational Integrals III），即将刊于 *Annals of Mathematics*。

[2] Grothendieck, A.，*Brauer 群 III*（Le Groupe de Brauer III，特别参见第 9、10 节），载 概形上同调十讲（Dix Exposés sur la Cohomologie des Schémas），North Holland，1968。

[3] Jouanolou, J. P.，ℓ-进上同调（Cohomologie ℓ-adique），学位论文，巴黎，1969。

[4] Kleiman, S.，代数圈与 *Weil* 猜想（Algebraic Cycles and the Weil Conjectures），载 概形上同调十讲（Dix Exposés sur la Cohomologie des Schémas），North Holland，1968。

[5] Manin, J.，函数域上代数曲线的有理点（Rational Points of Algebraic Curves over Function Fields），*Translations Amer. Math. Soc.*〔原文缺失〕

原 PDF 373

第 XXI 讲

完全交的上同调的水平

Le niveau de la cohomologie des intersections complètes

N. Katz
附 P. Deligne 撰写的附录（第 5 节）

原 PDF 374

0. 引言

设 X 是维数 $n \geq 3$ 的射影光滑簇，$Y(d)$ 是它与一个 d 次超曲面的截面，$E^{n-1}(Y(d), \mathbf{Q}_\ell)$ 是 $Y(d)$ 的“消失上同调”（第 XVIII 讲 5.4.4）。本讲的目的是证明：当 d 充分大且 $Y(d)$ 充分一般时，并非整个 $E^{n-1}(Y(d), \mathbf{Q}_\ell)$ 都能通过代数对应“来自”固有光滑代数簇的 H^i（$i < n-1$）。在特征零时，这是复上同调的 Hodge 双分次以及凝聚上同调满足下式的一个直接推论：

$$\dim H^{n-1}(Y(d), \mathcal{O}_{Y(d)}) \longrightarrow \infty \qquad \text{当} d \longrightarrow \infty.$$

在特征 p 时，所用的方法仍然是把凝聚上同调 $H^{n-1}(Y(d), \mathcal{O}_{Y(d)})$（一个特征 p 的向量空间）与平展上同调 $H^{n-1}_{\text{ét}}(Y(d), \mathbf{Q}_\ell)$ 联系起来。为此，我们在一个有限基域上工作；在这种情形下，二者由簇 $Y(d)$ 的 ζ 函数联系起来：这一函数可用 ℓ 进上同调表达，而它的“模 p 约化”可用凝聚上同调表达（参见第 XXII 讲 3.9）。由于在完全交的情形下，我们对这两种上同调（平展上同调与凝聚上同调）都有详细了解，这个方法可以顺利使用，并由关于Hasse–Witt 运算（1.0）的一个结果（1.4）推出主要结果 4.2。

原 PDF 375

A. Grothendieck 给出了一些依赖于晶体上同调理论的启发性论证，使人相信：对任意射影光滑 X，一般命题也可以用本质上相同的方法得到。

即使在完全交这一特殊情形下，证明也实质性地用到了（2.2）Frobenius 特征值的整性定理 2.1；该定理由 P. Deligne 最近证明，其证明见附录 I。

1. 完全交的 Hasse–Witt 矩阵

定义 1.0。设 k 是特征指数为 p 的域。一个 k 上的固有概形 X 称为特殊的（spécial），如果加性的 p 线性运算

$$\mathfrak{F}_p : \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{O}_X, \qquad g \longmapsto g^p \tag{1.0.1}$$

所诱导的运算

$$\mathfrak{F}_p : H^{\dim X}(X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow H^{\dim X}(X, \mathcal{O}_X) \tag{1.0.2}$$

是幂零的。等价地，若令 $M = \dim_k H^{\dim X}(X, \mathcal{O}_X)$，则要求$p^M$ 线性运算

原 PDF 376

$$\mathfrak{F}_p^M = \mathfrak{F}_{p^M} : \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{O}_X, \qquad g \longmapsto g^{p^M} \tag{1.0.3}$$

在 $H^{\dim X}(X, \mathcal{O}_X)$ 上为零。

回顾文献 [2]：对每个 $i \in \mathbf{Z}$，由 (1.0.1) 诱导的同态

$$H^i(X, \mathcal{O}_X) \xrightarrow{\mathfrak{F}_p} H^i(X, \mathcal{O}_X)$$

经典地称为 $H^i(X, \mathcal{O}_X)$ 中的Hasse–Witt 同态。注意，当 $p = 1$ 时，说 X 非特殊，仅仅意味着 $H^{\dim X}(X, \mathcal{O}_X) \neq 0$。

定理 1.1。固定一个特征指数 p、一个维数 $n \geq 1$、一个整数 $r \geq 1$ 及一个多重次数 $(d_1, \ldots, d_r)$。若

$$\sum_{i=1}^{r} d_i \geq (n + r) + 1, \tag{1.1.0}$$

则在特征 p 时，$\mathbf{P}^{n+r}$ 中多重次数为 $(d_1, \ldots, d_r)$ 的所有（n 维）完全交中，一个“充分一般”的成员是非特殊的（1.0）。

证明. 记

$$f : X_U \longrightarrow U \tag{1.1.1}$$

为特征 p 时 $\mathbf{P}^{n+r}$ 中多重次数为 $(d_1, \ldots, d_r)$ 的完全交的“泛族”（带有其定义方程）；于是 U 是 $\mathbf{F}_p$ 上 r 个射影空间之积中的一个开子概形，其维数相当可观。

原 PDF 377

我们知道，$\mathcal{O}_U$ 模

$$R^n f_* \mathcal{O}_{X_U} \tag{1.1.2}$$

是局部自由的，且其形成与任意基变换交换（第 XI 讲 1.5(i)）；由假设 (1.1.0)，其秩 M 非零（第 XI 讲 2.5）。当 $p = 1$ 时，这就对每个满足 (1.1.0) 的完全交证明了定理。

设 $p \geq 2$。迭代的Hasse–Witt 运算

$$\mathfrak{F}_p^M = \mathfrak{F}_{p^M} : R^n f_* \mathcal{O}_{X_U} \longrightarrow R^n f_* \mathcal{O}_{X_U} \tag{1.1.3}$$

在 $\mathcal{O}_U$ 上是p^M 线性的，又因 $R^n f_*\mathcal{O}_{X_U}$ 局部自由，所以运算 (1.1.3) 在 U 上局部可由一个取值于 $\mathcal{O}_U$ 的 $M \times M$ 矩阵 H 表示。因此

$$\{u \in U \mid X_u \text{ 非特殊}\} \text{ 是}U \text{ 中的开集} \tag{1.1.4}$$

（因为它就是 $H(u) \neq 0$ 的那些 u 的集合）。又因 U 不可约，只需找到一个使 X_u 非特殊的 u；我们将在有限域上做到这一点。 □

命题 1.1.5。设 X 是 $\mathbf{F}_q$ 上的一个完全交。若 X 没有 $\mathbf{F}_q$ 有理点，则 X 非特殊。

原 PDF 378

证明. 显然，只需证明对完全交 X 有如下蕴含：

$$X \text{ 特殊} \quad \Longrightarrow \quad \operatorname{card} X(\mathbf{F}_q) \equiv 1 \pmod{p}. \tag{1.1.5.1}$$

由迹公式（在下一讲，第 XXII 讲 3.2 中证明），有

$$\operatorname{card} X(\mathbf{F}_q) \equiv \sum_{i \geq 0} (-1)^i \operatorname{tr}\big(\mathfrak{F}_q \mid H^i(X, \mathcal{O}_X)\big) \pmod{p}.$$

考虑到 $i \neq 0, n = \dim X$ 时 $H^i(X, \mathcal{O}_X) = 0$，且 $H^0(X, \mathcal{O}_X) \simeq \mathbf{F}_q$（第 XI 讲 1.5(iii)），可将此式写成

$$\operatorname{card} X(\mathbf{F}_q) \equiv 1 + (-1)^n \operatorname{tr}\big(\mathfrak{F}_q \mid H^n(X, \mathcal{O}_X)\big) \pmod{p}.$$

若 X 特殊，则依定义，$\mathfrak{F}_q$ 在 $H^n(X, \mathcal{O}_X)$ 上的作用幂零，所以其迹为零。这就得到蕴含 (1.1.5.1)，从而得到命题。 □

命题 1.2。无论 p 的幂 q 如何选取，只要

$$\sum_{i=1}^{r} d_i \geq n + r + 1,$$

就存在 $\mathbf{P}^{n+r}_{\mathbf{F}_q}$ 中一个多重次数为 $(d_1, \ldots, d_r)$、没有 $\mathbf{F}_q$ 有理点的完全交。

证明. 先看 $r = 1$ 的情形。对每个 $d \geq n + 2$，需找一个 d 次齐次式

原 PDF 379

$$H(X_1, \ldots, X_{n+2}) \in \mathbf{F}_q[X_1, \ldots, X_{n+2}] \tag{1.2.1}$$

使得

$$\begin{gathered}(\alpha_1, \ldots, \alpha_{n+2}) \in \mathbf{F}_q^{n+2}, \quad H(\alpha_1, \ldots, \alpha_{n+2}) = 0 \\ \Longrightarrow \quad \alpha_1 = \cdots = \alpha_{n+2} = 0.\end{gathered} \tag{1.2.2}$$

为此，令 $E=\mathbf{F}_{q^d}$，并取 E 中在 $\mathbf{F}_q$ 上线性无关的元素 $\beta_1,\dots,\beta_{n+2}$。取

$$H(X_1,\dots,X_{n+2})=\mathrm{N}_{E/\mathbf{F}_q}\left(\sum_{i=1}^{n+2}\beta_i X_i\right). \tag{1.2.3}$$

在一般情形下，由于

$$\sum_{i=1}^{r} d_i \geq n+r+1, \tag{1.2.4}$$

可以找到 r 个整数

$$1\leq a_1<a_2<\cdots<a_r=n+r+1 \tag{1.2.5}$$

满足

$$\begin{cases} d_1\geq a_0, \\ d_2\geq a_2-a_1, \\ \quad\vdots \\ d_r\geq a_r-a_{r-1}. \end{cases} \tag{1.2.6}$$

对 $i=1,\dots,r$，取一个关于 a_i-a_{i-1} 个变量的 d_i 次齐次式

原 PDF 380

$$H_i(X_{a_{i-1}+1},\dots,X_{a_i})\in\mathbf{F}_q[X_{a_{i-1}+1},\dots,X_{a_i}],$$

使之具有性质 (1.2.2)。所求的完全交就是由齐次式

$$H_1(X_1,\dots,X_{a_1}),\quad\dots,\quad H_r(X_{a_{r-1}},\dots,X_{a_r})$$

定义的那个。 □

定理 1.3。设 X 是特征指数为 p 的域 k 上一个维数 $n\geq 1$ 的不可约完全交。对每个整数 $d\geq 1+n$，X 与一个充分一般的 d 次超曲面的截面是非特殊的（1.0）。

证明. X 与 d 次（超曲面）的截面 $X.H_u$ 由 $H^0(X,\mathcal{O}_X(d))$ 中的直线参数化，即由

$$\mathbf{P}\big(H^0(X,\mathcal{O}_X(d))\big)=U \tag{1.3.1}$$

参数化。在 U 上，我们有 “X 与一个 d 次超曲面的泛截面”

$$f: X.H_U\longrightarrow U. \tag{1.3.2}$$

设 U' 是由满足 $\dim X_u=n-1$ 的 $u\in U$ 组成的开集。由第 XI 讲 1.5(i) 和 2.5，我们知道，$\mathcal{O}_U$ 模

$$R^{n-1}f_*\mathcal{O}_{X.H_U}\mid_{U'} \tag{1.3.3}$$

原 PDF 381

是一个局部自由层，其形成与任意基变换交换，且其秩 $M \geq 1$。这就在 $p = 1$ 时，对每个与次数 $\geq 1 + n$ 的超曲面所得的截面证明了定理。因此设 $p > 0$；运算 $\mathfrak{F}_p^n$ 仍然可以局部表示为取值于 $\mathcal{O}_U$ 的一个 $M \times M$ 矩阵，因而

$$\{u \in U' \mid X.H_u \text{ 非特殊}\} \text{ 是}U' \text{ 中的开集.} \tag{1.3.4}$$

所以只需证明集合 (1.3.4) 非空。

先处理

$$k = \mathbf{F}_q \tag{1.3.5}$$

的情形。将 $\mathbf{F}_q$ 换成一个有限扩张后，可设

$$\operatorname{card} X(\mathbf{F}_q) > 0 \tag{1.3.6}$$

以及

$$\begin{gathered} \text{环境空间}\mathbf{P}_k^{n+r} \text{ 中存在齐次坐标} X_1, \ldots, X_{n+r+1}, \\ \text{使}X \text{ 不与线性子簇} X_1 = \cdots = X_{n+1} = 0 \text{ 相交.} \end{gathered} \tag{1.3.7}$$

现在取一个 d 次齐次式

$$H(X_1, \ldots, X_{n+1}) \in \mathbf{F}_q[X_1, \ldots, X_{n+1}] \tag{1.3.8}$$

使之具有性质 (1.2.2)（因 $d \geq 1 + n$，这是可能的）。取 H 为 $\mathbf{P}^{n+r}$ 中方程 $H(X_1, \ldots, X_{n+1}) = 0$ 定义的超曲面。按构造，交 $X.H$ 没有 $\mathbf{F}_q$ 有理点。结合 (1.3.6)，这同时说明 $X \not\subset H$，故 $X.H$ 的维数为 $n - 1$（因为 X 不可约），即 $H \in U'$；也说明 $X.H$ 非特殊 (1.5)。

原 PDF 382

再转向一般情形。考察定义 X 的方程，可以看出可设 k 在 $\mathbf{F}_p$ 上有限型，并存在 k 的子环 B，它作为环在 $\mathbf{F}_p$ 上有限型，分式域为 k，满足

$$\begin{gathered} X \subset \mathbf{P}_k^{n+r} \text{ 是一个相对完全交} \widetilde{X} \subset \mathbf{P}_B^{n+r} \text{ 的泛纤维，} \\ \text{且后者逐纤维与} X \text{ 有相同的多重次数，并且几何不可约.} \end{gathered} \tag{1.3.9}$$

记投影为

$$\rho : \widetilde{X} \longrightarrow S = \operatorname{Spec} B, \tag{1.3.10}$$

记

$$E \text{ 为局部自由的} \mathcal{O}_S \text{ 模} \rho_* \mathcal{O}_{\widetilde{X}}(d), \tag{1.3.11}$$

并记

$$\pi : T = \mathbf{P}^\vee(E) \longrightarrow S \tag{1.3.12}$$

为与 E 中直线相应的丛。注意，(1.3.12) 的泛纤维正是 $U = \mathbf{P}(H^0(X, \mathcal{O}_X(d)))$。在 T 上，有 $\widetilde{X} \subset \mathbf{P}_B^{n+r}$ 与 d 次超曲面的泛截面，记为

原 PDF 383

$$\alpha : \widetilde{X}.H_T \longrightarrow T. \tag{1.3.13}$$

这些构造组成如下各方块均为笛卡尔方块的图：

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{X}.H_T & \longleftarrow & X.H_U = (\widetilde{X}.H_T) \times_U T \\ \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \downarrow \\ T & \longleftarrow & U = T \times_S \operatorname{Spec} k \\ \downarrow{\scriptstyle \pi} & & \downarrow \\ S & \longleftarrow & \operatorname{Spec} k \end{array} \tag{1.3.14}$$

而且，$\mathcal{O}_T$ 模

$$R^{n-1}\alpha_*\mathcal{O}_{\widetilde{X}.H_T} \tag{1.3.15}$$

在由满足 $\dim \alpha^{-1}(t) = n-1$ 的 t 所组成的开集 $T' \subset T$ 上仍是局部自由的，且其形成在那里与任意基变换交换。由于概形 T 与 U 有相同的泛点，要证明 (1.3.4) 非空，只需验证 T' 的开集

$$\{t \in T' \mid \widetilde{X}_{\pi(t)}.H_t \text{ 非特殊}\} \tag{1.3.16}$$

非空。已经处理的情形 (1.3.5) 说明：对每个 闭点 $s \in S$，纤维 $\pi^{-1}(s)$ 都与开集 (1.3.16) 非空相交。证毕。 □

原 PDF 384

完全类似的论证可以证明：

定理 1.4。设 $X \subset \mathbf{P}^N$ 是域 k 上一个等维的、维数 $n \geq 1$ 的射影Cohen–Macaulay概形。则存在整数 d_0，使得当 $d \geq d_0$ 时，若以 $X.H \xrightarrow{i} X$ 表示与一个一般 d 次超曲面所得截面的包含映射，则

$$\mathfrak{F}_p \text{ 在} H^{n-1}(X.H, \mathcal{O}_{X.H})/i^*H^{n-1}(X, \mathcal{O}_X) \text{ 上的作用} \tag{1.4.0}$$

不是幂零的。

证明. 如上所述，可归结到 $k = \mathbf{F}_q$ 的情形，并归结为寻找一个使 (1.4.0) 成立的 H（次数给定且充分大，并使 $\dim H^{n-1}(X.H, \mathcal{O}_{X.H})$ 与 H 无关；参见 1.4.4）。将 q 扩大后，可设 X 的不可约分支 X_i 均几何不可约，满足

$$\operatorname{Card} X_i(\mathbf{F}_q) \geq 2, \tag{1.4.1}$$

并且

$$\begin{array}{c} \text{存在射影坐标} X_0, \ldots, X_N, \text{ 使} X \text{ 不与} \\ \text{线性子簇} X_0 = \cdots = X_n = 0 \text{ 相交.} \end{array} \tag{1.4.2}$$

由 Serre 的一个消失定理（[1]，或 SGA 2 第 XII 讲 1.4），存在一个整数 d_1，使每个整数 $d \geq d_1$ 都满足

原 PDF 385

$$H^i(X, \mathcal{O}_X(-d)) = 0 \qquad \text{若} i \neq n = \dim X. \tag{1.4.3}$$

以 H 表示一个次数 $d \geq d_1$ 的超曲面，由 (1.4.3) 有

$$\begin{aligned} H^i(X, \mathcal{O}_X) &\xrightarrow{\sim} H^i(X.H, \mathcal{O}_{X.H}) \qquad \text{若} i \leq n-2, \\ H^{n-1}(X, \mathcal{O}_X) &\hookrightarrow H^{n-1}(X.H, \mathcal{O}_{X.H}) \quad \text{为单射.} \end{aligned} \tag{1.4.4}$$

我们将取 $d_0 = \max(1+N, d_1)$ 来证明定理。对每个整数 $d \geq d_0$，需找到一个定义在 $\mathbf{F}_q$ 上的 d 次超曲面 H，它不包含任何 X_i，并且

$$\operatorname{trace}\left(\mathfrak{F}_q \mid H^{n-1}(X.H, \mathcal{O}_{X.H})/H^{n-1}(X, \mathcal{O}_X)\right) \neq 0. \tag{1.4.5}$$

由迹公式（第 XX 讲 3.2.1），有

$$\begin{aligned} \operatorname{card} X.H(\mathbf{F}_q) \bmod p &= \sum_{i=0}^{n-1} (-1)^i \operatorname{tr}\left(\mathfrak{F}_q \mid H^i(X.H, \mathcal{O}_{X.H})\right) \\ &\overset{(1.4.4)}{=} \sum_{i=0}^{n-1} (-1)^i \operatorname{tr}\left(\mathfrak{F}_q \mid H^i(X, \mathcal{O}_X)\right) \\ &\quad + (1)^{n-1} \operatorname{tr}\left(\mathfrak{F}_q \mid \frac{H^{n-1}(X.H, \mathcal{O}_{X.H})}{H^{n-1}(X, \mathcal{O}_X)}\right). \end{aligned} \tag{1.4.6}$$

以 $a \in \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ 表示量

$$\sum_{i=0}^{n-1} (-1)^i \operatorname{tr}\left(\mathfrak{F}_q \mid H^i(X, \mathcal{O}_X)\right).$$

于是对每个 $d \geq d_0$，只需找到一个定义在 $\mathbf{F}_q$ 上、不包含 X 的 d 次 H，满足

原 PDF 386

$$\operatorname{Card} X.H(\mathbf{F}_q) \neq a \pmod{p}. \tag{1.4.7}$$

应分为两种情形。若 $a \neq 0$，只需如 (1.3.8) 那样，取一个 $\mathbf{F}_q$ 上的 H，使 $(X.H)(\mathbf{F}_q)$ 为空。这样的 H 满足 (1.4.7)，且不包含任何 X_i（因为依假设，$\operatorname{card} X_i(\mathbf{F}_q) \geq 2$）。

若 $a = 0$，只需找到一个 H，使 $\operatorname{Card}(X.H)(\mathbf{F}_q) = 1$（这就满足了 (1.4.7)，且 $X_i \not\subset H$，因为 $\operatorname{Card} X_i(\mathbf{F}_q) \geq 2$）。为此，选择射影坐标 $X_0, \ldots, X_N$，使 $(1, 0, \ldots, 0)$ 是 X 的一个点。取 H 的方程为 $H(X_1, \ldots, X_N) = 0$，其中 H 是满足下述条件的齐次式（参见 (1.2.2)）：

$$\alpha_1, \ldots, \alpha_N \in \mathbf{F}_q, \quad H(\alpha_1, \ldots, \alpha_N) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \alpha_1 = \cdots = \alpha_N = 0. \tag{1.4.8}$$

于是 H 在 $\mathbf{P}^N$ 中定义的超曲面只有 $(1, 0, \ldots, 0)$ 这一个 $\mathbf{F}_q$ 值点，因而 $X.H$ 也只有这一个 $\mathbf{F}_q$ 值点。证毕。 □

原 PDF 387

2. 定义域有限时的余水平

2.0. 设 X 是 $\mathbf{F}_q$ 上分离的有限型概形。对每个素数 $\ell \neq \operatorname{car}\mathbf{F}_q$，记

$$H_c^i(\overline{X}, \mathbf{Q}_\ell) \tag{2.0.1}$$

为 $\overline{X} = X \otimes_{\mathbf{F}_q} \overline{\mathbf{F}}_q$ 的固有支撑上同调群。它们是有限秩的 $\mathbf{Q}_\ell$ 向量空间，$\mathbf{F}_q$ 的Galois 群 $\mathrm{Gal}(/\mathbf{F}_q)$ 在其上作用。记

$$\varphi_q \in \mathrm{Gal}(/\mathbf{F}_q) \quad \text{为 Frobenius 自同构.} \tag{2.0.2}$$

我们知道（SGA 5 第 XIII 讲 3.2.1），X 的zeta 函数（第 XXII 讲 3.0.1）由下式给出：

$$Z(t, X/\mathbf{F}_q) = \prod_{i\geq 0} \det\bigl(1 - t\varphi_q^{-1} \mid H_c^i(\overline{X}, \mathbf{Q}_\ell)\bigr)^{(-1)^{i+1}}. \tag{2.0.3}$$

Deligne 最近将 Washnitzer 在 X 射影且光滑时得到的结果推广，证明了如下定理；其证明见下文附录（5、5.3）：

定理 2.1。φ_q^{-1} 在 $H_c^i(\overline{X}, \mathbf{Q}_\ell)$ 中的特征值均为代数整数。若 $i > \dim X$，则它们作为代数整数可被 $q^{i-\dim X}$ 整除。

原 PDF 388

特别地，直接得到：

2.1 bis。φ_q^{-1} 在 $H_c^i(\overline{X}, \mathbf{Q}_\ell(-j))$ 中的特征值是可被 q^j 整除的代数整数。

推论 2.2。设 X 是 $\mathbf{F}_q$ 上固有、光滑且几何连通的概形。则 φ_q^{-1} 在 $N^j H^q(\overline{X}, \mathbf{Q}_\ell)$ 中的特征值是可被 q^j 整除的代数整数（记号见第 XX 讲 2.0.6）。

证明. 该命题在有限扩张 $\mathbf{F}_{q^M}/\mathbf{F}_q$ 下不变（这相当于将所考虑的特征值取 M 次幂）。作这样的基变换后，依定义，有有限多个 $\mathbf{F}_q$ 上的射影、光滑且几何连通概形 T_i，其维数为 d_i，并有代数圈

$$Z_i \text{ 在} T_i \times_{\mathbf{F}_q} X \text{ 上，余维为} j + d_i,$$

使Galois 群 $\mathrm{Gal}(/\mathbf{F}_q)$ 模的同态

$$H^{q-2j}(\overline{T}_i, \mathbf{Q}_\ell(-j)) \xrightarrow{\bigoplus \mathrm{cl}(Z_i)} N^j H^q(\overline{X}, \mathbf{Q}_\ell)$$

为满射。由 2.1 bis 即得结论。 □

原 PDF 389

3. 对完全交的应用

3.0. 设 X 是域 k 上 $\mathbf{P}^N$ 中一个维数 $n \geq 1$ 的光滑完全交。对 $\ell \neq \operatorname{car} k$，由“弱 Lefschetz 定理”和对偶性，我们知道（第 XI 讲 1.6）

$$H^i(\overline{X}, \mathbf{Q}_\ell) = \begin{cases} 0 & \text{若} i \text{ 为奇数且} i \neq n, \\ \mathbf{Q}_\ell(-i/2) & \text{若} i \text{ 为偶数、} i \leq 2n \text{ 且} i \neq n, \\ H^n(\overline{X}, \mathbf{Q}_\ell) & \text{若} i = n. \end{cases} \tag{3.0.1}$$

当 $k = \mathbf{F}_q$ 时，由此得到zeta 函数的公式：

$$Z(t, X/\mathbf{F}_q) \prod_{i=0}^{n} (1 - q^i t) = \det\bigl(1 - t\varphi_q^{-1} \mid \operatorname{Prim}^n(\overline{X}, \mathbf{Q}_\ell)\bigr)^{(-1)^{n+1}}. \tag{3.0.2}$$

（这里用了本原分解和 (3.0.1)。）

推论 3.0.3。在 3.0 的假设下，若 $k = \mathbf{F}_q$，则有模 p 的同余式

$$\det\bigl(1 - t\varphi_q^{-1} \mid H^n(\overline{X}, \mathbf{Q}_\ell)\bigr) \equiv \det\bigl(1 - t\mathfrak{F}_q \mid H^n(X, \mathcal{O}_X)\bigr) \pmod{p}.$$

证明. 由同余公式（第 XXII 讲 3.2.1），并考虑到

$$H^i(X, \mathcal{O}_X) \simeq \begin{cases} \mathbf{F}_q & i = 0, \\ 0 & 1 \leq i \leq n-1, \\ 0 & i \geq n+1, \end{cases} \tag{3.0.4}$$

有

原 PDF 390

$$Z(t, X/\mathbf{F}_q) \equiv (1-t)^{-1} \det\bigl(1 - t\mathfrak{F}_q \mid H^n(X, \mathcal{O}_X)\bigr)^{(-1)^{n+1}} \pmod{p}. \tag{3.0.5}$$

因此，由 (3.0.5) 和 (3.0.2) 得到同余式

$$\begin{aligned} &\det\bigl(1 - t\varphi_q^{-1} \mid \operatorname{Prim}^n(\overline{X}, \mathbf{Q}_\ell)\bigr) \\ &\quad \equiv \det\bigl(1 - t\mathfrak{F}_q \mid H^n(X, \mathcal{O}_X)\bigr) \pmod{p}. \end{aligned} \tag{3.0.6}$$

所需结论由此得到，因为

$$H^n(\overline{X}, \mathbf{Q}_\ell) \simeq \begin{cases} \operatorname{Prim}^n(\overline{X}, \mathbf{Q}_\ell) & \text{若} n \text{ 为奇数}, \\ \operatorname{Prim}^n(\overline{X}, \mathbf{Q}_\ell) \oplus \mathbf{Q}_\ell(-n/2) & \text{若} n \text{ 为偶数}. \end{cases} \tag{3.0.7}$$

□

推论 3.1。设 X 是 $\mathbf{F}_q$ 上一个维数 $n \geq 1$ 的光滑完全交。若

$$H^n(\overline{X}, \mathbf{Q}_\ell) = N^1 H^n(\overline{X}, \mathbf{Q}_\ell), \tag{3.1.0}$$

则

$$\mathfrak{F}_p \text{ 在} H^n(X, \mathcal{O}_X) \text{ 上幂零.} \tag{3.1.1}$$

证明. 由 (2.2)，(3.1.0) 蕴含

$$\det\big(1 - t\varphi_q^{-1} \mid H^n(\overline{X}, \mathbf{Q}_\ell)\big) \equiv 1 \pmod{p} \quad \text{（甚至模}q\text{）}. \tag{3.1.2}$$

结合 (3.0.3)，这蕴含

$$\det\big(1 - t\mathfrak{F}_q \mid H^n(X, \mathcal{O}_X)\big) = 1, \tag{3.1.3}$$

于是 $\mathfrak{F}_q$ 在 $H^n(X, \mathcal{O}_X)$ 上幂零，故 $\mathfrak{F}_p$ 也幂零。证毕。 □

原 PDF 391

命题 3.2。设 X 是域 k 上一个维数 $n \geq 1$ 的光滑完全交。若

$$H^n(\overline{X}, \mathbf{Q}_\ell) = N^1 H^n(\overline{X}, \mathbf{Q}_\ell), \tag{3.2.1}$$

则 X 特殊，即

$$\mathfrak{F}_p \text{ 在} H^n(X, \mathcal{O}_X) \text{ 上幂零.} \tag{3.2.2}$$

证明. 可设 k 在 $\mathbf{F}_p$ 上有限型（$p = 0$ 的情形是显然的），并且 k 中存在一个有限型 $\mathbf{F}_p$ 子代数 B，使 X/k 是一个相对光滑完全交 $\widetilde{X}$ 的泛纤维：

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{X} & \longleftarrow & X = \widetilde{X}_\eta \\ \downarrow{\scriptstyle \pi} & & \downarrow \\ \operatorname{Spec} B = S & \longleftarrow & \eta = \operatorname{Spec} k \end{array} \tag{3.2.3}$$

我们知道，B 模 $R^n\pi_*\mathcal{O}_{\widetilde{X}}$ 局部自由，且其形成与任意基变换交换。因此点集

$$\{s \in S \mid X_s \text{ 特殊}\} \tag{3.2.4}$$

是 S 的一个闭集。

原 PDF 392

由第 XX 讲 2.3，将 S 缩小后，可设

$$\forall s \in S, \qquad H^n(X_{\overline{s}}, \mathbf{Q}_\ell) = N^1 H^n(X_{\overline{s}}, \mathbf{Q}_\ell). \tag{3.2.5}$$

由 (3.1)，对 S 的每个闭点 s，X_s 都特殊。从而 S 的闭集 (3.2.4) 就是整个 S；特别地，$X = X_\eta$ 特殊。 □

4. 结论

结合 1.1 和 3.2，得到：

定理 4.1。固定一个特征 p、一个维数 n 及一个多重次数 $(d_1,\dots,d_r)$。记

$$X_V \longrightarrow V \tag{4.1.0}$$

为特征 p 时维数为 n、多重次数为 $(d_1,\dots,d_r)$ 的泛光滑完全交。若

$$\sum_{i=1}^{r} d_i \geq n+r+1, \tag{4.1.1}$$

则存在一个稠密开集 $U\subset V$，使得

$$\text{对}u\in U,\qquad H^n(X_{\overline{u}},\mathbf{Q}_\ell)\neq N^1H^n(X_{\overline{u}},\mathbf{Q}_\ell). \tag{4.1.2}$$

原 PDF 393

同样，结合 1.3 和 3.2，得到：

定理 4.2。设 X 是域 k 上一个维数 $n\geq 1$ 的光滑完全交。固定一个整数

$$d\geq 1+n. \tag{4.2.1}$$

记

$$X.H_U \longrightarrow U \tag{4.2.2}$$

为 X 与 d 次超曲面所得、维数为 $n-1$ 且光滑的截面的泛族。存在一个稠密开集 $T\subset U$，使得

$$\text{对}t\in T,\qquad H^{n-1}(X.H_{\overline{t}},\mathbf{Q}_\ell)\neq N^1H^{n-1}(X.H_{\overline{t}},\mathbf{Q}_\ell). \tag{4.2.3}$$

参考文献

[1] J.-P. Serre，*Faisceaux algébriques cohérents*（凝聚代数层），Annals of Math.，61，1955，第 197–278 页。

[2] J.-P. Serre，*Sur la topologie des variétés algébriques en caractéristique p*（论特征 p 的代数簇的拓扑），载 *Symposium International de topologia algebraica*，Mexico，1958。

原 PDF 394

5. 附录：整性定理

P. Deligne 著

5.0。设 p 为素数，q 为 p 的幂，$\mathbb{F}_q$ 为有 q 个元素的域，E 为一个数域在整除某个异于 p 的素数 ℓ 的地方处的完备化，T 为一组素数（例如 $T=\varnothing$）。

E 的一个代数闭包中的元素 α 称为T-整的，若它在 $\mathbb{Q}$ 上代数，且在 $\mathbb{Z}[(1/r)_{r\in T}]$ 上整。E 上有限维向量空间的自同态 F 称为T-整的，若其特征值均为T-整的。

设 k 为有 q' 个元素的有限域，$\bar{k}$ 为 k 的一个代数闭包，$\mathfrak{G}=\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ 为 k 的Galois 群。用 $f\in\mathfrak{G}$ 表示由

$$f(x)=x^{q'}$$

给出的 Frobenius 置换，用 F 表示 “几何” Frobenius，即 f 在 $\mathfrak{G}$ 中的逆。$\mathfrak{G}$ 在 E 上有限维向量空间中的一个表示 ρ 称为T-整的，若 $\rho(F)$ 为T-整的。若 X 是 $\mathbb{F}_q$ 上有限型概形，x 为 X 的一个闭点，则用 F_x 表示 $k(x)$ 的Galois 群中的几何 Frobenius 元素；若 $\bar{x}$ 是 X 的一个位于 x 之上的几何点，G 为 X 上的一个 E-层，则 F_x 通过结构搬移作用于纤维 $G_{\bar{x}}$。

定义 5.1。$\mathbb{F}_q$ 上有限型概形 X 上的可构造 E-层 G 称为T-整的，若对 X 的每个位于闭点 x 之上的几何点 $\bar{x}$，F_x 都是 $G_{\bar{x}}$ 的一个T-整自同构。

原 PDF 395

若 $a: X\to \mathrm{Spec}(\mathbb{F}_q)$ 是 $\mathbb{F}_q$ 上有限型概形，G 是 X 上的可构造 E-层，则用 $\underline{H}^*(X,G)$ 表示 $\mathrm{Spec}(\mathbb{F}_q)_{\text{ét}}$ 上的 E-层 $R^*a_*(G)$；若 $\overline{\mathbb{F}}_q$ 为 $\mathbb{F}_q$ 的一个代数闭包，$\bar{X}$ 为从 X 经 $\mathbb{F}_q\to\overline{\mathbb{F}}_q$ 的标量扩张所得的概形，则 $\underline{H}^*(X,G)$ 与上同调群 $H^*(\bar{X},G)$ 等同，后者看作Galois 模，即带有几何 Frobenius F 的作用。固有支撑上同调也采用同样的记法。

引理 5.2.1。设 G 为 $\mathbb{F}_q$ 上维数 $\le n$ 的有限型概形 X 上的可构造 E-层。

(i) 存在 X 的一个零维闭子集 Y，使显然的映射 $\underline{H}^0(X,G)\to\underline{H}^0(Y,G)$ 为单射。

(ii) 若 X 分离，U 为 X 的一个开子概形，其补集 Z 的维数 $<n$，则存在 U 的一个零维闭子集 Y，以及一个满射

$$\underline{H}^0(Y,G)(-n)\longrightarrow \underline{H}_c^{2n}(X,G).$$

证明. 断言 (i) 是显然的。证明 (ii)。将 X 换成 X_{red}，并缩小 U 后，可以假定 U 光滑，且 $G|U$ 扭常值。因为 $\dim Z<n$，有

$$0=\underline{H}_c^{2n-1}(Z,G)\longrightarrow \underline{H}_c^{2n}(U,G)\xrightarrow{\sim}\underline{H}_c^{2n}(X,G)\longrightarrow \underline{H}_c^{2n}(Z,G)=0,$$

由Poincaré 对偶（SGA 4 第 XVIII 讲及 [2]），又有

$$\underline{H}_c^{2n}(U,G)\simeq \underline{H}^0(U,G^\vee(n))^\vee.$$

于是由 (i) 得到结论。 □

原 PDF 396

定理 5.2.2。设 X 为 $\mathbb{F}_q$ 上维数 $\leq n$ 的分离有限型概形，G 为T-整可构造 E-层。则 $\underline{H}^i_c(X,G)$ 的自同态 F 和 $q^{n-i}F$ 均为T-整的。

证明. $\dim X \leq 0$ 的情形是平凡的，而定理中 $i=0$ 和 $i=2n$ 的情形由 5.2.1 得到。设 $Z(X,G,t)$ 为形式幂级数

$$Z(X,G,t)=\prod_{x\in X}\det\bigl(1-F_x t^{\deg(x)};G_{\bar{x}}\bigr)^{-1}\in E[[t]].$$

由 SGA 5 第 XV 讲 3.2，有

$$Z(X,G,t)=\prod_i \det\bigl(1-Ft;\underline{H}^i_c(X,G)\bigr)^{(-1)^{i+1}}. \tag{5.2.3}$$

先对 $n=1$ 证明 5.2.2。此时，当 $i>2$ 时，$\underline{H}^i_c(X,G)=0$（SGA 4 第 X 讲 4.3 或第 XVII 讲 5.2.8.1）。由假设，形式幂级数 $Z(X,G,t)$ 的系数均为T-整的。根据 5.2.2 中 $i=0$ 和 $i=2n=2$ 的情形，$Z(X,G,t)$ 与

$$\det\bigl(1-Ft;\underline{H}^0_c(X,G)\bigr)\cdot\det\bigl(1-Ft;\underline{H}^2_c(X,G)\bigr)$$

的乘积仍具有T-整系数。这个乘积正是 $\det(1-Ft;\underline{H}^1_c(X,G))$，由此得到 $n=1$ 时的定理。

现对 $n=\dim X$ 归纳。设 U 为 X 的一个 Zariski 开子概形，其补集 Z 的维数 $<n$，并且存在一个态射 $f:U\to Y$，其目标为一条曲线，纤维的维数 $\leq n-1$。

原 PDF 397

$$\begin{array}{ccccc} U & \xrightarrow{\ j\ } & X & \xleftarrow{\ i\ } & Z \\ {\scriptstyle f}\big\downarrow & & & & \\ Y & & & & \end{array}$$

正合列

$$0\longrightarrow j_!j^*G\longrightarrow G\longrightarrow i_!i^*G\longrightarrow 0$$

诱导正合列

$$\underline{H}^i_c(U,G)\longrightarrow\underline{H}^i_c(X,G)\longrightarrow\underline{H}^i_c(Z,G).$$

所以由归纳，只须对 U 上的层 G 验证定理。将归纳假设用于 f 的纤维，并利用固有基变换定理，可知 Y 上的层 $R^if_!G$ 为T-整的，层 $R^if_!G(i-(n-1))$ 也为T-整的。f 的 Leray 谱序列为

$$E_2^{pq}=\underline{H}^p_c(Y,R^qf_!G)\Longrightarrow\underline{H}^{p+q}_c(U,G).$$

由上述结果及已经对 Y 证明的定理，E_2^{pq} 为T-整的，$E_2^{pq}(p+q-n)$ 也为T-整的。定理随之得证。 □

推论 5.3。设 X 为 $\mathbb{F}_q$ 上维数 ≤ 1 的有限型概形，U 为 X 的一个开子概形，$j : U \hookrightarrow X$ 为包含态射，G 为 U 上的可构造 E-层。则：

原 PDF 398

(a) 若 G 为T-整的，则 j_*G 为T-整的。

(b) 若对每个 $x \in U$，$G_{\bar{x}}^\vee$ 均为T-整的，则对每个 $x \in X$，$(j_*G)_{\bar{x}}^\vee$ 均为T-整的。

证明. 先归约到 X 仿射的情形，再归约到 X 射影的情形。

用正合列

$$0 \longrightarrow j_!G \longrightarrow j_*G \longrightarrow H \longrightarrow 0$$

定义 H。若 Y 为 H 的（有限）支撑，则相应的上同调正合列给出正合列

$$\underline{H}^0(U, G) \longrightarrow \underline{H}^0(Y, H) \longrightarrow \underline{H}_c^1(U, G).$$

由 5.2.1 和定理 5.2，$\underline{H}^0(U, G)$ 与 $\underline{H}_c^1(U, G)$ 为T-整的；故 $\underline{H}^0(Y, H)$ 也为T-整的，这就证明了 (a)。

若 X' 为 X_{red} 的纯一维部分的正规化，U' 为 U 的一个开子概形，在 U_{red} 的一维光滑轨迹中稠密，且 G 限制到 U 后扭常值：

$$\begin{array}{ccccc} U' & \xrightarrow{j'} & X' & & \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} & & \\ U & \xrightarrow{j} & X & \longleftarrow & Y \end{array}$$

则 $p_*j'_*G|Y \simeq j_*G|Y$。因而只须研究 X 光滑、一维且 $G|U$ 扭常值的情形。此时层 $G^\vee$ 为T-整的，故已经知道，对每个 $x \in X$，$(j_*G^\vee)_{\bar{x}}$ 为T-整的。对 $x \in X$，用 $\mathfrak{G}_x$ 表示 $\widehat{\mathcal{O}}_{X,x}$ 的分式域的Galois 群，用 $\mathfrak{I}_x$ 表示其惯性群。层 G 给出 $\mathfrak{G}_x$ 的一个表示，仍记为 G，而 $\mathfrak{G}_x/\mathfrak{I}_x = \mathrm{Gal}(\overline{k(x)}/k(x))$-模 $(j_*G^\vee)_{\bar{x}}$（相应地，$(j_*G)_{\bar{x}}^\vee$）便与 $G^\vee$ 中的不变量（相应地，余不变量）构成的 $\mathfrak{G}_x/\mathfrak{I}_x$-模等同。剩下只须证明下述引理。 □

原 PDF 399

引理 5.3.1。设 K 为剩余域为 $\mathbb{F}_q$ 的局部域，G 为其Galois 群，I 为惯性群，ρ 为 G 在 E 上 n 维向量空间 V 中的一个连续表示（参见 5.0），V^I 为 I 下的不变量空间，V_I 为 I 下的余不变量空间，二者均看作 G/I-模。设 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 为 F 作用于 V^I 的特征值。则存在整数 $m_i \geq 0$，使 F 作用于 V_I 的特征值为 $\alpha_i q^{m_i}$。

证明. 设 I' 为 I 中阶与 ℓ 互素的最大子群。群 $\rho(I')$ 是有限群，因为它是 $\mathrm{GL}(V)$ 的一个阶与 ℓ 互素的紧子群。因而

$$V_I \simeq \left(V^{\rho(I')}\right)_I.$$

将 V 换成 $V^{I'}$ 后，可以假设 I' 在 V 上的作用平凡。作为 G/I-模，有 $I/I' \simeq \mathbb{Z}_\ell(1)$；设 T 为 I/I' 的一个拓扑生成元，对每个 α，以 V^α 表示 T 在 V 中对应于特征值 α 的广

义特征子空间：有 $V=\bigoplus V^{(\alpha)}$；而分解

$$V=V^{(1)}\oplus\bigoplus_{\alpha\neq 1}V^{(\alpha)}$$

在 G 下稳定，且与取对偶相容。因而可以将 V 换成 $V^{(1)}$，从而假定 I 的作用是幺幂的。 原 PDF 400

□

引理 5.3.2。设 V 为特征零的域 k 上的有限维向量空间，I 为一个单参数加法群，$\rho: I\to \mathrm{GL}(V)$ 为 I 在 V 中的一个表示，N 为 I 的一个无穷小生成元，并置

$$V^{I,k}=V^I\cap \mathrm{Im}(N^k),\qquad V_{I,k}=\mathrm{Im}\big(\mathrm{Ker}(N^{k+1})\longrightarrow V_I\big).$$

则映射 N^k 诱导一个同构

$$N^k: V_{I,k}/V_{I,k-1}\xrightarrow{\sim} V^{I,k}/V^{I,k+1},$$

并定义典范同构

$$V_{I,k}/V_{I,k-1}\otimes I^{\otimes k}\simeq V^{I,k}/V^{I,k+1}.$$

证明. 通过 N，I 的表示 V 与被 T 的某个幂零化的 $k[T]$-模等同。只须在 V 对应于一个不可约 $k[T]$-模 $k[T]/T^k$ 时验证 3.2，而这是平凡的。

现完成 5.3.1 的证明。5.3.2 这一组结论在 V_I 和 V^I 上分别给出递增与递减滤过 $V_{I,k}$ 与 $V^{I,k}$，以及 G/I-模的同构

$$V^{I,k}/V^{I,k+1}\simeq V_{I,k}/V_{I,k-1}(k),$$

断言随之得证。 □

原 PDF 401

定理 5.4。设 X 为 $\mathbb{F}_q$ 上维数为 n 的分离有限型概形，G 为 X 上的可构造 E-层。假定对每个 $x\in X$，$G_{\bar{x}}^\vee$ 的自同态 F_x 均为T-整的。则 $\underline{H}_c^i(X,G)^\vee$ 的自同态 $q^iF^\vee$ 为T-整的，其自同态 $q^nF^\vee$ 也为T-整的。

证明. 像定理 5.2 的证明那样，归约到 X 为光滑曲线、G 在 X 上扭常值的情形。设 j 为将 X 嵌入其紧化、射影光滑曲线 X' 的包含映射。

由Poincaré 对偶，$\underline{H}^i(X',j_*G)$ 与 $\underline{H}^{2-i}(X',j_*G^\vee(1))$ 互为对偶。由推论 5.3 (a)，定理 5.2 适用于 $j_*G^\vee$：

$$\begin{aligned}\underline{H}^0(X',j_*G^\vee)&\simeq \underline{H}^2(X',j_*G)^\vee(-1)\quad \text{为 } T\text{-整的},\\ \underline{H}^1(X',j_*G^\vee)&\simeq \underline{H}^1(X',j_*G)^\vee(-1)\quad \text{为 } T\text{-整的},\\ \underline{H}^2(X',j_*G^\vee)(1)&\simeq \underline{H}^0(X',j_*G)^\vee\qquad \text{为 } T\text{-整的}.\end{aligned}$$

这就对 j_*G 证明了定理。以正合列

$$0 \longrightarrow j_!G \longrightarrow j_*G \longrightarrow H \longrightarrow 0$$

定义 H。若 Y 为 H 的支撑，则上同调正合列给出

$$\underline{H}^0_c(X,G) \hookrightarrow \underline{H}^0(X', j_*G),$$
$$\underline{H}^0(Y,H) \longrightarrow \underline{H}^1_c(X,G) \longrightarrow \underline{H}^1(X', j_*G),$$
$$\underline{H}^2_c(X,G) \xrightarrow{\sim} \underline{H}^2(X', j_*G),$$

故 (X,G) 的定理由 (X', j_*G) 的定理推出。 □

原 PDF 402

5.5。上述纤维化为曲线的方法，也可给出 Frobenius 特征值的复绝对值的 Lang–Weil 型上界 [3]。

设 X 为 $\mathbb{F}_q$ 上的有限型概形，G 为 X 上的可构造 E-层，$\lambda \in \mathbb{R}$。若对每个 $x \in X$，置 $\#k(x) = q_x$，则 F_x 作用于 $G_{\bar{x}}$ 的特征值都是代数数 α，其所有复绝对值均满足

$$|\alpha| \leq q_x^{\lambda},$$

便记作

$$\log |G| \leq \lambda.$$

引理 5.5.1。设 X 为 $\mathbb{F}_q$ 上的一条曲线，这里是指 $\mathbb{F}_q$ 上维数 ≤ 1 的分离有限型概形。设 G 为 X 上的可构造 E-层，且 $\log |G| \leq \lambda$，其中 $\lambda \in \mathbb{R}$。则 F 作用于 $\underline{H}^1_c(X,G)$ 的特征值 α 的复绝对值满足 $|\alpha| \leq q^{\lambda+1}$。

证明. 设 σ 为 E 的一个复嵌入，或只取 E 中 $\mathbb{Q}$ 的代数闭包的一个复嵌入。

只须验证：无论 σ 如何选取，有理函数 $\sigma Z(X,G,t)$ 的零点 β 均满足 $|\beta^{-1}| \leq q^{\lambda+1}$。事实上，由 5.2.1 已知，若 α 是 Frobenius 作用于 $\underline{H}^0_c(X,G)$ 或 $\underline{H}^2_c(X,G)$ 的一个特征值，则 $|\sigma\alpha| \leq q^{\lambda+1}$。

原 PDF 403

来验证级数

$$\log \sigma Z(X,G,t) = \sum_k \frac{t^k}{k} \sum_{x \in X(\mathbb{F}_{q^k})} \sigma \operatorname{Tr}(F, x^*G)$$

当 $|t| < q^{-\lambda-1}$ 时收敛。将 X 表示成 $\mathbb{P}^1$ 的分歧覆盖，便立即得到上界

$$\#X(\mathbb{F}_{q^k}) \leq Aq^k.$$

另一方面，由假设有

$$|\sigma \operatorname{Tr}(F, x^*G)| \leq B(q^k)^{\lambda}.$$

所以 $\sigma Z(X,G,t)$ 中 t^k 的系数 c_k 满足

$$|c_k| \leq \frac{1}{k} C\,(q^{1+\lambda})^k,$$

断言随之成立。 □

定理 5.5.2。设 X 为 $\mathbb{F}_q$ 上维数 $\leq n$ 的分离有限型概形，G 为 X 上的可构造 E-层，且 $\log|G| \leq \lambda$，其中 $\lambda \in \mathbb{R}$。

则 Frobenius 作用于 $\underline{H}^i_c(X,G)$ 的特征值 α 的复绝对值满足

$$|\alpha| \leq q^{\lambda+i} \qquad \text{且} \qquad |\alpha| \leq q^{\lambda+n}.$$

原 PDF 404

证明. 若 $n \leq 0$，5.5.2 是平凡的。若 $n = 1$，5.5.2 中 $i = 0$ 与 $i = 2$ 的情形由 5.2.1 得到，而 $i = 1$ 的情形由 5.5.1 得到。然后对 n 归纳，如同 5.5.2 的证明。 □

推论 5.5.3。设 X 为 $\mathbb{F}_q$ 上维数为 n 的分离有限型概形。则几何 Frobenius 自同态 F 作用于 $\underline{H}^i_c(X,\mathbb{Q}_\ell)$ 的特征值 α 都是代数整数。此外：

(i) 对 $\ell' \neq p$，α 是一个 ℓ'-进单位。

(ii) 当 $i > n$ 时，α 被 q^{i-n} 整除。

(iii) 当 $i \leq n$ 时（相应地，当 $i \geq n$ 时），$q^i\alpha^{-1}$（相应地，$q^n\alpha^{-1}$）是代数整数。

(iv) 当 $0 < i$ 时，α 的复绝对值满足

$$|\alpha| \leq q^{i-\frac{1}{2}} \qquad \text{且} \qquad |\alpha| \leq q^n.$$

证明. 由 5.2.2，α 与 $q^{n-i}\alpha$ 均为代数整数。断言 (i) 至 (iii) 随即由 5.4 推出。对 $i > n$，(iv) 由 5.5.2 得到。为在 $i \leq n$ 时得到 (iv)，须将 5.5.2 与曲线的 Riemann 假设结合。对 n 归纳，$n = 0$ 的情形是平凡的。若 U 是 X 的一个开子概形，其补集 Z 的维数 $< n$，则正合列

$$\underline{H}^i_c(U,\mathbb{Q}_\ell) \longrightarrow \underline{H}^i_c(X,\mathbb{Q}_\ell) \longrightarrow \underline{H}^i_c(Z,\mathbb{Q}_\ell)$$

表明只须对 U 证明 5.2.2。预先将 X 换成 X_{red} 后，便归约到 X 为光滑仿射的情形，而且存在一个光滑态射 $f : X \to S$ 满足下述条件：

原 PDF 405

(a) $\dim S \leq n-1$；

(b) f 的纤维均为纯一维的。

由于 f 的纤维都是仿射曲线，有

$$R^0 f_!\mathbb{Q}_\ell = 0.$$

由 Weil [4]，有

$$\log|R^1 f_!\mathbb{Q}_\ell| \leq \tfrac{1}{2}, \tag{5.5.3.1}$$

将 5.2.1 用于 f 的纤维，又有

$$\log|R^2 f_!\mathbb{Q}_\ell| \leq 1. \tag{5.5.3.2}$$

这里，f 的 Leray 谱序列化为一个长正合列

$$\underline{H}_c^{i-2}(S, R^2 f_!\mathbb{Q}_\ell) \longrightarrow \underline{H}_c^i(X, \mathbb{Q}_\ell) \longrightarrow \underline{H}_c^{i-1}(S, R^1 f_!\mathbb{Q}_\ell).$$

由 (5.5.3.1)（相应地，(5.5.3.2)）及 5.5.2，Frobenius 作用于 $\underline{H}_c^{i-1}(S, R^1 f_!\mathbb{Q}_\ell)$（相应地，$\underline{H}_c^{i-2}(S, R^2 f_!\mathbb{Q}_\ell)$）的特征值 α 的复绝对值满足

$$|\alpha| \leq q^{i-1+\frac{1}{2}} = q^{i-\frac{1}{2}}$$

（相应地，$|\alpha| \leq q^{i-2+1} = q^{i-1} \leq q^{i-\frac{1}{2}}$）。推论随之成立。 □

原 PDF 406

为了在无支撑的上同调中得到一些类似上述结果的结论，似乎必须有奇点消解。维数 ≤ 1 时，推论 5.3 已给出这一问题的解答。

定理 5.6。设 N 为整数，并假定对于 $\mathbb{F}_q$ 上维数 $\leq N$ 的有限型概形，存在 Hironaka 强形式的奇点消解（截至目前，可取 $N = 2$ [1]）。设 $f : X \to Y$ 为 $\mathbb{F}_q$ 上有限型概形之间的态射，G 为 X 上的T-整可构造 E-层。则若 $\dim X \leq N$，Y 上的 E-层 $R^i f_* G$ 均为T-整的。

证明. 证明对 X 的维数 $n \leq N$ 归纳。设 $j : U \to X$ 为 X 的一个光滑仿射开子概形，使 G 限制到 U 后扭常值，并使其补集 Z 的维数 $< n$。利用奇点消解假设，知道 $R^i j_*(j^*G)$ 均可构造（SGA 5 第 I 讲〔原文缺失〕，[2]）；当 $i > 0$ 时，它们集中在 Z 上，而当 $i = 0$ 时，$j_*(j^*G)$ 只在 Z 上与 G 不同。因此，由归纳假设，只须对层 j^*G 及态射 j、fj 验证定理。故只须在额外假设 X 仿射光滑、G 扭常值的条件下验证定理（即 G 由 X 的基本群在一个有限维 E-向量空间中的连续表示给出）。

原 PDF 407

设 R 为 E 的整数环，λ 为一个一致化参数，e 为绝对分歧指数，b 为一个 $> e/(\ell-1)$ 的整数。由于 X 光滑，故为正规且基本群为投有限的，存在一个扭常值 R-层 G^0，使 $G \simeq G^0 \otimes_R E$。设 $p : X' \to X$ 为使局部常值层 $G^0 \otimes_R R/\lambda^b$ 平凡化的平展覆盖。层 G 是 $p_* p^* G$ 的一个直因子，故只须对 p^*G 与 $f \circ p$ 验证定理。因此，只须处理满足下述假设的情形：

(*) X 仿射且光滑，并存在一个扭常值 R-层 G^0，使 $G \simeq G^0 \otimes_R E$，且层 $G^0 \otimes_R R/\lambda^b$ 为常值的。

将态射 f 分解为一个开浸入与一个固有态射的复合 $f = \bar{f} j$：

$$\begin{array}{ccc} X & \xhookrightarrow{j} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \swarrow_{\bar{f}} & \\ Y & & \end{array}$$

定理已对 $\bar{f}$ 证明（5.2），故只须对 j 证明。将奇点消解用于 X'，可假设 X' 光滑，且 X 为 X' 中一个正规交叉除子的补集，该除子是若干光滑除子的并。假设 (*) 蕴含层 G 沿此除子温和分歧。此时有下述引理。 □

原 PDF 408

引理 5.6.1。设 X 为 $\mathbb{F}_q$ 上的光滑有限型概形，D 为 X 中一个正规交叉除子，且是若干光滑除子 D_i 的并，$j : U \hookrightarrow X$ 为 D 在 X 中的补集，G 为 U 上一个沿 D 温和分歧的扭常值 E-层。则若 G 为T-整的，各层 $R^i j_* G$ 均为T-整的。

我们承认下述引理（参见 SGA 1 第 XIII 讲〔原文缺失〕）：

引理 5.6.2。(i) 在 5.6.1 的假设下，设 D' 为 D 的一个分支，D'' 为其余分支的并，$U' = X - D''$，$D'^0 = D' \cap U'$：

$$\begin{array}{ccccc} & & D'^0 & \xrightarrow{j'_D} & D' \\ & & {\scriptstyle i^0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i} \\ U & \xrightarrow{j_1} & U' & \xrightarrow{j'} & X. \end{array}$$

则基变换映射

$$i^* R j'_* (R j_{1*} G) \longrightarrow R j'_{D*}\, i^{0*} (R j_{1*} G)$$

为同构，而且各层 $i^{0*} R^i j_{1*} G$ 均扭常值，并沿 $D' - D'^0$ 温和分歧。

(ii) 若 C 是 X 上的一条光滑曲线，在 D 的一个光滑点 x 处与 D 横截，

$$\begin{array}{ccc} C \cap U & \xrightarrow{j_C} & C \\ {\scriptstyle k'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle k} \\ U & \xrightarrow{j} & X, \end{array}$$

则基变换映射

原 PDF 409

$$k^* R j_* G \longrightarrow R j_{C*}\, k'^* G$$

在 x 处是同构。

引理 5.6.1 的证明. 对维数归纳，并暂且承认 5.6.1 对曲线成立，由此从 5.6.2 推出 5.6.1。由 5.6.2 (ii) 和这一假定，层 $R^i j_* G$ 在 D 的每个光滑点处均为T-整的。特别地，采用 5.6.2 (i) 的记号，各层 $R^i j_{1*} G$ 为T-整的，因而由 6.2 (i)，并将归纳假设用于 $i^{0*} R^i j_{1*} G$ 与 j'_D，得知无论选取 D 的哪一个分支 D'，各层 $i^* R^i j_* G$ 均为T-整的。这就证明了 5.6.1 的结论。

剩下的是曲线的情形。对一条满足 5.6.1 假设的曲线，若 x 为 $X - U$ 的一点，$\mathfrak{G}$ 为 $\widehat{\mathcal{O}}_{x,X}$ 的分式域的Galois 群，$\mathfrak{I}$ 为惯性群，仍用 G 表示层 G 定义的 $\mathfrak{G}$ 的表示，并设

$\bar{x}$ 为 X 的一个位于 x 之上的几何点，则有Galois 模（即 $\mathfrak{G}/\mathfrak{I}$-模）的同构：

$$(j_*G)_{\bar{x}} \simeq G^{\mathfrak{I}},$$
$$(R^1 j_*G)_{\bar{x}} \simeq G_{\mathfrak{I}}(-1),$$
$$(R^i j_*G)_{\bar{x}} = 0 \qquad \text{当} i \geq 2.$$

断言由 5.3 (a) 及 5.3.1 得到。 □

原 PDF 410

参考文献

[1] S. S. ABHYANKAR，嵌入代数曲面的奇点消解（*Resolution of singularities of embedded algebraic surfaces*），Acad. Press，New York，1966。

[2] J. P. JOUANOLOU，概形的 ℓ-进上同调（*Cohomologie ℓ-adique des schémas*），将刊于 *Lecture Notes of Math.*。

[3] S. LANG 与 A. WEIL，有限域上簇的点数（*Number of points of varieties in finite fields*），*Am. J. Math.* **76**（1954），819–827。

[4] A. WEIL，论代数曲线及由其导出的簇（*Sur les courbes algébriques et les variétés qui s'en déduisent*），*Act. Sci. Ind.* 1041，Hermann，1948。

第 XXII 讲

zeta 函数的一个同余公式

Une formule de congruence pour la fonction ζ

N. Katz

原 PDF 411

0. 引言

设 X 是 $\mathbf{F}_q$ 上的固有概形。将其zeta 函数看作 $\mathbf{Z}[[T]]$ 的元素，便可将它模 p 约化；我们的目标是计算这一模 p 的约化。所得表达式正是从“Woods Hole”型不动点公式出发可以预期的形式，即某个适当的“Frobenius”在以下三个上同调空间中任意一个上的特征多项式的交错乘积：

1. 凝聚上同调 $H^i(X, \mathcal{O}_X)$（3.1.1）；
2. De Rham 上同调 $H^i_{\mathrm{DR}}(X) = \mathbb{H}^i(X, \Omega^\bullet_X)$（3.1.1）；
3. 平展上同调 $H^i_{\text{ét}}(X, \mathbf{Z}/p\mathbf{Z})$（3.1.2）。

应将这个表达式视为 Woods Hole 迹公式的一个特殊情形的加强：这个特殊情形取结构层和 Frobenius 自同态。事实上，这一情形是同余公式的推论（见 3.2.1）。

本讲的方法完全是初等的：先归结到超曲面的情形，再把 Dwork 对超曲面真正的zeta 函数所作的计算“模 p 约化”。仔细进行这一“约化”，便得到 Ax [1] 对著名的 Warning–Chevalley 定理 [8] 所作的加强 5.0.6（Dwork 也在光滑情形得到了这一加强，[4, §7]）。

原 PDF 412

Deligne 刚找到另一种完全采用上同调、体现 SGA 5 精神的方法，它还适用于“扭系数”，应将收入 SGA 5 的再版；这一方法以“Woods Hole”型迹公式和 Deligne 的“对称 Künneth 公式”（SGA 4，第 XVII 讲 5.5.21）为基础。

1. 关于“p 线性”运算的回顾

1.0。设 V 是特征 $p>0$ 的域 k 上的有限维向量空间。用 q 表示 p 的一个幂。映射

$$\varphi : V \longrightarrow V \tag{1.0.1}$$

称为 q 线性的，如果它是加性的，且满足

$$\varphi(\lambda v)=\lambda^q\varphi(v) \qquad \forall \lambda\in k,\ v\in V. \tag{1.0.2}$$

1.0.3。须注意，一个 q 线性自同态的第 n 次迭代 φ^n 是 q^n 线性的；而且当 k 不是完美域时，q 线性自同态的像 $\varphi(V)$ 未必是一个 k 向量子空间。

1.0.4。对于每个域扩张 K/k，V 的一个 q 线性自同态 φ 唯一地给出 $V_K=V\otimes_k K$ 的一个 q 线性自同态 φ_K，满足

$$\varphi_K(\mu\otimes v)=\mu^q\varphi(v) \qquad \text{其中}\mu\in K,\ v\in V. \tag{1.0.5}$$

原 PDF 413

1.0.6。若 V 的 q 线性自同态 φ 的像生成整个 k 向量空间 V，则称 φ 为半单的；若它有某次迭代为零，则称它为幂零的。

定义下列在 φ 下稳定的 k 向量子空间：

$$V_{\text{ss}}=\bigcap_{n\geq 1}\big(\text{由}\varphi^n(V)\text{ 生成的}k\text{ 向量子空间}\big), \tag{1.0.7}$$

$$V_{\text{nilp}}=\bigcup_{n\geq 1}\big(\varphi^n : V\longrightarrow V\text{ 的核}\big). \tag{1.0.8}$$

显然，φ 在 V_{ss} 上的限制是半单的，而它在 V_{nilp} 上的限制是幂零的。若 k 是完美域，则

$$V=V_{\text{ss}}\oplus V_{\text{nilp}}; \tag{1.0.9}$$

但若 k 不是完美域，(1.0.9) 就不再成立，因为存在是单射却不是半单的的 q 线性自同态。

对于任意域扩张 K/k，有

$$(V_K)_{\text{ss}}=V_{\text{ss}}\otimes_k K. \tag{1.0.10}$$

命题 1.1。设 φ 是可分闭域 k 上有限维向量空间 V 的一个 q 线性自同态。若 φ 是半单的，则令

$$V^{1-\varphi}=\varphi\text{ 的不动点组成的}\mathbf{F}_q\text{ 向量空间}=\operatorname{Ker}(1-\varphi),$$

便有

$$V\xleftarrow{\sim} V^{1-\varphi}\otimes_{\mathbf{F}_q}k. \tag{1.1.1}$$

原 PDF 414

推论 1.1.2。

$$V^{1-\varphi^n}\xleftarrow{\sim} V^{1-\varphi}\otimes_{\mathbf{F}_q}\mathbf{F}_{q^n}.$$

证明（*Lang*，见 [6. ，第 119 页）] 取 V 的一组 k 基 $\underline{e}$，并写成

$$\varphi(\underline{e}) = A\underline{e}, \qquad A \in \mathrm{GL}(n,k). \tag{1.1.3}$$

用

$$F : \mathrm{GL}(n,k) \longrightarrow \mathrm{GL}(n,k) \tag{1.1.4}$$

表示“将坐标取 q 次幂”的映射。于是对 $g \in \mathrm{GL}(n,k)$，$g\underline{e}$ 是 V 的一组由 φ 的不动点组成的基，当且仅当

$$F(g)Ag^{-1} = 1. \tag{1.1.5}$$

用 $\bar{k}$ 表示 k 的一个代数闭包。群 $\mathrm{GL}(n,\bar{k})$ 按以下方式作用在簇 $\mathrm{GL}(n,\bar{k})$ 上：

$$\begin{aligned} \mathrm{GL}(n,\bar{k}) \times \mathrm{GL}(n,\bar{k}) &\longrightarrow \mathrm{GL}(n,\bar{k}), \\ (g,A) &\longmapsto F(g)Ag^{-1}. \end{aligned} \tag{1.1.6}$$

固定 A 时，由计算切映射可知，映射

$$g \longmapsto F(g)Ag^{-1} \tag{1.1.7}$$

是平展的，因而各条轨道都是开的。由于 $\mathrm{GL}(n,\bar{k})$ 是不可约的，所以只有一条轨道；换言之，映射

$$\begin{aligned} \mathrm{GL}(n,\bar{k}) &\longrightarrow \mathrm{GL}(n,\bar{k}), \\ g &\longmapsto F(g^{-1})g \end{aligned} \tag{1.1.8}$$

是满射。它又是平展的，且 k 是可分闭的，故映射

原 PDF 415

$$\begin{aligned} \mathrm{GL}(n,k) &\longrightarrow \mathrm{GL}(n,k), \\ g &\longmapsto F(g^{-1})g \end{aligned} \tag{1.1.9}$$

是满射。这就是说，V 有一组由 φ 的不动点组成的 k 基。由于 φ 是 q 线性的，显然 φ 的每个不动点均属于这组 k 基所生成的 $\mathbf{F}_q$ 向量空间，这就证明了 1.1。 □

推论 1.1.10。设 φ 是可分闭域 k 上有限维向量空间 V 的一个 q 线性自同态。则有典范同构

$$V_{\mathrm{ss}} \xleftarrow{\sim} V^{1-\varphi} \otimes_{\mathbf{F}_q} k. \tag{1.1.11}$$

事实上，只需将 1.1 应用于 V_{ss}。

命题 1.2。设 φ 是可分闭域 k 上有限维向量空间的一个 q 线性自同态。则加性映射

$$1 - \varphi : V \longrightarrow V$$

是满射。

证明. 有交换群的正合列

$$0 \longrightarrow V_{\mathrm{ss}} \longrightarrow V \longrightarrow V/V_{\mathrm{ss}} \longrightarrow 0,$$

原 PDF 416

$1-\varphi$ 作用在其上。根据“蛇引理”，只须分别处理 V_{ss} 和 V/V_{ss}：前者由 1.1，取一组由不动点组成的基即显然成立；后者上 φ 是幂零的，故 $1-\varphi$ 是可逆的。 □

2. 凝聚上同调与平展上同调

命题 2.0。设 $\bar{X}$ 是可分闭域 k 上的固有概形，并用

$$\overline{\mathfrak{F}}_p : H^\bullet(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}}) \longrightarrow H^\bullet(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}}) \tag{2.0.1}$$

表示由

$$\overline{\mathfrak{F}}_p : \mathcal{O}_{\bar{X}} \longrightarrow \mathcal{O}_{\bar{X}}, \qquad \overline{\mathfrak{F}}_p(f) = f^p \tag{2.0.2}$$

诱导的 p 线性映射。用

$$H^\bullet_{\text{ét}}(\bar{X}, \mathbf{Z}/p\mathbf{Z})$$

表示以常值层 $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ 为系数的平展上同调群。则有典范同构

$$H^i_{\text{ét}}(\bar{X}, \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}) \xrightarrow{\sim} H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}})^{1-\overline{\mathfrak{F}}_p}. \tag{2.0.3}$$

证明. 在 $\bar{X}_{\text{ét}}$ 上有层的正合列

$$0 \longrightarrow \mathbf{Z}/p\mathbf{Z} \longrightarrow \mathcal{O}_{\bar{X}} \xrightarrow{1-\overline{\mathfrak{F}}_p} \mathcal{O}_{\bar{X}} \longrightarrow 0, \tag{2.0.4}$$

它给出上同调正合列

$$\cdots \longrightarrow H^i_{\text{ét}}(\bar{X}, \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}) \longrightarrow H^i_{\text{ét}}(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}}) \xrightarrow{1-\overline{\mathfrak{F}}_p} H^i_{\text{ét}}(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}}) \longrightarrow \cdots. \tag{2.0.5}$$

有 $H^i_{\text{ét}}(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}}) \simeq H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}})$；由于 $\bar{X}$ 是固有的，这是有限维 k 向量空间。应用 1.2，便得到正合列

原 PDF 417

$$0 \longrightarrow H^i_{\text{ét}}(\bar{X}, \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}) \longrightarrow H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}}) \xrightarrow{1-\overline{\mathfrak{F}}_p} H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}}) \longrightarrow 0, \tag{2.0.6}$$

证毕。 □

利用 1.1.10，由 2.0 得出：

推论 2.1。对于可分闭域 k 上的固有概形 $\bar{X}$，有

$$H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}})_{\mathrm{ss}} \xleftarrow{\sim} H^i_{\text{ét}}(\bar{X}, \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}) \otimes_{\mathbf{F}_p} k. \tag{2.1.1}$$

2.2。现在设 $f : X \longrightarrow \mathrm{Spec}(\mathbf{F}_q)$ 是 $\mathbf{F}_q$ 上的固有概形。用 k 表示 $\mathbf{F}_q$ 的一个代数闭包，并令

$$\bar{X} = X \times_{\mathbf{F}_q} k. \tag{2.2.1}$$

$\mathrm{Spec}(\mathbf{F}_q)$ 上的平展层 $R^i f_*(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})$ 可等同于被视作 $\mathrm{Gal}(k/\mathbf{F}_q)$ 模的 $H^i(\bar{X}, \mathbf{Z}/p\mathbf{Z})$。用

$$\mathfrak{F}_q : H^i(X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow H^i(X, \mathcal{O}_X) \tag{2.2.2}$$

表示由

$$\mathfrak{F}_q : \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{O}_X, \qquad \mathfrak{F}_q(f) = f^q \tag{2.2.3}$$

诱导的线性运算（它是 q 线性的，但这里是在 $\mathbf{F}_q$ 上！）。

命题 2.2.4。用 $\varphi_q \in \mathrm{Gal}(k/\mathbf{F}_q)$ 表示 “Frobenius” 元素，$\varphi_q(\lambda) = \lambda^q$，并设 $i \in \mathbf{Z}$。有特征多项式的恒等式

$$\det_{\mathbf{F}_p}\big(1 - t\varphi_q^{-1} \mid H^i_{\text{ét}}(\bar{X}, \mathbf{Z}/p\mathbf{Z})\big) = \det_{\mathbf{F}_q}\big(1 - t\mathfrak{F}_q \mid H^i(X, \mathcal{O}_X)\big), \tag{2.2.4.1}$$

其中左边是 $\pi_1(\mathrm{Spec}(\mathbf{F}_q))$ 中的元素 φ_q^{-1} 作用于 Galois 模 $H^i(\bar{X}, \mathbf{Z}/p\mathbf{Z})$ 的特征多项式。

事实上，2.2.4 是下述命题的推论。

原 PDF 418

命题 2.2.5。设 X 在 $\mathrm{Spec}(\mathbf{F}_q)$ 上固有。有典范同构

$$H^i(X, \mathcal{O}_X)_{\mathrm{ss}} \otimes_{\mathbf{F}_q} k \xrightarrow{\sim} H^i_{\text{ét}}(\bar{X}, \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}) \otimes_{\mathbf{F}_p} k, \tag{2.2.6}$$

它将左边的自同构 $\mathfrak{F}_q \otimes_{\mathbf{F}_q} k$ 化为右边的自同构 $\varphi_q^{-1} \otimes_{\mathbf{F}_p} k$（后者也可解释为自同态 $\mathrm{fr}_q^{X*} \otimes_{\mathbf{F}_p} k$，其中 $\mathrm{fr}_q^X : \bar{X} \longrightarrow \bar{X}$ 是 Frobenius 的 k 自态射；见 SGA 5，第 XVIII 讲 2.3.4）。

证明. 由于

$$H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}}) \simeq H^i(X, \mathcal{O}_X) \otimes_{\mathbf{F}_q} k, \tag{2.2.7}$$

由 1.0.10 有

$$H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}})_{\mathrm{ss}} \simeq H^i(X, \mathcal{O}_X)_{\mathrm{ss}} \otimes_{\mathbf{F}_q} k, \tag{2.2.8}$$

故将同构 2.2.8 与 2.1.1 复合，就得到同构 2.2.6。

根据 2.2.7，q 线性运算

$$\mathfrak{F}_q : H^i(X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow H^i(X, \mathcal{O}_X) \tag{2.2.9}$$

有一个 q 线性扩张（见 1.0.5）

$$\overline{\mathfrak{F}}_q : H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}}) \longrightarrow H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}}), \tag{2.2.10}$$

也有一个 k 线性扩张，仍记为 $\mathfrak{F}_q$：

$$\mathfrak{F}_q : H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}}) \longrightarrow H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}}). \tag{2.2.11}$$

原 PDF 419

用

$$\varphi_q : H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}}) \longrightarrow H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}}) \tag{2.2.12}$$

表示其不动点组成 $H^i(X, \mathcal{O}_X)$ 的那个 q 线性运算。在 2.2.7 的同构下，算子 $\mathfrak{F}_q$、φ_q 和 $\overline{\mathfrak{F}}_q$ 也分别写作 $\mathfrak{F}_q \otimes \mathrm{id}_k$、$\mathrm{id} \otimes \varphi_q$、$\mathfrak{F}_q \otimes \varphi_k$，因而两两交换，并有

$$\overline{\mathfrak{F}}_q = \varphi_q \mathfrak{F}_q = \mathfrak{F}_q \circ \varphi_q. \tag{2.2.13}$$

它们还都与 $\overline{\mathfrak{F}}_p$ 交换，故 $\mathfrak{F}_q$ 和 φ_q 作用在 $H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}})^{1-\overline{\mathfrak{F}}_q}$ 及 $H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}})^{1-\overline{\mathfrak{F}}_p}$ 上。由 2.2.13，$\mathfrak{F}_q$ 与 φ_q 在 $H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}})^{1-\overline{\mathfrak{F}}_q}$ 上互为逆运算。所以，$\mathfrak{F}_q$ 在

$$H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}})_{\mathrm{ss}} \simeq H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}})^{1-\overline{\mathfrak{F}}_q} \otimes_{\mathbf{F}_q} k \qquad (\text{见 } 1.1.11)$$

上的运算，是 $\varphi_q \otimes k$ 在

$$H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}})^{1-\overline{\mathfrak{F}}_q} \otimes_{\mathbf{F}_q} k$$

上的运算的逆。写成

$$H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}})^{1-\overline{\mathfrak{F}}_q} \simeq H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}})^{1-\overline{\mathfrak{F}}_p} \otimes_{\mathbf{F}_p} \mathbf{F}_q, \tag{2.2.14}$$

则 $H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}})^{1-\overline{\mathfrak{F}}_q}$ 的自同构 φ_q 经 2.2.14 化为 $H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}})^{1-\overline{\mathfrak{F}}_p} \otimes_{\mathbf{F}_p} \mathbf{F}_q$ 的自同构 $\varphi_q \otimes \mathbf{F}_q$。因此，$H^i(\bar{X}, \mathcal{O}_{\bar{X}})_{\mathrm{ss}}$ 的自同构 $\mathfrak{F}_q \otimes k$ 经 2.1.1 化为 $H^i_{\text{ét}}(\bar{X}, \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}) \otimes_{\mathbf{F}_p} k$ 的自同构 $\varphi_q^{-1} \otimes k$。这就完成了 2.2.5 的证明。 □

原 PDF 420

3. 同余公式：陈述与初等的等价性

在此感谢 Grothendieck 和 Deligne 向我解释了 3.1.1 的变式 (6.1.2)、(3.1.1.2) 和 (3.1.3)。

3.0。设 X 是 $\mathbf{F}_q$ 上的有限型概形。闭点 $y \in X$ 的次数定义为其剩余域扩张 $\mathbf{F}_q(y)/\mathbf{F}_q$ 的次数。用公式

$$Z(t, X/\mathbf{F}_q) = \prod_y (1 - t^{\deg(y)})^{-1} \tag{3.0.1}$$

将 $X/\mathbf{F}_q$ 的zeta 函数定义为 $\mathbf{Z}[[t]]$ 的元素（另见 SGA 5，第 XIII 讲 3.1）。

所谓“模 p 的zeta 函数”，始终是指 $Z(t, X/\mathbf{F}_q)$ 经“模 $p\mathbf{Z}[[t]]$ 约化”映射

$$\mathbf{Z}[[t]] \longrightarrow \mathbf{F}_q[[t]]$$

在 $\mathbf{F}_q[[t]]$ 中的像。

定理 3.1。设 X 是 $\mathbf{F}_q$ 上的固有概形。则

$$Z(t, X/\mathbf{F}_q) \equiv \prod_{i\geq 0} \det\bigl(1 - t\mathfrak{F}_q \mid H^i(X, \mathcal{O}_X)\bigr)^{(-1)^{i+1}} \pmod{p}, \tag{3.1.1}$$

或者，由 2.2.4，与之等价地，

$$Z(t, X/\mathbf{F}_q) \equiv \prod_{i\geq 0} \det\bigl(1 - t\varphi_q^{-1} \mid H^i_{\text{ét}}(\bar{X}, \mathbf{Z}/p\mathbf{Z})\bigr)^{(-1)^{i+1}} \pmod{p}. \tag{3.1.2}$$

推论 3.2。设 X 是 $\mathbf{F}_q$ 上的固有概形。则

$$\sum_{i\geq 0} (-1)^i \operatorname{trace}\bigl(\mathfrak{F}_q \mid H^i(X, \mathcal{O}_X)\bigr) \equiv \#X(\mathbf{F}_q) \pmod{p}, \tag{3.2.1}$$

或者，由 2.2.4，与之等价地，

原 PDF 421

$$\sum_{i\geq 0} (-1)^i \operatorname{tr}\bigl(\varphi_q^{-1} \mid H^i_{\text{ét}}(\bar{X}, \mathbf{Z}/p\mathbf{Z})\bigr) \equiv \#X(\mathbf{F}_q) \pmod{p}. \tag{3.2.2}$$

在同余式 3.1.1 和 3.1.2 中取 t 的系数即可。

定理 3.3。设 X 是 $\mathbf{F}_q$ 上的固有概形。用 $H^i_{\mathrm{DR}}(X/\mathbf{F}_q)$ 表示 $\mathfrak{F}_q$ 作用于其上的 $\mathbf{F}_q$ 向量空间 $\mathbb{H}^i(X, \Omega^\bullet_{X/\mathbf{F}_q})$。有

$$Z(t, X/\mathbf{F}_q) \equiv \prod_{i\geq 0} \det\bigl(1 - t\mathfrak{F}_q \mid H^i_{\mathrm{DR}}(X/\mathbf{F}_q)\bigr)^{(-1)^{i+1}} \pmod{p}. \tag{3.3.1}$$

事实上，利用谱序列

$$E_1^{p,q} = H^q(X, \Omega^p_{X/\mathbf{F}_q}) \Longrightarrow H^{p+q}_{\mathrm{DR}}(X/\mathbf{F}_q), \tag{3.3.2}$$

$\mathfrak{F}_q$ 通过由 $\mathrm{fr}_q^X : X \longrightarrow X$ 导出的自同态 $\mathfrak{F}_q = \mathrm{fr}_p^{X*}$ 作用于其上，并使 $q \neq 0$ 时的 $E_1^{p,q}$ 为零，由此可见 3.3.1 与 3.1.1 等价。

再给出一个小补充。取“半单部分”（见 1.0.7）是正合函子，故由 3.3.2 得到谱序列

$$(E_1^{p,q})_{\mathrm{ss}} \Longrightarrow H^{p+q}_{\mathrm{DR}}(X/\mathbf{F}_q)_{\mathrm{ss}}. \tag{3.3.3}$$

由于 $q \neq 0$ 时 $(E_1^{p,q})_{\mathrm{ss}} = 0$，故对每个 i 得到一个与 $\mathfrak{F}_q$ 交换的同构

$$H^i_{\mathrm{DR}}(X/\mathbf{F}_q)_{\mathrm{ss}} \xrightarrow{\sim} H^i(X, \mathcal{O}_X)_{\mathrm{ss}}, \tag{3.3.4}$$

从而

$$\det\bigl(1 - t\mathfrak{F}_q \mid H^i_{\mathrm{DR}}(X/\mathbf{F}_q)\bigr) \equiv \det\bigl(1 - t\mathfrak{F}_q \mid H^i(X, \mathcal{O}_X)\bigr). \tag{3.3.5}$$

原 PDF 422

定理 3.4。设 X 是 $\mathbf{F}_q$ 上的分离有限型概形。用 H_c^i 表示固有支撑平展上同调（SGA 4，第 XVII 讲 5.1.9 (iii)），则有

$$Z(t, X/\mathbf{F}_q) \equiv \prod_{i\geq 0} \det\bigl(1 - t\varphi_q^{-1} \mid H_c^i(\bar{X}, \mathbf{Z}/p\mathbf{Z})\bigr)^{(-1)^{i+1}} \pmod{p}. \tag{3.4.1}$$

先证明 3.4.1 与 3.1.1 的等价性。暂且记

$$Z(X) \quad \text{代替} \quad Z(t, X/\mathbf{F}_q), \tag{3.4.2}$$

$$Z'(X) \quad \text{代替} \quad \prod_i \det\bigl(1 - t\varphi_q^{-1} \mid H_c^i(\bar{X}, \mathbf{Z}/p\mathbf{Z})\bigr)^{(-1)^{i+1}}. \tag{3.4.3}$$

引理 3.5。若 $\{U_i\}$ 是 X 的一个由开子概形组成的有限覆盖，则

$$Z'(X) = \prod_{j\geq 0} \prod_{1\leq i_0<\cdots<i_j\leq n} Z'(U_{i_0} \cap \cdots \cap U_{i_j})^{(-1)^j}. \tag{3.5.1}$$

证明. 这由局部化谱序列（SGA 4，第 XVII 讲 6.2.10）

$$E_1^{a,b} = \bigoplus_{i_0<\cdots<i_b} H_c^a(\bar{U}_{i_0} \cap \cdots \cap \bar{U}_{i_b}, \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}) \Longrightarrow H_c^{-a+b}(\bar{X}, \mathbf{Z}/p\mathbf{Z})$$

容易得到。也可应用下面的 3.6，对 n 归纳得到。 □

引理 3.6。若 U 是 X 的一个开集，Y 是闭集 $X - U$，则

$$Z'(X) = Z'(U)Z'(Y). \tag{3.6.1}$$

证明. 这由上同调正合列

$$\cdots \longrightarrow H_c^i(\bar{U}, \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}) \longrightarrow H_c^i(\bar{X}, \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}) \longrightarrow H_c^i(\bar{Y}, \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}) \longrightarrow \cdots \tag{3.6.2}$$

得到。 □

原 PDF 423

引理 3.7（Möbius）。设 B 是有限集合，$\{A_i\}$ 是其一个由子集组成的有限覆盖。则

$$\operatorname{card}(B) = \sum_{j\geq 0} (-1)^j \sum_{i_0<\cdots<i_j} \operatorname{card}(A_{i_0} \cap \cdots \cap A_{i_j}). \tag{3.7.1}$$

证明. 对于离散空间 B 的有理上同调和开覆盖 $\{A_i\}$，有 Leray 谱序列

$$E_1^{p,q} = \bigoplus_q H^p(A_{i_0} \cap \cdots \cap A_{i_q}, \mathbf{Q}) \Longrightarrow H^{p+q}(B, \mathbf{Q}),$$

然后计算 B 的 Euler–Poincaré 示性数即可。 □

引理 3.8。若 $\{U_i\}$ 是 X 的一个由子概形组成的有限覆盖，则

$$Z(X)=\prod_{j\geq 0}\prod_{i_0<\cdots<i_j} Z(U_{i_0}\cap\cdots\cap U_{i_j})^{(-1)^j}. \tag{3.8.1}$$

证明. 有公式

$$\operatorname{card}\big(X(\mathbf{F}_{q^n})\big)=\sum_{r|n} r\cdot\operatorname{card}\{y\in X\mid \deg(y)=r\}, \tag{3.8.2}$$

它给出

$$Z(X)=\exp\left(\sum_{n\geq 1}\operatorname{card}\big(X(\mathbf{F}_{q^n})\big)\frac{t^n}{n}\right), \tag{3.8.3}$$

再由 3.7.1 得出结论。 □

引理 3.9。假定公式 3.4.1（或者等价地，3.1.2，也就是 3.1.1）对射影超曲面 X 成立。则它对一切分离有限型的 X 成立。

原 PDF 424

证明. 由 3.8 和 3.6，3.4.1 对超曲面的补集 $\mathbf{P}^n-H$ 成立。由于

$$\bigcap_i(\mathbf{P}^n-H_i)=\mathbf{P}^n-\bigcup_i H_i$$

仍是一个超曲面的补集，$\mathbf{P}^n-\bigcap_i H_i$ 的开覆盖 $\{\mathbf{P}^n-H_i\}$ 使我们可以应用 3.8 和 3.5，得出 3.1.3 对 $\mathbf{P}^n-\bigcap_i H_i$ 成立。由 3.8 和 3.6，3.4.1 对 $\bigcap_i H_i$ 成立，即对每个射影的 X 成立。再次应用 3.8 和 3.5，得到 3.1.3 对每个拟射影的 X 成立，特别地，对每个仿射的 X 成立。最后，对于分离有限型的 X，取一个由仿射开集组成的有限覆盖，并应用 3.8 和 3.5。 □

原 PDF 424

4. 用 Dwork 方法计算超曲面的 zeta 函数

4.0。设

$$f(X)=f(X_1,\dots,X_{n+2})\in\mathbf{F}_q[X]\quad \text{为次数}d\text{的齐次多项式}, \tag{4.0.1}$$

其零点定义超曲面 $V\subset\mathbf{P}^{n+1}$。以 V^* 表示 V 中 $\prod_{i=1}^{n+2}X_i$ 可逆的开子概形，以 V^*_{aff} 表示 V^* 的仿射锥。选取一个非平凡加性特征

$$\chi:\mathbf{F}_{q^\nu}\longrightarrow\mu_p(C), \tag{4.0.2}$$

其中 C 为一个固定的特征零代数闭域（例如 $C=\mathbf{C}$）。于是

$$\text{对}x\in\mathbf{F}_{q^\nu},\qquad \sum_{y\in\mathbf{F}_{q^\nu}}\chi(xy)=\begin{cases}q^\nu & x=0,\\ 0 & x\neq 0.\end{cases} \tag{4.0.3}$$

所以，对 $x=(x_1,\dots,x_{n+2})\in(\mathbf{F}_{q^\nu}^*)^{n+2}$，有

原 PDF 425

$$1+\sum_{x_0\in\mathbf{F}_{q^\nu}^*}\chi(x_0f(x))=\sum_{x_0\in\mathbf{F}_{q^\nu}}\chi(x_0f(x))=\begin{cases}q^\nu & f(x)=0,\\ 0 & \text{否则.}\end{cases}\tag{4.0.4}$$

对 $x\in(\mathbf{F}_{q^\nu}^*)^{n+2}$ 求和，得到

$$\operatorname{card}V_{\mathrm{aff}}^*(\mathbf{F}_{q^\nu})=\frac{1}{q^\nu}\sum_{x\in(\mathbf{F}_{q^\nu}^*)^{n+2}}\left\{1+\sum_{x_0\in\mathbf{F}_{q^\nu}^*}\chi(x_0f(x))\right\}.\tag{4.0.5}$$

又因为

$$\operatorname{card}V_{\mathrm{aff}}^*(\mathbf{F}_{q^\nu})=(q^\nu-1)\operatorname{card}V^*(\mathbf{F}_{q^\nu}),\tag{4.0.6}$$

故 (4.0.5) 可改写为

$$(q^\nu-1)\operatorname{card}V^*(\mathbf{F}_{q^\nu})=\frac{(q^\nu-1)^{n+2}}{q^\nu}+\frac{1}{q^\nu}\sum_{(x_0,x)\in(\mathbf{F}_{q^\nu}^*)^{n+3}}\chi(x_0f(x)).\tag{4.0.7}$$

把齐次式 $f(X)$ 显式写成单项式之和：

$$f(X)=\sum_w a_wX^w,\tag{4.0.8}$$

其中 $w=(w_1,\dots,w_{n+2})$，$\sum w_i=d$，且 $X^w\overset{\text{def}}{=}X_1^{w_1}\cdots X_{n+2}^{w_{n+2}}$。于是 (4.0.7) 又写成

$$(q^\nu-1)\operatorname{card}V^*(\mathbf{F}_{q^\nu})=\frac{(q^\nu-1)^{n+2}}{q^\nu}+\frac{1}{q^\nu}\sum_{(x_0,x)\in(\mathbf{F}_{q^\nu}^*)^{n+3}}\prod_w\chi(a_wx_0x^w).\tag{4.0.9}$$

4.1。现在要具体说明这个“取值于特征零中的加性特征”。自然会想直接取

$$\chi:x\longmapsto\exp\bigl(2\pi i\operatorname{tr}_{\mathbf{F}_{q^\nu}/\mathbf{F}_p}(x)\bigr)=\xi_p^{\operatorname{tr}_{\mathbf{F}_{q^\nu}/\mathbf{F}_p}(x)}.\tag{4.1.0}$$

以 Ω 表示 $\mathbf{Q}_p$ 的代数闭包，以 ord 表示其赋值：

原 PDF 426

$$\Omega=\overline{\mathbf{Q}}_p,\tag{4.1.1}$$

$$\operatorname{ord}:\Omega^*\longrightarrow\mathbf{Q}\quad\text{为赋值，归一化为}\operatorname{ord}(p)=1,\tag{4.1.2}$$

$$\xi_p\in\Omega\quad\text{为一个本原}p\text{次单位根.}\tag{4.1.3}$$

可以看到（参见 [2]），存在

$$\pi\in\mathbf{Q}_p(\xi_p),\qquad\operatorname{ord}(\pi)=\frac{1}{p-1},\tag{4.1.4}$$

使得

$$\sum_{n\geq 0}\frac{\pi^{p^n}}{p^n}=0. \tag{4.1.5}$$

（注意：立即可见左端在 $\mathbf{Q}_p(\xi_p)$ 中收敛。）定义 Artin–Hasse 指数

$$E(X)=\exp\left(\sum_{n\geq 0}\frac{X^{p^n}}{p^n}\right)\in\mathbf{Q}_p[[X]], \tag{4.1.6}$$

奇妙的是，它实际上属于 $\mathbf{Z}_p[[X]]$。再定义

$$\Theta(X)=E(\pi X), \tag{4.1.7}$$

其基本性质归纳如下。

引理 4.2。

$$\Theta(X)=\sum B_nX^n,\qquad B_0=1,\quad A_1=\pi,\quad \mathrm{ord}(B_n)\geq\frac{n}{p-1}. \tag{4.2.1}$$

$$\Theta(1)=\xi_p,\quad \text{为一个本原}p\text{ 次单位根.} \tag{4.2.2}$$

设 $t\in\Omega$，且对某个给定的整数 $a>0$，有 $t=t^{p^a}$（即 t 为 $W(\mathbf{F}_{q^a})\subset\Omega$ 中的一个“Teichmüller 代表”）。则

$$\sum_{j=0}^{a-1}t^{p^j}\in\mathbf{Z}_p, \tag{4.2.3}$$

因而可以定义形式幂级数 $(\Theta(X))^{\sum_{j=0}^{a-1}t^{p^j}}$，并有形式幂级数恒等式

原 PDF 427

$$\prod_{j=0}^{a-1}\Theta(t^{p^j}X)=(\Theta(X))^{\sum_{j=0}^{a-1}t^j}. \tag{4.2.3.1}$$

证明. 由于 $E(X)\in\mathbf{Z}_p[[X]]$，(4.2.1) 由定义即得。至于 (4.2.2)，由 π 的选取 (4.1.5)，有

$$\log(\Theta(1))=0, \tag{4.2.4}$$

而由 (4.2.1)，有

$$\mathrm{ord}(\Theta(1)-1)=\frac{1}{p-1}. \tag{4.2.5}$$

由 (4.2.4)，存在整数 $n\geq 0$，使 $\Theta(1)^{p^n}=1$（这就是对数的核的刻画）；(4.2.5) 则推出 $n=1$。至于 (4.2.3.1)，只要证明 $\sum_{j=0}^{a-1}t^{p^j}\in\mathbf{Z}_p$，取对数后便由直接计算得到。立即可见，$t^{p^j}$（$0\leq j\leq a-1$）为 $t\in W(\mathbf{F}_{q^a})$ 在 $\mathbf{Z}_p$ 上的共轭元，故

$$\sum_{j=0}^{a-1}t^{p^j}=\mathrm{Tr}_{W(\mathbf{F}_{q^a})/\mathbf{Z}_p}(t)\in\mathbf{Z}_p.$$

□

在 (4.2.3.1) 两端取 $X=1$，便得到：

推论 4.3。设 $t\in\Omega$ 满足 $t^{p^a}=t$，以 $\bar{t}\in\mathbf{F}_{p^a}$ 表示其剩余类，则

$$\prod_{j=0}^{a-1}\Theta(t^{p^j})=\xi_p^{\mathrm{tr}_{\mathbf{F}_{p^a}/\mathbf{F}_p}(\bar{t})}. \tag{4.3.1}$$

原 PDF 428

4.4。回忆 $\mathbf{Q}_p(\xi_p)$ 的整数环的剩余域为 $\mathbf{F}_p$。令

$$K=\mathbf{Q}_p(\xi_p)\text{ 的剩余域为}\mathbf{F}_q\text{ 的非分歧扩张,} \tag{4.4.0}$$

$$\tau\in\mathrm{Gal}(K/\mathbf{Q}_p(\xi_p))\quad\text{为“Frobenius”,} \tag{4.4.1}$$

即约化为 $\mathbf{F}_q/\mathbf{F}_p$ 的 Frobenius 自同构 $x\mapsto x^p$ 的自同构。设

$$F(X)=\sum_w A_wX^w\in K[X_1,\dots,X_{n+2}] \tag{4.4.2}$$

为 $f(X)$ 的提升，其系数满足 $A_w^q=A_w$。结合 (4.3.1)、(4.0.9) 以及 χ 的定义 (4.1.0)，得到

$$\begin{aligned}&(q^\nu-1)\,\mathrm{card}\,V^*(\mathbf{F}_{q^\nu})-\frac{(q^\nu-1)^{n+2}}{q^\nu}\\&=\frac{1}{q^\nu}\sum_{(x_0,x)\in(\mu_{q^\nu-1}(\Omega))^{n+3}}\prod_w\prod_{j=0}^{\mathrm{ord}(q^\nu)-1}\Theta(A_w^{p^j}x_0^{p^j}x^{p^jw}).\end{aligned} \tag{4.4.3}$$

定义 $H(X)=H(X_0,\dots,X_{n+2})\in K[[X_0,\dots,X_{n+2}]]$ 为

$$H(X)=\prod_w\Theta(A_wX_0X_1^{w_1}\cdots X_{n+2}^{w_{n+2}}). \tag{4.4.4}$$

令 $\mathrm{Gal}(K/\mathbf{Q}_p(\xi_p))$ 通过对系数的作用而作用于 $K[[X_0,\dots,X_{n+2}]]$；$\sigma\in\mathrm{Gal}(K/\mathbf{Q}_p(\xi_p))$ 的作用记为

$$G(X)\longmapsto G^\sigma(X). \tag{4.4.5}$$

原 PDF 429

特别地，

$$H^{\tau^j}(X)=\prod_w\Theta(A_w^{\tau^j}X_0X_1^{w_1}\cdots X_{n+2}^{w_{n+2}}).$$

由于 $A_w^{\tau^j}=A_w^{p^j}$，(4.4.3) 可改写为

$$\begin{aligned}(q^\nu-1)\,\mathrm{card}\,V^*(\mathbf{F}_{q^\nu})&=\frac{(q^\nu-1)^{n+2}}{q^\nu}\\&\quad+\frac{1}{q^\nu}\sum_{(x_0,x)\in(\mu_{q^\nu-1}(\Omega))^{n+3}}\prod_{j=0}^{\mathrm{ord}(q^\nu)-1}H^{\tau^j}(x^{p^j}).\end{aligned} \tag{4.4.6}$$

4.5。现在把 (4.4.6) 中的和表示为迹。对每个 $b \in \mathbf{Q}$，定义一个 p 进 Banach 代数：

$$L(b) = K[[X_0, \dots, X_{n+2}]] \text{ 中由下述级数组成的子环,} \tag{4.5.1}$$

这些形式幂级数形如

$$\sum_{dU_0 = \sum_{i\geq 1} U_i} B_U X_0^{U_0} X_1^{U_1} \cdots X_{n+2}^{U_{n+2}}, \qquad U = (U_0, \dots, U_{n+2}), \tag{4.5.2}$$

且满足

$$\inf_U (\mathrm{ord}(B_U) - bU_0) > -\infty. \tag{4.5.3}$$

对如下赋值函数（即范数对数的相反数），它是一个 p 进Banach 代数：

$$\inf_U (\mathrm{ord}(B_U) - bU_0) = \mathrm{ord}\left(\sum B_U X^U\right). \tag{4.5.4}$$

由 (4.4.4) 和 (4.2.1) 可验证

$$H(X) \in L\left(\frac{1}{p-1}\right).$$

引入一些算子。对每个整数 $k > 0$，引入 K 上Banach 空间的连续算子

原 PDF 430

$$\begin{aligned} &\Psi_k : L(b) \longrightarrow L(kb), \\ &\Psi_k\left(\sum B_U X^U\right) = \sum B_{kU} X^U. \end{aligned} \tag{4.5.5}$$

对每对 (b, b')，$b' < b$，有一个“限制”算子，它是完全连续的（即有限秩算子的一致极限）：

$$\begin{aligned} &L(b) \xrightarrow{\text{“限制”}} L(b'), \\ &\sum B_U X^U \longmapsto \sum B_U X^U. \end{aligned} \tag{4.5.6}$$

代数 $L(b)$ 的每个元素 G 给出乘以 G 的连续自同态

$$\begin{aligned} &G : L(b) \longrightarrow L(b), \\ &\eta \longmapsto \eta G. \end{aligned} \tag{4.5.7}$$

这些算子之间有如下引理所述的关系，其证明见 [2]（亦参见 [4]）。

原 PDF 431

引理 4.5.8（Dwork 迹引理）。设 $b \in \mathbf{Q}$，$b > 0$，$k \in \mathbf{Z}$，$k \geq 2$，且 $G \in L(b/k)$。则复合

$$L(b) \xrightarrow{\text{“限制”}} L(b/k) \xrightarrow{\times G} L(b/k) \xrightarrow{\Psi_k} L(b),$$

记作 $\Psi_k \circ G$，是完全连续的，其迹（参见 [4]）由下式给出：

$$\mathrm{tr}(\Psi_k \circ G) = \frac{1}{(k-1)^{n+2}} \sum_{x \in (\mu_{k-1}(\Omega))^{n+3}} G(x). \tag{4.5.9}$$

把此引理用于

$$k=q^{\nu},\qquad G(X)=\prod_{j=0}^{\operatorname{ord}(q^{\nu})-1}H^{\tau^{j}}(X^{p^{j}})\in L\left(\frac{p}{(p-1)q^{\nu}}\right),\qquad b=\frac{1}{p-1},$$

则 (4.4.6) 可写成

$$\begin{aligned}(q-1)\operatorname{card}V^{*}(\mathbf{F}_{q^{\nu}})&=\frac{(q^{\nu}-1)^{n+2}}{q^{\nu}}\\&\quad+\frac{(q^{\nu}-1)^{n+3}}{q^{\nu}}\operatorname{tr}\left(\Psi_{q}\prod_{j=0}^{\operatorname{ord}(q^{\nu})-1}H^{\tau^{j}}(X^{p^{j}})\,\middle|\,L\left(\frac{1}{p-1}\right)\right).\end{aligned}\tag{4.5.10}$$

令 $L^{\circ}(b)$ 为 $L(b)$ 中 “在 0 处为零”，即 “没有常数项” 的元素所成的理想。它在 $\Psi_k\circ G$ 下稳定，且显然有

$$\operatorname{tr}(\Psi_k\circ G)=G(0)+\operatorname{tr}(\Psi_k\circ G\mid L^{\circ}).\tag{4.5.11}$$

由于 $H(0)=1$，(4.5.10) 改写为

$$\begin{aligned}\operatorname{card}V^{*}(\mathbf{F}_{q^{\nu}})&=(q^{\nu}-1)^{n+1}\\&\quad+\frac{(q^{\nu}-1)^{n+2}}{q}\operatorname{tr}\left(\Psi_{q}\prod_{j=0}^{\operatorname{ord}(q^{\nu})-1}H^{\tau^{j}}(X^{p^{j}})\,\middle|\,L^{\circ}\left(\frac{1}{p-1}\right)\right).\end{aligned}\tag{4.5.12}$$

原 PDF 432

现在考虑 τ^{-1}-线性算子

$$\tau^{-1}\circ\Psi_p\circ H(X):L(b)\longrightarrow L(b).\tag{4.5.13}$$

其迭代由下式给出：

$$(\tau^{-1}\circ\Psi_p\circ H(X))^{a}=\tau^{-a}\circ\Psi_{p^{a}}\circ H(X)H^{\tau}(X^{p})\cdots H^{\tau^{a-1}}(X^{p^{a-1}}).\tag{5.4.14}$$

注意，若 $\operatorname{ord}(q)\mid a$，则 $\tau^{-a}=\mathrm{id}$。据此定义 τ^{-1}-线性运算

$$\begin{aligned}\alpha:L^{\circ}\left(\frac{1}{p-1}\right)&\longrightarrow L^{\circ}\left(\frac{1}{p-1}\right),\\\alpha&=\frac{1}{p}\tau^{-1}\circ\Psi_p\circ H(X).\end{aligned}\tag{4.5.15}$$

于是 (4.5.12) 改写成

$$\operatorname{card}V^{*}(\mathbf{F}_{q^{\nu}})=(q^{\nu}-1)^{n+1}+(q^{\nu}-1)^{n+2}\operatorname{tr}\left(\alpha^{\operatorname{ord}(q^{\nu})}\,\middle|\,L^{\circ}\left(\frac{1}{p-1}\right)\right).\tag{4.5.16}$$

记

$$S=\{1,\dots,n+2\}.\tag{4.5.17}$$

对每个非空子集 $A\subset S$，定义 $L(b)$ 的一个子空间：

$$L^A(b)=\Big\{\sum B_UX^U\in L(b):\text{对每个}B_U\neq 0\text{的单项式}X^U,\ U_i>0\text{恰好发生于}U_0\text{及}U_j\ (j\in A)\Big\}. \tag{4.5.18}$$

有

$$L^\circ(b)=\bigoplus_{\substack{A\subset S\\A\neq\varnothing}}L^A(b). \tag{4.5.19}$$

而对每个非空子集 $B\subset S$，有

原 PDF 433

$$\bigoplus_{A\supset B}L^A(b)=L(b)\cap\left(\prod_{i\in B}X_i\right)K[[X]]. \tag{4.5.20}$$

显然，每个子空间 $\bigoplus_{A\supset B}L^A(b)$ 都在 α 下稳定；因而 $\bigoplus_{A\supsetneq B}L^A(b)$ 也是如此，因为它是上述类型子空间的和。定义

$\alpha_B=\alpha$ 在下述空间上诱导的 τ^{-1}-线性自同态：

$$\left(\bigoplus_{A\supset B}L^A\left(\frac{1}{p-1}\right)\right)\Big/\left(\bigoplus_{A\supsetneq B}L^A\left(\frac{1}{p-1}\right)\right)\simeq L^B\left(\frac{1}{p-1}\right). \tag{4.5.21}$$

显式地，α_B 由公式

$$\alpha_B=\frac{\tau^{-1}}{p}\Psi_pH_B(X) \tag{4.5.22}$$

给出，且 L^B 在此运算下稳定；其中 $H_B(X)$ 由 $H(X)$ 将一切 $i\notin\{0\}\cup B$ 对应的 X_i 代为 0 而得。再把 (4.5.16) 改写为

$$\operatorname{card}V^*(\mathbf{F}_{q^\nu})=(q^\nu-1)^{n+1}+(q^\nu-1)^{n+2}\sum_{\substack{A\subset S\\A\neq\varnothing}}\operatorname{tr}(\alpha_A^{\operatorname{ord}(q^\nu)}). \tag{4.5.2.3}$$

对非空 $A\subset S$，定义超曲面

$$V_A\subset\mathbf{P}^{\operatorname{card}(A)-1}\simeq\mathbf{P}^{n+1}\cap\{X_i=0\quad\forall i\notin A\}, \tag{4.5.24}$$

其定义方程为 $f_A(X)$，即在 $f(X)$ 中对 $i\notin A$ 代入 $X_i=0$ 所得的多项式。由 $f(X)$ 构造级数 H 的过程与把某些变量代为 0 的运算相容。因此，对每个非空 $A\subset S$，(4.5.23) 给出

原 PDF 434

$$\operatorname{card}V_A^*(\mathbf{F}_{q^\nu})=(q^\nu-1)^{\operatorname{card}(A)-1}+(q^\nu-1)^{\operatorname{card}(A)}\sum_{B\subset A}\operatorname{tr}(\alpha_B^{\operatorname{ord}(q^\nu)}). \tag{4.5.25}$$

另一方面，

$$\operatorname{card}V(\mathbf{F}_{q^\nu})=\sum_{\substack{A\subset S\\A\neq\varnothing}}\operatorname{card}V_A^*(\mathbf{F}_{q^\nu}). \tag{4.5.26}$$

经简单求和，(4.5.25) 给出

$$\operatorname{card} V(\mathbf{F}_{q^\nu}) = 1 + q^\nu + q^{2\nu} + \cdots + q^{\nu(\operatorname{card}(S)-1)} + \sum_{\substack{B\subset S\\ B\neq\varnothing}} (q^\nu - 1)^{\operatorname{card}(B)} q^{\nu \operatorname{card}(S-B)} \operatorname{tr}(\alpha_B^{\operatorname{ord}(q^\nu)}). \tag{4.5.27}$$

注意，α_B 是 τ^{-1}-线性的，所以 $\alpha_B^{\operatorname{ord}(q)}$ 是 K-线性的。于是定义特征级数 $\Delta_B(t) \in 1 + tK[[t]]$：

$$\Delta_B(t) = \det\left(1 - t\alpha_B^{\operatorname{ord}(q)} \,\middle|\, L^B\left(\frac{1}{p-1}\right)\right). \tag{4.5.28}$$

引入 $1 + tK[[t]]$ 的自同态

$$\varphi : g(t) \longmapsto g^\varphi(t) = g(qt), \tag{4.5.29}$$

以及

$$\delta = 1 - \varphi : g(t) \longmapsto g^\delta(t) = g(t)/g(qt). \tag{4.5.30}$$

由于

原 PDF 435

$$Z(t, V/\mathbf{F}_q) = \exp\left(\sum_{\nu\geq 1} \operatorname{card} V(\mathbf{F}_{q^\nu}) \frac{t^\nu}{\nu}\right), \tag{4.5.31}$$

且

$$\det(1 - t\alpha_B^{\operatorname{ord}(q)}) = \exp\left(-\sum_{\nu\geq 1} \operatorname{tr}(\alpha_B^{\nu \operatorname{ord}(q)}) \frac{t^\nu}{\nu}\right), \tag{4.5.32}$$

故 (4.5.27) 可改写为

$$Z(t, V/\mathbf{F}_q) \prod_{i=0}^{n+1} (1 - q^i t) = \prod_{j=1}^{n+2} \left(\prod_{\substack{B\subset S\\ \operatorname{card}(B)=j}} \Delta_B(t)\right)^{-(-\delta)^j \varphi^{n+2-j}}. \tag{4.5.23}$$

4.6。现在研究级数 Δ_B 的整性。令

$$\mathscr{O} = K \text{ 的整数环}, \tag{4.6.1}$$

并在 $1 + t\mathscr{O}[[t]]$ 上定义滤过

$$F^i(1 + t\mathscr{O}[[t]]) = 1 + q^i t\mathscr{O}[[q^i t]] = \varphi^i(1 + t\mathscr{O}[[t]]). \tag{4.6.2}$$

有

$$\varphi(F^i) \subset F^{i+1}, \tag{4.6.3}$$

$$\delta(F^i) \subset F^i, \tag{4.6.4}$$

$$\delta \text{ 在} F^i/F^{i+1} \text{ 上诱导恒等映射.} \tag{4.6.5}$$

引理 4.6.6。有 $\Delta_B(t) \in 1 + t\mathscr{O}[[t]]$；若整数 j 满足

$$jd < \mathrm{card}(B), \tag{4.6.7}$$

则

$$\Delta_B \in F^j(1 + t\mathscr{O}[[t]]). \tag{4.6.8}$$

原 PDF 436

证明. Banach 空间 $L^B(1/(p-1))$ 都是 Serre [7] 意义下的 “$B(I)$ 型”，即有 “标准正交基”，具体就是属于该空间的单项式

$$\pi^{U_0} X_0^{U_0} X_1^{U_1} \cdots X_{n+2}^{U_{n+2}}. \tag{4.6.9}$$

这里 “标准正交基” 按定义意指

$$\mathrm{ord}\left(\sum C_U \pi^{U_0} X_0^{U_0} \cdots X_{n+2}^{U_{n+2}}\right) = \min_U \mathrm{ord}(C_U). \tag{4.6.10}$$

令

$$R_B = L^B\left(\frac{1}{p-1}\right) \text{ 中由赋值} \geq 0 \text{ 的元素组成的} \mathscr{O}\text{-子模.} \tag{4.6.11}$$

要证明此引理，只须证明

$$jd < \mathrm{card}(B) \quad \Longrightarrow \quad \alpha_B^{\mathrm{ord}(q)} R_B \subset q^j R_B; \tag{4.6.12}$$

更强地，只须证明

$$jd < \mathrm{card}(B) \quad \Longrightarrow \quad \alpha_B(R_B) \subset p^j R_B. \tag{4.6.13}$$

由 (4.5.22)，有

$$\alpha_B = \frac{\tau^{-1}}{p} \Psi_p \circ H_B(X). \tag{4.6.14}$$

由于

$$H(X) \in L\left(\frac{1}{p-1}\right), \qquad \mathrm{ord}(H(X)) \geq 0, \tag{4.6.15}$$

有

$$H_B(X) \cdot R_B \subset R_B, \tag{4.6.16}$$

并且显然

$$\tau^{-1}(R_B) = R_B. \tag{4.6.17}$$

所以 (4.6.13) 将由下式推出：

原 PDF 437

$$jd < \mathrm{card}(B) \quad \Longrightarrow \quad \Psi_p(R_B) \subset p^{j+1} R_B. \tag{4.6.18}$$

逐个单项式验证 (4.6.18)。有

$$\begin{aligned} &\Psi_p(\pi^{U_0} X_0^{U_0} \cdots X_{n+2}^{U_{n+2}}) = 0, \quad \text{除非对每个} i \text{ 都有} p \mid U_i, \\ &\Psi_p(\pi^{pU_0} X_0^{pU_0} \cdots X_{n+2}^{pU_{n+2}}) = \pi^{(p-1)U_0} \underbrace{\pi^{U_0} X_0^{U_0} \cdots X_{n+2}^{U_{n+2}}}_{\in R_B}. \end{aligned} \tag{4.6.19}$$

而 $X_0^{U_0} \cdots X_{n+2}^{U_{n+2}} \in L^B(1/(p-1))$ 的条件是

$$\begin{cases} dU_0 = \sum_{i \geq 1} U_i, \\ \text{对} i \geq 1, \quad U_i > 0 \Longleftrightarrow i \in B. \end{cases} \tag{4.6.20}$$

特别地，

$$dU_0 \geq \mathrm{card}(B). \tag{4.6.21}$$

所以

$$\mathrm{ord}(\pi^{(p-1)U_0}) = U_0 \geq \frac{\mathrm{card}(B)}{d} > j. \tag{4.6.22}$$

又因为 $U_0 \in \mathbf{Z}$，故

$$\mathrm{ord}(\pi^{(p-1)U_0}) = U_0 \geq j+1. \tag{4.6.23}$$

把这一点与 (4.6.19) 结合，就得到 (4.6.18)。 □

原 PDF 438

5. Ax 的一个定理

参见 [1]，亦参见 [4] 第 7 节。

定理 5.0。设 V 为定义在 $\mathbf{F}_q$ 上的 $\mathbf{P}^{n+1}$ 中的一个次数 $d > 0$ 的超曲面，j 为整数。若

$$jd < n+2, \tag{5.0.1}$$

则

$$Z(t, V/\mathbf{F}_q) \prod_{i=0}^{n+1} (1 - q^i t) \in 1 + q^j t \mathbf{Z}[[q^j t]], \tag{5.0.2}$$

并且

$$Z(t, V/\mathbf{F}_q) \prod_{i=0}^{n+1} (1 - q^i t) \tag{5.0.3}$$

的每个零点或极点的倒数都为 q^j 乘以一个代数整数的形式。

定理 5.0.bis。设 V_{aff} 为 $\mathbf{A}^{n+2}$ 中由定义在 $\mathbf{F}_q$ 上的次数为 d 的齐次式定义的超曲面。若

$$jd < n+2, \tag{5.0.7}$$

则

$$Z(t, V_{\text{aff}}/\mathbf{F}_q) \in 1 + q^j t\mathbf{Z}[[q^j t]]. \tag{5.0.5}$$

特别地，

$$\operatorname{card}(V_{\text{aff}}(\mathbf{F}_q)) \equiv 0 \pmod{q^j}, \tag{5.0.6}$$

从而

$$\operatorname{card}(V(\mathbf{F}_q)) \geq \frac{q^j - 1}{q-1} > 0. \tag{5.0.6 bis}$$

（这改进了 Chevalley–Warning 定理 [8]。）

原 PDF 439

证明. 取zeta 函数中 t 的系数，即可看出 (5.0.5) 蕴含 (5.0.6)。断言 (5.0.4) 与 (5.0.2) 等价，因为

$$\operatorname{card} V_{\text{aff}}(\mathbf{F}_{q^\nu}) = 1 + (q^\nu - 1)\operatorname{card} V(\mathbf{F}_{q^\nu}), \tag{5.0.7}$$

故

$$Z(t, V_{\text{aff}}/\mathbf{F}_q) = \frac{Z(t, V/\mathbf{F}_q)}{Z(qt, V/\mathbf{F}_q)(1-t)}, \tag{5.0.8}$$

且

$$Z(t, V/\mathbf{F}_q) = \prod_{i \geq 0} \big[(1 - q^i t) Z(q^i t, V_{\text{aff}}/\mathbf{F}_q)\big]. \tag{5.0.9}$$

再由 Fatou 定理 [3] 及zeta 函数的有理性，(5.0.2) 与 (5.0.3) 也等价。由于

$$Z(t, V/\mathbf{F}_q) \in \mathbf{Z}[[t]], \tag{5.0.10}$$

只须证明

$$Z(t, V/\mathbf{F}_q) \prod_{i=0}^{n+1} (1 - q^i t) \in F^j(1 + t\mathscr{O}[[t]]). \tag{5.0.11}$$

由 (4.5.33) 及 (4.6.4)–(4.6.5)，只须对非空 $B \subset \{1, \ldots, n+2\}$ 证明

$$\Delta_B(t) \in F^{j + \operatorname{card}(B) - (n+2)}. \tag{5.0.12}$$

只要证明如下断言，便可应用引理 (4.4.6) 完成证明：

$$jd < n+2 \quad \Longrightarrow \quad (j + \operatorname{card}(B) - (n+2))d < \operatorname{card}(B). \tag{5.0.13}$$

它可改写为

原 PDF 440

$$jd < n+2 \quad \Longrightarrow \quad (j - (n+2))d < \operatorname{card}(B)(1-d). \tag{5.0.14}$$

但

$$\inf_{\substack{B\subset\{1,\dots,n+2\}\\ B\neq\varnothing}} \operatorname{card}(B)(1-d) = (n+2)(1-d),$$

所以只须证明

$$jd < n+2 \quad\Longrightarrow\quad (j-(n+2))d < (n+2)(1-d), \tag{5.0.15}$$

而这确实成立。 □

注记 5.1。条件

$$jd < n+2 \tag{5.1.1}$$

有一个上同调解释。设 V 为次数 d、维数 n 的光滑超曲面。与第 XI 讲 2.1 一样，对 $a+b=n$，置

$$h_0^{a,b} = \dim H^b(V,\Omega_V^a) - \delta_{a,b} = \dim E^{a,b}(V), \tag{5.1.2}$$

其中 $E^{a,b}(V)$ 为“消失 Hodge 上同调”的双次数 (a,b) 分量（比较第 XVII 讲 5.4.4）：

$$E^{a,b}(V) = \operatorname{Coker}\left(H^b(\mathbf{P}^{n+1},\Omega^a_{\mathbf{P}^{n+1}}) \hookrightarrow H^b(V,\Omega_V^a)\right). \tag{5.1.3}$$

于是，由第 XI 讲 2.8，

$$jd < n+2 \quad\Longleftrightarrow\quad \left[h_0^{a,n-a}=0,\ \text{当}a<j\ \text{及}a>n-j\right]. \tag{5.1.4}$$

原 PDF 441

也就是说，这一条件意味着 V 的“消失 Hodge 上同调”

$$E^n_{\mathrm{DR}}(V) = \operatorname{Coker}\left(H^n_{\mathrm{Hdg}}(\mathbf{P}^{n+1}) \hookrightarrow H^n_{\mathrm{Hdg}}(V)\right)$$

的“Hodge 水平”（第 XI 讲 2.7）$\leq n-2j$，即其Hodge 余层次 $\geq j$。另一方面，结论也意味着 Frobenius $\mathfrak{F}_q$ 在 ℓ 进消失上同调（$\ell\neq p$）上的特征值是被 q^j 整除的代数整数（第 XXI 讲 A.2）。因此 Ax 的结果 5.0 支持如下猜想；这一猜想由动机层次的思想所提示，把经典的 Hodge 猜想 [5] 与 Tate 猜想 [5] 联系起来。

猜想 5.2。设 $f: X\to S$ 为固有光滑态射，S 为 $\operatorname{Spec}(\mathbf{Z})$ 上有限型、支配 $\operatorname{Spec}(\mathbf{Z})$ 的整概形，i,j 为整数。假设 f 的一般纤维的 H^i 的Hodge 余层次 $\geq j$。则对每个点 $s\in S$，$H^i(X_{\bar s},\mathbf{Q}_\ell)$ 的余层次（第 XX 讲 2.0.6）$\geq j$；从而（第 XX 讲 2.2），若 s 为 S 的闭点，则 Frobenius 在 $H^i(X_{\bar s},\mathbf{Q}_\ell)$ 上的特征值是被 q^j 整除的代数整数，其中 $q=\operatorname{card}(k(s))$。

6. 完成同余公式的证明

由 (4.6.6) 和 (4.6.3)–(4.6.4)，(4.5.24) 给出如下同余公式：

$$Z(t,V/\mathbf{F}_q)(1-t) \equiv \Delta_S(t)^{(-1)^{n+1}} \pmod{1+qt\mathscr{O}[[t]]}. \tag{6.0.1}$$

下面模 $\pi\mathscr{O}[[t]]$ 计算 $\Delta_S(t)$。定义（参见 (4.6.11)）

$$W_S = R_B \otimes_{\mathscr{O}} \mathbf{F}_q, \tag{6.0.2}$$

原 PDF 442

$$\bar{\alpha}_S : W_S \longrightarrow W_S \quad \text{为}\alpha_S \text{ 诱导的}\tau^{-1}\text{-线性运算}, \tag{6.0.3}$$

$$R_S(i) = R_S \text{ 中关于}X_0 \text{ 次数为}i \text{ 的元素组成的子模}, \tag{6.0.4}$$

$$W_S(i) = R_S(i) \otimes_{\mathscr{O}} \mathbf{F}_q. \tag{6.0.5}$$

命题 6.0.6。有包含关系

$$\alpha_S(R_S) \subset R_S(1) + pR_S.$$

证明. 有分解式 (4.6.14)

$$\alpha_S = \tau^{-1} \circ \frac{1}{p}\Psi_p \circ H(X). \tag{6.0.7}$$

已知（参见 (4.6.15)）

$$H(X) \cdot R_S \subset R_S, \tag{6.0.8}$$

而显然

$$\tau^{-1}(R_S(1) + pR_S) = R_S(1) + pR_S. \tag{6.0.9}$$

所以只须验证

$$\frac{1}{p}\Psi_p R_S \subset R_S(1) + pR_S, \tag{6.0.10}$$

而这由 (4.6.19) 显然成立。 □

推论 6.0.11。有包含关系

$$\bar{\alpha}_S W_S \subset W_S(1).$$

原 PDF 443

推论 6.0.12。有同余式

$$\Delta_S(t) \equiv \det(1 - t(\bar{\alpha}_S)^{\mathrm{ord}(q)} \mid W_S(1)) \pmod{\pi\mathscr{O}[[t]]}.$$

命题 6.1。τ^{-1}-线性运算 $\bar{\alpha}_S : W_S(1) \to W_S(1)$ 等于运算

$$\tau^{-1}\Psi_p \circ (X_0 f(X))^{p-1}. \tag{6.1.1}$$

证明. 写成

$$H(X) = 1 + \sum_{i \geq 1} H_i(X), \tag{6.1.2}$$

其中

$$H_i(X) \text{ 关于}X_0 \text{ 的次数为}i. \tag{6.1.3}$$

再由 (4.6.19)，有

$$\frac{1}{p}\Psi_p R_S(i) \subset pR_S \quad 若i \neq p. \tag{6.1.4}$$

由于

$$H_i(X) \cdot R_S(j) \subset R_S(i+j), \tag{6.1.5}$$

故

$$\left(\alpha_S - \frac{\tau^{-1}}{p}\Psi_p H_{p-1}(X)\right)(R_S(1)) \subset pR_S. \tag{6.1.6}$$

所以

$$\left[(\alpha_S)^{\mathrm{ord}(q)} - \left(\frac{\tau^{-1}}{p}\Psi_p H_{p-1}(X)\right)^{\mathrm{ord}(q)}\right] R_S(1) \subset pR_S. \tag{6.1.7}$$

原 PDF 444

现在计算 $H_{p-1}(X)$。由 (4.4.4)，有

$$\begin{aligned}
H(X) &= \prod_w \Theta(A_w X_0 X^w) \\
&= \prod_w \exp\left(\sum_{n\geq 0} \frac{(\pi A_w X_0 X^w)^{p^n}}{p^n}\right) \\
&= \prod_w \prod_{n\geq 0} \exp\left(\frac{(\pi A_w X_0 X^w)^{p^n}}{p^n}\right) \\
&\equiv \prod_w \exp(\pi A_w X_0 X^w) \pmod{\text{次数}p} \\
&\equiv \exp\left(\pi \sum_w A_w X_0 X^w\right) \pmod{\text{次数}p} \\
&\equiv \exp(\pi X_0 F(X)) \pmod{\text{次数}p}.
\end{aligned} \tag{6.1.8}$$

因而

$$H_{p-1}(X) = \frac{\pi^{p-1} X_0^{p-1}}{(p-1)!} F(X)^{p-1}. \tag{6.1.9}$$

容易看出

$$\frac{\pi^{p-1}}{p} \equiv -1 \pmod{p}, \tag{6.1.10}$$

所以

$$\frac{1}{p} H_{p-1}(X) \equiv (X_0 f(X))^{p-1} \pmod{p}, \tag{6.1.11}$$

这就完成了 6.1 的证明。 □

推论 6.1.12。线性算子

$$(\bar{\alpha}_S)^{\mathrm{ord}(q)} : W_S(1) \longrightarrow W_S(1)$$

就是 $\Psi_q \circ (X_0 f(X))^{q-1}$。

原 PDF 445

证明. 由 (6.1.1)，

$$\begin{aligned}(\bar{\alpha}_S)^{\mathrm{ord}(q)} &= (\tau^{-1}\Psi_p \circ (X_0 f(X))^{p-1})^{\mathrm{ord}(q)} \\ &= \Psi_q \prod_{j=0}^{\mathrm{ord}(a)-1} \left(X_0^{p^j} f^{\tau^j}(X^{p^j})\right)^{p-1} \\ &= \Psi_q \prod_{j=0}^{\mathrm{ord}(q)-1} (X_0 f(X))^{p^j(p-1)} \\ &= \Psi_q \circ (X_0 f(X))^{q-1}.\end{aligned}$$

□

结合 (6.1.12)、(6.0.12) 及 (6.0.1)，得到：

推论 6.1.13。有模 p 的同余式

$$Z(t, V/\mathbf{F}_q) \equiv \frac{\det(1 - t\Psi_q(X_0 f(X))^{q-1} \mid W_S(1))^{(-1)^{n+1}}}{1-t}.$$

6.2。剩下要计算 $\mathscr{O}_V$ 的上同调群。置

$$\mathfrak{F}_q = \mathscr{O}_V \text{ 中的 “取}q \text{ 次幂” 运算.} \tag{6.2.1}$$

在 $\mathbf{P}^{n+1} = \mathbf{P}$ 上有层的正合列

$$0 \longrightarrow \mathscr{O}_{\mathbf{P}}(-d) \xrightarrow{f} \mathscr{O}_{\mathbf{P}} \longrightarrow \mathscr{O}_V \longrightarrow 0, \tag{6.2.2}$$

且下图交换：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathscr{O}_{\mathbf{P}}(-d) & \xrightarrow{f} & \mathscr{O}_{\mathbf{P}} & \longrightarrow & \mathscr{O}_V & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle f^{q-1}\mathfrak{F}_q} & & \downarrow{\scriptstyle \mathfrak{F}_q} & & \downarrow{\scriptstyle \mathfrak{F}_q} & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathscr{O}_{\mathbf{P}}(-d) & \xrightarrow{f} & \mathscr{O}_{\mathbf{P}} & \longrightarrow & \mathscr{O}_V & \longrightarrow & 0 \end{array} \tag{6.2.3}$$

由于

原 PDF 446

$$\begin{cases} H^0(\mathbf{P}^{n+1}, \mathscr{O}_{\mathbf{P}}) \simeq \mathbf{F}_q, \\ H^i(\mathbf{P}^{n+1}, \mathscr{O}_{\mathbf{P}}) = 0 \qquad i \neq 0, \\ H^i(\mathbf{P}^{n+1}, \mathscr{O}_{\mathbf{P}}(-d)) = 0 \quad i \neq 0, n+1, \end{cases} \tag{6.2.4}$$

由 (6.2.2) 的上同调长正合列，得到

$$\begin{cases} H^0(V,\mathscr{O}_V)\simeq \mathbf{F}_q, \\ H^i(V,\mathscr{O}_V)=0 & i\neq 0,n, \\ H^n(V,\mathscr{O}_V)\simeq H^{n+1}(\mathbf{P}^{n+1},\mathscr{O}_{\mathbf{P}}(-d)). \end{cases} \tag{6.2.5}$$

交换图 (6.2.3) 因而给出

$$\det(1-t\mathfrak{F}_q \mid H^0(V,\mathscr{O}_V))=1-t, \tag{6.2.6}$$

以及

$$\begin{aligned} &\det(1-t\mathfrak{F}_q \mid H^n(V,\mathscr{O}_V)) \\ &\quad=\det(1-t(f^{q-1}\mathfrak{F}_q) \mid H^{n+1}(\mathbf{P}^{n+1},\mathscr{O}_{\mathbf{P}}(-d))). \end{aligned} \tag{6.2.7}$$

只剩下要证明

$$\begin{aligned} &\det(1-t(f^{q-1}\mathfrak{F}_q) \mid H^{n+1}(\mathbf{P}^{n+1},\mathscr{O}_{\mathbf{P}}(-d))) \\ &\quad=\det(1-t(\Psi_q\circ(X_0f(X))^{q-1}) \mid W_S(1)), \end{aligned} \tag{6.2.8}$$

这是下述命题的推论。

命题 6.3。有同构

$$W_S(1)\simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{F}_q}\big(H^{n+1}(\mathbf{P}^{n+1},\mathscr{O}_{\mathbf{P}}(-d)),\mathbf{F}_q\big), \tag{6.3.1}$$

在此同构下，算子

$$\Psi_q\circ(X_0f(X))^{q-1}: W_S(1)\longrightarrow W_S(1) \tag{6.3.2}$$

是算子

原 PDF 447

$$f(X)^{q-1}\mathfrak{F}_q: H^{n+1}(\mathbf{P}^{n+1},\mathscr{O}_{\mathbf{P}}(-d))\longrightarrow H^{n+1}(\mathbf{P}^{n+1},\mathscr{O}_{\mathbf{P}}(-d)) \tag{6.3.3}$$

的转置。

证明. 用 $\mathbf{P}^{n+1}$ 的标准覆盖计算上同调群 $H^{n+1}(\mathbf{P}^{n+1},\mathscr{O}_{\mathbf{P}}(-d))$，得到

$$\begin{aligned} &H^{i+1}(\mathbf{P}^{n+1},\mathscr{O}_{\mathbf{P}}(-d)) \\ &\quad=\text{以单项式}X_1^{W_1}\cdots X_{n+2}^{W_{n+2}}\text{ 为基的}\mathbf{F}_q\text{-向量空间}, \\ &\qquad W_i\in\mathbf{Z},\quad \sum W_i=-d, \\ &\quad=\text{以还满足下列条件的单项式}X_1^{W_1}\cdots X_{n+2}^{W_{n+2}}\text{ 为基的}\mathbf{F}_q\text{-子空间}: \\ &\qquad \exists i\text{ 使}W_i\geq 0. \end{aligned} \tag{6.3.4}$$

另一方面，$W_S(1) = R_S(1) \otimes_{\mathscr{O}} \mathbf{F}_q$，并有

$$\begin{aligned} R_S(i) = &\text{以单项式}(\pi X_0)X_1^{U_1}\cdots X_{n+2}^{U_{n+2}}\text{为基的自由}\mathscr{O}\text{-模}, \\ &\sum U_i = d, \quad U_i > 0 \quad \forall i. \end{aligned} \tag{6.3.5}$$

由

$$(\ ,\ ) : W_S(1) \times H^{n+1}(\mathbf{P}^{n+1}, \mathscr{O}_{\mathbf{P}}(-d)) \longrightarrow \mathbf{F}_q \tag{6.3.6}$$

和

$$\begin{aligned} &\left(\pi X_0 X_1^{U_1}\cdots X_{n+2}^{U_{n+2}}\text{的类}, X_1^{W_1}\cdots X_{n+2}^{W_{n+2}}\right) \\ &\quad = \begin{cases} 1 & \text{对每个}i\text{均有}U_i = -W_i, \\ 0 & \text{否则} \end{cases} \end{aligned} \tag{6.3.7}$$

定义的配对显然为 $\mathbf{F}_q$-向量空间的完美对偶。容易看出 $\Psi_q \circ (X_0 f(X))^{q-1}$ 为 $f(X)^{q-1}\mathfrak{F}_q$ 的转置，这就证明了 6.3。 □

原 PDF 448

参考文献

[1] AX, J.，有限域上多项式的零点（Zeroes of Polynomials Over Finite Fields），Amer. J. Math. **86**，1964，255–261。

[2] DWORK, B.，代数簇 *zeta* 函数的有理性（On the Rationality of the Zeta Function of an Algebraic Variety），Amer. J. Math. **82**，1960，631–648。

[3] DWORK, B.，一个代数簇（An Algebraic Variety），载 Proc. of the Woods-Hole Summer Institute 1964（油印本）。

[4] DWORK, B.，超曲面的 *zeta* 函数，*II*（On the Zeta Function of Hypersurface II），Ann. Math. (2)，**80**，1964，227–299。

[5] GROTHENDIECK, A.，*Brauer* 群，*III*（Le Groupe de Brauer III），载 概形上同调十讲（Dix Exposés sur la Cohomologie des Schémas），North Holland Pub. Co，1968。

[6] SERRE, J.-P.，代数群与类域（Groupes Algébriques et Corps de Classes），Hermann，Paris，1959。

[7] SERRE, J.-P.，p 进 *Banach* 空间的完全连续自同态（Endomorphismes Complètement Continus des Espaces de Banach p-Adiques），Pub. Math. I.H.E.S. 第 12 号，1962。

[8] CHEVALLEY, C.，*Artin* 先生的一个假设的证明（Démonstration d'une hypothèse de M. Artin），Abhandlungen Math. Sem. Hamburg，**11**，1936，73–75。

中—英—法技术性名词对照表

点击正文术语可到达本表；“正文页码”中的每个链接分别返回一个出现位置。同页多次出现时，页码重复列出。

中文	English	Français
代数几何	algebraic geometry	géométrie algébrique
正文位置：2 2 2 4 43 57 199 208		
单值群	monodromy group	groupe de monodromie
正文位置：2 2 161 197 201 201 202 202 203 204 204 204 204 204		
Picard–Lefschetz 公式	Picard–Lefschetz formula	formule de Picard–Lefschetz
正文位置：3 3 3 5 44 77 96 124 127 127 127 139 139 161 161 179 184 194 194 196 197 215		
Lefschetz 铅笔	Lefschetz pencil	pinceau de Lefschetz
正文位置：3 3 5 5 126 126 126 127 127 139 139 139 140 141 141 142 142 142 143 143 146 160 160 161 161 168 169 169 169 169 169 169 179 180 181 184 190 190 190 194 194 194 195 195 197 201 201 202 202 202 204 204 205 206 215 215 216 216 216 216 216 216 217 217 218		
代数簇	algebraic-variety	variété algébrique
正文位置：3 4 41 108 139 140 140 167 168 194 194 195 197 221 231 265 265		
普通二次奇点	ordinary quadratic singularity	singularité quadratique ordinaire
正文位置：3 109 114 115 123 127 132 136 137 137 138 139 140 141 142 150 150 151 151 196		
上同调	cohomology	cohomologie
正文位置：3 3 3 3 4 4 5 5 5 29 29 36 53 54 54 68 72 92 93 95 96 105 106 116 116 116 118 120 120 120 120 121 121 121 122 125 126 126 126 127 138 139 139 139 139 161 161 166 176 184 203 205 206 206 206 206 220 220 220 221 221 221 232 234 236 238 240 241 241 244 248 248 260 265		
局部	local-scheme	schéma local
正文位置：3 28 32 34 45 45 45 45 49 49 50 50 50 50 50 50 50 50 51 52 55 56 60 69 78 82 83 84 84 84 104		

104 107 109 109 110 110 110 113 114 115 118 124 125 126 128 132 137 159 179 192 192 193 193 194 223 225

monodromy monodromie

单值性

正文位置：3 56 57 101 106 108 192 192 193 194 194 203 204

transcendental transcendant

超越

正文位置：3 5 77 77 77 77 89 96 124 126 126 127 209

characteristic caractéristique

特征

正文位置：3 3 3 3 3 3 4 10 73 111 113 116 116 119 126 129 140 140 140 141 145 150 150 160 161 168 176 200 201 201 201 201 201 203 204 204 204 207 209 221 221 222 222 231 231 231 242

singular singulier

奇异

正文位置：3 3 119 120 152 152 152 153 168 169

projective variety variété projective

射影簇

正文位置：3 3 29 116 126 176 180 201 202 205

hyperplane section section hyperplane

超平面截面

正文位置：3 3 51 118 126 126 139 139 141 158 159 159 160 160 168 175 175 200 201 201 201 201 201 201 202 202 202 204 205 205 206 206

generic générique

一般

正文位置：3 3 4 17 22 25 26 40 40 57 57 62 63 64 65 66 66 67 74 89 104 119 122 123 124 125 127 127 131 138 139 139 146 166 169 194 194 200 200 200 201 201 201 201 201 201 201 201 201 202 202 202 202 212 216 216 217 217 217 221 221 222 224 224 225 226

pencil pinceau

铅笔

正文位置：3 139 140 143 151 151 151 159 159 159 161 161 167 167 167 168 168 168 168 169 169 178 179 187 194 201 201 201 201 202 202 202 204 204 205

theorem théorème

定理

正文位置：3 5 5 6 6 6 10 10 10 11 16 16 17 19 19 21 25 25 25 28 30 34 35 36 36 37 39 40 43 51 56 66 67 67 69 70 72 73 73 82 83 83 83 84 86 89 89 93 99 104 104 104 107 108 108 109 109 109 109 109 109 110 110 111 114 127 136 141 150 161 161 162 162 164 176 176 180 180 181 181 184 187 191 193 193 194 197 199 200 200 200 200 201 203 206 209 209 216 216 217 219 221 221 222 222 224 225 226 227 228 228 231 231 233 233 233 233 233 233 234 235 235 235 236 236 236 237 238 238 238 238 239 241 247 247 248 258 259 259 259

dimension dimension

维数

正文位置：3 3 6 6 6 10 15 15 22 25 26 26 26 27 27 36 36 37 42 42 45 48 48 48 48 49 49 49 49 49 50 51 51 51 51 53 53 53 54 109 111 112 112 115 124 124 129 133 135 136 136 139 140 140 140 141 142 142 142 143 143 146 146 150 151 153 154 155 159 162 167 168 168 175 176 177 181 181 200 200 201 201 201 201 202 202 204 205 205 206 206 206 206 207 207 213 214 215 216 221 222 222 224 225 226 228 229 230 230 231 231 231 231 232 232 233 233 233 234 235 236 237 237 237 238 238 238 238 239 260

Hodge theory théorie de Hodge

Hodge 理论

正文位置：3 34 77 207 217 217

equal characteristic égales caractéristiques

等特征

正文位置：3 56 70 72 73 129 133 136

critical point point critique

临界点

正文位置：3 83 89 92 92 92 92 96 108 160 161

vanishing cycles cycles évanescents

消失圈

正文位置：3 5 56 57 57 58 66 68 77 77 89 92 120 121 125 126 126 127 127 129 179 196 196 197 197 197 197 198 198 202 202 202 202 202 202 203 203 203 204 204 204 205 206 206 207

degree degré

次数

正文位置：3 7 15 15 16 20 31 34 35 35 46 46 50 50 69 106 118 119 127 154 154 154 155 155 156 156 156 157 166 168 168 169 169 169 171 183 195 195 195 200 201 204 206 215 216 216 216 216 217 217 217 220 225 226 227 246 246 258 259 260

surface surface

曲面

正文位置：3 3 5 6 7 22 22 23 28 28 28 28 36 42 200 201 207 240

curve courbe

曲线

正文位置：3 6 6 7 14 17 19 22 23 24 24 24 24 24 26 26 26 28 28 28 87 117 117 129 133 168 183 200 200 207 215 217 220 233 235 235 236 236 237 237 239 239 239 239

complete intersection intersection complète

完全交

正文位置：3 4 5 5 29 35 36 36 37 37 41 42 42 109 200 200 200 200 201 201 201 201 204 204 206 206 206 207 216 216 221 221 222 222 222 223 223 223 224 224 229 230 230 230 231 231

algebraic cycle cycle algébrique

代数圈

正文位置：3 199 203 203 203 203 203 203 209 213 213 213 213 213 214 215 216 216 216 217 217 218 218 218 219 220 228

homology homologie

同调

正文位置：3 206

equivalence équivalence

等价

正文位置：3 40 41 59 60 60 60 61 61 73 77 78 78 78 79 79 79 79 80 102 103 104 119 136 140 142 143 146 148 156 169 177 177 177 179 180 183 194 194 195 195 195 198 203 203 204 204 212 215 222 247 247 247 248 249 259 259

algebraic equivalence équivalence algébrique

代数等价

正文位置：3 209 216 217 219 220

polarization polarisation

极化

正文位置：3 176

lifting relèvement

提升

正文位置：3 25 83 90 90 91 92 114 115 115 115 126 176 176 252

action action

作用

正文位置：3 4 4 26 27 30 46 57 57 58 58 58 58 58 58 58 58 59 59 59 59 59 59 59 59 60 60 61 61 61 61 63 63 65 68 74 77 77 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 79 80 80 81 84 85 86 94 95 95 95 101 101 103 118 121 121 126 128 130 131 132 133 133 133 133 155 161 161 161 193 193 193 194 194 194 194 195 195 196 196 196 196 196 196 197 197 198 198 198 198 201 201 201 202 203 203 204 214 215 217 223 228 232 232 234 234 234 235 236 236 236 237 237 238 243 244 245 246 247 247 252 252 252

characteristic polynomial polynôme caractéristique

特征多项式

正文位置：3 4 101 103 241 245 245

reduced réduit

约化

正文位置:4 6 6 7 7 11 12 13 13 14 17 17 17 18 24 25 26 26 27 34 72 160 200 214 221 241 241 241 241 246 252

integrality intégralité

整性

正文位置：4 221 256

hypersurface hypersurface

超曲面

正文位置：4 34 40 89 123 127 138 138 141 145 146 146 147 147 150 150 151 151 152 152 152 152 154 163 167 169 169 191 194 195 200 200 202 215 216 216 216 216 217 217 221 224 224 224 225 225 225 226 227 227 227 231 241 241 249 249 249 249 255 258 259 260 265

singular point — point singulier

奇点

正文位置：4 6 6 12 28 70 73 108 114 115 119 124 125 125 138 142 146 169 169 169 169

regular — régulier

正则

正文位置：5 6 6 7 9 11 13 15 15 16 18 18 18 19 22 23 73 73 73 89 108 126 128 129 129 131 131 132 133 136 196

quadric — quadrique

二次超曲面

正文位置：5 41 44 44 44 45 48 49 49 49 49 49 50 51 51 51 51 52 53 53 53 53 119 119 119 122 122 125 125 151 152 153 191 207 207 207 207 207

form — forme

形式

正文位置：5 25 25 40 56 63 77 77 77 83 109 109 109 109 109 110 114 119 123 127 139 198 204 238 241 258

existence theorem for sheaves — théorème d’existence de faisceaux

层存在定理

正文位置：5

intersection theory — théorie des intersections

相交理论

正文位置：6

push-out — somme amalgamée

推出

正文位置：6 10 35 35 53 53 107 109 114 127 127 139 150 155 156 165 176 176 188 200 221 236 237 239 251 257

intersection number — nombre d’intersection

交数

正文位置：6 7 8 8 13 13 13 16

versal formal moduli scheme — schéma formel versel des modules

通用形式模概形

正文位置：6

invariants — invariants

不变量

正文位置：6 6 55

symmetry — symétrie

对称映射

正文位置：6 8

regular scheme schéma régulier
正则概形
正文位置：6 10

divisor diviseur
除子
正文位置：6 7 8 8 8 8 8 9 10 11 11 11 11 12 13 13 15 15 16 16 17 18 18 19 19 19 19 19 21 22 22 22 23 23 23 23 23 69 73 126 126 160 160 160 239 239 239 239

proper propre
固有
正文位置：6 6 6 13 26 26 26 26 32 41 49 49 56 56 57 63 64 67 67 67 67 68 69 71 73 73 74 75 118 121 126 126 127 127 133 135 140 141 142 149 159 161 166 183 196 209 209 210 212 212 213 213 214 214 214 215 217 218 219 221 222 228 238 241 244 244 244 245 245 247 247 247 260

trait trait
一维离散赋值基概形
正文位置：6 57 57 58 58 60 62 62 67 69 70 73 119 123 125 125 125 127 129 131 131 136 136

scheme schéma
概形
正文位置：6 6 7 11 11 13 15 15 15 18 19 20 22 26 26 29 34 44 44 46 47 47 48 49 49 50 50 53 57 58 58 58 58 60 60 60 60 61 62 62 63 64 65 66 66 67 70 70 71 72 73 87 87 87 88 110 110 111 111 111 111 111 111 111 111 112 112 113 113 114 114 114 115 115 115 115 115 115 116 116 119 124 124 126 129 135 139 139 139 140 159 159 159 159 163 163 163 163 164 186 193 193 193 194 196 209 213 214 215 220 220 222 226 226 228 228 228 232 232 232 232 232 233 234 235 236 236 237 237 238 238 239 240 241 244 244 245 246 247 247 247 248 265

flat plat
平坦
正文位置：6 26 26 32 44 47 70 70 71 71 110 115 123 124 126 127 129 131 136 159 159 181 190

fibre fibre
纤维
正文位置：6 10 11 26 26 26 26 30 34 78 85 86 90 90 90 90 90 92 93 94 97 99 99 116 116 142 162 162 168 169 169 178 179 179 181 182 187 190 191 204 204 204 205 212 213 213 213 214 218 218 226 232 233 233 237 237 238

normal normal
正规
正文位置：6 28 124 149 238

local ring anneau local
局部环
正文位置：6 9 10 14 15 17 25 79 109 110 111 137 139 144 145

closed point point fermé
闭点
正文位置：6 10 11 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 17 21 22 22 22 22 22 25 26 58 60 71 88 110 110 111 111

113 114 115 115 124 129 129 130 131 131 134 136 139 140 141 143 147 147 150 152 196 226 230 232 232 246 260

connected connexe

连通

正 文 位 置: 6 9 12 13 13 47 51 56 77 116 117 117 133 155 178 181 183 193 194 194 195 196 197 212 213 213 214 215 216 217

complete complet

完备

正文位置: 7 136

lemma lemme

引理

正 文 位 置: 7 7 7 12 12 16 19 19 26 27 36 36 39 39 40 45 46 47 47 49 69 69 69 69 73 73 100 100 105 105 105 106 107 107 107 109 112 112 113 117 118 118 119 122 126 126 127 127 137 147 147 147 148 150 152 155 155 156 156 157 172 172 176 178 179 180 183 183 183 188 188 195 210 210 211 232 234 234 235 236 239 239 239 239 239 248 248 248 249 249 251 253 253 253 254 257 257 259

Noetherian noethérien

诺特

正文位置: 7 32 67 72 73 110 124

closed subscheme sous-préschéma fermé

闭子概形

正文位置: 7 15 15 15 15 19 22 119

isomorphism isomorphisme

同构

正文位置: 7 9 11 11 11 12 13 13 13 13 16 20 20 20 20 25 30 30 32 33 35 35 36 44 46 46 46 46 48 48 49 50 50 50 50 50 51 51 52 53 53 53 58 59 61 63 64 67 67 67 68 69 69 69 70 70 70 71 72 74 78 78 79 79 79 79 79 79 79 82 83 83 84 84 86 86 86 86 87 89 90 90 91 92 93 93 93 93 93 93 94 94 95 97 97 97 99 99 99 100 100 100 100 104 104 104 104 106 107 107 108 110 110 110 111 111 112 112 113 115 115 115 115 115 115 116 116 117 118 118 120 120 120 120 120 120 120 120 124 124 124 124 124 125 126 127 130 130 130 134 136 137 137 137 137 137 139 140 143 144 146 146 147 148 149 162 162 163 163 164 164 165 165 166 166 166 166 167 170 170 171 171 172 172 172 172 175 176 176 176 177 177 177 178 178 178 178 179 179 179 179 179 179 180 180 181 181 181 182 182 182 183 184 185 195 196 197 205 235 235 235 239 239 240 245 245 246 247 264 264

coherent sheaf faisceau cohérent

凝聚层

正文位置: 7 7 7 7 7 153

sheaf faisceau

层

正文位置: 7 7 18 29 30 30 30 30 32 32 33 34 35 35 49 53 54 54 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 58 58 58 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 61 61 61 61 61 61 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 64 65 65 65 66 66 66 69 69 69 69 69 69 69 69 69 72 72 72 73 73 73 78 78 78 79 80 80 80 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 82 84 84 84 84 84 85 85 85 85 85 86 86 88 89 89 94 94 95 100 100 101 103 103 103 104 104 107 107

107 107 120 120 120 120 123 123 123 126 126 135 153 161 161 162 162 164 168 178 178 178 178 179 179 180 181 182 183 183 188 188 190 195 195 204 209 212 225 232 232 232 232 232 233 233 233 233 234 234 234 235 236 236 237 238 238 238 238 238 238 238 238 239 239 239 239 239 239 239 239 244 263

范畴 category catégorie

正文位置：7 7 23 23 57 57 59 59 59 60 60 60 60 61 64 77 77 78 78 78 78 79 79 79 79

支集 support support

正文位置：7 7 7 16 19 21 24 62 69 71 72 73 74 74 74 74 96 99 114 120 120 120 124 129 234 236 238

Euler–Poincaré 特征 Euler–Poincaré characteristic caractéristique d'Euler-Poincaré

正文位置：7 13 15 32 98 133 133 138 158 168 196 248

短正合列 short exact sequence suite exacte courte

正文位置：7 8 11 31 31 36

复形 complex complexe

正文位置：7 9 18 57 64 64 64 64 64 70 70 74 74 81 84 89 93 95 100 101 105 105 105 105 106 106 108 118

上同调层 cohomology sheaf faisceau de cohomologie

正文位置：7 89 118 118

有效除子 effective divisor diviseur positif

正文位置：7 7 8 8 8 9 9 10 14 15 16 23

可逆层 invertible sheaf faisceau inversible

正文位置：7 9 20 23 23 23 23 23 25 26 29 29 32 44 49 49 50 118 134 154 154 155 162

Riemann–Roch 公式 Riemann–Roch formula formule de Riemann–Roch

正文位置：7 12 12

分解 resolution résolution

正文位置：7 7 13 13 13 31 31 46 46 46 47 47 47 58 65 67 67 68 69 69 69 70 72 72 73 73 94 94 94 94 94 95 95 95 97 100 101 102 102 103 103 107 117 125 129 131 166 193 194 219 235 238 261

不可约 irreducible irréductible

正文位置：7 11 13 13 14 140 141 142 142 146 151 153 161 167 180 181 186 192 193 194 194 201 214 223 224 225 235 243

linear linéaire
线性
正文位置：8 114 137 140 152 156 242 245 246 254 254 256 256 261 262

finite fini
有限
正文位置：8 8 13 13 14 14 16 17 17 17 18 19 21 25 27 60 60 64 69 70 71 72 74 84 89 89 92 92 101 101 102 105 123 129 130 133 136 159 159 193 201 204 228 228 234 248 248 249 249

disjoint disjoint
不相交
正文位置：8

conormal sheaf faisceau conormal
余法层
正文位置：8 9 33 49 141

meromorphic méromorphe
亚纯
正文位置：8 8 79 103 103 103 103 104 107

additive additif
加性
正文位置：8 121 222 242 243

tensor product produit tensoriel
张量积
正文位置：8 53 205

irreducible component composante irréductible
不可约分支
正文位置：8 10 10 11 12 12 12 12 13 13 13 25 25 27 226

uniformizer uniformisante
一致化参数
正文位置：9 27 27 70 70 78 119 119 121 124 126 127 132 133 133 238

intersection form forme d'intersection
交形式
正文位置：9 9 203 203 203 204 204 207 207

maximal ideal idéal maximal
极大理想
正文位置：9 15 17 112 112 112 114 115 115 124 124 125 132 133 137 144 145

projective projectif
射影
正文位置：9 19 116 133 136 139 139 154 158 163 163 167 168 168 176 176 177 178 186 194 194 195 197 215 216 217 219 221 221 226 228 228 234 235 249 249

relative dimension dimension relative

相对维数

正文位置：9 27 34 44 123 124 124 126 126 127 127 129 131 142 142 178 204 209

duality theorem théorème de dualité

对偶定理

正文位置：9

multiplicity multiplicité

重数

正文位置：10 12 15 15 16 16 16 16 16 16 22 24 24 134 135

maximal-point point maximal

极大点

正文位置：10

length longueur

长度

正文位置：10 17 20 98 98 129 129 207

rational point point rationnel

有理点

正文位置：10 32 44 119 119 122 137 193 220 223 223 225

section section

截面

正文位置：10 11 20 20 30 32 34 44 44 45 45 47 47 47 48 48 49 50 50 50 51 52 52 62 78 98 101 101 101 102 102 102 103 103 103 103 104 107 110 110 113 113 116 117 124 124 125 134 134 135 137 137 141 158 202 204 212 212 213 216 217 218 218 220 221 224 224 225 226 231

smooth lisse

光滑

正文位置：10 13 25 26 26 26 26 26 26 27 27 32 32 34 34 35 36 36 36 37 41 44 45 48 49 49 49 49 49 49 49 49 50 50 51 51 53 53 53 53 66 66 66 67 69 69 69 69 69 70 73 73 73 110 112 112 113 116 117 117 119 120 121 123 123 123 124 125 126 126 126 127 129 129 129 131 131 133 133 133 133 135 136 136 139 140 140 141 142 143 147 149 149 151 151 153 154 155 158 158 158 158 159 159 159 159 163 163 163 164 164 167 168 168 168 168 169 171 176 176 176 176 177 178 178 180 181 181 181 182 183 186 191 192 193 194 194 195 195 195 195 196 197 201 202 205 206 209 209 212 213 213 213 214 214 214 215 215 216 217 217 218 219 221 221 221 228 228 228 229 230 230 230 231 231 231 232 234 235 235 237 238 238 238 238 239 239 239 239 239 241 260

closed immersion immersion fermée

闭浸入

正文位置：10 49 110 153

regular immersion immersion régulière

正则浸入

正文位置：10

geometrically connected géométriquement connexe

几何连通

正文位置：10 10 50 212 214 214 218 228 228

cohomologically flat cohomologiquement plat

上同调平坦

正文位置：10

strictly local strictement local

严格局部

正文位置：10 70 124 126

radicial extension extension radicielle

根性扩张

正文位置：10

geometrically reduced géométriquement réduit

几何约化

正文位置：10

commutative diagram diagramme commutatif

交换图

正文位置:11 65 80 82 84 85 85 95 107 108 110 118 118 119 139 163 164 164 165 165 165 166 166 169 171 171 174 176 177 177 182 185 186 188 190 206 264

snake lemma lemme du serpent

蛇引理

正文位置：11 244

cokernel conoyau

余核

正文位置：11 16 35 36 53 69 107

restriction restriction

限制

正文位置：11 11 21 31 33 35 53 56 57 57 57 61 63 66 69 78 80 80 87 89 89 90 91 92 93 103 118 123 126 153 164 176 179 181 198 198 216 234 238 242 242 253

arrow flèche

箭头

正文位置：11 19 19 20 35 35 59 59 63 63 65 67 75 86 88 93 100 108 118 118 120 120 122 122 122 122 162 162 165 165 166 193

injective injectif

单射

正文位置：11 11 13 14 25 25 32 35 53 64 179 182 187 188 188 188 189 190 190 190 201 219

projective line droite projective

射影直线

正文位置：11 13 14 20 202

residue field corps résiduel

剩余域

正文位置：11 12 14 14 14 15 57 58 58 72 110 129 129 130 131 131 136 136 136 159 204 234 246 252

blow-up éclatement

爆破

正文位置：11 11 13 14 14 15 15 15 15 15 16 17 19 22 22 22 24 28 116 122 125 139 139 161 164 167

exceptional curve of the first kind courbe exceptionnelle de première espèce

第一类例外曲线

正文位置：11 11 12 12 12

elliptic curve courbe elliptique

椭圆曲线

正文位置：11 12 12 168

universal universel

普遍

正文位置：11 34 35 179

trivial trivial

平凡

正文位置：12 105 106 106 106

reducible réductible

可约

正文位置：12 12 190

principal homogeneous space espace principal homogène

主齐性空间

正文位置：12

algebraically closed algébriquement clos

代数闭

正文位置：12 24 25 35 36 36 48 50 52 111 116 116 126 181 213 214 214 219

self-intersection self-intersection

自交

正文位置：13 98

projective surface surface projective

射影曲面

正文位置：13 22 23

birational-morphism morphisme birationnel

双有理态射

正文位置：13 146

birational birationnel
双有理
正文位置：13 149 166

regular local ring anneau local régulier
正则局部环
正文位置：13 22

spectrum spectre
谱
正文位置：13 14 15 22 32 32 34 35 35 35 50 52 109 110 130 130 130 201 204

finite extension extension finie
有限扩张
正文位置：13 17 22 69 131 189 203 218 225 228

birational transform transformé birationnel
双有理变换
正文位置：13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 16 18 19

localization localisé
局部化
正文位置：13 17 21 21 126 209 211 248

morphism morphisme
态射
正文位置：13 21 22 26 26 26 30 32 47 47 50 51 56 57 57 57 57 57 58 58 58 60 60 60 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 64 64 64 64 64 64 64 65 66 66 66 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 69 69 70 70 70 70 70 71 71 72 73 74 74 75 80 80 80 81 82 83 83 85 85 85 85 87 87 87 88 88 88 88 88 89 92 94 94 94 95 95 95 100 100 103 104 104 104 104 107 107 108 109 109 110 110 110 112 115 116 116 116 116 117 118 120 120 120 123 124 125 125 126 127 129 131 131 133 136 136 143 143 146 146 147 148 149 149 152 153 154 161 162 163 163 163 163 164 166 168 168 179 179 186 186 188 192 193 196 201 209 210 210 210 210 211 211 211 211 214 233 234 238 238 238 238

projection projection
投影
正文位置：13 20 29 30 30 31 59 83 84 89 90 91 92 93 97 116 119 159 180 184 186 190 205 218 225

set ensemble
集合
正文位置：13 13 14 14 14 16 22 22 22 22 22 40 47 47 59 60 60 60 77 78 78 79 80 80 80 85 89 90 90 96 96 96 123 137 141 142 151 154 161 202 205 207 223 225

subset sous-ensemble
子集
正文位置：13 14 14 14 14 38 40 86 142 143 149 150 248 255 255

generic point point générique
泛点
正文位置：13 25 26 27 58 87 168 180 183 192 192 194 194 194 195 196 197 201 201 201 214 215 226

automorphism automorphisme

自同构

正文位置：13 27 27 27 46 46 58 58 78 79 87 87 92 94 94 101 204 232 245 245 246 246 246 246 252 252

domination majoration

支配

正文位置：13 14 18 19 22

filtered filtrant

滤过

正文位置：13

infinitely near point point infiniment voisin

无穷邻近的点

正文位置：14 16 16 19 22 22 24 28

inductive limit limite inductive

归纳极限

正文位置：14 23 23 59 70

complete curve courbe complète

完备曲线

正文位置：14

inverse image image inverse

逆像

正文位置：14 14 15 15 15 23 23 56 56 56 57 57 57 59 63 63 66 68 69 77 80 80 83 88 88 91 93 97 97 101 103 105 105 106 106 106 106 106 107 110 110 112 113 116 122 125 130 134 159 175 193

curvetta curvetta

小曲线

正文位置：14 14 17

order of an infinitely near point ordre d'un point infiniment voisin

无穷邻近点的阶

正文位置：14 14

extension extension

扩张

正文位置：14 59 111 112 126 131 133 136 202 245 246 246

ordered set ensemble ordonné

有序集

正文位置：14

totally ordered totalement ordonné

全序

正文位置：14

bijection bijection
双射
正文位置：14 35 35 77 78 96 106 110

strict transform transformé pur
严格变换
正文位置：14 15 15 15 16 16 16 17 19 22 24

schematic closure adhérence schématique
概形闭包
正文位置：14 15 163 167

proximate point point proche
邻近点
正文位置：14 15 15 15 15 22 24 28

polynomial polynôme
多项式
正文位置：15 26 28 101 101 102 111 155 194 194 194 195 255 265

special fibre fibre spéciale
特殊纤维
正文位置：15 56 57 73 110 110 123 124 124 126 126 196 196 204

projective space espace projectif
射影空间
正文位置：15 15 16 29 29 36 36 37 44 44 50 126 140 143 147 159 162 191 200 201 222

total transform transformé total
全变换
正文位置：15 15 16 16 17 18 18 22

alternating sum somme alternée
交错和
正文位置：15 35

projection formula formule de projection
投影公式
正文位置：15 18 22 154 156 156 159 166 173 175 176 177

normalization normalisation
正规化
正文位置：17 17 18 25 26 27 58 69 69 70 72 88 117 130 131 149 190 218 234

completion complété
完备化
正文位置：17 23 25 25 26 26 26 27 70 110 111 112 112 136 137 137 139 143 144 144 145 232

delta invariant　invariant delta d'une singularité

奇点的 δ 不变量

正文位置：17 17 18 18 24 24 24 24

nonsingular　non singulier

非奇异

正文位置：17 29 79 100 134

exact sequence　suite exacte

正合列

正文位置：17 18 18 19 20 20 20 30 30 31 31 31 33 36 36 58 64 64 106 134 135 153 153 153 158 158 158 166 171 171 171 200 206 206 233 233 234 234 234 236 236 237 244 244 244 244 248 263

coherent　cohérent

凝聚

正文位置：18 32 100 103 104 107 107 107

direct image　image directe

正像

正文位置：18 19 64 71 83 93 154

finite support　support fini

有限支集

正文位置：18

proximity inequality　inégalité des points proches

邻近点不等式

正文位置：19

ideal　idéal

理想

正文位置：19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 21 25 27 28 44 109 110 111 112 112 112 112 112 113 113 114 124 124 130 130 130 139 141 143 172 172 254

complete ideal　idéal complet

完备理想

正文位置：19

surjective　surjectif

满射

正文位置：19 19 20 20 20 20 20 27 35 49 53 67 69 177 179 181

holomorphic　holomorphe

全纯

正文位置：19 79 100 100 101 103 105 205

filtration　filtration

滤过

正文位置：20 33 33 33 83 105 106 162 162 162 166 180 186 235 256

associated graded module — module gradué associé

伴随分次模

正文位置：20 162 162 166

kernel — noyau

核

正文位置：20 36 36 45 45 53 107 113

subscheme — sous-schéma

子概形

正文位置：20 25 26 32 34 44 46 48 50 51 109 111 112 113 113 114 115 115 117 119 124 125 130 132 142 159 164 167 192 249

global-section — section globale

整体截面

正文位置：20 94

obstruction — obstruction

障碍

正文位置：20 20 25

disjoint union — schéma somme

不交并

正文位置：21 22

function field — corps des fonctions

函数域

正文位置：22 220

regular model — modèle régulier

正则模型

正文位置：22

cofinal — cofinal

共尾

正文位置：22

birational curve — courbe au sens birationnel

双有理意义的曲线

正文位置：23 23 23 23 23 23 23 23

birational invertible sheaf — faisceau inversible au sens birationnel

双有理意义的可逆层

正文位置：23 23 23 23 23

object — objet

对象

正文位置：23 46 50 53 57 57 57 57 61 64 65 73 74 218

birational invariant — invariant birationnel

双有理不变量

正文位置：23 23 23 23 23

virtual multiplicity — multiplicité virtuelle

虚重数

正文位置：23 23 23

generalized curve — courbe généralisée

广义曲线

正文位置：23 23 23 24

generalized invertible sheaf — faisceau inversible généralisé

广义可逆层

正文位置：23 23

perfect field — corps parfait

完美域

正文位置：23 23 28 129 129 130 136 136 242 242 242

dominant morphism — morphisme dominant

支配态射

正文位置：23

model — modèle

模型

正文位置：23

limit — limite

极限

正文位置：23 23 32 88 92 123 253

generically-etale — génériquement étale

泛平展

正文位置：23

different — différente

不同理想

正文位置：23 23 130

generalized coincidence curve — courbe généralisée de coïncidences

重合广义曲线

正文位置：23

étale — étale

平展

正文位置：24 26 47 58 58 59 59 60 60 60 60 62 64 67 69 71 72 112 126 126 130 149 160 160 191 193 193 193 204 209 211 243 243

closed subset partie fermée
闭子集
正文位置：24 73 83 93 94 94 137 142 143 143 143 146 146 149 150 150 151 230 230 232 232 248

affine space espace affine
仿射空间
正文位置：24 30 30 47 50 113 119 137 137

singularity singularité
奇点
正文位置：24 24 25 27 27 27 151 151 151 205 205

Enriques diagram diagramme d'Enriques
Enriques 图
正文位置：24 24 24

plane singularity singularité plane
平面奇点
正文位置：24

unibranch unibranche
单分支
正文位置：24 193

differential différentielle
微分
正文位置：25 33 43 97 108

deformation déformation
形变
正文位置：25 25 25 25 26 26 26 27 109 110 110 114 115

projective curve courbe projective
射影曲线
正文位置：25 181

formal versal scheme schéma formel versel
通用形式概形
正文位置：25 25 26 26

derivation dérivation
导子
正文位置：25 25 25 25 27 27 27 27 101 132

torsion-free sans torsion
无挠
正文位置：25 35 35 35 36 36 54

integral intègre

整

正文位置：25 27

field of fractions corps des fractions

分式域

正文位置：25 27 79 124 125 130 130 131 135 225 234 239

total ring of fractions anneau total des fractions

全分式环

正文位置：25 27

embedding plongement

嵌入

正文位置:25 69 76 79 79 80 89 89 101 140 140 141 141 141 141 141 141 141 141 141 142 142 142 143 146 146 146 151 163 168 168 175 205 235 236 236 240

commensurable commensurable

可公度

正文位置：25

finite-dimensional de dimension finie

有限维

正文位置：25 100 101 104 130 131 238 242 242 243 243 244

vector space espace vectoriel

向量空间

正文位置：25 44 48 48 100 101 104 112 130 131 221 228 234 238 242 242 242 243 243 243 244 247 265

non-smooth locus lieu non lisse

非光滑点集

正文位置：25 73

infinitesimal automorphism automorphisme infinitésimal

无穷小自同构

正文位置：25

deformation functor foncteur de déformations

形变函子

正文位置：25 27

prorepresentable proreprésentable

可预表

正文位置：25 27

effective prorepresentability proreprésentabilité effective

有效 pro 可表示性

正文位置：25

ample ample
丰沛
正文位置：25 29 49 178

universal deformation déformation universelle
普遍形变
正文位置：25

of finite type de type fini
有限型
正文位置：26 47 67 70 70 71 72 73 73 73 74 87 87 87 110 110 111 116 123 124 129 131 136 225 225 228 230 230 232 232 232 232 233 234 235 236 236 237 237 238 238 239 246 248 249 249 260

formal moduli scheme schéma formel des modules
形式模概形
正文位置：26 26 27

very ample très ample
很丰沛
正文位置：26

Hilbert scheme schéma de Hilbert
Hilbert 概形
正文位置：26

subvariety sous-variété
子簇
正文位置：26 137 140 142 143 143 151 151 151 152 153 171

tangent bundle fibré tangent
切丛
正文位置：26 26 26 55 83 98 98 99 99 133 147 158

subbundle sous-fibré
子丛
正文位置：26

neighborhood voisinage
邻域
正文位置：26 26 57 69 69 69 73 73 74 129 129 129 129 130 144 150 159 159 159 160 160 205

transverse transverse
横截
正文位置：26 89 159 159 205 239

functor foncteur
函子
正文位置：26 56 56 58 59 59 60 60 60 60 60 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 63 63 63 64 64 65 66 66 66 67 67 69 70 71 71 74 77 78 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 82 82 82 82 82 82 82 82 83 83 84 84 86 86 87 87 88 88 93 94 118 179 182 210

切空间 tangent space espace tangent
正文位置：26 30 79 79 80 90 99 147 152

局部平凡形变 locally trivial deformation déformation localement triviale
正文位置：26

算术亏格 arithmetic-genus genre arithmétique
正文位置：26 26 26

等维 equidimensional équidimensionnel
正文位置：26 226

Lie 代数 Lie algebra algèbre de Lie
正文位置：26

光滑点 smooth point point lisse
正文位置：27 73 137 138 147 239 239

向量场 vector field champ de vecteurs
正文位置：27 27 27 30 30 83 83 90 90 91 92

域的特征 characteristic of a field caractéristique d’un corps
正文位置：27 27 27 29 29 34 36 36 36 37

结构搬运 transport of structure transport de structure
正文位置：27 94 101

导子 conductor conducteur
正文位置：27

稳定 stable stable
正文位置：27 27 198 198 201 215 235 242 254 255 255

子代数 subalgebra sous-algèbre
正文位置：27 230

subgroup sous-groupe
子群
正文位置：27 36 133 219 219 219 220 234 234

base point point base
基点
正文位置：27 28 57 64 78 90

homogeneous-space espace homogène
齐性空间
正文位置：27

branch branche
分支
正文位置：27 106 106

algebra algèbre
代数
正文位置：28 28 28 28 46 46 46 46 50 50 60 72 72 79 79 103 125 126 127 137 137 138 157 209 216 216 232 236 240 253

genus genre
亏格
正文位置：28 28 134

space espace
空间
正文位置：28 53 53 87 90 90 93 101 106 109 129 130 152 197 201 234 234 241 257

irreducibility irréductibilité
不可约性
正文位置：28 215

residue résidu
留数
正文位置：28 43

duality dualité
对偶
正文位置：28 32 43 53 64 98 120 120 123 176 177 229

discrete valuation ring anneau de valuation discrète
离散赋值环
正文位置：28 58 130 204

topology topologie
拓扑
正文位置：28 43 56 57 82 87 91 91 168 197 202 202 231

纯性	purity	pureté
正文位置：28		
局部域	local field	corps local
正文位置：28 138 234		
阿贝尔簇	abelian variety	variété abélienne
正文位置：28 138 176		
极小模型	minimal model	modèle minimal
正文位置：28		
Picard 函子	Picard functor	foncteur de Picard
正文位置：28		
特殊化	specialization	spécialisation
正文位置：28 60 60 124 202		
可表示性	representability	représentabilité
正文位置：28		
消没定理	vanishing theorem	théorème d'annulation
正文位置：29 227		
弱 Lefschetz 定理	weak Lefschetz theorem	théorème de Lefschetz faible
正文位置：29 175 176 177 178 179 181 185 195 196		
Hodge 上同调	Hodge cohomology	cohomologie de Hodge
正文位置：29 34 37		
de Rham 上同调	de Rham cohomology	cohomologie de De Rham
正文位置：29 34 108 241		
导出	derive	dériver
正文位置：29 30 63 66 66 67 67 67 67 86 88 105 164 207 240 247		

rank rang

秩

正文位置：29 30 32 34 44 46 46 46 47 49 50 51 53 53 53 112 112 113 113 113 119 123 123 123 135 162 171 204 207 222 225 228

locally free localement libre

局部自由

正文位置：29 30 31 32 34 34 34 34 44 46 46 46 47 47 49 49 53 103 104 113 113 162 222 223 225 226 230

hyperplane hyperplan

超平面

正文位置：29 32 53 119 140 140 141 142 142 142 142 143 143 143 143 144 144 146 147 147 148 150 152 152 154 159 172 196

relative projective space espace projectif relatif

相对射影空间

正文位置：29

first Chern class première classe de Chern

第一 Chern 类

正文位置：29 34 35 51 162 175 178 182 196

logarithmic differential différentielle logarithmique

对数微分

正文位置：29

base change changement de base

基变换

正文位置：30 31 34 34 35 44 48 49 63 64 64 64 64 67 69 69 69 69 69 69 82 86 93 108 126 127 142 159 159 164 189 189 222 225 226 228 230

zero section section nulle

零截面

正文位置：30 30

canonical canonique

典范

正文位置：30 30 31 35 35 50 51 78 79 91 93 106 109 111 120 120 120 128 154 162 172 172 178 180 185 191 193 196 196 210 211 218 235

quasi-coherent quasi-cohérent

拟凝聚

正文位置：30

grading graduation

分次

正文位置：30 46 46 46 47

homothety homothétie

位似

正文位置：30 30 46 117 117

relative vector field champ de vecteurs relatif

相对向量场

正文位置：30

identity map application identique

恒等映射

正文位置：30 46 50 91 94 98 117 162 171

invariant invariant

不变

正文位置：30 57 57 60 73 73 74 75 80 80 85 87 92 102 203 204 214 228 234 234

tangent tangent

相切

正文位置：30 142 147 150 150 151 151 152 152 152 153 153 153

trivialization trivialisation

平凡化

正文位置：30 56 56 83 84 84 84 84 91 91 91 92 94 95 95 96 96 96 96 97 97 97 97 97 97 106 144 238

long exact sequence longue suite exacte

长正合列

正文位置：31 31 31 31 36 53 65 68 73 74 75 75 75 84 118 118 118 120 127 238 264

Koszul resolution résolution de Koszul

Koszul 分解

正文位置：31 32 33

affine morphism morphisme affine

仿射态射

正文位置：31

separable séparable

可分

正文位置：31 58

spectral sequence suite spectrale

谱序列

正文位置：31 33 33 34 69 72 83 93 106 118 118 162 162 167 180 188 199 210 210 210 210 211 211 233 238 247 247 248 248

degeneration dégénérescence

退化

正文位置：31 34 112 113 114 115 199

depth profondeur
深度
正文位置：31

homogeneous component composante homogène
齐次分量
正文位置：32 140 140 140

cohomology group groupe de cohomologie
上同调群
正文位置：32 201 204 206 263 264

cohomology class classe de cohomologie
上同调类
正文位置：32 35 35 51 51 52 53 118 118 125 125 134 161 175 206 207 209 212 213 213 213 216 219 219 219 220

regular sequence suite régulière
正则序列
正文位置：32 32

projective-bundle fibré projectif
射影丛
正文位置：34 141 142 142 161 162 163 171

multidegree multidegré
多重次数
正文位置：34 34 37 37 42 42 200 200 200 201 201 201 202 204 204 206 206 206 222 222 222 223 231 231

relative complete intersection intersection complète relative
相对完全交
正文位置：34 34 129 142 142

codimension codimension
余维数
正文位置：34 137 138 138 140 142 143 151 152 154 158 163 164 171 193 213 213 213 213 214 215 216 216 217 217 219

étale topology topologie étale
平展拓扑
正文位置：34 45 45 49 50 50 51 69 109 122 123 132 137

abutment aboutissement
终项
正文位置：34 210 211

dual basis base duale
对偶基
正文位置：34

Serre duality　dualité de Serre
Serre 对偶性
正文位置：35

cycle　cycle
闭元
正文位置：35 52 122 122 122 126 154 154

residue characteristic　caractéristique résiduelle
剩余特征
正文位置：35 58 65 65 73 119 123 124 127 130

locally constant　localement constant
局部常
正文位置：35 35 53 66 66 69 69 69 69 73 126 204 204 238

constructible　constructible
可构造
正文位置：35 35 72 72 72 73 74 151 232 232 232 233 234 235 236 236 237 238 238

Poincaré duality　dualité de Poincaré
Poincaré 对偶
正文位置：35 35 177 183 183 196 206 232 235

Néron–Severi group　groupe de Néron–Severi
Néron–Severi 群
正文位置：36

complete-variety　variété complète
完备簇
正文位置：36

torsion　torsion
挠
正文位置：36 36 116 116 123

locally logarithmic differential　différentielle localement logarithmique
局部对数微分
正文位置：36 36

Kummer exact sequence　suite exacte de Kummer
Kummer 正合列
正文位置：36

inverse limit　limite projective
逆极限
正文位置：36

divisible group — groupe divisible
可除群
正文位置：36

Cartier operation — opération de Cartier
Cartier 运算
正文位置：36

primitive cohomology — cohomologie primitive
本原上同调
正文位置：37 41

Hodge number — nombre de Hodge
Hodge 数
正文位置：37 201

formal-power-series — série formelle
形式幂级数
正文位置：39 40 111 112 139 233 233 251 251 253

multiplication — multiplication
乘法
正文位置：40 47

infimum — borne inférieure
下确界
正文位置：40

nonempty — non-vide
非空
正文位置：40 45 143 143 143 143 143 143 150 168 178 179 186 187 191 195 195 214 218 225 226 226 226 255 255 255 255 259

Hodge level — niveau de Hodge
Hodge 水平
正文位置：41 41 41 42 42 42 260

supremum — borne supérieure
上确界
正文位置：41 42

generating function — fonction génératrice
生成函数
正文位置：42

nowhere zero — partout non nul
处处非零
正文位置：44 44 44 46

affine scheme schéma affine
仿射概形
正文位置：44 88 124

quadratic form forme quadratique
二次型
正文位置：44 44 44 44 44 45 46 48 50 111 111 111 112 113 114 115 115 115 119 121 124 140

bilinear form forme bilinéaire
双线性型
正文位置：44 45 46 53 177

nondegenerate non dégénéré
非退化
正文位置：44 44 45 46 46 47 48 111 111 111 112 112 112 113 114 114 115 115 115 124 124 128 198 198

dual dual
对偶
正文位置：44 46 53 54 99 126 158 158 235 235

invertible inversible
可逆
正文位置：44 46 47 50 50 51 51 65 124 140 145 161 162 244 249

projective module module projectif
投射模
正文位置：44 130

quotient set ensemble quotient
商集
正文位置：44

homogeneous homogène
齐次
正文位置：44 47 47 113 114 114 115 119 148 148

ordinary quadratic form forme quadratique ordinaire
普通二次型
正文位置：44 45 45 45 45 45 48 50 53 111 111 119

extension of scalars extension des scalaires
标量扩张
正文位置：45 47 70 113 114 114 232

alternating form forme alternée
交替形式
正文位置：45 47

geometric fibre fibre géométrique
几何纤维
正文位置：45 47 49 50 68 178 178 178 212 214

submodule sous-module
子模
正文位置：45 50 198 198

orthogonal complement orthogonal
正交补
正文位置：45 179 184 185 197 197 198 202 202 206

Clifford algebra algèbre de Clifford
Clifford 代数
正文位置：45 50 121 124

canonical homomorphism homomorphisme canonique
典范同态
正文位置：45 49 134 188

homomorphism homomorphisme
同态
正文位置：45 45 53 58 121 125 154 164 170 170 178 179 179 183 191 191 192 192 192 192 192 193 193 193 193 194 194 194 211 212 212 213 213 215 215 217 218 218 222 228

tensor algebra algèbre tensorielle
张量代数
正文位置：45

endomorphism endomorphisme
自态射
正文位置：45 46 46 46 65 74 74 75 81 91 94 94 232 233 235 235 235 237 241 242 242 242 242 242 242 242 243 243 245 245 247 253 256 265

totally singular totalement singulier
全奇异
正文位置：46 46 46 47 47 47 50 51

vector subspace sous-espace
子空间
正文位置：46 47 48 51 51 92 137 176 198 201 202 202 203 219 242 242 255 255 255

perfect duality dualité parfaite
完美对偶
正文位置：46 120 265

contraction produit contracté
收缩积
正文位置：46

graded algebra — algèbre graduée

分次代数
正文位置：46 47 47

centre of an algebra — centre d'une algèbre

代数的中心
正文位置：46 46 50 50 121 124

idempotent — idempotent

幂等元
正文位置：46 47 47 48 50

matrix algebra — algèbre de matrices

矩阵代数
正文位置：46

étale algebra — algèbre étale

平展代数
正文位置：46

Azumaya algebra — algèbre d'Azumaya

Azumaya 代数
正文位置：46

direct summand — facteur direct

直和项
正文位置：46 50

complementary subspace — supplémentaire

补空间
正文位置：46 46 47 47 47 47 179

graph — graphe

图像
正文位置：46 163 163 167

totally isotropic — totalement isotrope

全迷向
正文位置：47 48 51

continuity — continuité

连续性
正文位置：47 149

graded tensor product — produit tensoriel gradué

分次张量积
正文位置：47

quadratic module — module quadratique
二次模
正文位置：47 47

étale covering — revêtement étale
平展覆盖
正文位置：48 49 50 238

torsor — torseur
挠子
正文位置：48 48

canonical sheaf — faisceau canonique
典范层
正文位置：49

Severi–Brauer variety — variété de Severi-Brauer
Severi–Brauer 簇
正文位置：49 50

Picard scheme — schéma de Picard
Picard 概形
正文位置：49

unramified — non ramifié
非分歧
正文位置：49 143

discrete — discret
离散
正文位置：49 59

constant group — groupe constant
常群
正文位置：49

relative divisor — diviseur relatif
相对除子
正文位置：50 50

descent — descente
下降
正文位置：50 50 59 64 65 81 123

generator of a quadric — génératrice d’une quadrique
母空间
正文位置：50 50 50 50 50 50 51 51 52 52 53 53 125

linear subspace sous-espace linéaire
线性子空间
正文位置：50 152 152 158 193 207

projective morphism morphisme projectif
射影态射
正文位置：50 50 181

Stein factorization factorisation de Stein
Stein 分解
正文位置：50

open subset partie ouverte
开集
正文位置：50 56 57 60 66 73 79 80 84 88 141 142 142 143 143 143 143 143 143 143 143 146 146 146 149 149 149 150 150 150 168 178 189 191 192 195 224 226 226 226 248 249

covering revêtement
覆盖
正文位置：50 57 69 78 80 84 100 100 191 193 193 193 248 248 248 249 249 249 264

orthogonal decomposition décomposition orthogonale
正交分解
正文位置：51

étale sheaf faisceau étale
平展层
正文位置：51 245

constant sheaf faisceau constant
常值层
正文位置：51 57 69 69 69 69 72 72 73 73 77 78 86 100 130 179 179 180 190 195 195 244

transverse-intersection se couper transversalement
横截相交
正文位置：52 53 141 141 141 142 143 143 143 143 167 169 169 169 169 169 174 178 180 186 190 191 192

discriminant discriminant
判别式
正文位置：53 132 207 207 207 207

finite field corps fini
有限域
正文位置：53 221 223 232 240 265

Lefschetz trace formula formule des traces de Lefschetz
Lefschetz 迹公式
正文位置：53

split quadric quadrique déployée
分裂二次超曲面
正文位置：53

orthogonality orthogonalité
正交
正文位置：53 53 140

primitive part partie primitive
本原部分
正文位置：53 53 53 176 184 185 187 187 206

primitive quotient quotient primitif
本原商
正文位置：53 53 53 122 122 122 125 125

vector bundle fibré vectoriel
向量丛
正文位置：53 113 135 162

generator générateur
生成元
正文位置：54 54 54 54 54 55 57 78 78 81 95 101 105 121 121 122 122 122 123 124 125 125 126 126

affine quadric quadrique affine
仿射二次超曲面
正文位置：54 55

Betti number nombre de Betti
Betti 数
正文位置：54

signature signature
符号
正文位置：55 77 77 98 99 121 121 121 121 122 123 123 161 196 196 197 197 198 203 204

cohomology with proper supports cohomologie à supports propres
固有支撑上同调
正文位置：55 228 232 248

diffeomorphism difféomorphisme
微分同胚
正文位置：55 90 91 92 92 92 92 96 96 96 96

sphere sphère
球面
正文位置：55 97 205 206

sheaf of sets faisceau d’ensembles
集合层
正文位置：56 79

topos topos
拓扑斯
正文位置：56 57 57 57 57 57 57 61 61 61 61 61 62 62 62 73 79 79 80 80 80 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 84 85 85 87 188

variation variation
变差
正文位置:56 56 57 64 65 66 68 74 74 81 87 87 87 92 92 94 94 94 94 94 95 95 95 95 98 99 121 121 123 124 125

trace morphism morphisme trace
迹态射
正文位置：56 70 71 72 72 120

finiteness theorem théorème de finitude
有限性定理
正文位置：56 73 77 89

isolated singularity point singulier isolé
孤立奇点
正文位置：56 77 109 138

algebraic correspondence correspondance algébrique
代数对应
正文位置：56 217 217 217 217 217 217 221

analytic space espace analytique
解析空间
正文位置：56 83 89 100

central central
中心
正文位置：56 56 205

disc disque
圆盘
正文位置:56 56 56 78 78 78 78 78 79 79 79 79 80 81 82 83 83 84 86 87 87 88 90 90 97 97 100 101 104 105

isotopy isotopie
同痕
正文位置：56 83 83 90 96 96

topological fibration fibré topologique
拓扑纤维丛
正文位置：56 83 83 83 86 90 96 99

fibre bundle fibré

纤维丛

正文位置：56 56 90 90 90 90 90 90 90 91 91 92 92 93 94 94 96 97 97 97 97 97 97 98 99 99 99 204 204

locally trivial localement trivial

局部平凡

正文位置：56 147

universal covering revêtement universel

万有覆盖

正文位置：56 57

equivariant équivariant

等变

正文位置：56 60 61 64 85 94 94 95 95

retraction rétraction

缩回

正文位置：56 79

general fibre fibre générale

一般纤维

正文位置：56

homeomorphism homéomorphisme

同胚

正文位置：56 78 90 91 91 92

gluing recollement

粘合

正文位置：57 84 86 90

higher direct image image directe supérieure

高阶直像

正文位置：57

derived-category catégorie dérivée

导出范畴

正文位置：57 57 57 57 64 64 65 66 70 81 93 94

abelian sheaf faisceau abélien

阿贝尔层

正文位置：57 57 62 62 64 70 70 70

strictly-henselian strictement hensélien

严格 Hensel

正文位置：57 58 73 120 123 123 125 127 196

solvable résoluble

可解

正文位置：57 245

inertia group groupe d’inertie

惯性群

正文位置：57 58 65 68 121 121 121 123 127 128 128 130 130 130 132 132 133 192 193 194 194 194 195 196 197 197 198 202 234 234 239

continuous action opération continue

连续作用

正文位置：57 59 59 60 64

henselian hensélien

亨泽尔

正文位置：57 58 58 58 60 60 62 62 69 70

separably closed séparablement clos

可分闭

正文位置：57 58 58 242 243 243 243 244 244

fibre product produit fibré

纤维积

正文位置：57 57 60 60 60 61 61 61 93

henselian local ring anneau local hensélien

Hensel 局部环

正文位置：58

geometric point point géométrique

几何点

正文位置：58 58 58 58 61 61 61 66 66 66 123 129 130 130 130 136 159 160 168 178 191 191 192 194 194 196 197 201 201 201 202 212 232 232 240

separable closure clôture séparable

可分闭包

正文位置：58 58 61 61 61 70 136

field extension extension de corps

扩域

正文位置：58 58 200 214 242 242

geometric generic point point générique géométrique

几何一般点

正文位置：58 180 197

étale site site étale

平展景

正文位置：58 58 60 60

torsion abelian group — groupe abélien de torsion
挠阿贝尔群
正文位置：58 116

characteristic exponent — exposant caractéristique
特征指数
正文位置：58 222 222 224

sheaf-of-sets — faisceau d'ensembles
集合层
正文位置：58 58 59 59 59 64

left exact — exact à gauche
左正合
正文位置：58 62 63 63

derived functor — foncteur dérivé
导出函子
正文位置：58 65 66 67 67 82 83 87 87

profinite group — groupe profini
投有限群
正文位置：58

continuous — continu
连续
正文位置：58 59 59 61 61 63 91 96 253 253

quasi-compact — quasi-compact
拟紧
正文位置：59 61 66

affine — affine
仿射
正文位置：59 59 113 116 194 234 237 237 238 238 238 249 249

finite Galois extension — extension galoisienne finie
有限 Galois 扩张
正文位置：59

right adjoint — adjoint à droite
右伴随
正文位置：59 62 62

exact functor — foncteur exact
正合函子
正文位置：59 66 67 247

全忠实
正文位置：59

fully faithful　pleinement fidèle

满态射
正文位置：59 59 113

epimorphism　épimorphisme

景
正文位置：60

site　site

剩余域扩张
正文位置：60

residue field extension　extension résiduelle

函子性同构
正文位置：60

functorial isomorphism　isomorphisme fonctoriel

伴随
正文位置：60

adjoint　adjoint

平展拓扑斯
正文位置：60 60

etale-topos　topos étale

纤维函子
正文位置：61

fibre functor　foncteur fibre

保守
正文位置：61

conservative　conservatif

函子性
正文位置：61 61 63 67 71 153 154

functorial　fonctoriel

满射态射
正文位置：62

surjective morphism　morphisme surjectif

有限态射
正文位置：62 72 131 190

finite morphism　morphisme fini

represented — représenté

表出

正文位置：62

locally of finite type — localement de type fini

局部有限型

正文位置：62

separated — séparé

分离

正文位置：62 67 70 70 71 228 232 233 235 236 237 237 248 249 249

direct image functor with proper supports — foncteur image directe à supports propres

固有支撑直接像函子

正文位置：62

locally closed immersion — plongement localement fermé

局部闭浸入

正文位置：62 62

extension by zero — prolongement par zéro

延拓为零

正文位置：62 69 69 73 120 120

quasi-finite — quasi-fini

拟有限

正文位置：62 64 64 67 67 67 70 70 71

direct image functor — foncteur image directe

直接像函子

正文位置：62

cartesian — cartésien

笛卡尔

正文位置：62

adjunction morphism — morphisme d’adjonction

伴随态射

正文位置：63

morphism of functors — morphisme de foncteurs

函子态射

正文位置：63 63 64 64 64

component of a set — composant

分量

正文位置：64 70 105 105 105 154 175 260

浸入	immersion	immersion
正文位置：64 178 195 218		
同伦	homotopy	homotopie
正文位置：64 77 77 79 86 96 96 96 116 116 117 117 205		
分裂	splitting	scindage
正文位置：64 171		
同伦范畴	homotopy category	catégorie des complexes à homotopie près
正文位置：64		
区分三角	distinguished triangle	triangle distingué
正文位置：64 65 66 68 81 93 118 120		
超上同调	hypercohomology	hypercohomologie
正文位置：65 69 75 84		
平凡作用	trivial action	action triviale
正文位置：65 94 95 106 132 133		
挠环	torsion ring	anneau de torsion
正文位置：65 72 73 87 116 123		
复合函子	composite-functor	foncteur composé
正文位置：65		
内射	injective	injectif
正文位置：66 66 66 166 232 242		
无环	acyclic	acyclique
正文位置：66 86 94 95		
严格亨泽尔化	strict henselization	hensélisé strict
正文位置：66 66 126 126 126 130 197		

局部无环性 正文位置：66 70	local acyclicity	acyclicité locale
开浸入 正文位置：67 149 238	open immersion	immersion ouverte
固有基变换定理 正文位置：67 118 162 164 178 233	proper base change theorem	théorème du changement de base propre
光滑基变换定理 正文位置：67 117	smooth base change theorem	théorème de changement de base lisse
交换性 正文位置：68 71 71 71 77 147 192 193 212 213 219	commutativity	commutativité
消失复形 正文位置：68	vanishing complex	complexe évanescent
固有性 正文位置：68	properness	propreté
正则性 正文位置：68	regularity	régularité
相对正规交叉除子 正文位置：69 69 69 69	relative normal crossings divisor	diviseur à croisements normaux relatifs
正规交叉除子 正文位置：69 73 73 89 104 107 239 239	normal crossings divisor	diviseur à croisements normaux
温和分歧 正文位置：69 69 69 69 69 191 193 195 204 239 239 239	tamely ramified	modérément ramifié
优秀 正文位置：70 70	excellent	excellent

分式域 正文位置：70	field of fractions	corps des fractions
普适局部无上同调 正文位置：70	universally locally acyclic	universellement localement acyclique
上同调维数 正文位置：70 70 89	cohomological dimension	dimension cohomologique
上有界 正文位置：70	bounded above	borné supérieurement
三角函子 正文位置：70 89	triangulated functor	foncteur triangulé
自由模 正文位置：70 120 123 155 157	free module	module libre
有限 Tor 维数 正文位置：70	finite Tor dimension	tor-dimension finie
Tor 维数 正文位置：70	Tor dimension	tor-dimension
有限表示 正文位置：70 70	of finite presentation	de présentation finie
导出态射 正文位置：70	derived morphism	morphisme dérivé
传递性 正文位置：71	transitivity	transitivité
复合态射 正文位置：71	composition morphism	morphisme de composition

étale cohomology — cohomologie étale

平展上同调

正文位置：72 133 221 221 241 244 248

local character — caractère local

局部性

正文位置：72 122 123

local invariant — invariant local

局部不变量

正文位置：72

decomposable — décomposable

可分解

正文位置：72 73

induction isomorphism — isomorphisme d’induction

诱导同构

正文位置：73

purity theorem — théorème de pureté

纯性定理

正文位置：73

isolated point — point isolé

孤立点

正文位置：73 73 73 74 74 74 74 135

change of trait — changement de trait

离散赋值环谱变换

正文位置：73 73 74 74

local nature — nature locale

局部性质

正文位置：73 74 161

ringed topos — topos annelé

环化拓扑斯

正文位置：73

subcategory — sous-catégorie

子范畴

正文位置：73

quasi-isomorphism — quasi-isomorphisme

拟同构

正文位置：74 86 94 100 100 100 105 105 105

direct factor facteur direct
直因子
正文位置：74 74 238

isolated nonsmooth point point de non lissité isolé
孤立非光滑点
正文位置：74 129 136

henselization hensélisé
亨泽尔化
正文位置：75 79 87 110 111 111 112 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 116 122 124 124 124 125 126 127 127 135 137 137

classifying topos topos classifiant
分类拓扑斯
正文位置：76

comparison theorem théorème de comparaison
比较定理
正文位置：77 77

punctured disc disque épointé
穿孔圆盘
正文位置：77 77

fundamental group groupe fondamental
基本群
正文位置：77 77 77 78 105 193 207 238 238

topological space espace topologique
拓扑空间
正文位置：77 78 79 80 83 84 84 84 85 85 85 85 85 86 87 88 94 101

loop lacet
闭路
正文位置：77 77 77 78

locally constant sheaf faisceau localement constant
局部常值层
正文位置：77 77 77 78 78 78 78 78 78 79 79 79 79 79 79 80 80 80 83 83 84 100 104

path chemin
道路
正文位置：77 79 79 96 96 96 97

abelian group groupe abélien
阿贝尔群
正文位置：78 78 94 105 244

universal covering revêtement universel
万有覆盖
正文位置：78 78 78 79 79 79 81 82 83 84 84 88 88 90 92 97 100

étale space espace étalé
平展空间
正文位置：78

identity element élément neutre
单位元
正文位置：78

left translation translation à gauche
左平移
正文位置：78

analytic manifold variété analytique
解析流形
正文位置：78

orientation orientation
定向
正文位置：78 81 84 98 98 98 98 98 98 98 98 99 99 99 99 99 99

differentiable manifold variété différentiable
可微流形
正文位置：79 79 83 86 86 92 98

open embedding plongement ouvert
开嵌入
正文位置：79

germ germe
芽
正文位置：79 79 79 79 79 79 103 103 137

contractible contractile
可缩
正文位置：79 90 90 90 93 93 96

neighbourhood voisinage
邻域
正文位置：79 79 83 85 85 89 89 92 93 94 94 96 99 100 105 112 112 116 123 124 125

neighbourhood basis système fondamental de voisinages
基本邻域系
正文位置：79 85 93 100 100 100 100

代数曲线 algebraic curve courbe algébrique
正文位置：79 220 240

有理函数域 rational function field corps de fonctions rationnelles
正文位置：79 189

代数闭包 algebraic closure clôture algébrique
正文位置：79 79 88 88 111 112 112 114 119 130 135 159 214 232 232 232 236 243 245 250

投射极限 inverse limit limite projective
正文位置：79 88

乘积拓扑斯 product topos topos produit
正文位置：80 81

函子性 functoriality fonctorialité
正文位置：81 82 85 95

连续映射 continuous map application continue
正文位置：81 82

笛卡尔图 cartesian diagram diagramme cartésien
正文位置：82 190

伴随 adjunction adjonction
正文位置：82 88 178

固有态射 proper morphism morphisme propre
正文位置：82 83 83 83 83 83 84 86 90 93 107 107 108 178 186

光滑态射 smooth morphism morphisme lisse
正文位置：82 83 84 87 87 89 89 92 92 100 100 104 107 178 178 186 189 237 260

局部紧 locally compact localement compact
正文位置：83 86

separated morphism — morphisme séparé
分离态射
正文位置：83 83 87 87

proper support — support propre
固有支撑
正文位置：83 92 93

connection — connexion
联络
正文位置：83 84 92 92 95 95 96

vector subbundle — sous-fibré vectoriel
向量子丛
正文位置：83 83

integrable connection — connexion intégrable
可积联络
正文位置：83 83 84 91 92 92 104

exhaustion function — fonction d’exhaustion
穷竭函数
正文位置：83

stratification — stratification
分层
正文位置：83 84 84

closure — adhérence
闭包
正文位置：83 93 163

analytic subspace — sous-espace analytique
解析子空间
正文位置：83 84

open stratum — strate ouverte
开层片
正文位置：84 84 84

connected component — composante connexe
连通分支
正文位置：84 89 106 212

formalization — formalisation
形式化
正文位置：84 116

等变层 正文位置：84	equivariant sheaf	faisceau équivariant
松弛层 正文位置：86	flasque sheaf	faisceau flasque
带支集上同调 正文位置：86	cohomology with support	cohomologie à support
约化上同调 正文位置：86 87 92 93	reduced cohomology	cohomologie réduite
带边流形 正文位置：86 90 90 92 205	manifold with boundary	variété à bord
诺特环 正文位置：87	noetherian ring	anneau noethérien
Hensel 离散赋值环谱 正文位置：87	Henselian trait	trait hensélien
比较态射 正文位置：88 89	comparison morphism	morphisme de comparaison
模 正文位置：89 101 102 104 120 123 123 129 130 135 155 157 159 170 170 198 245 245	module	module
可构造层 正文位置：89 135 183	constructible sheaf	faisceau constructible
协变 正文位置：89	covariant	covariant
反变 正文位置：89	contravariant	contravariant

dévissage dévissage
分解论证
正文位置：89 105

vanishing cycle manifold variété des cycles évanescents
消失圈流形
正文位置：89 90 92 92 96 97 98

manifold with corners variété à coins
带角流形
正文位置：90

boundary bord
边界
正文位置：90 90 92 92 94 96 97 205 205

manifold variété
流形
正文位置：90 98 98 98

monodromy transformation transformation de monodromie
单值变换
正文位置：90 92 97 104

positive definite défini positif
正定
正文位置：90

equivalence relation relation d’équivalence
等价关系
正文位置：90 95 160 186

trivial trivial
平凡
正文位置：90

compactification compactification
紧化
正文位置：91 235

direct limit limite inductive
归纳极限
正文位置：93 105 107 107

inductive system système inductif
顺系
正文位置：93 107

surjective surjectif

满射

正文位置：94 94 137 138 181 191 193 193 195 195 198 228 232 243 243 243

unit unité

单位

正文位置：97 205 237

parallel transport transport parallèle

平行移动

正文位置：98 205

local coordinate coordonnée locale

局部坐标

正文位置：98 98 112 113 130 130 134

vanishing cycle cycle évanescent

消失圈

正文位置：98 99

cocycle cocycle

上循环

正文位置：99

soft resolution résolution molle

软解消

正文位置：99

coboundary cobord

上边界

正文位置：99

differential form forme différentielle

微分形式

正文位置：100 153

local system système local

局部系统

正文位置：100 104 104 105 106 195 195

group groupe

群

正文位置：101

finite determination détermination finie

有限决定

正文位置：101 101 101 101 102 102 103 103 103 103

极小多项式 minimal polynomial polynôme minimal
正文位置：101

幺幂有限决定 unipotent finite determination détermination finie unipotente
正文位置：101 101 102 103 103

拟幺幂有限决定 quasi-unipotent finite determination détermination finie quasi-unipotente
正文位置：101 103 103 103

等型分量 isotypic component composante isotypique
正文位置：102

适度增长 moderate growth croissance modérée
正文位置：103 103 103 103 103 103

基 basis base
正文位置：103 243 243 243 243 244

正则联络 regular connection connexion régulière
正文位置：104

幺幂 unipotent unipotent
正文位置：104 104 235

拟幺幂 quasi-unipotent quasi-unipotent
正文位置：104 104 104 107 107 107

茎 stalk fibre
正文位置：105

环面 torus tore
正文位置：105 106

同伦型 homotopy type type d’homotopie
正文位置：105 106

双复形 正文位置：105	double complex	complexe double
直和 正文位置：105 162	direct sum	somme directe
单复形 正文位置：105	simple complex	complexe simple
截断 正文位置：106	truncation	tronqué
无上同调性 正文位置：106	acyclicity	acyclicité
单位根 正文位置：106 107 107 169	root of unity	racine de l’unité
滤过归纳极限 正文位置：107	filtered inductive limit	limite inductive filtrante
单值性定理 正文位置：108	monodromy theorem	théorème de monodromie
隐函数定理 正文位置：109 112 114 137	implicit function theorem	théorème des fonctions implicites
万有形变 正文位置：109 110 110 114 115 115 115	versal deformation	déformation verselle
相对仿射空间 正文位置：109 123	relative affine space	espace affine relatif
Jacobian 理想 正文位置：109 159 160	Jacobian ideal	idéal jacobien

Jacobi 矩阵 正文位置：109 145	Jacobian matrix	matrice jacobienne
理想层 正文位置：109 109	sheaf of ideals	faisceau d’idéaux
本质有限表示 正文位置：110 110	essentially finitely presented	essentiellement de présentation finie
Hensel 形变 正文位置：110 110	henselian deformation	déformation hensélienne
满射 正文位置：110 128 153	surjection	surjection
形式万有形变 正文位置：110	formal versal deformation	déformation formelle verselle
普通二次点 正文位置：111 111 111 111 111 111 111 112 116	ordinary quadratic point	point quadratique ordinaire
非退化二次点 正文位置：111 111 111 111 112 124 126	nondegenerate quadratic point	point quadratique non dégénéré
二次锥 正文位置：111 119 120	quadratic cone	cône quadratique
有限可分扩张 正文位置：111	finite separable extension	extension finie séparable
括号 正文位置：111 111	Lie bracket	crochet
可分子扩张 正文位置：111 111	separable subextension	sous-extension séparable

étale neighbourhood voisinage étale

平展邻域

正文位置：111

radicial radiciel

根性

正文位置：112 112 112 113 115 149

principal ideal idéal principal

主理想

正文位置：112

cyclic module module monogène

循环模

正文位置：112 112

Nakayama lemma lemme de Nakayama

Nakayama 引理

正文位置：112 112

translation translation

平移

正文位置：113 119

linear form forme linéaire

线性形式

正文位置：113 167

base base

基底

正文位置：114 115 124 124

finitely presented de présentation finie

有限呈示

正文位置：115

projecting cone cône projetant

投影锥

正文位置：116 116

deformation retract rétracte par déformation

形变收缩核

正文位置：117

five lemma lemme des cinq

五引理

正文位置：117 117

restriction morphism — morphisme de restriction

限制态射

正文位置：118

cup product — cup-produit

杯积

正文位置：118 126 170 173 174 176 178 179 182 198 213

anticommutative — anticommutatif

反交换

正文位置：119

ramified — ramifié

分歧

正文位置：119 145 146 150

separable extension — extension séparable

可分扩张

正文位置：119 130

geometric generic fibre — fibre géométrique générique

几何一般纤维

正文位置：120 126 180 181 214 218

generic fibre — fibre générique

一般纤维

正文位置：120 123 178 181 215 225 230 260

versal — versel

万有

正文位置：120 123

separable quadratic extension — extension quadratique séparable

可分二次扩张

正文位置：121 124

character — caractère

特征标

正文位置：121 123 124 124 125 128 128 128 130 130 132 132 132 132

tame inertia group — groupe d’inertie modéré

温和惯性群

正文位置：121

large relative to a cardinal — grand devant un cardinal

足够大

正文位置：122 127 217 217 217

projective scheme schéma projectif
射影概形
正文位置：124 175

valuation valuation
赋值
正文位置：124 130 250 253

Galois group groupe de Galois
Galois 群
正文位置：125 180 228 228 232 232 234 234 239

basis vector vecteur de base
基向量
正文位置：125

Lefschetz principle principe de Lefschetz
Lefschetz 原理
正文位置：126 203

mixed characteristic inégales caractéristiques
混合特征
正文位置：126 204

torsion-element élément de torsion
挠元素
正文位置：126 126 127

projective embedding plongement projectif
射影嵌入
正文位置：126 159 175 176

singular locus ensemble singulier
奇异集
正文位置：127

orthogonal orthogonal
正交
正文位置：127

fiber fibre
纤维
正文位置：129 136 137 137 137 138 138 152 156 159

Milnor number nombre de Milnor
Milnor 数
正文位置：129 130 131 131 133 133 133 134 136 136 137

algebraically closed field corps algébriquement clos
代数闭域
正文位置：129 131 133 136 136 139 167 175 181 183 191 194 194 194 195 197 200 201 201 202 249

cotangent complex complexe cotangent
余切复形
正文位置：129 130

quotient quotient
商
正文位置：130 130 130 130 130 137

inclusion morphism morphisme d’inclusion
包含态射
正文位置：130

discriminant ideal idéal discriminant
判别式理想
正文位置：130 132

vanishing cycles sheaf faisceau de cycles évanescents
消失圈层
正文位置：130

Swan character caractère de Swan
Swan 特征标
正文位置：130

Artin character caractère d’Artin
Artin 特征标
正文位置：130

augmentation representation représentation d’augmentation
增广表示
正文位置：130 132

wild dimension dimension sauvage
野性维数
正文位置：131

normal subgroup sous-groupe invariant
正规子群
正文位置：131

total dimension dimension totale
总维数
正文位置：131

消失圈数 正文位置：131	number of vanishing cycles	nombre de cycles évanescents
野性消失圈数 正文位置：131 132 133	wild number of vanishing cycles	nombre sauvage de cycles évanescents
总消失圈数 正文位置：131 131 132 133 133 135 136 136 137	total number of vanishing cycles	nombre total de cycles évanescents
完美 正文位置：131	perfect	parfait
开子群 正文位置：132	open subgroup	sous-groupe ouvert
正规开子群 正文位置：132	open normal subgroup	sous-groupe invariant ouvert
置换表示 正文位置：132	permutation representation	représentation de permutation
Artin 表示 正文位置：132	Artin representation	représentation d'Artin
Swan 表示 正文位置：132	Swan representation	représentation de Swan
Artin 导子 正文位置：132	Artin conductor	conducteur d'Artin
温和作用 正文位置：133 194	tame action	action modérée
泛纤维 正文位置：133	generic fiber	fibre générique

geometric generic fiber fibre géométrique générique
几何泛纤维
正文位置：133

Chern class classe de Chern
陈类
正文位置：133 134 134 154 155 168

trace trace
迹
正文位置：133 135 253 253

cup power cup-puissance
杯积幂
正文位置：134

Leray spectral sequence suite spectrale de Leray
Leray 谱序列
正文位置：135 162 164 164 166 180 181 186 186 188

Euler–Poincaré formula formule d'Euler-Poincaré
Euler–Poincaré 公式
正文位置：136 168 169

homogeneous coordinate coordonnée homogène
齐次坐标
正文位置：137 151 151 152 152 153 153

homogeneous polynomial polynôme homogène
齐次式
正文位置：137 137 250 259

jet jet
喷射
正文位置：137 137 137

restriction map application de restriction
限制映射
正文位置：137 174 179 195

affine subspace sous-espace affine
仿射子空间
正文位置：137

completed local ring anneau local complété
完备局部环
正文位置：138

线性表示 正文位置：138	linear representation	représentation linéaire
基概形 正文位置：139	base scheme	schéma de base
拟射影 正文位置：139 155 158 249	quasi-projective	quasi-projectif
Hessian 矩阵 正文位置：140 140 145	Hessian matrix	matrice hessienne
光滑性 正文位置：140	smoothness	lissité
非退化二次奇点 正文位置：140 140 142 143 143 146 168 169 169	nondegenerate quadratic singularity	singularité quadratique non-dégénérée
行列式 正文位置：140	determinant	déterminant
对偶射影空间 正文位置：140 159	dual projective space	espace projectif dual
超平面铅笔 正文位置：140 140 178 180 186 190	pencil of hyperplanes	pinceau d’hyperplans
线性子簇 正文位置：140 140 151 152 167	linear subvariety	sous-variété linéaire
铅笔的轴 正文位置：140 140 141 143 167 167 169 178 180 186 190 205	axis of a pencil	axe d’un pinceau
稠密开子集 正文位置：141 141 143 146	dense open subset	ouvert dense

Lefschetz embedding — plongement de Lefschetz
Lefschetz 嵌入
正文位置：141 141 141 142 143 143 146 146 169 195

multiple of an embedding — multiple d'un plongement
嵌入的倍数
正文位置：141 141 141

homogeneous coordinates — coordonnées homogènes
齐次坐标
正文位置：141 143 144 145 147 150 163 167

monomial — monôme
单项式
正文位置：141 152 152 152 152 250 257 258

locally-free-sheaf — faisceau localement libre
局部自由层
正文位置：141 155

local section — section locale
局部截面
正文位置：142 147 147 147

dual variety — variété duale
对偶簇
正文位置：142 142 168

Jacobian subscheme — sous-schéma jacobien
Jacobian 子概形
正文位置：142 142 142

henselian module — module hensélien
Hensel 模
正文位置：142

dense — dense
稠密
正文位置：143 143 143 149 234

unramified (historical terminology) — net
净
正文位置：143 145 145 146 147 149

homogeneous equation — équation homogène
齐次方程
正文位置：145

Gauss morphism　morphisme de Gauss
Gauss 态射
正文位置：145 147 147 149

Frobenius morphism　morphisme de Frobenius
Frobenius 态射
正文位置：146

generically-unramified　génériquement non ramifié
泛非分歧
正文位置：146 146 146 150

smooth locus　ouvert de lissité
光滑轨迹
正文位置：146 147 179 182 186 187 190 191 234

ramification locus　lieu de ramification
分歧轨迹
正文位置：146

representable　représentable
可表示
正文位置：147

geometrically unibranch　géométriquement unibranche
几何单分支
正文位置：149

local coordinates　coordonnées locales
局部坐标
正文位置：150 205 205

inclusion　inclusion
包含映射
正文位置：153 158 164 164 171 176 176 177 178 182 183 185 191 193 205 206 215 216 216 217 226 235

transpose　transposer
转置
正文位置：153 171 176 264 265

variety　variété
簇
正文位置：154 155 158 158 201 201 203 217 221 243

Chow ring　anneau de Chow
Chow 环
正文位置：154

分次环 正文位置：154	graded ring	anneau gradué
分次 正文位置：154	graded	gradué
结构态射 正文位置：155 155	structure morphism	morphisme structural
有限秩 正文位置：155	finite rank	rang fini
总陈类 正文位置：155 158 196	total Chern class	classe de Chern totale
可逆元 正文位置：155 157	invertible-element	élément inversible
齐次元素 正文位置：155 156 157	homogeneous element	élément homogène
不定元 正文位置：157	indeterminate	indéterminée
形式幂级数环 正文位置：157	formal power series ring	anneau des séries formelles
对称函数 正文位置：157	symmetric-function	fonction symétrique
法层 正文位置：158	normal sheaf	faisceau normal
关联簇 正文位置：159	incidence variety	variété d’incidence

Grassmann 概形 正文位置：159 201	Grassmannian	grassmannienne
轴 正文位置：159	axis	axe
例外集 正文位置：159 160 204	exceptional locus	lieu exceptionnel
相对 Cartier 除子 正文位置：159	relative Cartier divisor	diviseur de Cartier relatif
表现 正文位置：159	presentation	présentation
余长度 正文位置：160	colength	colongueur
Lefschetz 牛定理 正文位置：161 176	Lefschetz cow theorem	théorème de Lefschetz vache
温和分歧基本群 正文位置：161	tame fundamental group	groupe fondamental modérément ramifié
消失上同调 正文位置：161 179 184 197 201 202 204 206 216 217 221 260	vanishing cohomology	cohomologie évanescente
局部消失圈 正文位置：161	local vanishing cycle	cycle évanescent local
传递作用 正文位置：161 193	transitive action	opération transitive
退化谱序列 正文位置：162 162 164 180 180 180 181 182 184 185	degenerate spectral sequence	suite spectrale dégénérée

法丛 正文位置：163	normal-bundle	fibré normal
平凡射影丛 正文位置：163	trivial projective bundle	fibré projectif trivial
边缘同态 正文位置：165	edge homomorphism	edge-homomorphisme
左逆 正文位置：166 216 218	left inverse	inverse à gauche
Gysin 同态 正文位置：166 174 185 185 185	Gysin homomorphism	homomorphisme de Gysin
直和分解 正文位置：166 166 180 184	direct sum decomposition	décomposition en somme directe
固有支撑上同调 正文位置：166 166	cohomology with proper support	cohomologie à supports propres
无环复形 正文位置：167 167 167	acyclic complex	complexe acyclique
奇异纤维 正文位置：169 169 169 179 190	singular fibre	fibre singulière
横截性 正文位置：169 169	transversality	transversalité
交数 正文位置：169	intersection multiplicity	multiplicité d’intersection
代数结构 正文位置：170 173	algebra structure	structure d’algèbre

交矩阵 正文位置：170	intersection matrix	matrice d’intersection
代数同态 正文位置：173	algebra homomorphism	homomorphisme d’algèbres
反交换性 正文位置：174	anticommutativity	anticommutativité
光滑纤维 正文位置：174 174 179 183 184	smooth fibre	fibre lisse
光滑子概形 正文位置：174	smooth subscheme	sous-schéma lisse
光滑概形 正文位置：174	smooth scheme	schéma lisse
笛卡尔方块 正文位置：174 226	Cartesian square	carré cartésien
专化定理 正文位置：176 178	specialization theorem	théorème de spécialisation
特征零 正文位置：176 176 221 235 249 250	characteristic zero	caractéristique nulle
光滑完全交 正文位置：176	smooth complete intersection	intersection complète lisse
极化阿贝尔簇 正文位置：176	polarized abelian variety	variété abélienne polarisée
分解 正文位置：176 180 182 188 189 190	decomposition	décomposition

smooth hyperplane section — section hyperplane lisse

光滑超平面截面

正文位置：176 176 177 178 178 178 179 180

nondegenerate form — forme non dégénérée

非退化形式

正文位置：176 177 179 203

relatively ample — relativement ample

相对丰沛

正文位置：178 181

twisted constant — constant tordu

扭曲常值

正文位置：178 178 180 212 232 234 234 235 238 238 238 238 239 239

universal family — famille universelle

泛族

正文位置：178 222 231 231

fibration — fibration

纤维化

正文位置：178 184 236

subsheaf — sous-faisceau

子层

正文位置：179

vanishing cohomology sheaf — faisceau de cohomologie évanescente

消失上同调层

正文位置：179

generic member — élément générique

一般成员

正文位置：180 186 190

simply connected — simplement connexe

单连通

正文位置：180 188 194 202 207

Tate twist — twist à la Tate

Tate 扭转

正文位置：181

canonical decomposition — décomposition canonique

典范分解

正文位置：182

代数闭扩域
正文位置：185
algebraically closed extension field
extension algébriquement close

上同调专化定理
正文位置：186 189
cohomological specialization theorem
théorème de spécialisation de la cohomologie

复合同态
正文位置：187
composite homomorphism
homomorphisme composé

Griffiths 同态
正文位置：187 187 189 189 191 219
Griffiths homomorphism
homomorphisme de Griffiths

常值族
正文位置：187 218
constant family
famille constante

固定部分
正文位置：187 189 219
fixed part
partie fixe

迹理论
正文位置：190
trace theory
théorie de la trace

光滑二次曲面
正文位置：190
smooth quadric surface
surface quadratique lisse

奇异二次曲线
正文位置：190
singular conic
courbe conique singulière

亏格零
正文位置：191
genus zero
genre zéro

光滑曲线
正文位置：191
smooth curve
courbe lisse

商群
正文位置：191 196 196 196 201
quotient group
groupe quotient

conjugacy conjugaison

共轭

正文位置：192 192 193 193 194 194 197 197 198 198 202 202 202 202 202 202 202 203 203 204 204 204 207 251

specialization homomorphism homomorphisme de spécialisation

特殊化同态

正文位置：192 192

geometrically irreducible géométriquement irréductible

几何不可约

正文位置：193 193 193 226

algebraic scheme schéma algébrique

代数概形

正文位置：193

Galois extension extension galoisienne

Galois 扩张

正文位置：193

effective effectif

有效

正文位置：194

representation représentation

表示

正文位置：194 194 197 198 202 232 234 235 235 239

hypersurface section section hypersurface

超曲面截面

正文位置：195 195 204 206

valuation ring anneau de valuation

赋值环

正文位置：196

reflection symétrie

反射

正文位置：196 203

transvection transvection

剪切变换

正文位置：196

inertia homomorphism homomorphisme d’inertie

惯性同态

正文位置：197

absolutely irreducible　absolument irréductible

绝对不可约

正文位置：198 198 202

finite-index subgroup　sous-groupe d’indice fini

有限指数子群

正文位置：198 198 215 215

twist　tordu

扭曲

正文位置：198

prime field　corps premier

素域

正文位置：200

algebraic independence　indépendance algébrique

代数独立

正文位置：200

projective isomorphism　isomorphisme projectif

射影同构

正文位置：200

scheme-theoretic intersection　intersection schématique

概形论交

正文位置：200

linear system　système linéaire

线性系

正文位置：200 200

complete linear system　système linéaire complet

完全线性系

正文位置：200 200

algebraic cohomology class　classe de cohomologie algébrique

代数上同调类

正文位置：201 201 201 201 201 201 201 202 202 203

linear section　section linéaire

线性截面

正文位置：201

dual space　espace dual

对偶空间

正文位置：201

扩张标量 正文位置：201 201	extension of scalars	extension des scalaires
奇异超平面截面 正文位置：201	singular hyperplane section	section hyperplane singulière
例外值 正文位置：202 205	exceptional value	valeur exceptionnelle
不变子群 正文位置：202	invariant subgroup	sous-groupe invariant
不变子空间 正文位置：202 202	invariant subspace	sous-espace des invariants
系数域 正文位置：202	field of coefficients	corps de coefficients
绝对不可约性 正文位置：202	absolute irreducibility	irréductibilité absolue
代数上同调 正文位置：203	algebraic cohomology	cohomologie algébrique
定号形式 正文位置：203 203 204 204	definite form	forme définie
不可约根系 正文位置：203	irreducible root system	système de racines irréductible
有限群 正文位置：203 203 204 204 234	finite group	groupe fini
根系 正文位置：203 204 204 204 207 207	root system	système de racines

Weyl 群 正文位置：203 204 204 204 204 207	weyl-group	groupe de Weyl
数值等价 正文位置：203 203	numerical equivalence	équivalence numérique
定义域 正文位置：203	field of definition	corps de définition
根 正文位置：204	root	racine
Hodge 结构 正文位置：204 204 204	Hodge structure	structure de Hodge
Hodge 结构的代数变分 正文位置：204	algebraic variation of Hodge structures	variation algébrique de structures de Hodge
固定部分定理 正文位置：204	fixed part theorem	théorème de la partie fixe
有限覆盖 正文位置：204	finite covering	revêtement fini
Picard–Lefschetz 变换 正文位置：204	Picard–Lefschetz transformation	transformation de Picard-Lefschetz
子 Hodge 结构 正文位置：204	sub-Hodge structure	sous-structure de Hodge
超越上同调 正文位置：205	transcendental cohomology	cohomologie transcendante
参数空间 正文位置：205 207	parameter space	espace des paramètres

管状邻域
正文位置：205

tubular neighbourhood

voisinage tubulaire

保定向微分同胚
正文位置：205

orientation-preserving diffeomorphism

difféomorphisme orienté

奇异纤维丛
正文位置：205

singular fibration

fibré singulier

球面丛
正文位置：205 205

sphere bundle

fibré en sphères

圆盘
正文位置：205 206

disk

disque

Morse 理论
正文位置：205 206

Morse theory

théorie de Morse

同伦等价
正文位置：206 206

homotopy equivalence

équivalence homotopique

形变收缩
正文位置：206

deformation retraction

rétraction par déformation

子复形
正文位置：206 206

subcomplex

sous-complexe

紧致
正文位置：206

compact

compact

同调群
正文位置：206

homology group

groupe d’homologie

同伦群
正文位置：206

homotopy group

groupe d’homotopie

幺模 正文位置：207	unimodular	unimodulaire
单群 正文位置：207	simple group	groupe simple
群的中心 正文位置：207 207	center of a group	centre d’un groupe
循环群 正文位置：207	cyclic group	groupe cyclique
权格 正文位置：207	weight lattice	réseau des poids
根格 正文位置：207	root lattice	réseau des racines
对偶群 正文位置：207	dual group	groupe dual
三次曲面 正文位置：207 207	cubic surface	surface cubique
自同构群 正文位置：207	automorphism group	groupe des automorphismes
del Pezzo 曲面 正文位置：207	del Pezzo surface	surface de del Pezzo
凝聚代数层 正文位置：208 231	coherent-algebraic-sheaf	faisceau algébrique cohérent
不可约性定理 正文位置：209	irreducibility theorem	théorème d’irréductibilité

Gysin morphism — morphisme de Gysin
Gysin 态射
正文位置：209 210 211

abelian category — catégorie abélienne
阿贝尔范畴
正文位置：210

shift — décalage
平移
正文位置：210

bidegree — bidegré
双次数
正文位置：210 210 211 211 260

primitive class — classe primitive
本原类
正文位置：211 211 213 219

intersection of cycles — intersection de cycles
圈的交
正文位置：213

coniveau filtration — filtration par le co-niveau
余层次滤过
正文位置：214 214

level filtration — filtration par le niveau
层次滤过
正文位置：214 214

open subscheme — sous-schéma ouvert
开子概形
正文位置：214 218 222 232 233 234 234 237 238 248 249

irreducible representation — représentation irréductible
不可约表示
正文位置：215

operator — opérateur
算子
正文位置：216 246 253 253 253 253 254 262 264 264

level — niveau
层次
正文位置：216 217 217 260

晶体上同调 正文位置：217 221	crystalline cohomology	cohomologie cristalline
余层次 正文位置：217 260	coniveau	co-niveau
上同调对应 正文位置：217	cohomological correspondence	correspondance cohomologique
投影子 正文位置：218	projector	projecteur
直和补空间 正文位置：218	direct complement	supplémentaire
相对曲线 正文位置：218	relative curve	courbe relative
射影浸入 正文位置：219	projective immersion	immersion projective
本原圈 正文位置：219 219	primitive cycle	cycle primitif
二次超曲面 正文位置：220 220	quadric hypersurface	hypersurface quadrique
泛超曲面 正文位置：220	generic hypersurface	hypersurface générique
双分次 正文位置：221	bigrading	bigraduation
凝聚上同调 正文位置：221 221 221 221 241	coherent cohomology	cohomologie cohérente

base-field corps de base
基域
正文位置：221

zeta function fonction zêta
zeta 函数
正文位置：221 228 229 241 241 246 246 259 259 265 265

Hasse–Witt operation opération de Hasse–Witt
Hasse–Witt 运算
正文位置：221 222

eigenvalue valeur propre
特征值
正文位置：221 228 228 228 228 232 234 234 234 236 236 236 236 237 237 238 260 260

special scheme schéma spécial
特殊概形
正文位置：222 223 230 230 230

p-linear p-linéaire
p 线性
正文位置：222 222 223 244

nilpotent nilpotent
幂零
正文位置：222 223 226 230 230 235 242 242 244

Hasse–Witt homomorphism homomorphisme de Hasse–Witt
Hasse–Witt 同态
正文位置：222

non-special scheme schéma non spécial
非特殊概形
正文位置：222 222 223 223 224 225

trace formula formule de la trace
迹公式
正文位置：223 227 241 241

homogeneous form forme homogène
齐次式
正文位置：223 224 224 225 227

linearly independent linéairement indépendant
线性无关
正文位置：224

universal section　section universelle

泛截面

正文位置：224 225

subring　sous-anneau

子环

正文位置：225

bundle　fibré

丛

正文位置：225

Cohen–Macaulay　Cohen–Macaulay

Cohen–Macaulay

正文位置：226

projective coordinate　coordonnée projective

射影坐标

正文位置：227

algebraic integer　entier algébrique

代数整数

正文位置：228 228 228 228 237 237 237 258 260 260

weak Lefschetz theorem　Lefschetz faible

弱 Lefschetz 定理

正文位置：229

primitive decomposition　décomposition primitive

本原分解

正文位置：229

dense open　ouvert dense

稠密开集

正文位置：231 231

number field　corps de nombres

数域

正文位置：232

T-integral　T-entier

***T*-整**

正文位置：232 232 232 232 232 232 232 233 233 233 233 233 233 233 233 234 234 234 234 234 234 234 234 235 235 235 238 238 239 239 239 239 239

finite-dimensional vector space　espace vectoriel de dimension finie

有限维向量空间

正文位置：232 232 235

Galois 模 正文位置：232 240	Galois module	module galoisien
余不变量 正文位置：234 234	coinvariant	coinvariant
连续表示 正文位置：234 238	continuous-representation	représentation continue
拓扑生成元 正文位置：234	topological generators	générateurs topologiques
广义特征子空间 正文位置：234	generalized eigenspace	sous-espace propre généralisé
加法群 正文位置：235	additive group	groupe additif
无穷小生成元 正文位置：235	infinitesimal generator	générateur infinitésimal
有理函数 正文位置：236	rational function	fonction rationnelle
分歧覆盖 正文位置：236	ramified covering	revêtement ramifié
奇点消解 正文位置：238 238 238 239	resolution of singularities	désingularisation
整数环 正文位置：238 252	ring of integers	anneau des entiers
分歧指数 正文位置：238	ramification index	indice de ramification

投有限
正文位置：238

profinite　profini

分支
正文位置：239 239 239

component　composante

基变换态射
正文位置：239 239

base change morphism　morphisme de changement de base

奇点消解
正文位置：240

resolution of singularities　résolution des singularités

不动点公式
正文位置：241

fixed point formula　formule de points fixes

交错
正文位置：241

alternating　alterné

结构层
正文位置：241

structure sheaf　faisceau structural

对称
正文位置：241

symmetric　symétrique

Künneth 公式
正文位置：241

Künneth formula　formule de Künneth

***q* 线性**
正文位置：242 242 242 242 242 242 242 242 243 243 243 245 245 245 246

q-linear　q-linéaire

半单
正文位置：242 242 242 242 247

semisimple　semi-simple

不动点
正文位置：243 243 243 244 246

fixed-point　point fixe

切映射 正文位置：243	tangent map	application tangente
轨道 正文位置：243 243	orbit	trajectoire
典范同构 正文位置：243 244 245	canonical isomorphism	isomorphisme canonique
有限集合 正文位置：248	finite set	ensemble fini
离散空间 正文位置：248	discrete space	espace discret
仿射锥 正文位置：249	affine cone	cône affine
加性特征 正文位置：249 250	additive character	caractère additif
Artin–Hasse 指数 正文位置：251	Artin–Hasse exponential	exponentielle d’Artin–Hasse
Teichmüller 代表 正文位置：251	Teichmüller representative	représentant de Teichmüller
剩余类 正文位置：252	residue class	classe résiduelle
Banach 代数 正文位置：253 253	Banach algebra	algèbre de Banach
范数 正文位置：253	norm	norme

Banach 空间 正文位置：253 257 265	Banach space	espace de Banach
完全连续 正文位置：253 253 265	completely continuous	complètement continu
有限秩算子 正文位置：253	finite-rank operator	opérateur de rang fini
特征合成列 正文位置：256	characteristic composition series	suite de composition caractéristique
标准正交基 正文位置：257 257	orthonormal basis	base orthonormale
消失 Hodge 上同调 正文位置：260 260	vanishing Hodge cohomology	cohomologie évanescente de Hodge
Hodge 余层次 正文位置：260 260	Hodge coniveau	co-niveau de Hodge
动机 正文位置：260	motive	motif
占优 正文位置：260	dominant	dominant
整概形 正文位置：260	integral scheme	schéma intègre
配对 正文位置：265	pairing	accouplement
代数群 正文位置：265	algebraic group	groupe algébrique